Álgebra

Apostilas para disciplinas, UFMG, 2024

Invalid Date

Índice

Apostilas **3**
Disciplinas . . . 3

I Iniciação à Matemática **4**
Licença . . . 5
Apostilas . . . 5

1 Proposições ou sentenças **6**
1.1 Proposições simples . . . 6
1.2 Proposições compostas . . . 7
1.3 A tabela-verdade . . . 9
1.4 Tautologias . . . 11

2 Conjuntos **12**
2.1 Como definir conjuntos . . . 12
2.2 Subconjuntos . . . 13
2.3 As operações básicas de conjuntos . . . 14
2.4 Conjuntos definidos com predicato . . . 15
2.5 Propriedades adicionais das operações dos conjuntos . . . 15
2.6 O complemento . . . 16
2.7 O Paradoxo de Russel . . . 17

3 Lista de Exercícios (Poposições e conjuntos) **18**

4 Quantificadores **21**
4.1 Predicatos . . . 21
4.2 Quantificador universal e existencial . . . 22
4.3 Negação de proposições com quantificador . . . 22
4.4 Proposições com várias quantificadores . . . 23

5 Lista de Exercícios 2 **25**

6 Pares ordenados e produtos cartesianos **27**
6.1 Pares ordenados . . . 27
6.2 O produto cartesiano . . . 27

6.3 k-uplas ordenadas e produto cartesiano de vários conjuntos . . . 28
6.4 Relações . . . 28
6.5 Propriedades de relações . . . 30
6.6 Relações de equivalência . . . 30
6.7 Classes de equivalência . . . 31
6.8 Partições . . . 32
6.9 Exemplo: Classes residuais . . . 33
6.10 Mais exemplos . . . 35
6.11 Relação de ordem . . . 36

7 Lista de Exercícios **37**

8 Funções **41**
8.1 Definições básicas relacionadas com funções . . . 41
8.2 A composição de funções . . . 43
8.3 Funções inversas . . . 45
8.4 Um exemplo de GAAL . . . 46
8.5 Restrição de f . . . 47
8.6 Imagens e pré-imagens . . . 49
8.7 Pré-imagens na natureza . . . 50

9 Lista de Exercícios **53**

10 Os números naturais **57**
10.1 Os axiomas do Peano . . . 57
10.2 O Princípio da Indução . . . 57
10.3 Aritmética . . . 58
10.4 Ordenação . . . 62
10.5 A segunda forma do Princípio da Indução . . . 64
10.6 A boa ordenação dos naturais . . . 65
10.7 Provas por indução – Os números de Fibonacci . . . 65

11 Os números inteiros, racionais e reais **67**
11.1 Os números inteiros. . . . 67
11.2 As operações entre números inteiros . . . 68
11.3 Ordenação entre números inteiros . . . 70
11.4 Os números racionais . . . 71
11.5 Os números reais . . . 73

12 Mais sobre inteiros e racionais **77**
12.1 Coeficientes binomiais . . . 77
12.2 O binómio de Newton . . . 79
12.3 O Lema de divisão de Euclides . . . 80
12.4 Números primos . . . 81

12.5 Expansão de naturais na base b . . . 82
12.6 Critérios de divisibilidade . . . 84
12.7 Expansão de racionais . . . 85

13 Números complexos **90**
13.1 A definição dos números complexos . . . 90
13.2 O conjugado de um número complexo . . . 91
13.3 Forma polar dos números complexos . . . 92
13.4 Raízes de números complexos . . . 95
13.5 O Teorema fundamental da Álgebra . . . 97

14 Lista de Exercícios **98**

15 Cardinalidade dos conjuntos finitos e infinitos **105**
15.1 A noção de cardinalidade . . . 105
15.2 Conjuntos finitos e infinitos . . . 105
15.3 Conjuntos infinitos enumeráveis e não enumeráveis . . . 106
15.4 A cardinalidade do conjunto das partes . . . 108

16 Lista de Exercícios **110**

II Fundamentos de Álgebra **112**
Licença . . . 113
Conteúdo . . . 113
Literatura recomendada . . . 113
Canais de YouTube . . . 114
Notas e apostilas . . . 114
Bloco 1: Inteiros . . . 114
Bloco 2: Congruências . . . 114
Bloco 3: Polinômios . . . 115

17 Divisão, quociente, e resto entre números inteiros e O Teorema de Divisão de Euclides **116**
17.1 Definições e propriedades básicas . . . 116
17.2 O Teorema da Divisão de Euclides . . . 117
17.3 Computações com Python . . . 119

18 Expansão dos naturais na base b e os critérios de divisibilidade **122**
18.1 Expansão de naturais na base b . . . 122
18.2 Computação com Python . . . 124
18.3 Critérios de divisibilidade . . . 125

19 A expansão dos racionais na base b **127**
19.1 Expansão de racionais 127
19.2 Computação com Python 131

20 O MDC e o Algoritmo de Euclides **133**
20.1 O maior divisor comum (MDC) 133
20.2 O algoritmo de Euclides 135
20.3 As propriedades do MDC 138

21 Os números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética **141**
21.1 Números primos 141
21.2 O Teorema Fundamental da Aritmética 142
21.3 O número dos primos 143

22 Equações diofantinas lineares e o Teorema Chinês dos restos **146**
22.1 Equações diofantinas lineares 146
22.2 O Teorema Chinês dos Restos (Versão 1.0) 151

23 A função de Euler **152**

24 Congruências **155**

25 Classes residuais e n **158**
25.1 Classes residuais 158
25.2 n 159

26 Congruências com incôgnitas e o Teorema Chinês dos restos V2.0 **163**
26.1 Congruências com incôgnitas 163
26.2 O Teorema Chinês dos Restos V2.0 165

27 O Pequeno Teorema de Fermat, o Teorema de Euler e o Teorema de Wilson **167**
27.1 O Pequeno Teorema de Fermat 167
27.2 O Teorema de Euler 168
27.3 O Teorema de Wilson 169

28 A ordem de uma classe residual o Teorema do Elemento Primitivo **171**
28.1 Ordem de classes residuais 171
28.2 O Teorema do Elemento Primitivo 173

29 Os quadrados de n **175**

30 Teste de primalidade de Fermat (e o algoritmo de exponenciação rápida) **178**
30.1 O algoritmo da exponenciação rápida 178
30.2 O Teste de Primalidade de Fermat 179
30.3 Os números de Carmichael 181

31 O Teste de Primalidade de Miller **184**

32 Criptografia RSA **187**
32.1 A teoria da criptografia RSA . . . 187
32.2 Um exemplo detalhado em Python . . . 190

33 Anéis, domínios e corpos **195**

34 Números complexos **199**

35 O anel dos polinômios **205**
35.1 Polinômios . . . 205
35.2 O anel dos polinômios . . . 206

36 Divisibilidade de polinômios e o Teorema de Divisão **208**
36.1 Divisibilidade entre polinômios . . . 208
36.2 O Teorema de Divisão para polinômios . . . 209

37 O MDC de polinômios **212**
37.1 A definição do MDC para polinômios . . . 212
37.2 O Algoritmo de Euclides para polinômios . . . 213
37.3 Implementação do Algoritmo de Euclides em Python . . . 214

38 Raízes e fatoração **216**

39 O Teorema do Elemento Primitivo (demonstração) **221**

40 Polinômios irredutíveis e o Teorema da Fatoração **223**
40.1 Polinômios irredutíveis . . . 223
40.2 O Teorema de Fatoração para polinômios . . . 225

41 Domínios de Fatoração Única **229**

42 O Lema de Gauss e o Critério de Eisenstein **231**
42.1 O Lema de Gauss . . . 231
42.2 O critério de Eisenstein . . . 234

43 Equações quadráticas e cubicas **236**
43.1 Equações quadráticas . . . 236
43.2 Equações cúbicas . . . 237

III Álgebra Linear I **241**
Introdução . . . 242
Conteúdo . . . 242

44 Espaços vetoriais **243**
44.1 Introdução . . . 243
44.2 Introdução aos números Complexos . . . 244
44.3 Espaços Vetoriais . . . 247
44.4 Subespaços . . . 250
44.5 Subespaços e sistemas lineares . . . 252

45 Combinações lineares e geradores **254**
45.1 Combinações lineares . . . 254
Interseções e somas de subespaços . . . 256
Dependência Linear . . . 259

46 Bases e dimensão **262**
Bases . . . 262
Coordenadas . . . 263
Existência de bases . . . 264
Dimensão . . . 265
A dimensão da soma . . . 269

47 Computações com Python **272**
47.1 Escolher base de sistemas geradores . . . 272
47.2 Comparar dois subespaços de $\mathbb{R}^n$ . . . 274
47.3 Computar a soma . . . 275
47.4 Determinar a base da interseção . . . 276

48 Transformações lineares **280**
A definição de transformações lineares . . . 280
Transformações lineares e matrizes . . . 285

49 O núcleo e a imagem **292**

50 A matriz de uma transformação linear e mudança de base **298**
A matriz de uma transformação linear (caso geral) . . . 298
Mudança de base . . . 302
Endomorfismos e semelhança . . . 304
Invariantes de matrizes semelhantes . . . 306

51 O posto de uma matriz **310**

52 Diagonalização **315**

53 O polinômio caraterístico **316**
53.1 Autovalores e autovetores . . . 318
53.2 Operadores diagonalizáveis . . . 321

54 Produtos internos e formas bilineares **325**
54.1 Produtos internos . . . 325
54.2 Formas bilineares . . . 328
54.3 Formas bilineares simétricas . . . 329
54.4 Positividade de formas . . . 330
54.5 Norma e distância . . . 331
54.6 A desigualdade de Cauchy-Schwarz . . . 333
54.7 A desigualdade triangular . . . 334

55 Computações com Python II **336**
55.1 Grafos e matrizes . . . 336
55.2 Autovalores dos grafos . . . 339
55.3 Calculando um autovetor . . . 340

56 Ângulos e ortogonalidade **342**
56.1 A definição do ângulo . . . 342
56.2 Projeção ortogonal . . . 344
56.3 Bases ortogonais e ortonormais . . . 346
56.4 Complemento ortogonal . . . 349

57 Aplicação: A teoria de Fourier **353**

58 O adjunto de uma transformação linear **358**
58.1 Produtos internos e o espaço dual . . . 358
58.2 A adjunta de uma transformação linear . . . 360
58.3 Operadores autoadjuntos . . . 362

59 Diagonalização de operadores autoadjuntos **364**
59.1 Autovalores de matrizes simátricas . . . 364
59.2 Diagonalização de operadores auto-adjuntos . . . 365
59.3 Produtos internos positivos definidos . . . 367

60 A Lei da Inêrcia de Sylvester **369**
60.1 Formas bilineares e formas quadráticas . . . 369
60.2 Mudança de base para formas bilineares . . . 370
60.3 A Lei da Inêrcia de Sylvester . . . 371
60.4 Aplicação: Identificação das cônicas . . . 373

61 Computações com Python III **374**
61.1 O espaço de funções analíticas . . . 374
61.2 Ortogonalização de Gram-Schmidt . . . 375
61.3 As séries de Fourier . . . 376

IV Álgebra Linear II 379
Licença . . . 380
Apostilas . . . 380
Bloco I: Espaços vetoriais, transformações lineares e o determinante . . . 380
Bloco II: Endomorfismos de espaços vetoriais de dimensão finita . . . 381
Bloco III: Formas sesquilineares e espaços com produto interno . . . 381

62 Espaços vetoriais sobre corpos 382
62.1 A definição de um corpo . . . 382
62.2 Exemplos de corpos . . . 382
62.3 Espaços vetoriais sobre corpos . . . 384

63 Bases de espaços vetoriais 387

64 Subespaços 389

65 Espaços quocientes 393

66 Transformações lineares 395

67 Transformações lineares e matrizes 399

68 O espaço dual 402
68.1 A definição do dual . . . 402
68.2 O dual de uma transformação linear . . . 403
68.3 O dual como functor . . . 403
68.4 O bidual . . . 404
68.5 O bidual como functor . . . 404

69 O produto tensorial 406
69.1 Mapas bilineares . . . 406
69.2 O produto tensorial . . . 407
69.3 As propriedades básicas do produto tensorial . . . 410
69.4 Transformações lineares do produto tensorial . . . 412
69.5 Extensão do corpo base usando o produto tensorial . . . 412
69.6 O produdo tensorial de vários espaços . . . 413

70 Formas k-lineares e o determinante de operadores 415
70.1 Aplicações k-lineares alternadas . . . 415
70.2 O sinal de uma permutação . . . 416
70.3 Aplicações k-lineares alternadas . . . 417
70.4 O pullback e o determinante de operadores . . . 419

71 Exercícios: Bloco 1 421

72 Autovalores e autovetores **453**

73 O polinômio minimal de um operador e o Teorema de Cayley-Hamilton **456**
73.1 O polinômio mínimo 456
73.2 O Teorema de Cayley-Hamilton 458

74 Projeções **461**

75 Decomposição primária e decomposição espectral **463**

76 Operadores nilpotentes **467**

77 Unicidade da forma normal de Jordan **471**

78 A decomposição cíclica **473**

79 Forma normal de Jordan real **476**
79.1 A complexificação 476
79.2 O conjugado complexo dos vetores em $V_{\mathbb{C}}$ 477
79.3 Bloco de Jordan real 479

80 Exercícios: Bloco 2 **482**

81 Formas sesquilineares **501**
81.1 Automorfismos de corpos 501
81.2 Formas sesquilineares 502
81.3 Formas sesquilineares e matrizes 503
81.4 O radical de uma forma sesquilinear 504
81.5 Formas reflexivas e o Teorema de Birkhoff-von Neumann 505
81.6 Formas quadráticas 505
81.7 Espaços e complementos ortogonais 506

82 Isometrias de espaços com formas **508**
82.1 Isometrias de espaços com formas 508
82.2 Bases ortogonais e ortonormais 508
82.3 O Teorema de inêrcia de Sylvester 509
82.4 Formas canônicas de matrizes associadas com formas 512

83 O adjunto de um operador **513**

84 Operadores autoadjuntos e normais **518**
84.1 Operadores autoadjuntos 518
84.2 Produto interno 519
84.3 Diagonalização de operadores autoadjuntos 520
84.4 Diagonalização de matrizes simétricas e hermitianas. 520

84.5 Operadores normais . . . 521
84.6 Diagonalização de operadores normais . . . 522

85 Operadores ortogonais e unitárias **525**

86 SO2 e SO3 **529**

87 Operadores positivos e decomposição em valores singulares **533**
87.1 Operadores positivos . . . 533
87.2 A raiz quadrada de um operador positivo . . . 534
87.3 A decomposição polar . . . 535
87.4 Valores singulares . . . 536

88 Espaços normados **537**
88.1 Definição e exemplos . . . 537
88.2 Distância em Espaços Normados . . . 538
88.3 Normas Equivalentes . . . 539

89 Exercícios: Bloco 3 **542**

V Grupos e Corpos **574**
Licença . . . 575
Apostilas . . . 575
Bloco 1: Grupos . . . 575
Bloco 2: Corpos . . . 576
Bibliografia . . . 576
Vídeos interesantes e relavantes no YouTube . . . 576

90 As primeiras definições **577**
90.1 Operações binárias e grupos . . . 577
90.2 Notações . . . 578
90.3 Os primeiros exemplos . . . 578
90.4 Ordem de grupo, ordem de elemento . . . 579
90.5 A notação cíclica para permutações . . . 581

91 Subgrupos e classes laterais **583**
91.1 Subgrupos . . . 583
91.2 Classes laterais . . . 583
91.3 O Teorema de Lagrange . . . 586

92 Conjuntos geradores e grupos cíclicos **587**
92.1 Conjuntos geradores . . . 587
92.2 Grupo cíclico . . . 588

93 Subgrupos normais e homomorfismos **591**
93.1 Subgrupos normais . . . 591
93.2 O Grupo quociente . . . 591
93.3 Homomorfismos . . . 592
93.4 O Teorema de Núcleo e Imagem . . . 593
93.5 Os outros teoremas de isomorfismo . . . 594
93.6 A conjugação . . . 596

94 Produtos de grupos **598**
94.1 Produto de subgrupos . . . 598
94.2 O produto direto . . . 599
94.3 Produto semidireto . . . 601

95 Ações de grupos e o Teorema de Órbita-Estabilizador **602**
95.1 Ações de grupos . . . 602
95.2 O Teorema de Cayley . . . 603
95.3 Órbitas e transitividade . . . 603
95.4 O estabilizador . . . 604
95.5 O Teorema Órbita-Estabilizador . . . 604
95.6 Aplicações do Teorema Órbita-Estabilizador . . . 605
95.7 Blocos . . . 606
95.8 Grupos primitivos . . . 607

96 Classes de conjugação **609**
96.1 Classes de conjugação . . . 609
96.2 Classes de conjugação em S_n . . . 609
96.3 O centro de um grupo . . . 610
96.4 Primeiro encontro com grupos solúveis . . . 611

97 O grupo alternado **613**
97.1 Permutações pares e ímpares . . . 613
97.2 Grupos simples . . . 614
97.3 Grupos 2-transitivos . . . 615
97.4 A_n é simples . . . 616
97.5 Outros grupos simples . . . 617

98 Os Teoremas de Sylow **619**
98.1 Subgrupos de Sylow . . . 619
98.2 Os Teoremas de Sylow . . . 620
98.3 Consequências dos Teoremas de Sylow . . . 622

99 Grupos abelianos **623**
99.1 Grupos abelianos finitos . . . 623

100 Grupos solúveis **626**
100.1 Comutadores e o subgrupo derivado . . . 626
100.2 Subgrupos caraterísticos . . . 626
100.3 Série derivada . . . 627
100.4 Grupos solúveis revisitados . . . 628

101 Grupos livres **630**
101.1 A definição do grupo livre . . . 630
101.2 A propriedade universal . . . 631

102 O Lema de Iwasawa e a simplicadade de PSL(,) **633**

103 Grupos nilpotentes **636**

104 Anéis e corpos **640**
104.1 Definições . . . 640
104.2 Ideais . . . 641
104.3 Anéis de polinômios . . . 641

105 Extensões de corpos **645**
105.1 Extensões finitas, algébricas . . . 645
105.2 O polinômio mínimo . . . 646
105.3 Extensões simples . . . 647

106 Corpos de decomposição e corpos finitos **649**
106.1 Corpos de decomposição . . . 649
106.2 Corpos finitos . . . 651

107 Automorfismos de corpos e o grupo de Galois **653**
107.1 Automorfismos de corpos . . . 653
107.2 O grupo de Galois . . . 653
107.3 Extensões normais . . . 656
107.4 Extensões separáveis . . . 657
107.5 Extensões de Galois . . . 658

108 O Teorema Fundamental da Teoria de Galois **661**
108.1 Evariste Galois . . . 661
108.2 O Teorema Fundamental . . . 661
108.3 Exemplos . . . 662

109 As aplicações da Teoria de Galois **666**
109.1 Extensões e torres radicais . . . 666
109.2 Extensões ciclotômicas . . . 667
109.3 Resolubulidade de polinômios por radicais . . . 668

109.4O Teorema de Abel-Ruffini 669
109.5Demais aplicações da Teoria de galois 670

Apostilas

Materiais para várias disciplinas ” no curso de Graduação em Matemática, na UFMG.

2024/01

Autor: Csaba Schneider

Figura 1: CC BY-SA 4.0

Material disponibilizado sob a licença CC BY-SA 4.0.

Figura 2: CC BY-SA 4.0

Disciplinas

- Iniciação à Matemática
- Fundamentos de Álgebra
- Álgebra Linear I
- Álgebra Linear II
- Grupos e Corpos

Parte I

Iniciação à Matemática

Material para a disciplina “Iniciação à Matemática” no curso de Graduação em Matemática, na UFMG.

2024/01

Autor: Csaba Schneider

Licença

Figura 3: CC BY-SA 4.0

Material disponibilizado sob a licença CC BY-SA 4.0.

Figura 4: CC BY-SA 4.0

Apostilas

- Proposições e sentenças
- Conjuntos
- Exercícios
- Quantificadores
- Exercícios
- Pares ordenados e relações
- Exercícios
- Funções
- Exercícios
- Números naturais
- Os números inteiros e racionais e reais
- Mais sobre inteiros e racionais
- Os números complexos
- Exercícios
- Cardinalidade de conjuntos finitos e infinitos
- Exercícios

1 Proposições ou sentenças

1.1 Proposições simples

Entender o significado de afirmações na matemática exige o conhecimento dos elementos da lógica básica que vamos estudar nesta página. Além disso, a compreensão deste conteúdo é importante também para trabalhar com expressões lógicas (booleanas) nas linguagens de programação.

Na matemática, uma *proposição* (ou *sentença*) é uma afirmação que atribui um fato. Por exemplo, as seguintes afirmações são proposições:

- $1 \neq 2$;
- $\pi > \sqrt{10}$;
- $1 + 2 = 3$.

Cada proposição é ou *verdadeira* ou *falsa* — não pode ser ambas ao mesmo tempo. A veracidade ou falsidade de uma proposição chama-se *valor lógico* ou *valor verdade*. Cada proposição tem exatamente um dos dois valores lógicos: *verdadeiro* ou *falso*. É importante notar que uma proposição não precisa ser verdadeira. Por exemplo, a segunda proposição da lista anterior é falsa, mas ainda é uma proposição (com valor lógico *falso*).

Nesta disciplina, trabalhamos principalmente com proposições sobre objetos matemáticos, pois proposições cotidianas, tais como "O Pedro é estudante", costumam ser ambíguas e podem não ter um valor lógico bem definido (por exemplo, se Pedro não está matriculado no momento ou não frequenta as aulas, fica duvidoso considerá-lo estudante).

As seguintes não são proposições.

- O número 10 é interessante.
- Você deve estudar mais.

Em ambos os casos a afirmação é subjetiva: pode ser verdadeira para uma pessoa e falsa para outra.

Exemplo 1.1. A proposição "2 é um número par" é verdadeira, enquanto a proposição "3 é um número negativo" é falsa. Analogamente, a proposição "$2 + 3 = 5$" é verdadeira, enquanto a proposição "$2 + 3 < 5$" é falsa.

As proposições no exemplo anterior e na lista acima são *proposições simples*.

1.2 Proposições compostas

Usando conectivos lógicos, pode-se formar proposições compostas a partir das proposições simples (ou atómicas). As principais operações lógicas (ou conectivos) são **conjunção** (e), **disjunção** (ou) e **negação** (não).

Sejam A e B proposições.

A conjunção ($\wedge$): A conjunção das proposições A e B é a proposição $A \wedge B$ (leia-se "A e B"). A proposição $A \wedge B$ é verdadeira se A é verdadeira e B é verdadeira. Caso contrário, $A \wedge B$ é falsa.

A disjunção ($\vee$): A disjunção das proposições A e B é a proposição $A \vee B$ (leia-se "A ou B"). A proposição $A \vee B$ é verdadeira se A é verdadeira ou B é verdadeira. Em particular, se ambas A e B são verdadeiras, então $A \vee B$ é verdadeira. Caso contrário, $A \vee B$ é falsa.

A negação ($\neg$): A negação da proposição A é $\neg A$ (leia-se "não A"). A proposição $\neg A$ é verdadeira se A é falsa; caso contrário, $\neg A$ é falsa.

Exemplo 1.2. Considere, por exemplo, as seguintes duas proposições A e B.

$$A : 2 + 4 = 3;$$
$$B : 9 \text{ é múltiplo de } 3.$$

Os valores lógicos das proposições que podemos formar com as operações $\wedge$, $\vee$, $\neg$ são os seguintes:

$$\begin{aligned}
A &: \text{falsa} \\
B &: \text{verdadeira} \\
\neg A &: \text{verdadeira} \\
\neg B &: \text{falsa} \\
A \wedge B &: \text{falsa} \\
A \vee B &: \text{verdadeira} \\
\neg A \wedge B &: \text{verdadeira} \\
A \wedge \neg B &: \text{falsa} \\
\neg A \wedge \neg B &: \text{falsa} \\
\neg(A \wedge B) &: \text{verdadeira} \\
\neg A \vee B &: \text{verdadeira} \\
A \vee \neg B &: \text{falsa} \\
\neg A \vee \neg B &: \text{verdadeira} \\
\neg(A \vee B) &: \text{falsa}
\end{aligned}$$

As operações $\neg$, $\vee$ e $\wedge$ podem ser combinadas para obter afirmações mais complexas. Por exemplo, a afirmação

$$[\neg(A \wedge B)] \vee [\neg(A \vee B)]$$

é verdadeira, pois é a disjunção de duas afirmações, a primeira sendo verdadeira e a segunda falsa.

Note que usamos parênteses para indicar a ordem das operações. A última expressão poderia ser escrita também como

$$\neg(A \wedge B) \vee \neg(A \vee B)$$

sem ambiguidade. Em caso de dúvida, é melhor adicionar parênteses na expressão. Sem parênteses, costuma-se adotar a precedência: $\neg$ tem maior precedência, depois $\wedge$, depois $\vee$; quando ainda houver ambiguidade, use parênteses.

Outras operações lógicas frequentemente usadas são a **disjunção exclusiva** $\dot{\vee}$, a **condicional** $\Rightarrow$ e o **bicondicional** $\Leftrightarrow$.

Disjunção exclusiva ($\dot{\vee}$): A disjunção exclusiva (XOR) das proposições A e B é a proposição $A\dot{\vee}B$ (ou "A ou B, mas não ambas"). A proposição $A\dot{\vee}B$ é verdadeira se exatamente uma entre A e B é verdadeira. Caso contrário, $A\dot{\vee}B$ é falsa.

Condicional ($\Rightarrow$): A condicional das proposições A e B é a proposição $A \Rightarrow B$ (leia-se "A implica B"). A proposição $A \Rightarrow B$ é falsa apenas quando A é verdadeira e B é falsa; nos demais casos é verdadeira. Em particular, se A é falsa, então $A \Rightarrow B$ é sempre verdadeira.

Bicondicional ($\Leftrightarrow$): O bicondicional das proposições A e B é a proposição $A \Leftrightarrow B$ (leia-se "A é equivalente a B" ou "A vale se e somente se B vale"). A proposição $A \Leftrightarrow B$ é verdadeira se A e B têm o mesmo valor lógico (ambas verdadeiras ou ambas falsas); caso contrário, é falsa.

Note que a disjunção exclusiva $\dot{\vee}$ está mais próxima do significado cotidiano de "ou". Em matemática, "ou" normalmente significa disjunção inclusiva; quando queremos disjunção exclusiva, isso deve ser indicado explicitamente. Por exemplo, a proposição

$$(6 \text{ é par}) \vee (6 \text{ é um múltiplo de } 3)$$

é verdadeira, mas

$$(6 \text{ é par})\dot{\vee}(6 \text{ é um múltiplo de } 3)$$

é falsa.

Note também que a condicional $A \Rightarrow B$ é verdadeira sempre que A é falsa. Em outras palavras, uma implicação com premissa falsa é considerada verdadeira. Por exemplo, a proposição

$$(5 \text{ é par}) \Rightarrow (10 \text{ é um múltiplo de } 3)$$

é verdadeira. Isso não significa que 10 é múltiplo de 3: apenas que a afirmação "se 5 é par então 10 é múltiplo de 3" é verdadeira, devido à premissa falsa. Veremos situações nesta disciplina que explicam por que essa convenção é útil.

1.3 A tabela-verdade

A veracidade de proposições compostas pode ser estudada usando tabelas-verdade. Sejam P e Q proposições simples. A tabela-verdade da proposição $P \wedge Q$ é a seguinte.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exercício 1.1. Construa as tabelas-verdade dos conectivos $\vee$, $\neg$, $\dot{\vee}$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$.

Considere a seguinte expressão.

$$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q).$$

A sua tabela-verdade pode ser escrita como

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
V	V	F	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	F

Note que a expressão $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ é verdadeira se, e somente se, exatamente uma entre P e Q é verdadeira. Logo, pode-se concluir que

$$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \Leftrightarrow P \dot{\vee} Q$$

é sempre verdadeira para quaisquer proposições P e Q (independentemente de seus valores lógicos). Neste caso escrevemos também que

$$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \equiv P \dot{\vee} Q.$$

Usando tabelas-verdade pode-se verificar as seguintes afirmações.

Lema 1.1.

1. $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$;

2. $P \vee Q \equiv Q \vee P$;
3. $P \wedge P \equiv P$;
4. $P \vee P \equiv P$
5. $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$;
6. $(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$;

Exercício 1.2. Usando tabelas-verdade, verifique, para proposições P e Q, que

$$P \Rightarrow Q \equiv (\neg P) \vee Q$$

e

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q).$$

Exercício 1.3. Demonstre as seguintes afirmações usando tabelas-verdade.

1. $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$
2. $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$;
3. $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$;
4. $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$;
5. $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.

A primeira afirmação no Exercício 1.3 é conhecida como *contraposição*: a proposição $\neg Q \Rightarrow \neg P$ chama-se a *contrapositiva* de $P \Rightarrow Q$. Este princípio é muito usado em demonstrações: provar que a negação de Q implica a negação de P é equivalente a provar que P implica Q.

As duas afirmações seguintes são as *Leis de De Morgan*. Elas são importantes quando formamos negações de proposições compostas. Por exemplo, se

$$P: \text{ 2 é primo}, \quad Q: \text{ 3 divide 7}$$

então

$$\begin{aligned} P \wedge Q &: \text{ 2 é primo e 3 divide 7} \\ P \vee Q &: \text{ 2 é primo ou 3 divide 7} \\ \neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q &: \text{ 2 não é primo ou 3 não divide 7} \\ \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q &: \text{ 2 não é primo e 3 não divide 7.} \end{aligned}$$

Os últimos dois itens do Exercício 1.3 correspondem às leis distributivas entre $\vee$ e $\wedge$.

1.4 Tautologias

Definição 1.1. Uma proposição composta é chamada de *tautologia* se o seu valor verdade é verdadeiro independentemente dos valores verdade das proposições atómicas que compõem a fórmula.

Exemplo 1.3. As afirmações no Exercício 1.3 podem ser vistas como tautologias. Por exemplo, a primeira expressão diz que a seguinte proposição é uma tautologia:

$$P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \Rightarrow \neg P$$

Exemplo 1.4. As seguintes proposições são tautologias. Pode-se verificar, construindo por exemplo tabelas-verdade que o valor lógico destas proposições é sempre verdadeiro, independentemente do valor lógico de P, Q e R.

1. $P \vee \neg P$;
2. $(P \wedge \neg P) \Rightarrow Q$;
3. $((P \Rightarrow P) \Rightarrow P \Rightarrow)P$;
4. $(P \Rightarrow (Q \wedge \neg Q)) \Rightarrow \neg P$;
5. $((P \Rightarrow Q) \wedge (P \Rightarrow \neg Q)) \Rightarrow \neg P$;
6. $((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$;
7. $((P \vee Q) \wedge (P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow R$.

2 Conjuntos

2.1 Como definir conjuntos

Conjuntos são objetos básicos na matemática. A teoria dos conjuntos é um ramo relativamente novo que foi desenvolvido a partir do final do século XIX por matemáticos tais como Cantor, Hilbert, Zorn, Zermelo e Fraenkel. A teoria rigorosa dos conjuntos é um assunto avançado que nós não vamos abordar nesta disciplina. O que nós vamos estudar neste semestre é chamado "Teoria Ingênua dos Conjuntos". Para estudar matemática moderna e avançada, esta teoria não é suficiente, mas ela serve para introduzir os conceitos básicos e fundamentar os estudos nas disciplinas da graduação.

Um *conjunto* A é uma coleção de objetos. Se x é um objeto, então a proposição "$x \in A$" tem valor lógico verdadeiro ou falso. No caso de verdadeiro, dizemos que x *pertence ao conjunto* A ou que x *é elemento de* A. Caso contrário, dizemos que x *não pertence a* A ou que x *não é elemento de* A e escrevemos $x \notin A$. Para um conjunto ser bem definido, é necessário que para qualquer objeto x seja possível decidir se $x \in A$ ou $x \notin A$. Nós vamos considerar apenas conjuntos de objetos de matemática (tais como números, funções, etc). Muitos textos gostam de citar exemplos de conjuntos de objetos cotadianos, mas estes conjuntos normalmente não satisfazem o critério de ser bem definido. Por exemplo, se queremos considerar o conjunto X de alunos da UFMG, não é claro se o mesmo inclui os alunos que estão em trancamento, os pesquisadores de pós-doutorado, os alunos que não frequentam disciplinas, etc. Para evitar estas ambiguidades, vamos considerar apenas conjuntos que contêm objetos matemáticos.

Notação: Conjuntos são delimitados por "{" e "}". Com os conjuntos mais simples, nós listamos os elementos do conjunto entre "{" e "}". Por exemplo, para denotar o conjunto que contém os números -1, 2, 5, escrevemos $A = \{-1, 2, 5\}$. Temos que

$$-1 \in A, \quad 2 \in A, \quad 5 \in A,$$

mas

$$x \notin A \quad \text{se} \quad x \neq -1, 2, 5.$$

Para denotar conjuntos usaremos principalmente letras maiúsculas. Por exemplo $A = \{-1, 2, 5\}$. No caso de conjuntos infinitos, pode-se usar "..." se não há ambuguidade. Por exemplo, para denotar o conjunto dos números positivos pares, podemos escrever $B = \{2, 4, 6, ...\}$. Por outro lado, se escrevemos $\{1, 2, 3, 5, ...\}$, não se sabe qual conjunto queremos definir.

Os conjuntos não são ordenados e contém seus elementos apenas uma vez. Por exemplo, os conjuntos $\{-1, 2, 5\}$, $\{5, 2, -1, 2\}$, $\{2, 2, -1, -1, 5\}$ são todos iguais ao conjunto $\{-1, 2, 5\}$. Pode acontecer que precisamos "conjuntos" ordenados ou "conjuntos" que contém seus elementos com multiplicidade, mas nestes casos seu professor vai criar um objeto adequado.

Exemplo 2.1.

- Podemos considerar por exemplo o conjunto $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Neste caso $1 \in X$, mas $-1 \notin X$.
- Pode-se também considerar o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais. Temos que $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$. Em particular, $2 \in \mathbb{N}$, mas $-1 \notin \mathbb{N}$. Nós também não vamos considerar zero como natural, então $0 \notin \mathbb{N}$.

Note que o símbolo "..." " está usado no segundo exemplo.

Existe um conjunto que não possui elementos. Este conjunto é chamado de *conjunto vazio* e é denotado por $\emptyset$. Por definição $x \notin \emptyset$ para todo objeto x. O conjunto vazio pode ser escrito também como $\{\}$.

2.2 Subconjuntos

Definição 2.1. Assuma que A e B são conjuntos. Dizemos que A é *subconjunto* de B, se todo elemento de A é elemento de B.

Se A é subconjunto de B, então escrevemos que $A \subseteq B$. Se A não é subconjunto de B, então escrevemos que $A \nsubseteq B$.

Exemplo 2.2. $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $\{1, 2, 3, 4, 5\} \subseteq \mathbb{N}$, mas $\{0, 1, 2\} \nsubseteq \mathbb{N}$.

Para todo conjunto X, temos que $X \subseteq X$ e $\emptyset \subseteq X$.

Exemplo 2.3. É importante entender a diferença entre os símbolos $\in$ e $\subseteq$. Por exemplo, se $A = \{1, 2, 3\}$, então $1 \in A$, $\{1\} \subseteq A$. Mas é errado afirmar que $1 \subseteq A$ ou $\{1\} \in A$!

Definição 2.2. Se A e B são conjuntos, então dizemos que A é *igual* a B quando $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

Se A é igual a B, então escrevemos que $A = B$. Se A não é igual a B, então escreve-se que $A \neq B$.

Quando $A \subseteq B$ mas $A \neq B$, então escrevemos que $A \subset B$ e dizemos que A é *subconjunto próprio* de B.

Exemplo 2.4. Seja $A = \{1, 2, 3\}$. Os subconjuntos de A são

$$\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\},\ \{1,2,3\}.$$

Ou seja, A possui $2^3 = 8$ subconjuntos.

2.3 As operações básicas de conjuntos

Definição 2.3. Sejam A e B conjuntos.

1. A *união* $A \cup B$ de A e B é o conjunto dos objetos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B (incluindo a possibilidade que perntencem aos dois).
2. A *interseção* $A \cap B$ de A e B é o conjunto dos objetos que pertencem a ambos dos conjuntos A e B.
3. A *diferença* $A \setminus B$ (ou $A - B$) é o conjunto dos objetos que pertencem ao conjunto A mas não ao conjunto B.

Exemplo 2.5. Sejam

$$A = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\} \quad \text{e} \quad B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9\}.$$

Então temos que

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}; \\ A \cap B &= \{2, 3, 6\}; \\ A \setminus B &= \{1, 5, 7\}; \\ B \setminus A &= \{4, 8, 9\}. \end{aligned}$$

Lema 2.1. *Sejam A, B e C conjuntos. As seguintes afirmações são verdadeiras.*

1. $A \cup B = B \cup A$;
2. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$;
3. $A \cup \emptyset = A$;
4. $A \cap B = B \cap A$;
5. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
6. $A \cap \emptyset = \emptyset$;
7. $A \cup A = A \cap A = A$;
8. $A \subseteq A \cup B$ *e* $B \subseteq A \cup B$;
9. $A \cap B \subseteq A$ *e* $A \cap B \subseteq A$;
10. $A \setminus B \subseteq A$.

2.4 Conjuntos definidos com predicato

Conjuntos podem ser definidos também como uma coleção de elementos em um conjunto maior. Por exemplo, seja

$$X = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é múltipo de } 2\}.$$

Em outras palávras, X é o conjunto dos números n que pertencem ao conjunto $\mathbb{N}$ e são pares. Note que a definição de X tem duas partes. Na primeira parte "$n \in \mathbb{N}$' ', nós indicamos que os elementos de X serão elementos de $\mathbb{N}$, enquanto na segunda parte, especificamos quais elementos de $\mathbb{N}$ serão elementos de X. Neste caso, os elementos de X são os elementos de $\mathbb{N}$ que são múltiplos de 2.

A sentença "n é múltiplo de 2" não é uma proposição, pois contém a variável n. Por outro lado, ao substituir elementos de $\mathbb{N}$ no lugar de n, obtemos uma proposição que tem valor lógico Falso ou Verdadeiro. Por exemplo "4 é múltiplo de 2" é uma proposição verdadeira, enquanto "5 é um múltiplo de 2" é falsa. Dizemos que "n é múltiplo de 2" é um *predicato*.

Em nosso exemplo, podemos escrever que

$$X = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é múltipo de } 2\} = \{2, 4, 6, 8, ...\}.$$

2.5 Propriedades adicionais das operações dos conjuntos

Temos as seguintes regras de distributividade para as operações com conjuntos (compare com Exercício 1.3).

Lema 2.2. *Sejam A, B e C conjuntos. As seguintes afirmações são verdadeiras.*

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Comprovação. Vamor provar 1. Provaremos primeiro que $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\implies \\ x \in A \text{ e } x \in B \cup C &\implies \\ x \in A \text{ e } (x \in B \text{ ou } x \in C) &\implies \\ (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \in C) &\implies \\ x \in A \cap B \text{ ou } x \in A \cap C &\implies \\ x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

Isso implica que $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Note que a terceira implicação do argumento usa item 3. do Exercício 1.3.

Agora, precisamos verificar que $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cap (B \cup C)$. Observe que temos que reverter o argumento em cima:

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) &\implies \\ x \in A \cap B \text{ ou } x \in A \cap C &\implies \\ (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ e } x \in C) &\implies \\ x \in A \text{ e } (x \in B \text{ ou } x \in C) &\implies \\ x \in A \text{ e } x \in B \cup C &\implies \\ x \in A \cap (B \cup C). & \end{aligned}$$

Ou seja, $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cap (B \cup C)$. Portanto $A \cap (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

A prova da afirmação 2. é similar e será exercício do leitor. □

2.6 O complemento

Definição 2.4. Sejam A e B conjuntos tais que $A \subseteq B$. O *complemento* de A em B é o conjunto $B \setminus A$. O complemento é denotado por A^c. Note que o complemento depende de B, mesmo que isso não está indicado na notação.

O seguinte resultado é uma versão das Leis de De Morgan (Exercício 1.3) para conjuntos.

Lema 2.3. *Sejam $A, B \subseteq C$. Temos que*

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$;
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Comprovação. Provaremos afirmação 1. Primeiro verificamos que $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\implies \\ x \in C \text{ e } x \notin A \cup B &\implies \\ x \in C \text{ e } (x \notin A \text{ e } x \notin B) &\implies \\ (x \in C \text{ e } x \notin A) \text{ e } (x \in C \text{ e } x \notin B) &\implies \\ x \in A^c \text{ e } x \in B^c &\implies \\ x \in A^c \cap B^c. & \end{aligned}$$

Logo, $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$. Revertendo o argumento, obtemos que $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$.

A verificação da afirmação 2. é exercício. □

2.7 O Paradoxo de Russel

Como foi dito em cima, esta teoria básica dos conjuntos não é uma teoria matematicamente consistente, pois resulta em contradições, o mais conhecido sendo o Paradoxo do Russel.

Se nós permitirmos a criação de conjuntos sem nenhuma restrição, precisa existir o conjunto Ω dos todos os conjuntos (conjunto universal). Defina o seguinte subconjunto Δ de Ω:

$$\Delta = \{A \in \Omega \mid A \notin A\}.$$

A definição de Δ pode aparecer estranha, pois geralmente $A \notin A$ para um conjunto A. (Mas $A \subseteq A$!) Então pode parecer que todo conjunto é elemento de Δ. Por outro lado, como Ω é o conjunto de todos os conjuntos, temos que $\Omega \in \Omega$ e $\Omega \notin \Delta$.

Ora, Δ é um subconjunto de Ω, ele é um conjunto e assim $\Delta \in \Omega$. Agora podemos perguntar se $\Delta \in \Delta$? Mas considerando a definição de Δ, nós temos que

$$\Delta \in \Delta \Rightarrow \Delta \notin \Delta$$
$$\Delta \notin \Delta \Rightarrow \Delta \in \Delta.$$

Portanto as duas alternativas $\Delta \in \Delta$ e $\Delta \notin \Delta$ nos leva a uma contradição.

https://www.youtube.com/embed/fpXlGqhO2Fk?si=mcj8IDzYA5WZOxPj

Por este motivo é necessário desenvolver uma teoria rigorosa da teoria dos conjuntos que não permite a criação de conjuntos sem controle e por exemplo não permite a criação do conjunto de todos os conjuntos. A teoria mais amplamente usada é a Teoria de Zermelo-Fraenkel.

O Paradoxo do Barbeiro é uma forma popular do Paradoxo de Russel.

https://youtu.be/D3f1nu6pWe8?si=nYSMLkbh-8yHuCiY

3 Lista de Exercícios (Poposições e conjuntos)

Exercício 3.1. Determine o valor verdade das seguintes proposições.

1. $1 + 2 = 3$;
2. $1 + 2 \leq 3$;
3. $1 + 2 \geq 3$;
4. $1 + 2 > 3$;
5. $1 + 2 < 3$;
6. $1 - 4 = 3 - 5$;
7. $1 - 4 \leq 3 - 5$;
8. $1 - 4 \geq 3 - 5$;
9. $1 - 4 < 3 - 5$;
10. $1 - 4 > 3 - 5$;

Exercício 3.2. Resolva os exercícios Exercício 1.1, Exercício 1.2, Exercício 1.3.

Exercício 3.3. Considere as proposições

$$A : 2 + 3 \leq 5, \qquad B : 10 \text{ é múltiplo de } 5.$$

Determine o valor verdade das seguintes proposições:

1. $A \wedge B$;
2. $A \vee B$;
3. $A \dot{\vee} B$;
4. $A \Rightarrow B$;
5. $A \Leftrightarrow B$;
6. $\neg A \wedge B$;
7. $\neg A \vee B$;
8. $\neg A \dot{\vee} B$;
9. $\neg A \Rightarrow B$;
10. $\neg A \Leftrightarrow B$;
11. $A \wedge \neg B$;
12. $A \vee \neg B$;
13. $A \dot{\vee} \neg B$;
14. $A \Rightarrow \neg B$;
15. $A \Leftrightarrow \neg B$;

16. $\neg A \wedge \neg B$;
17. $\neg A \vee \neg B$;
18. $\neg A \dot{\vee} \neg B$;
19. $\neg A \Rightarrow \neg B$;
20. $\neg A \Leftrightarrow \neg B$;
21. $\neg(A \wedge B)$;
22. $\neg(A \vee B)$;
23. $\neg(A \dot{\vee} B)$;
24. $\neg(A \Rightarrow B)$;
25. $\neg(A \Leftrightarrow B)$;

Exercício 3.4.

1. Determine a tabela-verdade da proposição $(\neg P) \vee Q$.
2. Determine a tabela verdade da proposição $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$.
3. Deduza que $P \Rightarrow Q \equiv (\neg P) \vee Q$ e que $P \Leftrightarrow Q \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$.

Exercício 3.5. Usando tabelas-verdade, justifique as segintes afirmações.

1. $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$;
2. $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$;
3. $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$;
4. $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$;
5. $P \wedge (Q \vee R) \not\equiv (P \wedge Q) \vee R$.

Exercício 3.6. Usando tabelas-verdade, verifique que as propisições no Exemplo 1.4 são tautologias. Descubra o significado informal destas proposições e e explique informalmente também porque as masmas são tautologias. Por exemplo, a primeira expressão diz que 'ou P ou $\neg P$ é verdadeira' ou seja 'P é verdadeira ou P é false' que é a exigência que cada proposição precisa ser valor de verdade.

Exercício 3.7. Seja a um número natural e seja P a proposição que 'a é primo' e seja Q a proposição que '$a \geq 3$'. Escreva em palavras as seguintes proposições.

1. $\neg(P \vee Q)$;
2. $\neg(P \wedge Q)$.

Dê exemplos de números a tais que

3. $\neg(P \vee Q)$ e $\neg(P \wedge Q)$ são verdadeiras.
4. $\neg(P \vee Q)$ e $\neg(P \wedge Q)$ são falsas.
5. $\neg(P \vee Q)$ é verdadeira e $\neg(P \wedge Q)$ é falsa.
6. $\neg(P \vee Q)$ é falsa e $\neg(P \wedge Q)$ é verdadeira.

Exercício 3.8. Sejam $A = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Determine os seguintes conjuntos.

1. $A \cup B$;
2. $A \cap B$;
3. $A \setminus B$;
4. $B \setminus A$;
5. $(A \setminus B) \cup B \setminus A$;
6. $(A \setminus B) \cap B \setminus A$;

Exercício 3.9. Demonstre as seguintes afirmações para conjuntos A, B, e C.

1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
2. Assumindo que A e B são subconjuntos de X, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Exercício 3.10. Demonstre que as seguintes afirmações são equivalentes para conjuntos A e B:

1. $A \subseteq B$;
2. $A \cup B = B$;
3. $A \cap B = A$.

[Dica: Demonstre que 1. implica 2., que 2. implica 3. e que 3. implica 1.]

Exercício 3.11. Quais dos seguintes conjuntos são vazios?

1. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 6x + 5 = 0\}$;
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 6x + 5 = 0\}$;
3. $\{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - x - 1 = 0\}$;
4. $\{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x < 4\}$;
5. $\{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 4\}$.

Exercício 3.12. Demonstre para conjuntos A e B que

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Exercício 3.13. Assuma que A é o conjunto dos inteiros pares e B é conjunto dos inteiros que são múltiplos de 3. Descreva o conjunto

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

4 Quantificadores

4.1 Predicatos

Um *predicato* é um sentença com variáveis. Por exemplo

$$P(x) : x \text{ é par}$$

é um predicato com variável x. Neste caso, podemos substituir objetos no lugar de x. Por exemplo, substituindo $x = 2$, obtemos a proposição verdadeira

$$P(2) : 2 \text{ é par.}$$

Se substituimos $x = 3$, então obtemos a proposição

$$P(3) : 3 \text{ é par}$$

que é uma proposição falsa. Se substituimos $x = \pi$, então

$$P(\pi) : \pi \text{ é par}$$

não obtemos uma proposição válida, pois o conceito de ser par não faz sentido para o número π.

Definição 4.1. Sejam $P(x)$ um predicato e A um conjunto. Dizemos que o predicato $P(x)$ é *válido* para A se $P(a)$ é uma proposição (falsa ou verdadeira) para todo $a \in A$.

Exemplo 4.1. Por exemplo, a predicato '$P(x)$: x é par' é valido para o conjunto $\mathbb{N}$ de números naturais, pois cada natural ou é par ou é impar. Similarmente, o mesmo predicato é válido para o conjunto $\mathbb{Z}$ dos inteiros, mas ele não é válido para o conjunto $\mathbb{Q}$ de racionais, pois a propriedade de ser par não faz sentido para um número racional que não é inteiro.

4.2 Quantificador universal e existencial

Definição 4.2. Sejam A um conjunto e $P(x)$ um predicato válido para A. A proposição

$$\forall x \in A : P(x)$$

(leia se: 'para todo $x \in A$, $P(x)$') é verdadeira se $P(x)$ é uma proposição verdadeira para todo $x \in A$. Caso contrário a proposição $\forall x \in A : P(x)$ é falsa.

A proposição

$$\exists x \in A : P(x)$$

(leia se:'existe $x \in A$ tal que $P(x)$') é verdadeira se $P(x)$ é verdadeira para algum $x \in A$. Caso contrário a proposição $\exists x \in A : P(x)$ é falsa.

Exemplo 4.2. Seja $A = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ e seja '$P(x)$: x é primo'. Então temos que a proposição $\forall x \in A : P(x)$ é verdadeira. Consequentemente, a proposição $\exists x \in A : P(x)$ é também verdadeira. Por outro lado, se '$Q(x)$: x é par', então $\forall x \in A : Q(x)$ é falsa, mas $\exists x \in A : Q(x)$ é verdadeira. Se '$R(x)$: x é negativo', então $\forall x \in A : R(x)$ e $\exists x \in A : R(x)$ são falsas.

4.3 Negação de proposições com quantificador

Considere a proposição $\forall x \in A : P(x)$. Esta proposição afirma que a proposição $P(x)$ está verdadeira para todo $x \in A$. A negação dessa proposição afirma que isso não é verdade; ou seja, $P(x)$ não é verdadeira para algum $x \in A$. Portanto,

$$\neg(\forall x \in A : P(x)) \equiv \exists x \in A : \neg P(x).$$

Exemplo 4.3. Considere $A = \{-1, 0, 1\}$ e seja '$P(x)$: $x > 0$'. Temos que a proposição $\forall x \in A : P(x)$ é falsa, pois tomando $x = -1$, $P(x) = P(-1)$ é falsa. Por outro lado

$$\neg(\forall x \in A : P(x)) \equiv \exists x \in A : \neg P(x) \equiv \exists x \in A : x \leq 0$$

é verdadeira.

Similarmente, a negação da proposição $\exists x \in A : P(x)$ é $\forall x \in A : \neg P(x)$.

Exemplo 4.4. Considere $A = \{-1, 0, 1\}$ e seja '$P(x)$: $x > 0$'. Temos que a proposição $\exists x \in A : P(x)$ é verdadeira, pois tomando $x = 1$, $P(x) = P(1)$ é verdadeira. Por outro lado

$$\neg(\exists x \in A : P(x)) \equiv \forall x \in A : \neg P(x) \equiv \forall x \in A : x \leq 0$$

é falsa.

4.4 Proposições com várias quantificadores

Na matemática, precisamos estudar frequentemente proposições que têm várias quantificadores. Considere o seguinte exemplo.

Exemplo 4.5. Sejam

$$A = \{2, 3, 5, 7\} \quad \text{e} \quad B = \{6, 8, 9, 10, 12, 14\}$$

e considere a proposição

$$\forall x \in A : (\exists y \in B : x \mid y).$$

(Lembre que '$x \mid y$' signfica que 'y é múltiplo de x'; ou sejaj, 'x é divisor de y'.) Esta proposição quer dizer que para todo $x \in A$ existe $y \in B$ tal que $x \mid y$. Esta proposição é verdadeira pois cada elemento de A possui um múltiplo em B. A negação desta proposição, pode ser escrita na maneira seguite:

$$\begin{aligned} \neg(\forall x \in A : (\exists y \in B : x \mid y)) &\equiv \\ \exists x \in A : \neg(\exists y \in B : x \mid y) &\equiv \\ \exists x \in A : (\forall y \in B : x \nmid y). \end{aligned}$$

Considere agora a proposição

$$\exists y \in B : (\forall x \in A : x \mid y).$$

Esta proposição quer dizer que existe um elemento $y \in B$ tal que y é múltiplo de todo elemento de A. Inspeção dos dois conjuntos mostra que isso não é verdade. A negação desta proposição pode ser determinada com a seguinte conta:

$$\begin{aligned} \neg(\exists y \in B : (\forall x \in A : x \mid y)) &\equiv \\ \forall y \in B : \neg(\forall x \in A : x \mid y) &\equiv \\ \forall y \in B : (\exists x \in A : x \nmid y). \end{aligned}$$

Exemplo 4.6. Proposições com vários quantificadores são comuns na área de cálculo. Por exemplo, para uma sequência infinita $a_1, a_2, a_2, ...$ de números reais, a definição que $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ é escrita na seguinte maneira:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+ : (\exists N \in \mathbb{N} : (\forall n \in \{N, N+1, N+2, ...\} : |a - a_n| \leq \varepsilon)).$$

Aqui $\mathbb{R}_+$ é o conjunto dos números reais positivos. Esta mesma proposição está frequentamente escrita mais informalmente como

$$\forall \varepsilon > 0 : (\exists N > 1 : (\forall n \geq N : |a - a_n| \leq \varepsilon)).$$

Geralmente, fica claro do contexto que ε é um número real, e N e n são números naturais.

A negação (ou seja, a afirmação que $\lim_{n\to\infty} a_n \neq a$) está escrita como

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+ : (\forall N \in \mathbb{N} : (\exists n \in \{N, N+1, N+2, ...\} : |a - a_n| > \varepsilon)).$$

Mais informalmente, a negação está escrita como

$$\exists \varepsilon > 0 : (\forall N > 1 : (\exists n \geq N : |a - a_n| > \varepsilon)).$$

5 Lista de Exercícios 2

Exercício 5.1. Sejam $A = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Determine os seguintes conjuntos.

1. $A \cup B$;
2. $A \cap B$;
3. $A \setminus B$;
4. $B \setminus A$;
5. $(A \setminus B) \cup B \setminus A$;
6. $(A \setminus B) \cap B \setminus A$;

Exercício 5.2. Demonstre as seguintes afirmações para conjuntos A, B, e C.

1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
2. Assumindo que A e B são subconjuntos de X, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Exercício 5.3. Demonstre que as seguintes afirmações são equivalentes para conjuntos A e B:

1. $A \subseteq B$;
2. $A \cup B = B$;
3. $A \cap B = A$.

[Dica: Demonstre que 1. implica 2., que 2. implica 3. e que 3. implica 1.]

Exercício 5.4. Quais dos seguintes conjuntos são vazios?

1. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 6x + 5 = 0\}$;
2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 6x + 5 = 0\}$;
3. $\{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - x - 1 = 0\}$;
4. $\{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x < 4\}$;
5. $\{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 4\}$.

Exercício 5.5. Demonstre para conjuntos A e B que

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Exercício 5.6. Assuma que A é o conjunto dos inteiros pares e B é conjunto dos inteiros que são múltiplos de 3. Descreva o conjunto

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Exercício 5.7. Seja $A = \{6k \mid k \in \mathbb{N}\}$ e $B = \{9k \mid k \in \mathbb{N}\}$. Decida quais das seguintes proposições são verdadeiras.

1. $\forall a \in A : (\exists b \in B : a \mid b)$;
2. $\exists a \in A : (\forall b \in B : a \mid b)$;
3. $\forall a \in A : (\exists b \in B : a < b)$;
4. $\exists a \in A : (\forall b \in B : a < b)$;

Exercício 5.8. Escreva a negação de todas as proposições no exercício anterior.

6 Pares ordenados e produtos cartesianos

6.1 Pares ordenados

A ordem dos elementos em um conjunto não faz diferença; ou seja, os conjuntos $\{a, b\}$ e $\{b, a\}$ são iguais. Além disso, os conjuntos $\{a, a, b\}$ e $\{b, b, a\}$ são também iguais ao conjunto $\{a, b\}$ e não tem como indicar quantas vezes um conjunto contém algum elemento. Às vezes é necessário trabalhar com coleções ordenadas de objetos (onde a ordem faz diferença) que podem também conter elementos mais que uma vez. Para isso servem os *pares ordenados* e as *tuplas ordenadas*. O par ordenado dos objetos a, b é denotado por (a, b).

A propriedade fundamental de pares ordenados é que

$$(a, b) = (c, d) \quad \Leftrightarrow \quad a = c \text{ e } b = d.$$

Uma possível definição formal de um par ordenado é devido ao matemático Kuratowski. Ele definiu o par ordenado (a, b) como o conjunto $\{\{a\}, \{a, b\}\}$. O leitor pode verificar que definindo assim pares ordenados, o conceito obtido satisfaz a propriedade fundamental.

Exemplo 6.1. No plano cartesiano, um ponto P está definido com suas coordenadas (x, y); ou seja, com o par ordenado (x, y). Por exemplo, o ponto $P = (1, 2)$ é diferente do ponto $Q = (2, 1)$ e precisamos também falar do ponto $R = (-1, -1)$. De fato, dois pontos $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ são iguais se e somente se $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$.

6.2 O produto cartesiano

Definição 6.1. O *produto cartesiano* de dois conjuntos A e B é o conjunto de pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$. Em símbolos,

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Exemplo 6.2. Por exemplo, se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 3, 4\}$, então

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4)\}$$

A seguinte tabela mostra os elementos de $A \times B$.

	1	2	A
1	(1,1)	(2,1)	
3	(1,3)	(2,3)	
4	(1,4)	(2,4)	
B			

Exemplo 6.3. O conjunto dos pontos no plano cartesiano pode ser identificado com o conjunto

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

6.3 k-uplas ordenadas e produto cartesiano de vários conjuntos

Similarmente ao par ordenado, podemos considerar coleções ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ (chamadas de k-uplas ou tuplas) de objetos. A propriedade fundamental destes k-uplas é que

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) = (b_1, b_2, \dots, b_k) \quad \text{se e somente se} \quad \forall i \in \{1, \dots, k\} \colon a_i = b_i.$$

Podemos definir o produto cartesiano de conjuntos $A_1, \dots, A_k$ como

$$A_1 \times \cdots \times A_k = \{(a_1, a_2, \dots, a_k) \mid \forall i \in \{1, \dots, k\} \colon a_i \in A_i\}.$$

Exemplo 6.4. Similarmente ao plano cartesiano, um ponto no espaço cartesiano pode ser caraterizado por uma 3-upla (tripla) $(x, y, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3$. Assim o espaço cartesiano pode ser identificado com o conjunto $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Na disciplina GAAL, vocês estudam o espaço $\mathbb{R}^n$ que pode ser visto como o produto cartesiano $\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ de n cópias de $\mathbb{R}$ e seus elementos são n-uplas $(x_1, \dots, x_n)$ com $x_i \in \mathbb{R}$.

6.4 Relações

Definição 6.2. Sejam A e B conjuntos. Uma relação entre A e B é um subconjunto

$$R \subseteq A \times B.$$

Quando $A = B$ e $R \subseteq A \times A$, dizemos que R é uma relação sobre A ou uma relação em A.

Exemplo 6.5. Por exemplo, considerando o conjunto no Exemplo 6.2, o conjunto

$$R = \{(1,3),(1,4),(2,1)\}$$

é uma relação entre A e B.

Definição 6.3. Seja $R \subseteq A \times B$. Quando $(a,b) \in R$ dizemos que a está relacionado com b, a está em relação com b, ou que a e b estão relacionados. Neste caso escrevemos

$$aRb.$$

Exemplo 6.6. No Exemplo 6.5, temos que 1 está relacionado com 3 pela relação R e escrevemos que $1R3$. Por outro lado, 2 não está relacionado com 3 pela mesma relação e escrevemos que $2 \not R 3$.

Quando trabalhamos com relações teoricamente, denotamo-nas com letras como R, Q, S, etc. Quando trabalhamos com relações particulares, usaremos símbolos tais como $=$, $\leq$, $<$, $\prec$, etc, como nos seguintes exemplos.

Exemplo 6.7. Os seguintes são exemplos importantes de relações.

1. Em qualquer conjunto $A \neq \emptyset$, temos a relação *igualdade* $=$. Formalmente, a *igualdade* é a relação
$$\{(a,a) \mid a \in A\} \subseteq A \times A.$$
Dois elementos $a, b \in A$ estão relacionados se e somente se $a = b$.

2. Se $A \subseteq \mathbb{R}$ não vazio, então temos a relação *menor* $<$. Esta relação está definido com o conjunto
$$\{(a,b) \in A \times A \mid a < b\} \subseteq A \times A.$$
Podemos definir similarmente a relação *menor ou igual* $\leq$ como o conjunto
$$\{(a,b) \in A \times A \mid a \leq b\} \subseteq A \times A.$$
Além disso, o leitor pode também definir as relações *maior* e *maior ou igual*.

3. No conjunto $\mathbb{Z}$ podemos definir a relação *divisor* $|$. Esta relação está definida formalmente como
$$\{(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid b = qa \text{ com algum } q \in \mathbb{Z}\}.$$

6.5 Propriedades de relações

Definição 6.4. Seja R uma relação sobre A.

1. Dizemos que R é *reflexiva* se aRa para todo $a \in A$ (ou seja $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$).
2. Dizemos que R é *simétrica* se aRb implica que bRa para todo $a, b \in A$.
3. Dizemos que R é *antissimétrica* se aRb e bRa implicam que $a = b$ para todo $a, b \in A$.
4. Dizemos que R é *transitiva* se aRb e bRc implicam que aRc para todo $a, b, c \in A$.

Exemplo 6.8. Considerando as relações no Exemplo 6.7, temos que as relações de igualdade, maior ou igual, menor ou igual, e divisor são reflexivas. A igualdade é simétrica. As relações maior ou igual, menor ou igual, maior e menor são antissimétricas, e todas as relações neste exemplo são transitivas.

6.6 Relações de equivalência

Relações de equivalência fornecem uma ferramenta importante na matemática, pois elas nos permitem considerar objetos distintos como fossem iguais. Comecemos com o seguinte exemplo. Considere as frações 2/3 e 4/6. Se perguntar um aluno aleatório da matemática, ele ou ela provavelmente vai dizer que estas duas são iguais. Mas se perguntar o mesmo aluno quais são os numeradores destas frações, o mesmo aluno vai responder que o numerador do primeiro é 2 enquanto o numerador do seguindo é 4. Mas isso, parece contraditório, pois se elas são iguais, as suas caraterísticas devem ser as mesmas, e como podem ter numeradores diferentes?

A solução a este paradoxo é reconhecer que 2/3 e 4/6 são frações diferentes, mas representam o mesmo número racional e elas podem ser trocadas entre si em contas aritméticas. Ou seja, elas são *equivalentes* do ponto de vista da aritmética. O conceito da relação de equivalência captura este fenômeno e nos permite analisar conceitos similares de maneira matematicamente rigorosa.

Definição 6.5. Seja A um conjunto. Uma relação $R \subseteq A \times A$ é dita *relação de equivalência* se

1. R é reflexiva (ou seja, aRa para todo $a \in A$);
2. R é simétrica (ou seja aRb implica bRa para todo $a, b \in A$); e
3. R é transitiva (ou seja aRb e bRc implica aRc para todo $a, b, c \in A$).

As relações de equivalência são normalmente denotadas com os símbolos $\equiv$, $\cong$, etc, e escrevemos $a \equiv b$ ou $a \cong b$ em vez de aRb.

Exemplo 6.9. O protótipo das relações de equivalência é a relação de igualdade. A relação de igualdade

$$\{(a, a) \mid a \in A\}$$

é uma relação de equivalência para todo conjunto A.

Exemplo 6.10. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e seja

$$\equiv = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (2,1), (3,4), (3,5), (4,3), (4,5), (5,3), (5,4)\}$$

Então $\equiv$ é uma relação de equivalência.

Exemplo 6.11. Considere a relação R em $\mathbb{Z}$ definido como

$$a \equiv b \quad \text{se e somente se } a - b \text{ é par.}$$

Note que $\equiv$ é uma relação de equivalência. Também note que $a \equiv b$ se e somente se a e b tem a mesma paridade. Ou seja, $0 \equiv 2$, $0 \equiv -2$, $0 \equiv 4$, $0 \equiv -4$, $1 \equiv -1$, $1 \equiv 3$, $1 \equiv -3$, etc, mas $2 \not\equiv -1$.

6.7 Classes de equivalência

Definição 6.6. Seja A um conjunto e $\equiv$ uma relação de equivalência. Seja $a \in A$. O conjunto

$$[a]_{\equiv} = \{b \in A \mid a \equiv b\}$$

é chamado de *classe de equivalência* de a pela relação $\equiv$. Quando não tem perigo de ambiguidade, escrevemos $[a]$ em vez de $[a]_{\equiv}$. Note que $[a] \subseteq A$.

Exemplo 6.12. No Exemplo 6.9, a classe de equivalência de um elemento $a \in A$ é o conjunto $\{a\}$. No Exemplo 6.10, temos que

$$[1] = [2] = \{1, 2\} \quad \text{e} \quad [3] = [4] = [5] = \{3, 4, 5\}.$$

No Exemplo 6.10, temos que

$$[a] = \{0, \pm 2, \pm 4, ...\} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{se} \quad a \text{ é par,}$$

e

$$[a] = \{\pm 1, \pm 3, ...\} = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{se} \quad a \text{ é ímpar.}$$

Ou seja, temos apenas duas classes de equivalência, uma formada pelos números pares, e a outra formada pelos números ímpares.

Lema 6.1. *Seja A um conjunto e assuma que $\equiv$ é uma relação de equivalência. Temos as seguintes propriedades para todo $a, b \in A$.*

1. $a \in [a]$;
2. $[a] = [b]$ *se e somente se* $a \equiv b$.
3. *se* $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ *então* $[a] = [b]$.

Comprovação.

1. Note que $a \in [a]$ é equivalente a dizer que $a \equiv a$ e isso vale pois a relação $\equiv$ é reflexiva.
2. Assuma primeiro que $[a] = [b]$. Vamos provar que $a \equiv b$. Temos por item 1. que $a \in [a]$. Mas como $[a] = [b]$ isso implica que $a \in [b]$. Ora, a definição de $[b]$ implica que $b \equiv a$ e a simetria da relação $\equiv$ implica que $a \equiv b$. Agora assuma que $a \equiv b$. Vamos provar que $[a] = [b]$; ou seja $[a] \subseteq [b]$ e $[b] \subseteq [a]$. Na primeira inclusão, seja $x \in [a]$. Pela definição de $[a]$, temos que $a \equiv x$. Por suposição, temos que $a \equiv b$ e a simetria implica que $b \equiv a$. Ora, $b \equiv a$ e $a \equiv x$ e a transitividade implicam que $b \equiv x$. Ou seja $x \in [b]$, pela definição de $[b]$. A inclusão que $[b] \subseteq [a]$ pode ser demonstrada da mesma forma. Assuma que $y \in [b]$; ou seja $b \equiv y$. Como temos $a \equiv b$ e $b \equiv y$, a transitividade implica que $a \equiv y$; ou seja a definição de $[a]$ dá que $y \in [a]$. Ou seja, temos que $[a] \subseteq [b]$ e $[b] \subseteq [a]$ e assim $[a] = [b]$ como foi afirmado.
3. Assuma que $c \in [a] \cap [b]$. Isso quer dizer que $a \equiv c$ e $b \equiv c$. Por simetria temos também que $c \equiv b$. Ora por transitividade, $a \equiv c$ e $c \equiv b$ implicam que $a \equiv b$ e item 2. mostra que $[a] = [b]$.

□

6.8 Partições

Definição 6.7. Seja A um conjunto. Um conjunto $\mathcal{P}$ de subconjuntos de A é dito *partição* de A se

1. todo elemento $a \in A$ pertence a um subconjunto $X \in \mathcal{P}$; e
2. se $X, Y \in \mathcal{P}$ são distintos, então $X \cap Y = \emptyset$.

Os conjuntos $X \in \mathcal{P}$ são chamados de *partes* ou *blocos* da partição $\mathcal{P}$.

Exemplo 6.13. Todo conjunto A tem duas partições triviais:

$$\{A\} \quad \text{e} \quad \{\{a\} \mid a \in A\}.$$

O conjunto $\{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\}$ é uma partição do conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. O conjunto dos números inteioros pode ser particionado como

$$\{\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}\}.$$

Ou seja, o conjunto dos inteiros pode ser particionado para o conjunto de pares e o conjunto de ímpares.

Teorema 6.1. *Seja A um conjunto. Se $\equiv$ é uma relação de equivalência sobre A, então o conjunto das classes de equivalência é uma partição de A.*

Reciprocamente, se $\mathcal{P}$ é uma partição de A, então pode-se definir uma relação de equivalência $\equiv_{\mathcal{P}}$ pondo

$$a \equiv_{\mathcal{P}} b \quad \Leftrightarrow \quad a \text{ e } b \text{ estão no mesma parte de } \mathcal{P}.$$

As classes de equivalência de $\equiv_{\mathcal{P}}$ são as partes de $\mathcal{P}$.

Comprovação. Assuma primeiro que $\equiv$ é uma relação de equivalência. Seja $\mathcal{C}$ o conjunto de classes de equivalência. Por item 1. do Lema 6.1, obtemos que $a \in [a] \in \mathcal{C}$ para todo $a \in A$. Então o item 1. da Definição 96.1 está verificada. O item 2. da Definição 96.1 está verdadeira para $\mathcal{C}$ por causa do item 2. do Lema 6.1.

Assuma agora que $\mathcal{P}$ é uma partição de A e defina $\equiv_{\mathcal{P}}$ como no enunciado do teorema. Vamos verificar as três propriedades na definição Definição 6.5.

1. Reflexividade: se $a \in A$, então a claramente pertence à mesma parte de $\mathcal{P}$ que a e $a \equiv_{\mathcal{P}} a$. Logo $\equiv_{\mathcal{P}}$ é reflexiva.
2. Simetria: se $a \equiv_{\mathcal{P}} b$, então a, b pertencem à mesma parte de $\mathcal{P}$. Logo b, a também pertencem à mesma parte e assim $b \equiv_{\mathcal{P}} a$. Portanto $\equiv_{\mathcal{P}}$ é simétrica.
3. Transitividade: se $a \equiv_{\mathcal{P}} b$ e $b \equiv_{\mathcal{P}} c$, então a e b pertencem à mesma parte X de $\mathcal{P}$ e b e c também pertencem à mesma parte Y de $\mathcal{P}$. Como $b \in X \cap Y$, temos que $X \cap Y \neq \emptyset$ e a contrapositiva do item 2. da Definição 96.1 implica que $X = Y$. Isso implica que $a, c \in X$; ou seja, eles pertencem à mesma parte de $\mathcal{P}$. Portanto $a \equiv_{\mathcal{P}} c$ e a relação $\equiv_{\mathcal{P}}$ é transitiva.

Finalmente, seja $a \in A$ e assuma que $a \in X \in \mathcal{P}$ (ou seja a pertence ao bloco X de $\mathcal{P}$). A classe de equivalência de a é

$$[a] = \{b \in A \mid a \equiv_{\mathcal{P}} b\} = \{b \in A \mid b \in X\} = X.$$

Portanto a classe $[a]$ coincide com X. □

6.9 Exemplo: Classes residuais

Como nós já discutimos, dizemos que a divide b (a e b são números inteiros) se $b = qa$ com algum q inteiro. Neste caso pode-se dizer também que a é um divisor de b ou que b é múltiplo de a. Se a divide b, então escrevemos $a \mid b$.

Defina a seguinte relação sobre $\mathbb{Z}$:

$$a \equiv_3 b \quad \Leftrightarrow \quad b - a = 3k \text{ com algum } k \in \mathbb{Z}.$$

Pode também dizer que $a \equiv_3 b$ se e somente se $3 \mid b - a$.

Lema 6.2. *A relação $\equiv_3$ é uma relação de equivalência sobre $\mathbb{Z}$.*

Comprovação. Por definição, Definição 6.5, precisamos verificar que a relação é reflexiva, simétrica, e transitiva.

Reflexividade: Se $a \in \mathbb{Z}$, então $a - a = 0 = 3 \cdot 0$. Logo $a \equiv_3 a$.

Simetria: Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \equiv_3 b$. Então $b - a = 3k$ e assim $a - b = -(b - a) = -3k = 3(-k)$.

Transitividade: Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tais que $a \equiv_3 b$ e $b \equiv_3 c$; ou seja $b - a = 3k_1$ e $c - b = 3k_2$. Neste caso

$$c - a = (b - a) + (c - b) = 3k_1 + 3k_2 = 3(k_1 + k_2).$$

Pronto. □

Exemplo 6.14. Por exemplo $2 \equiv_3 5$, pois $5 - 2 = 3 = 3 \cdot 1$. Temos também que $1 \equiv_3 -2$, pois $-2 - 1 = -3 = 3 \cdot (-1)$. Por outro lado, $1 \not\equiv_3 -1$, pois $-1 - 1 = -2 \neq 3k$.

Quais são as classes de equivalência (Definição 6.6)? Por exemplo, qual conjunto é a classe $[0]$ de 0? Temos pela definição da classe $[0]$ que

$$[0] = \{a \in \mathbb{Z} \mid 0 \equiv_3 a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a - 0 = 3k\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a = 3k\} = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Ou seja,

$$[0] = \{0, 3, -3, 6, -6, ...\} = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Similarmente

$$\begin{aligned}[1] &= \{a \in \mathbb{Z} \mid 1 \equiv_3 a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a - 1 = 3k\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a = 3k + 1\} \\ &= \{1, -2, 4, -5, 7, -8, 10, ...\}\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}[2] &= \{a \in \mathbb{Z} \mid 2 \equiv_3 a\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a - 2 = 3k\} = \{a \in \mathbb{Z} \mid a = 3k + 2\} \\ &= \{2, -1, 5, -4, 8, -7, ...\}\end{aligned}$$

Obtemos que todo número inteiro pertençe a uma das classes de equivalência $[0], [1], [2]$. De fato se $a \in \mathbb{Z}$, então o resto de a quando dividido por 3 é 0, 1 ou 2 e $a \in [r]$ onde r é o seu resto. Assim temos apenas estas três classes.

Exercício 6.1. Seja $n \geq 2$ um inteiro e defina a relação $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ na seguinte forma:

$$a \equiv_n b \quad \text{se e somente se } b - a = kn \text{ com algum } k \in \mathbb{Z}.$$

Descreve as classes de equivalência para a relação $\equiv_n$.

6.10 Mais exemplos

Exemplo 6.15. O exemplo dado no início da Seção 6.6 pode ser formalizado na seguinte maneira usando relações de equivalência. Uma fração a/b pode ser identificado com um par ordenado $(a, b) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$. De fato, a ordem dos números na fração é importante, a e b são números inteiros e $b \neq 0$ (pois divisão por zero não é permitida). Mas as frações não satisfazem a propriedade principal dos pares ordenados, pois a/b e c/d podem ser iguais (como números racionais) mesmo quando $a \neq c$ ou $b \neq d$. Considere $A = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ e considere a seguinte relação $\sim$ sobre A:

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \text{se e somente se} \quad ad = bc.$$

Afirmamos que $\sim$ é uma relação de equivalência. Na prova vamos precisar da lei cancelativa que diz que quando $x, y, z \in \mathbb{Z}$ tal que $z \neq 0$, a equação $xz = yz$ implica que $x = y$ (ou seja, z pode ser *cancelado*).

1. **Reflexividade:** Seja $(a, b) \in A$. Então $ab = ba$, portanto $(a, b) \sim (a, b)$.
2. **Simetria:** Assuma que $(a, b), (c, d) \in A$ tais que $(a, b) \sim (c, d)$. Então $ad = bc$. Mas isso implica que $cb = da$ que mostra que $(c, d) \sim (a, b)$.
3. **Transitividade:** Assuma que $(a, b), (c, d), (e, f) \in A$ tais que $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$. A definição de $\sim$ implica que

$$\begin{aligned} ad &= bc \\ cf &= de. \end{aligned}$$

   Multiplicando as duas equações: $adcf = bcde$. Como $c, d \neq 0$, podemos usar a lei cancelativa que implica que $af = be$ que implica que $(a, b) \sim (e, f)$.

Note que $(a, b) \sim (c, d)$ se e somente se $ad = bc$. Dado que $b, d \neq 0$, esta relação equivale a dizer que $a/b = c/d$ como números racionais. Isso quer dizer que a classe da equivalência $[(a, b)]$ contém exatamente os pares (c, d) tais que a/b e c/d representam o mesmo número racional. Por exemplo,

$$[(1, 2)] = \{(1, 2), (2, 4), (-1, -2), (-2, -4), (3, 6), (-3, -6), ...\}$$

Em outras palavras, as classes de equivalência correspondem aos números racionais.

O seguinte exemplo é similar e deixamos ao leitor verificar os detalhes.

Exercício 6.2. Seja $A = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e defina a seguinte relação sobre A:

$$(a, b) \equiv (c, d) \quad \Leftrightarrow \quad a + d = b + c.$$

1. Mostre que $\equiv$ é uma relação de equivalência.
2. Ache as classes de equivalência dos elementos $(1, 2)$, $(2, 4)$, e $(3, 5)$.
3. Dê uma descrição de todas as classes de equivalência.

No seguinte exemplo voltamos ao exemplo motivador da seção e estudamos a relação que explica melhor os números racionais.

6.11 Relação de ordem

Definição 6.8. Seja A um conjunto e R uma relação em A. Dizemos que R é uma relação de *ordem* (ou *ordem parcial*) em A se

1. R é reflexiva (aRa para todo $a \in A$);
2. R é antissimétrica (se aRb e bRa então $a = b$ para todo $a, b \in A$);
3. R é transitiva (se aRb e bRc então aRc para todo $a, b, c \in A$).

Exemplo 6.16.

1. Se A é um conjunto de números, então as relações $\leq$ e $\geq$ são relações de ordem, mas as relações $<$ e $>$ não são relações de ordem pela Definição 6.8 (pois elas não são reflexivas).
2. Assuma que X é um conjunto e seja

   $$A = \{Y \mid Y \subseteq X\}.$$

   As relações $\subseteq$ e $\supseteq$ são relações de ordem sobre A.
3. Seja $A = \mathbb{N}$ e considere a relação $\mid$ de divisibilidade. Em outras palávras, $a \mid b$ se e somente se $b = qa$ com algum $q \in \mathbb{N}$. Então $\mid$ é uma relação de ordem sobre A. Note que a mesma relação não é relação de ordem sobre $\mathbb{Z}$, pois $2 \mid -2$ e $-2 \mid 2$, mas $-2 \neq 2$. Ou seja, $\mid$ não é antissimétrica em $\mathbb{Z}$.

Definição 6.9. Seja R uma relação de ordem sobre o conjunto A, Dizemos que R é uma ordem total ou ordem linear se

$$aRb \quad \text{ou} \quad bRa$$

vale para todo $a, b \in R$.

Exercício 6.3. Entre os exemplos no Exemplo 6.16, 1. é ordem total, mas 2. e 3. não são ordens totais.

7 Lista de Exercícios

Exercício 7.1. Sejam $A = \{0, 2, 4\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Faça uma lista dos elementos de $A \times A$, $A \times B$, $B \times A$ e $B \times B$.

Exercício 7.2. Sejam A, B e C conjuntos.

1. O que pode dizer sobre $\emptyset \times A$ e $A \times \emptyset$? Justifique.
2. Demonstre que $B = C$ se e somente se $\forall A : A \times B = A \times C$.
3. Assumindo que $A \times B = B \times A$, o que pode dizer sobre A e B?

Exercício 7.3. Demonstre as seguintes igualdades para conjuntos A, B, C, D:

1. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
2. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
3. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;
4. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;
5. $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$.

Exercício 7.4. Sejam A, B, C e D conjuntos. Será que a igualdade

$$(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$$

é sempre verdadeira. Se sim, dê prova; se não, dê contraexemplo.

Exercício 7.5. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Faça uma lista dos pares ordenados que pertencem às seguintes relações:

1. igualdade ($=$)
2. menor ($<$)
3. menor ou igual ($\leq$)
4. divisor ($|$)

Exercício 7.6. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Dê exemplo de relação R no conjunto A para cada item que satisfaz as propriedades indicadas no item.

1. R é reflexiva, mas não é simétrica.
2. R é simétrica, mas não é reflexiva.

3. R é simétrica e antissimétrica.

Exercício 7.7. Determine quais das seguintes relações são reflexivas, simétricas, antissimétricas, ou transitivas no conjunto $\mathbb{R}$:

1. aRb se e somente se $a - b \leq 1$;
2. aRb se e somente se $|a - b| \leq 1$;
3. aRb se e somente se $a - b$ é inteiro;
4. aRb se e somente se $a^2 + b^2 = 0$;
5. aRb se e somente se $a^2 + b^2 = 1$;
6. aRb se e somente se $a - b$ é irracional.

Exercício 7.8. Sejam R e Q duas relações em um conjunto A. Considere $R \cup Q$ e $R \cap Q$ como relações em A e demonstre as seguintes afirmações.

1. Se R e Q são reflexivas, então $R \cup Q$ e $R \cap Q$ são reflexivas.
2. Se R e Q são simétricas, então $R \cup Q$ e $R \cap Q$ são simétricas.
3. Se R e Q são transitivas, então $R \cap Q$ é transitiva, mas $R \cup Q$ pode não ser transitiva.

Exercício 7.9. Um aluno gostaria de provar que se R é uma relação transitiva e simétrica sobre um conjunto A, então R é reflexiva. O aluno fez o seguinte argumento:

Seja R uma relação transitiva e simétrica sobre um conjunto A. Assuma que $a \in A$ é um elemento qualquer. Seja $b \in A$ tal que aRb. Como R é simétrica, temos que bRa. Como R é transitiva, aRb e bRa implicam que aRa. Portanto, provamos para um elemento $a \in A$ qualquer que aRa e assim R é reflexiva.

1. Será que a prova do aluno está certa? Critique a resposta.
2. Se você não concorda com o argumento do aluno, dê exemplo explícito de uma relação R que seja transitiva e simétrica, mas não é reflexiva.

Exercício 7.10. Revisar a relação $\equiv_n$ em $\mathbb{Z}$ no Exercício 6.1. Escolha um valor pequeno para n (por exemplo, $n = 3, 4, 5$) e responda às seguintes perguntas:

1. Mostre que temos apenas um número finito de classes de equivalência.
2. Mostre que cada classe contem infinitos elementos.
3. Descreve a classe de equivalência dos números $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$.
4. Faça uma lista de todas as classes de equivalência para o n escolhido.

Exercício 7.11. Seja $A = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e seja R a relação em A definida com a seguinte regra:

$$(a, b)R(c, d) \quad \text{se e somente se} \quad a + d = b + c.$$

1. Demonstre que R é uma relação de equivalência.

2. Ache as classes de equivalência dos elementos $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(6,4)$.
3. Mostre que há infinitas classes de equivalência e cada classe contem infinitos elementos.
4. Faça uma lista das classes de equivalência listando cada classe exatamente uma vez.

Exercício 7.12. Seja $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e seja R a relação em A definida com a seguinte regra:

$$(a,b)R(c,d) \quad \text{se e somente se} \quad ad = bc.$$

1. Demonstre que R é uma relação de equivalência.
2. Ache as classes de equivalência dos elementos $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(6,3)$.
3. Mostre que há infinitas classes de equivalência e cada classe contem infinitos elementos.
4. Faça uma lista das classes de equivalência listando cada classe exatamente uma vez.
5. Explique porque a mesma relação não é equivalência sobre o conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Exercício 7.13. Considere $A = \mathbb{R}^2$ e defina a seguinte relação R em A:

$$(x_1, y_1)R(x_2, y_2) \quad \text{se e somente se} \quad x_1 < x_2 \text{ ou } x_1 = x_2 \text{ e } y_1 \leq y_2.$$

1. Mostre que R é uma relação de ordem.
2. Decida se R é ordem total ou não.
3. Considere o ponto $(1,2) \in \mathbb{R}^2$. Faça um esboço dos seguintes conjuntos no plano:

$$\{(x,y) \in \mathbb{R} \mid (1,2)R(x,y)\} \quad \text{e} \quad \{(x,y) \in \mathbb{R} \mid (x,y)R(1,2)\}.$$

Exercício 7.14. Sejam A e B conjuntos com relações de ordem R_A e R_B, respetivamente. Defina uma relação R_C em $C = A \times B$ na seguinte maneira:

$$(a_1, b_1)R_C(a_2, b_2) \quad \text{se e somente se} \quad [a_1 R_A a_2 \text{ e } a_1 \neq a_2] \text{ ou } [a_1 = a_2 \text{ e } y_1 R_B y_2].$$

Mostre que R_C é uma relação de ordem.

Exercício 7.15. Seja $R \subseteq A \times A$ uma relação reflexiva e transitiva. Define $Q \subseteq A \times A$, com a regra que aQb se e somente se aRb e bRa. Moste que Q é uma relação de equivalência.

Exercício 7.16. Considere a relação $\mid$ para números inteiros; ou seja, para $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ se existir $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = qa$.

1. Mostre que $\mid$ é uma relação reflexiva, transitiva, mas não é simétrica.
2. Aplique a construção do Exercício 7.15 para a relação $\mid$ e descreva a relação que obteve. Verifique que a relação obtida desta forma é uma equivalência.

Exercício 7.17. Seja A um conjunto e sejam $R,\ Q \subseteq A \times A$ relações. Demostre as seguintes afirmações.

1. Se R e Q são relações de equivalência, então $R \cap Q$ também é.
2. Se R e Q são relações de equivaléncia, então pode ser que $R \cup Q$ não é.
3. Se R e Q são relações de ordem, então $R \cap Q$ também é.
4. Se R e Q são relações de ordem, então pode ser que $R \cup Q$ não é.
5. Se R e Q são ordens totais, então pode ser que $R \cup Q$ não é.
6. Se R e Q são ordens totais, então pode ser que $R \cap Q$ não é.

8 Funções

8.1 Definições básicas relacionadas com funções

Definição 8.1. Sejam A e B conjuntos. Uma *função* de A em B é uma relação $R \subseteq A \times B$ tal que

1. $\forall a \in A : (\exists b \in B : aRb)$;
2. Se aRb_1 e aRb_2 com algum $a \in A$ e $b_1, b_2 \in B$, então $b_1 = b_2$.

Em outras palavras,

$$\forall a \in A : (\exists b \in B \text{ único } : aRb).$$

O quantificador "existe único" é frequentemente denotado pelo símbolo "$\exists!$". Usando esta notação, pode-se escrever que

$$\forall a \in A : (\exists! b \in B : aRb).$$

Quando $R \subseteq A \times B$ é uma função e aRb, então escrevermos que $b = R(a)$ ou às vezes que $R : a \mapsto b$. Nós frequentemente usamos as palavras, mapa, mapeamento, aplicação, correspondência em vez de função.

Exemplo 8.1. Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 3, 5, 7\}$. As seguintes relações são funções:

$$R_1 = \{(1, 3), (2, 3), (3, 5)\};$$
$$R_2 = \{(1, 3), (2, 3), (3, 3)\};$$
$$R_2 = \{(1, 3), (2, 7), (3, 5)\}.$$

As seguintes não são funções:

$$R_4 = \{(1, 3), (2, 3)\};$$
$$R_5 = \{(1, 3), (2, 3), (3, 3), (2, 7)\};$$

Definição 8.2. Se $R \subseteq A \times B$ é uma função, então escrevemos R na forma

$$R : A \to B, \quad a \mapsto R(a).$$

O conjunto A é chamado de *domínio*, o conjunto B é o *codomínio* ou *contradomínio* da função R. A *imagem* de R está definida como

$$\mathrm{Im}(R) = R(A) = \{R(a) \mid a \in A\}.$$

Quando definimos uma função, precisa-se explictar três coisas:

1. o domínio da função;
2. o contradomínio da função;
3. a correspondência entre os elementos do domínio e os elementos do contradomínio.

Duas funções f e g serão consideradas iguais, se os seus domínios são iguais, seus codomínios são iguais, e as correspondências entre o domínio e o codomínio são as mesmas; ou seja $f(x) = g(x)$ vale para todo elemento x no domínio.

Por exemplo, falar da "função seno" é ambíguo, pois não se sabe assim o seu domínio e o contradomínio. Por outro lado, as seguntes funções são bem definidas:

$$\operatorname{sen} : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \operatorname{sen} x \tag{8.1}$$

ou

$$\operatorname{sen} : \mathbb{R} \to [-1, 1],\ x \mapsto \operatorname{sen} x. \tag{8.2}$$

As funções dadas pelas equações Equação 8.1 e Equação 8.2 serão consideradas distintas; veja também o Exemplo 8.3 abaixo.

Exemplo 8.2. No caso da função R_1 do Exemplo 8.1, escrevemos que

$$R_1 : A \to B,\ R(1) = 3,\ R(2) = 3,\ R(3) = 5$$

ou que

$$R_1 : A \to B,\ 1 \mapsto 3,\ 2 \mapsto 3,\ 3 \mapsto 5.$$

Observe o uso das flechas "$\to$" e "$\mapsto$". O domínio de R_1 é o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, o contradomínio é $A = \{1, 3, 5, 7\}$, a imagem de R_1 é $\{3, 5\}$. Note que a imagem é estritamente menor que o contradomínio.

Definição 8.3. Seja $f : A \to B$ uma função.

1. A função f é *sobrejetiva* (ou *sobrejetora*) se $\operatorname{Im}(f) = B$. Formalmente,

$$\forall b \in B : (\exists a \in A : b = f(a)).$$

2. A função f é *injetiva* (ou *injetora*) quando $f(a_1) = f(a_2)$ implica que $a_1 = a_2$ para todo $a_1, a_2 \in A$.
3. A função f é *bijetiva* (*bijetora*) se ela é sobrejetiva e injetiva.

Exemplo 8.3. Seja $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$. Considere as funções

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ g(x) = x^2, \quad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+,\ f(x) = x^2.$$

As funções f e g parecem iguais, mas elas são consideradas diferentes, pois os codimonínios são diferentes. De fato, f é sobrejetiva, mas g não é. Se considere a função

$$h : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+,\ h(x) = x^2,$$

então h é injetiva e sobrejetiva, então ela é bijetiva.

Exemplo 8.3 explica porque é importante explicitar o domínio e o contradomínio na definição de uma função. Observe também que a função sen definida em Equação 8.1 não é sobrejetiva, enquando a função sen definida em Equação 8.2 é sobrejetiva. Portanto, não faz sentido perguntar se "a função seno é sobrejetiva?" ou se a "função x^2 é injetiva?". Precisa esclarecer o domínio e o codomínio para respoder estes tipos de perguntas.

Exemplo 8.4. Se A é um conjunto qualquer, então a função identidade em A é a função

$$\mathrm{id}_A : A \to A,\ \mathrm{id}_A(a) = a.$$

A função id_A é bijetiva.

Exemplo 8.5. Por exemplo, se $A = \{-1, 0, 1\}$, então

$$\mathrm{id}_A : A \to A,\ -1 \mapsto -1,\ 0 \mapsto 0,\ 1 \mapsto 1.$$

8.2 A composição de funções

Definição 8.4. Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ funções. Definimos $g \circ f : A \to C$ como a função

$$g \circ f : A \to C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)) \quad \text{para todo } a \in A.$$

Exercício 8.1. Verifique que $g \circ f : A \to C$ é de fato uma função.

Exemplo 8.6. Assuma que $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, e $C = \{2, 4, 6, 8\}$. Sejam

$$f : A \to B, \quad 1 \mapsto 3,\ 2 \mapsto 3,\ 3 \mapsto 4$$

e

$$g : B \to C, \quad 3 \mapsto 6,\ 4 \mapsto 2.$$

Então

$$g \circ f : \{1, 2, 3\} \to \{2, 4, 6, 8\}, \quad 1 \mapsto 6,\ 2 \mapsto 6,\ 3 \mapsto 2.$$

Exemplo 8.7. Sejam

$$f : \mathbb{R} \to [-1, 1],\ f(x) = \operatorname{sen} x \quad \text{e} \quad h : [-1, 1] \to [0, 1],\ h(x) = x^2.$$

Então a composição destas duas funções é a função

$$g \circ f : \mathbb{R} \to [0, 1],\ (g \circ f)(x) = \overset{2}{\operatorname{sen}}(x).$$

Lema 8.1. *Sejam $f : A \to B$, $g : B \to C$, $h : C \to D$ funções. Então*

1. $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$;
2. $f \circ id_A = f$;
3. $id_B \circ f = f$.

Comprovação.

1. Note que o domínio de $h \circ (g \circ f)$ e de $(h \circ g) \circ f$ é o conjunto A e o codomínio de ambas é C. Então precisa provar que $(h \circ (g \circ f))(a) = ((h \circ g) \circ f)(a)$ para todo $a \in A$. Isso segue, pois
$$(h \circ (g \circ f))(a) = h((g \circ f)(a)) = h(g(f(a)))$$
e
$$((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))).$$

2. Note que $f \circ \mathrm{id}_A : A \to B$. Precisa provar então que $(f \circ \mathrm{id}_A)(a) = f(a)$ para todo $a \in A$. Isso segue, pois
$$(f \circ \mathrm{id}_A)(a) = f(\mathrm{id}_A(a)) = f(a).$$

3. Use o argumento na demonstração de 2.

□

Lema 8.2. *Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ funções.*

1. *Se $g \circ f : A \to C$ é sobrejetiva, então g é sobrejetiva.*
2. *Se $g \circ f : A \to C$ é injetiva, então f é injetiva.*

Comprovação.

1. Assuma que $g \circ f : A \to C$ é sobrejetiva. Seja $c \in C$. Precisa provar que existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$. Sabendo que $g \circ f$ é sobrejetiva, existe $a \in A$ tal que
$$c = (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$
Logo, tomando $b = f(a)$, temos que $g(b) = g(f(a)) = c$. Ou seja, g é sobrejetiva.

2. Assuma que $a_1, a_2 \in A$ tal que $f(a_1) = f(a_2)$. Precisamos provar que $a_1 = a_2$. Primeiro, observe que
$$(g \circ f)(a_1) = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = (g \circ f)(a_2).$$
Sabendo que $g \circ f$ é injetiva, isso implica que $a_1 = a_2$ e que f é injetiva.

$\square$

8.3 Funções inversas

Definição 8.5. Seja $f : A \to B$ uma função.

1. Uma função $g : B \to A$ é dita *inversa de f à esquerda* se $g \circ f = \mathrm{id}_A$.
2. Uma função $g : B \to A$ é dita *inversa de f à direita* se $f \circ g = \mathrm{id}_B$.
3. Uma função $g : B \to A$ é dita *inversa* de f se $g \circ f = \mathrm{id}_A$ e $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Neste caso, dizemos que f é *invertível*.

Exemplo 8.8. Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5\}$. Considere as funções
$$f : A \to B,\ 1 \mapsto 4,\ 2 \mapsto 4,\ 3 \mapsto 5$$
e
$$g : B \to A,\ 4 \mapsto 1,\ 5 \mapsto 3.$$
Calculando que
$$(f \circ g)(4) = f(g(4)) = f(1) = 4 \quad \text{e} \quad (f \circ g)(5) = f(g(5)) = f(3) = 5$$
obtemos que
$$f \circ g = \mathrm{id}_B.$$
Ou seja g é inversa à direita de f e f é inversa à esquerda de g. Note que g não é a única inversa à direita de f; de fato, definindo
$$g_1 : B \to A,\ 4 \mapsto 2,\ 5 \mapsto 3.$$
é também inversa à direita de f. Similarmente,
$$f_1 : A \to B,\ 1 \mapsto 4, 2 \mapsto 5,\ 3 \mapsto 5$$
é também inversa à esquerda de g. O leitor pode verificar que nem f, nem g possuem inversas.

Note que no Exemplo 8.8, as inversas existem pois f é sobrejetiva e g é injetiva. Por outro lado, estas funções não são bijetivas, e não têm inversas.

Lema 8.3. *Seja $f : A \to B$ uma função. Então*

1. *f tem inversa à direita se e somente se f é sobrejetiva.*
2. *f tem inversa à esquerda se e somente se f é injetiva.*
3. *f tem inversa se e somente se f é bijetiva. Ou seja, uma função f é invertível se e somente se ela é bijetiva.*

Comprovação.

1. Assuma que f possui inversa g à direita. Então $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Como id_B é sobrejetiva, temos, por Lema 8.2 que f é sobrejetiva. Vice versa, assuma que $f : A \to B$ é sobrejetiva. Defina $g : B \to A$ na seguinte maneira. Se $b \in B$, então existe $a_b \in A$ tal que $f(a_b) = b$ (pois, f é sobrejetiva). Escolha um tal a_b para todo b (pode existir vários) e defina $g(b) = a_b$. Então temos, para $b \in B$, que
$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(a_b) = b.$$
Ou seja, $f \circ g = \mathrm{id}_B$ e g é inversa à direita de f.
2. Assuma que f tem inversa g à esquerda. Então $g \circ f = \mathrm{id}_A$. Como id_A é injetiva, temos que f é injetiva por Lema 8.2. Vice versa, assuma que f é injetiva. Defina a função $g : B \to A$ na seguinte forma. Se $a \in A$, então existe único $b \in B$ tal que $f(a) = b$. Além disso, para este $b \in B$, $a \in A$ é o único elemento tal que $f(a) = b$ (pois f é injetiva). Portanto, pode-se definir $g(b) = a$ para $b \in \mathrm{Im}(f)$. Se $b \notin \mathrm{Im}(f)$, escolhe algum elemento arbitrário $a \in A$ e defina $g(b) = a$. Neste caso,
$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = a.$$
Ou seja, $g \circ f = \mathrm{id}_A$ e g é inversa à esquerda de f.
3. Se f tem inversa g, então g é inversa de f à direita e à esquerda. Portanto, pelos itens 1.-2., f é sobrejetiva e também injetiva. Portanto, f é bijetiva.

□

Definição 8.6. Se $f : A \to B$ é uma função e $g : B \to A$ é inversa de f, então escrevemos que $g = f^{-1}$.

8.4 Um exemplo de GAAL

Exemplo 8.9. Considere o espaço $\mathbb{R}^2$ de vetores colunas $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ e seja A uma matriz (2×2). Defina a função
$$f_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad f_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

(multiplicação matricial).

Assuma que A é uma matriz invertível e seja B sua inversa. Temos que $AB = BA = I_2$ onde I_2 é a matriz identidade (2×2). Neste caso

$$f_B \circ f_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad (f_B \circ f_A)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = f_B\left(f_A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = BA\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = I_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Similarmente,

$$f_A \circ f_B : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad (f_A \circ f_B)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = f_A\left(f_B\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = AB\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = I_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Portanto $f_B \circ f_A = f_A \circ f_B = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$. Ou seja, f_A é invertível e sua inversa é $f_B = f_{A^{-1}}$.

Assuma agora que A é uma matriz não invertível (singular) e considere a função $f_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Assuma que

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Sabemos de GAAL que o sistema

$$\begin{aligned} ax + by &= 0 \\ cx + dy &= 0 \end{aligned}$$

tem infinitas soluções. Se $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ é uma solução deste sistema, então

$$f_A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Em particular, f_A não é injetiva. Similarmente, aprendemos também em GAAL que existe $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tal que o sistema

$$\begin{aligned} ax + by &= b_1 \\ cx + dy &= b_2 \end{aligned}$$

não possui solução. Neste caso $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus \mathrm{Im}(f_A)$ e f_A não é sobrejetiva. Ou seja, assumindo que A é uma matriz não invertível, f_A não tem nem inversa à direita nem inversa à esquerda.

8.5 Restrição de f

Definição 8.7. Seja $f : A \to B$ uma função e $C \subseteq A$. Definimos a restrição de f para C como a função

$$f|_C : C \to B, \quad c \mapsto f(c) \quad \text{para todo } c \in C.$$

Exemplo 8.10. Considere a função sen : $\mathbb{R} \to [-1, 1]$. A função sen é sobrejetiva, mas não é injetiva, pois $\text{sen}(0) = \text{sen}(\pi) = 0$.

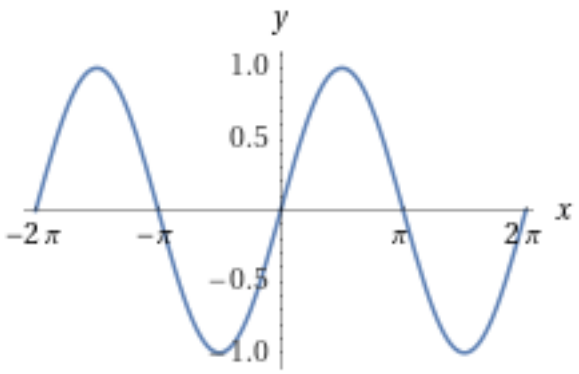


Figura 8.1: A função sen

Por outro lado, pode-se considerar a restrição

$$\text{sen}\,|_{[-\pi/2,\pi/2]} : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1, 1].$$

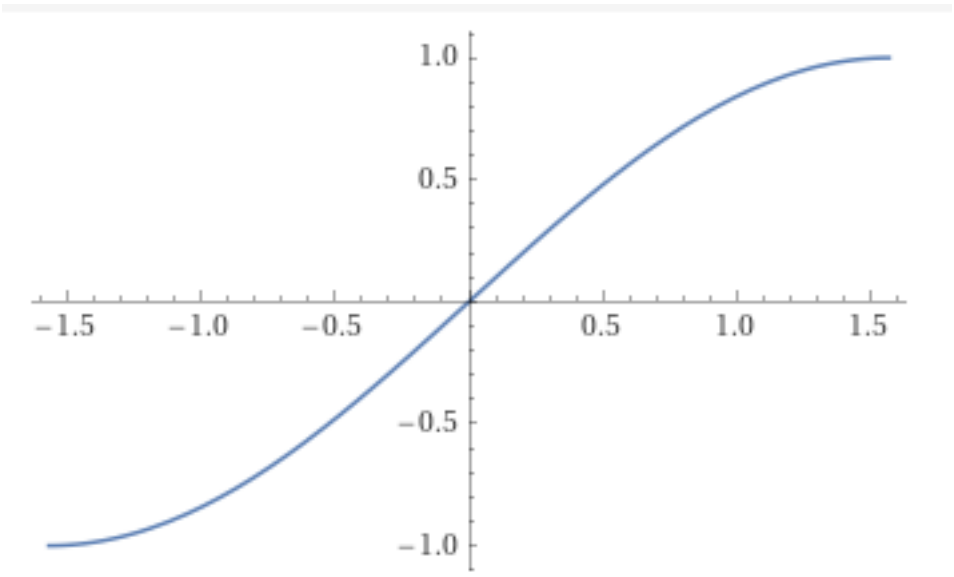


Figura 8.2: A restrição da função sen

A função $\text{sen}\,|_{[-\pi/2,\pi/2]} : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1, 1]$ é injetiva e sobrejetiva, em particular, ela é

invertível. A sua inversa é a função

$$\text{arcssen} : [-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2].$$

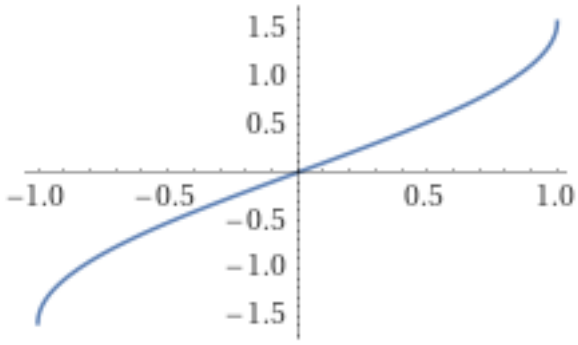


Figura 8.3: A função arcsen

8.6 Imagens e pré-imagens

Definição 8.8. Seja $f : A \to B$ uma função.

1. Se $X \subseteq A$, então a imagem de X por f está definida por

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

2. Se $Y \subseteq B$, então a pré-imagem de Y por f está definida por

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

   Note que $f(X) \subseteq B$ e $f^{-1}(Y) \subseteq A$. Note também a escrever f^{-1} não indica que f é invertível! A pré-imagem está definida para funções que não necessariamente são invertíveis.

Exemplo 8.11. Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e

$$f : A \to B, \quad 1 \mapsto 2,\ 2 \mapsto 2,\ 3 \mapsto 6,\ 4 \mapsto 8.$$

Então temos as seguintes imagens e pré-imagens:

1. $f(\{1, 2\}) = \{2\}$;
2. $f(\{3\}) = \{6\}$;
3. $f(\{1, 2, 3\}) = \{2, 6\}$;
4. $f(\emptyset) = \emptyset$

5. $f(A) = \mathrm{Im}(f) = \{2, 6, 8\}$;
6. $f^{-1}(\{2\}) = \{1, 2\}$;
7. $f^{-1}(\{4\}) = \emptyset$;
8. $f^{-1}(\{2, 6\}) = \{1, 2, 3\}$.

Note que $f^{-1}(\{y\})$ pode ser também escrito como $f^{-1}(y)$. Por exemplo, $f^{-1}(2) = \{1, 2\}$. Mas é importante observar que $f^{-1}(2)$ neste contexto não é um elemento, mas um subconjunto do domínio. Nós nesta disciplina vamos escrever $f^{-1}(\{y\})$ para evitar confusão.

Exemplo 8.12. Considere a função $\mathrm{sen} : \mathbb{R} \to [-1, 1]$. Temos as seguintes imagens e pré-imagens:

1. $f([0, \pi]) = f([0, \pi/2]) = [0, 1]$;
2. $f([-\pi/2, \pi/2]) = [-1, 1]$;
3. $f^{-1}(\{0\}) = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$;
4. $f^{-1}(\{1\}) = \{\pi/2 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$;
5. $$f^{-1}([0, 1]) = \cdots \cup [-2\pi, -\pi] \cup [0, \pi] \cup [2\pi, 3\pi] \cup \cdots = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, (2k + 1)\pi].$$

8.7 Pré-imagens na natureza

Vamos considerar dois exemplos de pré-imagens que aparecem nas disciplinas GAAL e Cálculo I.

Exemplo 8.13. Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = x + y$. É fácil verificar que f é sobrejetiva, mas não é injetiva. Vamos determinar $f^{-1}(\{0\})$. Note que

$$f(x, y) = 0 \quad \text{se e somente se} \quad x + y = 0.$$

Então $f^{-1}(\{0\})$ é composta dos pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ no plano tal que $x + y = 0$. Note que estes pontos formam uma reta no plano $\mathbb{R}^2$ ilustrada como a reta azul no seguinte desenho.

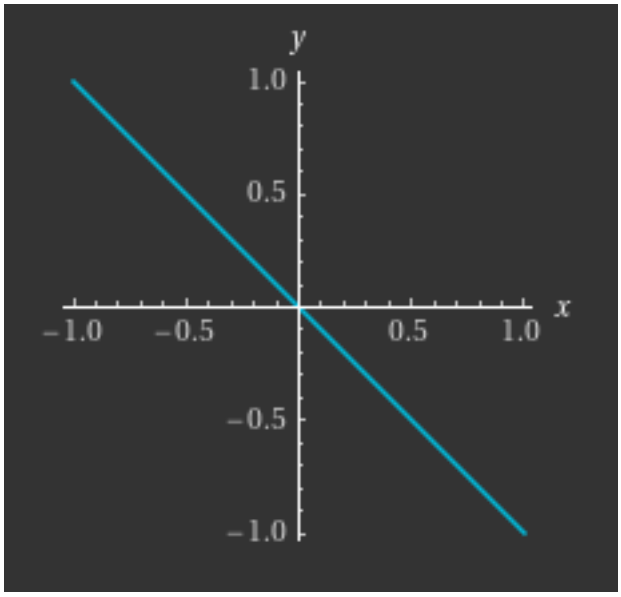


Figura 8.4: A reta x+y=0

O que é a pré-imagem $f^{-1}(\{a\})$ com algum $a \in \mathbb{R}$ arbitrário? Neste caso temos que $(x, y) \in f^{-1}(\{a\})$ se e somente se $x + y = a$. Estes pontos também formam uma reta paralela com a reta azul no desenho anterior que passa pelo ponto $(0, a)$. Por exemplo, $f^{-1}(\{-1\})$ é ilustrado no seguintes desenho.

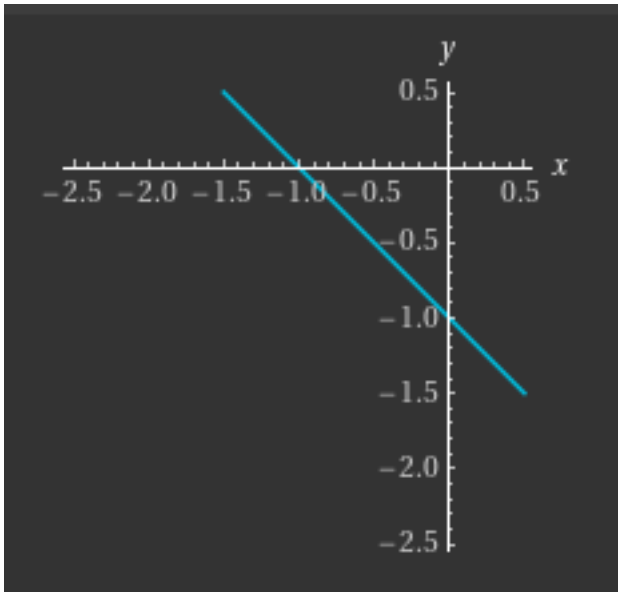


Figura 8.5: A reta x+y=-1

Obtevemos que a pré-imagem $f^{-1}(a)$ é a reta com a equação geral $x + y = a$ e as pré-imagens são as retas paralelas com a reta cuja equação geral é $x + y = 0$

Exemplo 8.14. Seja P o conjunto das funções polinomiais $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$; mais precisamente,

$$P = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \text{ com } n \geq 0 \text{ e } a_i \in \mathbb{R}\}.$$

Defina a função

$$d : P \to P, \quad d(f) = f'$$

onde f' é o derivado de f. Denotemos por 0 a função constante nula e vamos determinar $d^{-1}(\{0\})$. Temos que $f \in d^{-1}(\{0\})$ se e somente se $f' = 0$. Mas sabemos de cálculo que $f' = 0$ vale se e somente se f é uma função constante. Obtemos então

$$d^{-1}(\{0\}) = \{f \in P \mid f \text{ é constante}\}.$$

Vamos determinar $f^{-1}(\{x + 1\})$. Temos que $f \in f^{-1}(\{x + 1\})$ se e somente se $f' = x + 1$. Temos pelas regras do derivado que isso vale se e somente se $f = (1/2)x^2 + x + c$ com algum $c \in \mathbb{R}$ constante. Obtemos então que

$$d^{-1}(\{x + 1\}) = \left\{\frac{1}{2}x^2 + x + c \mid c \in \mathbb{R}\right\}.$$

Note que os elementos de $d^{-1}(f)$ são chamados de *primitivos* da função f.

9 Lista de Exercícios

Em Exercício 9.19.5,

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4, 5\}; \\ B &= \{4, 6, 8\}; \\ C &= \{1, 3, 5, 7\}. \end{aligned}$$

Exercício 9.1. Seja $f : A \to B$, definida por

$$1 \mapsto 4,\ 2 \mapsto 6,\ 3 \mapsto 8,\ 4 \mapsto 8,\ 5 \mapsto 6.$$

1. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras para f?

   a. f é injetiva;
   b. f é sobrejetiva;
   c. f é bijetiva.

2. Decida se f possui inversa à direita ou inversa à esquerda. Construa a inversa caso ela existe.

Exercício 9.2. Seja $g : B \to C$ definida por

$$4 \mapsto 1,\ 6 \mapsto 5,\ 8 \mapsto 7.$$

1. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras para g?

   a. g é injetiva;
   b. g é sobrejetiva;
   c. g é bijetiva.

2. Decida se g possui inversa à direita ou inversa à esquerda. Construa a inversa caso ela existe.

Exercício 9.3. Considere a função $h = g \circ f : A \to C$.

1. Calcule $h(a)$ para todo $a \in A$.
2. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras para h?

   a. h é injetiva;

b. h é sobrejetiva;
c. h é bijetiva.

3. Decida se h possui inversa à direita ou inversa à esquerda. Construa a inversa caso ela existe.

Exercício 9.4. Qual é o número de funções diferentes com domínio A e codomínio B? Quantas destas são injetivas e quantas são sobrejetivas? Responde as mesmas perguntas para funções com domínio B e codomíonio C.

Exercício 9.5. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida com $f(x) = x^2$.

1. Restrinja o codomínio de f, sem mudar o seu domínio, tal que a nova função seja sobrejetiva.
2. Considere a função $\tilde{f}$ obtida no item 1. Decida se $\tilde{f}$ tem inversa à esquerda ou à direita. Construa a inversa caso ela existir.
3. Ache um conjunto $C \subseteq \mathbb{R}$ (maior possível) tal que a restrição $\tilde{f}|_C$ é invertível. Determine a inversa de $\tilde{f}|_C$ explicitamente.

Exercício 9.6. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e seja $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ a função

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

1. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras para F?

   a. F é injetiva;
   b. F é sobrejetiva;
   c. F é bijetiva.

2. Decida se F possui inversa à direita ou inversa à esquerda. Construa a inversa caso ela existe.

Exercício 9.7. Considere a matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e seja $G : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ a função

$$G\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = B\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

1. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras para G?

   a. G é injetiva;
   b. G é sobrejetiva;
   c. G é bijetiva.

2. Decida se G possui inversa à direita ou inversa à esquerda. Construa a inversa caso ela existe.

Exercício 9.8. Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ funções. Decide quais das seguintes afirmações são verdadeiras. Se uma afirmação for verdadeira, dê uma prova; caso contrário, exiba um contra-exemplo.

1. Se f e g são injetivas, então $g \circ f$ é injetiva.
2. Se f e g são sobrejetivas, então $g \circ f$ é sobrejetiva.
3. Se f e g são bijetivas, então $g \circ f$ é bijetiva.
4. Se g é sobrejetiva, então $g \circ f$ é sobrejetiva.
5. Se f é injetiva, então $g \circ f$ é injetiva.

Exercício 9.9. Seja $\mathbb{R}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ e seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, f(x) = x^2$ e $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt{x}$. Mostre que

1. g é inversa à direita de f;
2. g não é inversa de f.

Exercício 9.10. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = \exp(x)(= e^x)$. Decida se f possui inversa à esquerda ou à direita e contstrua a inversa quando existir.

Exercício 9.11. Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Determine os seguintes conjuntos:

1. $f([-1, 1])$;
2. $f([0, 1])$;
3. $f^{-1}(\{1\})$;
4. $f^{-1}(\{0\})$;
5. $f^{-1}(\{-1\})$;
6. $f^{-1}([-1, 0])$;

Exercício 9.12. Seja $f : A \to B$ uma função. Mostre que

$$\mathcal{P}_f = \{f^{-1}(\{b\}) \mid b \in \mathrm{Im}(f)\}$$

é uma partição de A.

Exercício 9.13. Determine a partição $\mathcal{P}_f$ para a função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x - y$.

Exercício 9.14. Seja $f : A \to B$ uma função, sejam $X_1, X_2 \subseteq A$ e $Y_1, Y_2 \subseteq B$. Demonstre que

1. $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$;
2. $f(X_1 \cap X_2) \subseteq f(X_1) \cap f(X_2)$;
3. $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$;
4. $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$.

Dê exemplo explícito de uma função $f : A \to B$ e subconjuntos $X_1, X_2 \subseteq A$ tais que $f(X_1 \cap X_2) \neq f(X_1) \cap f(X_2)$ mostrando que em geral igualdade não vale no item 2. do exercício anterior.

10 Os números naturais

10.1 Os axiomas do Peano

Definição 10.1. Os números naturais são definidas usando os axiomas de Peano.

- **(P1):** O número 1 é natural.
- **(P2):** Todo número natural n tem um sucessor denotado por $S(n)$.
- **(P3):** O número 1 não é sucessor de nenhum natural.
- **(P4):** Se n, m são naturais tais que $S(n) = S(m)$, então $n = m$.
- **(P5):** Seja X é um conjunto de números naturais tal que

  a. $1 \in X$; e
  b. se $n \in X$, então $S(n) \in X$.

  Então temos que X contem todos os números naturais.

Note que 1 é um número natural notável, pois ele é o "primeiro" número natural. Os outros naturais são

$$2 = S(1), \quad 3 = S(2) = S(S(1)), \quad 4 = S(3) = S(S(2)) = S(S(S(1))), \quad \text{etc.}$$

O Axioma 5. diz que todo número natural pode ser obtido continuando este processo. O conjunto dos números naturais é denotado por $\mathbb{N}$. Note que o nosso conceito de naturais começa com o número 1 e o número zero não é considerado (por nos) natural.

10.2 O Princípio da Indução

O Axioma 5. é conhecido como o *Axioma da Indução* ou *Princípio da Indução*. Este axioma é útil se queremos provar alguma afirmação sobre números naturais. Assuma por exemplo que $P(n)$ é um predicato válido para o conjunto $\mathbb{N}$ dos naturais (veja a Definição 4.1). Para provar que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$, é suficiente provar que

1. $P(1)$ é verdadeira; e

2. se $P(n)$ é verdadeira para algum $n \in \mathbb{N}$, então $P(S(n))$ é também verdadeira.

Se denotamos

$$X = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ é verdadeira}\}$$

então temos pelo item 1. que $1 \in X$ e pelo item 2. que se $n \in X$, então $S(n) \in X$. Ora segue do Axioma da Indução que $X = \mathbb{N}$. Ou seja, $P(n)$ é verdadeiro para todo $n \in \mathbb{N}$.

Vamos ilustrar este princípio por provar uma afirmação simples.

Lema 10.1. *Se $n \in \mathbb{N}$, então $n = 1$ ou $n = S(n')$ com algum $n' \in \mathbb{N}$.*

Comprovação. O predicato que queremos provar é

$$P(n) \colon n = 1 \vee (\exists n' \in \mathbb{N} : n = S(n')).$$

Primeiro vamos provar que a afirmação é verdadeira quando $n = 1$. Este passo chama-se *base da indução.* Ou seja, precisamos provar

$$P(1) \colon 1 = 1 \vee (\exists n' \in \mathbb{N} : 1 = S(n')).$$

Esta afirmação é claramente verdadeira, pois $1 = 1$.

Para executar o item 2., nós assumimos que $P(n)$ é verdadeira; ou seja $n = 1$ ou $n = S(n')$ com algum $n' \in \mathbb{N}$. Esta suposição chama-se *hipótese da indução.* Observe que nós não provamos que a $P(n)$ é verdadeira, mas simplesmente assumimos isso. Depois no *passo indutivo*, provamos, usando a hipótese da indução, que

$$P(S(n)) \colon S(n) = 1 \vee (\exists n' \in \mathbb{N} : S(n) = S(n'))$$

é verdadeira. Mas note que esta afirmação é verdadeira pois o segundo termo da disjunção é verdadeira tomando $n' = n$. □

10.3 Aritmética

Definição 10.2. Definimos duas operações entre números inteiros.

Primeiro defina a adição com as seguintes duas regras para todo $n, m \in \mathbb{N}$:

- **(A1):** $n + 1 = S(n)$;
- **(A2):** $n + S(m) = S(n + m)$.

Defina a multiplicação com as seguintes duas regras para todo $n, m \in \mathbb{N}$:

- **(M1):** $n \cdot 1 = n$;
- **(M2)** $n \cdot S(m) = n \cdot m + n$.

Note que estas definições podem ser vistas como definições recursivas. O seguinte exemplo simples ilustra o uso destas regras.

Exemplo 10.1. Vamos calcular por exemplo que $2 + 2 = 2 \cdot 2 = 4$ usando a Definição 10.2. Primeiro,

$$2 + 2 = 2 + S(1) = S(2 + 1) = S(S(2)) = 4.$$

Depois,

$$2 \cdot 2 = 2 \cdot S(1) = 2 \cdot 1 + 2 = 2 + 2 = 4.$$

A afirmação $2 + 2 = 4$ parece óbvia para quem cursou o ensino fundamental, mas, se nos perguntarmos "como se demonstra matematicamente que $2 + 2 = 4$?", muita gente não saberia responder. A questão pode soar trivial, mas a busca por uma demonstração rigorosa nos leva ao cerne dos fundamentos da matemática. Uma das primeiras tentativas sistemáticas de axiomatizar a matemática foi o Principia Mathematica, de Bertrand Russell e Alfred North Whitehead, publicado entre 1910 e 1913. Famosamente, a demonstração de que $1 + 1 = 2$ só aparece na página 379.

Os seguintes dois vídeos falam sobre o assunto.

Vamos provar primeiro alguma afirmações simples sobre as operações com os naturais.

Lema 10.2. *As seguintes são verdadeiras para todo $a \in \mathbb{N}$.*

1. $1 + a = a + 1 = S(n)$;
2. $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

Comprovação.

1. Vamos usar indução.

   Base da indução: provar que $1 + 1 = 1 + 1 = S(1)$. Isso segue da regra (A1).

   Hipótese da indução (HI): assuma que $1 + a = a + 1$ com algum $a \in \mathbb{N}$.

   Passo indutivo: precisa provar que $1 + S(a) = S(a) + 1 = S(S(a))$. Isso segue pois, usando regra (A1), temos que

   $$S(a) + 1 = S(S(a)).$$

   Agora, usando regra (A1) e (HI), obtemos que

   $$1 + S(a) = S(1 + a) = S(a + 1) = S(S(a)).$$

   Portanto item 1. é verdadeiro para todo $a \in \mathbb{N}$.

2. De novo, a prova segue indução.

   Base da indução: provar que $1 \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$. Isso segue da regra (A1).

   Hipótese da indução (HI): assumimos que $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ para algum $a \in \mathbb{N}$.

   Passo indutivo: Provar que $1 \cdot S(a) = S(a) \cdot 1 = S(a)$. De fato,

$$1 \cdot S(a) = 1 \cdot a + 1 = a + 1 = S(a) = S(a) \cdot 1,$$

   usando (M2), (HI), (A1), (M1).

□

Lema 10.3. *As operações $+$ e $\cdot$ entre os números naturais satisfazem as seguintes propriedades para todo $a, b, c \in \mathbb{N}$.*

1. $(a + b) + c = a + (b + c)$ *(associatividade da adição);*
2. $a + b = b + a$ *(comutatividade da adição);*
3. $(a + b)c = ac + bc$ *(lei distributiva);*
4. $(ab)c = a(bc)$ *(associatividade da multiplicação);*
5. $ab = ba$; *(comutatividade da multiplicação)*
6. *se $a + c = b + c$, então $a = b$ (lei cancelativa para adição).*

Comprovação. Vamos provar apenas algumas destas afirmações. O resto é exercício.

1. Observe que a afirmação 1. contem 3 variáveis e podemos escolher qualquer para ser a variável da indução. Nós vamos fazer indução por c.

   Base da indução: $c = 1$. Neste caso precisa provar que $(a + b) + 1 = a + (b + 1)$ para todo $a, b \in \mathbb{N}$. De fato,

$$(a + b) + 1 = S(a + b)$$

   e

$$a + (b + 1) = a + S(b) = S(a + b).$$

   Portanto, vale que $(a + b) + 1 = a + (b + 1)$ para todo $a, b \in \mathbb{N}$.

   b. Hipótese de indução. Assuma que $(a + b) + c = a + (b + c)$ vale para algum $c \in \mathbb{N}$ e para todo $a, b \in \mathbb{N}$.

   c. O passo indutivo. Precisa provar que $(a + b) + S(c) = a + (b + S(c))$ vale para todo $c \in \mathbb{N}$. De fato,

$$(a + b) + S(c) = S((a + b) + c) = S(a + (b + c)) = a + S(b + c) = a + (b + S(c)).$$

2. Indução por b. *Base da indução:* Provar para $b = 1$. Ou seja, $a + 1 = 1 + a$. Mas isso segue do Lema 10.2.

   Hipótese da indução: Assumir que $a + b = b + a$ vale para todo $a \in \mathbb{N}$ e algum $b \in \mathbb{N}$.

   Passo indutivo: Provar que $a + S(b) = S(b) + a$ vale para todo $a \in \mathbb{N}$. De fato, temos que

$$\begin{aligned} a + S(b) &= S(a + b) = S(b + a) = b + S(a) = b + (a + 1) \\ &= b + (1 + a) = (b + 1) + a = S(b) + a. \end{aligned}$$

   Note que nesta conta usamos, (A2), (HI), (A2), (A1), a base da indução, associatividade, (A1).

3. Indução por c.

   Base da indução: Provar para $c = 1$. Ou seja, $(a + b) \cdot 1 = a \cdot 1 + b \cdot 1$. Mas isso segue da regra (M1) aplicando três vezes.

   Hipótese da indução: Assumir que $(a + b)c = ac + bc$ vale para todo $a, b \in \mathbb{N}$ e algum $c \in \mathbb{N}$.

   Passo indutivo: Provar que $(a + b)S(c) = aS(c) + bS(c)$. De fato,

$$\begin{aligned} (a + b)S(c) &= (a + b)c + (a + b) = (ac + bc) + (a + b) \\ &= ((ac + bc) + a) + b = (ac + (bc + a)) + b \\ &= (ac + (a + bc)) + b = ((ac + a) + bc) + b \\ &= (ac + a) + (bc + b) = aS(c) + bS(c). \end{aligned}$$

   Deixamos para o leitor identificar as regras que foram usadas em dada um dos passos na conta anterior.

4. Indução por c.

   Base da indução: Provar para $c = 1$. Ou seja, $(ab) \cdot 1 = a(b \cdot 1)$. Mas isso segue da regra (M1).

   Hipótese da indução: Assumir que $(ab)c = a(bc)$ vale para todo $a, b \in \mathbb{N}$ e algum $c \in \mathbb{N}$.

   Passo indutivo: Precisa provar que $(ab)S(c) = a(bS(c))$ vale para todo $a, b \in \mathbb{N}$. De fato,

$$(ab)S(c) = (ab)c + ab = a(bc) + ab = a(bc + b) = a(bS(c)).$$

5. Indução por b.

   Base da indução: Provar para $b = 1$. Ou seja, $a \cdot 1 = 1 \cdot a$ para todo $a \in \mathbb{N}$. Isso segue do Lema 10.2.

   Hipótese da indução: Assumir que $ab = ba$ algum $b \in \mathbb{N}$ e todo $a \in \mathbb{N}$.

Passo indutivo: Precisa provar que $aS(b) = S(b)a$ para todo $a \in \mathbb{N}$. De fato,

$$aS(b) = ab + a = ba + a = ba + 1 \cdot a = (b+1)a = S(b)a.$$

6. Indução por c.

   Base da indução: Provar para $c = 1$. Ou seja, se $a + 1 = b + 1$, então $b = c$. Assuma que $a + 1 = b + 1$. Isso implica por (A1) que $S(a) = S(b)$. Ora, $a = b$ segue do Axioma (P4).

   Hipótese da indução: Assumir que $a + c = b + c$ implica que $a = b$ para todo $a, b \in \mathbb{N}$.

   Passo indutivo: Assuma que $a + S(c) = b + S(c)$. Isso implica que

$$S(a + c) = a + S(c) = b + S(c) = S(b + c).$$

   Ora, Axioma (P4) implica que $a + c = b + c$ e a hipótese da indução implica que $a = b$.

□

Observe que as afirmações do Lema 10.3 implicam também a lei distributiva $a(b+c) = ab+ac$ e também a lei cancelativa que $a + b = a + c$ implica $b = c$.

Nós não definimos nem a subtração nem a divisão entre números naturais, pois o conjunto dos naturais não é fechado para estas operações. Portanto, elas não são consideradas operações destes números.

10.4 Ordenação

Tendo minerado as operações $+$ e $\cdot$ para os naturais e algumas das suas propriedades, a seguinte tarefa é definir a ordenação entre os naturais.

Definição 10.3. Sejam $a, b \in \mathbb{N}$. Dizemos que $a < b$ (a é menor que b) se $b = a + c$ com algum $c \in \mathbb{N}$. Dizemos que $a \leq b$ (a é menor ou igual a b) se $a = b$ ou $a < b$. Quando $a < b$ pode também escrever que $b > a$. Similarmente, quando $a \leq b$, pode também escrever que $b \geq a$.

Lema 10.4. *Temos as seguintes propriedades para todo $a, b, c \in \mathbb{N}$.*

1. $1 \leq a$.
2. *a relação $\leq$ é reflexiva: $a \leq a$;*
3. *a relação $\leq$ é antissimétrica: se $a \leq b$ e $b \leq a$, então $a = b$;*
4. *a relação $\leq$ é transitiva: se $a \leq b$ e $b \leq c$, então $a \leq b$.*

Comprovação.

1. Indução por a. Se $a = 1$, então $1 \leq 1$, pois $1 = 1$. Assuma que $1 \leq a$ com algum a; ou seja $1 = a$ ou $1 < a$ e neste segundo caso $a = 1 + c$ com algum $c \in \mathbb{N}$. Se $1 = a$, então $S(a) = S(1) = 1 + 1$ e $1 < S(a)$. Se $a = 1 + c$, então $S(a) = S(1 + c) = (1 + c) + 1 = 1 + (c + 1)$ e $1 < S(a)$.

2. Como $a = a$, temos que $a \leq a$ e a relação é reflexiva.

3. Assuma que $a \leq b$ e $b \leq a$, mas $a \neq b$. Nós procuramos uma contradição. Neste caso, $a < b$ e $b < a$. Portanto $b = a + c_1$ e $a = b + c_2$ com $c_1, c_2 \in \mathbb{N}$ e

$$a = b + c_2 = a + c_1 + c_2.$$

   Logo,

$$1 + a = a + 1 = S(a) = S(a + c_1 + c_2) = a + c_1 + c_2 + 1 = c_1 + c_2 + 1 + a.$$

   Agora, a lei cancelativa implica que

$$1 = c_1 + c_2 + 1 = S(c_1 + c_2)$$

   e isso contradiz ao Axioma (P3).

4. Assuma que $a \leq b$ e $b \leq c$ e provaremos que $a \leq c$. Se $a = b$ ou $b = c$, então $a \leq c$ vale trivialmente. Assuma que $a < b$ e $b < c$. Então $b = a + c_1$ e $c = b + c_2$ com $c_1, c_2 \in \mathbb{N}$. Ora,

$$c = b + c_2 = a + c_1 + c_2.$$

   Logo $a < c$ e $a \leq c$ também vale.

□

Corolário 10.1. *A relação $\leq$ é uma ordem parcial no conjunto $\mathbb{N}$ (veja Definição 6.8).*

Lema 10.5. *A ordenação $\leq$ entre os números naturais é uma ordenação total. Ou seja, se $a, b \in \mathbb{N}$, então*

$$a < b \quad ou \quad a = b \quad ou \quad b < a$$

(veja Definição 6.9).

Comprovação. Vamos por indução em a. Se $a = 1$, então a afirmação segue pelo item 1. do Lema 10.4. Assuma que a afirmação é verdadeira para algum $a \in \mathbb{N}$; ou seja, $a = b$ ou $a < b$ ou $b < a$ vale para todo $b \in \mathbb{N}$. Provaremos que $S(a) = b$ ou $S(a) < b$ ou $b < S(a)$ também vale. Se $a = b$, então $S(a) = a + 1 = b + 1$ e $S(a) > b$. Assuma que $a < b$; ou seja $b = a + c$ com algum $c \in \mathbb{N}$. Se $c = 1$, então $b = a + 1 = S(a)$ e $S(a) = b$ vale. Se $c \neq 1$, então $c = S(c')$ pelo Lema 10.2 e

$$b = a + c = a + S(c') = S(a + c') = S(c' + a) = c' + S(a).$$

Logo, $S(a) < b$. Ora se $b < a$, então $a = b + c$ com algum $c \in \mathbb{N}$. Neste caso,

$$S(a) = S(b + c) = b + S(c)$$

e $b < S(a)$ também vale. $\square$

Lema 10.6. *Temos as seguintes propriedades para $a, b, c \in \mathbb{N}$.*

1. *Se $a < b$ então $a + c < b + c$.*
2. *Se $a < b$ então $ac < bc$.*

Comprovação.

1. Assuma que $a < b$. Então $b = a + x$ com algum $x \in \mathbb{N}$. Logo

$$b + c = a + x + c = a + c + x$$

   e $a + c < b + c$.

2. Assuma que $a < b$ e $b = a + x$ com algum $x \in \mathbb{N}$. Logo,

$$bc = (a + x)c = ac + xc$$

   e $ac < bc$.

$\square$

Corolário 10.2. *Vale a lei cancelativa para a multiplicação. Ou seja, se $ac = bc$, então $a = b$ para todo $a, b, c \in \mathbb{N}$.*

Comprovação. Assuma que $ac = bc$. A relação $a < b$ é impossível, pois neste caso vale $ac < bc$. Similarmente, $b < a$ é também impossível. Ora, segue do Lema 10.5 que a única opção é $a = b$. $\square$

10.5 A segunda forma do Princípio da Indução

O Princípio da Indução pode ser formalizado na seguinte maneira que é equivalente ao princípio na Seção 10.2. Assuma que $P(n)$ é um predicato válido para o conjunto $\mathbb{N}$ dos naturais (veja a Definição 4.1). Para provar que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$, é suficiente provar que

1. $P(1)$ é verdadeira; e
2. se $P(a)$ é verdadeira para todo $a \in \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq a \leq n\} = \{1, \dots, n\}$, então $P(S(n))$ é também verdadeira.

10.6 A boa ordenação dos naturais

Definição 10.4. Seja Y um conjunto com ordem total $\preceq$ (Definição 6.9). Dizemos que Y está *bem ordenado* se todo subconjunto não vazio $X \subseteq Y$ possui menor elemento. Ou seja, se $X \subseteq Y$ tal que $X \neq \emptyset$, temos que

$$\exists a \in X : (\forall b \in X : a \preceq b).$$

Lema 10.7. *Temos que $\mathbb{N}$ com a ordenação acima definida é um conjunto bem ordenado.*

Comprovação. Seja $X \subseteq \mathbb{N}$ um subconjunto que não possui menor elemento. Vamos provar que $X = \emptyset$. De fato vamos provar por indução que $n \notin X$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Base da Indução: Se $n = 1$ e $n \in X$, então $n = 1$ é necessariamente menor elemento de X, pois ele é o menor natural por item 1. do Lema 10.4. Como X não possui menor elemento, obtemos que $1 \notin X$.

Hipótese da Indução: Assuma para todo $a \in \{1, \dots, n\} = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq n\}$ que $a \notin X$.

Passo indutivo: Supondo a Hipótese da Indução, se $S(n) \in X$, $S(n)$ seria menor elemento de X (pois $1, \dots, n \notin X$). Como X não possui menor elemento, temos $S(n) \notin X$.

Portanto $n \notin X$ para todo $x \in \mathbb{N}$ e assim $X = \emptyset$. Ou seja, um subconjunto de $\mathbb{N}$ que não possui menor element precisa ser igual a $\emptyset$. □

10.7 Provas por indução – Os números de Fibonacci

Definimos a sequência de Fibonacci na forma seguinte: $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_{k+2} = F_k + F_{k+1}$ para $k \geq 1$. Aplicando a definição, temos que

$$F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_3 = 2,\ F_4 = 3,\ F_5 = 5,\ F_6 = 8,\ F_7 = 13,\ \text{etc.}$$

Lema 10.8. *As seguintes propriedades são válidas para a sequência de Fibonacci e para $m, n \geq 1$:*

1. $F_1 + F_2 + \cdots + F_n + 1 = F_{n+2}$;
2. $F_1 + F_3 + \cdots + F_{2n+1} = F_{2n+2}$;
3. $F_2 + F_4 + \cdots + F_{2n} + 1 = F_{2n+1}$;
4. $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$;
5. $F_{m+1} F_n + F_{m+2} F_{n+1} = F_{m+n+2}$;
6. $F_{n+1}^2 + F_{n+2}^2 = F_{2n+3}$.

Comprovação. Vamos provar algumas destas igualdades, o resto é exercício para o leitor. As provas vão por indução.

1. *Base da indução*: $n = 1$, temos que

$$F_1 + 1 = 1 + 1 = 2 = F_3.$$

Hipótese da Indução: Assuma que a afirmação vale para algum $n \geq 2$.

Passo indutivo: Considere $n + 1$:

$$F_1 + \cdots + F_n + F_{n+1} + 1 = (F_1 + \cdots + F_n + 1) + F_{n+1} = F_{n+2} + F_{n+1} = F_{n+3}.$$

5. Provamos por indução em n. *Base da Indução:* $n = 1$. Neste caso

$$F_{m+1}F_1 + F_{m+2}F_2 = F_{m+1} + F_{m+2} = F_{m+3} = F_{m+n+2}$$

vale para todo $m \in \mathbb{N}$.

Hipótese da Indução: Assuma para algum $n \in \mathbb{N}$ e para todo $m \in \mathbb{N}$ que

$$F_{m+1}F_n + F_{m+2}F_{n+1} = F_{m+n+2}.$$

Passo Indutivo: Provaremos a afirmação para $n + 1$.

$$\begin{aligned} F_{m+1}F_{n+1} + F_{m+2}F_{n+2} &= F_{m+1}F_{n+1} + F_{m+2}(F_n + F_{n+1}) \\ &= F_{m+1}F_{n+1} + F_{m+2}F_n + F_{m+2}F_{n+1} \\ &= (F_{m+1} + F_{m+2})F_{n+1} + F_{m+2}F_n \\ &= F_{m+3}F_{n+1} + F_{m+2}F_n = F_{m+1+n+2} = F_{m+n+3}. \end{aligned}$$

6. Segue do item 5. Aplicando $F_{m+1}F_n + F_{m+2}F_{n+1} = F_{m+n+2}$ com $m = n$ e substituindo n por $n + 1$, obtemos

$$F_{n+1}F_{n+1} + F_{n+2}F_{n+2} = F_{n+(n+1)+2},$$

isto é,

$$F_{n+1}^2 + F_{n+2}^2 = F_{2n+3}.$$

Os demais itens são exercício. □

11 Os números inteiros, racionais e reais

11.1 Os números inteiros.

Nas aulas anteriores, construímos os números naturais. Agora, vamos construir os números inteiros.

Tendo construído os números naturais, já possuímos a "metade" dos inteiros; isto é, já temos os números positivos. A ideia para construir os números negativos e o zero é considerar um número inteiro geral como uma diferença formal "$a - b$" de números naturais $a, b \in \mathbb{N}$. O problema com essa abordagem é que a subtração não está sempre definida entre os naturais, pois $\mathbb{N}$ não é fechado para a operação $-$. Para resolver este problema, identificamos a diferença formal "$a - b$" com o par ordenado $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Por exemplo, o número "menos dois" será identificado com $(1, 3)$ (pois $-2 = 1 - 3$).

Entretanto, surge outro problema: vários pares ordenados podem representar o mesmo número inteiro. Por exemplo, $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 5)$, etc., todos representam o número "menos 2", já que $1 - 3 = 2 - 4 = 3 - 5 = \cdots = -2$. A solução para este problema é utilizar o conceito de relação de equivalência e considerar estes pares como equivalentes. Assim, cada número inteiro será representado por uma classe de equivalência de pares ordenados de números naturais.

A implementação formal da ideia informal do parágrafo anterior é a seguinte. Considere o conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ e considere a relação $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definida como

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \text{quando} \quad a + d = b + c.$$

Lema 11.1. *A relação $\sim$ é uma relação de equivalência.*

Comprovação. Consulte o Exercício 6.2 □

Seja $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. A classe de equivalência de (a, b) será denotada por $[a, b]$. Por exemplo:

$$\begin{aligned}
[1, 1] &= \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), ...\} \\
[2, 1] &= \{(2, 1), (3, 2), (4, 3), ...\} \\
[1, 2] &= \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), ...\}
\end{aligned}$$

Observe que a classe $[1,1]$ contém os pares da forma (a,a); ou seja, pares com ambos os componentes iguais. A classe $[2,1]$ contém os pares da forma $(a+1,a)$; isto é, pares onde o primeiro componente é uma unidade maior que o segundo. A classe $[1,2]$ contém os pares da forma $(a,a+1)$, onde o segundo componente é uma unidade maior que o primeiro.

Em geral, temos uma classe da forma

$$[1,1] = \{(a,a) \mid a \in \mathbb{N}\}, \tag{11.1}$$

e as demais classes têm a forma

$$[1+k,1] = \{(a+k,a) \mid a \in \mathbb{N}\} \tag{11.2}$$

ou

$$[1,1+k] = \{(a,a+k) \mid a \in \mathbb{N}\}. \tag{11.3}$$

A ideia por trás da construção dos números inteiros é que a classe descrita em Equação 11.2 pode ser identificada com o número natural $k \in \mathbb{N}$, a classe em Equação 11.1 representa o zero, e a classe em Equação 11.3 representa o oposto (negativo) de k.

Definição 11.1. Um número inteiro é uma classe de equivalência $[a,b]$ para a relação $\sim$. O conjunto dos inteiros é denotado por $\mathbb{Z}$.

11.2 As operações entre números inteiros

Definição 11.2. Definimos as operações de $+$ e $\cdot$ entre elementos de $\mathbb{Z}$:

1. $[a,b]+[c,d] = [a+c, b+d]$;
2. $[a,b][c,d] = [ac+bd, ad+bc]$.

Lema 11.2. *As operações $+$ e $\cdot$ são bem definidas; ou seja, o resultado não depende da escolha do representate da classe. Além disso, temos as seguintes propriedades para todo $x,y,z \in \mathbb{Z}$:*

1. $(x+y)+z = x+(y+z)$;
2. $x+y = y+x$;
3. *Existe elemento neutro para a soma. Nomeadamente, denotando $0=[1,1]$, temos que $x+0 = 0+x = x$;*
4. *x possui negativo $-x$ que satisfaz $x+(-x)=0$;*
5. $0 \cdot x = 0$;
6. $(xy)z = x(yz)$;
7. $xy = yx$;
8. *Existe elemento neutro para o produto. Nomeadamente, denotando $1_{\mathbb{Z}} = [2,1]$, temos que $1_{\mathbb{Z}}x = x1_{\mathbb{Z}} = x$;*

9. *$x(y+z) = xy + xz$;*
10. *se $x + z = y + z$, então $x = y$;*
11. *se $xz = yz$ e $z \neq 0$, então $x = y$.*

Comprovação. Primeiro provaremos que as operações são bem definidas. Demonstramos isso para o produto, pois a soma é mais simples e o leitor poderá fazer. Assuma que $[a, b] = [a', b'], [c, d] \in \mathbb{Z}$. Precisa provar que o produto $[a, b][c, d]$ pode ser calculada também como $[a', b'][c, d]$ e o resultado vai ser o mesmo. De fato,

$$[a, b][c, d] = [ac + bd, ad + bc]$$

e

$$[a', b'][c, d] = [a'c + b'd, a'd + b'c].$$

Para provar que estes dois números são os mesmos, precisa verificar que

$$ac + bd + a'd + b'c = ad + bc + a'c + b'd. \tag{11.4}$$

Como $[a, b] = [a', b']$, temos que $a + b' = a' + b$. Logo,

$$ac + bd + a'd + b'c = (a + b')c + (b + a')d = (a' + b)c + (a + b')d = ad + bc + a'c + b'd$$

e a Equação 11.4 está verificada. Pode provar com argumento similar, que se $[a, b], [c, d] = [c', d'] \in \mathbb{Z}$, então $[a, b][c, d] = [a, b][c', d']$.

Note que no ponto 4., o inverso de $x = [x_1, x_2]$ é $[x_2, x_1]$. De fato,

$$[x_1, x_2] + [x_2, x_1] = [x_1 + x_2, x_2 + x_1] = 0.$$

As demais afirmações são fáceis de provar usando as propriedades já provadas dos números naturais. Para ilustrar a técnica, vamos provar o item 9. e o item 10. O resto é exercício para o leitor.

Assuma que $x = [x_1, x_2]$, $y = [y_1, y_2]$, $z = [z_1, z_2]$ e vamos computar que

$$\begin{aligned} x(y+z) &= [x_1, x_2]([y_1, y_2] + [z_1, z_2]) = [x_1, x_2]([y_1 + z_1, y_2 + z_2]) \\ &= [x_1(y_1 + z_1) + x_2(y_2 + z_2), x_1(y_2 + z_2) + x_2(y_1 + z_1)] \\ &= [x_1y_1 + x_1z_1 + x_2y_2 + x_2z_2, x_1y_2 + x_1z_2 + x_2y_1 + x_2z_1]. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} xy + xz &= [x_1, x_2][y_1, y_2] + [x_1, x_2][z_1, z_2] \\ &= [x_1y_1 + x_2y_2, x_1y_2 + x_2y_1] + [x_1z_1 + x_2z_2, x_1z_2 + x_2z_1] \\ &= [x_1y_1 + x_2y_2 + x_1z_1 + x_2z_2, x_1y_2 + x_2y_1 + x_1z_2 + x_2z_1] \end{aligned}$$

Sejam $x = [x_1, x_2]$, $y = [y_1, y_2]$, $z = [z_1, z_2]$ e assuma que $x + z = y + z$; ou seja,

$$[x_1 + z_1, x_2 + z_2] = [y_1 + z_1, y_2 + z_2].$$

Logo,

$$x_1 + z_1 + y_2 + z_2 = x_2 + z_2 + y_1 + z_1.$$

Ora, usamos a lei cancelativa para números naturais e obtemos que

$$x_1 + y_2 = x_2 + y_1;$$

ou seja, $x = [x_1, x_2] = [y_1, y_2] = y$. □

Como já foi observado acima, o número natural k pode ser identificado com o inteiro $[k+1, 1] \in \mathbb{Z}$. Sob essa identificação, as operações definidas em $\mathbb{Z}$ estendem as operações em $\mathbb{N}$. Por exemplo, se $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$, os inteiros correspondentes são $[k_1 + 1, 1]$ e $[k_2 + 1, 1]$, e sua soma é o inteiro associado a $k_1 + k_2$:

$$[k_1 + 1, 1] + [k_2 + 1, 1] = [k_1 + k_2 + 2, 2] = [k_1 + k_2 + 1, 1].$$

A mesma observação vale para o produto; os detalhes ficam ao leitor.

11.3 Ordenação entre números inteiros

Lema 11.3. *Denote por $P_{\mathbb{Z}}$ o conjunto*

$$P_{\mathbb{Z}} = \{[a, b] \in \mathbb{Z} \mid a \geq b\}$$

e ponha

$$-P_{\mathbb{Z}} = \{z \in \mathbb{Z} \mid -z \in P_{\mathbb{Z}}\}.$$

1. *$\mathbb{Z} = P_{\mathbb{Z}} \cup -P_{\mathbb{Z}}$ e $P_{\mathbb{Z}} \cap -P_{\mathbb{Z}} = \{0\}$;*
2. *se $a, b \in P_{\mathbb{Z}}$, então $a + b, ab \in P_{\mathbb{Z}}$;*
3. *se $a \in \mathbb{Z}$, então $a^2 \in P_{\mathbb{Z}}$;*
4. *$-1 \notin P_{\mathbb{Z}}$.*

Comprovação.

1. Se $z = [a, b] \in \mathbb{Z}$ com $a \geq b$, então $z \in P_{\mathbb{Z}}$. Se $z = [a, b] \in \mathbb{Z}$ com $a < b$, então $-z = [b, a] \in \mathbb{Z}$. Portanto $\mathbb{Z} = P_{\mathbb{Z}} \cup -P_{\mathbb{Z}}$. Claramente, $0 = [1, 1] \in P_{\mathbb{Z}} \cap -P_{\mathbb{Z}}$. Se $z = [a, b] \in P_{\mathbb{Z}} \cap -P_{\mathbb{Z}}$, então $[a, b] \in P_{\mathbb{Z}}$ e $-[a, b] = [b, a] \in P_{\mathbb{Z}}$ e $a \geq b$ e $b \geq a$. A antissimetria da relação $\geq$ implica que $a = b$ e $z = [a, b] = [a, a] = 0$. Portanto $P_{\mathbb{Z}} \cap -P_{\mathbb{Z}} = \{0\}$.

Os demais itens ficam para exercício. $\square$

Definição 11.3. Se $x, y \in \mathbb{Z}$, dizemos que $x \leq y$ se $y - x = y + (-x) \in P_{\mathbb{Z}}$. Em particular, se $x \in P_{\mathbb{Z}}$, então $0 \leq x$ e se $x \in -P_{\mathbb{Z}}$, então $x \leq 0$.

Lema 11.4. *Sejam $x, y, z \in \mathbb{Z}$ As seguinte propriedades estão válidas.*

1. *$x \leq x$;*
2. *se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$;*
3. *se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$;*
4. *se $x \leq y$, então $x + z \leq y + z$;*
5. *se $x \leq y$ e $z \geq 0$, então $xz \leq yz$;*
6. *se $x \leq y$ e $z \leq 0$, então $yz \leq xz$;*
7. *temos que exatamente uma das alternativas $x < y$ ou $x = y$ ou $y < x$ está válida.*

Comprovação. Estas afirmações seguem das afirmações do Lema 11.3.

1. Como $0 = x - x \in P_{\mathbb{Z}}$, temos $x \leq x$.
2. Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $y - x \in P_{\mathbb{Z}}$ e $x - y \in P_{\mathbb{Z}}$. A segunda afirmação implica que $-(x - y) = y - x \in -P_{\mathbb{Z}}$ e assim $y - x \in P_{\mathbb{Z}} \cap -P_{\mathbb{Z}} = \{0\}$. Portanto $y - x \in P_{\mathbb{Z}}$ e $y - x$.

$\square$

O Lema 11.4 diz que a relação $\leq$ é uma relação de ordem total no conjunto $\mathbb{Z}$ que é compatível com as operações.

11.4 Os números racionais

A construção dos números racionais a partir dos inteiros é análoga à construção dos inteiros a partir dos naturais. Pensamos um número racional como uma fração formal a/b, com $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Como $\mathbb{Z}$ não é fechado para divisão, essa fração, em geral, não define um inteiro; por isso a representamos pelo par ordenado $(a, b) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$. Diferentes pares podem representar o mesmo valor (por exemplo, $1/2$ corresponde a qualquer um dos pares $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 6)$, etc.). Para identificar tais pares, introduzimos uma relação de equivalência em $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ e definimos os números racionais como as classes de equivalência resultantes.

A seguir formalizamos essa estratégia e definimos as operações; como o procedimento é muito semelhante ao caso dos inteiros, omitimos detalhes e deixamos as verificações ao leitor.

Definição 11.4. Considere o conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e seja $\sim$ a relação em $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ definida pela regra que

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \text{quando} \quad ad = bc.$$

Lema 11.5. *A relação $\sim$ é uma relação de equivalência no conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Se $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, então a sua classe de equivalência será denotada por $[a, b]$.*

Definição 11.5. Um número racional é uma classe de equivalência $[a, b]$. O conjunto dos números racionais é denotado por $\mathbb{Q}$.

Definição 11.6. As operações $+$ e $\cdot$ serão definidas entre números racionais $[a, b], [c, d] \in \mathbb{Q}$ com as seguintes regras:

$$[a, b] + [c, d] = [ad + cb, bd];$$
$$[a, b][c, d] = [ac, bd].$$

Lema 11.6. *As operações na Definição 11.6 são bem definidas; ou seja, o resultado não depende da escolha dos representantes das classes de equivalência. Além disso, elas satisfazem as seguintes propriedades para todo $a, b, c \in \mathbb{Q}$.*

1. $(a + b) + c = a + (b + c)$;
2. $a + b = b + a$;
3. *existe* $0_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$ *tal que* $a + 0_{\mathbb{Q}} = 0_{\mathbb{Q}} + a = a$;
4. *para todo* $a \in \mathbb{Q}$ *existe* $-a \in \mathbb{Q}$ *tal que* $a + (-a) = 0_{\mathbb{Q}}$;
5. $(ab)c = a(bc)$;
6. $ab = ba$;
7. *existe* $1_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$ *tal que* $a1_{\mathbb{Q}} = 1_{\mathbb{Q}}a = a$;
8. *para todo* $a \in \mathbb{Q} \setminus \{0_{\mathbb{Q}}\}$ *existe* $a^{-1} \in \mathbb{Q}$ *tal que* $aa^{-1} = 1_{\mathbb{Q}}$;
9. $(a + b)c = ac + bc$.
10. $0a = 0$.

Comprovação. É tarefa do leitor. Só vamos comentar que $0_{\mathbb{Q}} = [0, 1]$, $1_{\mathbb{Q}} = [1, 1]$, se $a = [x, y]$, então $-a = [-x, y]$ e se $a \neq [0, 1]$, então $a^{-1} = [y, x]$. $\square$

Nós escrevemos o número racional $[x, y]$ como x/y. Os números $0_{\mathbb{Q}}$ e $1_{\mathbb{Q}}$ serão escritos simplesmente como 0 e 1. Note, para $k \in \mathbb{Z}$ que o número $[k, 1] = k/1$ pode ser identificado com o inteiro k. Assim, podemos pensar os inteiros como números racionais e escrever que $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. Se $a, b \in \mathbb{Q}$, então $a + (-b)$ será escrito como $a - b$ e ab^{-1} será escrito como a/b.

Entre os números racionais, podemos definir os números não negativos como

$$P_{\mathbb{Q}} = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid a, b \geq 0 \text{ e } b \neq 0\}$$

e defina

$$-P_{\mathbb{Q}} = \{-x \mid x \in P_{\mathbb{Q}}\}.$$

Lema 11.7. *Temos que $P_{\mathbb{Q}}$ satisfaz as seguintes propriedades.*

1. $\mathbb{Q} = P_{\mathbb{Q}} \cup -P_{\mathbb{Q}}$ *e* $P_{\mathbb{Q}} \cap -P_{\mathbb{Q}} = \{0\}$*;*
2. *se* $a, b \in P_{\mathbb{Q}}$*, então* $a + b, ab \in P_{\mathbb{Q}}$*;*
3. *se* $a \in \mathbb{Q}$*, então* $a^2 \in P_{\mathbb{Q}}$*;*
4. $-1 \notin P_{\mathbb{Q}}$*.*

Definição 11.7. Defina para $a, b \in \mathbb{Q}$ a relação $a \leq b$ para significar que $b - a \in P_{\mathbb{Q}}$.

Lema 11.8. *Temos que* $\leq$ *é uma ordem total no conjunto* $\mathbb{Q}$*. Ou seja, temos para todo* $a, b, c \in \mathbb{Q}$*, que*

1. $a \leq a$*;*
2. *se* $a \leq b$ *e* $b \leq a$*, então* $a = b$*;*
3. *se* $a \leq b$ *e* $b \leq c$*, então* $a \leq c$*;*
4. *temos que ou* $a \leq b$ *ou* $b \leq a$ *vale.*

Além disso, a relação $\leq$ *é compatível com as operações. Ou seja,*

1. *se* $a \leq b$*, então* $a + c \leq b + c$*;*
2. *se* $a \leq b$ *e* $c \geq 0$*, então* $ac \leq bc$*.*
3. *se* $a \leq b$ *e* $c \leq 0$*, então* $bc \leq ac$*.*

11.5 Os números reais

A construção dos números reais a partir dos racionais pode ser feita de várias maneiras. Uma das mais comuns é através de sequências de Cauchy ou cortes de Dedekind.

Aqui, vamos apenas assumir a existência dos números reais e suas propriedades básicas.

Primeiro, devemos explicar porque os números racionais não são suficientes. Os problemas começam a surgir se tentamos calcular raízes.

Lema 11.9. *Não existe nenhum número racional* x *tal que* $x^2 = 2$*.*

Comprovação. De fato, seja se $x = a/b$ com $a, b \in \mathbb{N}$, $b \neq 0$ e $x^2 = 2$. A expressão a/b não é unica, mas existem $a, b \in \mathbb{N}$ tais que a é mínimo possível, pela Princípio da Boa Ordem (Lema 10.7). Ora,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = 2 \implies a^2 = 2b^2.$$

Logo, a^2 é par e assim a é par. Escreva $a = 2a_1$ com $a_1 \in \mathbb{N}$. Ora, $a^2 = 4a_1^2$ e assim $4a_1^2 = 2b^2$, ou seja, $b^2 = 2a_1^2$. Logo, b^2 é par e assim b é par e podemos escrever $b = 2b_1$ com $b_1 \in \mathbb{N}$. Ora,

$$x = \frac{a}{b} = \frac{2a_1}{2b_1} = \frac{a_1}{b_1}.$$

Mas $a_1 < a$ e isso contradiz a escolha de a, b, sendo a mínimo possível. Portanto, não existe nenhum número racional x tal que $x^2 = 2$. $\square$

Exemplo 11.1. Um problema imediato que surge trabalhando apenas com números racionais é que em um triângulo retângulo com catetos de comprimento 1, o comprimento da hipotenusa não é um número racional. De fato, pelo Teorema de Pitágoras, o comprimento c da hipotenusa satisfaz a equação

$$c^2 = 1^2 + 1^2 = 2.$$

Pelo Lema 11.9, não existe nenhum número racional que satisfaz essa equação. Portanto, o comprimento da hipotenusa não é um número racional.

Exemplo 11.2. Para explicar um outro problema mais sútil com racionais, considere por exemplo a função

$$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad f(x) = x^2 - 2.$$

Note que $f(1) = -1 < 0$ e $f(2) = 2 > 0$. Entretanto, não existe nenhum número racional entre 1 e 2 tal que $f(x) = 0$,

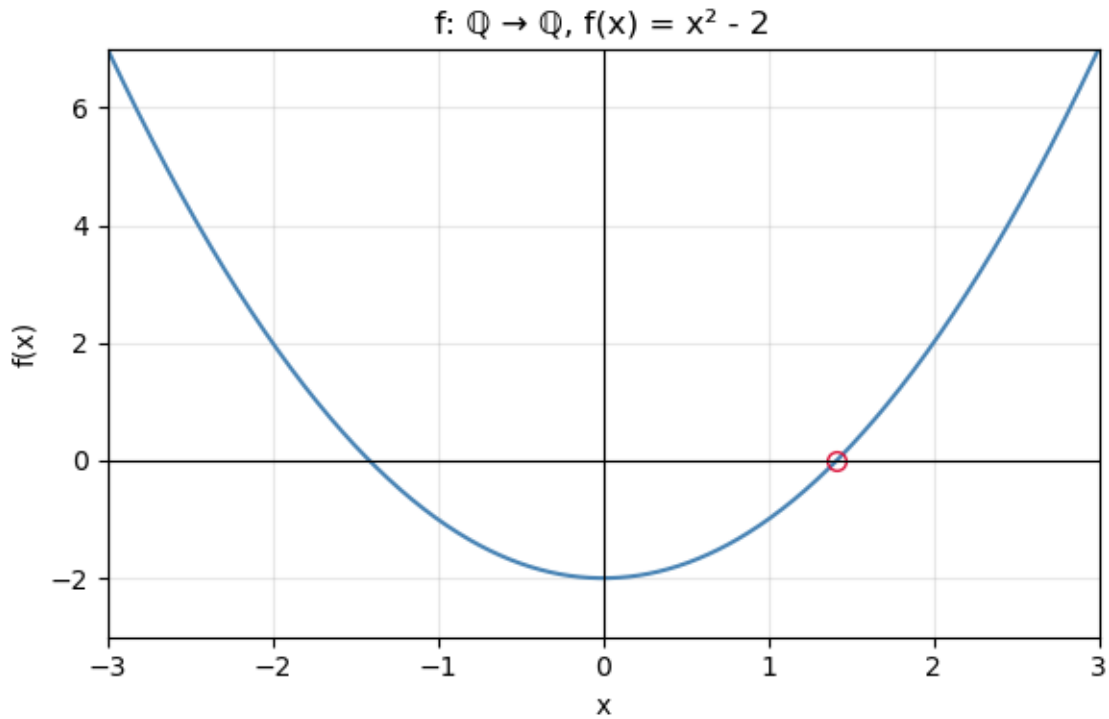


Figura 11.1: Gráfico da função f(x)=x^2-2

como mostra o Lema 11.9. Ou seja, esta função não satisfaz o notável Teorema do Valor Intermediário, que diz que se uma função contínua $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ satisfaz $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$, então existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$. O Teorema do Valor Intermediário é uma das propriedades fundamentais das funções reais e é está amplamente usado no estudo de funções nas áreas de Cálculo e Análise.

Os problemas acima são causadas pelos "buracos" nos números racionais. O termo técnico que descreve essa propriedade é que os números racionais não são completos. A completude dos números reais é uma propriedade fundamental que distingue os números reais dos racionais. Para expressar a propriedade de completude, precisamos algumas definições adicionais.

Definição 11.8. Seja X um conjunto parcialmente ordenado (Definição 6.8) e $A \subseteq X$.

1. Dizemos que A está **limitado superiormente** se existe $u \in X$ tal que $a \leq u$ para todo $a \in A$. O elemento u é chamado de **cota superior** de A.
2. Seja $A \subseteq X$ limitado superiormnete. Dizemos que $s \in X$ é o **supremo** de A se
   a. s é uma cota superior de A; e
   b. se u é qualquer outra cota superior de A, então $s \leq u$.

O supremo de A será denotado por $\sup A$.

Exemplo 11.3. Seja $\mathbb{Q}$ o conjunto dos números racionais e considere o subconjunto

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}.$$

O conjunto A está limitado superiormente. Por exemplo, 2 é uma cota superior de A, pois se $x \in A$, então $x^2 < 2 < 4$ e assim $x < 2$. Na verdade, qualquer número racional maior ou igual a $\sqrt{2}$ é uma cota superior de A. Entretanto, o conjunto A não possui supremo em $\mathbb{Q}$. De fato, se $s = \sup A$, então $s^2 = 2$. Mas isso é impossível pelo Lema 11.9.

O exemplo mostra que o conjunto dos números racionais não é completo, pois existe um subconjunto limitado superiormente que não possui supremo. A introdução dos números reais resolve esse problema. Informalmente falando, os números reais formam um sistema de números que satisfazem as propriedades principais dos números naturais e, além disso, são completos no sentido que todo subconjunto não vazio limitado superiormente possui supremo.

As propriedades dos números reais: Os números reais formam um conjunto $\mathbb{R}$ junto com as operações $+$ e $\cdot$ e a relação de ordem $\leq$ que satisfazem as seguintes propriedades:

1. As propriedades 1.-10. do Lema 11.6;
2. As propriedades do Lema 11.8;
3. (Propriedade de Completude) Se $A \subseteq \mathbb{R}$ é não vazio e limitado superiormente, então A possui supremo em $\mathbb{R}$.

As demais propriedades dos números reais podem ser deduzidas das propriedades acima. A existência do supremo pode ser usada para calcular raízes quadradas e outras raízes. Por exemplo, considere o conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}.$$

O conjunto A está limitado superiormente (por exemplo, por 2) e é não vazio (por exemplo, $1 \in A$). Portanto, A possui supremo em $\mathbb{R}$; ou seja, existe $s = \sup A \in \mathbb{R}$. Podemos provar que $s^2 = 2$ usando as propriedades dos números reais. Assim, o número s é a raiz quadrada de 2 nos números reais, que será denotada por $\sqrt{2}$.

12 Mais sobre inteiros e racionais

12.1 Coeficientes binomiais

Os números que aparecem no triângulo de Pascal são chamados de coeficientes binomiais.

Primeiras seis linhas do triângulo de Pascal:

```
            1
          1   1
        1   2   1
      1   3   3   1
    1   4   6   4   1
  1   5   10   10   5   1
```

A regra de formação do triângulo de Pascal é a seguinte: cada número é a soma dos dois números diretamente acima dele. Os números nas bordas do triângulo são sempre 1. Contando as linhas a partir de 0, a n-ésima linha do triângulo de Pascal contém $n+1$ números. Os números na n-ésima linha são denotados por $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n}$. A regra de formação pode ser expressa como:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad \text{para } 1 \leq k \leq n-1.$$

O número $\binom{n}{k}$ é chamado de *coeficiente binomial*.

Lema 12.1. *O coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ coincide com o número de maneiras de escolher k elementos de um conjunto com n elementos. Em outras palavras $\binom{n}{k}$ coincide com o número de subconjuntos com k elementos de um conjunto com n elementos.*

Comprovação. Demonstremos por indução em n começando com $n = 0$. Quando $n = 0$, a afirmação é verdadeira porque $\binom{0}{0} = 1$ e temos apenas uma maneira de escolher zero elementos de um conjunto com zero elementos (não escolhendo nenhum). Assuma que a afirmação é verdadeira para $n \geq 0$. Ora assuma que temos um conjunto de $n+1$ elementos e queremos formar um subconjunto com k elementos. Se $k = 0$ ou $k = n+1$, há apenas uma maneira de fazer isso:

escolher o conjunto vazio ou o conjunto todo, respectivamente. Logo $\binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1} = 1$. Agora, suponha que $1 \leq k \leq n$. Então temos duas possibilidades. Pode ser que o $n+1$-ésimo elemento esteja no subconjunto escolhido ou não. Se o $n+1$-ésimo elemento estiver no subconjunto, então precisamos escolher os outros $k-1$ elementos dos primeiros n elementos, o que pode ser feito de $\binom{n}{k-1}$ maneiras. Se o $n+1$-ésimo elemento não estiver no subconjunto, então precisamos escolher os k elementos dos primeiros n elementos, o que pode ser feito de $\binom{n}{k}$ maneiras. Portanto, o número total de maneiras de escolher k elementos de um conjunto com $n+1$ elementos é a soma dessas duas possibilidades, ou seja,

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

□

O coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ é frequentemente escrito usando fatorial. Se $k \in \mathbb{Z}$ e $k \geq 0$, então $k!$ é definido como

$$0! = 1 \quad \text{e} \quad k! = 1 \cdot 2 \cdots n.$$

Por exemplo, os fatoriais dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são

$$0! = 1, \quad 1! = 1, \quad 2! = 2, \quad 3! = 6, \quad 4! = 24, \quad 5! = 120, \quad 6! = 720.$$

Lema 12.2. *Se n e k são inteiros com $n \geq 0$ e $0 \leq k \leq n$, então*

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Comprovação. Demonstremos por indução em n. Quando $n = 0$, a afirmação é verdadeira, pois $\binom{0}{0} = 1$ e

$$\frac{0!}{0!0!} = 1.$$

Assuma que a afirmação é verdadeira para algum $n \geq 0$. Se $k = 0$ ou $k = n+1$, então

$$\binom{n+1}{0} = 1 = \frac{(n+1)!}{0!(n+1)!} \quad \text{e} \quad \binom{n+1}{n+1} = 1 = \frac{(n+1)!}{(n+1)!0!}.$$

Agora, suponha que $1 \leq k \leq n$. Então, pela definição do coeficiente binomial e pela hipótese

de indução, temos

$$\begin{aligned}
\binom{n+1}{k} &= \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} \\
&= \frac{n!(n-k+1)}{k!(n-k+1)(n-k)!} + \frac{n!k}{k!(n-k+1)(n-k)!} \\
&= \frac{n!(n+1)}{k!(n-k+1)(n-k)!} \\
&= \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!}.
\end{aligned}$$

□

O fatorial $k!$ também tem uma interpretação combinatória. O número $k!$ é o número de maneiras de ordenar k elementos distintos. Por exemplo, se temos 3 elementos distintos A, B e C, as possíveis permutações são ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA, totalizando $3! = 6$ ordenações.

12.2 O binómio de Newton

O binómio de Newton é uma fórmula que expressa a expansão de potências de binômios. Sabe-se que

$$\begin{aligned}
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3
\end{aligned}$$

Considere

$$(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b) \quad (n \text{ fatores}).$$

A potência $(a+b)^n$ pode ser expandida como uma soma de termos da forma $a^{n-k}b^k$. Inicialmente podemos pensar assim: ao expandir o produto, cada termo $a^{n-k}b^k$ é obtido escolhendo-se a de $n-k$ fatores e b de k fatores. O número de maneiras de fazer isso é exatamente o coeficiente binomial $\binom{n}{k}$. Portanto, a expansão geral é dada por:

$$\begin{aligned}
(a+b)^n &= \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k.
\end{aligned}$$

A seguir, apresentamos uma demonstração formal do binómio de Newton usando indução matemática.

Lema 12.3. *Para quaisquer números a e b e um inteiro não negativo n, temos:*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Comprovação. Demonstremos por indução em n. Quando $n = 0$, a afirmação é verdadeira, pois

$$(a+b)^0 = 1 = \sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^{0-k} b^k.$$

Assuma que a afirmação é verdadeira para algum $n \geq 0$. Então, temos

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\
&= (a+b) \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k-1} a^{n-(k-1)} b^k + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) a^{n-k+1} b^k + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^{n-k+1} b^k + b^{n+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{(n+1)-k} b^k.
\end{aligned}$$

□

12.3 O Lema de divisão de Euclides

Lema 12.4. *Para quaisquer inteiros a e b com $b > 0$, existem únicos inteiros q e r tais que:*

$$a = bq + r \quad \text{com } 0 \leq r < b.$$

Aqui, q é chamado de quociente *e r é chamado de* resto *da divisão de a por b.*

Comprovação. Primeiro, provemos a existência de tais inteiros q e r. Considere o conjunto

$$S = \{a - bk \mid k \in \mathbb{Z} \text{ e } a - bk \geq 0\}.$$

O conjunto S é não vazio, pois, escolhendo k adequadamente, podemos garantir que $a - bk$ seja não negativo. Pelo Princípio da Boa Ordem (Lema 10.7), o conjunto S possui um menor elemento, que chamaremos de r. Assim, existe um inteiro q tal que $r = a - bq$ e $r \geq 0$. Agora, precisamos mostrar que $r < b$. Suponha, por contradição, que $r \geq b$. Então, podemos escrever:

$$r - b = a - bq - b = a - b(q + 1).$$

Como $r - b \geq 0$, isso implica que $a - b(q+1) \geq 0$, o que significa que $r - b$ pertence ao conjunto S. No entanto, isso contradiz a escolha de r como o menor elemento de S. Portanto, devemos ter $r < b$.

Agora, provemos a unicidade de q e r. Suponha que existam outros inteiros q' e r' tais que:

$$a = bq' + r' \quad \text{com } 0 \leq r' \leq r < b.$$

Subtraindo as duas expressões para a, obtemos:

$$bq + r = bq' + r' \implies b(q - q') = r' - r.$$

Isso implica que b divide $r' - r$. No entanto, como $0 \leq r \leq r' < b$, a diferença $r' - r$ deve satisfazer $0 \leq r' - r < b$. A única maneira de b dividir $r' - r$ dentro desse intervalo é se $r' - r = 0$, ou seja, $r' = r$. Substituindo isso de volta na equação $b(q - q') = r' - r$, obtemos $b(q - q') = 0$, o que implica que $q - q' = 0$, ou seja, $q = q'$. Portanto, os inteiros q e r são únicos. □

Definição 12.1. Um número inteiro a é *divisível* por um número inteiro b se existe um inteiro k tal que $a = bk$. Nesse caso, dizemos que b é um divisor de a e que a é um múltiplo de b. Por exemplo, 12 é divisível por 3 porque $12 = 3 \cdot 4$.

12.4 Números primos

Definição 12.2. Um número natural p maior que 1 é chamado de *número primo* se seus únicos divisores são 1 e p. Se um número natural maior que 1 não é primo, então ele é chamado de *número composto*. Por convenção, o número 1 não é considerado nem primo nem composto.

Lema 12.5. *Todo número natural $n \geq 2$ é divisível por algum número primo.*

Comprovação. Fazemos indução em n. Se $n = 1$, então não há nada para provar porque 1 não é considerado. Assuma que a afirmação é verdadeira para todo número natural entre 1 e n. Se $n + 1$ é primo, então ele é divisível por si mesmo. Se $n + 1$ não é primo, então existem inteiros a e b tais que $n + 1 = ab$ com $2 \leq a, b \leq n$. Pela hipótese de indução, existe um número primo p que divide a. Então p também divide $n + 1$. Portanto, em ambos os casos, o número $n + 1$ é divisível por algum número primo. □

Teorema 12.1. *Existem infinitos números primos.*

Comprovação. Assuma ao contrário que existem apenas finitos números primos $p_1, p_2, \dots, p_n$. Considere o número

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Por Lema 12.5, N é disvisível por algum número primo. Seja esse número primo p. Então p deve ser igual a algum dos primos $p_1, p_2, \dots, p_n$ (pela suposição inicial). Mas observe que N não pode ser divisível por p_i para qualquer $i = 1, 2, \dots, n$, pois ao dividir N por p_i o resto é 1. Portanto, nossa suposição inicial deve estar errada, e assim existem infinitos números primos. □

12.5 Expansão de naturais na base b

Números naturais são escritos normalmente como sequências de algarismos na base decimal. Por exemplo, a sequência 1056 significa o número

$$1 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 6.$$

Mais geralmente, a sequência $[a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]$ denota o número

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \cdot 10^k.$$

É possível fazer a mesma coisa em uma outra base b assumindo que $b \geq 2$.

Teorema 12.2. *Assuma que a e b são números naturais e $b \geq 2$. Então a pode ser escrito unicamente na forma*

$$a = [a_n a_{n-1} \cdots a_0]_b = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k$$

onde $n \geq 0$ e $a_k \in \{0, \dots, b-1\}$ para todo k

Os números a_k são chamados de algarismos de a na base b.

Comprovação. **Existência.** Usaremos indução por a. Se $a \in \{0, \dots, b-1\}$ então a pode ser escrito como $[a]_b$. Assuma agora que $a \geq b$ e os números menores que a podem ser escritos na base b. Usando o Teorema de Divisão de Euclides, escreva $a = qb + a_0$ onde $0 \leq a_0 \leq b-1$. Como $b \geq 2$, temos que $q < a$, e a hipótese de indução é válida para q. Portanto existem $a_n, \dots, a_1 \in \{0, \dots, b-1\}$ tais que

$$q = [a_n a_{n-1} \cdots a_1]_b = \sum_{k=1}^{n} a_k b^{k-1}$$

e

$$a = bq + a_0 = b\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b^{k-1}\right) + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]_b$$

Então a expressão desejada para a existe.

Unicidade. Provaremos esta parte também por indução em a. Se $a \in \{0, \dots, b-1\}$, então $a = [a]_b$ é a única expansão de a na base b. Assuma que $a \geq b$ e assuma também que todo número menor que a possui única expansão na base b. Suponha que a possui duas expansões

$$a = [a_n \cdots a_1 a_0]_b = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k$$

e

$$a = [c_m \cdots c_1 c_0]_b = \sum_{k=0}^{m} c_k b^k.$$

Como acima, escreva $a = qb + r$ onde $0 \leq r \leq b-1$ e note que os números q e r são únicos. Pelas duas expressões para o número a obtemos que

$$a = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k = b \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b^{k-1}\right) + a_0$$

e

$$a = \sum_{k=0}^{m} c_k b^k = b \cdot \left(\sum_{k=1}^{m} c_k b^{k-1}\right) + c_0.$$

Pela unicidade do resto no Teorema de Euclides, obtemos que $r = a_0 = c_0$; ou seja, os últimos algarismos são determinados unicamento.

Agora,

$$q = \sum_{k=1}^{n} a_k b^{k-1} = \sum_{k=1}^{m} c_k b^{k-1};$$

ou seja

$$q = [a_n \cdots a_1]_b = [c_m \cdots c_1]_b.$$

A hipótese de indução aplica-se para o número q, e assim as as sequências $[a_n \cdots a_1]_b$ e $[c_m \cdots c_1]_b$ são iguais. Portanto as duas expansões para o número a são iguais como foi afirmado. $\square$

Exemplo 12.1. Seguindo a demonstração do teorema anterior, obtemos um algoritmo para determinar a sequência dos dígitos de um número natural em uma base b. Tome o número $a = 168$ e seja $b = 5$.

Passo 1:

$$168 = 33 \cdot 5 + 3,$$

portanto o último algarismo de 168 é 3 e os demais algarismos são os algarismos de 33.

Passo 2:

$$33 = 6 \cdot 5 + 3.$$

Logo o penúltimo algarismo é 3 e os demais algarismos são os algarismos de 6.

Passo 3:

$$6 = 1 \cdot 5 + 1;$$

ou seja, o seguinte algarismo é 1 e os demais algarismos são os algarismos de 1.

Passo 4:

$$1 = 0 \cdot 5 + 1$$

que diz que $1 = [1]_5$.

Juntando as peças, obtemos que $168 = [1133]_5$.

12.6 Critérios de divisibilidade

Seja a um número natural escrito na base 10 (decimal) como

$$a = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]_{10} = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0].$$

É bem conhecido que, para alguns valores de b, a divisibilidade de a por b pode ser determinado olhando apenas os dígitos de a.

Exercício 12.1. Demonstre que para todo $i \geq 0$, existe $q_i \in \mathbb{N}_0$ tal que $10^i = 3q_i + 1$

Teorema 12.3. *(Critérios de divisibilidade) As seguintes afirmações são verdadeiras para um número natural $a = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]$ escrito na base decimal.*

- $2 \mid a$ *se e somente se* $2 \mid a_0$*;*
- $3 \mid a$ *se e somente se* $3 \mid a_n + a_{n-1} + \cdots + a_0$*;*
- $4 \mid a$ *se e somente se* $4 \mid [a_1 a_0]$*;*
- $5 \mid a$ *se e somente se* $5 \mid a_0$*;*
- $7 \mid a$ *se e somente se* $7 \mid [a_n \cdots a_1] - 2a_0$*;*
- $8 \mid a$ *se e somente se* $8 \mid [a_2 a_1 a_0]$*;*
- $9 \mid a$ *se e somente se* $9 \mid a_n + a_{n-1} + \cdots + a_0$*;*

- $10 \mid a$ *se e somente se* $10 \mid a_0$ *(ou seja,* $a_0 = 0$*);*
- $11 \mid a$ *se e somente se* $11 \mid (-1)^n a_n + (-1)^{n-1} a_{n-1} + \cdots - a_1 + a_0$*;*

Comprovação. Demonstraremos algumas destas afirmações, o resto será exercício.

1. Considere que

$$\begin{aligned} a = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0] &= \sum_{k=0}^{n} 10^k a_k = 10 \left(\sum_{k=1}^{n} 10^{k-1} a_k \right) + a_0 \\ &= 10q + a_0 \end{aligned}$$

   com

$$q = \sum_{k=1}^{n} 10^{k-1} a_k \in \mathbb{N}.$$

   Como $2 \mid 10$, obtemos que o número a é divisível por 2 se e somente se o algarismo a_0 é divisível por 2.

3. Temos, pelo exercício antes do teorema, para todo $i \geq 0$, existe $q_i \in \mathbb{N}_0$ tal que $10^i = 3q_i + 1$. Agora considere

$$\begin{aligned} a = [a_n \cdots a_1 a_0] &= \sum_{k=0}^{n} 10^k a_k = \sum_{k=0}^{n} (3q_k + 1) a_k \\ &= 3 \sum_{k=0}^{n} q_k a_k + \sum_{k=0}^{n} a_k. \end{aligned}$$

   No última expressão, a primeira parcela é um múltiplo de 3. Logo a é divisível por 3 se e somente se a segunda parcela na última expressão é divisível por 3, mas esta segunda parcela é justamente a soma dos dígitos de a.

□

12.7 Expansão de racionais

Comecemos por um resultado conhecido de cálculo.

Lema 12.6. *Se* $|q| < 1$*, então a série*

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

é convergente e a sua soma é igual a

$$\frac{1}{1-q}.$$

Comprovação. Exercício □

No bloco anterior, estudamos expansões de números naturais na base b. Escrevemos naturais na base b como $[a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]_b$. Quando $b = 10$, escrevemos o mesmo número como $[a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]$ (sem explicitamente indicar a base).

Uma fração decimal (ou expansão decimal) não negativa é uma sequência (possivelmente infinita) de algarismos na forma $[a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \cdots]$ onde $a_i \in \{0, \dots, 9\}$. O número representado pela fração é

$$\begin{aligned} a &= \sum_{k=n}^{-\infty} a_k 10^k = \sum_{k=0}^{n} a_k 10^k + \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k} 10^{-k} \\ &= [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0] + \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k} 10^{-k}. \end{aligned}$$

A expressão acima mostra que cada fração decimal não negativa pode ser escrita como a soma de um número natural e uma fração decimal na forma $[0, a_{-1} a_{-2} \cdots]$. Como os números naturais foram tratados na unidade anterior, aqui vamos focar apenas frações na forma $[0, a_{-1} a_{-2} \cdots]$. Uma fração natural desta forma pode ser finita ou infinita. Quando a sequência de algarismos depois da vírgula é infinita, então a fração é infinita; caso contrário a fração é finita. Uma fração finita pode ser escrita na forma $[0, a_{-1} a_{-2} \cdots a_{-n}]$. Note que uma fração finita pode ser considerada infinita adicionando uma sequência infinita de zeros e assim nós frequentemente assumimos que as frações analizadas são infinitas.

Lema 12.7. *Para qualquer sequência (possivelmente infinita) de algarismos, a expansão* $[0, a_1 a_2 \cdots]$ *representa um número real entre zero e um*

Comprovação. Precisa provar que a série

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k 10^{-k}$$

é convergente e converge a um número entre zero e um. Como $0 \leq a_i \leq 9$ para todo i, obtemos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k 10^{-k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-k} = \frac{9}{10} \sum_{k=0}^{\infty} 10^{-k} = \frac{9}{10} \frac{1}{1 - 1/10} = 1.$$

Como os termos da série na última linha são não negativas, a conta acima mostra que a série que corresponde à expansão $[0, a_1 a_2 \cdots]$ é convergente e converge a um número não negativo menor ou igual a 1 □

Note que o mesmo número real pode ser escrito de maneiras distintas como fração decimal. Por exemplo, $1,00 \cdots = 0,99 \cdots$.

Considere a fração decimal $[0, a_1 a_2 \cdots]$. Esta fração chama-se periódica se existem $m \geq 0$ e $r \geq 1$ tais que $a_{r+k} = a_k$ para todo $k > m$. A sequência $[a_1 \cdots a_m]$ chama-se pré-período, enquanto a sequência $[a_{m+1} \cdots a_{m+r}]$ chama-se período da fração.

Uma fração periódica com pré-período $[a_1 \cdots a_m]$ e período $[a_{m+1} \cdots a_{m+r}]$ tem a forma

$$[0, a_1 \cdots a_m a_{m+1} \cdots a_{m+r} a_{m+1} \cdots a_{m+r} \cdots];$$

ou seja, a fração começa com a sequência $[a_1 \cdots a_m]$ e depois a sequência $[a_{m+1} \cdots a_{m+r}]$ está se repetindo. Neste caso escrevemos a fração como

$$[0, a_1 \cdots a_m \overline{a_{m+1} \cdots a_{m+r}}].$$

Por exemplo

$$1/44 = 0,02272727 \cdots = 0,02\overline{27}.$$

Teorema 12.4. *As seguintes afirmações são verdadeiras.*

- *Toda expansão decimal periódica representa um número racional.*
- *Se a/b é um número racional tal que $0 < a < b$, então sua expansão decimal é periódica*

Comprovação.

1. Considere a expansão decimal

$$[0, a_1 a_2 \cdots] = [0, a_1 a_2 \cdots a_m \overline{a_{m+1} \cdots a_{m+r}}]$$

e seja a o número representado por esta expansão. Pelo lema anterior, $0 \leq a \leq 1$. Sejam u e v os números naturais

$$u = [a_1 a_2 \cdots a_m] \quad \text{e} \quad v = [a_{m+1} \cdots a_{m+r}].$$

Multiplicando a por 10^m, obtemos

$$10^m a = [a_1 a_2 \cdots a_m, a_{m+1} \cdots a_{m+r} a_{m+1} \cdots a_{m+r} \cdots].$$

Ora multiplicando a por 10^{m+r}, obtemos

$$10^{m+r} a = [a_1 a_2 \cdots a_m a_{m+1} \cdots a_{m+r}, a_{m+1} \cdots a_{m+r} a_{m+1} \cdots a_{m+r} \cdots].$$

Subtraindo as duas expressões acima, obtemos

$$10^{m+r} a - 10^m a = [a_1 a_2 \cdots a_m a_{m+1} \cdots a_{m+r}] - [a_1 a_2 \cdots a_m].$$

Portanto,

$$a = \frac{[a_1 a_2 \cdots a_m a_{m+1} \cdots a_{m+r}] - [a_1 a_2 \cdots a_m]}{10^{m+r} - 10^m}.$$

2. Considere o número racional $x = a/b$ onde $0 < a < b$. Assuma que

$$x = [0, q_1 q_2 q_3 \cdots].$$

Ora,

$$10x = \frac{10a}{b} = [q_1, q_2 q_3 q_4 \cdots] = q_1 + [0, q_2 q_3 q_4 \cdots].$$

Ou seja,

$$10a = bq_1 + b[0, q_2 q_3 q_4 \cdots] = bq_1 + a_1$$

onde $q_1, a_1 \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq a_1 < b$. Consequentemente, o primeiro dígito q_1 da expansão decimal de a/b é o quociente da divisão de $10a$ por b no Lema de Divisão de Euclides (Lema 12.4).

Ora,

$$\frac{10a_1}{b} = [q_2, q_3 q_4 \cdots] = q_2 + [0, q_3 q_4 \cdots]$$

e

$$10a_1 = bq_2 + b[0, q_3 q_4 \cdots] = bq_2 + a_2$$

onde $q_2, a_2 \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq a_2 < b$. Consequentemente, o segundo dígito q_2 da expansão decimal de a/b é o quociente da divisão de $10a_1$ por b no Lema 12.4. Repetindo este processo, obtemos sequências todos os dígitos q_i da expansão decimal de a/b. Note que a sequência de dígitos vai ser periódica, pois todo $a_i \in \{0, 1 \ldots, b-1\}$ e assim algum a_i vai se repetir. Quando $a_i = a_j$ com algum $i < j$, então a computação do dígito q_{i+1} é a mesma que a computação do dígito q_{j+1}. Portanto, a sequência de dígitos q_i vai se repetir a partir deste ponto.

□

Note que o argumento na demonstração do segundo item do teorema acima dá um algoritmo para calcular a expansão decimal de um número racional a/b onde $0 < a < b$. Podemos também notar que o período da expansão decimal de a/b é no máximo $b - 1$, pois existem apenas b possíveis restos na divisão de $10a_i$ por b. Além disso, o procedimento funciona em qualquer base, não apenas na base decimal. Argumentos mais formais podem ser encontrados nas apostilas de Fundamentos de Álgebra (Teorema 19.1).

Exemplo 12.2. A demonstração do resultado anterior dá um algoritmo para calcular a expansão de um número natural a/b onde $0 < a < b$. Considere por exemplo o racional $1/54$. Seguindo a demonstração do teorema para $a = 1$ e $b = 54$, fazemos a seguinte conta.

$$\begin{aligned}
10a = 10 = 0 \cdot 54 + 10 \quad &\Rightarrow \quad q_1 = 0 \text{ e } a_1 = 10 \\
10a_1 = 100 = 1 \cdot 54 + 46 \quad &\Rightarrow \quad q_2 = 1 \text{ e } a_2 = 46 \\
10a_2 = 460 = 8 \cdot 54 + 28 \quad &\Rightarrow \quad q_3 = 8 \text{ e } a_3 = 28 \\
10a_3 = 280 = 5 \cdot 54 + 10 \quad &\Rightarrow \quad q_4 = 5 \text{ e } a_4 = 10 \\
10a_4 = 100 = 1 \cdot 54 + 46 \quad &\Rightarrow \quad q_5 = 1 \text{ e } a_5 = 46
\end{aligned}$$

Observamos que $a_4 = a_1$ como foi previsto na demonstração do teorema e a computação vai se repetir a partir deste ponto. Obtemos então que

$$\frac{1}{54} = 0,0\overline{185}.$$

Obtemos também como consequência do teorema anterior que existem números irracionais no intervalo $[0, 1]$. Por exemplo, considere o número

$$a = 0,101001000100001000001000000 1 \cdots .$$

Pelo lema anterior, a é um número real, mas a sua expansão decimal não é periódoca, portanto este número não é racional.

Exatamente como a expansão dos números naturais pode ser calculada em qualquer base $d \geq 2$, a expansão dos números racionais também pode ser calculada em bases d tal que $d \geq 2$. Os resultados em uma base arbitrária são muito similares aos resultados na base $d = 10$ (caso decimal) e estes detalhes são omitidos. No entanto recomendamos que o leitor traduza os resultados acima para uma base $d \neq 10$.

13 Números complexos

13.1 A definição dos números complexos

Definição 13.1. Um **número complexo** é uma expressão na forma $a + bi$ onde $a, b \in \mathbb{R}$ e i é uma quantidade com a propriedade que

$$i^2 = -1.$$

As operações da soma e multiplicação entre números complexos são definidas na seguinte maneira:

$$\begin{aligned}(a_1 + a_2 i) + (b_1 + b_2 i) &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2)i;\\ (a_1 + a_2 i)(b_1 + b_2 i) &= a_1 b_1 - a_2 b_2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i.\end{aligned}$$

Ou seja, a soma está calculada por coordenadas, enquanto a multiplicação está feita usando a lei distributiva e a regra que $i^2 = -1$.

O conjunto de todos os números complexos é denotado por $\mathbb{C}$. Em outras palavras,

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} + \mathbb{R}i.$$

Os números complexos podem ser visualizados em um plano chamado de **plano complexo**. Cada número complexo pode ser visto como um vetor neste plano e a soma entre números complexos corresponde à soma de vetores.

Sobre a história dos números complexos, recomendamos assistir os seguintes vídeos

Definição 13.2. Se $z = a + bi \in \mathbb{C}$, então $a \in \mathbb{R}$ é dita **parte real** e $b \in \mathbb{R}$ é chamado de **parte imaginária** de z. Escrevemos que

$$a = \Re(z) \qquad \text{e} \qquad b = \Im(z).$$

Assim, temos que $z = \Re(z) + \Im(z)i$.

Note que $\mathbb{R}$ pode ser identificado com o subconjunto

$$\{a + 0i \mid a \in \mathbb{R}\}$$

dentro de $\mathbb{C}$ e assim nós podemos considerar $\mathbb{R}$ como um subconjunto de $\mathbb{C}$. Se $a+0i, b+0i \in \mathbb{R}$, então a sua soma e produto são os mesmos que nós já conhecemos em $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(a + 0i) + (b + 0i) &= (a + b) + 0i;\\ (a + 0i)(b + 0i) &= (ab) + 0i.\end{aligned}$$

Uma outra maneira de enxergar $\mathbb{C}$ é visualizar como um espaço vetoriais de dimensão 2 sobre $\mathbb{R}$. De fato, se $a \in \mathbb{R}$ e $z = b_1 + b_2 i$ então

$$az = (a + 0i)(b_1 + b_2 i) = ab_1 + ab_2 i.$$

Ou seja, multiplicação por a corresponde ao múltiplo escalar de vetores em $\mathbb{R}^2$.

Lema 13.1. *As seguintes propriedades são válidas para todo número complexo z_1, z_2, z_3:*

1. *A soma é associativa: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$.*
2. *A soma é comutativa: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$.*
3. *$0 = 0 + 0i$ é elemento neutro da soma: $z_1 + 0 = 0 + z_1 = z_1$.*
4. *$-z = -a - bi$ é negativo de $z = a + bi$; ou seja, $z + (-z) = 0$.*
5. *O produto é associativo: $(z_1 z_2)z_3 = z_1(z_2 z_3)$.*
6. *O produto é comutativo: $z_1 z_2 = z_2 z_1$.*
7. *$1 = 1 + 0i$ é elemento neutro do produto: $1z_1 = z_1 1 = z_1$.*
8. *a lei distributiva: $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ e $(z_1 + z_2)z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$.*

Comprovação. Exercício □

13.2 O conjugado de um número complexo

Para um número complexo, $z = a + bi$, definimos $\bar{z} = a - bi$. O número $\bar{z}$ é dito **conjugado complexo**. Pode-se também definir a **norma**, **comprimento**, ou **módulo** de um número complexo $z = a + bi \in \mathbb{C}$:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Note que a norma de z está definida usando o Teorema de Pitágoras e a norma dos números complexos satisfaz as propriedades já conhecidas do comprimento de vetores em $\mathbb{R}^2$.

Lema 13.2. *As seguintes propriedades estão válidas para a norma $|z|$ de um número complexo $z \in \mathbb{C}$.*

1. $|z|$ *é um número real não negativo.*
2. $|z| = 0$ *se e somente se* $z = 0$*;*
3. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$*;*
4. $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$.

Lema 13.3. *Temos que*

1. $z = \bar{z}$ *se e somente se* $z \in \mathbb{R}$*;*
2. $z + \bar{z} = 2 \cdot \Re(z)$*;*
3. $z - \bar{z} = 2i \cdot \Im(z)$*;*
4. $z\bar{z} = |z|^2$*;*
5. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$*;*
6. $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}$.

Se $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, então temos que $z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2 \neq 0$. Logo

$$1 = z\left(\frac{\bar{z}}{|z|^2}\right) = z\left(\frac{a - bi}{a^2 + b^2}\right).$$

Em outras palavras, $\bar{z}/|z|^2 = (a - bi)/(a^2 + b^2)$ é inverso multiplicativo de z.

Lema 13.4. *Todo número complexo* $z = a + bi$ *não nulo possui inverso multiplicativo* z^{-1}*. Além disso,*

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Em particular, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ *é um corpo*

Com o inverso multiplicativo, podemos dividir números complexos. De fato, se $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ com $z_2 \neq 0$, então definimos

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1/z_2 = z_1 \cdot z_2^{-1}.$$

Note que divisão por zero não é permitido nem com números complexos!

13.3 Forma polar dos números complexos

Seja $z = a + bi \in \mathbb{C}$. O argumento $\arg(z)$ de z é o ângulo ϑ que o vetor z tem com a meia reta $[0, \infty]$. Usando o argumento, se pode escrever z como

$$z = |z|(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta).$$

A forma $z = a + bi$ é chamada **forma vetorial** do número complexo z. A forma $z = |z|(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta)$ é chamada **forma polar**. O argumento de um número complexo não é

unicamente definido, pois se ϑ é argumento de $z \in \mathbb{C}$, então os outros argumentos são ângulos na forma $\vartheta + 2k\pi$ onde $k \in \mathbb{Z}$. Note que existe único argumento de z no intervalo $[0, 2\pi)$ e também no intervalo $(-\pi, \pi]$.

Mais geralmente cada expressão

$$z = r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta), \quad r \in [0, \infty) \text{ e } \vartheta \in \mathbb{R}$$

define um número complexo. O número r é igual à norma de z (e assim precisa ser um número real não negativo) e ϑ é um dos argumentos. Note que se $r = 0$, então $z = 0 \cdot (\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta) = 0$ para todo ϑ. O argumento do número zero não está definido. Por outro lado, se $r_1, r_2 > 0$ então

$$r_1(\cos\vartheta_1 + i \operatorname{sen}\vartheta_1) = r_2(\cos\vartheta_2 + i \operatorname{sen}\vartheta_2)$$

se e somente se

$$r_1 = r_2 \quad \text{e} \quad \vartheta_1 - \vartheta_2 = 2k\pi \quad \text{com} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

O número $z = r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta)$ está ferquentamente escrito como

$$r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta) = r \exp(i\vartheta) = r \cdot e^{i\vartheta}.$$

Neste momento, tratamos esta expressão apenas como notação. Ela pode ser justificada, por exemplo, considerando as séries de Taylor das funções exp, cos, sen. Um caso particular, desta equação é a famosa Identidade de Euler

$$-1 = \cos\pi + i \operatorname{sen}\pi = \exp(i\pi) = e^{i\pi}.$$

Para aprender mais sobre esta identidade fascinante, recomendamos assistir os vídeos dos canais 3Blue1Brown e Mathologer.

Note que fazer a adição com a forma vetorial é fácil, mas a multiplicação é bagunçada. A vantagem da forma polar é que a multiplicação vira mais natural. Antes de explictar esta observação, lembremos as identidades trigonométricas bem conhecidas:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(\alpha + \beta) &= \operatorname{sen}\alpha \cos\beta + \cos\alpha \operatorname{sen}\beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos\alpha \cos\beta - \operatorname{sen}\alpha \operatorname{sen}\beta. \end{aligned}$$

Lema 13.5. *Sejam*

$$\begin{aligned} z_1 &= r_1(\cos\vartheta_1 + i \operatorname{sen}\vartheta_1) = r_1 \exp(i\vartheta_1) \ \textit{e} \\ z_2 &= r_2(\cos\vartheta_2 + i \operatorname{sen}\vartheta_2) = r_1 \exp(i\vartheta_2) \end{aligned}$$

números complexos. Então

$$z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\vartheta_1 + \vartheta_2) + i \operatorname{sen}(\vartheta_1 + \vartheta_2)) = r_1 r_2 \exp(i(\vartheta_1 + \vartheta_2)).$$

Consequentemente, $arg(z_1 z_2) = arg(z_1) + arg(z_2)$

Comprovação. Vamos calcular que

$$\begin{aligned} z_2 z_2 &= r_1(\cos\vartheta_1 + i\operatorname{sen}\vartheta_1) r_2(\cos\vartheta_2 + i\operatorname{sen}\vartheta_2) \\ &= r_1 r_2(\cos\vartheta_1\cos\vartheta_2 - \operatorname{sen}\vartheta_1\operatorname{sen}\vartheta_2 + i(\operatorname{sen}\vartheta_1\cos\vartheta_2 + \cos\vartheta_1\operatorname{sen}\vartheta_2)) \\ &= r_1 r_2(\cos(\vartheta_1+\vartheta_2) + i\operatorname{sen}(\vartheta_1+\vartheta_2)). \end{aligned}$$

Pronto. □

Corolário 13.1. *Se*

$$z = r(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta) = r\exp(i\vartheta) \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$$

(ou seja, $r \neq 0$), então

$$z^{-1} = r^{-1}(\cos(-\vartheta) + i\operatorname{sen}(-\vartheta)).$$

Além disso, se

$$\begin{aligned} z_1 &= r_1(\cos\vartheta_1 + i\operatorname{sen}\vartheta_1) = r_1\exp(i\vartheta_1); \\ z_2 &= r_2(\cos\vartheta_2 + i\operatorname{sen}\vartheta_2) = r_1\exp(i\vartheta_2) \end{aligned}$$

com $z_2 \neq 0$, então

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\vartheta_1-\vartheta_2) + i\operatorname{sen}(\vartheta_1-\vartheta_2)) = \frac{r_1}{r_2}\exp(i(\vartheta_1-\vartheta_2)).$$

Comprovação. Vamos calcular que

$$\begin{aligned} z\cdot r^{-1}(\cos(-\vartheta) + i\operatorname{sen}(-\vartheta)) &= r(\cos(\vartheta) + i\operatorname{sen}(\vartheta))\cdot r^{-1}(\cos(-\vartheta) + i\operatorname{sen}(-\vartheta)) \\ &= rr^{-1}(\cos 0 + i\operatorname{sen} 0) = 1. \end{aligned}$$

Isso implica que $z^{-1} = r^{-1}(\cos(-\vartheta)+i\operatorname{sen}(-\vartheta))$. A outra igualdade sobre z_1 e z_2 é consequência disso □

Corolário 13.2. *Se $z = r(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta)$, e $k \geq 1$, então*

$$z^k = r^k(\cos(k\vartheta) + i\operatorname{sen}(k\vartheta)).$$

Comprovação. Segue imediatamente do lema anterior □

Se $k \in \mathbb{Z}$ negativo e $z \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$, então z^k está definido como $(z^{-1})^{-k}$. Por exemplo, $z^{-5} = (z^{-1})^5$. Note que para $z = r(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta)$ não nulo, a igualdade

$$z^k = r^k(\cos(k\vartheta) + i\operatorname{sen}(k\vartheta)).$$

está válida para todo $k \in \mathbb{Z}$ (ou seja, também para k negativo). A verificação deste fato será tarefa do leitor.

13.4 Raízes de números complexos

Definição 13.3. Um número complexo $z \in \mathbb{C}$ é dita **k-ésima raiz da unidade** se $z^k = 1$.

Lema 13.6. *Se $k \geq 1$, então $\mathbb{C}$ possui k k-ésimas raízes distintas da unidade; nomeadamente,*

$$\xi_j = \cos\frac{2j\pi}{k} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{2j\pi}{k} \quad \textit{com} \quad j = 0, \dots, k-1.$$

Comprovação. Primeiro,

$$\xi_j^k = \cos(2j\pi) + i\,\mathrm{sen}\,(2j\pi) = 1.$$

Então ξ_j é k-ésima raiz da unidade para todo j. Afirmamos que os ξ_j são distintos. Se $\xi_j = \xi_m$ com $0 \leq j \leq m \leq k-1$, então $2m\pi/k - 2j\pi/k$ é um múltiplo de 2π. Assuma que $2m\pi/k - 2j\pi/k = 2\ell\pi$ com $\ell \in \mathbb{Z}$. Por outro lado,

$$\frac{2m\pi}{k} - \frac{2j\pi}{k} = \frac{2(m-j)\pi}{k}.$$

Como $0 \leq m - j \leq k-1$, obtemos que $2(m-j)\pi/k = 2\ell\pi$ é possível apenas para $\ell = 0$. Logo $m = j$ e os ξ_j com $j \in \{0, \dots, k-1\}$ são distintos.

Para provar que elas são as únicas raízes, assuma que $\xi = r(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$ é uma k-ésima raiz da unidade; ou seja, $\xi^k = 1$. Primeiro, observe que $1 = |1| = |\xi^k| = r^k$ e isso implica que $r = 1$ e $\xi = \cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta$. Ademais,

$$1 = \xi^k = \cos(k\xi) + i\,\mathrm{sen}\,(k\xi).$$

Portanto $k\xi = 2j\pi$ com algum $j \in \mathbb{Z}$. Assumindo sem perder generalidade que $\xi \in [0, 2\pi)$, $j = 0, \dots, k-1$ e $\xi = 2j\pi/k$ com $j = 0, \dots, k-1$. Isso implica que $\xi = \xi_j$. □

Note que $\xi_0 = 1$ e quando k for par, então $\xi_{k/2} = -1$.

Corolário 13.3. *Seja $z \in \mathbb{C}$ um número complexo não nulo e $k \geq 1$. Existem exatamente k números distintos $z_0, \dots, z_{k-1} \in \mathbb{C}$ tais que $z_j^k = z$. Os números z_j são chamados k-ésimas raízes de z*

Comprovação. Seja $z = r(\cos\vartheta + \mathrm{sen}\,\vartheta)$ e ponha

$$z_0 = \sqrt[k]{r}(\cos(\vartheta/k) + i\,\mathrm{sen}\,(\vartheta/k)).$$

Claramente,

$$z_0^k = (\sqrt[k]{r})^k(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta) = z.$$

Além disso, sejam $\xi_0, \dots, \xi_{k-1}$ as k-ésimas raízes da unidade com $\xi_0 = 1$ e defina

$$z_j = \xi_j z_0 \quad \text{para todo} \quad j \in \{0, \dots, k-1\}.$$

Temos que

$$(z_j)^k = (\xi_j z_0)^k = \xi_j^j z_0^k = z.$$

Para provar que $z_0, \dots, z_{k-1}$ são distintos, note que se $z_j = z_m$, então $\xi_j z_0 = \xi_m z_0$ e a lei cancelativa implica que $\xi_j = \xi_m$ e $j = m$.

Para provar que não tem mais k-ésimas raízes de z, note que se se $\zeta \in \mathbb{C}$ tal que $\zeta^k = z$, então $(\zeta z_0^{-1})^k = 1$ e ζz_0^{-1} é uma k-ésima raiz da unidade. Isso implica que $\zeta z_0^{-1} = \xi_j$ com algum j. Portanto $\zeta = \xi_j z_0$ e assim obtivemos todas as k-ésimas raízes de z. □

O argumento da prova anterior dá expressões explícitas para as k-ésimas raízes de $z \in \mathbb{C}$.

Corolário 13.4. *Assuma que $z = r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta) \in \mathbb{C}$ com $r \neq 0$ e $k \geq 0$. As k-ésimas raízes de z são*

$$z_j = \sqrt[k]{r}\left(\cos\frac{\vartheta + 2j\pi}{k} + i \operatorname{sen}\frac{\vartheta + 2j\pi}{k}\right) \quad \textit{com} \quad j = 0, \dots, k-1.$$

Comprovação. Calculando o produto $z_j = z_0\xi_j$ na demonstração anterior, temos que

$$\begin{aligned} z_j = z_0\xi_j &= \sqrt[k]{r}(\cos(\vartheta/k) + i \operatorname{sen}(\vartheta/k))\left(\cos\frac{2j\pi}{k} + i \operatorname{sen}\frac{2j\pi}{k}\right) \\ &= \sqrt[k]{r}\left(\cos\frac{\vartheta + 2j\pi}{k} + i \operatorname{sen}\frac{\vartheta + 2j\pi}{k}\right) x. \end{aligned}$$

□

Exemplo 13.1. Vamos resolver a seguinte equação no conjunto dos números complexos:

$$x^6 - 2x^3 + 2 = 0.$$

Primeiro, fazemos a substituição $y = x^3$ e obtemos a equação quadrática

$$y^2 - 2y + 2 = 0.$$

Usando a fórmula de Bhaskara, encontramos as soluções

$$y = 1 \pm i.$$

Agora, precisamos encontrar as raízes cúbicas de $1 + i$ e $1 - i$. Note que

$$\begin{aligned} 1 + i &= \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\right); \\ 1 - i &= \sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4} + i \operatorname{sen}\frac{7\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

As raízes cúbicas de $1+i$ são

$$\begin{aligned} z_j &= \sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{\pi+8j\pi}{12} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi+8j\pi}{12}\right) \\ &= \sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{(1+8j)\pi}{12} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{(1+8j)\pi}{12}\right) \end{aligned}$$

com $j = 0, 1, 2$. As raízes cúbicas de $1-i$ são

$$\begin{aligned} w_j &= \sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{7\pi+8j\pi}{12} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{7\pi+8j\pi}{12}\right) \\ &= \sqrt[6]{2}\left(\cos\frac{(7+8j)\pi}{12} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{(7+8j)\pi}{12}\right) \end{aligned}$$

com $j = 0, 1, 2$. Portanto, as seis soluções da equação original são $z_0, z_1, z_2, w_0, w_1, w_2$.

13.5 O Teorema fundamental da Álgebra

Os números complexos foram introduzidos para resolver equações polinomiais que não possuem soluções reais. De fato, o Teorema Fundamental da Álgebra afirma que todo polinômio não constante com coeficientes complexos possui pelo menos uma raiz complexa.

Teorema 13.1. *Seja $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$ um polinômio com coeficientes em $\mathbb{C}$ (ou em $\mathbb{R}$) com $n \geq 1$ e $a_n \neq 0$. Então existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tal que $p(z_0) = 0$.*

A demonstração do Teorema Fundamental da Álgebra está fora do escopo desta disciplina e será provada na disciplina Variável Complexa.

14 Lista de Exercícios

Exercício 14.1. Demonstre, usando apenas os Axiomas de Peano e a definição da adição, que $1 \neq a + b$ para todo $a, b \in \mathbb{N}$.

Exercício 14.2. Defina m^n, para $m, n \in \mathbb{N}$, usando as regras

1. $m^1 = m$;
2. $m^{S(n)} = m^n \cdot m$.

Demonstre, para todo $a, b, c \in \mathbb{N}$, usando indução e as propriedades da adição e multiplicação enunciadas e provadas na aula que

1. $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$;
2. $a^{bc} = (a^b)^c$;
3. $(ab)^c = a^c \cdot b^c$.

Exercício 14.3. Demonstre as seguintes afirmações por indução.

1. $2(1 + 2 + \cdots + n) = n(n + 1)$;
2. $6(1^2 + \cdots + n^2) = n(n + 1)(2n + 1)$;
3. $4(1^3 + \cdots + n^3) = n^2(n + 1)^2$.

Exercício 14.4. Demonstre is items do Lema 10.8 que aparecem sem demonstração.

Exercício 14.5. Demonstre que $ab = 0$ implica que $a = 0$ ou $b = 0$ para todo $a, b \in \mathbb{Z}$.

Exercício 14.6. Se $a, b \in \mathbb{N}$, dizemos que a divide b (e escrevemos que $a \mid b$) se existir $q \in \mathbb{N}$ tal que $b = qa$. Demonstre as seguintes afrirmações, usando os Axiomas de Peano, a definição das operações e os resultados demonstrados ou enunciados na aula

1. Mostre, para $a, b \in \mathbb{N}$ que se $a|b$, então $a \leq b$.
2. Mostre que a relação $|$ é uma ordem parcial sobre o conjunto $\mathbb{N}$.
3. Mostre que $|$ não é uma ordem total.

Exercício 14.7. Defina a relação $|$ entre números inteiros na mesma forma que no Exercício 14.6 (para todo $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ se existir $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = qa$). Mostre que a relação $|$ não é antissimétrica e assim ela é não é uma ordem total em $\mathbb{Z}$.

Exercício 14.8. Seja $n \in \mathbb{Z}$ com $n \geq 2$, e defina a seguinte relação $\equiv$ entre $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$a \equiv b \text{ se e somente se } n \mid a - b.$$

1. Mostre que $\equiv$ é uma relação de equivalência.
2. Faça uma lista das classes de equivalência para valores pequenos de n ($n = 2, 3, 4$).

Exercício 14.9. Demonstre as seguintes afirmações.

1. $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$.
2. $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$
3. $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \cdots + n\binom{n}{n} = 2^{n-1}n$.

Exercício 14.10. Demonstre as afirmações dos Lema 11.2, Lema 11.3, Lema 11.4 (que não têm demonstração nas apostilas).

Exercício 14.11. Determine o quociente e o resto da divisão de a por b, onde são os seguintes:

1. $a = 27$, $b = 5$;
2. $a = 111$, $b = 11$;
3. $a = -27$, $b = 5$;
4. $a = -111$, $b = 11$.

Exercício 14.12. Demonstre as seguintes afirmações para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

1. Se $c \mid a$ e $c \mid b$, então $c \mid (a + b)$;
2. Se $c \mid a$, então $c \mid ka$ para todo $k \in \mathbb{Z}$;
3. Se $c \mid b$ e $c \mid (a + b)$, então $c \mid a$.

Exercício 14.13. Seja $a \in \mathbb{Z}$. Demonstre as seguintes afirmações:

1. Na divisão de a^2 por 4, o resto é 0 ou 1.
2. Na divisão de a^2 por 8, o resto é 0, 1, ou 4.

Exercício 14.14. Seja $k \geq 0$ um inteiro.

1. Mostre que o resto de 10^k na divisão por 3 é 1.
2. Faça a mesma coisa para o resto de 10^k na divisão por 9.
3. Mostre que o resto de 10^k na divisão por 11 é 1 se k é par e 10 se k é ímpar.

Exercício 14.15. Sejam $a,\ b,\ c \in \mathbb{Z}$. Demonstre as seguintes afirmações ou dê contraexemplo:

1. se $ac \mid bc$, então $a \mid b$;
2. se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $a \mid (b - c)$;

3. se $c \mid (a+b)$, então $c \mid a$ ou $c \mid b$.
4. se $a \mid b$ e $c \nmid a$, então $c \nmid b$.

Exercício 14.16. Escreva o número a na base b para:

1. $a = 133$, $b = 2$;
2. $a = 133$, $b = 3$;
3. $a = 133$, $b = 4$;
4. $a = 133$, $b = 5$;
5. $a = 133$, $b = 8$.
6. $a = 133$, $b = 16$.

Exercício 14.17. Na aula consideramos bases $b \geq 2$. Considere a base $b = -2$ com os algarismos 0 e 1. Escreva os números $a = -10, \dots, 10$ na base $b = -2$ sem usar o sinal de menos.

Exercício 14.18. Mostre que todo número inteiro pode ser escrito de forma única na como expansão na base $b = -2$. Ou seja, se $a \in \mathbb{Z}$, então a pode ser escrito na forma

$$a = \sum_{i=0}^{n} a_i(-2)^i$$

e a sequência dos algarismos $a_0, \dots, a_n \in \{0, 1\}$ é unicamente determinada por a. Dica: Use indução em $|a|$ e siga os passos da demonstração do 12.2

Exercício 14.19. Sejam $a_0, q \in \mathbb{Z}$ e considere a progressão geométrica

$$a_0,\ a_1 = a_0 \cdot q,\ a_2 = a_1 \cdot q, \dots$$

Demonstre que a soma dos n primeiros termos desta progressão é dada por

$$S_n = \begin{cases} na_0, & \text{se } q = 1; \\ a_0 \dfrac{q^n - 1}{q - 1}, & \text{se } q \neq 1. \end{cases}$$

Exercício 14.20. Demonstre os critérios de divisibilidade no Teorema 12.3 que não têm demonstração na apostila.

Exercício 14.21. Representa os números $a, b \in \mathbb{Q}$ com pares ordenados $(m, n) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ e calcule $a + b$ e $a \cdot b$ usando estas representações para os seguintes casos:

1. $a = 1/2$ e $b = 1/3$.
2. $a = 2/5$ e $b = 3/4$.
3. $a = 5/6$ e $b = 7/8$.

Exercício 14.22. Escreva o número $0,10\overline{123}$ na forma fracional.

Exercício 14.23. Seja $a = 5/7$. 1. Escreva o número racional $a = 5/7$ na forma decimal. 2. Determine o período e o pré-período da expansão decimal de a. 3. Escreva o mesmo número a como expansão na base 3.

Exercício 14.24. Considere o número $x = a/b$ onde $a, b \in \mathbb{N}$ são tais que $0 < a < b$. Assuma ainda que não existe nenhum $c \in \mathbb{N}$, com $c > 1$, que divide simultaneamente a e b (ou seja, a fração a/b está na sua forma irredutível). Mostre que a expansão decimal de x é finita se e somente se b é da forma $b = 2^m 5^n$ para alguns inteiros $m, n \geq 0$.

Exercício 14.25. Seja $x = a/b$ um número racional com $a, b \in \mathbb{N}$ e $0 < a < b$. Mostre que o comprimento do período da expansão decimal de x é o menor que b.

Exercício 14.26. Demonstre que o número $0,\overline{9} = 0,999\cdots$ é igual a 1.

Exercício 14.27. Seja $a = [a_n \cdots a_1 a_0]_b$ um número natural escrito na base $b \geq 2$.

1. Mostre que $b \mid a$ se e somente se $a_0 = 0$.
2. Mostre que $b - 1 \mid a$ se e somente se a soma dos dígitos de a é múltiplo de $b - 1$.
3. Mostre que $b + 1 \mid a$ se e somente se a soma dos dígitos de a com sinais alternados (começando com sinal positivo) é múltiplo de $b + 1$.

Exercício 14.28. Caclule a soma e o produto dos seguintes números complexos:

1. $z_1 = 2 + i$ e $z_2 = 3 + 4i$;
2. $z_1 = 1 - i$ e $z_2 = 5 + 2i$;
3. $z_1 = 4 + 3i$ e $z_2 = 2 - 5i$.

Esboçe os números e as suas somas e produtos no plano complexo.

Exercício 14.29. Calcule o módulo, o argumento, o conjugado e o inverso dos seguintes números complexos:

1. $z = 3 + 4i$;
2. $z = 1 - \sqrt{3}i$;
3. $z = -2 + \sqrt{2}i$;
4. $z = -1 - i$.

Esboçe os números no plano complexo.

Exercício 14.30. Escreva os seguintes números complexos na forma polar:

1. $z = 1 + i$;
2. $z = 1 - \sqrt{3}i$;
3. $z = -\sqrt{3} + i$;
4. $z = -1 - 1i$.

Esboçe os números no plano complexo.

Exercício 14.31. Utilizando a forma polar, calcule o produto e o quociente dos números complexos no Exercício 14.30. Esboçe os números obtidos no plano complexo.

Exercício 14.32. Utilizando a forma polar, calcule z^k com $k = 2, 3, 4, 5$ dos números complexos no Exercício 14.30. Esboçe os números obtidos no plano complexo.

Exercício 14.33. Utilizando a forma polar, calcule as raízes n-ésimas dos seguintes números complexos:

1. $z = 1$, $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;
2. $z = 2$, $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;
3. $z = 1 + i$, com $n = 3$;
4. $z = 1 - \sqrt{3}i$, com $n = 4$;
5. $z = -\sqrt{3} + i$, com $n = 6$;
6. $z = -1 - 1i$, com $n = 5$.

Esboçe os números obtidos no plano complexo.

Exercício 14.34. Seja $k \geq 2$ um inteiro e sejam $\xi_1, \dots, \xi_k$ as raízes k-ésimas da unidade. Mostre que

1. $\xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_k = 0$;
2. $\xi_1 \xi_2 \cdots \xi_k = (-1)^{k+1}$.

Exercício 14.35. Resolva os seguintes polinômios no conjunto dos números complexos:

1. $z^2 + 2z + 5 = 0$;
2. $z^2 - 4z + 8 = 0$;
3. $z^3 - 3z^2 + 4 = 0$;
4. $z^3 + 1 = 0$.
5. $z^6 - z^3 + 1 = 0$.

Esboçe as raízes no plano complexo.

Exercício 14.36. Considere a matriz

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Seguindo as técnicas que você aprendeu em GAAL, mostre que J não possui autovalores reais.
2. Mostre que J possui dois autovalores complexos e determine os autovetores associados em $\mathbb{C}^2$.
3. Ache uma matriz invertível $P \in M_2(\mathbb{C})$ tal que $P^{-1}JP$ é uma matriz diagonal.

Exercício 14.37. Considere o conjunto das matrizes 2×2 com entradas em $\mathbb{R}$ definido por

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Seja

$$\psi : \mathbb{C} \to G, \quad \psi(a + bi) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

1. Mostre que ψ é uma bijeção.
2. Mostre que $\psi(z_1 + z_2) = \psi(z_1) + \psi(z_2)$ e $\psi(z_1 z_2) = \psi(z_1)\psi(z_2)$ para todos $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
3. Conclua que os números complexos podem ser realizados como certas matrizes 2×2 com entradas reais.
4. Identifique a matriz que corresponde ao número complexo i e calcule sua potência n-ésima para $n \in \mathbb{N}$.
5. Identifique as matrizes que correspondem aos números reais e aos números puramente imaginários.

Exercício 14.38. Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{bmatrix}.$$

1. Mostre que o único autovalor complexo de A é 0 e os autovetores associados são todos os múltiplos escalares de um vetor específico que você deve encontrar.
2. Deduza que A não é diagonalizável sobre $\mathbb{C}$ mesmo sendo simétrica. Reflita sobre a diferença entre matrizes simétricas com entradas reais e com entradas complexas considerando o que você aprendeu em GAAL.

Exercício 14.39. Demonstre a identidade de Euler que

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

usando as seguintes séries de Taylor das funções exponencial, cosseno e seno:

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\ \cos(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \\ \sin(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}. \end{aligned}$$

Exercício 14.40. Usando a fórmula quadrática, resolva a equação $z^2 + z + 1 = 0$ para números complexos z. Demonstre que as soluções são terceiras raízes da unidade. Consegue explicar porque?

Exercício 14.41. Esboce os seguintes conjuntos no plano complexo.

1. $\{z \in \mathbb{C} | |z| \leq 1\}$;
2. $\{z \in \mathbb{C} | |z - i| \leq 1\}$;
3. $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) \in [-1, 1]\}$;
4. $\left\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\left(z^2\right) = 1\right\}$.

Exercício 14.42. Encontre um valor ϑ tal que a $|\exp(i\vartheta) - 1| = 2$.

Exercício 14.43. [Vestibular ITA 2023] Calcule a soma de todos os coeficientes das potências com expoentes múltiplas de 3 na expansão de

$$p(x) = \left(1 + x^2 - x^3 + x^4\right)^{10}$$

[Dica: Sejam $1, \omega, \omega^2$ as três terceiras raízes da unidade. Calcule $p(1) + p(\omega) + p\left(\omega^2\right)$. Para mais detalhes consute o vídeo do Professor Engenheiro no youtu.be/FIwrxWT9Qr0.]

Exercício 14.44. Usando as regras usuais da função logaritmo e exponencial, atribua um valor à expressão i^i.

15 Cardinalidade dos conjuntos finitos e infinitos

15.1 A noção de cardinalidade

A cardinalidade de um conjunto é uma medida que indica a quantidade de elementos presentes nesse conjunto. Em outras palavras, é o "tamanho" do conjunto.

Definição 15.1. Sejam A e B dois conjuntos. Dizemos que A e B têm a mesma cardinalidade se existe uma função bijetora $f : A \to B$. Neste caso, escrevemos $|A| = |B|$.

Exemplo 15.1.

1. Sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$. Podemos definir uma função bijetora $f : A \to B$ tal que:

- $f(1) = 4$
- $f(2) = 5$
- $f(3) = 6$.

Ou seja, cada elemento de A é mapeado para um elemento único de B, e vice-versa. Portanto, os conjuntos A e B têm a mesma cardinalidade: $|A| = |B|$.

2. Ora, se $C = \{4, 5\}$, então não existe função bijetora entre A e C, pois A tem mais elementos que C. Portanto, $|A| \neq |C|$.

15.2 Conjuntos finitos e infinitos

Definição 15.2. Se um conjunto A tem a mesma cardinaldidade do conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ para algum número natural n, dizemos que A é um conjunto finito e escrevemos $|A| = n$. Caso contrário, dizemos que A é um conjunto infinito.

Exemplo 15.2. OS conjuntos A, B e C do exemplo anterior são conjuntos finitos, com cardinalidades $|A| = 3$, $|B| = 3$ e $|C| = 2$. O conjuinto dos números naturais $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ é um conjunto infinito, pois não existe um número natural n tal que $\mathbb{N}$ tenha a mesma cardinalidade de $\{1, 2, \dots, n\}$.

15.3 Conjuntos infinitos enumeráveis e não enumeráveis

Os conjuntos infinitos têm muitas propriedades interessantes e inesperados. Por exemplo, se A é um conjunto infinito, então é possível que a cardinalidade de A seja igual à cardinalidade de um subconjunto próprio de A. Por exemplo, o conjunto dos números pares $\{0, 2, 4, 6, ...\}$ é um subconjunto próprio do conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$, mas ambos os conjuntos têm a mesma cardinalidade, ou seja, $|\mathbb{N}| = |\{0, 2, 4, 6, ...\}|$. Isso vale porque, por exemplo, a função $f : \mathbb{N} \to \{0, 2, 4, 6, ...\}$ dada por $f(n) = 2n$ é uma bijeção entre esses dois conjuntos.

Estes tipos de fenômenos são ilustrados pelo paradoxo do Hotel de Hilbert, que pode ser assistido nos vídeos a seguir:

Definição 15.3. Um conjunto infinito A é dito enumerável se ele tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$. Caso contrário, dizemos que A é um conjunto não enumerável.

Para um conjunto ser enumerável significa que é possível listar todos os seus elementos em uma sequência infinita; ou seja, os elementos do conjunto podem ser listados, como primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante.

Exemplo 15.3.

1. O conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ é um conjunto infinito enumerável. Podemos definir uma função bijetora $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ da seguinte forma:

- $f(0) = 0$
- $f(1) = 1$
- $f(2) = -1$
- $f(3) = 2$
- $f(4) = -2$
- e assim por diante. Portanto, $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$.

2. O conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$ também é um conjunto infinito enumerável. Podemos listar todos os números racionais em uma sequência, na maneira seguinte. Escreva os números racionais na forma de frações $\frac{p}{q}$, onde p e q são inteiros e $q \neq 0$. Organize essas frações em uma grade infinita, onde a linha representa o numerador p e a coluna representa o denominador q.

```
1/1  -1/1  1/2  -1/2  1/3  -1/3  1/4  -1/4  1/5  -1/5  ...
2/1  -2/1  2/2  -2/2  2/3  -2/3  2/4  -2/4  2/5  -2/5  ...
3/1  -3/1  3/2  -3/2  3/3  -3/3  3/4  -3/4  3/5  -3/5  ...
4/1  -4/1  4/2  -4/2  4/3  -4/3  4/4  -4/4  4/5  -4/5  ...
5/1  -5/1  5/2  -5/2  5/3  -5/3  5/4  -5/4  5/5  -5/5  ...
...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...
```

Em seguida, percorra essa grade em uma diagonal, ignorando as frações que não estão na forma mais simples (ou seja, aquelas que podem ser simplificadas). Ou seja, listamos os números racionais na seguinte ordem:

$$1/1,\ -1/1,\ 2/1,\ 1/2,\ -2/1,\ 3/1,\ -1/2,\ \cancel{2/2},\ -3/1,\ 4/1, ...$$

Dessa forma, podemos listar todos os números racionais sequencialmente, Portanto, $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$.

Exemplo 15.4. O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ é um conjunto infinito não enumerável. Isso pode ser demonstrado usando o argumento da diagonalização de Cantor. Vamos usar o argumento que o o intervalo $(0, 1)$ é não enumerável, o que implica que $\mathbb{R}$ também é não enumerável. Suponha, para fins de contradição, que exista uma maneira de enumerar os números reais no intervalo $(0, 1)$. Isso significa que podemos listar todos os números reais nesse intervalo como uma sequência infinita:

$$a_1 = 0, b_{11}b_{12}b_{13}b_{14} ... a_2 = 0, b_{21}b_{22}b_{23}b_{24} ... a_3 = 0, b_{31}b_{32}b_{33}b_{34} ... a_4 = 0, b_{41}b_{42}b_{43}b_{44} ... \vdots$$

Para garantir a unicidade, assumimos que nenhum número termina com uma sequência infinita de 9s, enquanto nas expansões finitas, assumimos que a sequência de dígitos tem uma sequência infinita de 0s.
Agora, vamos construir um novo número real c no intervalo $(0, 1)$ que difere de cada número a_n na n-ésima casa decimal. Definimos o número

$$c = 0, c_1c_2c_3c_4 ...$$

na seguinte forma. Escolhemos o dígito c_1 diferente de b_{11} e diferente de 9. Similarmente, escolhemos o dígito c_2 diferente de b_{22} e diferente de 9, e assim por diante. Dessa forma, garantimos que o número c difere de cada número a_n na n-ésima casa decimal; ou seja o número c não aparece na noss lista, mas também não possui uma sequência infinita de 9s. Isso contradiz nossa suposição inicial de que todos os números reais no intervalo $(0, 1)$ foram enumerados. Portanto, concluímos que o conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ é não enumerável.

Lema 15.1. *Os seguintes conjuntos tem a mesma cardinalidade dos números reais* $\mathbb{R}$*:*

1. *O intervalo aberto* $(0, 1)$.
2. *O intervalo semiaberto* $[0, 1)$.
3. *O intervalo fechado* $[0, 1]$.
4. *Um intervalo qualquer* (a, b), $[a, b]$, *ou* $[a, b)$*onde* $a < b$ *e* $a, b \in \mathbb{R}$.
5. $(0, +\infty)$ *e* $[0, +\infty)$, $(-\infty, 0)$ *e* $(-\infty, 0]$.

Comprovação. A demonstração pode ser feita construindo funções bijetoras entre estes conjuntos.

Por exemplo, para mostrar que o intervalo aberto $(0,1)$ tem a mesma cardinalidade que o intervalo semiaberto $[0,1)$, podemos definir a função bijetora $f : (0,1) \to [0,1)$ da seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x = 1/2 \\ 1/2^{k+1}, & \text{se } x = 1/2^k \text{ para algum } k \in \mathbb{N} \\ x, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Essa função mapeia o ponto $1/2$ para 0, os pontos da forma $1/2^k$ para $1/2^{k+1}$, e mantém todos os outros pontos inalterados. É possível verificar que essa função é bijetora, garantindo que cada elemento de $(0,1)$ é mapeado para um elemento único de $[0,1)$, e vice-versa.

Entre, os intervalos $(0,1)$ e (a,b), podemos definir a função bijetora $g : (0,1) \to (a,b)$ dada por:

$$g(x) = a + (b-a)x.$$

Essa função mapeia o intervalo $(0,1)$ para o intervalo (a,b) de forma bijetora.

Entre os intervalos $(0,1)$ e $\mathbb{R}$ podemos definir a função bijetora $h : (0,1) \to \mathbb{R}$ dada por:

$$h(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right).$$

Essa função mapeia o intervalo $(0,1)$ para todo o conjunto dos números reais de forma bijetora.

Entre os intervalos $\mathbb{R}$ e $(0,+\infty)$ podemos definir a função bijetora $k : \mathbb{R} \to (0,+\infty)$ dada por:

$$k(x) = e^x.$$

Usando essas ideias, podemos construir funções bijetoras entre todos os conjuntos mencionados, demonstrando que eles têm a mesma cardinalidade dos números reais $\mathbb{R}$. $\square$

15.4 A cardinalidade do conjunto das partes

O leitor pode se perguntar se existe uma cardinalidade maior que a do conjunto dos números reais. A resposta é sim, e de fato existem cardinalidades infinitas cada vez maiores. Uma maneira de construir conjuntos com cardinalidades maiores é considerar o conjunto das partes de um conjunto dado.

Lembra que o conjunto das partes $\mathcal{P}(A)$ de um conjunto A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Por exemplo, se $A = \{1,2\}$, então o conjunto das partes de A é dado por:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}.$$

Teorema 15.1. *Sendo A um conjunto qualquer (possívelmente infinito), existe uma função injetora $A \to \mathcal{P}(A)$, mas não existe uma função sobrejetora de A para $\mathcal{P}(A)$. Em particular, a cardinalidade de $\mathcal{P}(A)$ é estritamente maior que a cardinalidade de A.*

Comprovação. Primeiro, observe que a aplicação $f : A \to \mathcal{P}(A)$ dada por $f(a) = \{a\}$ é uma função injetora. Portanto, a cardinalidade de $|\mathcal{P}(A)|$ é pelo menos $|A|$.

Suponha, para fins de contradição, que exista uma função sobrejetora $f : A \to \mathcal{P}(A)$. Isso significa que para cada subconjunto B de A, existe um elemento $a \in A$ tal que $f(a) = B$. Agora, vamos construir um subconjunto especial de A, chamado de conjunto diagonal D, definido da seguinte forma:

$$D = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}.$$

Ou seja, o conjunto D contém todos os elementos de A que não pertencem ao subconjunto que lhes é associado pela função f. Agora, como f é sobrejetora, deve existir um elemento $d \in A$ tal que $f(d) = D$. Agora, vamos analisar se o elemento d pertence ao conjunto D ou não.

- Se $d \in D$, então, pela definição de D, temos que $d \notin f(d)$. Mas como $f(d) = D$, isso implica que $d \notin D$, o que é uma contradição.
- Se $d \notin D$, então, novamente pela definição de D, temos que $d \in f(d)$. Mas como $f(d) = D$, isso implica que $d \in D$, o que também é uma contradição.

Logo, em ambos os casos, chegamos a uma contradição. Portanto, nossa suposição inicial de que existe uma função sobrejetora de A para $\mathcal{P}(A)$ é falsa. Isso implica que a cardinalidade de $\mathcal{P}(A)$ é estritamente maior que a cardinalidade de A. $\square$

16 Lista de Exercícios

Exercício 16.1. Seja $A = \{1, 2, \dots, n\}$. Mostre que o conjunto

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

está em bijeção com o conjunto das seqências

$$\{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \{0, 1\} \text{ para } i = 1, 2, \dots, n\}$$

Deduza que $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.

Exercício 16.2. Seja A um conjunto de cardinalidade qualquer.

1. Construa uma bijeção entre $\mathcal{P}(A)$ e o conjunto das funções de A em $\{0, 1\}$.
2. Deduza que $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$.

Exercício 16.3. Seja A um conjunto enumerável e seja B um subconjunto de A. Mostre que B é enumerável ou finito.

Exercício 16.4. Seja A um conjunto infinito e seja a um elemento qualquer. Mostre que A está em bijeção com $A \cup \{a\}$. Deduza que $|A| = |A \cup \{a\}|$.

Exercício 16.5. Seja A um conjunto infinito e seja B um conjunto finito. Mostre que $|A \cup B| = |A|$.

Exercício 16.6. Sejam A e B conjuntos finitos e assuma que $|A| = m$ e $|B| = n$. Mostre que $|A \cup B| = m + n - |A \cap B|$.

Exercício 16.7. Sejam A e B conjuntos finitos e assuma que $|A| = m$ e $|B| = n$.

1. Construa uma bijeção entre $A \times B$ e o conjunto $\{1, 2, \dots, m \cdot n\}$.
2. Deduza que $|A \times B| = m \cdot n$

Exercício 16.8. Sejam A e B conjuntos finitos e assuma que $|A| = m$ e $|B| = n$. Mostre que

$$|\{f : A \to B \mid f \text{ é uma função}\}| = n^m.$$

Exercício 16.9. Sejam A e B conjuntos infinitos enumeráveis. Mostre que $A \cup B$ e $A \times B$ são conjuntos infinitos enumeráveis.

Exercício 16.10. Quais dos seguintes conjuntos são infinitos enumeráveis? Justifique sua resposta.

1. $\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ é primo}\}$
2. $\{r \in \mathbb{Q} \mid r \geq 0\}$
3. $\{r \in \mathbb{R} \mid 0 < r < 1/10^{12}\}$
4. $\mathbb{C}$
5. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2^a 3^b \text{ para alguns } a, b \in \mathbb{N}\}$

Exercício 16.11. Construa bijeções entre os conjuntos no Lema Lema 15.1 para os quais não há uma bijeção explícita na prova do lema.

Exercício 16.12. Um número $x \in \mathbb{C}$ chama-se algébrico se existem inteiros $a_0, a_1, \dots, a_n$, não todos nulos, tais que

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0.$$

Caso contrário, x chama-se transcendental.

1. Mostre que o conjunto dos números algébricos é enumerável.
2. Deduza que o conjunto dos números transcendentais é não enumerável.

Parte II

Fundamentos de Álgebra

Autor: Csaba Schneider

Licença

Figura 16.1: CC BY-SA 4.0

Material disponibilizado sob a licença CC BY-SA 4.0.

Figura 16.2: CC BY-SA 4.0

Conteúdo

Bloco 1. Números inteiros: os princípios de boa ordenação e indução; o Lema de Divisão de Euclides; critérios de divisibilidade; representação de inteiros e racionais em bases; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; o MDC como combinação linear; equações diofantinas lineares; números primos; fatoração; o Teorema Fundamental da Aritmética.

Bloco 2. Congruências: definição e propriedades elementares; congruências lineares; a função de Euler; os teoremas de Fermat Euler, Wilson e do resto chinês; testes de primalidade; a criptografia RSA.

Bloco 3. Polinômios sobre um corpo; divisibilidade; o Lema de Divisão; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; raízes, fórmulas para raízes para polinômios de 2o e 3o grau; irredutibilidade e fatoração sobre Q, R e C; o Teorema Fundamental da Álgebra; o Lema de Gauss e o Critério de Eisenstein; anéis; definição e exemplos; ideais; domínios de integridade; divisores de zero; anéis euclidianos.

Literatura recomendada

- A. Vidigal, D. Avritzer, E. Farias e Soares, H. P. Bueno, M. C. C. Ferreira, e E. M. C. de Faria. Fundamentos de Álgebra. Editora UFMG. 2005.
- S. C. Coutinho. Teoria de números e criptografia RSA. IMPA-SBM ,segunda edição, 2014.

- A. Hefez. Curso de Álgebra (vol 1). Coleção Matemática Universitária, IMPA - SBM, quinta edição, 2016.
- Adilson Gonçalves. Introdução à álgebra, IMPA, sexta edição, 2017.
- Arnaldo Garcia e Yves Lequain. Elementos de álgebra, IMPA, sexta edição, 2018.
- F. C. P. Milies e S. P Coelho. Números: uma introdução à Matemática. Ed. USP, terceira edição, 2013.
- L. S. Childs. A concrete introduction to higher algebra, UTM, Springer-Verlag, 2009.

Canais de YouTube

- Teoria dos números por Michael Penn (inglês)
- Teoria dos números por Richard Borcherds (inglês)
- Intrudução à teoria dos números por Richard Borcherds, Universidade de Berkeley, 2022 (inglês)

Notas e apostilas

Bloco 1: Inteiros

- Divisão, quociente, e resto entre números inteiros; O Teorema de Divisão de Euclides
- Expansão dos naturais na base b e os critérios de divisibilidade
- Expansão decimal de números racionais
- O maior divisor comum e o Algoritmo de Euclides
- Números primos e O Teorema Fundamental da Aritmética
- Equações diofantinas lineares em duas variáveis e o Teorema Chinês dos Restos (Versão 1.0)
- A função φ de Euler

Bloco 2: Congruências

- Congruências
- Classes residuais e n
- Congruências com incógnitas e O Teorema Chinês dos Restos (Versão 2.0)
- O Pequeno Teorema de Fermat, o Teorema de Euler e o Teorema de Wilson
- A ordem de um elemento de $\mathbb{Z}_n$ e o Teorema do Elementos primitivos
- Quadrados em $\mathbb{Z}_p$ e resíduos quadráticos

- O Algoritmo de Exponenciação Rápida e o Teste de Primalidade de Fermat
- O Teste de Primalidade de Miller
- Criptografia RSA
-

Bloco 3: Polinômios

- Anéis, domínios e corpos
- Números complexos
- Polinômios sobre anéis
- Divisibilidade entre polinômios e o Teorema de Divisão para Polinômios
- O MDC de dois polinômios e o Algoritmo de Euclides
- Raízes e fatoração
- Elementos Primitivos: A demonstração
- Polinômios irredutíveis e o Teorema da Fatoração para Polinômios
- Domínios de Fatoração Única (DFU)
- O Lema de Gauss e o Critério de Eisenstein
- Equações polinomiais do segundo e terceiro grau

17 Divisão, quociente, e resto entre números inteiros e O Teorema de Divisão de Euclides

17.1 Definições e propriedades básicas

Os números naturais são os números 1, 2, 3, etc. Alguns autores consideram o número zero também natural, mas nesta disciplina os números naturais começam com 1. O conjunto dos números naturais é denotado por $\mathbb{N}$, enquanto $\mathbb{N}_0$ denota o conjunto $\{0\} \cup \mathbb{N}$. Os números inteiros são os números naturais e os seus negativos. O conjunto dos números inteiros é denotado por $\mathbb{Z}$ (pela palavra *zahlen* em alemão); ou seja

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...\}.$$

Definição 17.1. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Dizemos que "a divide b", ou "b é um múltiplo de a" ou "b é divisível por a" se existir $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = qa$. Quando a divide b, escrevemos $a \mid b$, e quando a não divide b, escrevemos $a \nmid b$.

Exemplo 17.1.

- $2 \mid 4$, $-2 \mid 4$, $3 \nmid 5$;
- $a \mid 0$ para todo $a \in \mathbb{Z}$; em particular $0 \mid 0$;
- $0 \nmid a$ para todo $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Quando $a, b \in \mathbb{Z}$ e $a \mid b$, então existe (por definição), um $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = qa$. Se $a \neq 0$, então o número q é único e $q = b/a$; ou seja, q é o quociente de b por a. Quando $a = b = 0$, temos que $a \mid b$, mas o quociente $0/0$ não é definido.

Lema 17.1. *(As propriedades da divisibilidade.) Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$. As seguintes afirmações são verdadeiras.*

- *$a \mid a$;*
- *se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$;*
- *se $a \mid b$ e $b \mid a$., então $a = \pm b$;*
- *se $a \mid b$, então $a \mid bc$;*
- *se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $a \mid b \pm c$.*

Comprovação. Demonstraremos apenas duas destas afirmações, o resto é exercício.

3. A afirmação é trivialmente verdadeira pelas observações anteriores quando $a = 0$ ou $b = 0$. Assumamos portanto que $a \neq 0$ e $b \neq 0$. Suponha que $a \mid b$ e $b \mid a$. Então existem $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\begin{aligned} b &= q_1 a; \\ a &= q_2 b. \end{aligned}$$

   Substituindo $b = q_1 a$ na segunda equação, obtemos que

$$a = q_2 b = q_2 q_1 a.$$

   Como $a \neq 0$, a última equação destacada implica que $q_2 q_1 = 1$; ou seja (lembrando que q_1 e q_2 são inteiros) $q_1 = q_2 = 1$ ou $q_1 = q_2 = -1$. Obtemos portanto que $a = \pm b$.

4. Assuma que $a \mid b$ e $a \mid c$. Existem $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ tais que $b = q_1 a$ e $c = q_2 a$. Isso implica que

$$b + c = q_1 a + q_2 a = (q_1 + q_2)a;$$

   ou seja, $a \mid b + c$. Pode-se modificar o argumento trivialmente para mostrar que $a \mid b - c$.

□

17.2 O Teorema da Divisão de Euclides

Teorema 17.1. *(O Teorema da Divisão de Euclides) Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que $b \neq 0$. Então existem unicamente $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que*

$$a = qb + r \quad e \quad 0 \leq r < |b|.$$

Comprovação. **Existência.** Suponha primeiro que b é positivo. Vamos demonstrar a existência primeiro para a não negativo por indução em a. Quando $a = 0$, pode escolher $q = r = 0$ e a afirmação sobre a existência destes números está válida. Assuma que a afirmação da existência é verdadeira para algum $a \geq 0$; ou seja existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que $a = qb + r$ e $0 \leq r < b$. O número $a + 1$ pode ser escrito como

$$a + 1 = qb + r + 1$$

e temos ainda que $1 \leq r + 1 \leq b$. Se $r + 1 < b$, então a expressão para a na equação anterior é como desejada. Por outro lado, se $r + 1 = b$, então

$$a + 1 = qb + r + 1 = qb + b = (q + 1)b = (q + 1)b + 0$$

e obtemos uma expressão para $a+1$ que satisfaz as condições do teorema.Acabamos de provar a afirmação da existência para a não negativo e b positivo.

Assuma agora que a é negativo, mas b contínua positivo. Como $-a$ é positivo, o teorema está válido para $-a$ e b e existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$-a = qb + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < b.$$

Se $r = 0$, então obtemos que $a = (-q)b + 0$ que dá a expressão procurada. Caso contrário, quando $0 < r < b$, obtemos que

$$a = (-q)b - r = (-q-1)b + (-r+b) \quad \text{e} \quad 0 < -r + b < b$$

como foi desejado.

Agora consideremos os caso quando b é negativo e a é arbitrário. Neste caso $-b$ é positivo e existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$a = q(-b) + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |b|$$

e isso implica que

$$a = (-q)b + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |b|$$

e podemos tomar os números $-q$ e r.

Unicidade. Assuma que para algum $a, b \in \mathbb{Z}$ (com $b \neq 0$), temos $q_1, q_2, r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$ tais que

$$a = q_1 b + r_1 \quad \text{e} \quad 0 \leq r_1 < |b|$$

e

$$a = q_2 b + r_2 \quad \text{e} \quad 0 \leq r_2 < |b|.$$

Assuma sem perder generalidade que $r_2 \geq r_1$. Neste caso temos que $0 \leq r_2 - r_1 \leq r_2 < |b|$ e das duas equações anteriores obtemos também que

$$(q_1 - q_2)b = (r_2 - r_1).$$

Como $(q_1 - q_2)b$ é um múltiplo de b, este número só pode cair no intervalo $[0, |b| - 1]$ se $(q_1 - q_2)b = 0$. Como $b \neq 0$, a lei cancelativa implica que $q_1 - q_2 = 0$; ou seja $q_1 = q_2 = q$. Ora

$$a = qb + r_1 = qb + r_2$$

a aplicando a lei cancelativa aditivamente obtemos que $r_1 = r_2$. Então a decomposição do número a no teorema é única. □

Os números q e r são chamados do *quociente* e o *resto*, respetivamente, de a por b.

Exemplo 17.2. Vamos ver alguns exemplos do quiciente q e do resto r no Teorema da Divisão para alguns valores a, b. Pode-se verificar facilmente as seguintes afirmações.

- Se $a = 13$ e $b = 5$, então $q = 2$ e $r = 3$.
- Se $a = -13$ e $b = 5$, então $q = -3$ e $r = 2$.
- Se $a = 13$ e $b = -5$, então $q = -2$ e $r = 3$.
- Se $a = -13$ e $b = -5$, então $q = 3$ e $r = 2$.

Explique porque $r \neq -3$ nos itens 2 e 4.

17.3 Computações com Python

Vamos ver agora como calcular o quociente e o resto na linguagem Python. O quociente de dois números naturais pode ser calculado por "//" e o resto por "%". Considere o seguinte exemplo:

```
>>> 11//5
2
>>> 11 % 5
1
```

Normalmente usamos variáveis para guardar os números que usamos na computação. Refazemos a computatação anterior usando variáveis:

```
>>> a = 11
>>> b = 5
>>> a//b
2
>>> a % b
1
```

Verifiquemos que o quociente e o resto satisfaz a igualdade no Teorema da Divisão:

```
>>> q = a//b; r = a % b
>>> a == q*b+r
True
```

Precisa-se prestar atenção quando trabalhamos com números negativos. Quando a é negativo e b é positivo, o quociente e o resto calculado por Python coincide com o que segue do Teorema.

```
>>> a = -11; b = 5
>>> a//b
-3
>>> a%b
4
```

Mas quando b for negativo, o Python devolve um resto negativo que não é compatível com nosso Teorema.

```
>>> a = 11; b = -5
>>> a//b
-3
>>> a%b
-4
```

Nestes casos o output dado por Python precisa ser modificado para ser compatível com o Teorema de Divisão enunciado anteriormente.

Python possui a função `divmod` que calcula o quociente e o resto no mesmo tempo. Quando precisa-se calcular os dois, o uso desta função é preferível sobre usar as operações `//` e `%` separadamente.

```
>>> q, r = divmod( 11, 5 )
>>> q, r
(2, 1)
>>> q, r = divmod( -11, 5 )
>>> q, r
(-3, 4)
>>> q, r = divmod( 11, -5 )
>>> q, r
(-3, -4)
>>> q, r = divmod( -11, -5 )
>>> q, r
(2, -1)
```

A função `divmod` pode ser modificado para devolver o quociente e o resto que satisfaz a condição do Teorema como foi enunciado por nós.

```
def my_divmod( a, b ):

    # calculamos o quociente e resto com divmod
    q, r = divmod( a, b )

    # se o resto é não negativo, estamos pronto
    if r >= 0:
        return q, r
        # caso contrário, o resto é negativo e devolvemos q e r modificados
    else:
        return q+1, r-b
```

O resultado devolvido por esta nova função está de acordo com a nossa definição de quociente e resto.

```
>>> my_divmod(13,5)
(2, 3)

>>> my_divmod(-13,5)
(-3, 2)

>>> my_divmod(-13,-5)
(3, 2)

>>> my_divmod(13,-5)
(-2, 3)
```

18 Expansão dos naturais na base b e os critérios de divisibilidade

18.1 Expansão de naturais na base b

Números naturais são escritos normalmente como sequências de algarismos na base decimal. Por exemplo, a sequência 1056 significa o número

$$1 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 6.$$

Mais geralmente, a sequência $[a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]$ denota o número

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \cdot 10^k.$$

É possível fazer a mesma coisa em uma outra base b assumindo que $b \geq 2$.

Teorema 18.1. *Assuma que a e b são números naturais e $b \geq 2$. Então a pode ser escrito unicamente na forma*

$$a = [a_n a_{n-1} \cdots a_0]_b = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k$$

onde $n \geq 0$ e $a_k \in \{0, \dots, b-1\}$ para todo k

Os números a_k são chamados de algarismos de a na base b.

Comprovação. **Existência.** Usaremos indução por a. Se $a \in \{0, \dots, b-1\}$ então a pode ser escrito como $[a]_b$. Assuma agora que $a \geq b$ e os números menores que a podem ser escritos na base b. Usando o Teorema de Divisão de Euclides, escreva $a = qb + a_0$ onde $0 \leq a_0 \leq b-1$. Como $b \geq 2$, temos que $q < a$, e a hipótese de indução é válida para q. Portanto existem $a_n, \dots, a_1 \in \{0, \dots, b-1\}$ tais que

$$q = [a_n a_{n-1} \cdots a_1]_b = \sum_{k=1}^{n} a_k b^{k-1}$$

e

$$a = bq + a_0 = b\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b^{k-1}\right) + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]_b$$

Então a expressão desejada para a existe.

Unicidade. Provaremos esta parte também por indução em a. Se $a \in \{0, \dots, b-1\}$, então $a = [a]_b$ é a única expansão de a na base b. Assuma que $a \geq b$ e assuma também que todo número menor que a possui única expansão na base b. Suponha que a possui duas expansões

$$a = [a_n \cdots a_1 a_0]_b = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k$$

e

$$a = [c_m \cdots c_1 c_0]_b = \sum_{k=0}^{m} c_k b^k.$$

Como acima, escreva $a = qb + r$ onde $0 \leq r \leq b-1$ e note que os números q e r são únicos. Pelas duas expressões para o número a obtemos que

$$a = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k = b \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b^{k-1}\right) + a_0$$

e

$$a = \sum_{k=0}^{m} c_k b^k = b \cdot \left(\sum_{k=1}^{m} c_k b^{k-1}\right) + c_0.$$

Pela unicidade do resto no Teorema de Euclides, obtemos que $r = a_0 = c_0$; ou seja, os últimos algarismos são determinados unicamento.

Agora,

$$q = (a-r)/b = \sum_{k=1}^{n} a_k b^{k-1} = \sum_{k=1}^{m} c_k b^{k-1};$$

ou seja

$$q = [a_n \cdots a_1]_b = [c_m \cdots c_1]_b.$$

A hipótese de indução aplica-se para o número q, e assim as as sequências $[a_n \cdots a_1]_b$ e $[c_m \cdots c_1]_b$ são iguais. Portanto as duas expansões para o número a são iguais como foi afirmado. $\square$

Exemplo 18.1. Seguindo a demonstração do teorema anterior, obtemos um algoritmo para determinar a sequência dos dígitos de um número natural em uma base b. Tome o número $a = 168$ e seja $b = 5$.

Passo 1:

$$168 = 33 \cdot 5 + 3,$$

portanto o último algarismo de 168 é 3 e os demais algarismos são os algarismos de 33.

Passo 2:

$$33 = 6 \cdot 5 + 3.$$

Logo o penúltimo algarismo é 3 e os demais algarismos são os algarismos de 6.

Passo 3:

$$6 = 1 \cdot 5 + 1;$$

ou seja, o seguinte algarismo é 1 e os demais algarismos são os algarismos de 1.

Passo 4:

$$1 = 0 \cdot 5 + 1$$

que diz que $1 = [1]_5$.

Juntando as peças, obtemos que $168 = [1133]_5$.

18.2 Computação com Python

Escrevemos uma função em Python que vai realizar a computação dos algarismos para um dado natural a e base b.

A primeira função é uma função recursiva. A ideia é a seguinte:

- Se $a \leq b - 1$, então a tem único algarismo e assim $a = [a]_b$;
- Caso contrário, escreva $a = qp + a_0$ onde $a_0 \in \{0, \dots, b-1\}$. O último algarismo de a será a_0 e os demais algarismos serão os algarismos de q que poderemos determinar, pois $q < a$.

```
def NumeroEmBaseRecursivo( a, b ):

    # calcular quociente e resto de a por b
    q, r = my_divmod( a, b )

    if q == 0:
        # se q é zero, temos único dígito
        digitos = [r]
    else:
        # caso contrário calculamos os dígitos de q
        digitos = NumeroEmBaseRecursivo( q, b )
        # adicionamos o último dígito
        digitos.append( r )

    return digitos
```

A função acima é muito elegante, mas na prática função recursiva deve ser evitada quando pode ser substituída por uma função não recursiva. A seguinte função faz a mesma computação evitando recursão.

```
def NumeroEmBase( a, b ):

    # inicializamos a lista de dígitos
    digitos = []

    while a != 0:
        # o dígito seguinte será o último dígito de a
        q, r = my_divmod( a, b )
        digitos.insert( 0, r )
        a = q

    return digitos
```

18.3 Critérios de divisibilidade

Seja a um número natural escrito na base 10 (decimal) como

$$a = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]_{10} = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0].$$

É bem conhecido que, para alguns valores de b, a divisibilidade de a por b pode ser determinado olhando apenas os dígitos de a.

Exercício 18.1. Demonstre que para todo $i \geq 0$, existe $q_i \in \mathbb{N}_0$ tal que $10^i = 3q_i + 1$

Teorema 18.2. *(Critérios de divisibilidade) As seguintes afirmações são verdadeiras para um número natural $a = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]$ escrito na base decimal.*

- $2 \mid a$ *se e somente se* $2 \mid a_0$*;*
- $3 \mid a$ *se e somente se* $3 \mid a_n + a_{n-1} + \cdots + a_0$*;*
- $4 \mid a$ *se e somente se* $4 \mid [a_1 a_0]$*;*
- $5 \mid a$ *se e somente se* $5 \mid a_0$*;*
- $7 \mid a$ *se e somente se* $7 \mid [a_n \cdots a_1] - 2a_0$*;*
- $8 \mid a$ *se e somente se* $8 \mid [a_2 a_1 a_0]$*;*
- $9 \mid a$ *se e somente se* $9 \mid a_n + a_{n-1} + \cdots + a_0$*;*
- $10 \mid a$ *se e somente se* $10 \mid a_0$ *(ou seja,* $a_0 = 0$*);*
- $11 \mid a$ *se e somente se* $11 \mid (-1)^n a_n + (-1)^{n-1} a_{n-1} + \cdots - a_1 + a_0$*;*

Comprovação. Demonstraremos algumas destas afirmações, o resto será exercício.

1. Considere que

$$\begin{aligned} a = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0] &= \sum_{k=0}^{n} 10^k a_k = 10 \left(\sum_{k=1}^{n} 10^{k-1} a_k \right) + a_0 \\ &= 10q + a_0 \end{aligned}$$

com

$$q = \sum_{k=1}^{n} 10^{k-1} a_k \in \mathbb{N}.$$

Como $2 \mid 10$, obtemos que o número a é divisível por 2 se e somente se o algarismo a_0 é divisível por 2.

2. Temos, pelo exercício antes do teorema, para todo $i \geq 0$, existe $q_i \in \mathbb{N}_0$ tal que $10^i = 3q_i + 1$. Agora considere

$$\begin{aligned} a = [a_n \cdots a_1 a_0] &= \sum_{k=0}^{n} 10^k a_k = \sum_{k=0}^{n} (3q_k + 1) a_k \\ &= 3 \sum_{k=0}^{n} q_k a_k + \sum_{k=0}^{n} a_k. \end{aligned}$$

No última expressão, a primeira parcela é um múltiplo de 3. Logo a é divisível por 3 se e somente se a segunda parcela na última expressão é divisível por 3, mas esta segunda parcela é justamente a soma dos dígitos de a.

$\square$

19 A expansão dos racionais na base b

19.1 Expansão de racionais

Comecemos por um resultado conhecido de cálculo.

Lema 19.1. *Se $|q| < 1$, então a série*

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

é convergente e a sua soma é igual a

$$\frac{1}{1-q}.$$

Comprovação. EExercício □

No bloco anterior, estudamos expansões de números naturais na base b. Escrevemos naturais na base b como $[a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]_b$. Quando $b = 10$, escrevemos o mesmo número como $[a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]$ (sem explicitamente indicar a base).

Uma fração decimal (ou expansão decimal) não negativa é uma sequência (possivelmente infinita) de algarismos na forma $[a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \cdots]$ onde $a_i \in \{0, \dots, 9\}$. O número representado pela fração é

$$\begin{aligned} a &= \sum_{k=n}^{-\infty} a_k 10^k = \sum_{k=0}^{n} a_k 10^k + \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k} 10^{-k} \\ &= [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0] + \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k} 10^{-k}. \end{aligned}$$

A expressão acima mostra que cada fração decimal não negativa pode ser escrita como a soma de um número natural e uma fração decimal na forma $[0, a_{-1} a_{-2} \cdots]$. Como os números naturais foram tratados na unidade anterior, aqui vamos focar apenas frações na forma $[0, a_{-1} a_{-2} \cdots]$. Uma fração natural desta forma pode ser finita ou infinita. Quando a sequência de algarismos depois da vírgula é infinita, então a fração é infinita; caso contrário a fração é finita. Uma fração finita pode ser escrita na forma $[0, a_{-1} a_{-2} \cdots a_{-n}]$. Note que uma fração finita pode ser considerada infinita adicionando uma sequência infinita de zeros e assim nós frequentemente assumimos que as frações analizadas são infinitas.

Lema 19.2. *Para qualquer sequência (possivelmente infinita) de algarismos, a expansão* $[0, a_1 a_2 \cdots]$ *representa um número real entre zero e um*

Comprovação. Precisa provar que a série

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k 10^{-k}$$

é convergente e converge a um número entre zero e um. Como $0 \leq a_i \leq 9$ para todo i, obtemos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k 10^{-k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-k} = \frac{9}{10} \sum_{k=0}^{\infty} 10^{-k} = \frac{9}{10} \frac{1}{1 - 1/10} = 1.$$

Como os termos da série na última linha são não negativas, a conta acima mostra que a série que corresponde à expansão $[0, a_1 a_2 \cdots]$ é convergente e converge a um número não negativo menor ou igual a 1 □

Note que o mesmo número real pode ser escrito de maneiras distintas como fração decimal. Por exemplo, $1,00\cdots = 0,99\cdots$.

Considere a fração decimal $[0, a_1 a_2 \cdots]$. Esta fração chama-se periódica se existem $m \geq 0$ e $r \geq 1$ tais que $a_{r+k} = a_k$ para todo $k > m$. A sequência $[a_1 \cdots a_m]$ chama-se pré-período, enquanto a sequência $[a_{m+1} \cdots a_{m+r}]$ chama-se período da fração.

Uma fração periódica com pré-período $[a_1 \cdots a_m]$ e período $[a_{m+1} \cdots a_{m+r}]$ tem a forma

$$[0, a_1 \cdots a_m a_{m+1} \cdots a_{m+r} a_{m+1} \cdots a_{m+r} \cdots];$$

ou seja, a fração começa com a sequência $[a_1 \cdots a_m]$ e depois a sequência $[a_{m+1} \cdots a_{m+r}]$ está se repetindo. Neste caso escrevemos a fração como

$$[0, a_1 \cdots a_m \overline{a_{m+1} \cdots a_{m+r}}].$$

Por exemplo

$$1/44 = 0,02272727\cdots = 0,02\overline{27}.$$

Teorema 19.1. *As seguintes afirmações são verdadeiras.*

1. *Toda expansão decimal periódica representa um número racional.*
2. *Se a/b é um número racional tal que $0 < a < b$, então sua expansão decimal é periódica*

Comprovação.

1. Considere a expansão decimal

$$[0, a_1 a_2 \cdots] = [0, a_1 a_2 \cdots a_m \overline{a_{m+1} \cdots a_{m+r}}]$$

e seja a o número representado por esta expansão. Pelo lema anterior, $0 \leq a \leq 1$. Sejam u e v os números naturais

$$u = [a_1 a_2 \cdots a_m] \quad \text{e} \quad v = [a_{m+1} \cdots a_{m+r}].$$

Tem-se que

$$\begin{aligned} a &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k 10^{-k} = \frac{u}{10^m} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{v}{10^{m+kr}} \\ &= \frac{u}{10^m} + \frac{v}{10^{m+r}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^{kr}} = \frac{u}{10^m} + \frac{v}{10^{m+r}} \frac{1}{1 - 10^{-r}}. \end{aligned}$$

Ora note apenas que o número no lado direito da última equação é um número racional.

2. Assuma que $0 < a < b$ e considere o racional $q = a/b$. Vamos determinar a sequência de algarismos para q. Seja $a_0 = a$, $q_0 = 0$ e escreva, usando o Teorema de Divisão de Euclides,

$$10a_0 = q_1 b + a_1 \quad \text{onde} \quad 0 \leq a_1 < b.$$

Assuma que as sequências $a_0, \ldots, a_k$ e $q_0, \ldots, q_k$ são determinadas, e defina q_{k+1} e a_{k+1} pela equação

$$10a_k = q_{k+1} b + a_{k+1} \quad \text{onde} \quad 0 \leq a_{k+1} < b$$

usando o Teorema de Divisão de Euclides. Afirmamos que a expansão decimal de a/b é $[0, q_1 q_2 \cdots]$. Para isso nós precisamos verificar que

$$\sum_{k=1}^{\infty} q_k 10^{-k} \to \frac{a}{b}.$$

De fato, nós provaremos que

$$10^k a = \sum_{i=1}^{k} 10^{k-i} q_i b + a_k$$

Para $k = 1$, esta afirmação segue da expressão acima para $10a_0 = 10a$. Assuma que esta igualdade é verdadeira para algum k. Então

$$\begin{aligned} 10^{k+1} a = 10 \cdot 10^k a &= 10 \cdot \left(\sum_{i=1}^{k} 10^{k-i} q_i b + a_k \right) \\ &= \sum_{i=1}^{k} 10^{k+1-i} q_i b + 10a_k \\ &= \sum_{i=1}^{k} 10^{k+1-i} q_i b + q_{k+1} b + a_{k+1} \\ &= \sum_{i=1}^{k+1} 10^{k+1-i} q_i b + a_{k+1}. \end{aligned}$$

Então a afirmação é verdadeira para todo k. Segue, para todo $k \geq 1$, da mesma afirmação que

$$\frac{a}{b} = \sum_{i=1}^{k} 10^{-i} q_i + a_k/(10^k b) = [0, q_1 \cdots q_k] + \frac{a_k}{10^k b};$$

e assim

$$\frac{a}{b} - [0, q_1 \cdots q_k] = \frac{a_k}{10^k b} < \frac{b}{10^k b} = 10^{-k}.$$

Isso implica que a sequência $[0, q_1 \cdots q_k]$ converge para a/b quando $k \to \infty$ e então a expansão do número racional a/b é $[0, q_1 q_2 \cdots]$.

Finalmente precisamos provar que a expansão $[0, q_1 q_2 \cdots]$ de a/b é periódica. Para isso, note que a sequência $a_1, a_2, \ldots$ é uma sequência de números naturais com $a_i \in \{0, \ldots, b-1\}$ para todo i. Então vai existir m e r tal que $a_{m+r} = a_m$. Logo

$$q_{m+r+1} b + a_{m+r+1} = 10 a_{m+r} = 10 a_m = q_{m+1} b + a_{m+1}.$$

Obtemos pela unicidade na Teorema de Divisão de Euclides que $q_{m+r+1} = q_{m+1}$ e $a_{m+r+1} = a_{m+1}$. Similarmente, $q_{m+r+2} = q_{m+2}$ e $a_{m+r+2} = a_{m+2}$ e mais geralmente

$$q_{k+r} = q_k \quad e \quad a_{k+r} = a_k.$$

para todo $k \geq m+1$. Ou seja, a expansão do número a/b é periódoca.

□

Exemplo 19.1. A demonstração do resultado anterior dá um algoritmo para calcular a expansão de um número natural a/b onde $0 < a < b$. Considere por exemplo o racional $1/54$. Seguindo a demonstração do teorema para $a = 1$ e $b = 54$, fazemos a seguinte conta.

$$\begin{aligned}
10a = 10 = 0 \cdot 54 + 10 \quad &\Rightarrow \quad q_1 = 0 \text{ e } a_1 = 10 \\
10a_1 = 100 = 1 \cdot 54 + 46 \quad &\Rightarrow \quad q_2 = 1 \text{ e } a_2 = 46 \\
10a_2 = 460 = 8 \cdot 54 + 28 \quad &\Rightarrow \quad q_3 = 8 \text{ e } a_3 = 28 \\
10a_3 = 280 = 5 \cdot 54 + 10 \quad &\Rightarrow \quad q_4 = 5 \text{ e } a_4 = 10 \\
10a_4 = 100 = 1 \cdot 54 + 46 \quad &\Rightarrow \quad q_5 = 1 \text{ e } a_5 = 46
\end{aligned}$$

Observamos que $a_4 = a_1$ como foi previsto na demonstração do teorema e a computação vai se repetir a partir deste ponto. Obtemos então que

$$\frac{1}{54} = 0,0\overline{185}.$$

Obtemos também como consequência do teorema anterior que existem números irracionais no intervalo $[0, 1]$. Por exemplo, considere o número

$$a = 0,101001000100001000001000000 1 \cdots.$$

Pelo lema anterior, a é um número real, mas a sua expansão decimal não é periódoca, portanto este número não é racional.

Exatamente como a expansão dos números naturais pode ser calculada em qualquer base $d \geq 2$, a expansão dos números racionais também pode ser calculada em bases d tal que $d \geq 2$. Os resultados em uma base arbitrária são muito similares aos resultados na base $d = 10$ (caso decimal) e estes detalhes são omitidos. No entanto recomendamos que o leitor traduza os resultados acima para uma base $d \neq 10$.

19.2 Computação com Python

Vamos implementar o algoritmo obtido na demonstração do Teorema na linguagem Python. De fato, nós implementamos o algoritmo em qualquer base (não apenas na base decimal), pois a diferença é muito pequena. Pretendemos escrever uma função que toma números naturais a, b, d tais que $0 < a < b$ e $d \geq 2$ e devolve o pré-período e o período da expansão de a/b na base d.

```
def ExpansaoDecimal( a, b, d ):

    # a é menor que b
    assert a<b

    #inicializamos as listas dos dígitos e restos
    digitos, restos = [], [a]

    while True:
        # calculamos o seguinte dígito a colocamos na lista
        digitos.append( d*a//b )
        # calculamos o próximo valor de a
        a = d*a % b
        # verificamos se a já apareceu entre os restos
        if a in restos:
            # se sim, ind será o índice de a na lista restos
            ind = restos.index( a )
            # devolvemos a pré-período e o período
            return digitos[0:ind], digitos[ind:len(digitos)]

        restos.append(a)
```

Podemos usar esta função para verificar a conta no Exemplo.

```
>>> ExpansaoDecimal( 1, 54, 10 )
>>> ([0], [1, 8, 5])
```

Obtemos o mesmo resultado, nomeadamente que o pré-período de 1/54 é [0] e o período é [185].

20 O MDC e o Algoritmo de Euclides

20.1 O maior divisor comum (MDC)

Definição 20.1. Sejam a e b números inteiros não simultaneamente iguais a zero. Definimos o maior divisor comum de a e b como sendo o inteiro d que satisfaz as seguintes propriedades:

- $d \geq 0$;
- $d|a$ e $d|b$;
- se c é um inteiro tal que $c|a$ e $c|b$ então $c|d$.

Não é imediatamente claro da definição que o maior divisor comum existe (isso será verificado depois). No entanto, o seguinte lema é válido

Lema 20.1. *Se o maior divisor comum de dois números $a, b \in \mathbb{Z}$ existir, então ele é único*

Comprovação. Se d_1 e d_2 são ambos maiores divisores comuns de a e b, então a definição implica que $d_1|d_2$ e $d_2|d_1$. Ora temos por um lema anterior que $d_1 = \pm d_2$, mas como d_1 e d_2 são não negativos, isso é possível apenas quando $d_1 = d_2$ □

O maior divisor comum de a e b (quando existir) será denotado por $\mathrm{mdc}(a, b)$.

Lema 20.2. *As seguintes afirmações são verdadeiras para $a, b \in \mathbb{Z}$.*

- *Se existe* $\mathrm{mdc}(a, b)$*, então existe* $\mathrm{mdc}(b, a)$ *e os dois são iguais.*
- *Se existe* $\mathrm{mdc}(a, b)$*, então existe* $\mathrm{mdc}(\pm a, \pm b)$ *e todos são iguais.*
- *Para todo $a \neq 0$, existe* $\mathrm{mdc}(a, 0)$ *e* $\mathrm{mdc}(a, 0) = |a|$.
- *Para todo $a \neq 0$, existe* $\mathrm{mdc}(a, a)$ *e* $\mathrm{mdc}(a, a) = |a|$.

Comprovação. Exercício □

O $\mathrm{mdc}(0, 0)$ não tá definido.

Se a e b são inteiros tais que $\mathrm{mdc}(a, b) = 1$, então dizemos que a e b são primos entre si ou que eles são coprimos.

Lema 20.3. *Sejam a, b, q números inteiros. Então existe* $\mathrm{mdc}(a, b)$ *se e somente se existe* $\mathrm{mdc}(b, a + qb)$*. Quando os dois MDCs existirem, então*

$$\mathrm{mdc}(a, b) = \mathrm{mdc}(b, a + qb).$$

Comprovação. Assuma primeiro que existe $d = \mathrm{mdc}(a, b)$. Vamos provar que $\mathrm{mdc}(b, a+qb) = d$ verificando as propriedades 1.-3. na definição do MDC.

1. Como $d = \mathrm{mdc}(a, b)$, ele é não negativo, então propriedade 1. está OK para d.
2. Como $d \mid a$ e $d \mid b$, temos que $d \mid b$ e $d \mid a + qb$. Ou seja, propriedade 2. está válida para d.
3. Assuma que $c \mid b$ e $c \mid a+qb$. Então $c \mid a+qb-qb = a$ e assim $c \mid a$. Como $d = \mathrm{mdc}(a, b)$, obtemos que $c \mid d$ e a propriedade 3. também está certa para d.

Assim podemos concluir que $d = \mathrm{mdc}(b, a + qb)$. A outra direção quando a suposição é que existe $\mathrm{mdc}(b, a + qb)$ é análoga. □

Corolário 20.1. *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ com $b \neq 0$ e escreve $a = qb + r$ com $0 \leq r < |b|$ como no Teorema de Divisão de Euclides. Então existe* $\mathrm{mdc}(a, b)$ *se e somente se existe* $\mathrm{mdc}(b, r)$*. Quando os dois MDCs existirem, eles são iguais*

Comprovação. Segue do lema anterior □

Exemplo 20.1. O lema anterior pode ser usado para determinar o MDC de dois números naturais do modo seguinte. Sejam, por exemplo, $a = 115$ e $b = 25$. Escreva

$$115 = 4 \cdot 25 + 15$$

Logo $\mathrm{mdc}(115, 25)$ e $\mathrm{mdc}(25, 10)$ existem (ou não) simultaneamente e, se existirem, são iguais. Depois escreva

$$25 = 1 \cdot 15 + 10.$$

Concluímos que $\mathrm{mdc}(25, 10)$ e $\mathrm{mdc}(10, 5)$ existem (ou não) simultaneamente e, se existirem, são iguais. Depois

$$15 = 1 \cdot 10 + 5$$

e

$$10 = 2 \cdot 5 + 0$$

que implica que $\mathrm{mdc}(10, 5)$ e $\mathrm{mdc}(5, 0)$ existem (ou não) simultaneamente e, se existirem, são iguais. Mas agora sabe-se que $\mathrm{mdc}(5, 0)$ existe e $\mathrm{mdc}(5, 0) = 5$. Logo

$$\begin{aligned}\mathrm{mdc}(115, 25) &= \mathrm{mdc}(25, 15) = \mathrm{mdc}(15, 10) = \mathrm{mdc}(10, 5)\\ &= \mathrm{mdc}(5, 0) = 5.\end{aligned}$$

Esta conta segue essencialmente o Algoritmo de Euclides que será o conteúdo da matéria seguinte

20.2 O algoritmo de Euclides

Sejam $a, b \in \mathbb{N}_0$ com $b < a$. O resultado provado no final da página anterior sugere o seguinte processo recursivo para calcular o $\text{mdc}(a, b)$:

- **Passo 1:** Se $b = 0$, então $\text{mdc}(a, b) = a$.
- **Passo 2:** Se $b \neq 0$ então use o Teorema de Divisão de Euclides para escrever $a = qb + r$ com $r \in \{0, \dots, b-1\}$.
- **Passo 3:** $\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r)$.

O processo funciona, pois no Passo 3., os números b e r são menores que a e b. Logo, mais cedo ou mais tarde, o processo vai chegar até uma situação quando $b = 0$ e neste caso o valor do $\text{mdc}(a, b)$ será igual a a pelo Passo 1. Veja o exemplo na página anterior para uma computação detalhada seguindo este processo.

Este algoritmo pode ser implementado em Python com a seguinte função recursiva.

```python
def MDC_recursivo( a, b ):

    if b == 0:
        return a
    else:
        return MDC_recursivo( b, a % b )
```

Para melhor analisarmos o algoritmo, nós escrevemos o processo em uma maneira linear (não recursiva). O processo descrito abaixo é chamado Algoritmo de Euclides. Sejam a, b como acima.

$$\begin{aligned}
r_{-1} &= a \\
r_0 &= b \\
a = r_{-1} &= q_1 b + r_1 \quad 0 < r_1 < b \\
b = r_0 &= q_2 r_1 + r_2 \quad 0 < r_2 < r_1 \\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3 \quad 0 < r_3 < r_2 \\
&\vdots \\
r_{i-1} &= q_{i+1} r_i + r_{i+1} \quad 0 < r_{i+1} < r_i \\
r_i &= q_{i+2} r_{i+1} + r_{i+2} \quad 0 < r_{i+2} < r_{i+1} \\
&\vdots \\
r_{d-2} &= q_d r_{d-1} + r_d \quad 0 < r_d < r_{d-1} \\
r_{d-1} &= q_{d+1} r_d + 0
\end{aligned}$$

A sequência dos restos calculados satisfaz as desigualdades

$$a > b > r_1 > r_2 > \cdots > r_i > \cdots > r_d > r_{d+1} = 0.$$

Em outras palavras, a sequência dos restos é uma sequência decrescente de números positivos. Note que tal sequência sempre atinge o número zero em um número finitos de passos; ou seja, existe algum d tal que $r_{d+1} = 0$. Pelo raciocínio acima, obtemos que

$$\begin{aligned}\mathrm{mdc}(a,b) &= \mathrm{mdc}(b,r_1) = \mathrm{mdc}(r_1,r_2) = \cdots = \mathrm{mdc}(r_i,r_{i+1}) = \cdots \\ &= \mathrm{mdc}(r_{d-1},r_d) = \mathrm{mdc}(r_d,0) = r_d.\end{aligned}$$

Isso justifica o seguinte resultado.

Lema 20.4. *Se $a,b \in \mathbb{N}_0$ tais que $b \neq 0$, então o último resto não nulo r_d calculado pelo Algoritmo de Euclides é igual a $\mathrm{mdc}(a,b)$. O algoritmo termina depois de um número finito de passos.*

Note que nos resultados acima, nós assumimos que a,b são números não negativos. No entanto, o procedimento pode ser usado mesmo quando a ou b (ou os dois) são negativos, pois neste caso, simplesmente podemos trocar o número negativo pelo seu simétrico (que vai ser positivo) pelo fato que $\mathrm{mdc}(a,b) = \mathrm{mdc}(\pm a, \pm b)$.

Em particular nós finalmente conseguimos concluir o seguinte resultado sobre a existência do $\mathrm{mdc}(a,b)$.

Corolário 20.2. *Se $a,b \in \mathbb{Z}$ tais que $(a,b) \neq (0,0)$, então existe $\mathrm{mdc}(a,b)$.*

O procedimento acima pode também ser implementado em Python com a seguinte função.

```
def MDC(a,b):

    while b != 0:
        a, b = b, a % b

    return a
```

Uma outra consequência do Algoritmo de Euclides é o seguinte resultado extremamente útil e bem conhecido.

Teorema 20.1. *Sejam $a,b \in \mathbb{Z}$ com $(a,b) \neq 0$. Então existem $u,v \in \mathbb{Z}$ tais que*

$$\mathrm{mdc}(a,b) = ua + vb.$$

Em particular, se a e b são primos entre si, então existem $u,v \in \mathbb{Z}$ tais que

$$1 = ua + vb.$$

Comprovação. Nós podemos assumir sem perda de generalidade que $0 < b < a$. Com esta suposição, podemos executar o algoritmo de Euclides para a e b.

Afirmamos que, para todo $i \geq 1$, o resto r_i pode ser escrito como $u_i a + v_i b$ com coeficientes $u_i, v_i \in \mathbb{Z}$. Verificaremos a afirmação por indução em i. A afirmação está verdadeira para $i = 1$, pois

$$r_1 = a - q_1 b \quad \text{e assim} \quad u_1 = 1,\ v_1 = -q_1.$$

Assuma que $i \geq 1$ e, para $j \leq i$ existem $u_j, v_j \in \mathbb{Z}$ tais que

$$r_j = u_j a + v_j b.$$

Ora, segue da equação para r_{i-1} que

$$\begin{aligned} r_{i+1} &= r_{i-1} - q_{i+1} r_i = u_{i-1} a + v_{i-1} b - q_{i+1}(u_i a + v_i b) \\ &= (u_{i-1} - q_{i+1} u_i) a + (v_{i-1} - q_{i+1} v_i) b. \end{aligned}$$

Ou seja, podemos tomar

$$u_{i+1} = u_{i-1} - q_{i+1} u_i \quad \text{e} \quad v_{i+1} = v_{i-1} - q_{i+1} v_i. \tag{20.1}$$

Agora, temos que

$$\text{mdc}(a, b) = r_d = u_d a + v_d b$$

e o teorema está válido com $u = u_d$ e $v = v_d$. □

Note que a demonstração acima dá um algoritmo para calcular os coeficientes u, v e este algoritmo pode ser executado em paralelo com a computação do $\text{mdc}(a, b)$. O algoritmo que calcula o $\text{mdc}(a, b)$ junto com os coeficientes u, v tais que

$$\text{mdc}(a, b) = ua + vb$$

é geralmente chamado **Algoritmo Estendido de Euclides**. Analizando a demonstração do Teorema 20.1, a computação do $\text{mdc}(a, b)$ e dos coeficientes u e v pode ser organizada em uma tabela. As linhas da tabela serão rotuladas por r, q, u e v.

1. Coloque na primeira coluna da tabela o valor de a na linha r, e os valores 1 e 0 nas linhas u e v, respetivamente. Deixe a cela na linha q branca.
2. Coloque na segunda coluna da tabela o valor de b na linha r, e os valores 0 e 1 nas linhas u e v, respetivamente. Deixe a cela na linha q branca.
3. Assumindo que a tabela tem pelo menos 2 colunas preenchidas, faça as seguintes computações até obter 0 na linha r. Denote por r_{-2} e r_{-1} os valores na linha r e na penúltima coluna e na última coluna já preenchida e defina u_{-2}, u_{-1}, v_{-2}, v_{-1} de maneira análoga.

    1. Usando o Teorema de Divisão de Euclides (Teorema 17.1), calcule o resto r e o quociente q de r_{-2} por r_{-1} e coloque o r e q nas linhas r e q da próxima coluna da tabela.

2. Calcule $u = u_{-2} - qu_{-1}$ (*o penúltimo valor de u menos q vezes o último*) e $v = v_{-2} - qv_{-1}$ (*o penúltimo valor de v menos q vezes o último*) e coloque estes valores nas linhas u e v na próxima coluna da tabela. Note que este passo está baseado na Equação 20.1

4. Quando o valor da linha r é igual a zero, o valor r da penúltima coluna é o $\text{mdc}(a, b)$ o os valores na linhas u e v são tais que

$$\text{mdc}(a, b) = ua + vb.$$

Exemplo 20.2. Vamos executar este procedimento simples com $a = 115$ e $b = 25$ repetindo o exemplo Exemplo 20.1.

r	115	25	15	10	5	0
q			4	1	1	2
u	1	0	1	-1	2	-5
v	0	1	-4	5	-9	23

Da tabela, obtemos que

$$\text{mdc}(115, 25) = 5 = 2 \cdot 115 - 9 \cdot 25.$$

A seguinte é uma implementação simples do Algoritmo Estendido em Python.

```
def XMDC(a,b):

    prevu, u = 1, 0; prevv, v = 0, 1

    while b != 0:
        q = a//b
        u, prevu = prevu - q*u, u
        v, prevv = prevv - q*v, v
        a, b = b, a % b

    return a, prevu, prevv
```

20.3 As propriedades do MDC

O último resultado na página do Algoritmo de Euclides implica várias propriedades importantes do MDC.

Lema 20.5. *Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. As seguintes afirmações são verdadeiras.*

- *Se* $c \mid ab$ *e* $\operatorname{mdc}(b,c) = 1$*, então* $c \mid a$*.*
- *Se* $\operatorname{mdc}(a,c) = \operatorname{mdc}(b,c) = 1$*, então* $\operatorname{mdc}(ab,c) = 1$*.*
- *Se* $\operatorname{mdc}(a,b) = d$*, então* $\operatorname{mdc}(a/d, b/d) = 1$*.*
- *Se* $a \mid c$ *e* $b \mid c$*, então* $(ab/\operatorname{mdc}(a,b)) \mid c$*.*
- *Se* $a \mid c$*,* $b \mid c$ *e* $\operatorname{mdc}(a,b) = 1$*, então* $ab \mid c$*.*

Comprovação.

1. Como $\operatorname{mdc}(b,c) = 1$, existem $u, v \in \mathbb{Z}$ tais que $ub + vc = 1$. Multiplique esta igualdade por a para obter
$$a = uab + vac.$$
Como $c \mid ab$, o lado direito da última equação é divisível por c, e assim $c \mid a$.

2. Seja $d = \operatorname{mdc}(ab,c)$. Como $\operatorname{mdc}(a,c) = 1$, existem $u, v \in \mathbb{Z}$ tais que
$$1 = ua + vc.$$
Multiplique os dois lados desta igualdade por b e obtenha
$$b = uab + vbc.$$
Pela definição de d, tem-se que $d \mid c$ e $d \mid ab$. Logo, pela última igualdade, obtemos que $d \mid b$. Logo $d \mid \operatorname{mdc}(b,c) = 1$; ou seja $d = \operatorname{mdc}(ab,c) = 1$.

3. Seja $d = \operatorname{mdc}(a,b)$. Existem inteiros $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ tais que
$$a = q_1 d \quad \text{e} \quad b = q_2 d.$$
Além disso existem $u, v \in \mathbb{Z}$ tais que
$$d = ua + vb = uq_1 d + vq_2 d.$$
Dividindo os dois lados por d, obtemos que
$$1 = uq_1 + vq_2.$$
Note que se $d_1 = \operatorname{mdc}(q_1, q_2)$, então $d_1 \mid 1$, logo $d_1 = 1$. Portanto
$$\operatorname{mdc}(a/d, b/d) = \operatorname{mdc}(q_1, q_2) = 1.$$

4. Seja $d = \operatorname{mdc}(a,b)$. Existem $u, v \in \mathbb{Z}$ tais que
$$d = ua + vb.$$
Multiplicando por c,
$$cd = uac + vbc.$$

Pelas condições, existem inteiros q_1, q_2 tais que $c = aq_1 = bq_2$ e assim

$$dc = uabq_2 + vbaq_1 = ab(uq_2 + vq_1);$$

ou seja

$$c = \frac{ab}{d}(uq_2 + vq_1).$$

Isso implica que $ab/d \mid c$.

5. Segue da afirmação 4.

$\square$

21 Os números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética

21.1 Números primos

Definição 21.1. Um número inteiro n diferente de ± 1 e de 0 é dito primo se os únicos divisores de n são ± 1 e $\pm n$. No caso contrário, o número é dito composto. Os números 1, -1, e 0 não são considerados nem primos nem compostos

Por exemplo, o número -5 é primo, pois ele é divisível por apenas ± 1 e ± 5. O número 6 é composto, pois ele é divisível, por exemplo, por 2. É fácil verificar que um número n é primo (composto) se e somente se $-n$ é primo (composto).

A demonstração do seguinte resultado é imediato da definição dos números primos.

Lema 21.1. *Todo número diferente de* 1 *ou* -1 *é divisível por um primo*

A seguinte é uma propriedade importante dos números primos.

Lema 21.2. *Sejam p um primo e $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que $p \mid ab$. Então $p \mid a$ ou $p \mid b$*

Comprovação. Assuma que as condições do Teorema estão válidas e que $p \nmid a$. Então $\mathrm{mdc}(p, a) = 1$ e obtemos do Algoritmo de Euclides que existem $u, v \in \mathbb{Z}$ tais que $up + va = 1$. Multiplicando por b, obtemos que

$$upb + vab = b.$$

Como p divide ab, o número p divide vab, então p divide as duas parcelas no lado esquerdo da última equação. Mas isso implica que $p \mid b$ □

Se n é um número grande (centenas ou milhares de dígitos), então pode ser difícil verificar se n é primo. O primeiro algoritmo teoricamente eficaz para testar primalidade de um número grande foi apresentado por Manindra Agrawal, Neeraj Kayal e Nitin Saxena em 2002. Este algoritmo é conhecido como o Algoritmo AKS.

O seguinte teorema foi conhecido já na antiguidade por Euclides.

Teorema 21.1. *Existem infinitos primos*

Comprovação. Suponha com o objetivo de obter uma contradição que existem apenas finitos primos. Vamos então fazer uma lista dos primos positivos: $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, $p_3 = 5, \dots, p_m$. Considere o número

$$N = p_1 p_2 p_3 \cdots p_m + 1.$$

Ora N é positivo e é maior que dois. Além disso, N deve ser divisível por algum primo p. Por outro lado, os primos $p_1, \dots, p_m$ não dividem N, pois o resto de N quando for dividido por estes primos é igual a 1. Isto implica que p precisa ser um novo primo que não está na suposta lista de todos os primos. Isto é uma contradição que significa que a nossa suposição foi errada; ou seja, o número dos primos precisa ser infinito □

21.2 O Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema 21.2. *Todo número natural $n \geq 2$, pode ser decomposto em um produto de primos positivos. Além disso, esta decomposição de n é única a menos da ordem dos fatores*

Comprovação. **Existência.** Nós provaremos por indução em n. Na base da indução, seja n um primo. Neste caso, n pode ser considerado como o produto de um único fator que é primo.

Assuma agora que n é composto (em particular, $n \geq 4$) e que a afirmação da existência do teorema é verdadeira para números menores que n. Como n é composto, podemos escrever $n = n_1 n_2$ onde $2 \leq n_1, n_2 < n$ e pela hipótese da indução, os números n_1 e n_2 podem ser escritos como

$$n_1 = p_1 \cdots p_r \quad \text{e} \quad n_2 = q_1 \cdots q_s$$

onde $p_1, \dots, p_r, q_1, \dots, q_s$ são primos positivos. Ora

$$n = n_1 n_2 = p_1 \cdots p_r q_1 \cdots q_s;$$

ou seja, n é produto de primos positivos.

Unicidade. Assuma que $n \geq 2$ e

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$$

onde os p_i e os q_j são primos positivos. Assuma ainda sem perder generalidade que $r \leq s$. Nós precisamos provar que $r = s$ e que os primos que aparecem na primeira fatoração são os mesmos que aparecem na segunda. Provaremos isso por indução em r.

Na base da indução, assuma que $r = 1$. Neste caso, $n = p_1$ é primo, e segue pela definição de números primos que $s = 1$ e que $p_1 = q_1$. Logo, a unicidade está verificada.

Assuma agora que $r \geq 2$ e a unicidade é válida para números com menos que r fatores. Temos pela primeira fatoração que $p_1 \mid n$, e como p_1 é primo isso implica que $p_1 \mid q_i$ com algum i. Mas como p_1 e q_i são primos positivos segue que $p_1 = q_i$. Depois de possivelmente reordenar os fatores $q_1, \dots, q_s$, podemos assumir sem perder generalidade que $p_1 = q_1$. Neste caso

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = p_1 q_2 \cdots q_s$$

e obtemos pela lei cancelativa que

$$p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s.$$

Ora, o número na última equação possui uma fatoração com $r-1$ fatores. Portanto, pela hipótese da indução, $r-1 = s-1$ e os fatores $p_2, \dots, p_r$ e $q_2, \dots, q_s$ são os mesmos a menos da sua ordem. Isso implica que $r = s$ e que os fatores $p_1, \dots, p_r$ e $q_1, \dots, q_s$ são os mesmos a menos da sua ordem. $\square$

Por exemplo, se $n = 15$, então obtemos duas decomposições que satisfazem a afirmação do Teorema:

$$15 = 3 \cdot 5 = 5 \cdot 3.$$

Mas estas duas decomposições são consideradas idênticas, pois elas diferem-se apenas na ordem dos fatores. Note que permitindo primos positivos e negativos, obtemos quatro fatorações, nomeadamente,

$$15 = 3 \cdot 5 = 5 \cdot 3 = (-3) \cdot (-5) = (-5) \cdot (-3).$$

O Teorema Fundamental da Aritmética pode ser estendido para números negativos por afirmar que se $n \in \mathbb{Z}$ com $n \leq -2$, então

$$n = -p_1 \cdots p_r$$

onde os p_i são primos positivos e eles são únicos a menos da ordem dos fatores.

21.3 O número dos primos

Para $n \in \mathbb{N}$, defina

$$\pi(n) = |\{k \in \{2, \dots, n\} \mid k \text{ é primo}\}|.$$

Ou seja, $\pi(n)$ é o número dos primos entre 2 e n. É fácil computar o valor de $\pi(n)$ para n pequeno:

$$\pi(1) = 0, \quad \pi(2) = 1, \quad \pi(3) = \pi(4) = 2, \quad \pi(5) = \pi(6) = 3, \dots$$

No entanto, se n for grande, determinar o valor de $\pi(n)$ pode ser difícil.

O Crivo de Eratóstenes, é um algoritmo que pode ser usado para obter os primos que são menores ou iguais a um número fixo n. A ideia do crivo é a seguinte. Assuma que você quer determinar todos os primos entre 1 e algum outro número n.

- Escreva os números de 1 até n em uma lista na ordem crescente.
- Comece por eliminar o número 1 da sua lista, pois ele não é primo.
- O menor número não eliminado na lista é 2 que é primo. Elimine os múltiplos de 2 a partir de 4 da lista, pois eles não são primos.
- Menor número não eliminado depois de 2 é o 3. Elimine os múltiplos de 3 a partir de $3^2 = 9$ da lista, pois eles não são primos.
- O menor número não eliminado depois de 3 é o 5. Ele é primo. Elimine os múltiplos de 5 da lista a partir de $5^2 = 25$, pois eles não são primos.
- No passo geral, ache o menor número p depois do último primo encontrado. Este número p será primo. Elimine os múltiplos de p a partir de p^2 da lista, pois eles não são primos. Note que os demais múltiplos compostos de p (que são menores de p^2) já foram eliminados.
- Repita o passo geral até $p > \sqrt{n}$.
- Os números que não foram eliminados da lista são os primos entre 1 e n.

Uma implementação simples em Python deste algoritmo é o seguinte.

```
def eratosthenes( n ):
    prims = [ True for i in range(n+1) ]
    prims[0] = False; prims[1] = False

    sqrn = int(n**(1/2))

    for i in range(2,sqrn+1):
        if prims[i]:
            st = i**2
            while st <= n:
                prims[st] = False
                st = st + i

    return prims
```

O Crivo de Eratóstenes não é um algoritmo eficiente, pois o passo geral precisa ser executada $\sqrt{n}$ vezes. Na prática (por exemplo, na criptografia), nós precisamos lidar com números com 500 ou mais algarismos. Se por exemplo, $n \approx 10^{500}$, então $\sqrt{n} \approx 10^{250}$ e na prática fica impossível realizar a computação até com um supercomputador.

Está bem conhecido que a função $\pi(n)$ pode ser aproximada pelas funções

$$\lambda(n) = \frac{n}{\log n}$$

e

$$\sigma(n) = \int_2^n \frac{dt}{\log t}.$$

Por exemplo, o número dos primos entre 1 e 10.000.000 é 664579. Ou seja

$$\pi(10.000.000) = 664579,$$

enquanto

$$\lambda(10.000.000) \approx 620420 \quad \text{e} \quad \sigma(10.000.000) \approx 664917.$$

Geralmente, a aproximação dada por $\sigma(n)$ é melhor, mas é mais difícil de calcular.

Atualmente (outubro de 2024), o maior primo conhecido é $2^{136.279.841} - 1$. Este número tem 41.024.320 algarismos na base decimal e foi encontrado em outubro de 2024. Este número é um exemplo dos primos de Mersenne, ou seja primos na forma $2^p - 1$ onde p é um primo.

22 Equações diofantinas lineares e o Teorema Chinês dos restos

22.1 Equações diofantinas lineares

Uma equação linear diofantina em duas variáveis tem a seguinte forma geral:

$$ax + by = c$$

onde $a, b, c \in \mathbb{Z}$. As variáveis da equação são x e y, os números a, b, c são parâmetros. O termo "diofantina" refere-se ao fato que nós procuramos as soluções no conjunto dos números inteiros. Por exemplo

$$5x + 6y = -2$$

é uma equação linear diofantina em duas variáveis. As possíveis soluções da equação são números inteiros.

Dado uma equação diofantina $ax + by = c$, nós queremos achar respostas principalmente às seguintes três perguntas:

- A equação possui soluções? (Vamos considerar apenas soluções inteiras.)
- Se sim, ache uma solução particular.
- Ache a solução geral; ou seja, o conjunto de todas as soluções.

Exemplo 22.1. Considere a equação $5x - 15y = 6$. Observamos que o MDC dos coeficientes 5 e -15 é igual a 5. Portanto, quaisquer que sejam os números $x, y \in \mathbb{Z}$, o número $5x - 15y$ será divisível por 5. Por outro lado, 5 não divide o número 6 e obtemos que esta equação não possui soluções

Exemplo 22.2. Considere a equação

$$21x - 15y = 12.$$

Neste caso, $\text{mdc}(21, -15) = 3$ divide 12. De fato vamos ver que esta equação possui soluções e nós vamos determinar o conjunto de todas as soluções.

Primeiro vamos achar uma solução particular da equação

$$21x - 15y = \text{mdc}(21, -15) = 3.$$

Sabe-se do Algoritmo de Euclides que esta equação possui solução inteira. De fato, usando o Algoritmo Estendido de Euclides, fazemos a seguinte computação (veja a explicação depois do Teorema 20.1).

r	21	15	6	3	0
q			1	2	2
u	1	0	1	-2	5
v	0	1	-1	3	-7

Ajudtando os sinais, obtivemos então que

$$21 \cdot (-2) - 15 \cdot (-3) = 3.$$

Agora multiplicamos a equação acima por 4 e obtemos que

$$21 \cdot (-8) - 15 \cdot (-12) = 12.$$

Obtivemos que o par $(x_0, y_0) = (-8, -12)$ é uma solução particular da equação $21x - 15y = 12$.

Vamos agora determinar a solução geral da equação; ou seja, vamos determinar o conjunto de todas as soluções. A ideia é a seguinte: se $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$ são tais que

$$21x_1 - 15y_1 = 0,$$

então $(x_0 + x_1, y_0 + y_1)$ é uma outra solução da equação original e de fato todas as soluções podem ser obtidas nesta forma. Esta última equação é equivalente a equação

$$7x_1 = 5y_1;$$

ou seja,

$$y_1 = \frac{7x_1}{5}.$$

Como queremos obter apenas as soluções inteiras, e $\text{mdc}(7, 5) = 1$, uma solução x_1 precisa ser divisível por 5. Então $x_1 = 5k$ para algum $k \in \mathbb{Z}$ e isto dá $y_1 = 7k$. É fácil verificar que se $k \in \mathbb{Z}$, o par $(x_1, y_1) = (5k, 7k)$ é de fato uma solução da equação $21x_1 - 15y_1 = 0$. Portanto o conjunto das soluções da equação

$$21x_1 - 15y_1 = 0$$

é dado por

$$\{(x_1, y_1) = (5k, 7k) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Finalmente, obtemos o conjunto das soluções (ou seja, a solução geral) da equação

$$21x - 15y = 12$$

como

$$(x, y) = (-8 + 5k, -12 + 7k) \quad \text{onde} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

A conta que fizemos nos últimos dois exemplos pode ser feita simbolicamente com uma equação geral na forma $ax + by = c$. Isto nos leva ao seguinte teorema.

Teorema 22.1. *Considere uma equação diofantina na forma*

$$ax + by = c$$

onde $a, b, c \in \mathbb{Z}$ *e* $(a, b) \neq (0, 0)$. *Seja* $d = \mathrm{mdc}(a, b)$.

- *Se* $d \nmid c$ *então a equação não possui solução inteira.*
- *Se* $d \mid c$ *então a equação possui infinitas soluções. Seja* $(x_0.y_0)$ *uma solução particular (que pode ser obtida pelo Algoritmo de Euclides). Então a solução geral da equação está dada por*

$$(x, y) = \left(x_0 + k\frac{b}{d}, y_0 - k\frac{a}{d}\right) \quad \textit{onde} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Comprovação.

(1) Seja $d = \mathrm{mdc}(a, b)$. Note que $d \mid ax + by$ para todo $x, y \in \mathbb{Z}$. Portanto, se $d \nmid c$, então não existem $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que $ax + by = c$ e a equação não possui soluções inteiras.

(2) Assuma agora que $d \mid c$. Sabemos pelo algoritmo de Euclides que existem $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$ tais que

$$ax_1 + by_1 = d.$$

Tomando $x_0 = x_1 c/d$ e $y_0 = y_1 c/d$, obtemos que $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ e

$$ax_0 + by_0 = ax_1 c/d + by_1 c/d = (ax_1 + by_1)c/d = c.$$

Vamos verificar agora que a expressão (x, y) acima dá a solução geral da equação. Primeiro afirmamos que o par (x, y) dado acima é uma solução da equação para $ax + by = c$ para todo $k \in \mathbb{Z}$. De fato, substituindo, obtemos que

$$\begin{aligned} ax + by &= a(x_0 + kb/d) + b(y_0 - ka/d) \\ &= ax_0 + by_0 + akb/d - bka/d = c. \end{aligned}$$

Agora resta mostrar que toda solução da equação está na forma dada pelo teorema. Assuma que $(x_1, y_1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ é uma solução da equação. Então

$$ax_1 + by_1 = ax_0 + by_0 = c,$$

ou seja

$$a(x_1 - x_0) = b(y_0 - y_1).$$

A última equação pode ser dividido por d e obtemos que

$$\frac{a}{d}(x_1 - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y_1).$$

Note que $\text{mdc}(a/d, b/d) = 1$ e isso implica que $x_1 - x_0 = k(b/d)$; ou seja

$$x_1 = x_0 + k\frac{b}{d}$$

com algum $k \in \mathbb{Z}$. Daqui, tem-se que

$$y_0 - y_1 = \frac{a(x_1 - x_0)}{b} = \frac{akb}{db} = \frac{ak}{d};$$

ou seja

$$y_1 = y_0 - k\frac{a}{d}.$$

Consequentemente

$$(x_1, y_1) = \left(x_0 + k\frac{b}{d}, y_0 - k\frac{a}{d}\right)$$

como foi afirmado. □

Vamos ver como implementar o procedimento na linguagem Python. Primeiro, precisamos de uma nova versão da função XMDC que aceita também números negativos.

```
# algoritmo extendido de Euclides
def XMDC(a,b):

    assert a != 0 or b != 0

    # nós trabalhamos com números positivos, mas aceitamos argumentos negativos
    sign_a, sign_b = 1, 1
    if a < 0:
        a, sign_a = -a, -1

    if b < 0:
        b, sign_b = -b, -1

    prevu, u = 1, 0; prevv, v = 0, 1
    # r_{-1} = a = 1*a + 0*b, r_0 = b = 0*a + 1*b

    while b != 0:
        q = a//b
        u, prevu = prevu - q*u, u
        v, prevv = prevv - q*v, v
        a, b = b, a % b

    return a, sign_a*prevu, sign_b*prevv
```

Ora, o procedimento apresentado na demonstração do teorema acima pode ser implementado com a seguinte função.

```
# Resolver a equação ax + by = c
def ResolvaDiofantina( a, b, c ):

    d, x0, y0 = XMDC( a, b )

    # verificar se a equação tem solução
    if c % d != 0:
        return false

    # obter uma solução particular
    # temos x0*a + y0*b = d
    x0, y0 = x0*c//d, y0*c//d

    # sol(k) é a solução com parâmetro k
    sol = lambda k : (x0+k*b//d, y0-k*a//d)

    return sol
```

Note que quando a equação possui soluções, ela vai possuir infinitas soluções, mas a função claramente não pode devolver uma lista infinita. Portanto, a função acima devolve uma expressão lambda (ou função lambda) que depende de um parâmetro k e para cada $k \in \mathbb{Z}$ devolve uma solução da equação e todas as soluções podem ser obtidas assim. Resolvemos por exemplo a equação

$$13x + 9y = 1$$

usando nossa função.

```
# 13*x + 9*y = 1
>>> sol = ResolvaDiofantina( 13, 9, 1 )
>>> sol(-9)
(-83, 120)
```

A computação acima mostra que $(-83, 120)$ é uma solução particular.

Podemos também gerar as soluções da equação para os valores $k \in \{-5, \dots, 5\}$ com o seguinte código

```
>>> lista_sols = [ sol( k ) for k in range(-5, 6 )]
>>> lista_sols
[(-47, 68),
```

```
(-38, 55),
(-29, 42),
(-20, 29),
(-11, 16),
(-2, 3),
(7, -10),
(16, -23),
(25, -36),
(34, -49),
(43, -62)]
```

Cada par da lista em cima é uma solução de equação diofantina $13x + 9y = 1$.

22.2 O Teorema Chinês dos Restos (Versão 1.0)

Teorema 22.2. *Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ primos entre si e sejam $r_m \in \{0, \dots, m-1\}$ e $r_n \in \{0, \dots, n-1\}$. Existe um único inteiro a entre 0 e $mn - 1$ tal que o resto de a quando dividido por m é r_m e o resto de a quando dividido por n é r_n, respetivamente*

Comprovação. Seja $a \in \{0, \dots, mn - 1\}$ e escreva $a = q_m m + r_m = q_n n + r_n$ onde $r_m \in \{0, \dots, m - 1\}$ e $r_n = \{0, \dots, n - 1\}$. Defina a aplicação ψ na seguinte forma:

$$\begin{aligned} &\psi : \{0, \dots, mn - 1\} \to \{0, \dots, m - 1\} \times \{0, \dots, n - 1\} \\ &a \mapsto (r_m, r_n). \end{aligned}$$

A afirmação do teorema é equivalente à afirmação que ψ é bijetiva e é isso que nos vamos provar. Como o domínio e o codomínio de ψ têm a mesma cardinalidade, precisamos provar apenas que ψ é injetiva. Assuma que $a_1, a_2 \in \{0, \dots, mn - 1\}$ tais que $a_1 \leq a_2$ e

$$\psi(a_1) = \psi(a_2) = (r_m, r_n).$$

Isso implica que

$$a_1 = q_1 m + r_m = q_2 n + r_n \quad \text{e} \quad a_2 = q_3 m + r_m = q_4 n + r_n$$

com alguns $q_1, q_2, q_3, q_4 \in \mathbb{Z}$. Daqui obtemos que

$$a_2 - a_1 = (q_3 - q_1)m = (q_4 - q_2)n$$

e $n \mid a_2 - a_1$ e $m \mid a_2 - a_1$. Lembrando que $\text{mdc}(m, n) = 1$, isso implica que $mn \mid a_2 - a_1$. Mas $0 \leq a_2 - a_1 < mn$, e assim $a_2 - a_1 = 0$; ou seja $a_2 = a_1$. Assim obtemos que nossa função $\psi : a \mapsto (r_m, r_n)$ é injetiva e precisa ser bijetiva $\square$

23 A função de Euler

Seja $n \in \mathbb{N}$. Definimos

$$\varphi(n) = |\{a \in \{1, \dots, n\} \mid \mathrm{mdc}(a, n) = 1\}|.$$

Ou seja, $\varphi(n)$ é o número de naturais entre 1 e n que são coprimos com n. Por exemplo, uma conta fácil mostra que

$$\varphi(1) = \varphi(2) = 1, \quad \varphi(3) = \varphi(4) = 2, \quad \varphi(5) = 4, \quad \text{etc.}$$

A função φ é chamado função de Euler, ou função totiente de Euler. Segue imediatamente da definição de φ que $\varphi(p) = p - 1$ sempre que p é primo. O seguinte resultado dá uma generalização para o caso quando n é uma potência de primo.

Lema 23.1. *Se $n = p^k$ onde p é primo e $k \geq 1$, então*

$$\varphi(n) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1).$$

Comprovação. Seja $a \in \{1, \dots, p^k\}$. Então $\mathrm{mdc}(a, p^k) = 1$ se e somente se $p \nmid a$. O número dos múltiplos de p entre 1 e p^k é p^{k-1}. Então o número dos inteiros que não são divisíveis por p no mesmo intervalo é $p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$ □

Antes do teorema principal desta página, colocamos um exercício.

Exercício 23.1. Sejam $a, m, n \in \mathbb{N}$ tais que $\mathrm{mdc}(m, n) = 1$. Mostre que $\mathrm{mdc}(a, mn) = \mathrm{mdc}(a, m)\,\mathrm{mdc}(a, n)$. Mostre que a condição $\mathrm{mdc}(m, n) = 1$ é necessária para deduzir esta afirmação

Teorema 23.1. *Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ primos entre si. Então*

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

Comprovação. Primeiro observe que $\mathrm{mdc}(0, mn) \neq 1$ e $\mathrm{mdc}(mn, mn) \neq 1$, então

$$\varphi(mn) = |\{a \in \{0, \dots, mn - 1\} \mid \mathrm{mdc}(a, mn) = 1\}|.$$

(Ou seja, vamos contar os números a entre 0 e $mn-1$ que são coprimos com mn.) Seja $a \in \{0, \dots, mn-1\}$ e escreva

$$a = q_m m + r_m = q_n n + r_n$$

onde

$$r_m \in \{0, \dots, m-1\} \quad \text{e} \quad r_n = \{0, \dots, n-1\}.$$

Defina a aplicação ψ como na demonstração do Teorema Chinês dos restos:

$$\begin{aligned} &\psi : \{0, \dots, mn-1\} \to \{0, \dots, m-1\} \times \{0, \dots, n-1\} \\ &a \mapsto (r_m, r_n). \end{aligned}$$

Pelo Teorema Chinês dos Restos, ψ é bijetiva.

Agora note que $\operatorname{mdc}(r_n, n) = \operatorname{mdc}(a, n)$ e $\operatorname{mdc}(r_m, m) = \operatorname{mdc}(a, m)$. Usando o exercício anterior, obtemos que

$$\operatorname{mdc}(a, mn) = \operatorname{mdc}(a, m) \operatorname{mdc}(a, n) = \operatorname{mdc}(r_m, m) \cdot \operatorname{mdc}(r_n, n).$$

Mas a equação anterior implica também que $\operatorname{mdc}(a, mn) = 1$ se e somente se $\operatorname{mdc}(r_m, m) = \operatorname{mdc}(r_n, n) = 1$.

Restringindo a bijeção ψ para o conjunto $X = \{a \in \{0, \dots, mn-1\} \mid \operatorname{mdc}(a, mn) = 1\}$ obtemos uma bijeção

$$\psi : X \to Y \times Z$$

onde

$$\begin{aligned} Y &= \{a \in \{0, \dots, m-1\} \mid \operatorname{mdc}(a, m) = 1\}; \\ Z &= \{a \in \{0, \dots, n-1\} \mid \operatorname{mdc}(a, n) = 1\}. \end{aligned}$$

A existência da bijeção entre X e $Y \times Z$ implica que $|X| = |Y \times Z|$. Assim

$$\varphi(mn) = |X| = |Y \times Z| = |Y| \cdot |Z| = \varphi(m)\varphi(n).$$

□

Corolário 23.1. *Seja n um número inteiro com $n \geq 2$ e assuma que*

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

onde os p_i são primos distintos dois a dois. Então

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{k} \varphi(p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i - 1}(p_i - 1)$$

Comprovação. Segue dos dois resultados anteriores □

Exemplo 23.1. Vamos calcular $\varphi(10^n)$ para $n \geq 1$. Temos que

$$10^n = 2^n \cdot 5^n,$$

portanto

$$\varphi(10^n) = 2^{n-1} \cdot 5^{n-1} \cdot 4 = 2^{n+1} \cdot 5^{n-1}.$$

Por exemplo

$$\varphi(1000) = \varphi(10^3) = 2^4 \cdot 5^2 = 400.$$

Ou seja, há 400 naturais a entre 1 e 1000 tal que $\text{mdc}(a, 1000) = 1$

24 Congruências

Definição 24.1. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e seja $n \in \mathbb{N}$. Dizemos que a é congruente com b módulo n se $n \mid a - b$. Neste caso, escrevemos que $a \equiv b \pmod{n}$ ou $a \equiv b\,(n)$

Exemplo 24.1. Por exemplo, $2 \equiv 7 \pmod{5}$, $1 \equiv -5 \pmod{6}$, mas $-2 \not\equiv 3 \pmod{4}$

Lema 24.1. *Sejam a, b, n como na definição anterior e escreva $a = q_a n + r_a$ e $b = q_b n + r_b$ com $r_a, r_b \in \{0, \dots, n-1\}$. Temos que $a \equiv b \pmod{n}$ se e somente se $r_a = r_b$*

Comprovação. Assuma que $r_a = r_b$. Então

$$a - b = q_a n + r_a - q_b n - r_b = n(q_a - q_b)$$

e neste caso $n \mid a - b$. Assuma agora que $n \mid a - b$ e assuma ainda sem perder generalidade que $r_a \geq r_b$. Ora

$$a - b = (q_a - q_b)n + (r_a - r_b).$$

Como $n \mid a - b$, temos que $n \mid r_a - r_b$. Por outro lado, pelas suposições,

$$0 \leq r_a - r_b \leq n - 1.$$

O único número entre 0 e $n - 1$ que seja divsível por n é o zero e assim $r_a - r_b = 0$; ou seja $r_a = r_b$ □

Pelo resultado anterior, temos que $a \equiv b \pmod{n}$ se e somente se os restos de a e b quando divididos por n são iguais.

Exemplo 24.2. Seja $a = 31$, $b = -83$ e $n = 6$. Temos que

$$31 = 5 \cdot 6 + 1 \quad \text{e} \quad -83 = -14 \cdot 6 + 1.$$

Logo $31 \equiv -83 \pmod{6}$. De fato, pode-se verificar o mesmo fato diretamente da definição, pois

$$31 - (-83) = 114$$

é divisível por 6

Lema 24.2. *(As propriedades básicas) As seguintes são verdadeiras para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$.*

- $a \equiv a \pmod{n}$ *(reflexividade).*
- *Se* $a \equiv b \pmod{n}$*, então* $b \equiv a \pmod{n}$ *(simetria).*
- *Se* $a \equiv b \pmod{n}$ *e* $b \equiv c \pmod{n}$*, então* $a \equiv c \pmod{n}$ *(transitividade).*

Em outras palavras, a relação de "ser congruênte módulo n" é uma relação de equivalência no conjunto $\mathbb{Z}$.

Comprovação. As propriedades 1. e 2. são tão simples que vamos deixar a prova para o leitor. Considere afirmação 3. Assuma que $a \equiv b \pmod{n}$ e $b \equiv c \pmod{n}$. Por definição, $n \mid a - b$ e $n \mid b - c$, e assim

$$n \mid (a - b) + (b - c) = a - c.$$

Usando a definição de novo, $a \equiv c \pmod{n}$ □

Quando trabalhamos com números inteiros, usamos freqêntamente que em expressões algébricas, quantidades podem ser substituídas por outras quantidades iguais. Por exemplo, se $a_1 = a_2$ e $b_1 = b_2$, então

$$a_1 + b_1 = a_2 + b_2 \quad \text{e} \quad a_1 \cdot b_1 = a_2 \cdot b_2.$$

Pelo lema seguinte, a mesma coisa está válida para congruências.

Lema 24.3. *(As regras da arimética) Assuma que $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$ tais que*

$$a_1 \equiv a_2 \pmod{n} \quad e \quad b_1 \equiv b_2 \pmod{n}.$$

Neste caso,

$$a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod{n} \quad e \quad a_1 \cdot b_1 \equiv a_2 \cdot b_2 \pmod{n}.$$

Comprovação. Vamos provar apenas a segunda afirmação; o leitor pode verificar facilmente a primeira. Como $a_1 \equiv a_2 \pmod{n}$ e $b_1 \equiv b_2 \pmod{n}$, segue que $n \mid a_1 - a_2$ e $n \mid b_1 - b_2$. Logo

$$\begin{aligned} n \mid b_1(a_1 - a_2) + a_2(b_1 - b_2) &= b_1 a_1 - b_1 a_2 + a_2 b_1 - a_2 b_2 \\ &= a_1 b_1 - a_2 b_2. \end{aligned}$$

Logo $a_1 b_1 \equiv a_2 b_2 \pmod{n}$ □

Exemplo 24.3. Temos que

$$6 \equiv -4 \quad \text{e} \quad 12 \equiv -3 \pmod{5}.$$

Então

$$6 + 12 \equiv -4 - 3 \quad \text{e} \quad 6 \cdot 12 \equiv (-4) \cdot (-3) \pmod{5}.$$

De fato a primeira congruência diz que $18 \equiv -7 \pmod{5}$ enquanto a segunda diz que $72 \equiv 12 \pmod{5}$ e as duas são obviamente certas

Apresentaremos, como uma aplicação destas regras da aritmética, uma forma alternativa dos critérios da divisibilidade.

Teorema 24.1. *(Os critérios da divisibilidade) Seja* $a = [a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0]_{10}$ *um número natural escrito na base decimal. As seguintes afirmações são verdadeiras.*

- $a \equiv a_0 \pmod 2$*;*
- $a \equiv \sum_{i \geq 0} a_i \pmod 3$*;*
- $a \equiv [a_1 a_0]_{10} \pmod 4$*;*
- $a \equiv a_0 \pmod 5$*;*
- $a \equiv 3([a_n \cdots a_1]_{10} - 2a_0) \pmod 7$*;*
- $a \equiv [a_2 a_1 a_0]_{10} \pmod 8$*;*
- $a \equiv \sum_{i \geq 0} a_i \pmod 9$*;*
- $a \equiv \sum_{i \geq 0} (-1)^i a_i \pmod{11}$

Comprovação. Vamos demonstrar as afirmações 2. e 5.; o resto será exercício.

(2) Note primeiro que $10 \equiv 1 \pmod 3$ e assim o lema anterior implica que

$$10^k = 10 \cdots 10 \equiv 1 \cdots 1 = 1 \pmod 3.$$

Ou seja, $10^k \equiv 1 \pmod 3$ para todo $k \geq 0$. Ora,

$$a = \sum_{k=0}^{n} a_k 10^k \equiv \sum_{k=0}^{n} a_k \cdot 1 = \sum_{k=0}^{n} a_k \pmod 3.$$

(3) Calculemos que

$$\begin{aligned} 3([a_n \cdots a_1]_{10} - 2a_0) &= 3\frac{a - a_0}{10} - 2a_0 \\ &= 3\frac{a - 21a_0}{10} \equiv 10\frac{a - 21 \cdot a_0}{10} \\ &= a - 21a_0 \equiv a \pmod 7 \end{aligned}$$

□

Note que o teorema anterior pode ser visto como uma forma forte dos critérios da divisibilidade.

25 Classes residuais e n

25.1 Classes residuais

Nesta página $n \in \mathbb{N}$ é um número fixado. De modo geral, para evitar trivialidades, pode assumir também que $n \geq 2$, mas isso não é necessário.

Seja $a \in \mathbb{Z}$. Denotaremos por $\bar{a}$ a classe de equivalência de a sob a relação de equivalência $\equiv_n$ definida na página anterior. Em outras palavras,

$$\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \pmod{n}\}.$$

Temos então que $\bar{a} \subseteq \mathbb{Z}$ e que $\bar{a}$ contém os inteiros que têm o mesmo resto que a quando divididos por n. O conjunto $\bar{a}$ é chamado de *classe residual* ou *classe de congruência* do elemento a (módulo n).

Exemplo 25.1. Considere $n = 5$. Temos 5 classes residuais que são as seguintes:

$$\begin{aligned}
\bar{0} &= \{0, \pm 5, \pm 10, \pm 15, ...\};\\
\bar{1} &= \{1, -4, 6, -9, 11, -14, ...\};\\
\bar{2} &= \{2, -3, 7, -8, 12, -13, ...\};\\
\bar{3} &= \{3, -2, 8, -7, 13, -12, ...\};\\
\bar{4} &= \{4, -1, 9, -6, 14, -11, ...\}.
\end{aligned}$$

É fácil verificar que se $a \in \mathbb{Z}$, então a pertence a exatamente uma destas classes; ou seja $\bar{a}$ coincide com exatamente uma destas classes

Lema 25.1. *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$.*

- *$a \in \bar{a}$;*
- *$\bar{a} = \bar{b}$ se e somente se se $a \in \bar{b}$ se e somente se $b \in \bar{a}$ se e somente se $a \equiv b \pmod{n}$.*

Comprovação. EExercício □

Corolário 25.1. *Há n classes residuais módulo n; nomeadamenta, $\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \overline{n-1}$. Além disso, cada número $a \in \mathbb{Z}$ pertence a exatamente uma dessas classes. Mais precisamente, se $a = qn + r$ com $r \in \{0, \ldots, n-1\}$, então $a \in \bar{r}$ e $\bar{a} = \bar{r}$*

Comprovação. SSe $a \in \mathbb{Z}$, então escreva $a = qn + r$ como no enunciado do corolário. O Lema anterior implica que $\bar{a} = \bar{r}$. Por outro lado, as classes $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ são distintas, pois se $0 \leq a < b \leq n-1$, então $a \not\equiv b \pmod{n}$, e $\bar{a} \neq \bar{b}$ pelo lema anterior. As classes $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ são ainda disjuntas dois a dois e assim todo número $a \in \mathbb{Z}$ pertence a exatamente uma destas classes $\square$

25.2 n

Seja $n \in \mathbb{N}$ um número natural e seja $a \in \mathbb{Z}$. Nós definimos em uma aula anterior a classe residual (ou a classe de congruência de a) módulo n como

$$\overline{a} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a \pmod{n}\}.$$

Provamos ainda que $\overline{a} = \overline{b}$ se e somente se $a \equiv b \pmod{n}$. Assim há exatamente n classes residuais módulo n, nomeadamente,

$$\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}.$$

Denotamos por $\mathbb{Z}_n$ o conjunto das classes residuais módolo n:

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Portanto $\mathbb{Z}_n$ é um conjunto finito com n elementos; ou seja $|\mathbb{Z}_n| = n$. Por exemplo,

$$\mathbb{Z}_5 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}.$$

Nós podemos definir duas operações, uma soma e uma multiplicação, no conjunto das classes residuais pondo

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b};$$
$$\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \cdot b}$$

para todo $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}_n$.

Exemplo 25.2. Por exemplo, se $\bar{2}, \bar{4} \in \mathbb{Z}_6$, então

$$\bar{2} + \bar{4} = \overline{2+4} = \bar{6} = \bar{0};$$
$$\bar{2} \cdot \bar{4} = \overline{2 \cdot 4} = \bar{8} = \bar{2}.$$

Lema 25.2. *As operações $+$ e $\cdot$ são bem definidas no conjunto $\mathbb{Z}_n$. Além disso estas operações satisfazem as seguintes propriedades para todo $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}_n$:*

- $(\overline{a} + \overline{b}) + \overline{c} = \overline{a} + (\overline{b} + \overline{c})$ *(associatividade da adição);*

- $\overline{a} + \overline{b} = \overline{b} + \overline{a}$ *(comutatividade da adição);*
- $\overline{a} + \overline{0} = \overline{a}$ *(elemento neutro para a adição);*
- $\overline{a} + (\overline{-a}) = \overline{0}$ *(elemento simétrico para a adição);*
- $(\overline{a}\overline{b})\overline{c} = \overline{a}(\overline{b}\overline{c})$ *(associatividade da multiplicação);*
- $\overline{a}\overline{b} = \overline{b}\overline{a}$ *(comutatividade da multipliação);*
- $\overline{a}\overline{1} = \overline{a}$ *(elemento neutro da multiplicação);*
- $\overline{a}(\overline{b} + \overline{c}) = \overline{a}\overline{b} + \overline{a}\overline{c}$ *(distributividade).*

Comprovação. O fato que a operações $+$ e $\cdot$ são bem definidas é equivalente ao seginte fato. Se $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$ tais que $\overline{a_1} = \overline{a_2}$ e $\overline{b_1} = \overline{b_2}$, então

$$\begin{aligned} \overline{a_1} + \overline{b_1} &= \overline{a_2} + \overline{b_2} \\ \overline{a_1}\overline{b_1} &= \overline{a_2}\overline{b_2} \end{aligned}$$

As equações acima são equivalentes às congruências

$$\begin{aligned} a_1 + b_1 &\equiv a_2 + b_2 \pmod{n} \\ a_1 b_1 &= a_2 b_2 \pmod{n} \end{aligned}$$

Mas estas congruências são verdadeiras por um resultado que provamos na aula sobre congruências. As propriedades listadas são mais ou menos óbvias. Vamos provar a distributividade. Obtemos usando a definição das operações que

$$\overline{a}(\overline{b} + \overline{c}) = \overline{a}\overline{b + c} = \overline{a(b + c)} = \overline{ab + ac} = \overline{ab} + \overline{ac} = \overline{a}\overline{b} + \overline{ac}.$$

□

As seguintes tabelas contém as tabelas da adição e multiplicação em $\mathbb{Z}_5$.

Tabela 25.1: Tabela da adição em $\mathbb{Z}_5$.

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$

Tabela 25.2: Tabela da multiplicação em $\mathbb{Z}_5$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Definição 25.1. Dizemos que um elemento $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ é invertível se existe $\overline{b} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\overline{a}\overline{b} = \overline{1}$. Neste caso $\overline{b}$ é dito inverso de $\overline{a}$ e escrevemos $\overline{b} = \overline{a}^{-1}$

Exemplo 25.3. Por exemplo $\bar{3} \in \mathbb{Z}_{10}$ é invertível, pois $\bar{3} \cdot \bar{7} = \bar{1}$. Logo $\bar{3}^{-1} = \bar{7}$. Por outro lado, $\bar{2} \in \mathbb{Z}_{10}$ não é invertível

Pode-se observar para $n \geq 2$ que os elementos $\bar{1}, \overline{-1} = \overline{n-1}$ são sempre invertíveis, enquanto $\bar{0}$ nunca é invertível. Denotamos por $\mathbb{Z}_n^*$ o conjunto de classes invertíveis em $\mathbb{Z}_n$. Por exemplo, $\mathbb{Z}_6^* = \{\bar{1}, \bar{5}\}$.

Lema 25.3. *Um elemento $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ é invertível se e somente se* $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$. *Neste caso, o inverso de $\overline{a}$ é único e ele pode ser encontrado usando o Algoritmo Estendido de Euclides*

Comprovação. Um elemento $\overline{a}$ é invertível se e somente se existir $\overline{b} \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\overline{a}\overline{b} = \overline{1}$; ou seja, $ab \equiv 1 \pmod{n}$. Isso acontece se e somente se $ab - 1 = kn$ com algum $k \in \mathbb{Z}$; ou seja, a equação diofantina

$$ab - kn = 1$$

possui solução (b, k) em $\mathbb{Z}$. Mas nós já vimos que esta equação tem soluções inteiras se e somente se $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$ e que neste caso uma solução pode ser encontrada usando o Algoritmo Estendido de Euclides. Se (b, k) é uma solução, então

$$ab = 1 + kn \equiv 1 \pmod{n}$$

e assim $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$ e $\bar{b} = \bar{a}^{-1}$. A unicidade do inverso também segue de um resultado anterior que afirmou que o conjunto dos inverso de a módulo n formam uma classe residual módulo n. Aqui nós vamos fazer uma outra demonstração que usa apenas as propriedades que foram listadas no lema anterior. Assuma que $\overline{b}, \overline{c} \in \mathbb{Z}_n$ são inversos de $\overline{a}$; ou seja, $\overline{a}\overline{b} = \overline{ac} = \overline{1}$. Portanto

$$\overline{b} = \overline{b}\overline{1} = \overline{b}(\overline{ac}) = (\overline{b}\overline{a})\overline{c} = \overline{1}\overline{c} = \overline{c}.$$

Daqui obtemos que $\overline{b} = \overline{c}$ como desejado. $\square$

O conjunto das classes invertíveis de $\mathbb{Z}_n$ é denotado por $\mathbb{Z}_n^*$.

Corolário 25.2. *Tem-se que* $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$ *(onde* φ *é a função de Euler). Além disso, todo elemento diferente de* $\overline{0}$ *é invertível em* $\mathbb{Z}_n$ *se e somente se* n *é primo*

O corolário anterior implica que, se p for primo, a estrutura $\mathbb{Z}_p$ comporta-se na mesma maneira como $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, ou $\mathbb{C}$ no sentido que pode fazer as operações $+$ e $\cdot$ e pode também dividir por qualquer elemento não nulo. Nós dizemos que a estrutura $\mathbb{Z}_p$ é um corpo finito. Corpos finitos têm muitas aplicações na matemática, mas também fora da matemática tal como na engenharia, física, química, etc.

Definição 25.2. Um inteiro $a \in \mathbb{Z}$ é dito invertível módulo n (com $n \in \mathbb{N}$) se existir $b \in \mathbb{Z}$ tal que $ab \equiv 1 \pmod{n}$. Neste caso, b é dito *inverso modular* de a módulo n.

Note que $a \in \mathbb{Z}$ é invertível módulo n se e somente se $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ é invertível que ocorre se e somente se $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$. Além disso, $\bar{b} \in \mathbb{Z}_n$ é inverso de $\bar{a}$ se e somente se $b \in \mathbb{Z}$ é inverso modular de a módulo n. Um inverso modular de a (caso existir) pode ser encontrado usando o Algoritmo Estendido de Euclides. O inverso modular não é único, mas os inversos modulares de a (caso existirem) formam uma classe residual módulo n.

26 Congruências com incôgnitas e o Teorema Chinês dos restos V2.0

26.1 Congruências com incôgnitas

Exemplo 26.1. Seja x uma incógnita e considere a congruência

$$x \equiv 4 \pmod 6.$$

As soluções desta congruência são números inteiros que são congruentes com 4 módulo 6. Claramente $x = 4$ é uma solução particular desta congruência e o conjunto das soluções é

$$\{6k + 4 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Exemplo 26.2. Considere agora o seguinte exemplo um pouco mais complicado:

$$3x \equiv 4 \pmod{10}.$$

Note que 3 é invertível módulo 10 e o seu inverso é 7, pois $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$. Multiplicando os dois lados desta congruência por 7, obtemos que

$$x \equiv 21x = 7 \cdot 3x = 7 \cdot 4 = 28 \equiv 8 \pmod{10}.$$

Logo, a congruência neste exemplo é equivalente à congruência

$$x \equiv 8 \pmod{10}.$$

As soluções desta última congruência, e também da congruência anterior, são números no conjunto

$$\{10k + 8 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Exemplo 26.3. Considere a congruência

$$3x \equiv 5 \pmod 6.$$

Note que uma solução $x \in \mathbb{Z}$ desta congruência satisfaz a equação diofantina $3x - 5 = 6k$ com algum $k \in \mathbb{Z}$, ou seja

$$3x - 6k = 5.$$

Mas, como $\text{mdc}(3, 6) \nmid 5$, esta equação diofantina não possui solução e assim a conguência anterior também não possui solução

Exemplo 26.4. Considere a congruência

$$6x \equiv 4 \pmod{10}.$$

Note que x é solução desta congruência se e somente se $10 \mid 6x - 4$ que ocorre se e somente se $5 \mid 3x - 2$. Ou seja, a congruência original deste exemplo é equivalente à congruência

$$3x \equiv 2 \pmod{5}.$$

Multiplicando os dois lados desta congruência com 2 (que é o inverso modular de 3 módulo 5), obtemos que

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

e as soluções são

$$\{5k + 4 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Teorema 26.1. *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$. Considere a congruência*

$$ax \equiv b \pmod{n}.$$

A congruência possui solução se e somente se $\mathrm{mdc}(a, n) \mid b$. *Neste caso, pondo $d = \mathrm{mdc}(a, n)$, $a_1 = a/d$, $b_1 = b/d$ e $n_1 = n/d$ (e notando que estes são inteiros), a congruência é equivalente à congruência*

$$a_1 x \equiv b_1 \pmod{n_1}$$

onde $\mathrm{mdc}(a_1, n_1) = 1$. *Seja $c \in \mathbb{Z}$ inverso de a_1 módulo n_1. Então uma solução particular desta congruência é $x_0 = cb_1$ e a solução geral é*

$$\{cb_1 + kn_1 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Comprovação. Seja $d = \mathrm{mdc}(a, n)$. Então x é solução da congruência original se e somente se $n \mid ax - b$. Se $d \nmid b$, então esta divisibilide é impossível, pois $d \mid n$ e $d \mid ax$ e a congruência não possiu solução. Caso $d \mid b$, a divisibilidade $n \mid ax - b$ ocorre se e somente se $n_1 \mid a_1 x - b_1$ e neste caso, a congruência original é equivalente à congruência

$$a_1 x \equiv b_1 \pmod{n_1}.$$

Agora $\mathrm{mdc}(a_1, n_1) = 1$ e a_1 é invertível módulo n_1. A afirmção final do teorema pode ser verificada multiplicando os dois lados da última congruência por um inverso modular c de a_1 $\square$

26.2 O Teorema Chinês dos Restos V2.0

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ primos entre si, sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e considere o sistema

$$\begin{aligned} x &\equiv a \pmod{m} \\ x &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

de congruências.

Uma solução $x \in \mathbb{Z}$ deste sistema é um número inteiro tal que o resto de x é o mesmo que o resto de a quando divididos por m e o resto de x é o mesmo que o resto de b quando divididos por n. Já vimos em uma aula anterior que tal x sempre existe. Seja x_0 uma solução deste sistema (ou seja, uma solução particular do sistema). É fácil verificar que $x_0 + kmn$ com $k \in \mathbb{Z}$ também é uma solução; de fato,

$$\begin{aligned} x_0 + kmn &\equiv x_0 \equiv a \pmod{m} \\ x_0 + kmn &\equiv x_0 \equiv b \pmod{n}. \end{aligned}$$

Além disso, se $x \in \mathbb{Z}$ é uma outra solução, então

$$\begin{aligned} x &\equiv x_0 \pmod{m} \\ x &\equiv x_0 \pmod{n}. \end{aligned}$$

Aplicando a definição de ser congruente, obtemos que $m \mid x - x_0$ e $n \mid x - x_0$. Como $\mathrm{mdc}(m, n) = 1$, tem-se que $mn \mid x - x_0$; ou seja, $x - x_0 = kmn$ com algum $k \in \mathbb{Z}$. Portanto $x = x_0 + kmn$.

Com este argumento verificamos o seguinte resultado, que pode ser visto como uma versão do Teorema Chinês dos Restos.

Teorema 26.2. *Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ primos entre si, sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Então o*

$$\begin{aligned} x &\equiv a \pmod{m} \\ x &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

de congruências sempre possui uma solução. Além disso, se x_0 é uma solução do sistema, então o conjunto das soluções (a solução geral) pode ser obtido como

$$\{x_0 + kmn \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Comprovação. Veja o argumento antes do teorema. □

Note que uma solução particular para o sistema pode ser encontrada usando o Algoritmo Estendido de Euclides como fizemos no caso da primeira versão do Teorema Chinês. Note ainda que o teorema diz que o conjunto de soluções é uma classe residual módulo mn e este conjunto é o mesmo que o conjunto das soluções da congruência

$$x \equiv x_0 \pmod{mn}.$$

Corolário 26.1. *Com as condições no teorema anterior, o sistema*

$$\begin{aligned} x &\equiv a \pmod{m} \\ x &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

de congruências é equivalente à congruência

$$x \equiv c \pmod{mn}$$

com algum $c \in \mathbb{Z}$.

O número c no corolário pode ser determinado usando o Algoritmo Estendido de Euclides.

27 O Pequeno Teorema de Fermat, o Teorema de Euler e o Teorema de Wilson

27.1 O Pequeno Teorema de Fermat

Exercício 27.1. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e seja $p \in \mathbb{N}$ um primo. Mostre que

$$(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$$

A afirmação do exercício anterior é conhecido como o sonho do calouro.

Teorema 27.1. *(O Pequeno Teorema de Fermat, versão com congruência) Seja $p \in \mathbb{N}$ um primo e $a \in \mathbb{Z}$. Então*

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Além disso, se $p \nmid a$, então

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Comprovação. Vamos provar a primeira afirmação. Como todo inteiro negativo é congruente com algum inteiro positivo módulo p, é suficiente provar a afirmação para $a \in \mathbb{N}$. De fato, é suficiente provar para $a \in \{0, \dots, p-1\}$, mas isso não simplifica nosso argumento. A prova vai por indução em a. Como $0^p = 0 \equiv 0 \pmod{p}$, a afirmação é verdadeira para $a = 0$. Assuma que a afirmação para algum a e use o exercício anterior para obter que

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1^p = a + 1 \pmod{p}.$$

Agora a segunda afirmação. Se $p \nmid a$, então a possui inverso módulo p. Multiplicando a congruência $a^p \equiv a \pmod{p}$ pelo inverso de a, obtemos que $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. $\square$

Uma forma alternativa do Pequeno Teorema de Fermat usando $\mathbb{Z}_n$ é a seguinte.

Teorema 27.2. *(Pequeno Teorema de Fermat, versão $\mathbb{Z}_n$). Seja $p \in \mathbb{N}$ primo e $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$. Então*

$$\overline{a}^p = \overline{a}.$$

Além disso, se $\overline{a} \neq \overline{0}$, então

$$\overline{a}^{p-1} = \overline{1}.$$

Corolário 27.1. *Seja $p \in \mathbb{N}$ primo e $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$. Então a^{p-2} é um inverso de a módulo p. Equivalentemente*

$$\overline{a}^{-1} = \overline{a}^{p-2}.$$

Comprovação. O Pequeno Teorema de Fermat implica que

$$1 \equiv a^{p-1} = a \cdot a^{p-2}.$$

Ora a definição do inverso modular implica que a^{p-2} é um inverso de a módulo p. A segunda afirmação segue imediatamente da primeira □

27.2 O Teorema de Euler

Exercício 27.2. Seja $n \in \mathbb{N}$ e seja

$$\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a} \in \mathbb{Z}_n \mid \overline{a} \text{ é invertível}\}.$$

Demonstre as seguintes propriedades de $\mathbb{Z}_n^*$:

- $\overline{1}, \overline{-1} \in \mathbb{Z}_n^*$, mas $\overline{0} \notin \mathbb{Z}_n^*$;
- $\mathbb{Z}_n^*$ é fechado para a multiplicação; ou seja, se $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}_n^*$ então $\overline{a}\overline{b} \in \mathbb{Z}_n^*$;
- $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$.

Exercício 27.3. Usando a notação do exercício anterior, para $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ defina

$$\mu_{\overline{a}} : \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_n, \quad \mu_{\overline{a}}(\overline{b}) = \overline{a}\overline{b}.$$

Mostre que as seguinte afirmações são equivalentes:

- $\mu_{\overline{a}}$ é injetiva;
- $\mu_{\overline{a}}$ é sobrejetiva;
- $\mu_{\overline{a}}$ é bijetiva;
- $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$.

Teorema 27.3. *(O Teorema de Euler.) Seja $n \in \mathbb{N}$ e $a \in \mathbb{Z}$ tal que* $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$. *Então*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Equivalentemente

$$\overline{a}^{\varphi(n)} = \overline{1}.$$

Comprovação. As duas afirmações são claramente equivalentes e desta vez nós vamos provar a segunda. Usando o exercício imediatamente anterior a esse teorema, assuma que

$$\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a}_1, \overline{a}_2, \dots, \overline{a}_{\varphi(n)}\}.$$

Note que $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$, pois $\mathrm{mdc}(a, n) = 1$. Considere o conjunto

$$\overline{a}\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a}\overline{a}_1, \overline{a}\overline{a}_2, \dots, \overline{a}\overline{a}_{\varphi(n)}\}$$

Note que todo elemento de $\overline{a}\mathbb{Z}_n^*$ está contido em $\mathbb{Z}_n^*$ (exercício anterior) e se $i \neq j$, então $\overline{a}\overline{a}_i \neq \overline{a}\overline{a}_j$. Portanto $\overline{a}\mathbb{Z}_n^* = \mathbb{Z}_n^*$. Isso quer dizer que multiplicando os elementos de $\mathbb{Z}_n^*$ e os elementos de $\overline{a}\mathbb{Z}_n^*$ nós obtemos o mesmo elemento de $\mathbb{Z}_n$. De fato

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} \overline{a}_i = \prod_{i=1}^{\varphi(n)} \overline{a}\overline{a}_i = \overline{a}^{\varphi(n)} \prod_{i=1}^{\varphi(n)} \overline{a}_i.$$

Ora, $\prod \overline{a}_i$ é um elemento invertível (primeiro exercício) e podemos multiplicar os dois lados da última equação acima com seu inverso. Fazendo isso, obtemos que

$$\overline{1} = \overline{a}^{\varphi(n)}.$$

□

Note que o Teorema de Euler implica o Pequeno Teorema de Fermat (tomando $n = p$ primo e observando que $\varphi(p) = p - 1$), mas nós decidimos deduzir o PTF de fatos mais elementares.

27.3 O Teorema de Wilson

Lema 27.1. *Seja p um primo e seja $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p$.*

- *Se $\overline{a}^2 = \overline{1}$ então $\overline{a} \in \{\overline{1}, \overline{-1}\}$.*
- *Se $\overline{a} \neq \overline{0}$ e $\overline{a}^{-1} = \overline{a}$ então $\overline{a} \in \{\overline{1}, \overline{-1}\}$.*

Comprovação. Vamos provar a primeira afirmação. Assuma que $\overline{a}^2 = \overline{1}$. Então $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ e $p \mid a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$. Como p é primo, isso implica que $p \mid (a-1)$ ou $p \mid (a+1)$; ou seja $a \equiv 1 \pmod{p}$ ou $a \equiv -1 \pmod{p}$. No primeiro caso $\overline{a} = \overline{1}$, enquanto no segundo $\overline{a} = \overline{-1}$.

Na segunda afirmação, assuma que $\overline{a}^{-1} = \overline{a}$ e multiplique os dois lados com $\overline{a}$ para obter que $\overline{1} = \overline{a}^2$. Agora a primeira afirmação implica que $\overline{a} \in \{\overline{1}, \overline{-1}\}$. □

Podemos expressar estes resultados na linguagem das congruências na forma seguinte.

Lema 27.2. *Seja p um primo e seja $a \in \mathbb{Z}$.*

- *Se* $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ *então* $a \equiv \pm 1 \pmod{p}$.
- *Assuma que* $p \nmid a$ *e seja* b *um inverso de* a *módulo* p. *Se* $b \equiv a \pmod{p}$, *então* $a \equiv \pm 1 \pmod{p}$.

Teorema 27.4. *(O Teorema de Wilson). Um número* $n \in \mathbb{N}$ *é primo se e somente se* $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$

Comprovação. Vamos começar com a volta, pois esta direção é mais fácil. Assuma que $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ e seja $a \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $a \mid n$. Em particular, $a \mid (n-1)!$. A congruência $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ implica que $n \mid (n-1)! + 1$ e obtemos destas duas divisibilidades que $a \mid 1$ que implica que $a = 1$. Obtivemos então que o único divisor de n entre 1 e $n-1$ é o 1 e assim n é primo.

Agora demonstremos a ida. Assuma que p é primo e escreva

$$(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-2) \cdot (n-1).$$

Note que todo fator neste produto possui inverso módulo p pois p é primo. Além disso, se $a \in \{1, \dots, n-1\}$ então existe único elemento $b \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que b é inverso de a módulo p; ou seja, $ab \equiv 1 \pmod{p}$. Pelo lema anterior $b = a$ se e somente se $a = 1$ ou $a = n-1$, Isso quer dizer que no produto na última linha destacada módulo p, cada fator aparece com seu inverso exceto o primeiro (1) e o último $(n-1)$. Assim

$$(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-2) \cdot (n-1) \equiv n-1 \equiv -1 \pmod{p}.$$

$\square$

28 A ordem de uma classe residual o Teorema do Elemento Primitivo

28.1 Ordem de classes residuais

Seja $n \in \mathbb{N}$ e considere o conjunto $\mathbb{Z}_n$ das classes residuais. Comecemos com um exemplo motivador.

Exemplo 28.1. Considere $\mathbb{Z}_{20}$, tome um elemento invertível $\overline{a} \in \mathbb{Z}_{20}$ (ou seja, $\text{mdc}(a, 20) = 1$), e vamos olhar na sequência

$$\overline{a}^0, \overline{a}, \overline{a}^2, \overline{a}^3, ...$$

Por convenção, $\overline{a}^0 = \overline{1}$. Tomando por exemplo, $\overline{a} = \overline{3}$, obtemos a sequência

$$\overline{1}, \overline{3}, \overline{9}, \overline{7}, \overline{1}, \overline{3}, \overline{9}, \overline{7}, \overline{1}, \overline{3}, \overline{9}, \overline{7}, ...$$

Tomando, $\overline{a} = \overline{7}$, obtemos a sequência

$$\overline{1}, \overline{7}, \overline{9}, \overline{3}, \overline{1}, \overline{7}, \overline{9}, \overline{3}, \overline{1}, \overline{7}, \overline{9}, \overline{3}, ...$$

Tomando $\overline{a} = \overline{9}$, obtemos

$$\overline{1}, \overline{9}, \overline{1}, \overline{9}, \overline{1}, \overline{9}, ...$$

Olhando nestes exemplos, podemos fazer algumas observações (que, como o leitor pode verificar, são válidas para qualquer $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$):

- A sequência sempre começa com $\overline{1}$.
- Sempre existe algum $k \in \mathbb{N}$ tal que $\overline{a}^k = \overline{1}$.
- A sequência é periódica, pois quando $\overline{a}^k = \overline{1}$, a sequência começa a se repetir.
- Seja $k \in \mathbb{N}$ o menor tal que $\overline{a}^k = \overline{1}$. Os elementos $\overline{a}^0, \overline{a}, \dots, \overline{a}^{k-1}$ são dois a dois distintos.

No resto desta página vamos provar que as observações feitas no exemplo anterior são válidas para todo $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$.

Note que o resultado seguinte segue do Teorema de Euler, mas nós vamos dar uma demonstração diferente.

Lema 28.1. *Se $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ é invertível, então existe $k \geq 1$ tal que $\overline{a}^k = \overline{1}$*

Comprovação. Considere a sequência $\overline{a}, \overline{a}^2, \overline{a}^3, \ldots$. Note, para todo $i \in \mathbb{N}$, que $\overline{a}^i \in \mathbb{Z}_n$ então existem finitas possibilidades para o valor de $\overline{a}^i$. Portanto precisam existir alguns $i, j \geq 1$ tal que $i < j$ e $\overline{a}^i = \overline{a}^j$. Como $\overline{a}$ é invertível, temos que $\overline{a}^i$ também é, e

$$(\overline{a}^i)^{-1} = (\overline{a}^{-1})^i = \overline{a}^{-i}.$$

Multiplicando a equação $\overline{a}^i = \overline{a}^j$ por $\overline{a}^{-i}$ obtemos que

$$\overline{1} = \overline{a}^{j-i}.$$

Como $j - i \geq 1$, o lema fica verificado □

Definição 28.1. Seja $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ uma classe invertível. O menor número natural k tal que $\overline{a}^k = \overline{1}$ chama-se a ordem de $\overline{a}$ (em $\mathbb{Z}_n$). A ordem de $\overline{a}$ em $\mathbb{Z}_n$ é denotado por $|\overline{a}|_n$ ou por $|\overline{a}|$ quando não há perigo de confusão

Lema 28.2. *Seja $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ um elemento invertível e ponha $b = |\overline{a}|_n$.*

- *Seja $k \in \mathbb{N}_0$ tal que $\overline{a}^k = \overline{1}$. Então k é um múltiplo de b.*
- *As classes $\overline{a}^0, \overline{a}, \overline{a}^2, \ldots, \overline{a}^{b-1}$ são dois a dois distintas.*
- *b é um divisor de $\varphi(n)$.*
- *Se n é um primo, então b é um divisor de $n - 1$.*

Comprovação.

(1) Assuma que $\overline{a}^k = \overline{1}$ e escreva $k = qb + r$ com $r \in \{0, \ldots, b-1\}$. Ora

$$\overline{1} = \overline{a}^k = \overline{a}^{qb+r} = (\overline{a}^b)^q \overline{a}^r = \overline{a}^r.$$

A definição de $b = |\overline{a}|_n$ e o fato que $0 \leq r \leq b - 1$ implicam que $r = 0$, ou seja $k = q|\overline{a}|_n$ como foi afirmado.

(2) Assuma que $\overline{a}^i = \overline{a}^j$ com algum $i, j \in \{0, \ldots, b-1\}$ e $i \leq j$. Pelo raciocínio da demonstração do lema anterior, obtemos que

$$\overline{1} = \overline{a}^{j-i}.$$

Como $0 \leq j - i \leq b - 1$, a definição de $|\overline{a}|_n$ implica que $j - i = 0$; ou seja $i = j$.

(3) Essa afirmação segue do Teorema de Euler que implica que $\overline{a}^{\varphi(n)} = \overline{1}$ e da primeira parte do lema.

(4) Esta parte segue diretamente da parte (3) e do fato que $\varphi(n) = n - 1$ quando n é primo.

□

É possível escrever os resultados desta página na linguagem das congruências.

Definição 28.2. Seja $a \in \mathbb{Z}$ e seja $n \in \mathbb{N}$. Assuma que a é invertível módulo n; ou seja $\text{mdc}(a, n) = 1$. A ordem de a módulo n é o menor inteiro positivo k tal que $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. Denotamos a ordem de a módulo n por $|a|_n$

Lema 28.3. *Seja $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$ tais que $\text{mdc}(a, n) = 1$. As seguintes afirmações são válidas.*

- *A ordem $|a|_n$ existe.*
- *Se $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ com algum $k \in \mathbb{N}_0$. então k é um múltiplo de $|a|_n$.*
- *Se $i, j \in \{0, \dots, |a|_n - 1\}$ são tais que $a^i \equiv a^j \pmod{n}$, então $i = j$.*
- *$|a|_n$ é um divisor de $\varphi(n)$.*
- *Se n é um primo, então $|a|_n$ é um divisor de $n - 1$.*

Comprovação. As partes deste resultado seguem das afirmações correspondentes sobre $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ □

28.2 O Teorema do Elemento Primitivo

Lembre que $\mathbb{Z}_n^*$ denota o conjunto de elementos invertíveis em $\mathbb{Z}_n$. A ordem $|\overline{a}|$ de um elemento $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$ é o menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $\overline{a}^k = \overline{1}$. Pelo Teorema de Euler, $|\overline{a}|$ é um divisor de $\varphi(n)$. Em particular, quando n é primo $|\overline{a}|$ é um divisor de $p - 1$.

Definição 28.3. Seja $n \in \mathbb{N}$. Um elemento de $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$ é dito primitivo se $|\overline{a}| = \varphi(n)$. No caso particular quando n é primo, um elemento $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ é dito primitivo se $|\overline{a}| = p - 1$

Exemplo 28.2. Considere os casos $n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$. Em $\mathbb{Z}_2^* = \{\overline{1}\}$, o elemento $\overline{1}$ é primitivo. Em $\mathbb{Z}_3^* = \{\overline{1}, \overline{2}\}$, o elemento $\overline{2}$ é primitivo, pois $|\overline{2}| = 2 = 3 - 1$. Em $\mathbb{Z}_4^* = \{\overline{1}, \overline{3}\}$, o elemento $\overline{3}$ é primitivo. Em $\mathbb{Z}_5^* = \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$, os elementos $\overline{2}$ e $\overline{3}$ são primitivos, pois $|\overline{2}| = |\overline{3}| = 4$. O elemento $\overline{4} \in \mathbb{Z}_5^*$ não é primitivo, pois sua ordem é 2. Em $\mathbb{Z}_6^* = \{\overline{1}, \overline{5}\}$, o elemento $\overline{5}$ é primitivo. É fácil verificar que em $\mathbb{Z}_7^*$, os elementos $\overline{3}$ e $\overline{5}$ são primitivos, mas os outros não são. Em $\mathbb{Z}_8^* = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}\}$ todo elemento possui ordem 2 e nenhum é primitivo

Lema 28.4. *Seja $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$ um elemento primitivo. Então*

$$\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a}^0, \overline{a}, \overline{a}^2, \dots, \overline{a}^{\varphi(n)-1}\}.$$

Comprovação. Este lema segue do fato que $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$ e do resultado anterior que os elementos listados na linha destacada do enunciado do lema são mutuamente distintos □

Enunciaremos agora o Teorema do Elemento Primitivo. A demonstração deste teorema não é muito difícil, mas precisa de alguns fatos sobre polinômios e suas raízes que vamos aprender depois da segunda prova e a demonstração será adiada.

Teorema 28.1. *Se $p \in \mathbb{N}$ é um primo, então $\mathbb{Z}_p^*$ possui elementos primitivos*

29 Os quadrados de n

Lembre da notação $\mathbb{Z}_p^* = \mathbb{Z}_p \setminus \{\overline{0}\}$ (p é primo).

Definição 29.1. Seja $p \in \mathbb{N}$ um primo. Um elemento $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*$ é dito quadrado se $\overline{a} = \overline{b}^2$ com algum $\overline{b} \in \mathbb{Z}_p^*$

Exemplo 29.1. Em $\mathbb{Z}_5^*$, os elementos são $\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}$, os seus quadrados são $\overline{1}, \overline{4}, \overline{4}, \overline{1}$. Então $\mathbb{Z}_5^*$ possui dois quadrados, nomeadamente $\overline{1}$ e $\overline{4}$. Uma conta simples mostra que os quadrados dos elementos de $\mathbb{Z}_7^*$ são $\overline{1}, \overline{4}, \overline{2}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{1}$. Então os quadrados de $\mathbb{Z}_7^*$ são $\overline{1}$, $\overline{2}$ e $\overline{4}$

No resto da página p é um primo com $p \geq 3$.

Exercício 29.1. Seja p um primo ímpar e seja $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*$. Mostre que $\overline{a}^{(p-1)/2} \in \{\overline{1}, \overline{-1}\}$

Exemplo 29.2. Motivado pelo exercício anterior, vamos calcular $\overline{a}^3$ para todo $\overline{a} \in \mathbb{Z}_7^*$.

$\overline{a}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$
$\overline{a}^3$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{-1}$	$\overline{1}$	$\overline{-1}$	$\overline{-1}$

Observamos duas coisas:

- Se $\overline{a} \in \mathbb{Z}_7^*$ é quadrado, então $\overline{a}^3 = \overline{1}$.
- Se $\overline{a} \in \mathbb{Z}_7^*$ não é quadrado, então $\overline{a}^3 = \overline{-1}$.

No lema seguinte demonstramos que as observações feitas no exemplo anterior não são coincidências.

Lema 29.1. *Seja p um primo com $p \geq 3$. O número de quadrados em $\mathbb{Z}_p^*$ é $(p-1)/2$. Além disso, $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*$ é um quadrado se e somente se $\overline{a}^{(p-1)/2} = \overline{1}$ e $\overline{a}$ não é quadrado se e somente se $\overline{a}^{(p-1)/2} = \overline{-1}$*

Comprovação. Considere

$$\psi : \mathbb{Z}_p^* \to \mathbb{Z}_p^*, \quad \overline{a} \mapsto \overline{a}^2.$$

Temos que a imagem de ψ é precisamente o conjunto dos quadrados em $\mathbb{Z}_p^*$. Além disso, assuma que $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}_p^*$ tais que $\psi(\overline{a}) = \psi(\overline{b})$; ou seja $\overline{a}^2 = \overline{b}^2$. A última equação é equivalente ao fato que $p \mid a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ implicando que $p \mid a - b$ ou $p \mid a + b$ e assim

$$b \equiv \pm a \pmod{p} \quad \text{e} \quad \overline{b} = \pm \overline{a}.$$

Além disso, $\overline{a}$ e $\overline{-a}$ são distintos, pois se $\overline{a} = \overline{-a}$, então $\overline{2}\overline{a} = \overline{0}$ que implica (como $\overline{2}$ é invertível) que $\overline{a} = 0$ que não é o caso, pois $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*$.

Portanto cada elemento $\overline{b}$ na imagem de ψ existem precisamente dois elementos $\overline{a}$ e $-\overline{a}$ tal que $\psi(\overline{a}) = \psi(-\overline{a}) = \overline{b}$. Como $|\mathbb{Z}_p^*| = p - 1$ a imagem de ψ contém $(p-1)/2$ elementos e assim há $(p-1)/2$ quadrados em $\mathbb{Z}_p^*$.

Assuma que $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*$ é um quadrado. Seja $\overline{b} \in \mathbb{Z}_p^*$ tal que $\overline{a} = \overline{b}^2$. O Pequeno Teorema de Fermat implica que

$$\overline{a}^{(p-1)/2} = (\overline{b}^2)^{(p-1)/2} = \overline{b}^{p-1} = \overline{1}.$$

Agora assuma que $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p^*$ não é um quadrado. Defina

$$\vartheta : \mathbb{Z}_p^* \to \mathbb{Z}_p^*, \quad \overline{b} \mapsto \overline{a}/\overline{b} = \overline{a}\overline{b}^{-1}.$$

Note que ϑ é uma bijeção e que $\vartheta(\overline{b}) = \overline{c}$ se e somente se $\vartheta(\overline{c}) = \overline{b}$. Além disso $\overline{b}\vartheta(\overline{b}) = \overline{a}$ para todo $\overline{b} \in \mathbb{Z}_p^*$ e o fato que $\overline{a}$ não é quadrado implica que $\vartheta(\overline{b}) \neq \overline{b}$ para todo $\overline{b} \in \mathbb{Z}_p^*$.

Vamos enumerar os elementos de $\mathbb{Z}_p^*$ como

$$\mathbb{Z}_p^* = \{\overline{b}_1, \vartheta(\overline{b}_1), \overline{b}_2, \vartheta(\overline{b}_2), \dots, \overline{b}_{(p-1)/2}, \vartheta(\overline{b}_{(p-1)/2})\}.$$

Ora, o Teorema de Wilson nos diz que

$$-1 \equiv (p-1)! \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \pmod{p}$$

e isso implica que

$$\begin{aligned}
\overline{-1} &= \overline{1} \cdot \overline{2} \cdots \overline{p-1} \\
&= (\overline{b}_1 \vartheta(\overline{b}_1))(\overline{b}_2 \vartheta(\overline{b}_2)) \cdots (\overline{b}_{(p-1)/2} \vartheta(\overline{b}_{(p-1)/2})) \\
&= \overline{a}^{(p-1)/2}.
\end{aligned}$$

□

Definição 29.2. Seja p um primo com $p \geq 3$ e seja $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$. O número a é dito resíduo quadrático módulo p se $a \equiv b^2 \pmod{p}$ com algum $b \in \mathbb{Z}$. Caso contrário, a é dito resíduo não quadrático (módulo p)

É imediato da definição que a é resíduo quadrático módulo p se e somente se $\overline{a}$ é um quadrado em $\mathbb{Z}_p$.

Exemplo 29.3. Um número $a \in \mathbb{Z}$ é resíduo quadrático módulo 7 se e somente se

$$a \equiv 1, 2, 4 \pmod 7$$

enquanto a é resíduo não quadrático se e somente se

$$a \equiv 3, 5, 6 \pmod 7.$$

Se $a \equiv 0 \pmod 7$, então o conceito não é definido para a

Definição 29.3. Seja p um primo com $p \geq 3$ e $a \in \mathbb{Z}$. Definimos o símbolo de Legendre $(\frac{a}{p})$ como

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } a \text{ é resíduo quadrático módulo } p; \\ -1 & \text{se } a \text{ é resíduo não quadrático módulo } p; \\ 0 & \text{se } p \mid a. \end{cases}$$

Exemplo 29.4. Considerando $p = 7$ temos que

$$\left(\frac{a}{7}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } a \equiv 1, 2, 4 \pmod 7; \\ -1 & \text{se } a \equiv 3, 5, 6 \pmod 7; \\ 0 & \text{se } a \equiv 0 \pmod 7. \end{cases}$$

Teorema 29.1. *Se p é um primo com $p \geq 3$ e $a \in \mathbb{Z}$, então*

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod p.$$

O seguinte teorema famoso é conhecido como a Lei da Reciprocidade Quadrática. Este teorema será apresentado sem demonstração.

Teorema 29.2. *Sejam p e q primos com $p, q \geq 3$. Então*

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}$$

Para saber mais detalhes sobre o assunto, assista o vídeo no canal Mathologer.

30 Teste de primalidade de Fermat (e o algoritmo de exponenciação rápida)

30.1 O algoritmo da exponenciação rápida

Nas várias computações relacionadas com congruências nós precisamos calcular a^k módulo n para números a, k, n que são grandes com centenas ou milhares de dígitos. Nestes casos multiplicar k vezes o número a e tomar o resto do resultado módulo n não pode ser feito.

Assuma que $k = [k_m \cdots k_1 k_0]_2$; ou seja,

$$k = 2^m k_m + 2^{m-1} k_{m-1} + \cdots + 2k_1 + k_0.$$

Então

$$a^k = a^{2^m k_m + 2^{m-1} k_{m-1} + \cdots + 2k_1 + k_0} = \prod_{i=0}^{m} a^{2^i k_i} = \prod_{k_i \neq 0} a^{2^i}.$$

Note que as potências $a, a^2, a^4, a^8, \ldots$ (módulo n) podem ser computadas como $a^{2^{i+1}} = (a^{2^i})^2$ e calcular a sequência $a, a^2, \ldots, a^{2^m}$ módulo n precisa de $m-1$ multiplicações e $m-1$ divisões euclidianas. Depois multiplicar estas potências na ordem certa precisa de no máximo $m-1$ multiplicações e $m-1$ divisões euclidianas.

Então $a^k \pmod{n}$ pode ser calculado usando no máximo $2m-2$ multiplicações e divisões euclidianas onde $m = \lfloor \log_2 k \rfloor$.

Exemplo 30.1. Vamos calcular os últimos 2 dígitos de 2^{81}. Para isso, precisamos calcular $2^{81} \pmod{100}$. Como

$$81 = [1010001]_2 = 64 + 16 + 1$$

precisamos determinar $2, 2^2, 2^4, 2^8, 2^{16}, 2^{32}, 2^{64}$ módulo 100. Cada termo desta sequência pode ser determinado como o quadrado do termo anterior e tomar o resto módulo 100:

$$\begin{gathered} 2 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^4 \equiv 16, \quad 2^8 \equiv 56, \\ 2^{16} \equiv 36, \quad 2^{32} \equiv 96, \quad 2^{64} \equiv 16 \pmod{100}. \end{gathered}$$

Logo

$$2^{81} \equiv 2^1 \cdot 2^{16} \cdot 2^{64} = 2 \cdot 36 \cdot 16 \equiv 52 \pmod{100}.$$

O algoritmo que obtemos assim é chamado Algoritmo de Exponenciação (Potenciação) Rápida, ou Algoritmo de Exponenciação (Potenciação) Modular.

A seguinte função em Python implementa o Algoritmo de Exponenciação Rápida.

```
def ExpModN( a, k, n ):
    A = a; P = 1; K = k;

    while K != 0:

        D = K % 2
        #o último dígito de K
        if D == 1:
            P = (A*P) % n
            K = (K-1)//2
        else:
            K = K//2
        A = A*A % n
    return P
```

30.2 O Teste de Primalidade de Fermat

Para um primo p, o Pequeno Teorema de Fermat afirma que

$$\begin{aligned} a^p &\equiv a \pmod{p} \quad \text{para todo} \quad a \in \mathbb{Z}; \\ a^{p-1} &\equiv 1 \pmod{p} \quad \text{para todo} \quad a \in \mathbb{Z} \text{ tal que } p \nmid a. \end{aligned}$$

O Pequeno Teorema de Fermat pode ser usado para dar um critério suficiente para decidir se um número é composto.

Lema 30.1. *Assuma que $n \geq 2$ é um número natural. Se $b^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ para algum $b \in \{2, \dots, n-2\}$, então n é um número composto*

Observe que a congruência $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ pode ser checada para n muito grande usando o Algoritmo da Exponenciação Rápida.

Exemplo 30.2. Seja

$$n = 1000000000000000000039000000005700000000000000002223.$$

Queremos saber se n é um número primo ou ele é composto. Usando nossa implementação do algoritmo para calcular $2^{n-1} \pmod{n}$, obtemos que

$$2^{n-1} \equiv 496813 \ldots 506416 \neq 1 \pmod{n}.$$

Portanto n é um número composto. É muito mais difícil verificar que de fato

$$n = 100000000000000000039 \cdot 100000000400000000000000000000057.$$

Definição 30.1. Se $n \geq 2$ e $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ com algum $b \in \{2, \ldots, n-1\}$, então o número n chama-se pseudoprimo para a base b

Exercício 30.1. Mostre para $2 \leq b < n$ que se n é pseudoprimo na base b, então $\mathrm{mdc}(n, b) = 1$

Com a seguinte função em Python dá para verificar se um número é pseudoprimo para a base b.

```
def PseudoPrimo( n, b ):
    return ExpModN( b, n-1, n ) == 1
```

Dado um número $n \in \mathbb{N}$. Para testar se n é primo ou composto, podemos testar se n é pseudopromo para algumas bases $b \in \{2, \ldots, n-1\}$. Se n não for pseudoprimo para uma destas bases, dá para concluir que n é composto. Caso contrário, o teste é inconclusivo.

Na primeira versão do teste, testamos se n for pseudoprimo para as bases entre 2 e $2 \log n$. O número $2 \log n$ é arbitrário e pode ser mudado, mas para um teste eficiente, o número de bases testadas precisa ser proporcional com o número de algarismos de n; ou seja, proporcional com $\log n$.

```
def TesteFermat( n ):

    d = 2*int(log( n ))+1
    for b in range( 2, d ):
        if not PseudoPrimo( n, b ):
            return "COMPOSTO"
    return "PROVAVELMENTE PRIMO"
```

Vamos testar quais são os números compostos entre 2 e um milhão que não são identificados como compostos usando este teste.

```
for n in range( 2, 1000000 ):
    if TesteFermat( n ) == "PROVAVELMENTE PRIMO" and not isprime( n ):
        print( n )
252601
294409
399001
410041
488881
512461
```

Em uma outra variante do teste de Fermat, podemos escolher as bases aleatoriamente entre 2 e $2 \log n$.

```
def TesteFermatRandom( n ):

    d = 2*int(log( n ))+1
    for i in range( 1, d ):
        b = random.randint( 2, n-2 )
        if not PseudoPrimo( n, b ):
            return "COMPOSTO"
    return "PROVAVELMENTE PRIMO"
```

Vamos identificar agora os números compostos entre 2 e 1000000 que não são identificados como compostos. Note que como o procedimento é aleatório, estes números serão diferentes cada vez que rodarmos a computação.

```
for n in range( 5, 1000000 ):
    if TesteFermatRandom( n ) == "PROVAVELMENTE PRIMO" and not isprime( n ):
        print( n )
294409
334153
488881
```

30.3 Os números de Carmichael

Seja n um número natural com $n \geq 5$ e seja $a \in \{2, \dots, n-1\}$. Lembre que n é dito pseudoprimo na base a se $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Observe que se n for pseudoprimo na base a, então $a^n \equiv a \pmod{n}$.

Definição 30.2. Um número composto n é dito número de Carmichael se $a^n \equiv a \pmod{n}$ para todo $a \in \{1, \dots, n-1\}$

Exercício 30.2. Mostre que um número de Carmichael é ímpar

Números de Carmichael são os mais prováveis de passarem no teste de primalidade de Fermat, pois se n é de Carmichael, então $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ vale para qualquer base b coprimo com n. Ou seja, n será pseudoprimo para muitas bases.

O menor número de Carmichael é 561. Usando a definição de números de Carmichael, este fato não é fácil de verificar sem usar um computador. No entanto, a verificação pode ser feita sabendo que

$$561 = 3 \cdot 11 \cdot 17.$$

Seja $b \in \{1, \dots, 560\}$ arbitrário. Nós vamos mostrar que $b^{561} \equiv b \pmod{561}$. Esta congruência é equivalente ao fato que $561 \mid (b^{561} - b)$. Para provar esta divisibilidade, basta verificar que 3, 11, e 17 são divisores de $b^{561} - b$ para todo $b \in \{1, \dots, 560\}$.

Primeiro tratamos a afirmação que $17 \mid (b^{561} - b)$; ou seja

$$b^{561} \equiv b \pmod{17}.$$

Se $17 \mid b$, então os dois lados da congruência são congruentes com zero, então não há nada para fazer. Assuma que $17 \nmid b$. Neste caso, o Pequeno Teorema de Fermat dá que $b^{16} \equiv 1 \pmod{17}$ e isso implica que

$$b^{560} = (b^{16})^{35} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Obtemos assim que $b^{561} \equiv b \pmod{17}$ ou seja $17 \mid (b^{561} - b)$.

Notando que $560 = 561 - 1$ é divisível por $3 - 1 = 2$ e por $11 - 1 = 10$, as divisibilidades $3 \mid (b^{561} - b)$ e $11 \mid (p^{561} - b)$ podem ser verificadas similarmente.

Observe que na conta acima os fatos cruciais sobre o número 561 foram os seguintes:

- o número 561 é livre de quadrado; ou seja, ele não é divisível por p^2 para nenhum primo p;
- se p divide 561, então $p - 1$ divide 560.

Acontece que estes dois fatos de fato são necessários e suficientes para um número ser de Carmichael.

Teorema 30.1. *(Korselt) Seja $n \geq 2$ um número natural composto. Então n é um número de Carmichael (ou seja, $b^n \equiv b \pmod{n}$ para todo $b \in \{1, \dots, n-1\}$) se e somente se as seguintes propriedades são válidas:*

- *n é livre de quadrado (n não é divisível por p^2 para nenhum primo p);*
- *se p é um primo que divide n, então $p - 1$ divide $n - 1$.*

Comprovação. Vamos começar com a demonstração da volta. Assuma que $n \in \mathbb{N}$ satisfaz as duas propriedades no teorema. Escreva $n = p_1 \cdots p_k$ onde os p_i são primos distintos e seja $a \in \mathbb{Z}$. Precisamos provar que $a^n \equiv a \pmod{n}$; ou seja $n \mid a^n - a$, mas esta última divisibilidade é equivalente às divisibilidades que $p_i \mid a^n - a$ para todo i.

Se $p_i \mid a$, então $p_i \mid a^n - a$. Se $p_i \nmid a$, então o Pequeno Teorema de Fermat implica que $a^{p_i - 1} \equiv 1 \pmod{p_i}$. Pela condição 1., temos que $p - 1 \mid n - 1$; ou seja $n = q(p_i - 1) + 1$ com algum $q \in \mathbb{Z}$. Logo

$$a^n = a^{q(p_i-1)+1} = (a^{p_i-1})^q a \equiv a \pmod{p_i}.$$

Mas isso implica que $p_i \mid a^n - a$. Como isso é verdadeiro para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, obtemos que $n \mid a^n - a$; ou seja $a^n \equiv a \pmod{n}$.

Agora consideremos a ida. Assuma que $n \in \mathbb{N}$ é um número de Carmichael. Promeiro provaremos afirmação 1. Assuma por contradição que $p^2 \mid n$ com algum primo p. Como n é Carmichael, $p^n \equiv p \pmod{n}$, ou seja $n \mid p^n - p$. Mas isso implica que

$$p^2 \mid p^n - p = p(p^{n-1} - 1)$$

o que é impossível, pois o primeiro fator no lado direito é divisível por p, mas não por p^2, enquanto o segundo fator não é divisível por p.

Agora assuma que p é um primo tal que $p \mid n$. Precisamos provar que $p - 1 \mid n - 1$. O Teorema da Raiz Primitiva implica que existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $|a|_p = p - 1$ (ou seja, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, mas $a^k \not\equiv 1 \pmod{p}$ para todo $k \in \{1, \dots, p-2\}$). Como n é Carmichael, temos que $a^n \equiv a \pmod{n}$, e assim $a^n \equiv a \pmod{p}$ (como $p \mid n$). Mas a é invertível módulo p e assim $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{p}$ também segue. Isso implica que

$$p - 1 = |a|_p \mid n - 1$$

e é isso que nós queremos provar. $\square$

31 O Teste de Primalidade de Miller

Teorema 31.1. *(Miller, 1976) Seja n um número ímpar $n \geq 3$ e $b \in \{1, \dots, n-1\}$. Seja $n-1 = 2^k q$ onde $k \geq 1$ e q é ímpar. Se n for primo, então ou $b^q \equiv 1 \pmod{n}$, ou*

$$b^{2^i q} \equiv -1 \pmod{n} \quad \textit{para algum} \quad i = 0, \dots, k-1.$$

Comprovação. Como n é ímpar, $n-1$ é par e $n-1$ pode ser escrito como $n-1 = 2^k q$ com $k \geq 1$ e q ímpar. Assuma que n é primo. Pelo Pequeno Teorema de Fermat,

$$b^{n-1} = (b^q)^{2^k} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Isto quer dizer que, pelo menos um termo na sequência

$$b^q,\ (b^q)^2,\ (b^q)^4, \dots, (b^q)^{2^k}$$

é congruente com 1 módulo n. Assuma que $j \geq 0$ é o menor índice tal que

$$(b^q)^{2^j} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Se $j = 0$, então $b^q \equiv 1 \pmod{n}$ e a primeira alternativa do teorema está válida. Se $j \geq 1$, então $(b^q)^{2^j} \equiv 1 \pmod{n}$ ímplica que

$$(b^q)^{2^j} - 1 = ((b^q)^{2^{j-1}} - 1)((b^q)^{2^{j-1}} + 1)$$

é divisível por n. Como n é primo, um dos fatores $(b^q)^{2^{j-1}} - 1$ ou $(b^q)^{2^{j-1}} + 1$ precisa ser divisível por n. Mas, pela minimalidade de j, o número n não divide $(b^q)^{2^{j-1}} - 1$, e isso significa que $(b^q)^{2^{j-1}} + 1$ é divisível por n. Mas isso é equivalente a afirmação que $(b^q)^{2^{j-1}} \equiv -1 \pmod{n}$ $\square$

Exemplo 31.1. Seja $n = 21$ e seja $b = 2$. Escreva $21 - 1 = 20 = 2^2 \cdot 5$. Podemos calcular que $2^5 = 32 \equiv 11$ e $2^{2 \cdot 5} \equiv 16 \pmod{21}$. Temos então que o a conclusão do teorema anterior não está válida e assim 21 não é primo

O Teorema acima pode ser usado para criar um teste de primalidade um pouco mais sofisticado que o Teste de Fermat.

Definição 31.1. Seja n um número natural ímpar, $n \geq 3$ e escreva $n-1 = 2^k q$ onde $k \geq 1$ e q é ímpar. Seja $b \in \{2, \dots, n-1\}$. O número n é dito pseudoprimo forte para a base b se $b^q \equiv 1 \pmod{n}$, ou

$$b^{2^i q} \equiv -1 \pmod{n} \quad \text{para algum} \quad i = 0, \dots, k-1.$$

O Teorema de Miller acima implica que um número primo p é pseudoprimo forte para todas as bases $b \in \{2, \dots, p-1\}$.

A seguinte função de Python verifica se um número é pseudoprimo forte para uma base b.

```
def PseudoPrimoForte( n, b ):

    # primeiro escrevemos n - 1 = 2^k*q
    q = n-1
    k = 0
    while q % 2 == 0:
        q = q//2
        k = k+1

    # se b^q é congruente com 1 mod n então True
    r = ExpModN( b, q, n )
    if r == 1:
        return True

    # se existe algum i entre 0 e k-1 tal que
    # b^(2^iq) é congruente com -1 mod n então true
    for i in range( 0, k ):
        if r == n-1:
            return True
        r = r*r % n

    # caso contrário devolva false
    return False
```

Na primeira versão do Teste de Miller, checamos se um número n é pseudoprimo forte para as bases entre 2 e $2(\log n)^2$.

```
def TesteMiller( n ):

    k = min(n-1,int(2*log( n )**2))
    for b in range( 2, k+1 ):
        if not PseudoPrimoForte( n, b ):
            return "COMPOSTO"

    return "PRIMO (HGR)"
```

É interessante notar que se a Hipótese Generalizada de Riemann (HGR) for verdadeira, o Teste de Miller pode ser usado para obter um teste de primalidade que precisa de tempo polinomial.

Conjetura 31.1. *Suponha que n é um número composto ímpar. Então existe uma base $b \in \{2, \dots, \lfloor 2(\log n)^2 \rfloor\}$ tal que o número n não é pseudoprimo forte para a base b*

A veracidade da conjectura seria implicada pela veracidade da HGR que é considerada entre os problemas mais difíceis da matemática. De fato a Hipótese de Riemann aparece entre o Problemas do Prêmio Millennium e uma solução correta para este problema resultaria (além da fama eterna) em um prêmio de um milhão de dólares.

A cota $\lfloor 2(\log n)^2 \rfloor$ aparece no trabalho de Bach (1990).

Se a Hipótese Generalizada de Riemann (HGR) for verificada, o Teste de Miller poderá ser usado para obter um teste de primalidade que precisa de tempo polinomial.

Uma versão probabilística do Teste de Miller foi sugerida pelo matemático Michael Rabin. Nesta versão, nós verificamos se n for pseudoprimo forte para k bases aleatórias entre $\{2, \dots, n-2\}$ e o número k faz parte do input. O teste probabilístico está baseado no seguinte resultado que nós apresentamos sem demonstração.

Teorema 31.2. *Seja n um número composto ímpar. Então a proporção das bases $b \in \{2, \dots, n-2\}$ para os quais n é pseudoprimo forte é no máximo $1/4$*

```
def TesteMillerRabin( n, k ):

    for i in range( k ):
        b = random.randint( 2, n-1 )
        if not PseudoPrimoForte( n, b ):
            return "COMPOSTO"

    return "PROVAVELMENTE PRIMO"
```

32 Criptografia RSA

32.1 A teoria da criptografia RSA

Na área da criptografia, a suposição geral é que dois parceiros (que podem ser duas pessoas, ou dois computadores) querem trocar informação sigilosa usando um canal de comunicação que está disponível para terceiros. Os dois parceiros geralmente chamam-se A(lice) e B(ob) e um possível terceiro chama-se E(va). Assume-se que as mensagens enviadas por Alice e Bob são números. A Eva consegue interceptar as mensagens enviadas. O objetivo é desenvolver métodos seguros de codificação para as mensagens que podem garantir que Eva não vai conseguir descodificar as mensagens interceptadas.

Um método, conhecido como criptografia RSA, foi desenvolvido pelos matemáticos Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman e foi publicado em 1977.

Exercício 32.1. Lembre que a função φ de Euler é definida como

$$\varphi(n) = |\{a \in \{1, \dots, n\} \mid \mathrm{mdc}(a, n) = 1\}|$$

para todo natural n. Demonstra, para primos p e q distintos, que

$$\varphi(pq) = (p-1)(q-1).$$

Assuma que Alice quer enviar uma mensagem para Bob. Eles seguem os seguintes passos:

- Bob escolhe um número n tal que n é produto de dois primos p e q e escolhe um número $e \in \{2, \dots, n-1\}$ tal que $\mathrm{mdc}(e, \varphi(n)) = 1$. Isso implica que e é invertível módulo $\varphi(n)$; ou seja existe $d \in \{1, \dots, \varphi(n)\}$ tal que

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

- Bob publica o par (n, e) dos números. Este é a chave pública do Bob e está disponível publicamente para toda pessoa que quer enviar mensagem sigilosa para o Bob. Em particular esta chave é conhecida por Alice.
- O Bob guarda os números $(\varphi(n), d)$ em sigilo. Esta é a chave privada do Bob.

- A mensagem da Alice é um número b entre 1 e n. A Alice vai calcular

$$C(b) = \text{o resto de } b^e \text{ por } n.$$

  Note que Alice conhece os números e e n e consegue calcular $C(b)$ (usando o algoritmo de exponenciação rápida.) O número $C(b)$ é a mensagem codificada.
- Alice envia $C(b)$ para o Bob.
- Ao receber a mensagem $c = C(b)$ da Alice, Bob calcula

$$D(c) = \text{o resto de } c^d \text{ módulo } n.$$

  O número obtido $D(c)$ é a mensagem descodificada.
- O número $D(c)$ coincide com a mensagem original b da Alice; ou seja, o Bob conseguiu descodificar a mensagem da Alice.

Exemplo 32.1. Assuma que $n = 11 \cdot 7 = 77$. Neste caso, $\varphi(n) = 10 \cdot 6 = 60$ e pode-se escolher $e = 13$. A chave pública de Bob é $(77, 13)$ e esta chave é disponível publicamente. O inverso d de e módulo 60 satisfaz a equação

$$de + 60k = 1$$

com algum k e assim pode ser encontrado usando o Algoritmo de Euclides. De fato, $d = 37$. A mensagem que a Alice manda para o Bob é um número entre 1 e 76. Assuma que a mensagem da Alice é o número 30. Então Alice calcula o resto de 30^{13} módulo 77 que dá 72. Então o mensagem da Alice é $C(30) = 72$. Ao receber esta mensagem, o Bob calcula o resto de $D(72) = 72^{37} \equiv 30 \pmod{77}$ que foi a mensagem original da Alice

Vimos no exemplo como o método funciona, mas queremos entender teoricamente porque ele funciona.

Teorema 32.1. *Usando a notação acima, $D(C(b)) = b$ para todo $b \in \{1, \dots, n-1\}$. Ou seja, usando a função D, o Bob consegue descodificar a mensagem da Alice*

Comprovação. Lembre que

$$D(C(b)) = (b^e)^d = b^{ed} \pmod{n}.$$

Para provar que $D(C(b)) = b$, precisa-se verificar que $b^{ed} \equiv b \pmod{n}$; ou seja $n \mid (b^{ed} - b)$. Como $n = pq$ é produto de dois primos, é suficiente (e necessário) verificar que $p \mid (b^{ed} - b)$ e $q \mid (b^{ed} - b)$. Nós fazemos esta verificação para p, o primo q pode ser tratado com argumento igual.

Primeiro, se $p \mid b$, então $p \mid (b^{ed} - b)$ e a afirmação é verdadeira. Assuma agora que $p \nmid b$ e lembre que o Pequeno Teorema de Fermat implica neste caso que $b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Como $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, tem-se que

$$ed = k\varphi(n) + 1 = k(p-1)(q-1) + 1$$

com algum k inteiro. Então

$$b^{ed} = b^{k(p-1)(q-1)+1} = (b^{p-1})^{k(q-1)} \cdot b \equiv b \pmod{p}.$$

Obtivemos então que $b^{ed} \equiv b \pmod{n}$ que equivale à afirmação que $D(C(b)) = b$ que implica que o método usado por Bob vai descodificar a mensagem da Alice. □

A segurança do método está baseado no fato que para aplicar a função D de descodificação, o Bob precisa calcular o valor de d que precisa do valor de $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Claramente, se alguém sabe p e q então consegue calcular $\varphi(n)$ e também a chave privada d. Mas a chave pública contém o apenas o número n e não os seus fatores p e q. Neste momento nós não conhecemos nenhum algoritmo que pode ser usado para fatorar números muito grandes.

O seguinte resultado implica que a determinação de $\varphi(n)$ é computacionalmente equivalente à determinação dos fatores p e q de n.

Lema 32.1. *Conhecendo o valor de $\varphi(n)$ (além do valor de n), pode-se determinar os primos p e q com uma computação eficiente*

Comprovação. Assuma que conhecemos o valor de n e $\varphi(n)$. Primeiro,

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = pq - (p+q) + 1 = n - (p+q) + 1$$

e assim conhecemos $p + q = n - \varphi(n) + 1$. Além disso,

$$(p+q)^2 - 4n = p^2 + 2pq + q^2 - 4pq = p^2 - 2pq + q^2 = (p-q)^2$$

e assim

$$p - q = \sqrt{(p+q)^2 - 4n}.$$

Isto implica, que conseguimos determinar o valor de $p - q$. Sabendo $p + q$ e $p - q$, é fácil determinar p e q □

Vale mencionar que existe um algoritmo quântico eficiente para determinar a fatoração de um número. Este algoritmo é conhecido como o Algoritmo de Shor e foi publicado em 1994. Este algoritmo neste momento não implica nenhum perigo para a segurança de mensagens criptografadas, mas no futuro os computadores quânticos podem se desenvolver o suficiente para poder quebrar o algoritmo RSA. Neste momento muitos matemáticos trabalham no desenvolvimento e algoritmos que são seguros contra ataques de computadores quânticos (criptografia pós-quântica).

32.2 Um exemplo detalhado em Python

Nesta página, vamos realizar uma computação em Python para ilustrar o processo de gerar as chaves, criptografar e descriptografar, usando criptografia RSA. Note que a computação feita aqui é só para ilustrar como combinar os algoritmos estudados neste bloco para criptografia; na pratica, algumas tarefas (tal como a escolha de primos aleatórios) devem ser resolvidas com muito mais cuidado.

Primeiro, precisamos carregar algumas bibliotecas.

```
from sympy import factorint
import random
from math import floor, log
```

Vamos precisar das funções ExpModN (exponenciação rápida) e XMDC (Algoritmo Estendido de Euclides) que foram definidas em aulas anteriores:

```
def ExpModN( a, e, n ):
    A, P, E = a, 1, e

    while E != 0:
        D = E % 2 # the last binary digit of E
        if D == 1:
            P = (A*P) % n
            E = (E-1)//2
        else:
            E = E//2
        A = (A*A) % n
    return P
```

```
def XMDC(a,b):
    x0, x = 1, 0; y0, y = 0, 1

    # nós trabalhamos com números positivos, mas aceitamos argumentos negativos
    sign_a, sign_b = 1, 1
    if a < 0:
        a = -a
        sign_a = -1

    if b < 0:
        b = -b
        sign_b = -1
```

```
    #x0*a + y0*b = a
    #x*a + y*b = b

    while b>0:
        q, r = a // b, a%b
        a, b = b, r

        #atualizar x, x0, y, y0
        x, x0 = x0 - q*x, x
        y, y0 = y0 - q*y, y

    return a, sign_a*x0, sign_b*y0
```

O algoritmos de gerar as chaves públicas e privadas necessita a computação de inverso modular. Isso pode ser feito facilmente usando o algoritmo estendido de Euclides, mas nós colocamos aqui uma função que vai resolver esta tarefa:

```
def inverso_modular( a, n ):
    d, u, v = XMDC( a, n )
    if d != 1:
        return False

    u %= n
    if u < 0:
        u += n

    return u
```

Para escolher os primos p e q, precisaremos de um teste de primalidade. Usaremos o Teste de Primalidade de Miller. Este teste não é deterministico, terá uma probabilidade pequena de erro, mas esta probabilidade pode ser reduzida para um nível tão baixa que na prática um número que passa por este teste pode ser tratado como primo.

```
def IsStrongPseudoPrimeInBase( n, b ):

    q = n-1
    k = 0
    while q % 2 == 0:
        q = q//2
        k = k+1
```

```
    r = ExpModN( b, q, n )
    if r == 1:
        return True


    for i in range( 0, k ):
        if r == n-1:
            return True
        r = r*r % n

    return False
```

```
def TesteMillerRabin( n, k = 0):

    if k == 0:
        k = floor(log( n )) + 1

    for i in range( k ):
        b = random.randint( 2, n-2 )
        if not IsStrongPseudoPrimeInBase( n, b ):
            return "COMPOSTO"

    return "PROVAVELMENTE PRIMO"
```

A seguinte função será usada para escolher um primo aleatório de certo comprimento na base binária. A ideia, e tomar um número aleatório do comprimento desejado, verificar se ele e primo, e se não, aumentar o número até obtermos um número que é (pseudo)primo.

```
def primo_aleatório( nr_bits ):

    p, is_pr = 0, False

   p = random.randint( 2**(nr_bits-1), 2**nr_bits-1 )
    if p % 2 == 0:
        p += 1

    while True:
        if TesteMillerRabin( p, 20 ) == "PROVAVELMENTE PRIMO":
            break
        p += 2

    return p
```

Para gerar as chaves públicas e privadas, vamos escolher dois primos aleatórios p e q tais que o comprimento do produto $n = pq$ é 2048. Seguimos a recomendação que o comprimento de um dos primos seja 40% do comprimento do produto, enquanto o outro contribua com 60% ao comprimento total. Com essa condição, a chave será mais resistente aos ataques para fatorar o produto.

```
p_comp = floor( .4*2048 )
q_comp = 2048-p_comp

p = primo_aleatório( p_comp )
q = primo_aleatório( q_comp )
n = p*q
```

Vamos agora computar as chaves e e d usadas para criptografar e descriptografar. A seguinte função vai devolver um número aleatório entre 2 e n, invertível módulo $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ junto com seu inverso.

```
def key_pair( p, q ):

    n, phin = p*q, (p-1)*(q-1)
    d, e = False, 0
    while type( d  ) == bool:
        e = random.randint( 1, n )
        d = inverso_modular( e, phin )

    return e, d
```

Rodamos a função que acabamos de definir para gerar as chaves:

```
e, d = key_pair( p, q )
```

Verifiquemos que $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

```
e*d %((p-1)*(q-1))
1
```

Agora definamos as funções de criptografar e descriptografar. Definimos estas funções com expressões-lambda.

```
C = lambda a: ExpModN( a, e, n )
D = lambda b: ExpModN( b, d, n )
```

Assuma que a mensagem da Alice é um número aleatório a entre 1 e n. Alice vai criptografar esta mensagem como $b = C(a)$ e vai enviar ao Bob. Ao receber a mensagem b, o Bob vai descriptografar a mensagem da Alice como $c = C(b)$. Pelo que provamos na aula, c coincide com a mensagem original a; ou seja $c = a$.

```
a = random.randint( 1, n )
b = C(a)
c = D(b)
a == c
```

Para ilustrar a dificuldade de quebrar a criptografia RSA, usaremos a chave usada pelo site ufmg.com em novembro de 2022. O número n usada por esta página pode ser acesso pelas funcionalidades da segurança do browser. A chave aparece como um número hexadecimal com o carater ":" separando pares de dígitos. O seguinte código transforma este número para um número inteiro de Python.

```
n = "C1:D9:49:08:FF:1B:2B:F7:F9:81:E7:EA:CB:21:6B:FC:DA:39:6B:0B:21:8D:A8:19:5F:D5:B3:84:8C:5
n = n.replace( ':', '' )
n = int( n, base = 16 )
```

Agora para quebrar a criptografia, é necessário fatorar este número. Verificar que o número não é pseudoprimo para a base 2 (e então não é primo) é fácil, mas fatorar é difícil e de fato não pode ser feito usando as funcionalidades de Python.

```
IsStrongPseudoPrimeInBase( n, 2 )
False
factorint( n )
...não há resposta...
```

33 Anéis, domínios e corpos

Definição 33.1. Assuma que R é um conjunto com pelo menos dois elementos equipado por duas operações $+$ (adição) e $\cdot$ (multiplicação) que satisfazem as seguintes propriedades para todo $a, b, c \in R$:

- $a + (b + c) = (a + b) + c$ (associatividade da adição);
- $a + b = b + a$ (comutatividade da adição);
- existe um elemento $0 \in R$ (elemento neutro aditivo) tal que $a + 0 = a$;
- para todo elemento $a \in R$ existe um elemento denotado por $-a$ (simétrico de a) tal que $a + (-a) = 0$;
- $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (associatividade da multiplicação);
- $a \cdot b = b \cdot a$ (comutatividade da multiplicação);
- existe um elemento $1 \in R$ (elemento neutro multiplicativo) tal que $1 \cdot a = a$;
- $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributividade).

O conjunto R com as operações $+$ e $\cdot$ é chamado **anel**. As vezes escrevemos que a estrutura $(R, +, \cdot)$ é um anel.

Na definição anterior, o fato que $+$ e $\cdot$ são operações sobre R quer dizer que R é fechado para estas operações. Ou seja, se $a, b \in R$, então $a + b, a \cdot b \in R$. O produto $a \cdot b$ é também denotado simplesmente por ab quando não há perigo de confusão.

Na verdade, o nosso conceito de anéis é conhecido na literatura como **anel comutativo com identidade**, mas, como nós não vamos estudar outros tipos de anéis, optamos por simplificar a terminologia a chamar estes objetos simplesmente como anéis. Mas o leitor deve ficar ciente que em muitos livros a definição de anel não exige que a multiplicação seja comutativa e as vezes os livros não assumem a existência do elemento neutro para a multiplicação.

Exemplo 33.1. Os exemplos mais comuns de anéis são os conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ com as suas respetivas operações $+$ e $\cdot$. Pelo que estudamos na segunda parte da disciplina, podemos afirmar que $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ também é um anel para todo $n \geq 2$. Um exemplo interessante de anéis é o anel de inteiros gaussianos:

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

É fácil verificar que $\mathbb{Z}[i]$ é um anel com as operações de $+$ e $\cdot$. Um exemplo similar é o anel

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

O leitor pode verificar que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ é um anel.

Exemplos importantes de anéis aparecem na área de cálculo e análise. Considere por exemplo o conjunto

$$C([0,1]) = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} \mid f \text{ é contínua}\}.$$

Tomando $f, g \in C([0,1])$, a soma $f+g$ e o produto $f \cdot g$ podem ser definidos como

$$f+g : [0,1] \to \mathbb{R},\ (f+g)(x) = f(x) + g(x) \text{ para todo } x \in [0,1];$$
$$f \cdot g : [0,1] \to \mathbb{R},\ (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \text{ para todo } x \in [0,1].$$

É fácil verificar que $(C([0,1]), +, \cdot)$ é um anel.

Vamos terminar a lista dos exemplos com alguns exemplos que não são anéis. Por exemplo, o conjunto de números pares $\{0, \pm 2, \pm 4, ...\}$ com as operações usuais não é anel, pois não possui elemento neutro. O conjunto de matrizes 2×2 sobre $\mathbb{R}$ com a soma e produto entre matrizes não é anel (por nossa definição), pois a multiplicação não é comutativa. O conjunto $\mathbb{N}_0$ dos inteiros não negativos também não é anel, pois os os elementos positivos não têm simétricos.

Podemos observar que nos exemplo conhecidos, os elementos neutros 0 e 1 e o simétrico de qualquer $a \in R$ são únicos. Teoricamente poderia existir algum anel esquisito que possui dois elementos neutros, ou algum elemento com dois simétricos, mas o lema seguinte implica que isso é impossível.

Lema 33.1. *Seja R um anel. Os elementos neutros 0 e 1 e, para $a \in R$, o simétrico de a são únicos. Além disso, $0 \cdot a = 0$ para todo $a \in R$*

Comprovação. Assuma por exemplo que 0_1 e 0_2 são elementos neutros para adição em um anel R. Usando os axiomas do anel, obtemos que

$$0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2.$$

Então $0_1 = 0_2$ e o elemento neutro para a soma é único. Pode-se usar o mesmo argumento para provar que o elemento neutro para a multiplicação também é único. Assuma que $a \in R$ e sejam $b, c \in R$ tais que b e c são simétricos de a. De novo, usamos os axiomas para obter que

$$b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = (a + b) + c = 0 + c = c.$$

Ou seja $b = c$, e o simétrico de a é único.

Finalmente, assuma que $a \in R$. Então

$$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a.$$

Somando o negativo $-(0 \cdot a)$ de $0 \cdot a$ aos dois lados da equação anterior, obtemos que $0 = 0 \cdot a$ como foi afirmado. $\square$

Se R é um anel e $a, b \in R$ então escrevemos $a - b$ para denotar $a + (-b)$.

Definição 33.2. Seja R um anel e seja $a \in R$. O elemento a é dito **invertível** (ou **unidade**) se existir $b \in R$ tal que $ab = 1$. O elemento a é dito **divisor de zero** se $a \neq 0$ e existe $b \in R \setminus \{0\}$ tal que $ab = 0$

Exemplo 33.2. Por exemplo, os elementos invertíveis em $\mathbb{Z}$ e em $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ são 1 e -1. Em $\mathbb{Z}[i]$, os invertíveis são $1, -1, i, -i$. Em $\mathbb{Z}_{10}$ os invertíveis são $\overline{1}, \overline{3}, \overline{7}, \overline{9}$. Em $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ e em $\mathbb{Z}_p$, para p primo, todos os elementos não nulos são invertíveis.

Os anéis $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ e $\mathbb{Z}_p$, para p primo, não possuem divisores de zero. Os divisores de zero em $\mathbb{Z}_{10}$ são $\overline{2}$, $\overline{4}$, $\overline{5}$, $\overline{6}$, $\overline{8}$.

Note que segue do fato que $0 \cdot a = 0$ para todo $a \in R$ que 0 nunca é invertível.

Usando o mesmo argumento que o simétrico de um elemento é único, pode-se provar que o inverso de um elemento $a \in R$ invertível é único. Assim, o inverso de $a \in R$ (quando existir) é escrito como a^{-1}.

Exercício 33.1. Seja $a \in R$ um elemento invertível de um anel R. Mostre que a não é divisor de zero

Lema 33.2. *(A lei do cancelamento) Seja R um anel, $a, b, c \in R$ tal que $a \neq 0$, a não é divisor de zero e*

$$ab = ac.$$

Então $b = c$

Comprovação. Assuma que $ab = ac$; ou seja

$$0 = ab - ac = a(b - c).$$

Como a não é zero e não é divisor de zero, segue que $b - c = 0$; ou seja $b = c$ □

Exemplo 33.3. Sejam $a = \overline{4}$, $b = \overline{1}$, $c = \overline{3}$ elementos em $\mathbb{Z}_8$. Então temos que

$$a \cdot b = \overline{4} = \overline{12} = a \cdot c$$

mas $b \neq c$. Então a condição no lema anterior que a não pode ser um divisor de zero é necessária

Definição 33.3. Um anel R chama-se **domínio de integridade** ou simplesmente **domínio** se R não possui divisores de zero. O anel R chama-se **corpo** se todo elemento $a \in R \setminus \{0\}$ é invertivel

Se R é um domínio de integridade e $a, b \in R$ tais que $ab = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$.

Exemplo 33.4. Entre os exemplos acima, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ são domínios, mas eles não são corpos. Os anéis $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ e $\mathbb{Z}_p$, para p primo, são corpos. Se n é um número composto, então $\mathbb{Z}_n$ não é corpo nem é domínio

Lema 33.3. *Se R é corpo, ele é domínio*

Comprovação. Assuma que R é um corpo e $a \in R \setminus \{0\}$. O fato que R é corpo implica que a é invertível e obtemos do exercício acima que a não é divisor de zero $\square$

34 Números complexos

Definição 34.1. Um **número complexo** é uma expressão na forma $a + bi$ onde $a, b \in \mathbb{R}$ e i é uma quantidade com a propriedade que

$$i^2 = -1.$$

As operações da soma e multiplicação entre números complexos são definidas na seguinte maneira:

$$\begin{aligned}(a_1 + a_2 i) + (b_1 + b_2 i) &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2)i;\\ (a_1 + a_2 i)(b_1 + b_2 i) &= a_1 b_1 - a_2 b_2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i.\end{aligned}$$

Ou seja, a soma está calculada por coordenadas, enquanto a multiplicação está feita usando a lei distributiva e a regra que $i^2 = -1$.

O conjunto de todos os números complexos é denotado por $\mathbb{C}$. Em outras palavras,

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} + \mathbb{R}i.$$

Os números complexos podem ser visualizados em um plano chamado de **plano complexo**. Cada número complexo pode ser visto como um vetor neste plano e a soma entre números complexos corresponde à soma de vetores.

Definição 34.2. Se $z = a + bi \in \mathbb{C}$, então $a \in \mathbb{R}$ é dita **parte real** e $b \in \mathbb{R}$ é chamado de **parte imaginária** de z. Escrevemos que

$$a = \Re(z) \qquad \text{e} \qquad b = \Im(z).$$

Assim, temos que $z = \Re(z) + \Im(z)i$.

Note que $\mathbb{R}$ pode ser identificado com o subconjunto

$$\{a + 0i \mid a \in \mathbb{R}\}$$

dentro de $\mathbb{C}$ e assim nós podemos considerar $\mathbb{R}$ como um subconjunto de $\mathbb{C}$. Se $a + 0i, b + 0i \in \mathbb{R}$, então a sua soma e produto são os mesmos que nós já conhecemos em $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(a + 0i) + (b + 0i) &= (a + b) + 0i;\\ (a + 0i)(b + 0i) &= (ab) + 0i.\end{aligned}$$

Uma outra maneira de enxergar $\mathbb{C}$ é visualizar como um espaço vetoriais de dimensão 2 sobre $\mathbb{R}$. De fato, se $a \in \mathbb{R}$ e $z = b_1 + b_2 i$ então

$$az = (a + 0i)(b_1 + b_2 i) = ab_1 + ab_2 i.$$

Ou seja, multiplicação por a corresponde ao múltiplo escalar de vetores em $\mathbb{R}^2$.

Lema 34.1. *As seguintes propriedades são válidas para todo número complexo z_1, z_2, z_3:*

1. *A soma é associativa: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$.*
2. *A soma é comutativa: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$.*
3. *$0 = 0 + 0i$ é elemento neutro da soma: $z_1 + 0 = 0 + z_1 = z_1$.*
4. *$-z = -a - bi$ é negativo de $z = a + bi$; ou seja, $z + (-z) = 0$.*
5. *O produto é associativo: $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$.*
6. *O produto é comutativo: $z_1 z_2 = z_2 z_1$.*
7. *$1 = 1 + 0i$ é elemento neutro do produto: $1 z_1 = z_1 1 = z_1$.*
8. *a lei distributiva: $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ e $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$.*

Comprovação. Exercício □

Para um número complexo, $z = a + bi$, definimos $\bar{z} = a - bi$. O número $\bar{z}$ é dito **conjugado complexo**. Pode-se também definir a **norma**, **comprimento**, ou **módulo** de um número complexo $z = a + bi \in \mathbb{C}$:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Note que a norma de z está definida usando o Teorema de Pitágoras e a norma dos números complexos satisfaz as propriedades já conhecidas do comprimento de vetores em $\mathbb{R}^2$.

Lema 34.2. *As seguintes propriedades estão válidas para a norma $|z|$ de um número complexo $z \in \mathbb{C}$.*

1. *$|z|$ é um número real não negativo.*
2. *$|z| = 0$ se e somente se $z = 0$;*
3. *$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$;*
4. *$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$.*

Lema 34.3. *Temos que*

1. *$z = \bar{z}$ se e somente se $z \in \mathbb{R}$;*
2. *$z + \bar{z} = 2 \cdot \Re(z)$;*
3. *$z - \bar{z} = 2i \cdot \Im(z)$;*
4. *$z\bar{z} = |z|^2$;*
5. *$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$;*
6. *$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}$.*

Se $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, então temos que $z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2 \neq 0$. Logo

$$1 = z\left(\frac{\bar{z}}{|z|^2}\right) = z\left(\frac{a - bi}{a^2 + b^2}\right).$$

Em outras palavras, $\bar{z}/|z|^2 = (a - bi)/(a^2 + b^2)$ é inverso multiplicativo de z.

Lema 34.4. *Todo número complexo $z = a + bi$ não nulo possui inverso multiplicativo z^{-1}. Além disso,*

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Em particular, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ é um corpo

Com o inverso multiplicativo, podemos dividir números complexos. De fato, se $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ com $z_2 \neq 0$, então definimos

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1/z_2 = z_1 \cdot z_2^{-1}.$$

Note que divisão por zero não é permitido nem com números complexos!

Seja $z = a + bi \in \mathbb{C}$. O argumento $\arg(z)$ de z é o ângulo ϑ que o vetor z tem com a meia reta $[0, \infty]$. Usando o argumento, se pode escrever z como

$$z = |z|(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta).$$

A forma $z = a + bi$ é chamada **forma vetorial** do número complexo z. A forma $z = |z|(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta)$ é chamada **forma polar**. O argumento de um número complexo não é unicamente definido, pois se ϑ é argumento de $z \in \mathbb{C}$, então os outros argumentos são ângulos na forma $\vartheta + 2k\pi$ onde $k \in \mathbb{Z}$. Note que existe único argumento de z no intervalo $[0, 2\pi)$ e também no intervalo $(-\pi, \pi]$.

Mais geralmente cada expressão

$$z = r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta), \quad r \in [0, \infty) \text{ e } \vartheta \in \mathbb{R}$$

define um número complexo. O número r é igual à norma de z (e assim precisa ser um número real não negativo) e ϑ é um dos argumentos. Note que se $r = 0$, então $z = 0 \cdot (\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta) = 0$ para todo ϑ. O argumento do número zero não está definido. Por outro lado, se $r_1, r_2 > 0$ então

$$r_1(\cos\vartheta_1 + i \operatorname{sen}\vartheta_1) = r_2(\cos\vartheta_2 + i \operatorname{sen}\vartheta_2)$$

se e somente se

$$r_1 = r_2 \quad \text{e} \quad \vartheta_1 - \vartheta_2 = 2k\pi \quad \text{com} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

O número $z = r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta)$ está ferquentamente escrito como

$$r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta) = r\exp(i\vartheta) = r \cdot e^{i\vartheta}.$$

Neste momento, tratamos esta expressão apenas como notação. Ela pode ser justificada, por exemplo, considerando as séries de Taylor das funções exp, cos, sen. Um caso particular, desta equação é a famosa Identidade de Euler

$$-1 = \cos\pi + i \operatorname{sen}\pi = \exp(i\pi) = e^{i\pi}.$$

Para aprender mais sobre esta identidade fascinante, recomendamos assistir os vídeos dos canais 3Blue1Brown e Mathologer.

Note que fazer a adição com a forma vetorial é fácil, mas a multiplicação é bagunçada. A vantagem da forma polar é que a multiplicação vira mais natural. Antes de explictar esta observação, lembremos as identidades trigonométricas bem conhecidas:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(\alpha+\beta) &= \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta\\ \cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta.\end{aligned}$$

Lema 34.5. *Sejam*

$$\begin{aligned}z_1 &= r_1(\cos\vartheta_1 + i\operatorname{sen}\vartheta_1) = r_1\exp(i\vartheta_1)\ \ e\\ z_2 &= r_2(\cos\vartheta_2 + i\operatorname{sen}\vartheta_2) = r_1\exp(i\vartheta_2)\end{aligned}$$

números complexos. Então

$$z_1z_2 = r_1r_2(\cos(\vartheta_1+\vartheta_2) + i\operatorname{sen}(\vartheta_1+\vartheta_2)) = r_1r_2\exp(i(\vartheta_1+\vartheta_2)).$$

Consequentemente, $arg(z_1z_2) = arg(z_1) + arg(z_2)$

Comprovação. Vamos calcular que

$$\begin{aligned}z_2z_2 &= r_1(\cos\vartheta_1 + i\operatorname{sen}\vartheta_1)r_2(\cos\vartheta_2 + i\operatorname{sen}\vartheta_2)\\ &= r_1r_2(\cos\vartheta_1\cos\vartheta_2 - \operatorname{sen}\vartheta_1\operatorname{sen}\vartheta_2 + i(\operatorname{sen}\vartheta_1\cos\vartheta_2 + \cos\vartheta_1\operatorname{sen}\vartheta_2))\\ &= r_1r_2(\cos(\vartheta_1+\vartheta_2) + i\operatorname{sen}(\vartheta_1+\vartheta_2)).\end{aligned}$$

Pronto. □

Corolário 34.1. *Se*

$$z = r(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta) = r\exp(i\vartheta) \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$$

(ou seja, $r \neq 0$), então

$$z^{-1} = r^{-1}(\cos(-\vartheta) + i\operatorname{sen}(-\vartheta)).$$

Além disso, se

$$\begin{aligned}z_1 &= r_1(\cos\vartheta_1 + i\operatorname{sen}\vartheta_1) = r_1\exp(i\vartheta_1);\\ z_2 &= r_2(\cos\vartheta_2 + i\operatorname{sen}\vartheta_2) = r_1\exp(i\vartheta_2)\end{aligned}$$

com $z_2 \neq 0$, então

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1z_2^{-1} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\vartheta_1-\vartheta_2) + i\operatorname{sen}(\vartheta_1-\vartheta_2)) = \frac{r_1}{r_2}\exp(i(\vartheta_1-\vartheta_2)).$$

Comprovação. Vamos calcular que

$$\begin{aligned} z \cdot r^{-1}(\cos(-\vartheta) + i \operatorname{sen}(-\vartheta)) &= r(\cos(\vartheta) + i \operatorname{sen}(\vartheta)) \cdot r^{-1}(\cos(-\vartheta) + i \operatorname{sen}(-\vartheta)) \\ &= rr^{-1}(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = 1. \end{aligned}$$

Isso implica que $z^{-1} = r^{-1}(\cos(-\vartheta) + i \operatorname{sen}(-\vartheta))$. A outra igualdade sobre z_1 e z_2 é consequência disso □

Corolário 34.2. *Se $z = r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta)$, e $k \geq 1$, então*

$$z^k = r^k(\cos(k\vartheta) + i \operatorname{sen}(k\vartheta)).$$

Comprovação. Segue imediatamente do lema anterior □

Se $k \in \mathbb{Z}$ negativo e $z \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$, então z^k está definido como $(z^{-1})^{-k}$. Por exemplo, $z^{-5} = (z^{-1})^5$. Note que para $z = r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta)$ não nulo, a igualdade

$$z^k = r^k(\cos(k\vartheta) + i \operatorname{sen}(k\vartheta)).$$

está válida para todo $k \in \mathbb{Z}$ (ou seja, também para k negativo). A verificação deste fato será tarefa do leitor.

Um número complexo $z \in \mathbb{C}$ é dita **k-ésima raiz da unidade** se $z^k = 1$.

Lema 34.6. *Se $k \geq 1$, então $\mathbb{C}$ possui k k-ésimas raízes distintas da unidade; nomeadamente,*

$$\xi_j = \cos\frac{2j\pi}{k} + i \operatorname{sen}\frac{2j\pi}{k} \quad \textit{com} \quad j = 0, \dots, k-1.$$

Comprovação. Primeiro,

$$\xi_j^k = \cos(2j\pi) + i \operatorname{sen}(2j\pi) = 1.$$

Então ξ_j é k-ésima raiz da unidade para todo j. Afirmamos que os ξ_j são distintos. Se $\xi_j = \xi_m$ com $0 \leq j \leq m \leq k-1$, então $2m\pi/k - 2j\pi/k$ é um múltiplo de 2π. Assuma que $2m\pi/k - 2j\pi/k = 2\ell\pi$ com $\ell \in \mathbb{Z}$. Por outro lado,

$$\frac{2m\pi}{k} - \frac{2j\pi}{k} = \frac{2(m-j)\pi}{k}.$$

Como $0 \leq m - j \leq k-1$, obtemos que $2(m-j)\pi/k = 2\ell\pi$ é possível apenas para $\ell = 0$. Logo $m = j$ e os ξ_j com $j \in \{0, \dots, k-1\}$ são distintos.

Para provar que elas são as únicas raízes, assuma que $\xi = r(\cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta)$ é uma k-ésima raiz da unidade; ou seja, $\xi^k = 1$. Primeiro, observe que $1 = |1| = |\xi^k| = r^k$ e isso implica que $r = 1$ e $\xi = \cos\vartheta + i \operatorname{sen}\vartheta$. Ademais,

$$1 = \xi^k = \cos(k\xi) + i \operatorname{sen}(k\xi).$$

Portanto $k\xi = 2j\pi$ com algum $j \in \mathbb{Z}$. Assumindo sem perder generalidade que $\xi \in [0, 2\pi)$, $j = 0, \dots, k-1$ e $\xi = 2j\pi/k$ com $j = 0, \dots, k-1$. Isso implica que $\xi = \xi_j$. □

Note que $\xi_0 = 1$ e quando k for par, então $\xi_{k/2} = -1$.

Corolário 34.3. *Seja $z \in \mathbb{C}$ um número complexo não nulo e $k \geq 1$. Existem exatamente k números distintos $z_0, \dots, z_{k-1} \in \mathbb{C}$ tais que $z_j^k = z$. Os números z_j são chamados k-ésimas raízes de z*

Comprovação. Seja $z = r(\cos\vartheta + \operatorname{sen}\vartheta)$ e ponha

$$z_0 = \sqrt[k]{r}(\cos(\vartheta/k) + i\operatorname{sen}(\vartheta/k)).$$

Claramente,

$$z_0^k = (\sqrt[k]{r})^k(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta) = z.$$

Além disso, sejam $\xi_0, \dots, \xi_{k-1}$ as k-ésimas raízes da unidade com $\xi_0 = 1$ e defina

$$z_j = \xi_j z_0 \quad \text{para todo} \quad j \in \{0, \dots, k-1\}.$$

Temos que

$$(z_j)^k = (\xi_j z_0)^k = \xi_j^j z_0^k = z.$$

Para provar que $z_0, \dots, z_{k-1}$ são distintos, note que se $z_j = z_m$, então $\xi_j z_0 = \xi_m z_0$ e a lei cancelativa implica que $\xi_j = \xi_m$ e $j = m$.

Para provar que não tem mais k-ésimas raízes de z, note que se se $\zeta \in \mathbb{C}$ tal que $\zeta^k = z$, então $(\zeta z_0^{-1})^k = 1$ e ζz_0^{-1} é uma k-ésima raiz da unidade. Isso implica que $\zeta z_0^{-1} = \xi_j$ com algum j. Portanto $\zeta = \xi_j z_0$ e assim obtivemos todas as k-ésimas raízes de z. □

O argumento da prova anterior dá expressões explícitas para as k-ésimas raízes de $z \in \mathbb{C}$.

Corolário 34.4. *Assuma que $z = r(\cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta) \in \mathbb{C}$ com $r \neq 0$ e $k \geq 0$. As k-ésimas raízes de z são*

$$z_j = \sqrt[k]{r}\left(\cos\frac{\vartheta + 2j\pi}{k} + i\operatorname{sen}\frac{\vartheta + 2j\pi}{k}\right) \quad \textit{com} \quad j = 0, \dots, k-1.$$

Comprovação. Calculando o produto $z_j = z_0\xi_j$ na demonstração anterior, temos que

$$\begin{aligned} z_j = z_0\xi_j &= \sqrt[k]{r}(\cos(\vartheta/k) + i\operatorname{sen}(\vartheta/k))\left(\cos\frac{2j\pi}{k} + i\operatorname{sen}\frac{2j\pi}{k}\right) \\ &= \sqrt[k]{r}\left(\cos\frac{\vartheta + 2j\pi}{k} + i\operatorname{sen}\frac{\vartheta + 2j\pi}{k}\right)x. \end{aligned}$$

□

35 O anel dos polinômios

35.1 Polinômios

Definição 35.1. Seja R um anel. Um **polinômio** sobre R (ou polinômio com coeficientes em R) é uma expressão formal

$$f = f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$$

onde $\alpha_i \in R$. O símbolo x é uma incógnita. Por exemplo

$$\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1$$

pode ser considerado como um polinômio sobre $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. O conjunto de todos os polinômios na incógnita x sobre R é denotado por $R[x]$. Seja $f(x) \in R[x]$ um polinômio como acima e assuma agora que $\alpha_n \neq 0$. O termo $\alpha_n x^n$ é chamado **termo líder** de $f(x)$ enquanto o coeficiente α_n é o **coeficiente líder**. O número n é dito o **grau** de $f(x)$ e é denotado por grau$(f(x))$. Um polinômio $f(x)$ é dito **mônico** se o seu coeficiente líder é igual a 1. Para o polinômio 0 estes termos não são definidos

Se $\alpha \in R$ então α pode ser identificado com o elemento $\alpha = \alpha x^0 \in R[x]$ e assim os elementos de R podem ser considerados como polinômios de grau zero em $R[x]$. Os polinômios de grau zero são também chamados de **polinômios constantes**.

Por exemplo considere $f(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$ onde

$$f(x) = \overline{2}x^2 + \overline{1}.$$

O termo líder de $f(x)$ é $\overline{2}x^2$, o coeficiente líder é $\overline{2}$, o grau de $f(x)$ é 2 e $f(x)$ não é mônico, pois seu coeficiente líder é diferente de $\overline{1}$.

Nesta disciplina, polinômios são considerados principalmente como expressões simbólicas e não como funções. No entanto, dado um polinômio $f(x) \in R[x]$ e $\alpha \in R$ pode-se substituir α em $f(x)$ e obter $f(\alpha) \in R$. O elemento $\alpha \in R$ é dito **raiz** de $f(x)$ se $f(\alpha) = 0$.

Podemos também definir a função polinomial

$$\hat{f} : R \to R, \quad \hat{f}(\alpha) = f(\alpha).$$

No entanto, note que para p um primo, $f(x) = x$ e $g(x) = x^p$ são dois polinômios distintos de $\mathbb{Z}_p[x]$, mas pelo Pequeno Teorema de Fermat, as funções $\hat{f}, \hat{g} : \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}_p$ são iguais. Assim, quando falamos de polinômios sobre um anel arbitrário, precisa-se distinguir entre o polinômio como expressão formal e a função polinomial.

35.2 O anel dos polinômios

Seja R um anel e considere o conjunto dos polinômios $R[x]$ sobre R. Nós introduzimos duas operações $+$ e $\cdot$ no conjunto $R[x]$. Sejam $f(x), g(x) \in R[x]$ dados como

$$\begin{aligned} f(x) &= \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0 \\ g(x) &= \beta_n x^n + \beta_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \beta_1 x + \beta_0 \end{aligned}$$

onde $\alpha_i, \beta_i \in R$. (Note que nós não assumimos que $\alpha_n \neq 0$ e $\beta_n \neq 0$) então os graus de $f(x)$ e $g(x)$ podem não coincidir.) Defina

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= (\alpha_n + \beta_n)x^n + (\alpha_{n-1} + \beta_{n-1})x^{n-1} + \cdots + (\alpha_1 + \beta_1)x + \alpha_0 + \beta_0; \\ f(x)g(x) &= c_{2n}x^{2n} + c_{2n-1}x^{2n-1} + \cdots + c_1 x + c_0 \end{aligned}$$

onde

$$c_k = \sum_{i,j \in \{0,\ldots,n\} i+j=k} a_i b_j.$$

Exemplo 35.1. Considere $f(x) = x^3 + \overline{2}x$ e $g(x) = \overline{2}x + \overline{1}$ em $\mathbb{Z}_3[x]$. Então

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= x^3 + x + \overline{1} \\ f(x)g(x) &= (x^3 + \overline{2}x)(\overline{2}x + \overline{1}) = \overline{2}x^4 + x^3 + x^2 + \overline{2}x. \end{aligned}$$

Lema 35.1. *Seja R um anel e $f(x), g(x) \in R[x] \setminus \{0\}$.*

1. *$f(x)g(x) = 0$ ou $\operatorname{grau}(f(x)g(x)) \leq \operatorname{grau}(f(x)) + \operatorname{grau}(g(x))$.*
2. *Se R for um domínio, então $f(x)g(x) \neq 0$ e $\operatorname{grau}(f(x)g(x)) = \operatorname{grau}(f(x)) + \operatorname{grau}(g(x))$*

Comprovação. A primeira afirmação segue da definição do produto. Assuma que R é um domínio e sejam $f(x), g(x) \in R[x]$ tais que

$$\begin{aligned} f(x) &= \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0 \\ g(x) &= \beta_m x^m + \beta_{m-1} x^{m-1} + \cdots + \beta_1 x + \beta_0 \end{aligned}$$

com $\alpha_i, \beta_j \in R$ e com $\alpha_n, \beta_m \neq 0$. Em particular, $\operatorname{grau}(f(x)) = n$ e $\operatorname{grau}(g(x)) = m$ e

$$f(x)g(x) = \alpha_n \beta_m x^{m+n} + \cdots$$

onde $\cdots$ significa uma soma de termos de grau menor que $m+n$. Como R é um domínio, $\alpha_n\beta_m \neq 0$ e temos que $f(x)g(x) \neq 0$ e que

$$\text{grau}(f(x)g(x)) = m+n = \text{grau}(f(x)) + \text{grau}(g(x)).$$

$\square$

Exemplo 35.2. É possível que o grau do produto seja estritamente menor que a soma dos graus. Considere por exemplo $f(x) = \overline{2}x + \overline{1}$ e $g(x) = \overline{3}x + \overline{1}$ em $\mathbb{Z}_6[x]$. Então $\text{grau}(f(x)) = \text{grau}(g(x)) = 1$, mas

$$f(x)g(x) = (\overline{2}x + \overline{1})(\overline{3}x + \overline{1}) = \overline{5}x + \overline{1}$$

e assim $\text{grau}(f(x)g(x)) = 1$

Teorema 35.1. *Seja R um anel. As seguintes afirmações são verdadeiras.*

- *$R[x]$ é um anel com as operações de $+$ e $\cdot$ entre polinômios.*
- *$R[x]$ é um domínio se e somente se R é um domínio.*
- *Se R é um domínio, então os elementos invertíveis de $R[x]$ são os elementos invertíveis de R (considerados como polinômios de grau zero).*

Comprovação.

(1) Exercício.

(2) Se R é um domínio, então $R[x]$ é domínio pelo lema anterior. Vice versa, se $R[x]$ é um domínio e $a, b \in R \setminus \{0\}$, então a e b podem ser considerados como elementos de grau zero em $R[x]$. Como $R[x]$ é domínio, temos que $ab \neq 0$ e obtemos que R também é domínio.

(3) Seja R um domínio. É fácil verificar que um elemento invertível $\alpha \in R$ é invertível em $R[x]$. Assuma que $f(x) \in R[x]$ invertível. Então existe $g(x) \in R[x]$ tal que $f(x)g(x) = 1$. Daí temos que $f(x), g(x) \neq 0$ e

$$0 = \text{grau}(1) = \text{grau}(f(x)g(x)) = \text{grau}(f(x)) + \text{grau}(g(x)).$$

Como os graus de $f(x)$ e de $g(x)$ são inteiros não negativos, segue que

$$\text{grau}(f(x)) = \text{grau}(g(x)) = 0;$$

ou seja $f(x) = \alpha$ e $g(x) = \beta$ com $\alpha, \beta \in R$ e $\alpha\beta = 1$. Portanto $f(x) = \alpha$ é um elemento invertível de R.

$\square$

36 Divisibilidade de polinômios e o Teorema de Divisão

36.1 Divisibilidade entre polinômios

Definição 36.1. Seja R um anel e sejam $f(x), g(x) \in R[x]$. Dizemos que $f(x)$ **divide** $g(x)$, ou que $g(x)$ é **divisível** por $f(x)$ ou que $g(x)$ é um **múltiplo** de $f(x)$ se existir $h(x) \in R[x]$ tal que $f(x)h(x) = g(x)$. Quando $f(x)$ divide $g(x)$, escrevemos que $f(x) \mid g(x)$

Exemplo 36.1. Podemos dizer por exemplo que $x + 1 \mid x^2 - 1$ considerando estes polinômios, por exemplo, em $\mathbb{Z}[x]$. De fato $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Note que a divisibilidade entre dois polinômios depende do anel R de coeficientes. Por exemplo se $f(x) = 2x + 2$ e $g(x) = x^2 - 1$ são polinômios em $\mathbb{Q}[x]$, então $f(x) \mid g(x)$, pois $g(x) = f(x)h(x)$ onde $h(x) = (1/2)(x-1)$. Por outro lado, se consideramos estes polinômios em $\mathbb{Z}[x]$ então $f(x) \nmid g(x)$

As propriedades principais da divisibilidade entre polinômios são as mesmas que entre números inteiros. No seguinte lema nós resumimos as propriedades mais importantes. Pode notar que o conceito da divisibilidade pode ser definido em um anel arbitrário (e não apenas nos anéis $\mathbb{Z}$ ou $R[x]$), mas nós não vamos fazer isso nesta disciplina.

Lema 36.1. *Seja R um anel, sejam $f(x), g(x), h(x) \in R[x]$. As seguintes afirmações são válidas.*

- $f(x) \mid f(x)$.
- *Se $f(x) \mid g(x)$ e $g(x) \mid h(x)$ então $f(x) \mid h(x)$.*
- *Se R é um domínio, $f(x) \mid g(x)$ e $g(x) \mid f(x)$, então existe algum $\alpha \in R$ invertível tal que $g(x) = \alpha f(x)$.*

Comprovação. (1), (2): Exercício.

(3) Assuma que R é um domínio, $f(x) \mid g(x)$ e $g(x) \mid f(x)$. Se $f(x) = 0$, então $g(x) = 0$ e a afirmação está verdadeira. Assuma agora que $f(x) \neq 0$. Então existem $q_1(x), q_2(x)$ tais que $g(x) = f(x)q_1(x)$ e $f(x) = g(x)q_2(x)$. Logo

$$f(x) = q_2(x)g(x) = q_2(x)q_1(x)f(x).$$

Como R é um domínio, $R[x]$ também é, e como $f(x)$ é não nulo aplica-se a lei cancelativa que implica que $1 = q_2(x)q_1(x)$. Agora a definição de elementos invertíveis implica que $q_1(x)$ e $q_2(x)$ são invertíveis em $R[x]$ e obtemos de um lema anterior que $q_1(x)$ e $q_2(x)$ são elementos invertíveis de R.

□

36.2 O Teorema de Divisão para polinômios

Exemplo 36.2. Considere $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$ e $g(x) = x^2 - 1$ como polinômios em $\mathbb{Q}[x]$. Usando o método bem conhecido do ensino médio, pode-se calcular o quociente de $f(x)$ por $g(x)$ e o resto:

$$\begin{array}{l}
x^3 - 2x^2 + x - 1 : x^2 - 1 = x - 2 \\
-\,[x^3 - x] \\
\hline
-\,2x^2 + 2x - 1 \\
-[-2x^2 + 2] \\
\hline
2x - 3
\end{array}$$

Obtemos que

$$f(x) = (x-2)g(x) + (2x-3)$$

Pode-se dizer que o quociente de $f(x)$ por $g(x)$ é $x - 2$ e o resto de $f(x)$ por $g(x)$ é $2x - 3$

A conta que fizemos no exemplo anterior nos lembra da Teorema de Divisão de Euclides que enunciamos na primeira parte da disciplina para números inteiros. De fato, existe um teorema análogo para polinômios que vamos enunciar e provar nesta página.

Teorema 36.1. *(Teorema de Divisão de Euclides para Polinômios) Seja $\mathbb{F}$ um corpo (por exemplo $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, ou $\mathbb{Z}_p$ com p primo) e assuma que $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ com $g(x) \neq 0$. Então existem unicamente polinômios $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$ tais que*

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \quad e \quad r(x) = 0 \text{ ou } \operatorname{grau}(r(x)) < \operatorname{grau}(g(x)).$$

Comprovação. **Existência:** Vamos provar a existência por indução no grau de $f(x)$. Se $f(x) = 0$, então pode-se tomar $q(x) = r(x) = 0$. Assuma então que $f(x) \neq 0$ e seja $k = \operatorname{grau}(f(x))$. Se $k = 0$, então $f(x)$ é constante; por exemplo $f(x) = \alpha$ onde $\alpha \in \mathbb{F}$. Se $\operatorname{grau}(g(x)) = 0$ então $g(x) = \beta$ com $\beta \in \mathbb{F}$ e pode tomar $q(x) = \alpha/\beta$ e $r(x) = 0$. Se $\operatorname{grau}(g(x)) > 0$, então podemos tomar $q(x) = 0$ e $r(x) = f(x) = \alpha$. É fácil verificar que estas escolhas para $q(x)$ e $r(x)$ satisfazem a equação no teorema.

Assuma agora que $k \geq 0$ e que a afirmação da existência no teorema está válida para polinômios $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ com $g(x) \neq 0$ e $\operatorname{grau}(f(x)) < k$. Seja $f(x)$ um polinômio de grau k. Se

grau$(g(x)) >$ grau$(f(x))$ então podemos tomar $q(x) = 0$ e $r(x) = f(x)$. Assuma então que grau$(g(x)) \leq$ grau$(f(x))$. Assuma que

$$f(x) = \alpha_k x^k + \text{termos de menor grau;}$$
$$g(x) = \beta_\ell x^\ell + \text{termos de menor grau;}$$

com $\alpha_k, \beta_\ell \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$. Considere

$$f_1(x) = f(x) - (\alpha_k/\beta_\ell)x^{k-\ell}g(x).$$

Temos que grau$(f_1(x)) <$ grau$(f(x))$ então a hipótese da indução se aplica para $f_1(x)$ e podemos escrever

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r(x)$$

onde $r(x) = 0$ ou grau$(r(x)) <$ grau$(g(x))$. Ora, obtemos que

$$\begin{aligned} f(x) &= f_1(x) + (\alpha_k/\beta_m)x^{k-\ell}g(x) \\ &= q_1(x)g(x) + r(x) + (\alpha_k/\beta_m)x^{k-\ell}g(x) \\ &= (q_1(x) + (\alpha_k/\beta_m)x^{k-\ell})g(x) + r(x). \end{aligned}$$

Podemos tomar então $q(x) = q_1(x) + (\alpha_k/\beta_m)x^{k-\ell}$ e $r(x)$ como acima.

Unicidade: Assuma que temos para algum $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ com $g(x) \neq 0$ que

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) = q_2(x)g(x) + r_2(x)$$

com $r_1(x) = 0$ ou grau$(r_1(x)) <$ grau$(g(x))$ e $r_2(x) = 0$ ou grau$(r_2(x)) <$ grau$(g(x))$. A equação acima implica que

$$(q_1(x) - q_2(x))g(x) = r_2(x) - r_1(x).$$

O lado esquerdo desta equação é um polinômio que ou é igual a zero ou seu grau é maior ou igual a grau de $g(x)$. No lado direito, temos um polinômio que é ou zero ou seu grau é menor que o grau de $g(x)$. Isso é possível apenas quando os polinômios nos dois lados da equação são iguais a zero. Ou seja,

$$(q_1(x) - q_2(x))g(x) = 0.$$

Como $\mathbb{F}[x]$ é um domínio e $g(x) \neq 0$, temos que $q_1(x) - q_2(x) = 0$; ou seja $q_1(x) = q_2(x)$. Denotando $q_1(x) = q_2(x) = q(x)$, obtemos que

$$f(x) = q(x)g(x) + r_1(x) = q(x)g(x) + r_2(x),$$

mas isso implica que $r_1(x) = r_2(x)$. Obtivemos assim que a decomposição de $f(x)$ é única. $\square$

Definição 36.2. O polinômio $q(x)$ no teorema anterior chama-se o **quociente** de $f(x)$ por $g(x)$, enquanto $r(x)$ chama-se o **resto**

A biblioteca SymPy da linguagem Python pode ser usada para fazer computações com polinômios. Vamos por exemplo refazer o exemplo no início desta página em Python.

```
>>> from sympy import poly, QQ
>>> from sympy.abc import x
>>> f = poly( x**3-2*x**2+x-1, domain = QQ )
>>> g = poly( x**2-1, domain = QQ )
>>> f//g
Poly(x-2,x,domain= )
>>> f % g
Poly(2x-3,x,domain= )
>>> g*(f//g)+f%g  == f
True
```

37 O MDC de polinômios

Nesta página $\mathbb{F}$ é um corpo. Por exemplo, pode tomar $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, ou $\mathbb{Z}_p$ (p sendo primo) como $\mathbb{F}$.

37.1 A definição do MDC para polinômios

Definição 37.1. Sejam $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$. Dizemos que $d(x) \in \mathbb{F}[x]$ é **maior divisor comum** de $f(x)$ e $g(x)$ se

- $d(x)$ é mônico;
- $d(x) \mid f(x)$ e $d(x) \mid g(x)$;
- se $c(x) \in \mathbb{F}[x]$ tal que $c(x) \mid f(x)$ e $c(x) \mid g(x)$, então $c(x) \mid d(x)$.

Lema 37.1. *As seguintes afirmações são válidas:*

- *Se o maior divisor comum de $f(x)$ e $g(x)$ existe, então ele é único.*
- *Se existe o maior divisor comum de $f(x)$ e $g(x)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, então existe o maior divisor comum de $\alpha f(x)$ e $\beta g(x)$ e é igual a maior divisor comum de $f(x)$ e $g(x)$.*
- *Se $f(x) \neq 0$ e $g(x) = 0$, então o maior divisor comum de $f(x)$ e $g(x)$ é $(1/\alpha)f(x)$ onde $\alpha \in \mathbb{F}$ é o coeficiente líder de $f(x)$.*

Comprovação.

(1) Assuma que $d_1(x)$ e $d_2(x)$ são maiores divisores comuns de $f(x)$ e $g(x)$. Então $d_1(x) \mid f(x)$ e $d_1(x) \mid g(x)$ (segunda propriedade), e assim $d_1(x) \mid d_2(x)$ (terceira propriedade). Trocando os papéis de $d_1(x)$ e $d_2(x)$, obtemos que $d_2(x) \mid d_1(x)$. Como $\mathbb{F}$ é um corpo (e em particular, $\mathbb{F}$ é um domínio), obtemos por um resultado anterior que $d_2(x) = \beta d_1(x)$ com $\beta \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$. Usando a primeira propriedade, temos que $d_1(x)$ e $d_2(x)$ são polinômios mônicos e temos que $\beta = 1$ e que $d_1(x) = d_2(x)$.

(2)-(3) Exercício. $\square$

37.2 O Algoritmo de Euclides para polinômios

A primeira afirmação no lema anterior diz que o maior divisor comum, quando existir, é único. Este fato nos permute escrever o maior divisor comum de dois polinômios $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ como $\mathrm{mdc}(f(x), g(x))$. Neste momento não sabemos que o mdc de fato existe, mas provaremos isso usando o mesmo argumento que foi aplicado no caso de números inteiros.

Lema 37.2. *Sejam $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$. Temos que existe o mdc de $f(x)$ e $g(x)$ se e somente se existe o mdc de $g(x)$ e $f(x) + h(x)g(x)$. Além disso,*

$$\mathrm{mdc}(f(x), g(x)) = \mathrm{mdc}(g(x), f(x) + h(x)g(x)).$$

Comprovação. Assuma primeiro que $d(x) = \mathrm{mdc}(f(x), g(x))$. Afirmamos que $d(x)$ é mdc de $g(x)$ e $f(x) + h(x)g(x)$. Primeiro, $d(x)$ é mônico, pois ele é um mdc. Além disso, $d(x) \mid g(x)$ e $d(x) \mid f(x) + h(x)g(x)$. Assuma que $c(x) \mid g(x)$ e $c(x) \mid f(x) + h(x)g(x)$ com algum $c(x) \in \mathbb{F}[x]$. Então

$$c(x) \mid (f(x) + h(x)g(x)) - h(x)g(x) = f(x);$$

ou seja $c(x) \mid f(x)$ e $c(x) \mid g(x)$. Como $d(x) = \mathrm{mdc}(f(x), g(x))$ temos que $c(x) \mid d(x)$. Então temos que $d(x) = \mathrm{mdc}(g(x), f(x) + h(x)g(x))$.

Para provar a volta, só observe que $f(x) = (f(x) + h(x)g(x)) - h(x)g(x)$ e aplique a afirmação da ida para $f_1(x) = g(x)$, $g_1(x) = f(x) + h(x)g(x)$ e $h_1(x) = -h(x)$. □

Usaremos o lema anterior em combinação com o Teorema de Divisão para Polinômios.

Corolário 37.1. *Seja $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ com $g(x) \neq 0$. Escreva, usando o Teorema de Divisão, $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ onde $r(x) = 0$ ou $\mathrm{grau}(r(x)) < \mathrm{grau}(g(x))$. Então existe mdc de $f(x)$ e $g(x)$ se e somente se existe o mdc de $g(x)$ e $r(x)$ e*

$$\mathrm{mdc}(f(x), g(x)) = \mathrm{mdc}(g(x), r(x)).$$

Comprovação. Segue do lema anterior □

O resultado anterior implica que o mdc de dois polinômios pode ser calculado similarmente ao mdc de dois números inteiros usando o algoritmo de Euclides. O algoritmo funciona na mesma maneira como funcionou para números inteiros. Repetimos a divisão de Euclides até o resto fica igual a zero. O processo termina depois de um número finito de passos, pois a grau do resto se diminui em cada passo executado. Se $r(x)$ é o último resto não nulo, então $\alpha^{-1}r(x)$ é o mdc de $f(x)$ e $g(x)$ onde α é o coeficiente líder de $r(x)$. A multiplicação por α^{-1} é necessário, pois o mdc é um polinômio mônico.

37.3 Implementação do Algoritmo de Euclides em Python

O código do procedimento em Python é o seguinte.

```
from sympy.polys.polytools import LC
def MDC(a,b):

    while b != 0:
        a, b = b, a % b

    return a//LC(a)
```

Corolário 37.2. *Se $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ não simultaneamente nulos, então existe* $\mathrm{mdc}(f(x), g(x))$. *Além disso, existem polinômios $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ tais que*

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = \mathrm{mdc}(f(x), g(x)).$$

Comprovação. Ambas afirmações seguem do algoritmo de Euclides □

O Algoritmo Extendido de Euclides que devolve o mdc e os dois polinômios $u(x)$ e $v(x)$ no resultado anterior funciona na mesma forma

```
from sympy.polys.polytools import LC
def XMDC(a,b):

    prevu, u = 1, 0; prevv, v = 0, 1

    while b != 0:
        q = a//b
        u, prevu = prevu - q*u, u
        v, prevv = prevv - q*v, v
        a, b = b, a % b

    c = LC(a)
    return a//c, prevu//c, prevv//c
```

Definição 37.2. Dois polinômios $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ são **primos entre si** ou **coprimos** se $\mathrm{mdc}(f(x), g(x)) = 1$

Corolário 37.3. *Dois polinômios $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ são primos entre si se e somente se existem $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ tais que*

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

Exercício 37.1. Sejam $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$ polynômios não nulos tais que $f(x) \mid h(x)$ e $g(x) \mid h(x)$. Mostre que

$$\frac{f(x)g(x)}{\operatorname{mdc}(f(x), g(x))} \mid h(x).$$

(Dica: Consulte Lema 20.5.)

Exemplo 37.1. Vamos calcular $\operatorname{mdc}(f(x), g(x))$ onde $f(x) = x^6 - 2x^2 + x - 1$ e $g(x) = x^4 - 1$ em $\mathbb{Q}[x]$. Primeiro, escrevemos

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) = x^2 g(x) + (-x^2 + x - 1).$$

Depois

$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x) = (-x^2 - x)r_1(x) + (-x - 1).$$

No próximo passo, obtemos

$$r_1(x) = q_3(x)r_2(x) + r_3(x) = (x - 2)r_2(x) + (-3).$$

Finalmente,

$$r_2(x) = q_4(x)r_3(x) + r_4(x) = (1/3x + 1/3)r_3(x) + 0.$$

O último resto não nulo foi -3 (considerando como um polinômio de grau zero). Como o mdc precisa ser um polinômio mônico,

$$\operatorname{mdc}(f(x), g(x)) = 1.$$

Em particular, $f(x)$ e $g(x)$ são primos entre si.

A computação pode ser usada também para obter que

$$\begin{aligned}
-3 = r_3(x) &= r_1(x) - q_3(x)r_2(x) \\
&= f(x) - q_1(x)g(x) - q_3(x)(g(x) - q_2(x)r_1(x)) \\
&= f(x) - q_1(x)g(x) - q_3(x)(g(x) - q_2(x)(f(x) - q_1(x)g(x))) \\
&= (1 + q_2(x)q_3(x))f(x) + (-q_1(x) - q_3(x) - q_1(x)q_2(x)q_3(x))g(x).
\end{aligned}$$

Calculando os coeficientes explicitamente, obtemos que

$$-3 = (-x^3 + x^2 + 2x + 1)f(x) + (x^5 - x^4 - 2x^3 - x^2 - x + 2)g(x)$$

e que

$$\begin{aligned}
&\operatorname{mdc}(f(x), g(x)) = 1 \\
&= \frac{1}{3}(x^3 - x^2 - 2x - 1)f(x) - \frac{1}{3}(x^5 - x^4 - 2x^3 - x^2 - x + 2)g(x)
\end{aligned}$$

38 Raízes e fatoração

Seja $\mathbb{F}$ um corpo. Lembre que $\alpha \in \mathbb{F}$ é raiz de um polinômio $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ se $f(\alpha) = 0$.

Lema 38.1. *Seja $f(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$ um polinômio e $\alpha \in \mathbb{F}$. Então existe um polinômio $q(x) \in \mathbb{F}[x]$ tal que*

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + f(\alpha).$$

Em particular, $x - \alpha \mid f(x)$ se e somente se $f(\alpha) = 0$ (ou seja, α é raiz do polinômio $f(x)$)

Comprovação. Use o Teorema de Divisão de Euclides para escrever

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + \beta$$

com $\beta \in \mathbb{F}$. Substituindo α na equação anterior, obtemos que

$$f(\alpha) = \beta.$$

Para provar a segunda afirmação, observe que α é raiz do polinômio $f(x)$ se e somente se $f(\alpha) = 0$ e isso vale se e somente se $f(x) = q(x)(x - \alpha)$ com algum $q(x) \in \mathbb{F}[x]$. Esta última afirmação é equivalente a dizer que $x - \alpha \mid f(x)$ □

Corolário 38.1. *Seja $f(x) \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$ um polinômio. O número das raízes de $f(x)$ em $\mathbb{F}$ é menor ou igual a* $\text{grau}(f(x))$

Comprovação. Fazemos indução pelo $\text{grau}(f(x))$. Se $\text{grau}(f(x)) = 0$, então $f(x) = \alpha$ com $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ e $f(x)$ não possui raízes em $\mathbb{F}$ e assim a afirmação é verdadeira. Assuma que um polinômio de $\mathbb{F}[x]$ de grau $k - 1$ possui no máximo $k - 1$ raízes em $\mathbb{F}$ e seja $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ com grau k. Se $f(x)$ não possui raízes em $\mathbb{F}$ então a afirmação do corolário é verdadeira para $f(x)$. Assuma que $\alpha \in \mathbb{F}$ é raiz de $f(x)$. Então $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ com $\text{grau}(g(x)) = k - 1$. Se $\beta \in \mathbb{F} \setminus \{\alpha\}$ é raiz de $f(x)$, então

$$0 = f(\beta) = (\beta - \alpha)g(\beta)$$

e, como $\beta - \alpha \neq 0$, $g(\beta) = 0$. Logo β precisa ser raiz de $g(x)$. Obtemos assim que as raizes de $f(x)$ são α e as raízes de $g(x)$. Pela hipótese de indução, $g(x)$ tem no máximo $k - 1$ raízes, portanto $f(x)$ tem no máximo k raízes □

Teorema 38.1. *(O Teorema fundamental da Álgebra) Seja $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ um polinômio de grau maior ou igual a 1. Então $f(x)$ possui raiz em $\mathbb{C}$*

Teorema 38.2. *Seja $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ um polinômio mônico de grau $k \geq 1$. Então existem $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{C}$ tais que*

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_k).$$

Comprovação. Vamos fazer indução em k. Se $k = 1$, então $f(x) = x - \alpha$ ($f(x)$ é mônico), então a afirmação está verdadeira. Assuma que a afirmação está válida para polinômios de grau menor que k e seja grau$(f(x)) = k$. Pelo Teorema Fundamental da Álgebra, $f(x)$ possui raiz $\alpha_k \in \mathbb{C}$ e assim $x - \alpha_k \mid f(x)$ pelo lema anterior. Escreva

$$f(x) = (x - \alpha_k)q(x)$$

e note que $q(x)$ é mônico e grau$(q(x)) = k-1$. Pela hipótese da indução, existem $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1} \in \mathbb{C}$ tais que

$$q(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_{k-1}).$$

Portanto

$$f(x) = q(x)(x - \alpha_k) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_{k-1})(x - \alpha_k).$$

□

Na decomposição dada pelo teorema anterior os escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ são as raízes complexas de $f(x)$ contadas com multiplicidade. Isso quer dizer que uma raiz pode ocorrer várias vezes nesta lista.

Exemplo 38.1. Considere o polinômio

$$f(x) = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1 \in \mathbb{C}[x]$$

com $n \geq 2$. Note que $x^n - 1 = (x-1)f(x)$ e assim as raízes de $f(x)$ são os números $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ tais que $\alpha^n = 1$. Estes números são $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ onde

$$\alpha_k = \exp(2k\pi i/n) = \cos(2k\pi/n) + i \operatorname{sen}(2k\pi/n).$$

Assim

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1 \\ &= \prod_{k=1}^{n-1} (x - \alpha_k) \\ &= \prod_{k=1}^{n-1} (x - \exp(2k\pi i/n)) \\ &= \prod_{k=1}^{n-1} (x - \cos(2k\pi/n) - i \operatorname{sen}(2k\pi/n)) \end{aligned}$$

Lembre que se $z = a + bi \in \mathbb{C}$, então o **conjugado complexo** $\overline{z}$ de z está definido como

$$\overline{z} = a - bi.$$

Exercício 38.1. Demonstre para $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ que

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$;
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$;
- $\overline{z_1} = z_1$ se e somente se $z_1 \in \mathbb{R}$.

Lema 38.2. *Seja $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ e seja $\alpha \in \mathbb{C}$. Se α raiz de $f(x)$, então $\bar{\alpha}$ também é*

Comprovação. Seja

$$f(x) = \alpha_n x^n + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0$$

e assuma que $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $f(\alpha) = 0$. Então, usando o exercício anterior, obtemos que

$$\begin{aligned} 0 = \overline{0} = \overline{f(\alpha)} &= \overline{\alpha_n \alpha^n + \cdots + \alpha_1 \alpha + \alpha_0} \\ &= \alpha_n \overline{\alpha}^n + \cdots + \alpha_1 \overline{\alpha} + \alpha_0. \end{aligned}$$

Logo $f(\overline{\alpha}) = 0$ □

Seja $f(x) = x^2 + \alpha x + \beta \in \mathbb{R}[x]$. Lembre que o **discriminante** Δ de $f(x)$ é definido como $\Delta = \alpha^2 - 4\beta$. Ademais, $f(x)$ possui duas raízes distintas em $\mathbb{R}$ se $\Delta > 0$, $f(x)$ possui uma única raiz em $\mathbb{R}$ se $\Delta = 0$ e $f(x)$ não possui raízes em $\mathbb{R}$ se $\Delta < 0$.

Teorema 38.3. *Seja $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ um polinômio mônico de grau $k \geq 1$. Então $f(x)$ pode ser escrito na forma*

$$f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_s)(x^2 + \beta_1 x + \gamma_1) \cdots (x^2 + \beta_r x + \gamma_r)$$

onde $s + 2r = k$, $\alpha_i, \beta_j, \gamma_\ell \in \mathbb{R}$ com $\beta_i^2 - 4\gamma_i < 0$ para todo $i \in \{1, \ldots, r\}$

Comprovação. Usaremos indução por k. Se $k = 1$, então $f(x) = x - \alpha$ com algum $\alpha \in \mathbb{R}$ e o resultado está válido. Assuma que o teorema está verdadeiro para polinômios $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ com $\text{grau}(f(x)) < k$ e seja $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ um polinômio de grau k. Pelo Teorema Fundamental da Álgebra, existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $f(\alpha) = 0$.

Se $\alpha \in \mathbb{R}$, então $x - \alpha \mid f(x)$ e $f(x) = (x - \alpha)q(x)$ com $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ mônico e $\text{grau}(q(x)) = k - 1$. Pela hipótese da indução,

$$q(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_s)(x^2 + \beta_1 x + \gamma_1) \cdots (x^2 + \beta_r x + \gamma_r)$$

com $s + 2r = k - 1$ e $\beta_i^2 - 4\gamma_i < 0$ para todo i. Assim

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-\alpha)q(x) \\ &= (x-\alpha)(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_s)(x^2+\beta_1 x+\gamma_1)\cdots(x^2+\beta_r x+\gamma_r). \end{aligned}$$

com $\alpha_i, \beta_j, \gamma_\ell \in \mathbb{R}$ e $\beta_i^2 - 4\gamma_i < 0$ para todo i.

Se $\alpha \notin \mathbb{R}$, então $f(\overline{\alpha}) = 0$ e

$$(x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) \mid f(x).$$

Note que

$$(x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) = x^2 - (\alpha+\overline{\alpha})x + \alpha\overline{\alpha} \in \mathbb{R}[x],$$

pois se $\alpha = a + bi$, então $\overline{\alpha} = a - bi$ e assim

$$\begin{aligned} \alpha + \overline{\alpha} &= 2a \in \mathbb{R} \\ \alpha\overline{\alpha} &= a^2 + b^2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Portanto

$$(x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) = x^2 + \beta + \gamma \in \mathbb{R}[x]$$

com

$$\begin{aligned} \beta &= -\alpha - \overline{\alpha} = -2a; \\ \gamma &= \alpha \cdot \overline{\alpha} = a^2 + b^2 \end{aligned}$$

é um polinômio sem raízes em $\mathbb{R}$ e assim $\beta^2 - 4\gamma < 0$. Escreva $f(x) = (x^2 + \beta + \gamma)q(x)$ com $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ mônico e grau$(g(x)) = k - 2$. Pela hipótese da indução,

$$q(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_s)(x^2+\beta_1 x+\gamma_1)\cdots(x^2+\beta_r x+\gamma_r)$$

com $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i \in \mathbb{R}$, $k - 2 = s + 2r$ e \$ _i^2-4 _i < 0 \$ para todo $i \geq 1$. Ora,

$$f(x) = (x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_s)(x^2+\beta_1 x+\gamma_1)\cdots(x^2+\beta_r x+\gamma_r)(x^2+\beta x+\gamma)$$

como foi afirmado. □

Na decomposição dada pelo teorema anterior os escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ são as raízes reais de $f(x)$ contadas com multiplicidade. Isso quer dizer que uma raiz pode ocorrer várias vezes nesta lista. No caso de polinômios sobre $\mathbb{R}$, o número das raízes de $f(x)$ pode ser menor que grau$(f(x))$.

Exemplo 38.2. Considere o polinômio

$$f(x) = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1 \in \mathbb{R}[x]$$

com $n \geq 2$. No exemplo anterior determinamos as raízes complexas de $f(x)$. Se n for par, então $f(x)$ possui uma única raiz real, nomeadamente o -1, enquanto se n for ímpar, então

$f(x)$ não possui raiz real. Denotando por α_k a k-ésima raiz complexa de $f(x)$ como no exemplo anterior, temos, para $k \leq n/2$ que

$$\overline{\alpha_k} = \alpha_{n-k}.$$

Para $k \leq n/2$, seja

$$\beta_k = -\alpha_k - \overline{\alpha_k} = -2\cos(2k\pi/n)$$

e note que

$$\alpha_k \cdot \overline{\alpha_k} = \cos^2(2k\pi/n) + \operatorname{sen}^2(2k\pi/n) = 1.$$

Assim obtemos a seguinte decomposição. Se n for par,

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1) \prod_{k=1}^{(n-2)/2} (x^2 + \beta_k x + 1) \\ &= (x+1) \prod_{i=1}^{(n-2)/2} (x^2 - 2\cos(2k\pi/n)x + 1); \end{aligned}$$

se n for ímpar, então

$$\begin{aligned} f(x) &= \prod_{k=1}^{(n-1)/2} (x^2 + \beta_k x + 1) \\ &= \prod_{i=1}^{(n-1)/2} (x^2 - 2\cos(2k\pi/n)x + 1). \end{aligned}$$

Corolário 38.2. *Um polinômio $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ de grau ímpar possui raiz em $\mathbb{R}$*

Comprovação. Se grau$(f(x))$ é impar, então a sua decomposição dada pelo teorema anterior possui pelo menos um fator na forma $x - \alpha$ com $\alpha \in \mathbb{R}$ e assim α é raiz de $f(x)$ $\square$

39 O Teorema do Elemento Primitivo (demonstração)

Nesta página nós vamos provar o Teorema dos Elementos Primitivos que enunciamos no segundo bloco da disciplina sem demonstração.

Exercício 39.1. Seja $n \in \mathbb{N}$. Mostre que

$$\sum_{k \in \mathbb{N},\ k|n} \varphi(k) = n.$$

Teorema 39.1. *Se $p \in \mathbb{N}$ for um primo, então $\mathbb{Z}_p$ possui um elemento primitivo (ou seja, um elemento de ordem $p-1$)*

Comprovação. Seja $a \in \mathbb{Z}_p$ de ordem k. Isso quer dizer que $a^k = \overline{1}$ e k é o menor natural que satisfaz esta propriedade. O Pequeno Teorema de Fermat e as propriedades da ordem implicam que $k \mid p-1$. Se $m \in \{0, \dots, k-1\}$, temos que $(a^m)^k = \overline{1}$, então os elementos a^m são raízes do polinômio $x^k - \overline{1} \in \mathbb{Z}_p[x]$. Por outro lado, este polinômio tem no máximo k raízes e segue que $a^0, a, a^2, \dots, a^{k-1}$ são todas as raízes de $x^k - \overline{1} \in \mathbb{Z}_p[x]$. Isso implica que

$$\{b \in \mathbb{Z}_p \mid b^k = \overline{1}\} = \{1, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}.$$

Vamos contar o número dos elementos b de ordem k. Tal elemento b está na forma a^m com algum $m \in \{0, \dots, k-1\}$ pelo argumento acima. Além disso,

$$|a^m| = k/\operatorname{mdc}(m, k)$$

e $|a^m| = k$ se e somente se $\operatorname{mdc}(m, k) = 1$. Portanto

$$\{b \in \mathbb{Z}_p \mid |b| = k\} = \{a^m \mid m \in \{0, \dots, k-1\},\ \operatorname{mdc}(m, k) = 1\}.$$

Portanto

$$|\{b \in \mathbb{Z}_p \mid |b| = k\}| = \varphi(k).$$

O argumento até agora implica que a seguinte afirmação está verdadeira em $\mathbb{Z}_p$: Se $\mathbb{Z}_p$ possui um elemento de ordem k, então $\mathbb{Z}_p$ possui $\varphi(k)$ elementos de ordem k.

Para $k \mid p-1$, seja $\psi(k)$ o número de elementos de ordem k em $\mathbb{Z}_p$. Pela afirmação em itálico, $\psi(k) \leq \varphi(k)$. Por outro lado, usando o exercício acima,

$$p-1 = |\mathbb{Z}_p \setminus \{\overline{0}\}| = \sum_{k\in\mathbb{N},\ k|p-1} \psi(k) \leq \sum_{k\in\mathbb{N},\ k|p-1} \varphi(k) = p-1.$$

Isso implica que a desigualdade no meio precisa ser igualdade e também que $\psi(k) = \varphi(k)$ para todo $k \mid p-1$. Em particular $\psi(p-1) = \varphi(p-1)$ e $\mathbb{Z}_p$ contém $\varphi(p-1) > 0$ elementos de ordem $p-1$. $\square$

40 Polinômios irredutíveis e o Teorema da Fatoração

40.1 Polinômios irredutíveis

Definição 40.1. Seja R um domínio e seja $a \in R$ tal que $a \neq 0$ e a não é invertível (em R). O elemento a é dito **redutível** se existem $b, c \in R$ tal que $a = bc$ e nem b nem c é invertível. Caso contrário, o elemento a é dito **irredutível**. O elemento $0 \in R$ e os elementos invertíveis de R não são nem redutíveis nem irredutíveis

Exemplo 40.1. Seja $R = \mathbb{Z}$. Neste caso os invertíveis de $\mathbb{Z}$ são 1 e -1 e um elemento $a \in \mathbb{Z}$ é irredutível se e somente se a não pode ser escrito como $a = bc$ com $b, c \notin \{1, -1\}$. Ou seja, os elemento irredutíveis de $\mathbb{Z}$ são os inteiros primos, enquanto os redutíveis são os compostos

Exercício 40.1. Seja $a \in R$ e seja $u \in R$ invertível. Mostre que a é irredutível se e somente se ua é irredutível

Lema 40.1. *As seguintes afirmações são verdadeiras para um polinômio $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ onde $\mathbb{F}$ é um corpo.*

- *Seja $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$. Temos que $f(x)$ é irredutível se e somente se $\alpha f(x)$ é irredutível.*
- *Se* $\text{grau}(f(x)) = 1$ *então $f(x)$ é irredutível.*
- *Se* $\text{grau}(f(x)) > 1$ *e $f(x)$ possui raiz em $\mathbb{F}$ então $f(x)$ é redutível.*
- *Se* $\text{grau}(f(x)) \in \{2, 3\}$ *então $f(x)$ é redutível se e somente se $f(x)$ possui raiz em $\mathbb{F}$.*

Comprovação.

(1) Segue do exercício anterior notando que α é invertível em $\mathbb{F}[x]$.

(2) Assuma que $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ do primeiro grau e escreva $f(x) = g(x)h(x)$ com $g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$. Temos pelas propriedades do grau que

$$1 = \text{grau}(f(x)) = \text{grau}(g(x)h(x)) = \text{grau}(g(x)) + \text{grau}(h(x))$$

e assim $\text{grau}(g(x)) = 0$ ou $\text{grau}(h(x)) = 0$. Logo um dos polinômios de $g(x)$ ou $h(x)$ é escalar não nulo. Como tais polinômios de $\mathbb{F}[x]$ são invertíveis, temos que $f(x)$ é irredutível.

(3) Se $\text{grau}(f(x)) > 1$ e $\alpha \in \mathbb{F}$ é raiz de $f(x)$, então $x - \alpha \mid f(x)$ e $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ com $g(x) \in \mathbb{F}[x]$. Ademais, $\text{grau}(g(x)) = \text{grau}(f(x)) - 1 \geq 1$ e assim $f(x)$ pode ser fatorado como um produto de dois polinômios em tal forma que nenhum dos fatores é invertível. Portanto $f(x)$ é redutível.

(4) Assuma que $\text{grau}(f(x)) \in \{2, 3\}$. Se $f(x)$ possui raiz, então ele é redutível pelo tericeiro item. Vice versa, se $f(x)$ é redutível, então $f(x) = g(x)h(x)$. Considerando que $f(x)$ tem grau dois ou três, temos que ou $g(x)$ ou $h(x)$ tem grau 1. Assim $f(x)$ é divisível por um polinômio na forma $\alpha x + \beta$ com $\alpha \neq 0$ e assim $-\beta/\alpha$ é raiz de $f(x)$.

□

Exercício 40.2. (O Teorema das Raízes Racionais) Seja $f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0 \in \mathbb{Z}[x]$ e assuma que $\alpha/\beta \in \mathbb{Q}$ tal que $\text{mdc}(\alpha, \beta) = 1$ é uma raiz de $f(x)$. Mostre que $\alpha \mid \alpha_0$ e $\beta \mid \alpha_n$

Exemplo 40.2.

- Se $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ e $\beta \in \mathbb{F}$, então $\alpha x + \beta$ é um polinômio irredutível.
- No exemplo anterior, precisamos que $\mathbb{F}$ seja um corpo. Por exemplo $f(x) = 2x + 2 \in \mathbb{Z}[x]$ é redutível, pois $f(x) = 2(x + 1)$ e nenhum fator é invertível em $\mathbb{Z}[x]$.
- Seja $f(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ usando o Teorema das Raízes Racionais, vemos que $f(x)$ não tem raiz em $\mathbb{Q}$ e assim $f(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.
- Considerando $f(x) = x^3 + x + 1 \in \mathbb{R}[x]$ temos que $f(x)$ possui raiz real (tendo grau ímpar) e assim $f(x)$ é redutível em $\mathbb{R}[x]$. O mesmo polinômio também é redutível em $\mathbb{C}[x]$.
- Seja $f(x) = x^3 + x + \overline{1} \in \mathbb{Z}_3[x]$. Claramente, $\overline{1} \in \mathbb{Z}_3$ é raiz de $f(x)$ e assim $f(x)$ é redutível em $\mathbb{Z}_3[x]$.
- Seja $f(x) = x^4 + 2x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Então $f(x) = (x^2 + 1)^2$ e assim $f(x)$ é redutível mesmo que $f(x)$ não possui raíz em $\mathbb{R}$.

Teorema 40.1.

- *Um polinômio $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ é irredutível se e somente se* $\text{grau}(f(x)) = 1$.
- *Um polinômio $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ é irredutível se e somente se* $\text{grau}(f(x)) = 1$ *ou* $\text{grau}(f(x)) = 2$ *e $f(x)$ tem discriminante negativo.*

Comprovação.

(1) Seja $f(x) \in \mathbb{C}[x]$. Se $\text{grau}(f(x)) = 1$ então $f(x)$ é irredutível pelo lema anterior. Se $\text{grau}(f(x)) \geq 2$, então $f(x)$ possui raiz complexa (pelo Teorema Fundamental da Álgebra) e $f(x)$ é redutível pelo lema anterior.

(2) Seja $f(x) \in \mathbb{R}[x]$. Se grau$(f(x)) = 1$, então $f(x)$ é irredutível pelo lema anterior. Se grau$(f(x)) = 2$ e o discriminante de $f(x)$ é negativo, então $f(x)$ não possui raiz real e $f(x)$ é irredutível pelo lema anterior. Se grau$(f(x)) = 2$ e o discriminante de $f(x)$ é não negativo, então $f(x)$ possui raiz real e $f(x)$ é redutível pelo lema anterior. Assuma que grau$(f(x)) \geq 3$. Usando um Teorema na semana passada, $f(x)$ pode ser escrito como um produto

$$f(x) = \alpha \prod_{i=1}^{r}(x - \alpha_i) \prod_{j=1}^{s}(x^2 + \beta_j x + \gamma_j)$$

onde $\alpha \in \mathbb{R}$ é o coeficiente líder de $f(x)$. O fato que grau$(f(x)) \geq 3$ implica que o número dos fatores é maior ou igual a dois e assim $f(x)$ é redutível.

□

O problema de decidir se um polinômio é redutível ou irredutível em $\mathbb{Q}[x]$ ou $\mathbb{Z}_p[x]$ é bem mais complicado como nós também vamos ver nas aulas seguintes.

40.2 O Teorema de Fatoração para polinômios

Teorema 40.2. *Seja $\mathbb{F}$ um corpo e seja $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ de grau maior ou igual a 1. Então $f(x)$ pode ser escrito na forma*

$$f(x) = \alpha q_1(x) \cdots q_k(x)$$

onde $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ e os $q_i(x) \in \mathbb{F}[x]$ são polinômios irredutíveis e mônicos. Além disso, esta fatoração de $f(x)$ é única a menos da ordem dos fatores

Primeiro nós provaremos um lema que pode ser considerado como análogo de um resultado que já provamos para números inteiros.

Lema 40.2. *Seja $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ um polinômio irredutível e $g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$ tal que $f(x) \mid g(x)h(x)$. Então $f(x) \mid g(x)$ ou $f(x) \mid h(x)$*

Comprovação. Assuma que $f(x) \nmid g(x)$. Precisamos provar que $f(x) \mid h(x)$. Então mdc$(f(x), g(x)) = 1$ e existem $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ tais que

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

Multiplicando a equação anterior por $h(x)$ temos que

$$u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x) = h(x).$$

Note que $f(x)$ divide as duas parcelas no lado esquerdo da última equação, logo $f(x)$ precisa dividir $h(x)$ e é isso que precisamos provar □

Comprovação. ((O Teorema da Fatoração) **Existência:** Vamos provar a existência por indução em grau$(f(x))$. Se grau$(f(x)) = 1$, então $f(x)$ é irredutível e

$$f(x) = \alpha f_0(x)$$

onde $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ é o coeficiente líder de $f(x)$ e $f_0(x)$ é irredutível e mônico.

Assumamos que a afirmação da existência do teorema está válida para polinômios de grau menor ou igual a $k-1 \geq 1$ e seja $f(x)$ um polinômio de grau k. Se $f(x)$ é irredutível, então

$$f(x) = \alpha f_0(x)$$

onde $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ é o coeficiente líder de $f(x)$ é $f_0(x)$ é irredutível e mônico e $f(x)$ pode ser fatorado. Se $f(x)$ não é irredutível, então $f(x) = f_1(x)f_2(x)$ onde $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{F}[x]$ e grau$(f_i(x)) \geq 1$. Pela hipótese da indução,

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \alpha_1 q_1(x) \cdots q_k(x) \\ f_2(x) &= \alpha_2 q_{k+1}(x) \cdots q_\ell(x) \end{aligned}$$

onde $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}[x] \setminus \{0\}$ e os $q_i(x)$ são mônicos e irredutíveis. Ora,

$$f(x) = f_1(x)f_2(x) = (\alpha_1\alpha_2)q_1(x) \cdots q_k(x)q_{k+1}(x) \cdots q_\ell.$$

Unicidade. Demonstremos agora a unicidade por indução sobre o número minimal de fatores. Assuma que $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ tem apenas um fator; ou seja $f(x) = \alpha f_0(x)$ onde $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ e $f_0(x)$ é irredutível e mônico. Então $f(x)$ também é irreditúvel e qualquer outra fatoração tem também um único fator e tem a forma $f(x) = \beta f_1(x)$ onde $f_1(x)$ é mônico e irredutível. Agora $f_0(x) \mid f_1(x)$ e $f_1(x) \mid f_0(x)$. Como estes dois são mônicos temos que $f_0(x) = f_1(x)$. A igualdade $\alpha = \beta$ segue do fato que os dois são iguais ao coeficiente líder de $f(x)$.

Assuma que a afirmação da unicidade está válida para polinômios que podem ser escritos com $k-1$ fatores. Assuma que

$$f(x) = \beta_1 q_1(x) \cdots q_k(x) = \beta_2 r_1(x) \dots r_m(x)$$

onde $m \geq k$, $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ e os $q_i(x)$ e $r_j(x)$ são mônicos e irredutíveis. Agora

$$q_1(x) \mid f(x) = \beta_2 r_1(x) \dots r_m(x)$$

e pelo lema no início desta página $q_1(x) \mid r_j(x)$ com algum j. Como $q_1(x)$ e $r_j(x)$ são mônicos e irredutíveis segue que $q_1(x) = r_j(x)$. Assuma sem perder a generalidade que $q_1(x) = r_1(x)$. Então

$$f(x) = \beta_1 q_1(x)q_2(x) \cdots q_k(x) = \beta_2 q_1(x)r_2(x) \dots r_m(x).$$

Como $\mathbb{F}[x]$ é um domínio, a lei cancelativa aplica-se e obtemos que

$$\beta_1 q_2(x) \cdots q_k(x) = \beta_2 r_2(x) \dots r_m(x).$$

Agora a hipótese de indução implica que $k = m$ e que os fatores $q_2(x), \dots, q_k(x)$ e $r_2(x), \dots, r_m(x)$ são os mesmos exceto possivelmente a sua ordem. Portanto os fatores $q_1(x), \dots, q_k(x)$ e $r_1(x), \dots, r_m(x)$ são os mesmos exceto possivelmente a sua ordem. O fato que $\beta_1 = \beta_2$ segue, pois os dois são iguais ao coeficiente líder de $f(x)$. $\square$

Exemplo 40.3. Seja $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ um polinômio de grau maior ou igual a um. Seja

$$f(x) = \beta_n x^n + \cdots + \beta_1 x + \beta_0$$

com $\beta_n \neq 0$. Então $f(x) = \beta_n f_0(x)$ onde $f_0(x) \in \mathbb{C}[x]$ é um polinômio mônico. Pelo teorema demonstrado na semana passada,

$$f_0(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - \alpha_i)$$

onde os α_i são as raízes de $f_0(x)$ (e assim também as raízes de $f(x)$) contando com multiplicidade. Ora, a fatoração de $f(x)$ em produto de irredutíveis é

$$f(x) = \beta_n \prod_{i=1}^{n} (x - \alpha_i).$$

Exemplo 40.4. Agora, seja $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ um polinômio de grau maior ou igual a um. Seja

$$f(x) = \beta_n x^n + \cdots + \beta_1 x + \beta_0$$

com $\beta_i \in \mathbb{R}$ e $\beta_n \neq 0$. Como acima, $f(x) = \beta_n f_0(x)$ onde $f_0(x) \in \mathbb{R}[x]$ é um polinômio mônico. Pelo teorema demonstrado na semana passada sobre polinômios em $\mathbb{R}[x]$,

$$f_0(x) = \prod_{i=1}^{s} (x - \alpha_i) \prod_{j=1}^{r} (x^2 + \gamma_j x + \delta_j)$$

onde $\alpha_i, \gamma_j, \delta_j \in \mathbb{R}$ e $\gamma_j^2 - 4\delta_j < 0$ para todo $j \geq 1$. Os fatores na fatoração na equação anterior podem ser determinados usando as raízes de $f(x)$. De fato, as raízes de $f(x)$ (contando com multiplicidade) são

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \overline{\alpha_{s+1}}, \dots, \alpha_{s+r}, \overline{\alpha_{s+r}}$$

onde $n = s + 2r$ e $\alpha_i \in \mathbb{R}$ se e somente se $i \in \{1, \dots, s\}$. A fatoração de $f_0(x)$ pode ser escrita como

$$f_0(x) = \prod_{i=1}^{s} (x - \alpha_i) \prod_{j=s+1}^{s+r} (x^2 - (\alpha_j + \overline{\alpha_j})x + \alpha_j \cdot \overline{\alpha_j}).$$

Consequentemente a fatoração de $f(x)$ é

$$f(x) = \beta_n \prod_{i=1}^{s} (x - \alpha_i) \prod_{j=s+1}^{s+r} (x^2 - (\alpha_j + \overline{\alpha_j})x + \alpha_j \cdot \overline{\alpha_j}).$$

Exemplo 40.5. No terceiro exemplo considere

$$f(x) = x^5 - 2x^3 + x^2 + x - 1 \in \mathbb{Q}[x].$$

Dá para verificar que $\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = -1$ são raízes de $f(x)$ e assim $f(x)$ é divisível por $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$. Calculando o quociente, obtemos que

$$f(x) = (x-1)(x+1)(x^3 - x + 1).$$

O Teorema das Raízes Racionais implica que $x^3 - x + 1$ não possui raízes em $\mathbb{Q}$ e (sendo um polinômio de grau 3) é irredutível. Então a fatoração de $f(x)$ é

$$f(x) = x^5 - 2x^3 + x^2 + x - 1 = (x-1)(x+1)(x^3 - x + 1)$$

41 Domínios de Fatoração Única

O Teorema Fundamental da Aritmética e o Teorema da Fatoração para Polinômios são resultados parecidos no sentido que os dois afirmam que os objetos em $\mathbb{Z}$ e em $\mathbb{F}[x]$ podem ser escritos unicamente como produtos de "indecomponíveis". Os "indecomponíveis" em $\mathbb{Z}$ são os primos, enquanto os "indecomponíveis" em $\mathbb{F}[x]$ são os polinômios irredutíveis. Nós queremos generalizar esta observação para uma classe maior de estruturas algébricas.

Lembre que o conceito de elemento irredutível (ou redutível) foi definido na página Polinômios Irredutíveis.

Definição 41.1. Um domínio R é dito **domínio de fatoração única** (ou **DFU**) se todo elemento $a \in R \setminus \{0\}$ tal que a não é invertível pode ser escrito como

$$a = q_1 \cdots q_k$$

onde os q_i são irredutíveis e esta fatoração é única no seguinte sentido. Se

$$a = q_1 \cdots q_k = r_1 \cdots r_m$$

tais que os q_i e os r_j são irredutíveis, então $k = m$ e os fatores $r_1, \dots, r_m$ podem ser reindexados em tal modo que

$$r_i = \alpha_i q_i$$

vale com $\alpha_i \in R$ invertível para todo $i \in \{1, \dots, k\}$

Exemplo 41.1. Para entender melhor a interpretação da unicidade na definição anterior, considere por exemplo $R = \mathbb{R}[x]$. O polinômio $x^2 - 1 \in \mathbb{R}[x]$ pode ser escrito de várias maneiras como produto de irredutíveis:

$$x^2 - 1 = (x+1)(x-1) = (2x+2)\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{3}\right)(3x+3).$$

Em todas estas fatorações, um dos fatores é $\alpha_1(x+1)$ enquanto o outro é $\alpha_2(x-1)$ onde $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$; ou seja α_1, α_2 são elemento invertíveis em $\mathbb{R}[x]$. É fácil verificar usando os resultados estudados que todas as fatorações de $x^2 - 1$ em fatores irredutíveis são na forma

$$x^2 - 1 = (\alpha_1(x+1))(\alpha_2(x-1))$$

ou

$$x^2 - 1 = (\alpha_1(x-1))(\alpha_2(x+1))$$

onde $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (e $\alpha_1\alpha_2 = 1$)

Exemplo 41.2. Se R é um corpo, então ele é DFU pois $R \setminus \{0\}$ não possui elementos não invertíveis. Então a condição na definição de DFU é trivialmente válida para R.

Pelo Teorema Fundamental da Aritmética, $\mathbb{Z}$ é DFU. Pelo Teorema da Fatoração para Polinômios, $\mathbb{F}[x]$ é DFU sempre que $\mathbb{F}$ é um corpo.

O seguinte teorema é útil para construir domínios de fatoração única, mas a demonstração não será apresentada nesta disciplina.

Teorema 41.1. *Se R é DFU, então $R[x]$ é DFU*

Exemplo 41.3. O teorema anterior implica que $\mathbb{Z}[x]$ é DFU. Para um anel R, o conjunto $R[x, y]$ de polinômios em duas variáveis pode ser visto como o anel $(R[x])[y]$ de polinômios na variável y sobre o anel $R[x]$ dos polinômios na variável x. Similarmente, nós podemos olhar em $R[x_1, \dots, x_k]$ recursivamente como o anel $(R[x_1, \dots, x_{k-1}])[x_k]$. Logo, o teorema anterior implica que se R é um DFU, então $R[x_1, \dots, x_k]$ é DFU para todo $k \geq 1$. Em particular, $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]$ é DFU e, se $\mathbb{F}$ é um corpo, $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_k]$ também é DFU

Exemplo 41.4. O domínio mais conhecido que não é DFU é $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Neste domínio, podemos fatorar o elemento 6 como

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Pode-se verificar que os fatores nas duas descomposições são irredutíveis, mas os fatores na segunda decomposição não são múltiplos dos fatores na primeira decomposição por elementos invertíveis, pois os únicos invertíveis em $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ são 1 e -1

42 O Lema de Gauss e o Critério de Eisenstein

42.1 O Lema de Gauss

Polinômios irredutíveis têm descrição muito simples em $\mathbb{C}[x]$ e em $\mathbb{R}[x]$. A situação é bem mais complicada em $\mathbb{Q}[x]$. Assuma que $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$. Então $f(x)$ pode ser escrito como

$$f(x) = \frac{a_n}{b_n}x^n + \cdots + \frac{a_1}{b_1}x + \frac{a_0}{b_0}$$

onde $a_i, b_j \in \mathbb{Z}$. Multiplicando $f(x)$ por um múltiplo comum dos denominadores, obtemos um polinômio

$$f_1(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

Além disso, como $f_1(x)$ foi obtido como um múltiplo de $f(x)$ por um constante não nulo, temos que $f(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$ se e somente se $f_1(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$. Portanto, quando consideramos a questão da irredutibilidade de um polinômio $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, podemos assumir sem perder a generalidade que $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

Dados $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$ não simultaneamente zero com $k \geq 2$, então o MDC dos números a_i é definido como o número d que satisfaz as propriedades que

- $d \geq 0$;
- $d \mid a_i$ para todo $i \in \{1, \dots, k\}$;
- Se $c \in \mathbb{Z}$ tal que $c \mid a_i$ para todo i, então $c \mid d$.

Pode-se monstrar como no caso do $\mathrm{mdc}(a, b)$ que o MDC de $a_1, \dots, a_k$ existe unicamente e assim pode ser escrito como $\mathrm{mdc}(a_1, \dots, a_k)$. Além disso, para $k \geq 3$, vale que

$$\mathrm{mdc}(a_1, \dots, a_k) = \mathrm{mdc}(\mathrm{mdc}(a_1, \dots, a_{k-1}), a_k).$$

O $\mathrm{mmc}(a_1, \dots, a_k)$ pode ser definido de modo análogo.

Definição 42.1. Seja $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\}$. O **conteúdo** de $f(x)$ é definido como $\mathrm{mdc}(a_n, \dots, a_1, a_0)$. O polinômio $f(x)$ é dito **primitivo** se seu conteúdo é igual a 1

Exemplo 42.1. O conteúdo do polinômio $2x^2 + 4x - 2 \in \mathbb{Z}[x]$ é 2, então ele não é primitivo. O conteúdo do polinômio $2x^3 - 4x^2 - 1 \in \mathbb{Z}[x]$ é 1, então ele é primitivo

Se $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ e $\alpha \in \mathbb{Z}$ é seu conteúdo, então $f(x) = \alpha f_0(x)$ onde $f_0(x) \in \mathbb{Z}[x]$ é um polinômio primitivo. Por exemplo, $2x^2 + 4x - 2 = 2(x^2 + 2x - 1)$ onde $x^2 + 2x - 1$ é primitivo.

Definição 42.2. Seja

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

e $p \in \mathbb{N}$ um primo. Definimos a redução $\overline{f(x)}$ de $f(x)$ módulo p como o polinômio

$$\overline{f(x)} = \overline{a_n} x^n + \cdots + \overline{a_1} x + \overline{a_0} \in \mathbb{Z}_p[x]$$

onde $\overline{a_i} \in \mathbb{Z}_p$ é a classe residual que contém a_i

Exemplo 42.2. A redução do polinômio $10x^2 + 7x - 3$ módulo 5 é $\overline{2}x + \overline{2} \in \mathbb{Z}_5[x]$. Note que a redução de um polinômio $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ módulo p é 0 se e somente se $p \mid a_i$ para todo i

Exercício 42.1. Sejam $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ e p um primo. Mostre para os polinômios reduzidos módulo p que

$$\overline{f(x) + g(x)} = \overline{f(x)} + \overline{g(x)}$$
$$\overline{f(x)g(x)} = \overline{f(x)} \cdot \overline{g(x)}$$

Exercício 42.2. Seja $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ um polinômio primitivo e redutível (em $\mathbb{Z}[x]$) e seja p um primo. Assuma que a redução $\overline{f(x)}$ módulo p tem o mesmo grau que $f(x)$. Mostre que $\overline{f(x)}$ é redutível em $\mathbb{Z}_p[x]$

Lema 42.1. *Sejam $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ polinômios primitivos. Então $f(x)g(x)$ é primitivo*

Comprovação. Seja $h(x) = f(x)g(x)$ e assuma que $h(x)$ não é primitivo. Então existe um primo p tal que p divide todos os coeficientes de $h(x)$. Sejam $\overline{f(x)}$, $\overline{g(x)}$, $\overline{h(x)}$ as reduções de $f(x)$, $g(x)$ e $h(x)$, respetivamente, módulo p. A frase anterior implica que $\overline{h(x)} = 0$ e segue do exercício anterior que

$$0 = \overline{h(x)} = \overline{f(x)} \cdot \overline{g(x)} \in \mathbb{Z}_p[x].$$

Como $\mathbb{Z}_p[x]$ é um domínio, temos que $\overline{f(x)} = 0$ ou $\overline{g(x)} = 0$; ou seja p divide os coeficientes de $f(x)$ ou p divide os coeficientes de $g(x)$. Mas isso implica que $f(x)$ não é primitivo ou $g(x)$ não é primitivo que contradiz às suposições do lema $\square$

Dado um polinômio primitivo $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, nos perguntamos se $f(x)$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$ ou em $\mathbb{Z}[x]$. Se $f(x)$ é redutível em $\mathbb{Z}[x]$, então ele é claramente redutível em $\mathbb{Q}[x]$. O caso contrário não é tão óbvio, mas segue do seguinte resultado conhecido como o Lema de Gauss.

Teorema 42.1. *(Lema de Gauss) Seja $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ um polinômio redutível em $\mathbb{Q}[x]$. Então $f(x)$ é redutível em $\mathbb{Z}[x]$*

Comprovação. Dividir $f(x)$ com seu conteúdo não altera a redutibilidade do polinômio em $\mathbb{Q}[x]$ e assim nós podemos assumir sem perder generalidade que $f(x)$ é primitivo. Assuma que $f(x)$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$ e pode ser fatorado como

$$f(x) = g(x)h(x)$$

onde $g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ e $1 \leq \text{grau}(g(x)), \text{grau}(h(x)) \leq \text{grau}(f(x)) - 1$. Precisamos provar que $f(x)$ pode ser fatorado como produto de polinômios em $\mathbb{Z}[x]$. Seja

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{u_n}{v_n}x^n + \cdots + \frac{u_1}{v_1}x + \frac{u_0}{v_0} \\ h(x) &= \frac{a_m}{b_m}x^m + \cdots + \frac{a_1}{b_1}x + \frac{a_0}{b_0} \end{aligned}$$

onde os u_i, v_i, a_i, b_i são inteiros. Ponha $v = \text{mmc}(v_n, \dots, v_0)$ e $b = \text{mmc}(b_m, \dots, b_0)$ e multiplique a equação $f(x) = g(x)h(x)$ com vb para obter que

$$vbf(x) = (vg(x))(bh(x)).$$

Observe que $vbf(x), vg(x), bh(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Sejam c_1 e c_2 os conteúdos de $vg(x)$ e $bh(x)$, respetivamente. Então

$$\begin{aligned} vg(x) &= c_1 g_0(x) \\ bh(x) &= c_2 h_0(x) \end{aligned}$$

onde $g_0(x), h_0(x)$ são polinômios primitivos. Assim,

$$vbf(x) = (vg(x))(bh(x)) = (c_1 g_0(x))(c_2 h_0(x)) = c_1 c_2 g_0(x) h_0(x).$$

Como $f(x)$ é primitivo, o conteúdo de $vbf(x)$ é vb. Por outro lado, o lema anterior implica que $g_0(x)h_0(x)$ é primitivo, então o conteúdo do lado direito é c_1c_2. Como os dois lados da equação são (obviamente) iguais, temos que $vb = c_1c_2$ e este termo pode ser cancelado. Assim

$$f(x) = g_0(x)h_0(x)$$

é uma fatoração de $f(x)$ com $g_0(x), h_0(x) \in \mathbb{Z}[x]$ e $\text{grau}(g_0(x)) = \text{grau}(g(x))$ e $\text{grau}(h_0(x)) = \text{grau}(h(x))$. Assim $f(x)$ é redutível em $\mathbb{Z}[x]$ □

O significado do lema do Gauss é o seguinte: Se $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ pode ser fatorado como produto de polinômios $g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ com grau maior ou igual que 1, então o mesmo pode ser fatorado como produto de polinômios $g_0(x), h_0(x) \in \mathbb{Z}[x]$ onde $\text{grau}(g_0(x)) = \text{grau}(g(x))$ e $\text{grau}(h_0(x)) = \text{grau}(h(x))$.

Exemplo 42.3. Seja $f(x) = x^4 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ e vamos mostrar que $f(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$. Pelo Teorema das Raízes Racionais, $f(x)$ não tem raízes em $\mathbb{Q}$. Logo, se $f(x)$ fosse redutível, $f(x) = g(x)h(x)$ onde $g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ambos de grau 2. Ora, o Lema de Gauss diz que nós podemos assumir sem perder generalidade que $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Assim $f(x)$ pode ser fatorado como

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d) \\ &= x^4 + (a + c)x^3 + (d + b + ac)x^2 + (ad + bc)x + bd \end{aligned}$$

onde $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Comparando os coeficientes de $f(x)$ com os coeficientes do polinômio na última equação, obtemos que $a + c = 0$ e $bd = 1$. Assim, $b = d = 1$ ou $b = d = -1$ e $1 = ad + bc = \pm(a + c)$ que contradiz à equação que $a + c = 0$. Portanto, tal fatoração não existe e $f(x)$ é irredutível

42.2 O critério de Eisenstein

Teorema 42.2. *(O Critério de Eisenstein) Seja*

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

com $a_n \neq 0$ tal que existe um primo p tal que $p \nmid a_n$, $p \mid a_i$ para todo $i \in \{0, \ldots, n-1\}$ e $p^2 \nmid a_0$. Então $f(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$

Comprovação. Assuma por procurar uma contradição que $f(x)$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$. Pelo Lema de Gauss, existem $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ tal que $f(x) = g(x)h(x)$ tais que $1 \leq \text{grau}(g(x)), \text{grau}(h(x)) \leq \text{grau}(f(x)) - 1$. Assuma que

$$\begin{aligned} g(x) &= b_r x^r + \cdots + b_1 x + b_0 \\ h(x) &= c_s x^s + \cdots + c_1 x + c_0 \end{aligned}$$

com $b_r, c_s \neq 0$, $r, s \geq 1$ e $r + s = n$. Temos que $a_n = b_r c_s$ e $a_0 = b_0 c_0$. Como $p \nmid a_n$, temos que $p \nmid b_r$ e $p \nmid c_s$. Similarmente, como $p \mid a_0$ e $p^2 \nmid a_0$, segue que $p \mid b_0$ ou $p \mid c_0$ mas p não divide ambos b_0 e c_0. Assuma sem perder generalidade que $b \mid b_0$ e $p \nmid c_0$. Seja t o menor índice tal que $p \nmid b_t$. Então $t \leq r < n$. O coeficiente a_t é obtido como

$$a_t = b_t c_0 + b_{t-1} c_1 + \cdots + b_1 c_{t-1} + b_0 c_t$$

(se $\text{grau}(h(x)) < t$, então tomamos $c_{s+1} = \cdots = c_t = 0$). Pelas condições do lema, $p \mid a_t$ e isso implica que $p \mid b_t c_0$ mas isso é impossível como $p \nmid b_t$ e $p \nmid c_0$. Logo a fatoração $f(x) = g(x)h(x)$ não existe e assim $f(x)$ é irredutível $\square$

Exemplo 42.4. Seja $f(x) = x^n - p \in \mathbb{Z}[x]$ onde p é um primo e $n \geq 1$. O critério de Eisenstein vale para $f(x)$ e assim $f(x)$ é irredutível. Em particular $\mathbb{Q}[x]$ possui polinômios irredutíveis de grau arbitrário

Exemplo 42.5. Seja $p \in \mathbb{N}$ um primo e considere

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 \in \mathbb{Z}[x].$$

O polinômio $f(x)$ é chamado polinômio ciclotómico de grau p. Note que

$$f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}.$$

Afirmamos que $f(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$. O Critério de Eisenstein não é diretamente aplicável e nós vamos fazer uma substituição de variável $y = x + 1$. Assim

$$\begin{aligned} f(y) &= \frac{y^p - 1}{y - 1} = \frac{(x+1)^p - 1}{(x+1) - 1} \\ &= \frac{x^p + px^{p-1} + \binom{p}{2}x^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-2}x^2 + px + 1 - 1}{x} \\ &= x^{p-1} + px^{p-2} + \binom{p}{2}x^{p-3} + \cdots + \binom{p}{p-2}x + p. \end{aligned}$$

O coeficiente binomial $\binom{p}{k}$ é divisível por p para todo $k \in \{1, \ldots, p-1\}$. Pelo Critério de Eisentein, $f(y)$ é irredutível. Como $x = y - 1$, temos que $f(x) = f(y-1)$ é também irredutível

43 Equações quadráticas e cubicas

43.1 Equações quadráticas

Considere um polinômio

$$f(x) = x^2 + bx + c \in \mathbb{F}[x]$$

onde $\mathbb{F}$ é corpo arbitrário no qual $1 + 1 \neq 0$. Queremos determinar as raízes de $f(x)$. Note que

$$x^2 + bx + c = (x + b/2)^2 - b^2/4 + c,$$

e assim a equação $f(x) = 0$ é equivalente à equação

$$(x + b/2)^2 = b^2/4 - c = \frac{b^2 - 4c}{4};$$

ou seja

$$x + b/2 = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4c}}{2}.$$

Assim as raízes do polinômio são x_1 e x_2 onde

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2}.$$

As duas raízes são frequentemente escritas na forma

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}.$$

Quando o polinômio $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ está na forma mais geral $f(x) = ax^2 + bx + c$ com $a \neq 0$, as raízes de $f(x)$ são as mesmas que as raízes de

$$x^2 + (b/a)x + c/a$$

que são

$$\frac{-b/a \pm \sqrt{(b/a)^2 - 4c/a}}{2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Exemplo 43.1. Vamos achar todos os números inteiros $x \in \mathbb{Z}$ para os quais $2x^2 + 3x - 7 \equiv 0 \pmod{11}$. A congruência é equivalente à equação quadrática

$$\overline{2}x^2 + \overline{3}x + \overline{4} = \overline{0}$$

sobre $\mathbb{Z}_{11}$. As soluções nesta equação são

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-\overline{3} \pm \sqrt{\overline{3}^2 - 4 \cdot \overline{2} \cdot \overline{4}}}{\overline{4}} \\ &= \frac{-\overline{3} \pm \sqrt{-\overline{2}\overline{3}}}{\overline{4}} \\ &= \frac{-\overline{3} \pm \sqrt{-\overline{1}}}{\overline{4}}. \end{aligned}$$

Como $11 \equiv 3 \pmod 4$, $-\overline{1}$ não é quadrado em $\mathbb{Z}_{11}$; ou seja, $\sqrt{-\overline{1}}$ não existe em $\mathbb{Z}_{11}$ e a equação não possui soluções. Portanto não existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $2x^2 + 3x - 7 \equiv 0 \pmod{11}$

43.2 Equações cúbicas

Nesta página vamos estudar equações do terceiro grau. Para um tratamento mais detalhado, divertido, histórico, assista os vídeos nos canais Mathologer e Veritasium.

Considere uma equação na forma

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \tag{43.1}$$

onde $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ com $a \neq 0$. Nós vamos determinar as raízes complexas desta equação. O procedimento será apresentado em vários passos.

Passo 1. A equação original tem as mesmas raízes que a equação

$$x^3 + (b/a)x^2 + (c/a)x + d/a = 0.$$

Assim nós consideremos apenas equações na forma

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0. \tag{1}$$

Passo 2. Introduza uma nova variável $y = x + a/3$. Substituindo,

$$0 = x^3 + ax^2 + bx + c = (y - a/3)^3 + a(y - a/3)^2 + b(y - a/3) + c.$$

Abrindo as parênteses, obtemos que o coeficiente de y^2 na equação anterior é $-3a/3 + a = 0$ e a equação fica na forma

$$y^3 + py + q = 0 \tag{2}$$

onde

$$p = b - \frac{a^2}{3} \quad \text{e} \quad q = c - \frac{ab}{3} + \frac{2a^3}{27}.$$

Se $\alpha \in \mathbb{C}$ é raiz da equação (2), então $\beta = \alpha - a/3$ é raiz da equação (1).

Passo 3. Assuma que $\alpha \in \mathbb{C}$ é raiz da equação (2). Escreva $\alpha = u + v$ com $u, v \in \mathbb{C}$ onde u e v serão determinados mais tarde. Obtem-se que

$$\begin{aligned} 0 &= (u+v)^3 + p(u+v) + q \\ &= u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 + pu + pv + q \\ &= (u^3 + v^3 + q) + (3uv + p)(u+v). \end{aligned}$$

Vamos escolher $u, v \in \mathbb{C}$ tais que

$$\begin{aligned} u^3 + v^3 &= -q \\ uv &= -p/3 \end{aligned}$$

pois esta escolha garante a igualdade na equação anterior. O sistema das duas equações para u e v implica que

$$\begin{aligned} u^3 + v^3 &= -q \\ u^3v^3 &= -p^3/27. \end{aligned}$$

Assim u^3 e v^3 são soluções da equação

$$t^2 + qt - p^3/27 = 0$$

e obtemos da fórmula quadrática que

$$u^3 = \frac{-q \pm \sqrt{q^2 + 4p^3/27}}{2} \tag{3}$$

Logo

$$u = \sqrt[3]{\frac{-q \pm \sqrt{q^2 + 4p^3/27}}{2}}$$

e

$$v = \frac{-p}{3u}.$$

Agora $\alpha = u + v$ é solução da equação (2) e

$$\beta = \alpha - a/3 = u + v - a/3$$

é solução da equação (1). Observe que na equação (3), temos três escolhas para u que resulta em três soluções para a equação (1).

Exemplo 43.2. Considere a equação

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 3 = 0.$$

Substituímos $y = x - 2$, e obtemos que

$$g(y) = f(y+2) = y^3 - 3y - 1 = 0.$$

Assuma que $\alpha = u + v$ é uma raiz da equação $g(y) = 0$. Então u^3 e v^3 são raízes de

$$t^2 - t + 1$$

e assim

$$u^3 = \frac{1+\sqrt{-3}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos(\pi/3) + i\text{sen}(\pi/3).$$

As três raízes cúbicas de u^3 são

$$\begin{aligned} u_1 &= \cos(\pi/9) + i\text{sen}(\pi/9) \\ u_2 &= \cos(7\pi/9) + i\text{sen}(7\pi/9) \\ u_3 &= \cos(13\pi/9) + i\text{sen}(13\pi/9) \end{aligned}$$

e os valores de v correspondentes são

$$\begin{aligned} v_1 &= u_1^{-1} = \cos(\pi/9) - i\text{sen}(\pi/9) \\ v_2 &= u_2^{-1} = \cos(7\pi/9) - i\text{sen}(7\pi/9) \\ v_3 &= u_3^{-1} = \cos(13\pi/9) + i\text{sen}(13\pi/9). \end{aligned}$$

As soluções da equação $g(y) = 0$ são obtidos como

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= u_1 + v_1 = 2\cos(\pi/9) \\ \alpha_2 &= u_2 + v_2 = 2\cos(7\pi/9) \\ \alpha_3 &= u_3 + v_3 = 2\cos(13\pi/9). \end{aligned}$$

As soluções da equação original $f(x) = 0$ são

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 + 2 = 2\cos(\pi/9) + 2 \\ \beta_2 &= \alpha_2 + 2 = 2\cos(7\pi/9) + 2 \\ \beta_3 &= \alpha_3 + 2 = 2\cos(13\pi/9) + 2. \end{aligned}$$

O procedimento acima poderia ser escrito na forma de uma fórmula cúbica, mas esta fórmula, devido a sua complexidade, não seria útil na prática. Existe um procedimento similar, mas bem mais complicado, para resolver equações do quarto grau e este procedimento também poderia ser escrito como uma fórmula quártica. O vídeo do canal Mathologer inserido no início da página mostra a fórmula geral cúbica. A partir de grau cinco, não existe mais tais fórmulas e este resultado é conhecido como o Teorema de Abel-Ruffini.

Teorema 43.1. *(O Teorema de Abel-Ruffini) Se $k \geq 5$, então não existe fórmula para obter as raízes complexas de um polinômio arbitrário de grau k usando apenas os coeficientes do polinômio, constantes, as operações da adição, subtração, multiplicação, divisão, e tomando n-esimas raízes para $n \geq 2$*

Parte III

Álgebra Linear I

Introdução

Estas notas foram escritas por John MacQuarrie para serem utilizadas na disciplina Álgebra Linear I da UFMG. A versão HTML foi preparada por Csaba Schneider.

Figura 43.1: CC BY-SA 4.0

Material disponibilizado sob a licença CC BY-SA 4.0.

Figura 43.2: CC BY-SA 4.0

Conteúdo

- Espaços vetoriais e subespaços
- Combinações lineares e geradores
- Bases e dimensão
- Computação com Python I
- Transformações lineares
- O núcleo e a imagem
- A matriz de uma transformação linear e mudança de base
- O posto de uma matriz
- Diagonalização
- O produto interno
- Computação com Python II
- Ângulos e ortogonalidade
- Aplicação: A Teoria de Fourier
- O adjunto de uma transformação linear
- Diagonalização de operadores autoadjuntos
- A Lei da Inêrcia de Sylvester
- Computação com Python III

44 Espaços vetoriais

44.1 Introdução

Álgebra Linear 1 é uma continuação de GAAL. Em GAAL, estudamos propriedades de:

- Matrizes com entradas em $\mathbb{R}$
- Vetores (geralmente em $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$)

Em Álgebra Linear 1 vamos re-estudar os conceitos de vetor e matriz. Umas ideias principais:

- Um **espaço vetorial** V será uma coleção de todos os vetores de um dado tipo (por exemplo, $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ são espaços vetoriais). Vamos considerar espaços do tipo $\mathbb{R}^n$ com n maior, e até espaços com "$n = \infty$".
- Uma matriz será considerada como um tipo de **aplicação** especial entre espaços vetoriais. Tais aplicações se chamam **transformações lineares**. Por exemplo, uma matriz 3×2 vai ser uma transformação linear de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$.

Com essas ideias em mão, várias definições peculiares de GAAL se tornam mais naturais. Por exemplo, suponha que temos transformações lineares assim:

$$\mathbb{R}^4 \overset{g}{\leftarrow} \mathbb{R}^3 \overset{f}{\leftarrow} \mathbb{R}^2.$$

- f corresponde a uma matriz 3×2 A,
- g corresponde a uma matriz 4×3 B.

A composição gf é uma transformação linear de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^4$, logo corresponde a uma matriz 4×2. Qual?

Resposta: a matriz da composição será o **PRODUTO** BA das matrizes B e A. Por isso o produto de matrizes é definido assim.

44.2 Introdução aos números Complexos

Neste curso, nossa tarefa principal será para estudar os espaços vetoriais com coeficientes em $\mathbb{R}$ (os espaços $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \ldots$ que já conhecemos de GAAL). Mas essencialmente tudo que a gente faz funcionará igualmente bem (ou até melhor) com coeficientes no corpo $\mathbb{C}$ dos números complexos, e vamos ter utilidade explícita de $\mathbb{C}$ bem pelo fim do curso. Então segue uma pequena introdução aos números complexos.

O ponto de partida é:

Seja i o número tal que $i^2 = -1$.

Observe que $i \notin \mathbb{R}$, pois $a^2 \geqslant 0$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

O conjunto $\mathbb{C}$ dos **números complexos** é

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Somamos os números complexos assim:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

e multiplicamos eles assim:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Esta multiplicação faz sentido, lembrando que $i^2 = -1$, pois:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = ac + (ad + bc)i + bd(-1) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Observe que todo número complexo $a + bi$ diferente de 0 possui inverso multiplicativo, nomeadamente

$$\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i$$

(confirme isso!). Assim $\mathbb{C}$ é similar ao conjunto $\mathbb{R}$ de números reais ou ao conjunto $\mathbb{Q}$ de números racionais. Note que o conjunto $\mathbb{Z}$ de números inteiros não possui esta propriedade, pois, por exemplo, $2 \in \mathbb{Z}$ não possui inverso em $\mathbb{Z}$. Isso é porque $1/2 \notin \mathbb{Z}$. Os conjuntos de onde existem inversos dos seus elementos não nulos chamam-se **corpos**. Assim $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são corpos, mas $\mathbb{Z}$ não é corpo. Para fazer álgebra linear, nós precisamos trabalhar com corpos.

Às vezes é útil pensar nos elementos de $\mathbb{C}$ no plano:

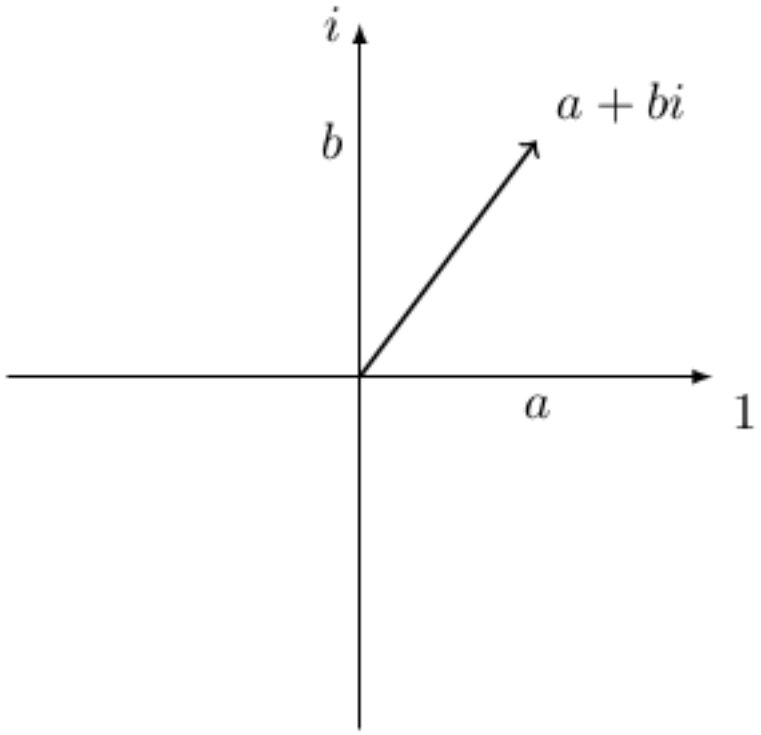


Figura 44.1: Plano complexo

O eixo horizontal chama-se o **eixo real** (pois os números deste eixo têm a forma $a+0i = a \in \mathbb{R}$), enquanto o eixo vertical chama-se o **eixo imaginário**.

A norma $\|z\|$ de um número complexo z é o comprimento do segmento no plano representando z. Logo pelo Teorema de Pitágoras,

$$\|a + bi\| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Definição 44.1. O **conjugado complexo** de um número complexo $z = a + bi$ é o número complexo $\overline{z} = a - bi$.

Logo, o conjugado complexo $\overline{z}$ de z é a reflexão de z no eixo real:

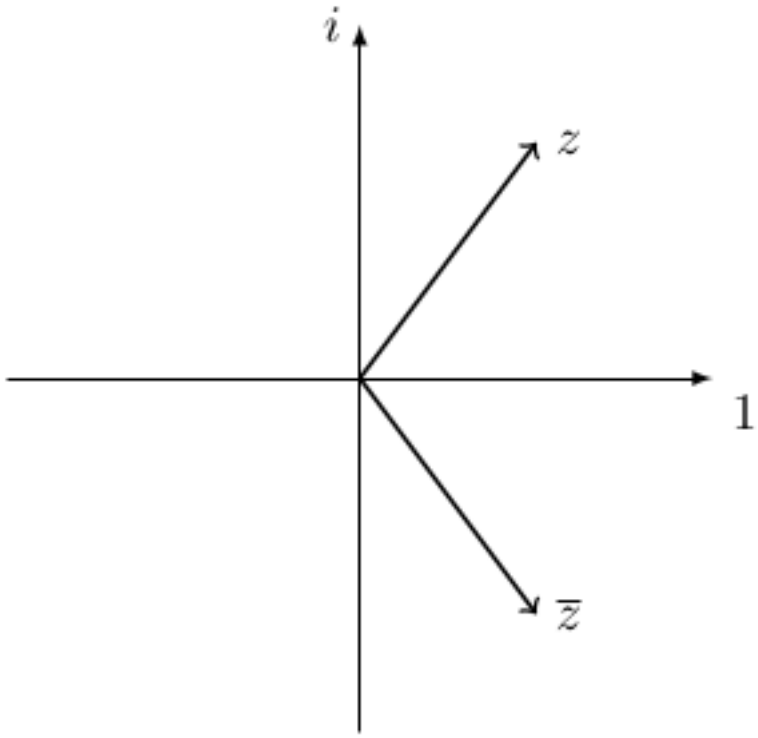


Figura 44.2: O conjugado complexo

Exercício 44.1. Dados números complexos y, z, mostre que $\overline{y+z} = \overline{y} + \overline{z}$ e que $\overline{y} \cdot \overline{z} = \overline{yz}$.

Uma fórmula importante pra gente:

$$\boxed{z \cdot \overline{z} = \overline{z} \cdot z = \|z\|^2}$$

Assumindo que $z = a + bi$, ela segue por uma conta fácil:

$$z \cdot \overline{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + \cancel{abi} - \cancel{abi} - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = \|z\|^2 \quad \checkmark$$

Observe também que quando $z \neq 0$, esta fórmula implica que

$$1 = \frac{z \cdot \overline{z}}{\|z\|^2} = \frac{z \cdot \overline{z}}{a^2 + b^2}$$

e segue que $z^{-1} = \overline{z}/\|z\| = (a - bi)/(a^2 + b^2)$ como foi afirmado anteriormente.

Os números complexos têm todas as propriedades legais dos números reais: podemos somar, multiplicar e dividir eles entre si. Mas os números complexos têm uma vantagem enorme sobre os números reais, e por isso são tão importantes na matemática:

Teorema 44.1. *O Teorema Fundamental da Álgebra Seja $f(x)$ um polinômio não constante com coeficientes em $\mathbb{C}$. Existe uma raiz de f em $\mathbb{C}$. Isto é, existe $z \in \mathbb{C}$ tal que $f(z) = 0$.*

A prova deste resultado usa análise complexa e vocês vão estudá-la na disciplina Variável Complexa. Por enquanto, somente vamos olhar um exemplo simples:

Exemplo 44.1. Seja $f(x) = x^2 - 2x + 5$. Pela fórmula quadrática, as raizes de f são

$$\lambda = \frac{2 \pm \sqrt{4-20}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{(-1)\cdot 16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

44.3 Espaços Vetoriais

Exemplo 44.2. Os espaços vetoriais que conhecemos de GAAL são:

- $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$
- $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \,|\, x, y \in \mathbb{R}\}$ (o "plano")
- $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \,|\, x, y, z \in \mathbb{R}\}$ (o "espaço")
- $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \,|\, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$ ("espaço n-dimensional").

Com os elementos destes conjuntos, a gente pode fazer duas coisas principais:

- **Somar** dois elementos. Por exemplo, em $\mathbb{R}^2$ a gente tem:

$$(w, x) + (y, z) = (w + y, x + z).$$

- **Multiplicar** um elemento por um escalar $\lambda \in \mathbb{R}$. Por exemplo, em $\mathbb{R}^2$ a gente tem

$$\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

Tais operações têm várias propriedades que ajudam com as contas. Por exemplo dados $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^2$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, temos

$$\lambda(\underline{u} + \underline{v}) = \lambda \underline{u} + \lambda \underline{v}.$$

Vamos definir agora um espaço vetorial em geral, **usando** propriedades assim para definí-lo:

Definição 44.2. Um **espaço vetorial** sobre $\mathbb{R}$ é um conjunto V de elementos (chamados "vetores") junto com as operações da soma ($\underline{u}, \underline{v} \in V \implies \underline{u} + \underline{v} \in V$) e do produto por escalar ($\underline{u} \in V, \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda \underline{u} \in V$). As operações têm que satisfazer as seguintes condições

1. $(\underline{u} + \underline{v}) + \underline{w} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{w}) \quad \forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in V$ ("associatividade"),

2. $\underline{u} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{u} \quad \forall \underline{u}, \underline{v} \in V$ ("commutatividade"),
3. Existe um elemento $\underline{0} \in V$ tal que
$$\underline{u} + \underline{0} = \underline{u} \quad \forall \underline{u} \in V.$$
4. Para cada $\underline{u} \in V$, existe um elemento $-\underline{u} \in V$ tal que
$$\underline{u} + (-\underline{u}) = \underline{0},$$
5. $\lambda(\underline{u} + \underline{v}) = \lambda\underline{u} + \lambda\underline{v} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \underline{u}, \underline{v} \in V$,
6. $(\lambda + \mu)\underline{u} = \lambda\underline{u} + \mu\underline{u} \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \underline{u} \in V$,
7. $(\lambda\mu)\underline{u} = \lambda(\mu\underline{u}) \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \underline{u} \in V$,
8. $1 \cdot \underline{u} = \underline{u} \quad \forall \underline{u} \in V$.

O conceito do "espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$" pode ser definido na mesma maneira trocando as ocorrências de "$\mathbb{R}$" com "$\mathbb{C}$" na definição acima. Na primeira lista dos exercícios, haverá um exercício que pede que você enuncie a definição sobre $\mathbb{C}$. Nesta disciplina nós vamos trabalhar principalmente com espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$, mas você deve saber que o mesmo estudo pode ser feito com espaços vetoriais sobre $\mathbb{C}$. Espaços vetoriais sobre $\mathbb{C}$ vão aparecer mais na disciplina Álgebra Linear II.

Dados $\underline{u}, \underline{v} \in V$, vamos denotar por $\underline{u} - \underline{v}$ o elemento $\underline{u} + (-\underline{v})$. A partir dessas propriedades, podemos deduzir outras. Por exemplo:

Lema 44.1. $0 \cdot \underline{u} = \underline{0} \ \forall \underline{u} \in V$.

Comprovação. Temos
$$0\underline{u} + \underline{u} \overset{P8}{=} 0\underline{u} + 1\underline{u} \overset{6}{=} (0+1)\underline{u} = 1\underline{u} \overset{8}{=} \underline{u}. \qquad (*)$$
Logo:
$$0\underline{u} \overset{3}{=} 0\underline{u} + \underline{0} \overset{4}{=} 0\underline{u} + \underline{u} - \underline{u} \overset{(*)}{=} \underline{u} - \underline{u} \overset{4}{=} \underline{0}.$$
□

Exemplo 44.3.

- $\mathbb{R}^n$ é um espaço vetorial $\forall n$. <u>Exercício:</u> confirme que $\mathbb{R}^n$ satisfaz as propriedades 1–8.

- Quando $n = 1$ acima, obtemos que $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. As operações da soma e da multiplicação por escalar são simplemente a soma e o produto de números reais:

$$(a) + (b) = (a + b)$$
$$\lambda(a) = (\lambda a).$$

- O menor espaço vetorial de todos: $\{\underline{0}\}$ é um espaço vetorial. Temos somente um jeito de definir a soma e produto por escalar:

$$\underline{0} + \underline{0} = \underline{0}$$
$$\lambda \cdot \underline{0} = \underline{0}.$$

  Este espaço parece meio idiota, mas ele é muito importante.

- Denote por $M_{m,n}(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas em $\mathbb{R}$. Se lembre que podemos somar duas matrizes em $M_{m,n}(\mathbb{R})$:

$$\text{Se } A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R}) \text{ então } A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R}).$$

  Também podemos multiplicar uma matriz por um escalar:

$$\text{Se } A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R})\,,\ \lambda \in \mathbb{R} \text{ então } \lambda A = (\lambda a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R}).$$

  De fato, com essas operações, $M_{m,n}(\mathbb{R})$ é um espaço vetorial. Confirmo, por exemplo, que satisfaz Propriedade 3. A matriz $\underline{0}$ será a matriz cujas entradas são todas 0:

$$\underline{0} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

  Para qualquer matriz $A = (a_{ij})$ a gente tem

$$A + \underline{0} = (a_{ij}) + (0) = (a_{ij} + 0) = (a_{ij}) = A. \quad \checkmark$$

  <u>Exercício</u>: confirme que mais algumas das propriedades valem.

  Os espaços $M_{1,n}(\mathbb{R})$ e $M_{n,1}(\mathbb{R})$ são os espaços de vetores linhas e de vetores colunas, respetivamente, de comprimento n sobre $\mathbb{R}$. Estes espaços serão identificados com $\mathbb{R}^n$.

- Um exemplo menos óbvio. Seja X um conjunto qualquer e considere o conjunto das funções (= aplicações) de X a $\mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}(X, \mathbb{R}) = \{f : X \to \mathbb{R} \text{ uma função}\}.$$

  Podemos definir a **soma** de duas funções: Dadas funções $f, g : X \to \mathbb{R}$, definimos uma função nova $(f + g) : X \to \mathbb{R}$ como

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x).$$

Também podemos definir o produto por escalar de uma função f pelo escalar λ assim:

$$(\lambda f)(x) := \lambda \cdot f(x).$$

Com essas operações, $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ é um espaço vetorial. Vamos confirmar umas propriedades:

- Dadas funções $f, g : X \to \mathbb{R}$, queremos confirmar que as funções $f + g$ e $g + f$ são iguais. Para fazer isso, temos que confirmar que $(f + g)(x) = (g + f)(x)$ para todo $x \in X$. Mas isso é fácil:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

- A função $\underline{0} \in \mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ será a função que leva todo $x \in X$ pro elemento $0 \in \mathbb{R}$. Ou seja, $\underline{0}(x) := 0 \, \forall x \in X$. Temos que confirmar que $f + \underline{0} = f$, logo temos que confirmar que $(f + \underline{0})(x) = f(x) \, \forall x \in X$. Mas

$$(f + \underline{0})(x) = f(x) + \underline{0}(x) = f(x) + 0 = f(x).$$

<u>Exercício:</u> Defina a função "$-f$" e confirme que as outras propriedades valem.

44.4 Subespaços

Um subespaço W de um espaço vetorial V será um espaço vetorial "menor" contido dentro de V. Observe que um espaço vetorial possui vários subespaços diferentes:

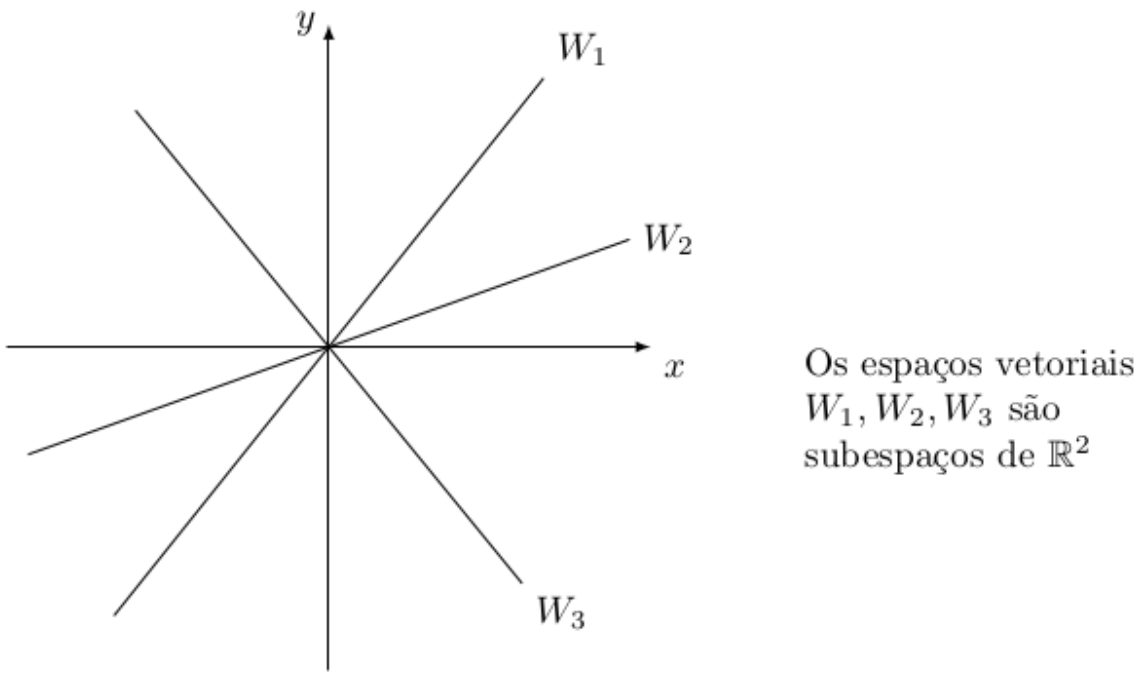


Figura 44.3: Subespaços

Vamos passar tempo estudando como os subespaços de um espaço vetorial podem interagir entre si. Definição formal:

Definição 44.3. Um **subespaço** do espaço vetorial V é um subconjunto não vazio W de V tal que

1. $\underline{u}, \underline{v} \in W \implies \underline{u} + \underline{v} \in W$,
2. $\underline{u} \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda \underline{u} \in W$.

Quando W é um subespaço de V, vamos às vezes escrever $W \leqslant V$.

Outras propriedades seguem da definição:

<u>FATO:</u> Para todo subespaço W de V, $\underline{0} \in W$.

$W \neq \emptyset$, então existe algum $\underline{w} \in W$. Mas agora

$$0 \cdot \underline{w} = \underline{0} \in W$$

pela segunda condição de subespaço.

Confirme que um subespaço W de V é de fato um espaço vetorial. A definição de subespaço é mais curta pois certas propriedades seguem automaticamente. Por exemplo, $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in W$ temos que

$$(\underline{u} + \underline{v}) + \underline{w} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{w})$$

pois essa propriedade **já vale** em V.

Exemplo 44.4. Seja V um espaço vetorial. Uns subespaços de V:

- $\{\underline{0}\} \leqslant V$, pois $\underline{0} + \underline{0} = \underline{0} \in \{\underline{0}\}$ e $\lambda\underline{0} = \underline{0} \in \{\underline{0}\}$ para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$.
- $V \leqslant V$.
- Seja $\underline{w}$ um vetor qualquer de V e seja $W = \{\lambda\underline{w} \,|\, \lambda \in \mathbb{R}\}$ o conjunto de todos os múltiplos escalares de $\underline{w}$. Então $W \leqslant V$:

$$\lambda\underline{w}, \mu\underline{w} \in W \implies \lambda\underline{w} + \mu\underline{w} = (\lambda + \mu)\underline{w} \in W \quad \checkmark$$

$$\lambda\underline{w} \in W, \mu \in \mathbb{R} \implies \mu(\lambda\underline{w}) = (\mu\lambda)\underline{w} \in W. \quad \checkmark$$

  Subespaços dessa forma em $\mathbb{R}^n$ são retas que passam pela origem, como os subespaços W_1, W_2, W_3 no diagrama acima.

44.5 Subespaços e sistemas lineares

Se lembre que um **sistema linear** é uma equação da forma

$$AX = B$$

em que A, X, B são as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \; X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

As entradas de A, B são números, enquanto as entradas de X são variáveis. Uma **solução** do sistema acima é uma matriz $n \times 1$, S (de números) tal que a equação

$$AS = B$$

vale.

Exemplo 44.5. Por exemplo, o sistema linear

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

tem solução $S = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, pois

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 \\ 0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}. \qquad \checkmark$$

O conjunto das soluções deste sistema é

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} 3-\alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \middle| \, \alpha \in \mathbb{R} \right\}.$$

Observe que $\mathcal{S}$ **não é** um subespaço de $\mathbb{R}^2$: por exemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{S} \quad \text{mas} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \notin \mathcal{S}.$$

MAS: Um **sistema homogêneo** é um sistema linear da forma

$$AX = \underline{0}.$$

Temos

Lema 44.2. *O conjunto solução de um sistema homogêneo $AX = \underline{0}$ com n variáveis é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.*

Comprovação. Observe primeiro que o conjunto solução não é vazio, pois $\underline{0}$ é sempre uma solução de um sistema homogêneo. Vamos confirmar as outras propriedades de subespaço. Sejam S, T soluções do sistema. Então

$$A(S+T) = AS + AT = \underline{0} + \underline{0} = \underline{0},$$

logo $S+T$ também é solução. Sejam $\lambda \in \mathbb{R}$ e S uma solução. Então

$$A(\lambda S) = \lambda AS = \lambda \underline{0} = \underline{0},$$

logo λS também é uma solução. Então o conjunto solução do sistema homogêneo $AX = B$ é um subespaço de $\mathbb{R}^n$. $\square$

45 Combinações lineares e geradores

45.1 Combinações lineares

Se lembre que nossos espaços vetoriais são sobre $\mathbb{R}$.

Definição 45.1. Sejam $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}$ elementos do espaço vetorial V. Uma *combinação linear* de $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}$ é um elemento de V da forma

$$\lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_n \underline{v_n},$$

com $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ elementos de $\mathbb{R}$.

Teorema 45.1. *Seja X um conjunto de elementos do espaço vetorial V. Então o conjunto*

$$W = \left\{ \lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_n \underline{v_n} \,|\, n \in \mathbb{N}\,,\ \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\,,\ \underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} \in X \right\}$$

de todas as combinações lineares (finitas!) de elementos de X é um subespaço de V. Diremos que W é gerado *por X e que os elementos de X são* geradores *de W.*

Vamos às vezes usar a notação $[X]$ para denotar o subespaço de V gerado por X.

Comprovação. Proof. Exercício! É fácil mas muito importante. □

Exemplo 45.1.

- Considere o seguinte subconjunto de $M_{2,3}(\mathbb{R})$:

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

  Uma combinação linear geral de elementos de X tem a forma

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & 2c \\ 0 & c & a \end{pmatrix},$$

  então o subespaço de $M_{2,3}(\mathbb{R})$ gerado por X é

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b & 2c \\ 0 & c & a \end{pmatrix} \middle| \, a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

- Seja $\mathbb{R}[x]$ o conjunto

$$\{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \,|\, n \in \mathbb{N}, a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}\}$$

dos polinômios com coeficientes em $\mathbb{R}$. Afirmamos que $\mathbb{R}[x]$ é um espaço vetorial (sobre $\mathbb{R}$). Para verificar esta afirmação, vamos definir a soma e o produto por escalar para polinômios.

<u>SOMA:</u> Pegue dois polinômios $f(x), g(x)$. Já que uns coeficientes poderiam ser 0, podemos escrevê-las como:

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$
$$g(x) = b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0.$$

onde o graus de f, g são no máximo n. A soma de f e g é

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= (a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) + (b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0) \\ &= (a_n + b_n)x^n + \cdots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0) \in \mathbb{R}[x] \end{aligned}$$

<u>MÚLTIPLO ESCALAR:</u> Dado $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, temos

$$\begin{aligned} \lambda \cdot f(x) &= \lambda(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) \\ &= \lambda a_n x^n + \cdots + \lambda a_1 x + \lambda a_0 \in \mathbb{R}[x]. \end{aligned}$$

É fácil verificar que esta soma e produto escalar satisfazem as propriedades exigidas na definição de espaços vetoriais e portanto o conjunto $\mathbb{R}[x]$ é um espaço vetorial.

Note que todo polinômio $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ determina uma <u>função polinomial</u>, nomeadamente, a função

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \alpha \mapsto f(\alpha),$$

e polinômios distintos definem funções distintas (esta afirmação não é totalmente óbvia e você deve pensar em uma justificativa). Além disso a soma e o produto por escalar de polinômios correspondem à soma e ao produto escalar de funções. Considerando $\mathbb{R}[x]$ como o conjunto de funções polinomiais, $\mathbb{R}[x]$ pode ser visto como um subespaço do espaço de funções $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Considere o seguinte conjunto dos polinomios mais fáceis:

$$X = \{1, x, x^2, x^3, \ldots\}.$$

Observe que qualquer elemento

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \cdot 1$$

de $\mathbb{R}[x]$ é uma combinação linear dos elementos de X, e que toda combinação linear de elementos de X é um elemento de $\mathbb{R}[x]$. Então, $\mathbb{R}[x]$ é gerado pelo conjunto X.

Interseções e somas de subespaços

Sejam V um espaço vetorial e W, Y dois subespaços de V.

A interseção $W \cap Y$ de W e Y é mais um subespaço de V.

Comprovação. Proof. Temos que confirmar que as propriedades de subespaço estão satisfeitas. Primeiro, $\underline{0} \in W$ e $\underline{0} \in Y$, logo $\underline{0} \in W \cap Y$, mostrando que $W \cap Y \neq \emptyset$.

1. Sejam $\underline{u}, \underline{v} \in W \cap Y$. Então

   - $\underline{u}, \underline{v} \in W$ e W é subespaço, logo $\underline{u} + \underline{v} \in W$,
   - $\underline{u}, \underline{v} \in Y$ e Y é subespaço, logo $\underline{u} + \underline{v} \in Y$.

   Segue que $\underline{u} + \underline{v} \in W \cap Y$.

2. Exercício! A ideia é similar à primeira parte.

□

Noutro lado, a união de dois subespaços de V geralmente *não é* um subespaço. Por exemplo, considere os seguintes subespaços de $\mathbb{R}^2$:

$$X = \{(x, 0) \,|\, x \in \mathbb{R}\}, \quad Y = \{(0, y) \,|\, y \in \mathbb{R}\}$$

(informalmente, X é o "eixo x" e Y é o "eixo y"). Os elementos

$$(1, 0), (0, 1) \in X \cup Y,$$

mas $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ não pertence nem a X nem a Y, logo $(1, 1) \notin X \cup Y$:

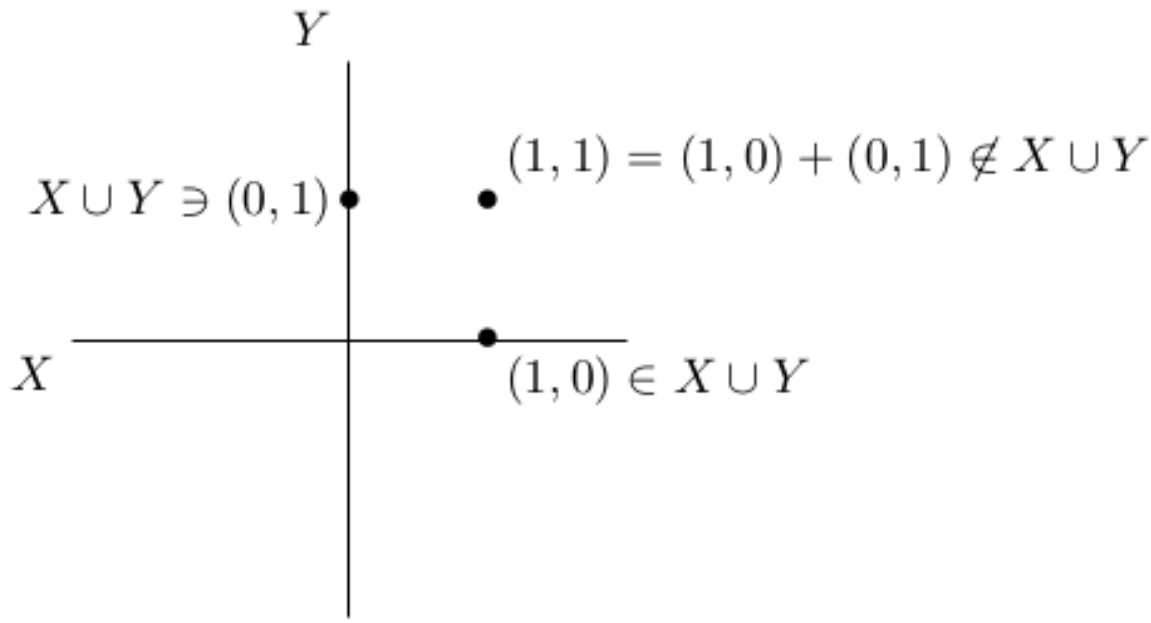


Figura 45.1: União de subespaços

O jeito correto para "juntar" dois subespaços é o seguinte:

Definição 45.2. Sejam W, Y dois subespaços do espaço vetorial V. A *soma* de W e Y é

$$W + Y := \{\underline{w} + \underline{y} \,|\, \underline{w} \in W\,,\ \underline{y} \in Y\}.$$

Exercício 45.1. Confirme que $W + Y$ é sempre um subespaço de V.

Exemplo 45.2. Seja $V = \mathbb{R}^3$ e considere os subespaços

$$W = \{(x, y, 0) \,|\, x, y \in \mathbb{R}\}\,, \quad Y = \{(0, y, z) \,|\, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

O subespaço $W + Y$ é o próprio V: dado $\underline{v} = (x, y, z) \in V$, podemos escrever

$$(x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z) \in W + Y.$$

Observe que esta soma não foi muito "eficiente", no sentido que para obter V como soma, a gente podia ter usada subespaços menores. Por exemplo, pega

$$Y' = \{(0, 0, z) \,|\, z \in \mathbb{R}\} \subsetneq Y.$$

Ainda temos

$$W + Y' = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3.$$

Temos

$$W \cap Y = \{(0, y, 0) \mid y \in \mathbb{R}\},$$

enquanto

$$W \cap Y' = \{\underline{0}\}.$$

A não eficiencia de $W + Y$ surge do fato que $W \cap Y \neq \{\underline{0}\}$. Damos nome especial para somas eficientes:

Definição 45.3. Sejam W, Y subespaços de V. Diremos que V é a *soma direta* de W e Y se

1. $W + Y = V$,
2. $W \cap Y = \{\underline{0}\}$.

Neste caso, escrevemos $V = W \oplus Y$.

Uma propriedade útil das somas diretas:

Sejam W, Y subespaços de algum espaço vetorial e $V = W + Y$. Então $V = W \oplus Y$ se, e somente se, cada elemento de V pode ser escrito *unicamente* como $\underline{w} + \underline{y}$, com $\underline{w} \in W, \underline{y} \in Y$.

Comprovação. Proof. Temos duas coisas para mostrar:

- $W \cap Y = \{\underline{0}\} \implies$ todo elemento pode ser escrito únicamente:

  Suponha que algum $\underline{v} \in V$ pode ser escrito como $\underline{w} + \underline{y}$ E como $\underline{w}' + \underline{y}'$ (com $\underline{w}, \underline{w}' \in W, \underline{y}, \underline{y}' \in Y$). Para mostrar unicidade da expressão, temos que confirmar que $\underline{w} = \underline{w}'$ e $\underline{y} = \underline{y}'$. Temos

  $$\underline{w} + \underline{y} = \underline{v} = \underline{w}' + \underline{y}' \implies \underline{w} - \underline{w}' = \underline{y}' - \underline{y} \in W \cap Y.$$

  Mas $W \cap Y = \{\underline{0}\}$, então $\underline{w} - \underline{w}' = \underline{0}$, logo $\underline{w} = \underline{w}'$, e similarmente $\underline{y} = \underline{y}'$.

- todo elemento pode ser escrito únicamente $\implies W \cap Y = \{\underline{0}\}$:

  Pegue $\underline{v} \in W \cap Y$, logo $-\underline{v} \in W \cap Y$ já que $W \cap Y$ é subespaço. Em particular, $\underline{v} \in W$ e $-\underline{v} \in Y$, e assim

  $$\underline{0} = \underline{0} + \underline{0} = \underline{v} - \underline{v}$$

  são duas expressões de $\underline{0}$ como soma de alguém em W mais alguém em Y. Já que todo elemento pode ser escrito unicamente assim, segue que $\underline{v} = \underline{0}$. Mas $\underline{v} \in W \cap Y$ foi arbitrário, então $W \cap Y = \{\underline{0}\}$.

□

Exemplo 45.3. Seja $\mathcal{P}_2$ o subespaço de $\mathbb{R}[x]$ gerado pelo conjunto $\{1, x, x^2\}$. Então, $\mathcal{P}_2$ é o conjunto dos polinômios da forma $ax^2 + bx + c$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$. Considere os subespaços

$$D = \{ax^2 + ax + a \,|\, a \in \mathbb{R}\}, \quad E = \{bx + c \,|\, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Vamos mostrar que $\mathcal{P}_2 = D \oplus E$. Seja $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ um elemento qualquer de $\mathcal{P}_2$. Vamos tentar expressar este elemento como um elemento de $D + E$:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = (ax^2 + ax + a) + (bx + c) = ax^2 + (a + b)x + (a + c).$$

Obtemos que

$$\begin{aligned} &\alpha = a. \\ &\beta = a + b = \alpha + b \implies b = \beta - \alpha. \\ &\gamma = a + c = \alpha + c \implies c = \gamma - \alpha. \end{aligned}$$

Seguem duas coisas:

1. todo elemento de $\mathcal{P}_2$ pode ser escrito como soma de um elemento de D e um elemento de E, logo $\mathcal{P}_2 = D + E$.
2. essa expressão é *única* ($a = \alpha$, $b = \beta - \alpha$, $c = \gamma - \alpha$, não temos escolha).

Segue pela proposição então que $\mathcal{P}_2 = D \oplus E$.

Dependência Linear

Definição 45.4. O conjunto X de vetores no espaço vetorial V é *linearmente dependente* (LD) se existem $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} \in X$ e $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, nem todos 0, tais que

$$\lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_n \underline{v_n} = \underline{0}.$$

Se X não é linearmente dependente, então X é *linearmente independente* (LI). Logo X é LI se dados $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} \in X$,

$$\lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_n \underline{v_n} = \underline{0} \implies \lambda_i = 0 \ \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Exemplo 45.4.

- Seja $\underline{v} \neq \underline{0}$ um vetor. Então $X = \{\underline{v}\}$ é LI, pois a equação

  $$\lambda \underline{v} = \underline{0}$$

  está satisfeita somente quando $\lambda = 0$.

- Qualquer conjunto X que contém o vetor $\underline{0}$ é LD, pois

$$1 \cdot \underline{0} = \underline{0} \quad \text{mas} \quad 1 \neq 0.$$

- O subconjunto $\{(1,1),(1,-1)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ é LI: suponha que

$$\lambda(1,1) + \mu(1,-1) = \underline{0}.$$

  Temos que confirmar que $\lambda = \mu = 0$. Mas

$$\lambda(1,1) + \mu(1,-1) = (\lambda + \mu, \lambda - \mu) = (0,0).$$

  O segundo componente diz que $\lambda - \mu = 0$, então $\lambda = \mu$. O primeiro componente diz que $0 = \lambda + \mu = \lambda + \lambda = 2\lambda$, então $\lambda = \mu = 0$, logo $\{(1,1),(1,-1)\}$ é LI.

- *Exercício*: Sejam $\underline{u}, \underline{v}$ vetores não nulos. Mostre que $\{\underline{u}, \underline{v}\}$ é LD se, e somente se, $\underline{u}$ é múltiplo escalar de $\underline{v}$.

- Sejam $V = \mathbb{R}^3$ e

$$X = \{(1,2,5)\,,\,(7,-1,5)\,,\,(1,-1,-1)\}\,.$$

  Para ver se X é LD ou LI, temos que decidir se a equação

$$x_1(1,2,5) + x_2(7,-1,5) + x_3(1,-1,-1) = (0,0,0)$$

  possui solução não trivial ou não. A matriz do sistema linear correspondente é

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \\ 5 & 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

  cuja forma escalonada reduzida é

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/5 & 0 \\ 0 & 1 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

  A terceira coluna não possui pivô, então x_3 é livre. Em particular, o sistema possui soluções não triviais. Segue da definição que X é linearmente dependente.

Um subconjunto X é LD se existir uma *dependência linear* entre os elementos de X. Mais precisamente:

Seja X um subconjunto de V com pelo menos dois elementos. Então X é LD se, e somente se, pelo menos um dos vetores $\underline{v}$ de X pode ser escrito como combinação linear dos outros.

Comprovação. Proof. Exercício. Dicas:

- Suponha que X é LD. Então existem $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n} \in X$ tais que

$$\lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_n \underline{v_n} = \underline{0}$$

  com nem todo $\lambda_i = 0$. Pegue um $\underline{v_i}$ com $\lambda_i \neq 0$. Isole ele de um lado para expressar ele como combinação linear dos outros.

- Expresse algum $\underline{v} \in X$ como combinação linear de outros vetores em X. Rearrange.

$\square$

46 Bases e dimensão

Bases

A última proposição da semana anterior (X é LD $\Longleftrightarrow$ pelo menos um dos vetores de X é combinação linear dos outros) diz que um conjunto LD é "ineficiente", no sentido que um vetor em X já pertence ao subespaço gerado pelos outros, então ele é desnecessário. Um conjunto LI é um conjunto de vetores eficiente, no sentido que TODO vetor de X é necessário para gerar o subespaço gerado por X. Conjuntos de geradores LI são extremamente importantes e merecem um nome:

Definição 46.1. Seja V um espaço vetorial. Um subconjunto X de V é uma *base* de V se

- V é gerado por X,
- X é linearmente independente.

Exemplo 46.1.

- A *base canônica* de $\mathbb{R}^n$ é o conjunto dos n vetores

  $$B = \{(1, 0, 0, \dots, 0)\,,\ (0, 1, 0, \dots, 0)\,,\ \dots\ ,\ (0, \dots, 0, 1)\}\,.$$

  Afirmo que é óbvio que B gera $\mathbb{R}^n$ e que B é LI. Recomendo que confirmar estes fatos. Então, B é uma base de $\mathbb{R}^n$.

- Mas $\mathbb{R}^n$ (de fato, qualquer espaço vetorial) tem MUITOS bases diferentes. De um exemplo anterior:

  $$X = \{(1, 1)\,,\ (1, -1)\}$$

  é uma base de $\mathbb{R}^2$: Já confirmamos que X é LI. X gera $\mathbb{R}^2$, pois a equação

  $$\lambda(1, 1) + \mu(1, -1) = (a, b)$$

  tem solução

  $$\lambda = \frac{a+b}{2}\,, \quad \mu = \frac{a-b}{2}.$$

- $M_{m,n}(\mathbb{R})$ também tem uma base canônica. Dados $a \in \{1, \dots, m\}, b \in \{1, \dots, n\}$, seja E_{ab} a matrix (e_{ij}) com $e_{ab} = 1$ e $e_{ij} = 0$ quando $i \neq a$ ou $j \neq b$. O conjunto X das mn matrizes
$$X = \{E_{ab} \,|\, a \in \{1, \dots, m\}, b \in \{1, \dots, n\}\}$$
é uma base de $M_{m,n}(\mathbb{R})$. Por exemplo, quando $m = n = 2$,
$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$
Afirmo de novo que X obviamente gera $M_{m,n}(\mathbb{R})$ e é LI, logo X é uma base de $M_{m,n}(\mathbb{R})$.
- Já observamos que o espaço vetorial $\mathbb{R}[x]$ dos polinômios com coeficientes em $\mathbb{R}$ é gerado pelo conjunto
$$X = \{1,\, x,\, x^2,\, x^3,\, \dots\}.$$
Mas X é LI: uma combinação linear de elementos de X é
$$a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$
com $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Este polinômio é $\underline{0}$ se, e somente se, todos os a_i são 0. Entaõ X é LI.

  Segue que X é uma base de $\mathbb{R}[x]$. Diferente dos exemplos anteriores, observe que X não é um conjunto finito.
- O espaço vetorial $\{\underline{0}\}$ tem base $\emptyset$.

Coordenadas

O seguinte resultado explica porque bases são tão importantes na teoria dos espaços vetoriais.

Teorema 46.1. *Se B é uma base de um espaço vetorial V, então todo elemento de V pode ser escrito* unicamente *como combinação linear de elementos em B.*

Comprovação. A definição da base implica que todo elemento de V pode ser escrito como combinação linear de elementos de B. Assuma que um vetor $\underline{v}$ pode ser escrito de duas maneiras:
$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{b_1} + \cdots + \alpha_k \underline{b_k} = \beta_1 \underline{b_1} + \cdots + \beta_k \underline{b_k}$$
com $\underline{b_1}, \dots, \underline{b_k} \in B$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{R}$. Subtraindo o lado direito do lado esquerdo, obtemos que
$$\underline{0} = (\alpha_1 - \beta_1)\underline{b_1} + \cdots + (\alpha_k - \beta_k)\underline{b_k}.$$
Mas, como B é uma base, os vetores $\underline{b_1}, \dots, \underline{b_k}$ são LI e isto significa (pela definição de ser LI) que
$$(\alpha_1 - \beta_1) = \cdots = (\alpha_k - \beta_k) = 0;$$
ou seja, $\alpha_i = \beta_i$ vale para todo i. Obbtivemos assim que a expressão de $\underline{v}$ como combinação linear de elementos de B é única. $\square$

Definição 46.2. Seja B uma base de um espaço vetorial V e seja $\underline{v} \in V$. Escreva o vetor $\underline{v}$ como uma combinação linear $\underline{v} = \alpha_1 \underline{b_1} + \cdots + \alpha_k \underline{b_k}$ de elementos de B. Os escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ são chamadas de *coordenadas* do vetor $\underline{v}$ relativas à base B. O vetor $(\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$ é chamado de *vetor das coordenadas de $\underline{v}$ na base B* e será denotado por $\underline{v}_B$.

Como está enfatizado na definição acima, as coordenadas de um vetor v dependem da base escolhida.

Exemplo 46.2. Considere $V = \mathbb{R}^3$. Considere a base canônica $B_1 = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ de V e considere também a base $B_2 = \{(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\}$ de V. Seja $\underline{v} = (1,-1,1)$. O vetor $\underline{v}$ pode ser escrito como combinação linear nestas bases na maneira seguinte:

$$\underline{v} = 1 \cdot (1,0,0) - 1 \cdot (0,1,0) + 1 \cdot (0,0,1) = (-1/2)(1,1,0) + (3/2)(1,0,1) - (1/2)(0,1,1).$$

Então as coordenadas de $\underline{v}$ são 1, -1, 1 relativas à base B_1, enquanto as coordenadas relativas à base B_2 são $-1/2$, $3/2$, $-1/2$.

Existência de bases

Definição 46.3. O espaço vetorial V é *finitamente gerado* se existir um subconjunto finito X de V que gera V.

O seguinte resultado vale para espaços vetoriais quaisquer, mas a prova usa técnicas da teoria dos conjuntos que a gente não possui.

Teorema 46.2. *Sejam V um espaço vetorial finitamente gerado e X um conjunto finito de geradores de V. Algum subconjunto de X é uma base de V.*

Comprovação. O espaço vetorial $\{\underline{0}\}$ possui a base $\emptyset$, então vamos supor que $V \neq \{\underline{0}\}$. Seja $B = \{\underline{b_1}, \ldots, \underline{b_n}\}$ um subconjunto maximal LI de X: isto é, $B \subseteq X$ é LI, mas quando colocar qualquer outro elemento de X, então o conjunto obtido será LD.

Afirmamos que qualquer $\underline{v} \in X$ é combinação linear de elementos de B: os elementos de B obviamente são, então seja $\underline{v} \in X \backslash B$. O conjunto $B \cup \{\underline{v}\}$ é LD (pois B é maximal LI), então existem números $\lambda, a_1, \ldots, a_n$ nem todos 0, tais que

$$\lambda \underline{v} + a_1 \underline{b_1} + \cdots + a_n \underline{b_n} = \underline{0}.$$

Se λ fosse 0, teríamos que

$$a_1 \underline{b_1} + \cdots + a_n \underline{b_n} = \underline{0}$$

com nem todo $a_i = 0$ – impossível, pois B é LI. Então, $\lambda \neq 0$ e podemos rearranjar para obter

$$\underline{v} = -\frac{a_1}{\lambda}\underline{b_1} - \cdots - \frac{a_n}{\lambda}\underline{b_n}.$$

Já que todo elemento de X é combinação linear dos elementos de B, o subespaço gerado por B contém o subespaço gerado por X, mas esse é V. Logo B gera V. Então, B é um conjunto LI de geradores de V, ou seja, uma base de V. □

Corolário 46.1. *Qualquer espaço vetorial finitamente gerado possui uma base finita.*

Comprovação. Seja X um conjunto finito de geradores de V. Pelo teorema, algum subconjunto de X é uma base finita de V. □

Dimensão

Em princípio, pode acontecer que um espaço vetorial possui uma base com 3 elementos, e outra base com 4 elementos. Vamos mostrar que isso *não acontece*. Quaisquer duas bases de um espaço vetorial finitamente gerado têm o mesmo tamanho.

Proposição 46.1. *Seja $B = \{\underline{b_1}, \ldots, \underline{b_n}\}$ uma base de V com n elementos. Qualquer subconjunto X de V com mais que n elementos é LD.*

Comprovação. Seja $Y = \{\underline{v_1}, \ldots, \underline{v_{n+1}}\}$ um subconjunto de X com $n+1$ elementos. Vamos mostrar que Y é LD (logo X também a é). Temos que mostrar que a equação

$$\lambda_1\underline{v_1} + \cdots + \lambda_{n+1}\underline{v_{n+1}} = \underline{0} \qquad (*)$$

possui solução não trivial. Já que B gera V, cada $\underline{v_i}$ é combinação linear dos elementos de B:

$$\begin{aligned}
\underline{v_1} &= a_{1,1}\underline{b_1} + \cdots + a_{n,1}\underline{b_n} \\
\underline{v_2} &= a_{1,2}\underline{b_1} + \cdots + a_{n,2}\underline{b_n} \\
&\vdots \\
\underline{v_{n+1}} &= a_{1,n+1}\underline{b_1} + \cdots + a_{n,n+1}\underline{b_n}
\end{aligned}$$

Substituindo estas expressões em $(*)$ e colocando os $\underline{b_i}$ em evidência, obtemos a equação

$$(a_{1,1}\lambda_1 + \cdots + a_{1,n+1}\lambda_{n+1})\underline{b_1} + \cdots + (a_{n,1}\lambda_1 + \cdots + a_{n,n+1}\lambda_{n+1})\underline{b_n} = \underline{0}.$$

Mas B é LI, logo obtemos as equações

$$\begin{gathered} a_{1,1}\lambda_1 + \cdots + a_{1,n+1}\lambda_{n+1} = 0 \\ \vdots \\ a_{n,1}\lambda_1 + \cdots + a_{n,n+1}\lambda_{n+1} = 0 \end{gathered}$$

Mas este é um sistema homogêneo com n equações e $n+1$ variáveis. Então ele possui uma solução não trivial, como a gente queria. □

Teorema 46.3. *Seja B uma base finita do espaço vetorial V é seja C outra base de V. Então $|C| = |B|$.*

Comprovação. Já que B é uma base de V e C é LI, segue da proposição que $|C| \leqslant |B|$. Mas agora C é uma base finita e B é LI, então $|B| \leqslant |C|$ pela proposição de novo. Logo $|B| = |C|$. □

Exemplo 46.3.

- O subconjunto de $M_{2,2}(\mathbb{R})$

  $$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \right\}$$

  é LI ou LD?

  R: Poderia resolver essa questão usando sistemas lineares, mas seria chato. Em vez disso: já observamos que $M_{2,2}(\mathbb{R})$ possui uma base com quatro elementos

  $$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

  logo qualquer conjunto com mais que 4 elementos é LD. Já que $|X| = 5$, acabou – X é LD.

- Mostre que o espaço vetorial $\mathbb{R}[x]$ *não* possui uma base finita.

  R: Até agora, sabemos que $\mathbb{R}[x]$ possui pelo menos uma base infinita, nomeadamente

  $$X = \{1, x, x^2, x^3, ...\}.$$

  Suponha que $\mathbb{R}[x]$ também possuísse uma base finita B. Mas o teorema diz então que $|X| = |B| < \infty$, uma contradição.

Já que o tamanho de uma base finita de um espaço vetorial V é independente da base, este número é um *invariante* do espaço vetorial.

Definição 46.4. Seja V um espaço vetorial com base finita B. A *dimensão* de V é a cardinalidade de B. Se B possui n elementos, escrevemos

$$\dim(V) = n.$$

Caso V não possuir uma base finita, diremos que V tem *dimensão infinita*.

Exemplo 46.4.

- O único espaço vetorial com dimensão 0 é $\{\underline{0}\}$ (já que a base $\emptyset$ tem tamanho 0).
- A base canônica de $\mathbb{R}^n$ possui n elementos, então $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.
- A base canônica de $M_{m,n}(\mathbb{R})$ consiste das mn matrizes E_{ij} (tendo 1 na posição i, j e 0 fora disso). Logo $\dim(M_{m,n}(\mathbb{R})) = mn$. Em particular, o espaço das matrizes quadradas $M_{n,n}(\mathbb{R})$ tem dimensão n^2.
- Os espaços $\mathbb{R}[x]$ e $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ têm dimensão infinita.
- O subconjunto de $M_{2,3}(\mathbb{R})$:

  $$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

  é LI. Segue que o subespaço gerado por X

  $$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 2c \\ 0 & c & a \end{pmatrix} \middle| \, a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

  tem base X. Já que $|X| = 3$, temos $\dim(W) = 3$.
- *Exercício*: Seja $AX = \underline{0}$ um sistema homogêneo. Mostre que a dimensão do conjunto solução do sistema é o número de variáveis livres do sistema.

Existe um espaço vetorial de dimensão 5 tendo subespaço de dimensão 6? Não!

Proposição 46.2. *Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita e W um subespaço de V.*

1. $\dim(W) \leqslant \dim(V)$,
2. *Se* $\dim(W) = \dim(V)$, *então* $W = V$.

Comprovação.

1. Suponha (procurando contradição) que

$$\dim(W) = m > \dim(V).$$

Então W possui uma base $B = \{\underline{w_1}, \underline{w_2}, \dots, \underline{w_m}\}$ de m elementos. Em particular, B é um subconjunto LI de V com mais que $\dim(V)$ elementos. Mas já mostramos que qualquer subconjunto de V com mais que $\dim(V)$ elementos é LD, então isso não é possível.

2. Suponha que $W \leqslant V$ tem dimensão $n = \dim(V)$. Queremos mostrar que $W = V$. Vamos pegar $\underline{v} \in V$ qualquer e mostrar que $\underline{v} \in W$. Seja $B = \{\underline{w_1}, \underline{w_2}, \dots, \underline{w_n}\}$ uma base de W. Já que $\dim(V) = n$, o conjunto

$$\{\underline{w_1}, \underline{w_2}, \dots, \underline{w_n}, \underline{v}\}$$

é LD, então existem $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ nem todos 0 tais que

$$a_1\underline{w_1} + a_2\underline{w_2} + \cdots + a_n\underline{w_n} + b\underline{v} = \underline{0}.$$

Mas $b \neq 0$, pois se fosse 0, teríamos uma solução não trivial que envolve somente os $\underline{w_i}$ – impossível, pois B é LI. Então, rearranjando,

$$\underline{v} = -\left(\frac{a_1}{b}\underline{w_1} + \frac{a_2}{b}\underline{w_2} + \cdots + \frac{a_n}{b}\underline{w_n}\right),$$

mostrando que $\underline{v}$ é combinação linear de elementos de W, logo $\underline{v} \in W$.

□

Suponha que temos um espaço V com dimensão n. Queremos saber se algum subconjunto B é uma base de V:

1. Vai ter que ter n elementos, pois qualquer base tem.
2. Vai ter que gerar V.
3. Vai ter que ser LI.

De fato, basta confirmar quaisquer duas dessas coisas:

Teorema 46.4. *Sejam V um espaço vetorial de dimensão n e B um subconjunto de V. Se B tem qualquer duas das propriedades $1, 2, 3$ acima, então B é uma base de V.*

Comprovação. Suponha que B satisfaz:

- Propriedades 2. e 3.: Então B é uma base pela definição de base.

- Propriedades 1. e 2.: Já que B gera V, sabemos que algum subconjunto B' de B é base de V. Se B não for LI, $B' \neq B$, então V tem base de $< n$ elementos – contradição.
- Propriedades 1. e 3.: Já que B é LI, ele é uma base do subespaço gerado por B, e este subespaço tem dimensão n. Mas o único subespaço de V com dimensão n é V, então B gera V.

□

Exercício 46.1. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita. Já mostramos que qualquer subconjunto finito de geradores de V pode ser "diminuido" para uma base de V. Mostre a outra direção: que qualquer subconjunto LI de V pode ser estendido para uma base de V. Isto é, se X é LI, então existe uma base B de V com $X \subseteq B$.

A dimensão da soma

Teorema 46.5. *Sejam W, Y subespaços do espaço vetorial de dimensão finita V. Então*

$$\dim(W + Y) = \dim(W) + \dim(Y) - \dim(W \cap Y).$$

Comprovação. Seja $I = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_a}\}$ uma base de $W \cap Y$. Já que $I \subseteq W$ é LI, pelo exercício podemos estender I para uma base $B = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_a}, \underline{w_1}, \dots, \underline{w_b}\}$ de W, e similarmente estender I para uma base $C = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_a}, \underline{y_1}, \dots, \underline{y_c}\}$ de Y. Já que B gera W e C gera Y, $B \cup C$ gera $W + Y$. Vamos confirmar que $B \cup C$ é LI: suponha que

$$\alpha_1 \underline{v_1} + \cdots + \alpha_a \underline{v_a} + \beta_1 \underline{w_1} + \cdots + \beta_b \underline{w_b} + \gamma_1 \underline{y_1} + \cdots + \gamma_c \underline{y_c} = \underline{0}. \quad (*)$$

Rearranjando,

$$\gamma_1 \underline{y_1} + \cdots + \gamma_c \underline{y_c} = -\left(\alpha_1 \underline{v_1} + \cdots + \alpha_a \underline{v_a} + \beta_1 \underline{w_1} + \cdots + \beta_b \underline{w_b}\right)$$

pertence a $W \cap Y$, logo existem $\delta_1, \dots, \delta_a$ tais que

$$\gamma_1 \underline{y_1} + \cdots + \gamma_c \underline{y_c} = \delta_1 \underline{v_1} + \cdots + \delta_a \underline{v_a}.$$

Mas rearranjando de novo,

$$\gamma_1 \underline{y_1} + \cdots + \gamma_c \underline{y_c} - \delta_1 \underline{v_1} - \cdots - \delta_a \underline{v_a} = \underline{0},$$

então cada $\gamma_i = 0$, pois C é uma base, logo LI (cada $\delta_i = 0$ também, mas não precisamos disso). Jogando $\gamma_i = 0 \, \forall i$ na equação $(*)$, obtemos

$$\alpha_1 \underline{v_1} + \cdots + \alpha_a \underline{v_a} + \beta_1 \underline{w_1} + \cdots + \beta_b \underline{w_b} = \underline{0},$$

mostrando que $\alpha_i = 0\,\forall i$ e $\beta_i = 0\,\forall i$, pois B é LI. Então $(*)$ possui somente a solução trivial, logo $B \cup C$ é uma base de $W + Y$. Finalmente,

$$\begin{aligned}
\dim(W+Y) &= |B \cup C| \\
&= a + b + c \\
&= (a+b) + (c+a) - a \\
&= |B| + |C| - |I| \\
&= \dim(W) + \dim(Y) - \dim(W \cap Y).
\end{aligned}$$

□

Corolário 46.2. *Sejam V um espaço vetorial e W, Y dois subespaços tais que*

$$V = W \oplus Y.$$

Então

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(Y).$$

Comprovação. Imediato do teorema, pois $\dim(W \cap Y) = \dim(\{\underline{0}\}) = 0$. □

Definição 46.5. Seja W um subespaço do espaço vetorial V. Um *complemento* de W em V é um subespaço Y de V tal que $V = W \oplus Y$.

Corolário 46.3. *Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita e W um subespaço de V. Existe um complemento de W em V.*

Comprovação. Seja $\{\underline{w_1}, \ldots, \underline{w_a}\}$ uma base de W e estenda ela para uma base

$$\{\underline{w_1}, \ldots, \underline{w_a}, \underline{y_1}, \ldots, , \underline{y_b}\}$$

de V. Seja Y o subespaço gerado por $\{\underline{y_1}, \ldots, \underline{y_b}\}$. Então $V = W + Y$. Mas $\dim(V) = a + b$ então pelo teorema

$$\begin{aligned}
\dim(W \cap Y) &= \dim(W) + \dim(Y) - \dim(W+Y) \\
&= a + b - (a+b) \\
&= 0,
\end{aligned}$$

logo $W \cap Y = \{\underline{0}\}$ e $V = W \oplus Y$. □

Cuidado: Um subespaço W geralmente possui MUITOS complementos distintos:

Exemplo 46.5. (Exercício) Seja $V = \mathbb{R}^2$ e W o subespaço com base $\{(1,0)\}$. Então os subespaços

$$Y_b \quad \text{tendo base} \quad \{(b,1)\}$$

são distintos para todo $b \in \mathbb{R}$, e qualquer Y_b é complemento de W em $\mathbb{R}^2$.

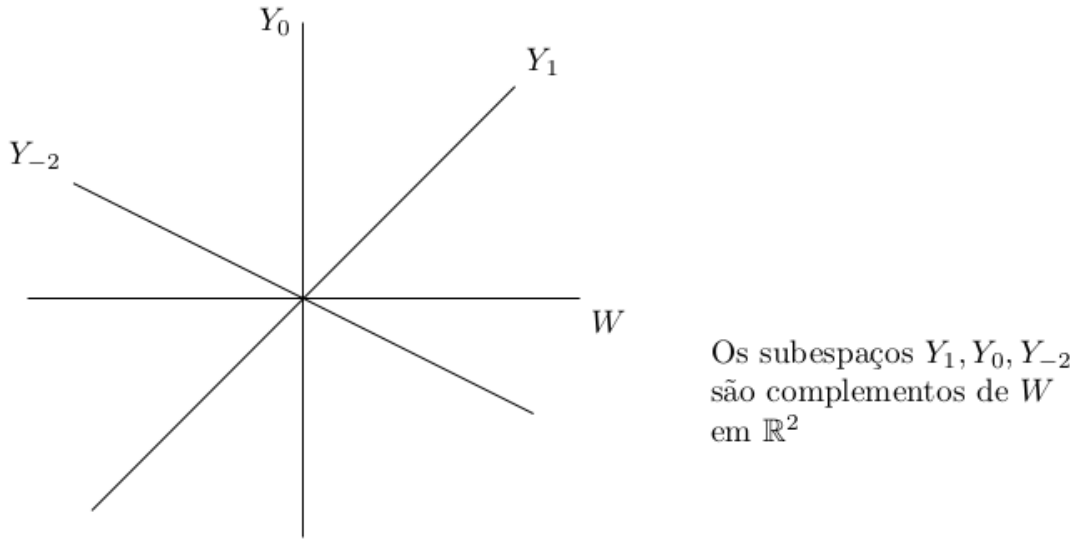


Figura 46.1: Complementos em $\mathbb{R}^2$

47 Computações com Python

Vamos resolver alguns problemas numéricos usando a biblioteca SymPy da linguagem de programação Python.

Primeiro vamos carregar as funções que vamos utilizar da biblioteca.

```
from sympy import Matrix, zeros, linsolve, S
```

47.1 Escolher base de sistemas geradores

Exemplo 47.1. Provamos na aula que todo sistema gerador de um espaço vetorial V contem um subsistema que seja uma base de V. Considere o seguinte problema numérico. Seja W_1 o subespaço de $\mathbb{R}^{12}$ gerado pelas linhas do seguinte matriz.

$$M_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 & -2 & 0 & 1 & -2 & -2 & 2 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & -2 & 3 & 1 & 2 & -4 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 2 & -1 & -1 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ -3 & 2 & -6 & 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & -2 & -4 & -5 & -2 \\ 8 & -4 & 4 & 0 & 2 & 0 & 4 & 2 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & -2 & 2 & 2 & 2 & -2 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Vamos resolver as seguintes tarefas:

- escolher uma coleção de linhas de M_1 que geram W_1;
- achar uma base na forma escalonada reduzida para W_1;
- calcular $\dim W_1$.

Primeiro, definimos a matriz M_1 usando `Matrix` de `SymPy`; veja a documentação.

```
M1 = Matrix([[-1, 0, -2, -2, 0, 1, -2, -2, 2, 0, -1, -2],
             [0, 2, 2, 1, -2, 3, 1, 2, -4, 3, 0, 3],
             [1, -1, 2, -1, 1, 2, -1, -1, 2, 2, 2, 0],
             [-3, 2, -6, 0, -2, -3, 0, 0, -2, -4, -5, -2],
             [8, -4, 4, 0, 2, 0, 4, 2, 4, 0, 2, 0],
             [2, 1, 0, 0, -2, 2, 2, 2, -2, 1, -2, 1]])
```

A estratégia que vamos usar é a seguinte.

1. Iniciamos `bas_esc = []` e `ind_bas = []`
2. Para toda linha `L` da matriz `M1` fazemos a seguinte computação.
   i) Juntar a linha `L` à matriz `bas_esc`.
   ii) Computar a forma escalonada reduzida da matriz obtida no ponto i) e chame esta matriz `bas_esc`.
   iii) Se a matriz `bas_esc` tem uma linha nula, então a linha `L` é linearmente dependente das linhas já processadas e ela não é necessária na base de W_1. Neste caso, deletamos a última linha nula da `bas_esc`.
   iv) Se a matriz `bas_esc` não tem linha nula, então a linha `L` é L.I. das linhas já processadas e ela precisa ser inserida na base de W_1. Neste caso, inserimos o índice de `L` na lista `ind_bas`.

Este procedimento está implementado na função seguinte.

```
def ache_base( M ):

    # achar número de linhas e colunas em M
    rows, cols = M.shape

    # a lista vai conter a base
    # e a matriz que vai conter a forma esc reduzida
    ind_bas, bas_esc = [], Matrix( [] )

    for i in range( rows ):

        # adicione a linha i de M a forma escalonada
        bas_esc = bas_esc.row_insert( bas_esc.rows, M[i,:] )

        # faça escalonamento
        bas_esc, _ = bas_esc.rref()

        # se a última linha é nula, pode deletar e
        # neste case esta linha não está na base
        if bas_esc.row(-1) == zeros( 1, cols ):
            bas_esc.row_del( bas_esc.rows-1 )
        else:
            # se a última linha é não nula, adiciona índice i à base
            ind_bas.append( i )
    # devolva a forma escalonada e a base
    return bas_esc, ind_bas
```

```
ache_base( M1 )
```

```
(Matrix([
 [1, 0, 0, 0,  -7/17,   5/17, 14/17, 11/17,  -4/17,  0, -10/17,  2/17],
 [0, 1, 0, 0, -20/17,  24/17,  6/17, 12/17, -26/17,  1, -14/17, 13/17],
 [0, 0, 1, 0,   5/34,  14/17, -5/17, -3/34,  -1/17,  1,  29/34,  9/17],
 [0, 0, 0, 1,   1/17, -25/17, 15/17, 13/17, -14/17, -1,  -1/17,  7/17]]),
 [0, 1, 2, 4])
```

Obtemos que as linhas da matriz devolvida pela função no campo anterior formam uma base na forma escalonada reduzida para o espaço W_1. Além disso, as linhas indexadas por 0, 1, 2, 4 também formam uma base de W_1. Portanto $\dim W_1 = 4$.

47.2 Comparar dois subespaços de $\mathbb{R}^n$

Exemplo 47.2. Assuma agora que W_2 é o subespaço de $\mathbb{R}^{12}$ gerado pelas linhas da seguinte matriz:

$$M_2 = \begin{bmatrix} 3 & -5 & -24 & -19 & 0 & 2 & -9 & -14 & 24 & -10 & -17 & -24 \\ -2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 5 & 0 & -1 & 3 & 4 & -6 & 2 & 4 & 6 \\ -3 & 2 & 6 & 4 & 0 & 1 & 0 & 2 & -6 & 4 & 5 & 6 \\ -4 & 5 & 22 & 17 & 0 & -1 & 7 & 12 & -22 & 10 & 16 & 22 \\ -1 & -2 & 1 & 1 & -2 & 2 & 1 & 2 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Primeiro queremos saber se $W_1 = W_2$. É fácil verificar que todo subespaço de $\mathbb{R}^n$ possui base na forma escalonada reduzida e esta base é única. Portanto $W_1 = W_2$ se e somente se as suas bases na forma escalonada reduzida são as mesmas.

Vamos calcular a base escalondada reduzida usando o método `rref()` já disponível em SymPy.

```
M2 = Matrix([[3, -5, -24, -19, 0, 2, -9, -14, 24, -10, -17, -24],
             [-2, 1, 2, 1, 0, 1, -1, 0, -2, 2, 2, 2],
             [0, 1, 6, 5, 0, -1, 3, 4, -6, 2, 4, 6],
             [-3, 2, 6, 4, 0, 1, 0, 2, -6, 4, 5, 6],
             [-4, 5, 22, 17, 0, -1, 7, 12, -22, 10, 16, 22],
             [-1, -2, 1, 1, -2, 2, 1, 2, -1, -1, -1, 0]])
```

```
M1.rref()[0]
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7}{17} & \frac{5}{17} & \frac{14}{17} & \frac{11}{17} & -\frac{4}{17} & 0 & -\frac{10}{17} & \frac{2}{17} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{20}{17} & \frac{24}{17} & \frac{6}{17} & \frac{12}{17} & -\frac{26}{17} & 1 & -\frac{14}{17} & \frac{13}{17} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{34} & \frac{14}{17} & -\frac{5}{17} & -\frac{3}{34} & -\frac{1}{17} & 1 & \frac{29}{34} & \frac{9}{17} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{17} & -\frac{25}{17} & \frac{15}{17} & \frac{13}{17} & -\frac{14}{17} & -1 & -\frac{1}{17} & \frac{7}{17} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

```
M2.rref()[0]
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{13}{15} & \frac{4}{5} & \frac{2}{5} & 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{15} & \frac{2}{15} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 & \frac{4}{5} & \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} & -1 & \frac{1}{5} & \frac{8}{15} & \frac{14}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como as formas escalonadas reduzidas das duas matrizes são diferentes, temos que $W_1 \neq W_2$. Além disso, a computação anterior mostra também que $\dim W_2 = 3$ enquanto $\dim W_1 = 4$ (como já foi verificado).

47.3 Computar a soma

Exemplo 47.3. Vamos calcular a soma dos espaços $W = W_1 + W_2$. Como W_i é gerado pelas linhas de M_i, temos que a soma vai ser gerado pela matriz M que obtemos por colar M_2 abaixo de M_1. Para calcular a base de W, calculamos a forma escalonada reduzida de M.

```
M = M1.col_join( M2 )
M
```

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 & -2 & 0 & 1 & -2 & -2 & 2 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & -2 & 3 & 1 & 2 & -4 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 2 & -1 & -1 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ -3 & 2 & -6 & 0 & -2 & -3 & 0 & 0 & -2 & -4 & -5 & -2 \\ 8 & -4 & 4 & 0 & 2 & 0 & 4 & 2 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & -2 & 2 & 2 & 2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & -24 & -19 & 0 & 2 & -9 & -14 & 24 & -10 & -17 & -24 \\ -2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 5 & 0 & -1 & 3 & 4 & -6 & 2 & 4 & 6 \\ -3 & 2 & 6 & 4 & 0 & 1 & 0 & 2 & -6 & 4 & 5 & 6 \\ -4 & 5 & 22 & 17 & 0 & -1 & 7 & 12 & -22 & 10 & 16 & 22 \\ -1 & -2 & 1 & 1 & -2 & 2 & 1 & 2 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

```
M.rref()[0]
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{31}{169} & \frac{112}{169} & \frac{62}{169} & \frac{8}{169} & -\frac{14}{169} & -\frac{43}{169} & \frac{10}{169} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{8}{169} & -\frac{18}{169} & -\frac{16}{169} & -\frac{122}{169} & \frac{129}{169} & \frac{22}{169} & \frac{101}{169} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{168}{169} & -\frac{40}{169} & \frac{2}{169} & -\frac{27}{169} & \frac{174}{169} & \frac{124}{169} & \frac{93}{169} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{237}{169} & \frac{153}{169} & \frac{136}{169} & -\frac{146}{169} & -\frac{167}{169} & -\frac{18}{169} & \frac{71}{169} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{196}{169} & -\frac{66}{169} & -\frac{115}{169} & \frac{116}{169} & -\frac{34}{169} & \frac{137}{169} & -\frac{24}{169} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Obtemos que a forma escalonda reduzida de M contém 5 linhas não nulas. Portanto

$$\dim W = \dim(W_1 + W_2) = 5.$$

Isso implica também que

$$\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2) = 4 + 3 - 5 = 2.$$

47.4 Determinar a base da interseção

Exemplo 47.4. Vamos usar o Algoritmo de Zassenhaus. Vamos montar a matriz em blocos da forma seguinte:

$$X = \begin{bmatrix} M_1 & M_1 \\ M_2 & 0 \end{bmatrix}$$

onde 0 significa uma matriz nula do tamanho certo. Ao calcular, a forma escalonada reduzida de X, obtemos uma matriz em blocos

$$\begin{bmatrix} C_1 & C_2 \\ 0 & C_3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A parte C_1 contém uma base para $W_1 + W_2$ enquanto a parte C_3 contém uma base de $W_1 \cap W_2$.

```
X1 = M1.row_join( M1 )
X2 = M2.row_join( zeros( M2.rows, M1.cols ))
X = X1.col_join( X2 )
X
```

```
Matrix([
[-1,  0,  -2,  -2,  0,  1, -2,  -2,   2,   0,  -1,  -2, -1,  0, -2, -2,  0,  1, -2, -2,  2,
[ 0,  2,   2,   1, -2,  3,  1,   2,  -4,   3,   0,   3,  0,  2,  2,  1, -2,  3,  1,  2, -4,
[ 1, -1,   2,  -1,  1,  2, -1,  -1,   2,   2,   2,   0,  1, -1,  2, -1,  1,  2, -1, -1,  2,
[-3,  2,  -6,   0, -2, -3,  0,   0,  -2,  -4,  -5,  -2, -3,  2, -6,  0, -2, -3,  0,  0, -2,
[ 8, -4,   4,   0,  2,  0,  4,   2,   4,   0,   2,   0,  8, -4,  4,  0,  2,  0,  4,  2,  4,
[ 2,  1,   0,   0, -2,  2,  2,   2,  -2,   1,  -2,   1,  2,  1,  0,  0, -2,  2,  2,  2, -2,
[ 3, -5, -24, -19,  0,  2, -9, -14,  24, -10, -17, -24,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
[-2,  1,   2,   1,  0,  1, -1,   0,  -2,   2,   2,   2,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
[ 0,  1,   6,   5,  0, -1,  3,   4,  -6,   2,   4,   6,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
[-3,  2,   6,   4,  0,  1,  0,   2,  -6,   4,   5,   6,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
[-4,  5,  22,  17,  0, -1,  7,  12, -22,  10,  16,  22,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
[-1, -2,   1,   1, -2,  2,  1,   2,  -1,  -1,  -1,   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
```

```
X0, _ = X.rref()
X0
Matrix([
[1, 0, 0, 0, 0,  -31/169, 112/169,   62/169,    8/169,  -14/169, -43/169,  10/169, 0, 0, -128
[0, 1, 0, 0, 0,    8/169, -18/169,  -16/169, -122/169,  129/169,  22/169, 101/169, 0, 0, -414
[0, 0, 1, 0, 0,  168/169, -40/169,    2/169,  -27/169,  174/169, 124/169,  93/169, 0, 0,   94
[0, 0, 0, 1, 0, -237/169, 153/169,  136/169, -146/169, -167/169, -18/169,  71/169, 0, 0,  -30
[0, 0, 0, 0, 1, -196/169, -66/169, -115/169,  116/169,  -34/169, 137/169, -24/169, 0, 0,  510
[0, 0, 0, 0, 0,        0,       0,        0,        0,        0,       0,       0, 1, 0,
[0, 0, 0, 0, 0,        0,       0,        0,        0,        0,       0,       0, 0, 1,
[0, 0, 0, 0, 0,        0,       0,        0,        0,        0,       0,       0, 0, 0,
[0, 0, 0, 0, 0,        0,       0,        0,        0,        0,       0,       0, 0, 0,
[0, 0, 0, 0, 0,        0,       0,        0,        0,        0,       0,       0, 0, 0,
[0, 0, 0, 0, 0,        0,       0,        0,        0,        0,       0,       0, 0, 0,
[0, 0, 0, 0, 0,        0,       0,        0,        0,        0,       0,       0, 0, 0,
```

```
X0[range(5),range(12)]
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{31}{169} & \frac{112}{169} & \frac{62}{169} & \frac{8}{169} & -\frac{14}{169} & -\frac{43}{169} & \frac{10}{169} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{8}{169} & -\frac{18}{169} & -\frac{16}{169} & -\frac{122}{169} & \frac{129}{169} & \frac{22}{169} & \frac{101}{169} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{168}{169} & -\frac{40}{169} & \frac{2}{169} & -\frac{27}{169} & \frac{174}{169} & \frac{124}{169} & \frac{93}{169} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{237}{169} & \frac{153}{169} & \frac{136}{169} & -\frac{146}{169} & -\frac{167}{169} & -\frac{18}{169} & \frac{71}{169} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{196}{169} & -\frac{66}{169} & -\frac{115}{169} & \frac{116}{169} & -\frac{34}{169} & \frac{137}{169} & -\frac{24}{169} \end{bmatrix}$$

```
B_int = X0[range(5,7),range(12,24)]
B_int
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & 0 & -1 & 2 & 2 & -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 5 & 0 & -1 & 3 & 4 & -6 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Vamos verificar que os vetores estão nos espaços W_1 e W_2. Precisa escrever as duas linhas como combinação linear das linhas de M_1 e M_2. Para isso, podemos usar a função `linsolve` disponível em SymPy. Note que quando trabalhamos com equações lineares, nós vamos trabalhar com as colunas da matriz e precisa-se trabalhar com as transpostas.

```
M1_tr = M1.transpose()
M1_tr = M1_tr.row_join( B_int[0,:].transpose())
M1_tr
```

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & -3 & 8 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & -4 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & -6 & 4 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -3 & 0 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & 4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -1 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 & -2 & 4 & -2 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & -5 & 2 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

```
sol = linsolve( M1_tr )
(t1, t2) = sol.free_symbols
coeffs = list(sol.subs( {t1:0,t2:1} ))[0]
coeffs
```

$$(-2,\ 0,\ 2,\ 1,\ 0,\ 0)$$

```
-2*M1[0,:]+2*M1[2,:]+M1[3,:] == B_int[0,:]
```

```
True
```

```
M1_tr = M1.transpose()
M1_tr = M1_tr.row_join( B_int[1,:].transpose())
sol = linsolve( M1_tr )
(t1, t2) = sol.free_symbols
coeffs = list(sol.subs( {t1:0,t2:1} ))[0]
coeffs
```

$$\left(-4,\ 0,\ 3,\ 1,\ -\frac{1}{2},\ 0\right)$$

```
-4*M1[0,:]+3*M1[2,:]+M1[3,:]-S(1)/2*M1[4,:] == B_int[1,:]
```

```
True
```

Esta computação mostra que as duas linhas da matriz `B_int` pertencem ao espaço W_1. O leitor pode verificar que elas pertencem também ao espaço W_2.

48 Transformações lineares

A definição de transformações lineares

Sejam V, W dois espaços vetoriais. Já que V, W são conjuntos, faz sentido considerar uma função $f : V \to W$ (logo f leva cada vetor de V em um vetor de W). Mas uma função qualquer vai geralmente fazer uma bagunça total. As funções melhores $V \to W$ são aquelas que "respeitam as estruturas de V e W como espaços vetoriais". Tais funções são as seguintes:

Definição 48.1. Sejam V, W dois espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$. Uma função $T : V \to W$ é uma *transformação linear* (TL) se

- $T(\underline{u} + \underline{v}) = T(\underline{u}) + T(\underline{v}) \quad \forall \underline{u}, \underline{v} \in V$,
- $T(\lambda \underline{v}) = \lambda T(\underline{v}) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \underline{v} \in V$.

Exemplo 48.1.

1. Sejam V, W espaços vetoriais e $Z : V \to W$ a *transformação nula*, que leva cada $\underline{v} \in V$ no vetor $\underline{0}$. Vamos confirmar que Z é uma transformação linear:

$$Z(\underline{u} + \underline{v}) = \underline{0} = \underline{0} + \underline{0} = Z(\underline{u}) + Z(\underline{v}) \quad \forall \underline{u}, \underline{v} \in V \quad \checkmark$$

$$Z(\lambda \underline{v}) = \underline{0} = \lambda \cdot \underline{0} = \lambda Z(\underline{v}) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \underline{v} \in V \quad \checkmark$$

2. A função identidade $I : V \to V$ é uma transformação linear:

$$I(\underline{u} + \underline{v}) = \underline{u} + \underline{v} = I(\underline{u}) + I(\underline{v}) \quad \forall \underline{u}, \underline{v} \in V \quad \checkmark$$

$$I(\lambda \underline{v}) = \lambda \underline{v} = \lambda I(\underline{v}) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \underline{v} \in V \quad \checkmark$$

3. A função $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida como $T(x, y) = 2x - y$ é uma TL:

$$\begin{aligned} T\left((x, y) + (x', y')\right) &= T\left((x + x', y + y')\right) \\ &= 2(x + x') - (y + y)' \\ &= 2x - y + 2x' - y' \\ &= T\left((x, y)\right) + T\left((x', y')\right) \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\lambda(x,y)) &= T\left((\lambda x, \lambda y)\right) \\ &= 2\lambda x - \lambda y \\ &= \lambda(2x - y) \\ &= \lambda T\left((x,y)\right). \quad \checkmark \end{aligned}$$

4. A função $T : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{R}[x]$ que manda $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ para $xf(x)$ é uma transformação linear – exercício.

5. A função $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que manda x para $x+1$ *não é* uma transformação linear:

$$T(1+1) = T(2) = 2 + 1 = 3$$

$$T(1) + T(1) = (1+1) + (1+1) = 4 \neq 3.$$

6. (Super importante!) Seja A uma matriz $n \times m$. Dado um vetor $\underline{v}$ de $\mathbb{R}^m$, tratado com vetor coluna $m \times 1$, o produto

$$A\underline{v}$$

é um vetor coluna $n \times 1$, logo $A\underline{v}$ é um vetor de $\mathbb{R}^n$. Assim, obtemos uma função

$$\begin{aligned} T_A \,:\, \mathbb{R}^m &\to \mathbb{R}^n \\ \underline{v} &\mapsto A\underline{v}. \end{aligned}$$

Afirmo que T_A é uma TL. Já que estamos somente multiplicando matrizes, temos

$$T_A(\underline{u} + \underline{v}) = A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v} = T_A(\underline{u}) + T_A(\underline{v}) \quad \forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^m,$$

$$T_A(\lambda \underline{v}) = A \cdot \lambda \underline{v} = \lambda A \underline{v} = \lambda T_A(\underline{v}) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \underline{v} \in \mathbb{R}^m.$$

Vamos fazer uns exemplos disso:

- Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. Então $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ é a transformação linear dada por

$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 3z \\ 2x + y + 5z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

- Exemplos 1-3 acima podem ser interpretados dessa forma:
  - A transformação nula $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é a transformação $T_{\underline{0}}$ correspondente à matriz nula $n \times m$

$$\underline{0} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

pois $T_{\underline{0}}(\underline{v}) = \underline{0} \cdot \underline{v} = \underline{0}, \forall \underline{v} \in \mathbb{R}^m$.

– A transformação identidade $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ é T_I, onde I é a matriz identidade $n \times n$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

pois $T_I(\underline{v}) = I\underline{v} = \underline{v}\ \forall \underline{v} \in \mathbb{R}^n$.

– A transformação $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de Exemplo 3 corresponde a T_A, em que A é a matriz 1×2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix},$$

pois

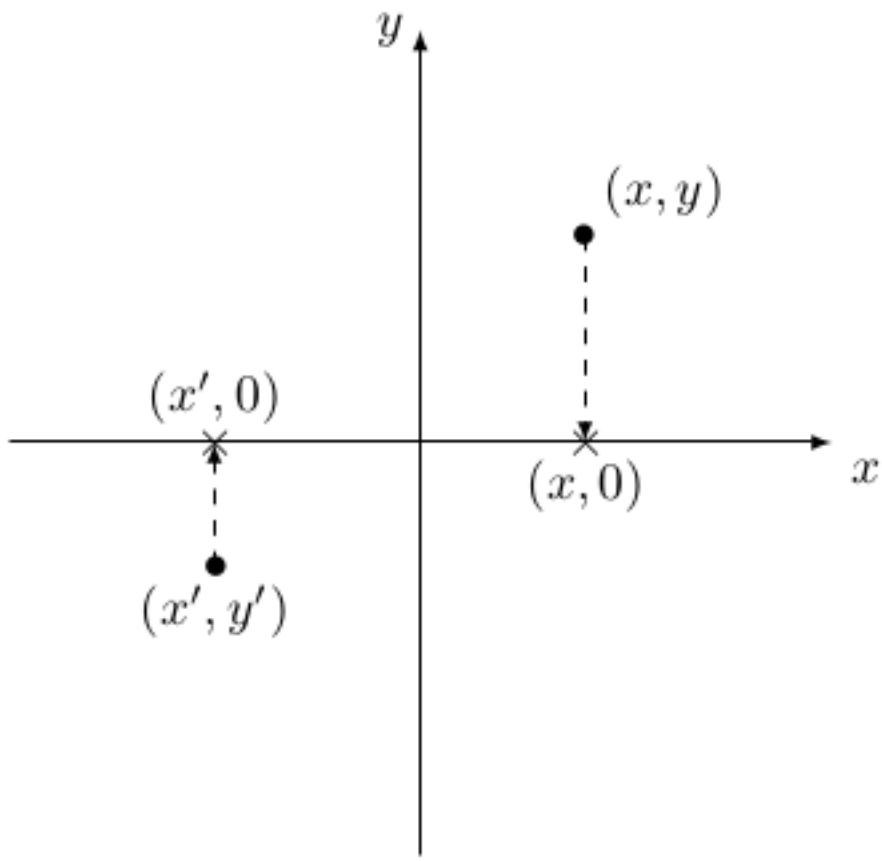
$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \end{pmatrix} = T((x, y)).$$

- A transformação linear correspondente à matriz quadrada

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

é a "projeção no eixo x":

$$T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} :$$



Similarmente, a matriz $n \times n$ E_{ii} corresponde à transformaçaõ linear $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ "projeção na coordenada i":

$$T_{E_{ii}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exercício 48.1. Seja $T \colon V \to W$ uma transformação linear, sejam $\underline{v_1}, \dots, \underline{v_k} \in V$ e $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$. Mostre que

$$T(\lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_k \underline{v_k}) = \lambda_1 T(\underline{v_1}) + \cdots + \lambda_k T(\underline{v_k}).$$

Este exercício diz que uma transformação linear leva uma combinação linear de vetorores para a combinação linear das suas imagens com os mesmos coeficientes.

Proposição 48.1. *Qualquer transformação linear $T : V \to W$ leva $\underline{0}$ em $\underline{0}$.*

Comprovação. O vetor $\underline{0} = 0 \cdot \underline{0}$. Logo

$$T(\underline{0}) = T(0 \cdot \underline{0}) = 0 \cdot T(\underline{0}) = \underline{0}.$$

□

Sejam V, W espaços vetoriais. Podemos considerar o conjunto de todas as transformações lineares de V a W:

$$\mathcal{L}(V, W) := \{T : V \to W \mid T \text{ uma transformação linear}\}.$$

Teorema 48.1. *$\mathcal{L}(V, W)$ é um espaço vetorial.*

Comprovação. Já que elementos de $\mathcal{L}(V, W)$ são funções $V \to W$,

$$\mathcal{L}(V, W) \subseteq \mathcal{F}(V, W).$$

Então só precisamos confirmar que $\mathcal{L}(V, W)$ é subespaço de $\mathcal{F}(V, W)$. Ou seja, que a soma de duas TLs é uma TL, e que o produto por escalar de uma TL é uma TL. Então sejam $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\underline{u}, \underline{v} \in V, \lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
(S+T)(\underline{u}+\underline{v}) &= S(\underline{u}+\underline{v}) + T(\underline{u}+\underline{v}) && \text{(def de soma em } \mathcal{F}(V,W)) \\
&= S(\underline{u}) + S(\underline{v}) + T(\underline{u}) + T(\underline{v}) && (S, T \text{ são TLs}) \\
&= S(\underline{u}) + T(\underline{u}) + S(\underline{v}) + T(\underline{v}) \\
&= (S+T)(\underline{u}) + (S+T)(\underline{v}) && \checkmark
\end{aligned}$$

Similarmente

$$\begin{aligned}
(S+T)(\lambda\underline{u}) &= S(\lambda\underline{u}) + T(\lambda\underline{u}) \\
&= \lambda S(\underline{u}) + \lambda T(\underline{u}) \\
&= \lambda(S(\underline{u}) + T(\underline{u})) \\
&= \lambda(S+T)(\underline{u}). && \checkmark
\end{aligned}$$

Logo $S + T$ é transformação linear.

<u>Exercício</u>: Sejam $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Mostre que a função λT é uma transformação linear.

Então $\mathcal{L}(V, W)$ é fechado por somas e produtos por escalar. Ou seja, $\mathcal{L}(V, W)$ é subespaço de $\mathcal{F}(V, W)$. □

Exemplo 48.2. No caso especial em que $W = \mathbb{R}$, o espaço vetorial $\mathcal{L}(V, \mathbb{R})$ se chama o *espaço dual* de V e está denotado por V^*. Os elementos de V^* são transformações lineares $V \to \mathbb{R}$ e são chamados de *funcionais* ou *formas lineares* de V.

Transformações lineares e matrizes

Quando temos dois conjuntos B, C, é muito fácil definir uma função $f : B \to C$, pois pode mandar os elementos de B para C como quiser, sem condições nenhumas. Com uma transformação linear $T : V \to W$, não temos tanta liberdade: temos que mandar $\underline{0}$ para $\underline{0}$, por exemplo, e T tem que preservar soma e múltiplo escalar. Mas vamos ver que, de fato, transformações lineares são "igualmente fáceis" como funções, de alguma forma.

Teorema 48.2. *Sejam V um espaço vetorial com base B e W outro espaço vetorial. Seja $f : B \to W$ uma função qualquer. Então existe uma única transformação linear $T_f : V \to W$ com a propriedade que*

$$T_f(\underline{b}) = f(\underline{b}) \quad \textit{para todo } \underline{b} \in B.$$

Este teorema diz que "transformações lineares de V a W são a"mesma coisa" como funções de uma base de V a W". Vamos prová-lo:

Comprovação. Dada uma função $f : B \to W$, como vamos definir a transformação linear T_f? Já que B é uma base, todo vetor $\underline{v} \in V$ pode ser escrito como uma combinação linear

$$\underline{v} = \lambda_1 \underline{b_1} + \cdots + \lambda_n \underline{b_n}$$

de elementos de B. Já que T_f é TL e $T_f(\underline{b}) = f(\underline{b})\ \forall b \in B$, estamos obrigados a definir

$$\begin{aligned} T_f(\underline{v}) &= T_f(\lambda_1 \underline{b_1} + \cdots + \lambda_n \underline{b_n}) \\ &= \lambda_1 T_f(\underline{b_1}) + \cdots + \lambda_n T_f(\underline{b_n}) \quad (T_f \text{ TL}) \\ &= \lambda_1 f(\underline{b_1}) + \cdots + \lambda_n f(\underline{b_n}) \quad (T_f(\underline{b_i}) = f(\underline{b_i})). \end{aligned}$$

Temos que confirmar umas coisas, todas sendo fáceis:

- T_f é bem definida. Isto é, que não mandamos o mesmo elemento de V para dois lugares diferentes sem querer. Mas isso segue pois todo elemento de V tem uma *única* expressão como combinação linear dos elementos da base.
- T_f é TL. Dados $\underline{u}, \underline{v} \in V$, escreva

  $$\begin{aligned} \underline{u} &= \lambda_1 \underline{b_1} + \cdots + \lambda_n \underline{b_n} \\ \underline{v} &= \mu_1 \underline{b_1} + \cdots + \mu_n \underline{b_n}, \end{aligned}$$

  (já que alguns dos λ_i, μ_i podem ser 0, não tem problema de escrever assim). Então,

  $$\begin{aligned} T_f(\underline{u} + \underline{v}) &= T_f\left((\lambda_1 + \mu_1)\underline{b_1} + \cdots + (\lambda_n + \mu_n)\underline{b_n}\right) \\ &= (\lambda_1 + \mu_1) f(\underline{b_1}) + \cdots + (\lambda_n + \mu_n) f(\underline{b_n}) \\ &= \left(\lambda_1 f(\underline{b_1}) + \cdots + \lambda_n f(\underline{b_n})\right) + \left(\mu_1 f(\underline{b_1}) + \cdots + \mu_n f(\underline{b_n})\right) \\ &= T_f(\underline{u}) + T_f(\underline{v}). \end{aligned}$$

  <u>Exercício</u>: Prove que $T_f(\lambda \underline{u}) = \lambda T_f(\underline{u})\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \underline{v} \in V$.

Agora temos uma função

$$\varphi : \{f \colon B \to W \mid f \text{ é uma função}\} \longrightarrow \{T \colon V \to W \mid T \text{ é TL}\}$$

dada por $f \mapsto T_f$. Afirmo que φ é bijetiva:

- Dada uma TL $T : V \to W$, podemos restringir o domínio para B para obter uma função $T|_B : B \to W$. Mas $T = \varphi(T|_B)$.
- Suponha que $f, g : B \to W$ são funções tais que $T_f = T_g$. Para todo $\underline{b} \in B$ temos

  $$f(\underline{b}) = T_f(\underline{b}) = T_g(\underline{b}) = g(\underline{b})$$

  então $f = g$ e φ é injetiva.

$\square$

Agora sejam $V = \mathbb{R}^m$, $W = \mathbb{R}^n$ com elementos escritos como vetores colunas, e

$$B = \{E_1 \, , \, E_2 \, , \, \dots \, , \, E_m\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} , \dots , \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

a base canônica de V. Do teorema, uma transformação linear $T : V \to W$ está determinada completamente pelas imagens dos elementos de B. Escreva

$$T(E_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \in W = \mathbb{R}^n.$$

Seja A a matriz $n \times m$ cuja j-ésima coluna é $T(E_j)$:

$$A = \begin{pmatrix} T(E_1) & T(E_2) & \cdots & T(E_m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Afirmo que $T = T_A$. Para ver isso, basta confirmar que $T_A(E_j) = T(E_j)$ para cada elemento

da base de V. Mas

$$\begin{aligned} T_A(E_j) &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \qquad (j\text{-ésima linha}) \\ &= \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \\ &= T(E_j). \qquad \checkmark \end{aligned}$$

Já que toda matriz $n \times m$ A dá uma TL $T_A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ e toda TL $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tem a forma T_A para alguma matriz $n \times m$, mostramos de alguma forma que matrizes $n \times m$ e TLs $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ são "a mesma coisa". Vamos fazer essa frase cada vez mais precisa.

Definição 48.2. Um *isomorfismo* $\rho : V \to W$ de espaços vetoriais é uma transformação linear $\rho : V \to W$ bijetiva (Definição 8.3). Quando existir um isomorfismo de V a W, diremos que V, W são espaços vetoriais *isomorfos*.

Pensamos em espaços vetoriais isomorfos como sendo essencialmente iguais (como espaços vetoriais) – o isomorfismo está simplesmente "renomeando" os elementos. Vamos falar mais sobre espaços vetoriais isomorfos depois.

Exemplo 48.3.

1. O espaço vetorial P_3 de polinômios de grau menor ou igual a três é isomorfo ao espaço $\mathbb{R}^4$. O isomorfismo é a TL

$$T : P_3 \to \mathbb{R}^4, \qquad \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 \mapsto (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

2. O espaço vetorial $M_{2,3}(\mathbb{R})$ de matrizes 2×3 é isomorfo a $\mathbb{R}^6$; o isomorfismo é

$$T : M_{2,3}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^6, \qquad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \mapsto (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}).$$

Teorema 48.3. *Sejam $V = \mathbb{R}^m$ e $W = \mathbb{R}^n$. A função*

$$\rho : M_{n,m}(\mathbb{R}) \to \mathcal{L}(V, W)$$

dada por $A \mapsto T_A$ é um isomorfismo de espaços vetoriais.

Comprovação. A função ρ é

- Pois $A, B \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ com $T_A = T_B$ implica que $T_A(E_j) = T_B(E_j)\ \forall j$. Ou seja, as j-ésima colunas de A, B são iguais para cada j, logo $A = B$.
- Mostramos acima que qualquer TL de V a W tem a forma T_A para alguma matriz $n \times m$ A.
- Dadas matrizes A, B, dizer que $\rho(A + B) = \rho(A) + \rho(B)$ é dizer que $T_{A+B} = T_A + T_B$ como funções $V \to W$. Mas essas funções são iguais se, e somente se, $T_{A+B}(\underline{v}) = (T_A + T_B)(\underline{v})\ \forall \underline{v} \in V$. Vamos lá:

$$\begin{aligned} T_{A+B}(\underline{v}) &= (A + B) \cdot \underline{v} \\ &= A\underline{v} + B\underline{v} \\ &= T_A(\underline{v}) + T_B(\underline{v}) \\ &= (T_A + T_B)(\underline{v}). \qquad \checkmark \end{aligned}$$

<u>Exercício</u>: Mostre que $\rho(\lambda A) = \lambda\rho(A)$.

□

Exemplo 48.4. Encontre as matrizes

1. A da TL $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ que faz uma reflexão no plano xy,
2. B da TL $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ que faz uma rotação por 90 graus em torno do eixo z,
3. C da TL que faz S e depois faz T.

R:

1. As colunas da matriz A são as imagens dos vetores da base canônica de $\mathbb{R}^3$. Então vamos pegar um vetor da base canônica e refletir ele no plano xy:

$$(1, 0, 0) \mapsto (1, 0, 0)$$

$$(0, 1, 0) \mapsto (0, 1, 0)$$

$$(0, 0, 1) \mapsto (0, 0, -1).$$

A matriz é

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Para calcular B, faremos uma rotação por 90 graus em torno do eixo z dos vetores da base canônica:

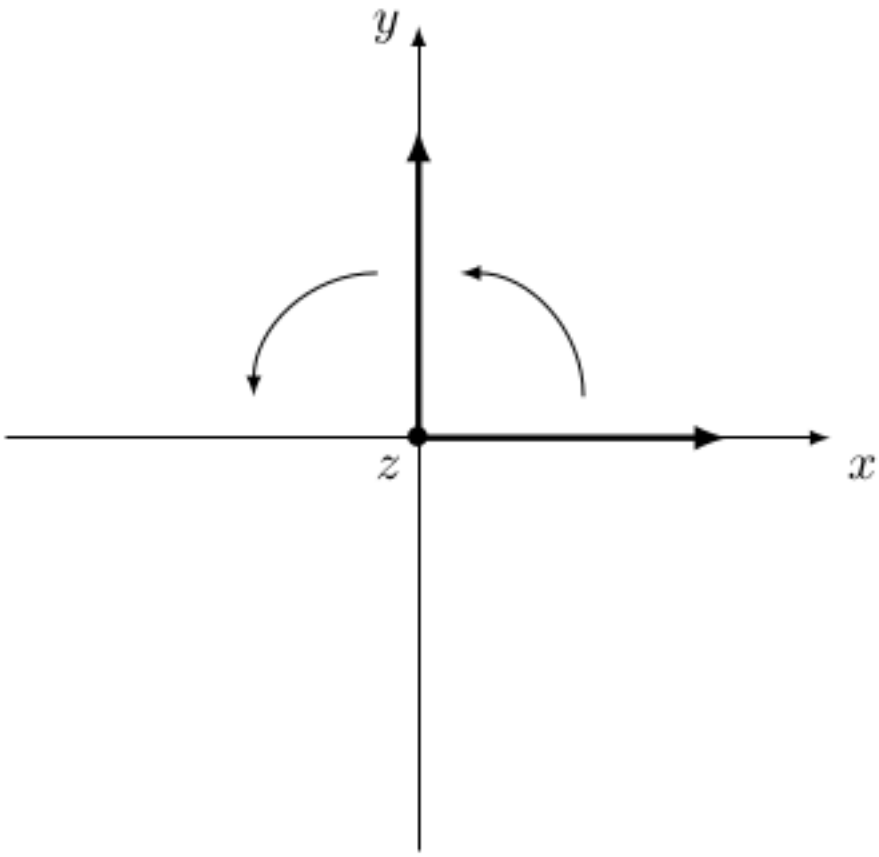


Figura 48.1: A rotação por 90 graus

$$(1,0,0) \mapsto (0,1,0)$$
$$(0,1,0) \mapsto (-1,0,0)$$
$$(0,0,1) \mapsto (0,0,1).$$

A matriz é

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Para calcular C, reflete os vetores da base canônica no plano xy e depois virar eles por 90 graus em torno do eixo z:

$$(1,0,0) \xrightarrow{\text{refletir}} (1,0,0) \xrightarrow{\text{virar}} (0,1,0)$$

$$(0,1,0) \xrightarrow{\text{refletir}} (0,1,0) \xrightarrow{\text{virar}} (-1,0,0)$$
$$(0,0,1) \xrightarrow{\text{refletir}} (0,0,-1) \xrightarrow{\text{virar}} (0,0,-1)$$

A matriz é

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Observe que

$$\begin{aligned}
(\text{matriz de } T) \cdot (\text{matriz de } S) &= B \cdot A \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
&= C \\
&= (\text{matriz de } T \circ S).
\end{aligned}$$

De fato, a matriz da composição de TLs (Definição 8.4) é sempre o produto das matrizes das TLs. Suponha que temos três espaços vetoriais $\mathbb{R}^l, \mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n$ com bases canônicas

$$\begin{aligned}
E_k &\quad , \quad k \in \{1, \dots, l\} \\
F_j &\quad , \quad j \in \{1, \dots, m\} \\
G_i &\quad , \quad i \in \{1, \dots, n\}
\end{aligned}$$

respetivamente. Suponha que temos TLs

$$\mathbb{R}^l \xrightarrow{T_A} \mathbb{R}^m \xrightarrow{T_B} \mathbb{R}^n$$

onde A é uma matriz $m \times l$, B é uma matriz $n \times m$, e T_A, T_B são as TLs correspondentes.

Teorema 48.4. *A matriz $n \times l$ da composição $T_B \circ T_A$ (Definição 8.4) é a matriz produto BA. Ou seja,*

$$T_B \circ T_A = T_{BA}.$$

Comprovação. 'Observe primeiro que A e B são matrizes $m \times l$ e $n \times m$, respetivamente, portanto o produto BA pode ser calculado e este produto vai ser uma matriz $n \times l$. Seja $\underline{v} \in \mathbb{R}^l$ considerando como vetor coluna $l \times 1$ e verifiquemos que

$$(T_B \circ T_A)(\underline{v}) = T_B(T_A(v)) = T_B(A\underline{v}) = B(A\underline{v}) = (BA)\underline{v} = T_{BA}(\underline{v}).$$

□

Então, a conclusão é: "matrizes são transformações lineares entre espaços vetoriais da forma $\mathbb{R}^n$ com respeito às bases canônicas. A composição de tais TLs é dada pela multiplicação das matrizes correspondentes."

Uma de nossas tarefas principais agora é para generalizar essa frase para quaisquer espaços vetoriais de dimensão finita, e quaisquer bases deles.

49 O núcleo e a imagem

Definição 49.1. Sejam V, W espaços vetoriais e $T : V \to W$ uma transformação linear.

O *núcleo* (ou *kernel*) de T é

$$\mathrm{Ker}(T) := \{\underline{v} \in V \mid T(\underline{v}) = \underline{0}\} \subseteq V.$$

A *imagem* de T é

$$\mathrm{Im}(T) := \{T(\underline{v}) \mid \underline{v} \in V\} \subseteq W.$$

O núcleo de T é subespaço de V e a imagem de T é subespaço de W.

Comprovação. Primeiramente $\mathrm{Ker}(T) \neq \emptyset$, pois $T(\underline{0}) = \underline{0}$. Os vetores $\underline{u}, \underline{v} \in \mathrm{Ker}(T)$ implica que $T(\underline{u}) = T(\underline{v}) = \underline{0}$. Agora

$$T(\underline{u} + \underline{v}) = T(\underline{u}) + T(\underline{v}) = \underline{0} + \underline{0} = \underline{0},$$

logo $\underline{u} + \underline{v} \in \mathrm{Ker}(T)$ também. Se $\underline{v} \in \mathrm{Ker}(T)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, então

$$T(\lambda \underline{v}) = \lambda T(\underline{v}) = \lambda \cdot \underline{0} = \underline{0}$$

então $\lambda \underline{v} \in \mathrm{Ker}(T)$ também. Segue que $\mathrm{Ker}(T)$ é subespaço de V.

$\mathrm{Im}(T) \neq \emptyset$, pois $\underline{0} = T(\underline{0}) \in \mathrm{Im(T)}$. Elementos de $\mathrm{Im}(T)$ têm a forma $T(\underline{v})$ com $\underline{v} \in V$. Dados $T(\underline{u}), T(\underline{v}) \in \mathrm{Im}(T)$, temos

$$T(\underline{u}) + T(\underline{v}) = T(\underline{u} + \underline{v}) \in \mathrm{Im}(T).$$

Dados $T(\underline{v}) \in \mathrm{Im}(T)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lambda T(\underline{v}) = T(\lambda \underline{v}) \in \mathrm{Im}(T),$$

então Im(T) é subespaço de W. □

Exemplo 49.1.

1. Considere $T : V \to W$.

   - $\mathrm{Im}(T) = W$ se, e somente se, T é sobrejetiva (Definição 8.3).
   - $\mathrm{Ker}(T) = V$ se, e somente se, T é a transformação nula.

2. Seja $f : V \to \mathbb{R}$ um funcional. Se f não é nulo, então f é sobrejetivo, pois a imagem de f é um subespaço de $\mathbb{R}$ diferente de $\{\underline{0}\}$ e os únicos subespaços de $\mathbb{R}$ são $\{\underline{0}\}$ e $\mathbb{R}$, logo $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}$.

3. Considere a TL $T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, onde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vamos calcular $\mathrm{Im}(T_A)$ e $\mathrm{Ker}(T_A)$. Temos

$$T_A \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w + 2x + 3z \\ y + 2z \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Todo vetor da imagem de T_A tem a forma $\begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$, então

$$\mathrm{Im}(T_A) \subseteq X = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \, a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Mas

$$T_A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad T_A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

então $\mathrm{Im}(T_A)$ é um subespaço de X que contém uma base de X. Ou seja, $\mathrm{Im}(T_A) = X$.

Um vetor $\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pertence ao núcleo de T_A se, e somente se, $w + 2x + 3z = 0$ e $y + 2z = 0$ (e $0 = 0$). Isto é, $\mathrm{Ker}(T_A)$ é o conjunto solução do sistema homogêneo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underline{0}.$$

As variáveis $\boxed{x = \alpha}$ e $\boxed{z = \beta}$ são livres (pois correspondem às colunas sem pivôs). Temos

$$y + 2z = 0 \implies \boxed{y = -2\beta}.$$

$$w + 2x + 3z = 0 \implies \boxed{w = -2\alpha - 3\beta}.$$

Logo

$$\mathrm{Ker}(T_A) = \left\{ \begin{pmatrix} -2\alpha - 3\beta \\ \alpha \\ -2\beta \\ \beta \end{pmatrix} \middle| \, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exercício 49.1. Dada uma matriz A, mostre que o núcleo de T_A é sempre o conjunto solução do sistema homogêneo

$$AX = \underline{0}.$$

Observe que no exemplo acima,

$$\dim(\mathrm{Ker}(T_A)) + \dim(\mathrm{Im}(T_A)) = 2 + 2 = 4 = \dim(\mathbb{R}^4).$$

De fato, esta igualdade *sempre* vale:

Teorema 49.1. *Sejam V, W espaços vetoriais com V de dimensão finita e seja $T : V \to W$ uma transformação linear. Então*

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(V).$$

Comprovação. Já que $\mathrm{Ker}(T)$ é subespaço de V, seja $\{\underline{n_1}, \ldots, \underline{n_a}\}$ uma base de $\mathrm{Ker}(T)$, e estende ela para uma base $\{\underline{n_1}, \ldots, \underline{n_a}, \underline{v_1}, \ldots, \underline{v_b}\}$ de V. Afirmo que $B = \{T(\underline{v_1}), \ldots, T(\underline{v_b})\}$ é uma base de $\mathrm{Im}(T)$.

- *B é sistema gerador:* Dado $T(\underline{v}) \in \mathrm{Im}(T)$, escreva

  $$\underline{v} = \mu_1 \underline{n_1} + \cdots + \mu_a \underline{n_a} + \lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_b \underline{v_b}.$$

  Temos

  $$\begin{aligned} T(\underline{v}) &= T(\mu_1 \underline{n_1} + \cdots + \mu_a \underline{n_a} + \lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_b \underline{v_b}) \\ &= \mu_1 T(\underline{n_1}) + \cdots + \mu_a T(\underline{n_a}) + \lambda_1 T(\underline{v_1}) + \cdots + \lambda_b T(\underline{v_b}) \\ &= \lambda_1 T(\underline{v_1}) + \cdots + \lambda_b T(\underline{v_b}) \qquad \text{(pois } T(\underline{n_i}) = 0 \, \forall i). \end{aligned}$$

  Logo $T(\underline{v})$ é uma combinação linear de elementos de B. ✓

- *B é sistema l.i.* Se $\lambda_1 T(\underline{v_1}) + \cdots + \lambda_b T(\underline{v_b}) = \underline{0}$, então

$$T(\lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_b \underline{v_b}) = \underline{0},$$

logo $\lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_b \underline{v_b} \in \mathrm{Ker}(T)$. Já que $\{\underline{n_1}, \ldots, \underline{n_a}\}$ gera $\mathrm{Ker}(T)$, temos que

$$\lambda_1 \underline{v_1} + \cdots + \lambda_b \underline{v_b} = \mu_1 \underline{n_1} + \cdots + \mu_a \underline{n_a}$$

para alguns $\mu_i \in \mathbb{R}$. Mas o conjunto $\{\underline{n_1}, \ldots, \underline{n_a}, \underline{v_1}, \ldots, \underline{v_b}\}$ é LI, logo $\lambda_i = 0 \, \forall i$. Mostramos que B é LI.

Então,

$$\dim(\mathrm{Ker}(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) = a + b = \dim(V).$$

□

Proposição 49.1. *A transformação linear $T : V \to W$ é injetiva (Definição 8.3) se, e somente se,* $\mathrm{Ker}(T) = \{\underline{0}\}$.

Comprovação. Temos que mostrar duas implicações:

- $T(\underline{0}) = \underline{0}$ e T é injetiva, então mais ninguém pode ir para $\underline{0}$. Ou seja, $\mathrm{Ker}(T) = \{\underline{0}\}$.
- Suponha que $T(\underline{u}) = T(\underline{v})$. Então

$$T(\underline{u} - \underline{v}) = T(\underline{u}) - T(\underline{v}) = T(\underline{u}) - T(\underline{u}) = \underline{0},$$

logo $\underline{u} - \underline{v} \in \mathrm{Ker}(T)$. Mas $\mathrm{Ker}(T) = \{\underline{0}\}$, então

$$\underline{u} - \underline{v} = \underline{0},$$

ou seja $\underline{u} = \underline{v}$, mostrando que T é injetiva.

□

Se lembre que tratamos dois espaços vetoriais V, W como sendo basicamente "iguais" quando existe um isomorfismo entre eles. Vamos usar vários fatos obtidos até agora para concluir que, pensando assim, existem "poucos espaços vetoriais" diferentes.

Teorema 49.2. *Sejam V, W espaços vetoriais com dimensão n e sejam B, C bases de V, W respetivamente. Uma bijeção $f : B \to C$ estende unicamente para um isomorfismo de espaços vetoriais $T_f : V \to W$. Em particular, V e W são isomorfos.*

Comprovação. Fazendo a composição da bijeção dada com a inclusão de C em W (isto é, a função $C \to W$ que manda $\underline{c}$ em $\underline{c}$), podemos pensar em f como função

$$f : B \to C \to W.$$

Já mostramos que existe uma única transformação linear $T_f : V \to W$ tal que $T_f(\underline{b}) = f(\underline{b})$ para cada $\underline{b} \in B$. Afirmo que T_f é bijetiva (Definição 8.3). Ela é

- pois $\mathrm{Im}(T_f)$ é um subespaço de W que contém a base C de W, então $\mathrm{Im}(T_f) = W$.
- Pelo Teorema Núcleo-Imagem, $n = \dim W = \dim \mathrm{Im}(T_f) = \dim V - \dim \ker T_f = n - \dim \ker T_f$. Logo, $\dim \ker T_f = 0$; ou seja, $\ker T_f = \{\underline{0}\}$ e a Proposição anterior implica que T_f é injetiva.

□

O Teorema anterior é verdadeiro para espaçõs de dimensão infinita, mas neste caso precisa-se considerar os diferentes tipos de infinitos (enumerável, não enumerável, etc). No caso dos espaços de dimensão infinita, o argumento na demonstração que $\ker T_f = \{\underline{0}\}$ não é válido (você tá vendo porque?), mas não é difícil substituí-lo com um argumento direto.

Corolário 49.1. *Seja V um espaço vetorial de dimensão n. Então V é isomorfo a $\mathbb{R}^n$.*

Comprovação. Segue do Teorema 49.2, desde que os dois têm dimensão n. Alternativamente, pode observar também que escolhendo uma base B para V, o mapa $\underline{v} \mapsto v_B$ é um isomorfismo $V \to \mathbb{R}^n$ □

Exemplo 49.2.

1. O espaço vetorial $M_{2,3}(\mathbb{R})$ é isomorfo a $\mathbb{R}^6$, pois os dois têm dimensão 6. Um isomorfismo $M_{2,3}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^6$ é dado por

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \mapsto (a, b, c, d, e, f).$$

   Qualquer bijeção entre bases daria um isomorfismo. Por exemplo, uma outra bijeção entre as bases canônicas daria o isomorfismo

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \mapsto (c, e, f, b, d, a).$$

   Nem precisamos usar as bases canônicas. Por exemplo, uma outra base de $\mathbb{R}^6$ é

$$\{(1,1,0,0,0,0)\,,\ (0,1,1,0,0,0)\,,\ (0,0,1,1,0,0)\,,$$
$$(0,0,0,1,1,0)\,,\ (0,0,0,0,1,1)\,,\ (0,0,0,0,0,1)\}$$

(confirme!). Um isomorfismo correspondente pode ser

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \mapsto (a\,,\, a+b\,,\, b+c\,,\, c+d\,,\, d+e\,,\, e+f).$$

50 A matriz de uma transformação linear e mudança de base

A matriz de uma transformação linear (caso geral)

A gente interpretou uma transformação linear $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ em termos de uma matriz $n \times m$, usando as bases canônicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$. De fato, exatamente a mesma coisa funciona com quaisquer espaços de dimensão finita e quaisquer bases:

Sejam V e W espaços vetoriais com bases

$$B = \{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_m}\}$$

$$C = \{\underline{c_1}, \dots, \underline{c_n}\}$$

respectivamente. Qualquer vetor $\underline{w}$ de W pode ser escrito unicamente como uma combinação linear dos $\underline{c_i}$:

$$\underline{w} = \lambda_1 \underline{c_1} + \dots + \lambda_n \underline{c_n}$$

com $\lambda_i \in \mathbb{R}$. Logo, o vetor

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

representa o vetor $\underline{w}$ com respeito à base C. Diremos que o vetor

$$\underline{w}_C = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

é o *vetor de coordenadas de $\underline{w}$ com respeito à base (ordenada) C*. Observe que o mesmo vetor $\underline{w}$ vai ter diferentes vetores de coordenadas com respeito a bases diferentes.

Lembre da demonstração do Corolário 49.1 que o mapa $\underline{v} \mapsto v_B$ é um isomorfismo $V \to \mathbb{R}^m$ (Definição 48.2) de espaços vetoriais.

Exercício 50.1. Suponha que A a B são matrizes $n \times m$ tal que

$$Av = B\underline{v}$$

para todo $\underline{v} \in \mathbb{R}^m$ (vetor coluna). Demonstre que $A = B$.

Exemplo 50.1. O vetor $(2,3)$ de $\mathbb{R}^2$ tem vetor de coordenadas $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ com respeito à base canônica $\{(1,0)\,,\,(0,1)\}$, pois

$$(2,3) = 2(1,0) + 3(0,1).$$

Considere a base $C = \{(1,1)\,,\,(2,1)\}$ de $\mathbb{R}^2$. Temos

$$4 \cdot (1,1) - 1 \cdot (2,1) = (2,3).$$

Então o vetor de coordenadas de $(2,3)$ com respeito à base C é $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Uma transformação linear $T : V \to W$ é completamente determinada pelas imagens dos vetores $\underline{b_j}$ em W. Cada $T(\underline{b_j})$ é uma combinação linear dos elementos de C, então escreve

$$T(\underline{b_j}) = a_{1j}\underline{c_1} + \cdots + a_{nj}\underline{c_n}.$$

Logo o vetor de coordenadas de $T(\underline{b_j})$ com respeito à base C é

$$T(\underline{b_j})_C = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}.$$

Obtemos assim a matriz A cuja j-ésima coluna é $T(\underline{b_j})_C$:

$$A = \begin{pmatrix} T(\underline{b_1})_C & T(\underline{b_2})_C & \cdots & T(\underline{b_m})_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

A transformação linear T, escrita com respeito às bases B, C, tem a forma T_A: O vetor de coordenadas do vetor $\underline{b_j}$ com respeito à base B é

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (j\text{-ésima linha})$$

Logo

$$
\begin{aligned}
T_A(\underline{b_j}) &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \qquad (j\text{-ésima linha}) \\
&= \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \\
&= T(\underline{b_j}). \qquad \checkmark
\end{aligned}
$$

Uma notação pra matriz A acima: $A = [T]_C^B$.

Definição 50.1. Sejam V, W espaços vetoriais de dimensão finita com bases ordenadas $B = \{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_m}\}, C = \{\underline{c_1}, \dots, \underline{c_n}\}$ respetivamente. Seja $T : V \to W$ uma transformação linear. Denote por $[T]_C^B$ a matriz $n \times m$ de T com respeito às bases B, C. Isto é, $[T]_C^B$ é a matriz cujas colunas são os vetores de coordenadas com respeito à base C dos vetores $T(\underline{b_j})$ ($j \in \{1, \dots, m\}$):

$$
[T]_C^B = \begin{pmatrix} T(\underline{b_1})_C & T(\underline{b_2})_C & \cdots & T(\underline{b_m})_C \end{pmatrix}.
$$

Lema 50.1. *Usando a notação na Definição 50.1, tem-se que*

$$
[T(\underline{v})]_C = [T]_C^B \cdot \underline{v}_B \quad \textit{para todo } \underline{v} \in V.
$$

Comprovação. Assuma que

$$
\underline{v} = \sum_{i=1}^{m} \beta_i \underline{b_i}.
$$

Então

$$
\begin{aligned}
[T(\underline{v})]_C &= \left[T\left(\sum_{i=1}^{m} \beta_i \underline{b_i} \right) \right]_C = \left[\sum_{i=1}^{m} \beta_i T(\underline{b_i}) \right]_C \\
&= \sum_{i=1}^{m} \beta_i [T(\underline{b_i})]_C = [T]_C^B \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} = [T]_C^B v_B.
\end{aligned}
$$

As justificativas para as igualdades na conta anterior (em ordem de aparência):

- a expressão de $\underline{v}$ na primeira linha destacada;
- T é linear;
- $\underline{v} \mapsto [\underline{v}]$ é linear;

- a i-ésima linha de $[T]_C^B$ é $[T(\underline{b_i})]_C$;
- a definição de v_B.

$\square$

Observe que a matriz $[T]_C^B$ depende das escolhas das bases B e C. Com respeito a outras bases de V, W, a *mesma* transformação linear T teria uma matriz *diferente*.

Exemplo 50.2. Vamos considerar $V = W = \mathbb{R}^2$, mas com duas bases diferentes. Sejam B a base canônica

$$\{\underline{b_1}\,,\,\underline{b_2}\} = \{(1,0)\,,\,(0,1)\}$$

e C a base

$$\{\underline{c_1}\,,\,\underline{c_2}\} = \{(1,1)\,,\,(2,1)\}.$$

A transformação identidade I de $\mathbb{R}^2$ manda o vetor $\underline{v}$ para $\underline{v}$. Mas o vetor de coordenadas de $\underline{v}$ depende da base. Temos que

$$(1,0) = -(1,1) + (2,1)$$

e

$$(0,1) = 2(1,1) - (2,1).$$

Logo, com respeito à base C, os vetores $\underline{b_1}, \underline{b_2}$ têm vetores de coordenadas

$$(\underline{b_1})_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad , \quad (\underline{b_2})_C = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Segue que a matriz $[I]_C^B$ da transformação identidade com respeito às bases B, C é

$$[I]_C^B = \begin{pmatrix} I(1,0)_C & I(0,1)_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Teorema 50.1. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita com bases ordenadas $B = \{\underline{b_1}\,, \dots, \underline{b_m}\}, C = \{\underline{c_1}\,, \dots, \underline{c_n}\}$ respetivamente. A função*

$$\rho : \mathcal{L}(V, W) \to M_{n,m}(\mathbb{R})$$

dada por $T \mapsto [T]_C^B$ é um isomorfismo de espaços vetoriais.

Comprovação. Exercício. $\square$

Teorema 50.2. *Sejam U, V, W espaços vetoriais de dimensão finita com bases B, C, D respetivamente e sejam*

$$U \xrightarrow{S} V \xrightarrow{T} W$$

transformações lineares. Então

$$[T]_D^C \cdot [S]_C^B = [TS]_D^B.$$

Informalmente: a composição de duas transformações lineares está dada pela multiplicação das matrizes correspondentes.

Comprovação. Temos pelo Lema 50.1 que

$$[TS(\underline{u})]_D = [TS]_D^B \cdot \underline{u}_B \quad \text{para todo} \quad \underline{u} \in U.$$

Por outro lado

$$[TS(\underline{u})]_D = [T(S(\underline{u}))]_D = [T]_D^C \cdot S(\underline{u})_C = [T]_D^C([S]_C^B \cdot \underline{u}_B) = ([T]_D^C[S]_C^B) \cdot \underline{u}_B.$$

Ora, usando o Exercício 50.1, obtemos que

$$[TS]_D^B = [T]_D^C[S]_C^B.$$

□

Mudança de base

Dependendo da situação, um espaço vetorial pode possuir uma base "mais conveniente" para fazer cálculos. A base mais conveniente não tem que ser uma base canônica. Então, seria útil entender como mudar de uma base a uma outra num espaço vetorial.

Suponha que temos dois espaços vetoriais V, W com dimensões m, n respetivamente e $T : V \to W$ uma TL. Com respeito às bases B, C de V, W respetivamente, a matriz da transformação é

$$[T]_C^B.$$

Agora suponha que temos mais duas bases B', C' de V e W. Qual é a matriz de T com respeito às bases novas B', C'? Para responder esta pergunta, usaremos o Teorema 50.2. Considere a seguinte cadeia de transformações lineares:

$$\begin{array}{ccccccc} V & \xrightarrow{I_V} & V & \xrightarrow{T} & W & \xrightarrow{I_W} & W \\ B' & & B & & C & & C' \end{array}$$

Na primeira linha temos as transformações (em que I_V, I_W são as TLs identidades de V, W), enquanto na segunda temos as bases dos espaços correspondentes. Note que $I_W \circ T \circ I_V = T$ e podemos usar o Teorema 50.2 duas vezes para obter que

$$\boxed{[T]_{C'}^{B'} = [I_W]_{C'}^C \cdot [T]_C^B \cdot [I_V]_B^{B'}}$$

pois

$$\begin{aligned}[I_W]^C_{C'}[T]^B_C[I_V]^{B'}_B &= [I_W]^C_{C'}[T\circ I_V]^{B'}_C \\ &= [I_W\circ T\circ I_V]^{B'}_{C'} \\ &= [T]^{B'}_{C'}. \qquad \checkmark\end{aligned}$$

Definição 50.2. Quando B, C são bases finitas do espaço vetorial V, a matriz $[I_V]^B_C$ se chama da *matriz de mudança de base de B para C*.

Exemplo 50.3. Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear dada com respeito às bases canônicas pela matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Qual é a matriz de T com respeito às bases $B = \{(1,1)\,,\,(2,1)\}$ de $\mathbb{R}^2$ e $C = \{(1,1,1)\,,\,(0,1,1)\,,\,(0,0,1)\}$ de $\mathbb{R}^3$?

R: Denote as bases canônicas de $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ por E, F respetivamente. A questão nos deu a matriz $A = [T]^E_F$ e queremos calcular $[T]^B_C$. Pela conversa acima, temos

$$[T]^B_C = [I]^F_C[T]^E_F[I]^B_E,$$

então temos que calcular $[I]^B_E$ e $[I]^F_C$.

- Os vetores de coordenadas de $(1,1), (2,1)$ com respeito à base canônica E são obviamente

$$(1,1)_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad , \quad (2,1)_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

  então

$$[I]^B_E = \begin{pmatrix} (1,1)_E & (2,1)_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Temos

$$\begin{aligned}(1,0,0) &= (1,1,1) - (0,1,1) \\ (0,1,0) &= (0,1,1) - (0,0,1) \\ (0,0,1) &= (0,0,1).\end{aligned}$$

Então

$$(1,0,0)_C = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad (0,1,0)_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad , \quad (0,0,1)_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

logo

$$[I]_C^F = \begin{pmatrix} (1,0,0)_C & (0,1,0)_C & (0,0,1)_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Agora é só fazer o cálculo:

$$\begin{aligned} [T]_C^B &= [I]_C^F \cdot [T]_F^E \cdot [I]_E^B \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \\ &= \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}}. \end{aligned}$$

Endomorfismos e semelhança

Seja V um espaço vetorial de dimensão n, e sejam

$$B = \{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_n}\} \quad , \quad C = \{\underline{c_1}, \dots, \underline{c_n}\}$$

duas bases de V. Seja P a matriz $n \times n$

$$P = [I]_C^B,$$

a matriz da transformação identidade de V com respeito às bases B, C. Considere também a matriz $[I]_B^C$. Temos

$$[I]_B^C \cdot [I]_C^B = [I \circ I]_B^B = [I]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

e similarmente $[I]_C^B \cdot [I]_B^C = I_n$. Ou seja, a matriz $[I]_B^C$ é a matriz inversa de $[I]_C^B$:

$$P = [I]_C^B \quad , \quad P^{-1} = [I]_B^C.$$

Exercício 50.2. Prove uma versão mais geral deste resultado: Sejam V, W espaços vetoriais de dimensão n e sejam B, C bases de V, W respetivamente. Seja $T : V \to W$ uma TL.

1. T é um isomorfismo se, e somente se, a matriz $[T]_C^B$ é invertível.
2. Caso T for isomorfismo, então

$$[T^{-1}]_B^C = ([T]_C^B)^{-1}.$$

Definição 50.3. Seja V um espaço vetorial. Um *endomorfismo* (ou *operador linear*) de V é uma transformação linear de V a V.

Quando mexermos com endomorfismos, quase sempre devemos pegar a mesma base pro domínio e pro contradomínio, pois assim a gente pode compor os endomorfismos por multiplicar as matrizes. Sejam B, C duas bases do espaço vetorial de dimensão finita V. Dado um endomorfismo $T : V \to V$, suponha que sabemos a matriz $[T]_C^C$. Então, qual é a matriz $[T]_B^B$?

Já sabemos que

$$[T]_B^B = [I]_B^C \cdot [T]_C^C \cdot [I]_C^B.$$

Mas se $[I]_C^B = P$, então $[I]_B^C = P^{-1}$, então

$$\boxed{[T]_B^B = P^{-1} \cdot [T]_C^C \cdot P}$$

Definição 50.4. Sejam A, B duas matrizes $n \times n$. Diremos que A, B são *semelhantes* se existir uma matriz invertível P tal que

$$A = P^{-1}BP.$$

Acabamos de ver que quando A, B são matrizes de um endomorfismo $T : V \to V$ com respeito a bases diferentes, então A, B são semelhantes. Segue um exemplo onde "a base mais conveniente não é a base canônica":

Exemplo 50.4. O endomorfismo $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tem matriz

$$[T]_E^E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

com respeito à base canônica E de $\mathbb{R}^3$. Calcule a matriz de T com respeito à base

$$B = \{\underline{b_1}\,,\, \underline{b_2}\,,\, \underline{b_3}\} = \{(0,-1,0)\,,\,(1,1,1)\,,\,(1,0,2)\}.$$

R: Vamos calcular $P = [I]_E^B$. Os vetores de coordenadas dos vetores de B com respeito à base canônica são:

$$(0,-1,0)_E = I(0,-1,0)_E = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (1,1,1)_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (1,0,2)_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Logo a matriz P é

$$P = [I]_E^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Usando as técnicas de GAAL, podemos calcular também que

$$[I]_B^E = P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Agora

$$\begin{aligned}
[T]_B^B &= [I]_B^E \cdot [T]_E^E \cdot [I]_E^B \\
&= P^{-1} \cdot [T]_E^E \cdot P \\
&= \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\
&= \underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}}.
\end{aligned}$$

Observe que com respeito à base canônica $E = \{\underline{e_1}, \underline{e_2}, \underline{e_3}\}$, a TL T é um pouco bagunçada. Por exemplo,

$$T(\underline{e_1}) = 4\underline{e_1} + 2\underline{e_2} + 4\underline{e_3}.$$

Mas com respeito à base B, T é muito fácil entender:

$$\begin{aligned}
T(\underline{b_1}) &= \underline{b_1} \\
T(\underline{b_2}) &= 2\underline{b_2} \\
T(\underline{b_3}) &= \underline{0}.
\end{aligned}$$

A procura de uma base com respeito a qual uma transformação linear é fácil de entender é um dos assuntos principais de álgebra linear. Vamos falar mais sobre isso depois.

Invariantes de matrizes semelhantes

Nem quaisquer matrizes $n \times n$ A, B são semelhantes. De fato, matrizes semelhantes têm que ter muitas propriedades em comum. Vamos dar três *invariantes* de matrizes semelhantes – isto é, números associados a uma matriz quadrada que são iguais sempre que as matrizes foram semelhantes.

Definição 50.5. Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz $n \times n$. O *traço* de A é a soma das entradas da diagonal principal de A:

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Exemplo 50.5. Seja

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Então

$$\mathrm{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 4 + 5 + (-2) = \underline{\underline{7}}.$$

Temos:

Teorema 50.3. $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$ *para quaisquer matrizes* $n \times n$

$$A = (a_{ij}) \text{ e } B = (b_{ij}).$$

Comprovação.

$$(AB)_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{ki} \quad , \quad (BA)_{ii} = \sum_{k=1}^{n} b_{ik} a_{ki}.$$

Então

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(AB) &= \sum_{i=1}^{n} (AB)_{ii} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{ki} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} b_{ki} a_{ik} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} b_{ki} a_{ik} \\ &= \sum_{k=1}^{n} (BA)_{kk} \\ &= \mathrm{Tr}(BA). \end{aligned}$$

□

Logo

Corolário 50.1. *Sejam A, B matrizes semelhantes. Então*

$$\boxed{\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B).}$$

Comprovação.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(A) &= \mathrm{Tr}((P^{-1}B)P) \\
&= \mathrm{Tr}(P(P^{-1}B)) \qquad \text{(pelo teorema)} \\
&= \mathrm{Tr}(IB) \\
&= \mathrm{Tr}(B).
\end{aligned}$$

□

Exemplo 50.6. Sejam

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad , \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Então $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -3 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -4 \\ 4 & -3 & 6 \end{pmatrix}$, cujo traço é

$$-3 + 4 + 6 = 7 = \mathrm{Tr}(A).$$

Um outro número importante associado a uma matriz quadrada é o seu determinante. Se lembra que o *determinante* de uma matriz 1×1 é

$$\mathrm{Det}\,(a) = a,$$

e de uma matriz 2×2 é

$$\mathrm{Det}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

O determinante de uma matriz $n \times n$ $A = (a_{ij})$ está dado recursivamente pela fórmula

$$\mathrm{Det}(A) = a_{11}\mathrm{Det}(\widetilde{A_{11}}) - a_{12}\mathrm{Det}(\widetilde{A_{12}}) + a_{13}\mathrm{Det}(\widetilde{A_{13}}) - \cdots + (-1)^{1+n}a_{1n}\mathrm{Det}(\widetilde{A_{1n}}),$$

em que $\widetilde{A_{ij}}$ é o (i, j)-ésimo *menor* de A: isto é, a matriz $(n-1) \times (n-1)$ obtida de A por deletar a i-ésima linha e j-ésima coluna de A.

A propriedade que a gente precisa do determinante agora é a seguinte:

Teorema 50.4. $\mathrm{Det}(AB) = \mathrm{Det}(A)\mathrm{Det}(B)$ *para quaisquer matrizes $n \times n$ A e B.*

A prova deste resultado não é tão fácil com as ferramentas que a gente tem. Vale a pena ver uma prova dele em algum momento.

Corolário 50.2. *Sejam A, B matrizes semelhantes. Então*

$$\boxed{\mathrm{Det}(A) = \mathrm{Det}(B).}$$

Comprovação.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Det}(A) &= \mathrm{Det}(P^{-1}BP) \\
&= \mathrm{Det}(P^{-1}) \cdot \mathrm{Det}(B) \cdot \mathrm{Det}(P) \\
&= \mathrm{Det}(P^{-1}) \cdot \mathrm{Det}(P) \cdot \mathrm{Det}(B) \\
&= \mathrm{Det}(P^{-1}PB) \\
&= \mathrm{Det}(B).
\end{aligned}$$

□

Exemplo 50.7. Do exemplo anterior, as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad , \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -4 \\ 4 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

são semelhantes. Vamos confirmar que os determinantes são iguais:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Det}(A) &= 4\,\mathrm{Det}\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} - 2\,\mathrm{Det}\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} + 3\,\mathrm{Det}\begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\
&= 4(-13) - 2(-1) + 3(-6) \\
&= \underline{\underline{-68}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Det}(B) &= -3\,\mathrm{Det}\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} - 8\,\mathrm{Det}\begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} + 0\,\mathrm{Det}\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \\
&= -3(12) - 8(4) \\
&= \underline{\underline{-68}}. \qquad \checkmark
\end{aligned}$$

51 O posto de uma matriz

Vamos considerar mais um invariante, essa vez para qualquer matriz retangular A: o seu posto $\mathrm{Rk}(A)$. Como acima, no caso especial em que A, B são quadradas e semelhantes, vamos ter $\mathrm{Rk}(A) = \mathrm{Rk}(B)$.

Exemplo 51.1. Nesta seção, vamos precisar usar algumas observações sobre multiplicação matricial. Assuma que X, Y, Z são matrizes $m \times n$, $m \times k$, $k \times n$, respetivamente, tais que

$$X = YZ.$$

Isso quer dizer que

$$X_{i,j} = \sum_{a=1}^{k} Y_{i,a} Z_{a,j}.$$

Fixando j e deixando i variar entre 1 e m, obtemos que

$$\begin{pmatrix} X_{1,j} \\ \vdots \\ X_{m,j} \end{pmatrix} = \sum_{a=1}^{k} Z_{a,j} \begin{pmatrix} Y_{1,a} \\ \vdots \\ Y_{m,a} \end{pmatrix}.$$

Em outras palavras, a j-ésima coluna de X é uma combinação linear das colunas de Y e os coeficientes são as entradas na j-ésima coluna de Z. Então, denotando as colunas de X por $C_1, \dots, C_n$, temos que

$$\begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_1 & \cdots & Y_k \end{pmatrix} Z$$

onde $Y_1, \dots, Y_k$ são as colunas de Y.

Por argumento similar, se $L_1, \dots, L_m$ são as linhas de X e $Z_1, \dots, Z_k$ são as linhas de Z, obtemos que

$$\begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix} = Y \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_k \end{pmatrix}$$

e a i-ésima linha de X é combinação linear das linhas de Z com coeficientes que são entradas na i-ésima linha de Y.

Definição 51.1. Seja A uma matriz $m \times n$.

- O *espaço coluna* $\mathrm{Col}(A)$ de A é o subespaço de $\mathbb{R}^m$ gerado pelas colunas de A.

- O *espaço linha* $\mathrm{Lin}(A)$ de A é o subespaço de $\mathbb{R}^n$ gerado pelas linhas de A.

Da Definição 51.1, e do Exemplo 51.1 obtemos o seguinte resultado.

Lema 51.1. *Assuma que X, Y, Z são matrizes $m \times n$, $m \times k$, $k \times n$, respetivamente, tais que*

$$X = YZ.$$

Então

$$\dim \mathrm{Col}(X) \leq \dim \mathrm{Col}(Y) \leq k$$

e

$$\dim \mathrm{Lin}(X) \leq \dim \mathrm{Lin}(Z) \leq k$$

Exemplo 51.2. Seja

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- $\mathrm{Col}(A)$ é o subespaço de $\mathbb{R}^4$ gerado pelo conjunto

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

  $\mathrm{Col}(A)$ claramente tem dimensão pelo menos duas. Escalonando a matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

  vimos que a terceira coluna não possui pivô, então existem soluções não triviais da equação

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{0}.$$

  Já que X é LD, $\mathrm{Col}(A)$ tem dimensão 2.

- $\mathrm{Lin}(A)$ é o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelo conjunto

$$Y = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

  Escalonando:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  vimos que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ são combinações lineares de $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Logo $\dim(\mathrm{Lin}(A)) = 2$ também.

De fato:

Teorema 51.1. *Para qualquer matriz $m \times n$ A,*

$$\dim(\mathrm{Col}(A)) = \dim(\mathrm{Lin}(A)).$$

Comprovação. Seja

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \cdots & A_n \end{pmatrix},$$

com os A_i sendo as colunas de A.

Suponha que $\dim(\mathrm{Col}(A)) = r$ e seja $X = \{\underline{c_1}, \dots, \underline{c_r}\}$ uma base de $\mathrm{Col}(A)$. Vamos mostrar que $\dim(\mathrm{Lin}(A)) \leqslant r$. Considere a matriz $m \times r$

$$C = \begin{pmatrix} \underline{c_1} & \cdots & \underline{c_r} \end{pmatrix},$$

com colunas os vetores da base X de $\mathrm{Col}(A)$. Já que X é uma base de $\mathrm{Col}(A)$, toda coluna A_i pode ser escrita como combinação linear dos $\underline{c_1}, \dots, \underline{c_r}$:

$$A_i = s_{1i}\underline{c_1} + \cdots + s_{ri}\underline{c_r}.$$

Sendo S a matriz $r \times n$

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & \cdots & s_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ s_{r1} & \cdots & s_{rn} \end{pmatrix},$$

temos que $A = CS$ (confirme!). Usando Lema 51.1, obtemos que

$$\dim \mathrm{Lin}(A) \leq \dim \mathrm{Lin}(S) \leq r = \dim \mathrm{Col}(A).$$

Mas agora, aplicando o mesmo argumento pra matriz transposta A^t, obtemos que

$$\dim(\mathrm{Col}(A)) = \dim(\mathrm{Lin}(A^t)) \leqslant \dim(\mathrm{Col}(A^t)) = \dim(\mathrm{Lin}(A)),$$

logo $\dim(\mathrm{Col}(A)) = \dim(\mathrm{Lin}(A))$. $\square$

Definição 51.2. O *posto* $\mathrm{Rk}(A)$ de uma matriz A é a dimensão do espaço coluna (ou do espaço linha) de A.

(as letras Rk vem do nome inglés *rank*).

Exemplo 51.3. Seja

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Já vimos que $\dim(\mathrm{Col}(A)) = \dim(\mathrm{Lin}(A)) = 2$, portanto $\mathrm{Rk}(A) = 2$.

Exemplo 51.4. Sejam $B = \{(1,1)\,,\,(0,2)\}$ e $B' = \{(1,0,1)\,,\,(0,1,0)\,,\,(1,2,0)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respetivamente e $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ a transformação linear definida por $(x,y) \mapsto (2x, x-y, 2y)$.

Sabemos que

$$[T]^B_{B'} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix},$$

em que $T(1,1)_{B'} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}$ e $T(0,2)_{B'} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}$. Temos

$$T(1,1) = (2,0,2) = a_{11}(1,0,1) + a_{21}(0,1,0) + a_{31}(1,2,0);$$

$$T(0,2) = (0,-2,4) = a_{12}(1,0,1) + a_{22}(0,1,0) + a_{32}(1,2,0);$$

resolvendo os sistemas, obtemos

$$[T]^B_{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 6 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Note que $\dim(\mathrm{Col}([T]^B_{B'})) = 2$, logo $\mathrm{Rk}([T]^B_{B'}) = 2$.

Como

$$\begin{array}{rcl} (2x, x-y, 2y) & = & (2x, x, 0) + (0, -y, 2y) \\ & = & x(2,1,0) + y(0,-1,2) \end{array},$$

segue que $\{(2,1,0),(0,-1,2)\}$ é uma base para $\mathrm{Im}(T)$, logo $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 2 = \mathrm{Rk}([T]^B_{B'})$.

De fato, esta igualdade sempre vale:

Teorema 51.2. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita, $T : V \to W$ uma transformação linear e $B = \{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_m}\}$ e C bases de V e W, respetivamente. Então*

$$dim(Im(T)) = Rk([T]^B_C).$$

Comprovação. Se lembre que as colunas de $[T]_C^B$ são os vetores

$$\{T(\underline{b_1})_C, \dots, T(\underline{b_m})_C\}.$$

Logo

$$\dim(\mathrm{Col}([T]_C^B)) = \dim\left(\left\langle T(\underline{b_1})_C, \dots, T(\underline{b_m})_C\right\rangle\right) \leqslant \dim(\mathrm{Im}(T)).$$

Mas na outra direção, um vetor $\underline{w}$ da imagem de T tem a forma $T(\underline{v})$. Escrevendo $\underline{v} = \lambda_1\underline{b_1} + \dots + \lambda_m\underline{b_m}$, o vetor de coordenadas de $\underline{v}$ na base B é $\underline{v}_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix}$ e

$$\underline{w}_C = T(\underline{v})_C = \lambda_1 T(\underline{b_1})_C + \dots + \lambda_m T(\underline{b_m})_C.$$

Segue que $\underline{w}_C \in \mathrm{Col}([T]_C^B)$, logo

$$\dim(\mathrm{Im}(T)) \leqslant \dim(\mathrm{Col}(T_C^B)).$$

Resumindo,

$$\dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(\mathrm{Col}([T_C^B])) = \mathrm{Rk}([T]_C^B).$$

□

Se lembre que mostramos na última lista que as matrizes $n \times n$ A, B são semelhantes se, e somente se, existem um espaço vetorial V de dimensão n e um endomorfismo $T : V \to V$ tais que

$$[T]_X^X = A\,,\ [T]_Y^Y = B$$

em que X, Y são duas bases de V.

Corolário 51.1. *Sejam A e B matrizes semelhantes. Então*

$$Rk(A) = Rk(B).$$

Comprovação. as matrizes de T com respeito a duas bases de V. Então pelo teorema,

$$\mathrm{Rk}(A) = \dim(\mathrm{Im}(T)) = \mathrm{Rk}(B).$$

□

52 Diagonalização

53 O polinômio caraterístico

Diagonalização de uma TL $T : V \to V$ é o processo de achar uma base de V com respeito a qual T é muito fácil entender. As noções de autovalor, autovetor e autoespaço vão ser fundamentais. Antes de definir essas coisas, vamos colocar mais um item em nossa lista de invariantes de matrizes semelhantes. Esta vez, o invariante vai ser um polinômio:

Definição 53.1. Seja A uma matriz $n \times n$. O polinômio

$$p_A(t) = \mathrm{Det}(A - tI)$$

é chamado de *polinômio característico* de A.

Definição 53.2. Seja f um polinômio sobre $\mathbb{R}$.

- Diremos que $\alpha \in \mathbb{R}$ é uma *raiz* de f se $f(\alpha) = 0$;
- Se α é uma raiz de f, a *multiplicidade* de α como raiz de f é o maior inteiro positivo r tal que $(x - \alpha)^r$ divide f.

Exemplo 53.1. Seja

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vamos calcular o polinômio caraterístico de A:

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \mathrm{Det}(A - tI) \\ &= \mathrm{Det}\begin{pmatrix} 4-t & 2 & 0 \\ -1 & 1-t & 0 \\ 0 & 1 & 1-t \end{pmatrix} \\ &= (1-t)\mathrm{Det}\begin{pmatrix} 4-t & 2 \\ -1 & 1-t \end{pmatrix} \\ &= (1-t)((4-t)(1-t)+2) \\ &= (1-t)(t^2 - 5t + 6) \\ &= (1-t)(2-t)(3-t). \end{aligned}$$

Temos que $1, 2$ e 3 são as raízes do polinômio caraterístico de A, todas com multiplicidade 1.

Proposição 53.1. *Sejam A e B matrizes semelhantes. Os polinômios característicos de A e B são iguais.*

Comprovação. $B = P^{-1}AP$. Portanto

$$\begin{array}{rcc} p_B(t) & = & \mathrm{Det}(B - tI) \\ & = & \mathrm{Det}(P^{-1}AP - tI) \\ & = & \mathrm{Det}(P^{-1}AP - tP^{-1}P) \\ & = & \mathrm{Det}(P^{-1}(A - tI)P) \\ & = & \mathrm{Det}(P^{-1})\mathrm{Det}(A - tI)\mathrm{Det}(P) \\ & = & \mathrm{Det}(A - tI) \\ & = & p_A(t). \end{array}$$

□

Já que matrizes semelhantes representam a mesma TL $T : V \to V$ com respeito a bases diferentes, esta proposição diz que podemos definir o polinômio caraterístico de uma TL:

Definição 53.3. Seja $T : V \to V$ um operador linear (isto é, endomorfismo) sobre um espaço de dimensão finita V com base B.

- O *determinante* de T é
$$\mathrm{Det}(T) := \mathrm{Det}([T]_B^B).$$
- O *polinômio característico* de T é
$$p_T(t) = \mathrm{Det}(T - tI) = \mathrm{Det}([T]_B^B - tI).$$

Observe que a definição *não depende* da escolha de base, pois determinantes e polinômios característicos são preservados por semelhança.

Exemplo 53.2. Seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ o endomorfismo definido por $T(x, y, z) = (4x+2y, y-x, y+z)$. A matriz de T com respeito à base canônica B de $\mathbb{R}^3$ é

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Podemos calcular que $\mathrm{Det}(T) = \mathrm{Det}([T]_B^B) = 6$. A matriz $[T]_B^B$ é a matriz A do Exemplo 53.1, logo

$$p_T(t) = p_A(t) = (1 - t)(2 - t)(3 - t).$$

53.1 Autovalores e autovetores

Chegamos para umas definições importantes:

Definição 53.4. Seja $T : V \to V$ um endomorfismo do espaço vetorial de dimensão finita V. Então:

- Diremos que $\lambda \in \mathbb{R}$ é um *autovalor* de T se existir $\underline{v} \in V \backslash \{\underline{0}\}$ tal que $T(\underline{v}) = \lambda \underline{v}$,
- Se λ é um autovalor de T, um vetor $\underline{v} \neq \underline{0}$ tal que $T(\underline{v}) = \lambda \underline{v}$ se chama de *autovetor* de T associado a λ.

Observação: Se λ é um autovalor de T, então $T(\underline{0}) = \underline{0} = \lambda \underline{0}$, mas $\underline{0}$ não é autovetor, pois autovetores são *não nulos*!

Exemplo 53.3. Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ a transformação linear tal que $T(x, y) = (15x, 3y)$. Temos que $T(1, 0) = 15(1, 0)$ e $T(0, 1) = 3(0, 1)$. Portanto 15 e 3 são autovalores de T e $(1, 0)$ e $(0, 1)$ são autovetores associados a 15 e 3, respectivamente.

O próximo resultado vai nos dar uma condição para encontrarmos autovalores de uma transformação linear T.

Proposição 53.2. *Seja $T : V \to V$ um endomorfismo linear sobre um espaço de dimensão finita. Um escalar $\alpha \in \mathbb{R}$ é autovalor de T se, e somente se, α é raiz do polinômio característico de T, ou seja, se*

$$p_T(\alpha) = Det(T - \alpha I) = 0.$$

Comprovação. Seja $\alpha \in \mathbb{R}$ um autovalor de T. Então existe um vetor não nulo, $\underline{v}$, tal que $T(\underline{v}) = \alpha \underline{v}$, mas isso é a mesma coisa de dizer que $(T - \alpha I)v = \underline{0}$; ou seja $v \in \ker(T - \alpha I)$, logo $\mathrm{Det}(T - \alpha I) = 0$.

Supondo que α é raiz do polinômio caraterístico, então $\mathrm{Det}(T - \alpha I) = 0$, ou seja, existe $\underline{v}$ não-nulo tal que $(T - \alpha I)\underline{v} = \underline{0}$, então $T(\underline{v}) = \alpha \underline{v}$, mostrando que α é um autovalor de T. $\square$

Exemplo 53.4. Para a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ no Exemplo 53.2, os autovalores de T são exatamente os números $1, 2$ e 3.

Definição 53.5. Dado um autovalor λ de $T : V \to V$, o conjunto

$$S_\lambda = \{\underline{v} \in V : T(\underline{v}) = \lambda \underline{v}\}$$

é o *autoespaço de T associado a λ*.

O nome faz sentido, pois S_λ é de fato um subespaço de V:

Proposição 53.3. *Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ um autovalor de $T : V \to V$. Então $S_\lambda = Ker(T - \lambda I)$. Em particular, o autoespaço S_λ é sempre um subespaço de V.*

Comprovação.

$$\begin{aligned} \underline{x} \in S_\lambda &\iff T(\underline{x}) = \lambda \underline{x} \\ &\iff (T - \lambda I)\underline{x} = \underline{0} \\ &\iff \underline{x} \in \mathrm{Ker}(T - \lambda I). \end{aligned}$$

Segue que S_λ é subespaço de V, pois o núcleo de uma TL sempre o é. □

Observe que os elementos de S_λ são exatamente os autovetores associados a λ, mais o vetor $\underline{0}$.

Exemplo 53.5. Voltando ao nosso exemplo $T(x, y, z) = (4x + 2y, -x + y, y + z)$. Temos que $1, 2$ e 3 são os autovalores de T. Vamos calcular os autoespaços S_1, S_2 e S_3.

$$\begin{aligned} T(x, y, z) = 1(x, y, z) &\iff (4x + 2y, -x + y, y + z) = (x, y, z) \\ &\iff (3x + 2y, -x, y) = (0, 0, 0) \\ &\iff x = y = 0, \end{aligned}$$

portanto $S_1 = \{(x, y.z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x = y = 0\} = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 0, 1) \rangle$.

$$\begin{aligned} T(x, y, z) = 2(x, y, z) &\iff (4x + 2y, -x + y, y + z) = (2x, 2y, 2z) \\ &\iff (2x + 2y, -x - y, y - z) = (0, 0, 0) \\ &\iff x = -y \text{ e } \ y = z, \end{aligned}$$

portanto $S_2 = \{(-y, y, y) \,|\, y \in \mathbb{R}\} = \langle (-1, 1, 1) \rangle$.

- Contas similares dão

  $S_3 = \langle (-2, 1, 1/2) \rangle$ [Exercício: confirme!]

Exercício 53.1. Seja $\mathcal{P}_2$ o subespaço com base $\{1, x, x^2\}$ de $\mathbb{R}[x]$. Seja $T : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_2$ definida por $T(f(x)) = f(x) + (3x + 2)f'(x)$. Confime que T é TL. Encontre os autovalores de T e os autoespaços associados.

Exercício 53.2. Seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a TL definida por

$$T(x, y, z) = (x - y - z\,,\, 3y + 2z\,,\, -y).$$

Encontre os autovalores de T e os autoespaços associados. Observe que um autoespaço pode ter dimensão maior do que 1!

Proposição 53.4. *Seja $T : V \to V$ um operador linear.*

1. *Para cada autovalor λ, o autoespaço associado a λ é T-invariante, isto é, $T(S_\lambda) \subseteq S_\lambda$.*
2. *Se α e β são dois autovalores distintos, então $S_\alpha \cap S_\beta = \{\underline{0}\}$.*

Comprovação.

1. Se $\underline{v} \in S_\lambda$, então $T(\underline{v}) = \lambda \underline{v} \in S_\lambda$, já que S_λ é um subespaço.
2. Se $\underline{v} \in S_\alpha \cap S_\beta$, então $\alpha \underline{v} = T(\underline{v}) = \beta \underline{v}$, portanto $(\beta - \alpha)\underline{v} = 0$. Como α e β são distintos, concluímos que $\underline{v} = 0$.

□

Proposição 53.5. *Sejam $T : V \to V$ um operador linear sobre um espaço de dimensão finita e $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ autovalores distintos de T. Se $\{\underline{v_1^i}, \dots, \underline{v_{k_i}^i}\}$ é um conjunto LI de autovetores associados a λ_i, então*

$$X = \{\underline{v_1^1}, \dots \underline{v_{k_1}^1}, \underline{v_1^2}, \dots, \underline{v_{k_2}^2}, \dots, \underline{v_1^m}, \dots, \underline{v_{k_m}^m}\}$$

é um conjunto LI.

Comprovação.

$$X = \{\underline{v_1^1}, \dots, \underline{v_{k_1}^1}\}$$

é LI por hipótese.

Assuma que o resultado seja válido para $m - 1$, ou seja, que

$$\{\underbrace{\underline{v_1^1}, \dots \underline{v_{k_1}^1}, \underline{v_1^2}, \dots, \underline{v_{k_2}^2}, \dots,}_{\text{esta parte é LI}} \underline{v_1^m}, \dots, \underline{v_{k_m}^m}\}$$

Seja

$$a_1^1 \underline{v_1^1} + \dots + a_{k_1}^1 \underline{v_{k_1}^1} + \cdots + a_1^m \underline{v_1^m} + \cdots + a_{k_m}^m \underline{v_{k_m}^m} = \underline{0}. \qquad (*)$$

Queremos mostrar que cada a_i^j é 0. Aplicando T pra expressão $(*)$ acima e usando que $T(\underline{v_i^j}) = \lambda_j \underline{v_i^j}$, obtemos:

$$\lambda_1 a_1^1 \underline{v_1^1} + \dots + \lambda_1 a_{k_1}^1 \underline{v_{k_1}^1} + \cdots + \lambda_m a_1^m \underline{v_1^m} + \cdots + \lambda_m a_{k_m}^m \underline{v_{k_m}^m} = \underline{0}.$$

Mas também podemos simplesmente multiplicar a expressão $(*)$ pelo número λ_m, obtendo:

$$\lambda_m a_1^1 \underline{v_1^1} + \dots + \lambda_m a_{k_1}^1 \underline{v_{k_1}^1} + \cdots + \lambda_m a_1^m \underline{v_1^m} + \cdots + \lambda_m a_{k_m}^m \underline{v_{k_m}^m} = \underline{0}.$$

Subtraindo a primeira da segunda, obtemos

$$(\lambda_m - \lambda_1)a_1^1\underline{v_1^1} + ... + (\lambda_m - \lambda_1)a_{k_1}^1\underline{v_{k_1}^1} + \cdots + 0a_1^m\underline{v_1^m} + \cdots + 0a_{k_m}^m\underline{v_{k_m}^m} = \underline{0}.$$

Já que esta expressão não envolve os vetores $\underline{v_1^m}, \dots, \underline{v_{k_m}^m}$, temos por indução que cada $(\lambda_m - \lambda_j)a_i^j = 0$. Já que $(\lambda_m - \lambda_j) \neq 0$, obtemos que cada $a_i^j = 0$. Então nossa expressão original $(*)$ se torna

$$a_1^m\underline{v_1^m} + \cdots + a_{k_m}^m\underline{v_{k_m}^m} = \underline{0},$$

mostrando que cada $a_j^m = 0$ também, pois o conjunto $\{\underline{v_1^i}, \dots, \underline{v_{k_i}^i}\}$ é LI por hipótese. $\square$

53.2 Operadores diagonalizáveis

Definição 53.6.

- Diremos que a matriz A é *diagonalizável* se ela é semelhante a uma matriz diagonal. Isto é, se existirem matrizes D e P com D diagonal e P invertível, tais que $D = PAP^{-1}$.
- Diremos que um endomorfismo $T : V \to V$ sobre um espaço de dimensão finita é diagonalizável, se existir uma base B de V tal que $[T]_B^B$ é diagonal.

Exemplo 53.6. Se A é uma matriz diagonal, então $A = I^{-1}AI$, logo A é diagonalizável.

Exemplo 53.7. Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definidada por $T(x, y) = (15x, 3y)$. A matriz de T com respeito à base canônica $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ é

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

logo T é diagonalizável.

Proposição 53.6. *Sejam $T : V \to V$ um operador linear sobre um espaço de dimensão finita e B uma base de V. O operador T é diagonalizável se, e somente se, $[T]_B^B$ é uma matriz diagonalizável.*

Comprovação. Seja C uma base de V com respeito a qual a matriz $D = [T]_C^C$ é diagonal. Mas

$$D = [T]_C^C = [I]_C^B[T]_B^B[I]_B^C$$

portanto a matriz $[T]_B^B$ é diagonalizável.

Agora, suponha que a matriz $[T]_B^B$ é diagonalizável. Logo existem matrizes D, P com D diagonal e P invertível, tais que $D = P[T]_B^B P^{-1}$ é diagonal. Por exercícios anteriores, para alguma base C temos que $P = [I]_C^B$. Mas já que

$$[T]_C^C = P[T]_B^B P^{-1} = [I]_C^B [T]_B^B ([I]_C^B)^{-1} = [I]_C^B [T]_B^B [I]_B^C,$$

segue que $D = [T]_C^C$, logo a matriz de T com respeito a C é diagonal, e portanto T é diagonalizável. $\square$

Seja $T : V \to V$ um endomorfismo diagonalizável e $C = \{\underline{c_1}, \dots, \underline{c_n}\}$ uma base de V com respeito a qual a matriz

$$[T]_C^C = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

é diagonal. Dado $\underline{c_i} \in C$, temos

$$T(\underline{c_i})_C = [T]_C^C \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_i \underline{c_i}_C.$$

Ou seja, quando a matriz de T com respeito à base C é diagonal, as entradas da diagonal principal são *autovalores* de T. O i-ésimo elemento $\underline{c_i}$ da base C é um *autovetor* associado ao autovalor λ_i.

Exemplo 53.8. Voltando ao operador linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$T(x, y, z) = (4x + 2y, y - x, y + z).$$

Usando a base canônica B de $\mathbb{R}^3$, vimos que $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Os autovalores de T são $1, 2$ e 3 e os autoespaços associados são

$$S_1 = \langle (0, 0, 1) \rangle, S_2 = \langle (-1, 1, 1) \rangle \text{ e } S_3 = \langle (-2, 1, 1/2) \rangle.$$

Considere a base C de $\mathbb{R}^3$ composta pelas bases dos autoespaços:

$$C = \{(0, 0, 1)\,,\, (-1, 1, 1)\,,\, (-2, 1, 1/2)\}$$

(C é uma base, sendo LI pela Proposição 53.5). A matriz

$$P = [I]_B^C = \begin{pmatrix} (0,0,1)_B & (-1,1,1)_B & (-2,1,1/2)_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

tem inversa

$$P^{-1} = [I]_C^B = \begin{pmatrix} -1/2 & -3/2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

A matriz de T com respeito à base dos autovetores C (confirme!) é

$$[T]_C^C = [I]_C^B \cdot [T]_B^B \cdot [I]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sempre temos este relacionamento entre diagonalizar matrizes e encontrar bases de autovetores:

Teorema 53.1. *Uma transformação linear $T : V \to V$ sobre um espaço de dimensão finita é diagonalizável se, e somente se, o espaço V possui uma base formada por autovetores.*

Comprovação. $B = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\}$ tal que

$$[T]_B^B = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Seja $\underline{b_i}$ um vetor da base B. Como

$$T(\underline{b_i})_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_i \underline{b_i}_B,$$

segue que $T(\underline{b_i}) = \lambda_i \underline{b_i}$, ou seja, que $\underline{b_i}$ é um autovetor de T com autovalor correspondente λ_i. Logo B é uma base de V composta de autovetores.

Agora supondo que exista uma base de autovetores $B = \{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_n}\}$ (com $\underline{b_i}$ associado ao autovalor λ_i), temos

$$\begin{aligned} T(\underline{b_1}) &= \lambda_1 \underline{b_1} + 0\underline{b_2} + \cdots + 0\underline{b_n}, \\ T(\underline{b_2}) &= 0\underline{b_1} + \lambda_2 \underline{b_2} + \cdots + 0\underline{b_n}, \\ &\vdots \\ T(\underline{b_n}) &= 0\underline{b_1} + 0\underline{b_2} + \cdots + \lambda_n \underline{b_n} \end{aligned}$$

então a matriz de T com respeito à base B é

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

logo T é um operador diagonalizável. $\square$

Exemplo 53.9. Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ o operador linear dado por $T(x, y) = (y, 0)$. Com respeito à base canônica B de $\mathbb{R}^2$,

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

O polinômio caraterístico $p_T(t) = t^2$, logo 0 é o único autovalor de T (= raiz de p_T) e ele tem multiplicade 2. O autoespaço S_0 associado a 0 é

$$S_0 = \mathrm{Ker}(T - 0I) = \mathrm{Ker}(T) = \{(x, 0) \,|\, x \in \mathbb{R}\},$$

cuja dimensão é 1. Segue que não existe uma base de $\mathbb{R}^2$ composta de autovetores de T, então pelo teorema, T *não é* diagonalizável.

54 Produtos internos e formas bilineares

54.1 Produtos internos

Nossos espaços vetoriais têm mais estrutura do que a gente está usando. Em $\mathbb{R}^2$ por exemplo aqui são duas bases diferentes:

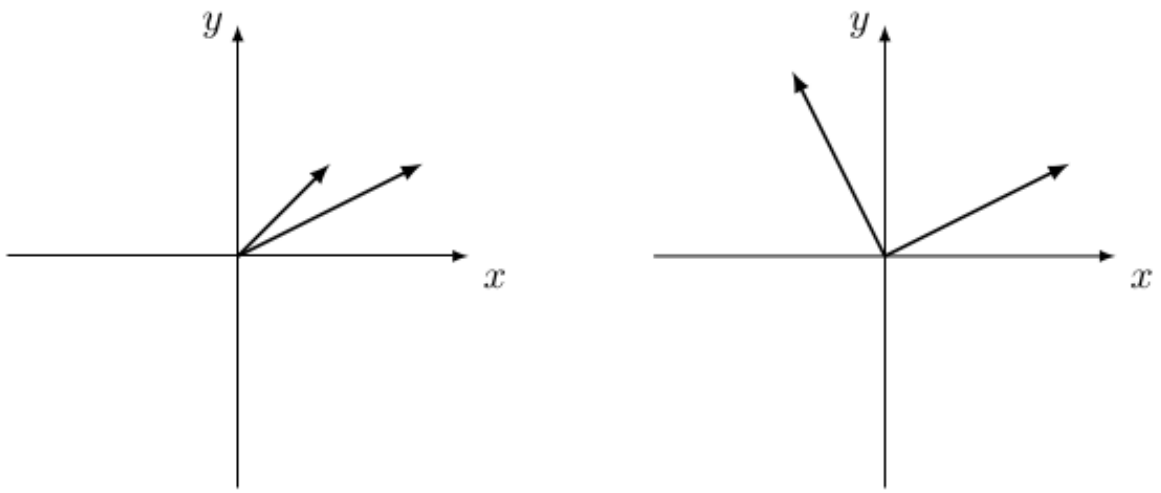


Figura 54.1: Duas bases diferentes em $\mathbb{R}^2$

Até agora, não temos como dizer que uma dessas bases é melhor que a outra. Mas, esteticamente pelo menos, a segunda base parece mais legal, pois:

- Os *comprimentos* dos dois vetores da segunda base são iguais,
- O *ângulo* entre os vetores da segunda base é 90º.

Vamos ver que de fato, na prática, a segunda base é bem mais útil do que a primeira. O conceito que estamos faltando para distinguir entre as duas é o *produto interno*.

Sejam V, W dois espaços vetoriais. Se lembre que o produto cartesiano $V \times W$ é o conjunto dos pares

$$V \times W = \{(\underline{v}, \underline{w}) \,|\, \underline{v} \in V,\, \underline{w} \in W\}.$$

Definição 54.1. Seja V um espaço vetorial. Um *produto interno sobre* V é uma função

$$\begin{aligned} \langle -, - \rangle : V \times V &\to \quad \mathbb{R} \\ (\underline{u}, \underline{v}) &\mapsto \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle \end{aligned}$$

que satisfaz as seguintes propriedades:

- **(SIM):** $\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = \langle \underline{v}, \underline{u} \rangle \quad \forall\, \underline{u}, \underline{v} \in V$,
- **(LIN1):** $\langle \underline{u}, \underline{v} + \underline{w} \rangle = \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle + \langle \underline{u}, \underline{w} \rangle \quad \forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in V$,
- **(LIN2):** $\langle \underline{u}, \lambda \underline{v} \rangle = \lambda \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \underline{u}, \underline{v} \in V$.
- **(PD1):** $\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle \geqslant 0\, \forall \underline{v} \in V$
- **(PD2):** $\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle = 0 \iff \underline{v} = \underline{0}$.

Condição SIM diz que um produto interno é *simétrico*, pelas condições LIN1–LIN2, ele é *linear no segundo componente* (a gente vai ver que vai ser linear também no primeiro componente também), e finalmente as condições PD1–PD2 dizem que um produto interno é *positivo definido*.

Exemplo 54.1. O exemplo mais comum. Seja $V = \mathbb{R}^n$ e considere o produto conhecido de GAAL: Dados

$$\underline{u} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \quad , \quad \underline{v} = (b_1, b_2, \dots, b_n),$$

então

$$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = \underline{u} \cdot \underline{v} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

Tratando vetores de $\mathbb{R}^n$ como matrizes colunas, $\underline{u} \cdot \underline{v}$ pode ser interpretado como produto de matrizes:

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{u}^t \underline{v} = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Afirmo que este produto satisfaz todas as propriedades da definição. Vamos confirmar, então sejam

$$\underline{u} = (a_1, \dots, a_n), \quad \underline{v} = (b_1, \dots, b_n), \quad \underline{w} = (c_1, \dots, c_n)$$

vetores em $\mathbb{R}^n$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \sum_{i=1}^{n} b_i a_i = \underline{v} \cdot \underline{u} \quad \checkmark$

2.
$$\begin{aligned}
\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) &= (a_1, \dots, a_n) \cdot (b_1 + c_1, \dots, b_n + c_n) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i(b_i + c_i) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i b_i + a_i c_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i b_i + \sum_{i=1}^{n} a_i c_i \\
&= \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}.
\end{aligned}$$

3. Exercício.
4. $\underline{v} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^{n} b_i b_i = \sum_{i=1}^{n} {b_i}^2 \geqslant 0$.
5. $0 = \underline{v} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^{n} {b_i}^2 \implies b_i = 0 \, \forall i \implies \underline{v} = \underline{0}$.

Então, o produto acima é um produto interno.

Na definiçao de produto interno, focamos no segundo componente. Mas, já que o produto é simétrico, as mesmas propriedades valem no primeiro componente:

Proposição 54.1. *Seja $\langle -, - \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ um produto interno. Então*

- ***(LIN1')*** $\langle \underline{u} + \underline{v}, \underline{w} \rangle = \langle \underline{u}, \underline{w} \rangle + \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle \quad \forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in V$,
- ***(LIN2')*** $\langle \lambda \underline{u}, \underline{v} \rangle = \lambda \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \underline{u}, \underline{v} \in V$.

Comprovação.

- Temos
$$\begin{aligned}
\langle \underline{u} + \underline{v}, \underline{w} \rangle &= \langle \underline{w}, \underline{u} + \underline{v} \rangle && \text{(por } \textit{SIM}\text{)} \\
&= \langle \underline{w}, \underline{u} \rangle + \langle \underline{w}, \underline{v} \rangle && \text{(por } \textit{LIN1}\text{)} \\
&= \langle \underline{u}, \underline{w} \rangle + \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle && \text{(por } \textit{SIM}\text{)} \checkmark
\end{aligned}$$

- Exercício.

$\square$

54.2 Formas bilineares

As condições *LIN1*, *LIN2*, *LIN1'*, *LIN2'* dizem que um produto interno é *bilinear*. Isto é:

Proposição 54.2. *Fixa* $\underline{u}_0 \in V$. *As funções*

$$\begin{aligned} \langle -, \underline{u}_0 \rangle : V &\to \mathbb{R} \\ \underline{v} &\mapsto \langle \underline{v}, \underline{u}_0 \rangle \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \langle \underline{u}_0, - \rangle : V &\to \mathbb{R} \\ \underline{v} &\mapsto \langle \underline{u}_0, \underline{v} \rangle \end{aligned}$$

são transformações lineares.

Comprovação.

$$\begin{aligned} \langle \underline{u}_0, - \rangle(\underline{v} + \underline{w}) &= \langle \underline{u}_0, \underline{v} + \underline{w} \rangle \\ &= \langle \underline{u}_0, \underline{v} \rangle + \langle \underline{u}_0, \underline{w} \rangle && \text{(por } \textit{LIN1}\text{)} \\ &= \langle \underline{u}_0, - \rangle(\underline{v}) + \langle \underline{u}_0, - \rangle(\underline{w}) && \checkmark \end{aligned}$$

e similarmente

$$\begin{aligned} \langle \underline{u}_0, - \rangle(\lambda \underline{v}) &= \langle \underline{u}_0, \lambda \underline{v} \rangle \\ &= \lambda \langle \underline{u}_0, \underline{v} \rangle && \text{(por } \textit{LIN2}\text{)} \\ &= \lambda \langle \underline{u}_0, - \rangle(\underline{v}). && \checkmark \end{aligned}$$

□

Definição 54.2. Seja V um espaço vetorial. Uma *forma bilinear* sobre V é uma função

$$\begin{aligned} \langle -, - \rangle : V \times V &\to \mathbb{R} \\ (\underline{u}, \underline{v}) &\mapsto \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle \end{aligned}$$

que satisfaz as propriedades LIN1, e LIN2, LIN1' e LIN2'. Uma forma bilinear é dita *simétrica* se ela satisfaz a propriedade SIM.

Pode-se dizer então que um produto interno sobre um espaço vetorial V é uma forma bilinear simétrica que também é positiva definida.

Exemplo 54.2. Sejam A uma matriz $n \times n$ e V um espaço vetorial de dimensão n com base $B = \{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_n}\}$. Se lembre que para $v \in V$, $[v]_B$ denota o vetor (coluna) das coordenadas de v na base B. A função $\langle -, - \rangle_A : V \times V \to \mathbb{R}$ dada por

$$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle_A = [\underline{u}]_B{}^t A [\underline{v}]_B$$

é uma forma bilinear:

$$\begin{aligned}
\langle \underline{u}, \underline{v} + \underline{w} \rangle_A &= [\underline{u}]_B{}^t A [\underline{v} + \underline{w}]_B \\
&= [\underline{u}]_B{}^t A([\underline{v}]_B + [\underline{w}]_B) \qquad (v \mapsto [v]_B \text{ é linear}) \\
&= [\underline{u}]_B{}^t A[\underline{v}]_B + [\underline{u}]_B{}^t A[\underline{w}]_B \qquad \text{(propriedades de matrizes)} \\
&= \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle_A + \langle \underline{u}, \underline{w} \rangle_A \qquad \checkmark
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \underline{u}, \lambda \underline{v} \rangle_A &= [\underline{u}]_B{}^t A [\lambda \underline{v}]_B \\
&= [\underline{u}]_B{}^t A(\lambda [\underline{v}]_B) \qquad (v \mapsto [v]_B \text{ é linear}) \\
&= \lambda [\underline{u}]_B{}^t A[\underline{v}]_B \qquad \text{(propriedades de matrizes)} \\
&= \lambda \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle_A \qquad \checkmark
\end{aligned}$$

<u>Exercício</u>: Confirme que a função é linear no primeiro componente também.

54.3 Formas bilineares simétricas

Em geral, a forma no Exemplo 54.2 não vai ser simétrica. Por exemplo, pegue $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\underline{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \underline{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Temos

$$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle_A = \underline{u}^t A \underline{v} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1) = \underline{\underline{1}}$$

enquanto

$$\langle \underline{v}, \underline{u} \rangle_A = \underline{v}^t A \underline{u} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (0) = \underline{\underline{0}}.$$

De fato, temos o seguinte lema.

Lema 54.1. *A forma bilinear $\langle -, - \rangle_A$ é simétrica se, e somente se, a matriz $A = (a_{ij})$ é simétrica (isto é, se $A = A^t$).*

Comprovação. $A = A^t$. Pegue $\underline{u}, \underline{v} \in V$ quaisquer. Já que $[\underline{u}]_B^t A [\underline{v}]_B$ é uma matriz 1×1, temos $[\underline{u}]_B^t A [\underline{v}]_B = ([\underline{u}]_B^t A [\underline{v}]_B)^t$. Agora

$$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle_A = [\underline{u}]_B^t A [\underline{v}]_B = ([\underline{u}]_B^t A [\underline{v}]_B)^t = [\underline{v}]_B^t A^t [\underline{u}]_B^{t\,t} = [\underline{v}]_B^t A [\underline{u}]_B = \langle \underline{v}, \underline{u} \rangle_A,$$

mostrando que a forma é simétrica.

Suponha que a forma é simétrica. Tem-se que $[b_i]_B = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$. Temos

$$\langle \underline{b_i}, \underline{b_j} \rangle_A = [\underline{b_i}]_B^t A [\underline{b_j}]_B = [\underline{b_i}]_B^t \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = a_{ij},$$

enquanto

$$\langle \underline{b_j}, \underline{b_i} \rangle_A = [\underline{b_j}]_B^t A [\underline{b_i}]_B = [\underline{b_j}]_B^t \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} = a_{ji}.$$

Já que a forma é simétrica, obtemos que

$$a_{ij} = \langle \underline{b_i}, \underline{b_j} \rangle_A = \langle \underline{b_j}, \underline{b_i} \rangle_A = a_{ji} \quad \forall\, i, j.$$

Isto é, A é simétrica. □

Então, no fim das contas, dada uma matriz *simétrica* A, a função $V \times V \to \mathbb{R}$ dada por $\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle_A = \underline{u}^t A \underline{v}$ é uma forma bilinear simétrica (pois satisfaz propriedades SIM, LIN1, LIN2, LIN1', LIN2' da definição).

54.4 Positividade de formas

Ainda temos que decidir quando esta forma é positiva definida. Vamos voltar para esta questão mais para frente. Por enquanto, seguem dois exemplos de matrizes simétricas cujas formas bilineares correspondentes são positivas definidas:

Exemplo 54.3.

- Sejam $V = \mathbb{R}^n$ e $A = I$, a matriz identidade. Neste caso,

  $$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle_I = \underline{u}^t I \underline{v} = \underline{u}^t \underline{v} = \underline{u} \cdot \underline{v}.$$

  Então este produto interno é o produto escalar conhecido de GAAL. Já confirmamos que ele é positivo definido.

- $$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pegando $\underline{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ qualquer, temos

$$\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle_A = \underline{v}^t \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \underline{v} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 - 2xy + 2y^2.$$

Mas observe que

$$2x^2 - 2xy + 2y^2 = (x^2 - 2xy + y^2) + x^2 + y^2 = (x - y)^2 + x^2 + y^2.$$

Já que este valor é uma soma de números quadrados, segue que

- ele é $\geqslant 0$ para quaisquer valores x, y,
- ele é 0 se, e somente se, todos os termos são 0. Ou seja se, e somente se, $x = y = 0$.

Concluímos que $\langle -, - \rangle_A$ é um produto interno (sendo simétrico e positivo definido).

Nesta disciplina, vamos ter interesse principalmente em produtos internos, mas nas diversas áreas da matemática, as formas bilineares também exercem um papel importante.

Seguem várias utilidades e aplicações dos produtos internos.

54.5 Norma e distância

Um espaço vetorial V, junto com um produto interno

$$V \times V \to \mathbb{R}$$

será chamado de *espaço vetorial com produto interno*.

Definição 54.3. Seja V um espaço vetorial com produto interno $\langle -, - \rangle$. A *norma* do vetor $\underline{v} \in V$ é o número

$$\|\underline{v}\| = \sqrt{\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle}.$$

A norma de um vetor representa o *comprimento* dele.

Exemplo 54.4. A norma de um vetor com respeito ao produto escalar normal de $\mathbb{R}^n$ é simplesmente o comprimento do segmento que representa o vetor. Por exemplo, em $\mathbb{R}^2$, a norma do vetor $\underline{v} = (x, y)$ é

$$\|\underline{v}\| = \sqrt{(x, y) \cdot (x, y)} = \sqrt{x^2 + y^2},$$

que é, pelo teorema de Pitágoras, o comprimento do segmento que representa $\underline{v}$:

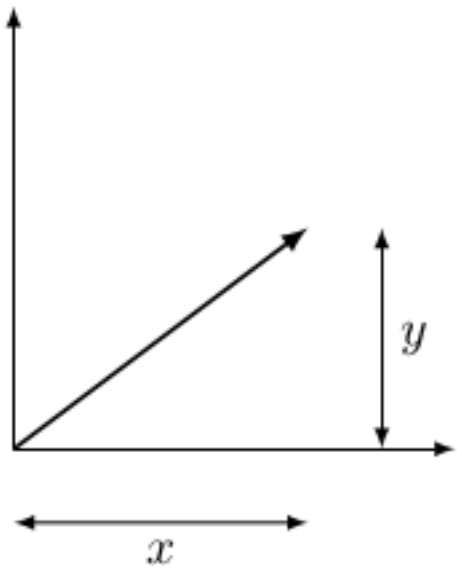


Figura 54.2: A norma de um vetor

Então, por exemplo $\|(3,4)\| = \sqrt{3^2+4^2} = 5$ com respeito ao produto escalar normal.

Mas a norma de um vetor depende do produto interno. Por exemplo, considere $\mathbb{R}^2$ com o produto interno $\langle -,- \rangle_A$ dada pela matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

A norma de (x,y) com respeito a este produto interno é

$$\|(x,y)\| = \sqrt{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}} = \sqrt{2(x^2 - xy + y^2)}.$$

Por exemplo,

$$\|(3,4)\| = \sqrt{2(3^2 - 3\cdot 4 + 4^2)} = \sqrt{26}\ (\neq 5).$$

A norma de um vetor não deve ser negativo e a norma de um vetor não nulo deve ser positiva. Isso é uma das razões para exigir que o produto interno seja positivo definido:

Proposição 54.3. *Seja V um espaço vetorial com produto interno.*

1. $\|\underline{v}\| \geqslant 0\ \forall \underline{v} \in V$, *e* $\|\underline{v}\| = 0 \Longleftrightarrow \underline{v} = \underline{0}$,
2. *Dado um escalar* $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda \underline{v}\| = |\lambda| \cdot \|\underline{v}\|$.

Comprovação.

1. Imediato, já que o produto interno é positivo definido.
2. $\|\lambda \underline{v}\| = \sqrt{\langle \lambda \underline{v}, \lambda \underline{v}\rangle} = \sqrt{\lambda \langle \underline{v}, \lambda \underline{v}\rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle \underline{v}, \underline{v}\rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle \underline{v}, \underline{v}\rangle} = |\lambda| \cdot \|\underline{v}\|$.

□

Um vetor $\underline{v}$ num espaço vetorial com produto interno é *unitário* se $\|\underline{v}\| = 1$. Para qualquer vetor não nulo $\underline{v}$, $\|\underline{v}\| \neq 0$ e o vetor $\frac{1}{\|\underline{v}\|}\underline{v}$ é unitário:

$$\left\| \frac{1}{\|\underline{v}\|} \underline{v} \right\| = \frac{1}{\|\underline{v}\|} \|\underline{v}\| = 1 \quad \checkmark$$

Diremos que o vetor unitário $\underline{v}/\|\underline{v}\|$ é a *normalização* do vetor $\underline{v}$, ou o vetor $\underline{v}$ *normalizado*.

54.6 A desigualdade de Cauchy-Schwarz

Umas propriedades mais sutis:

Proposição 54.4. *Sejam $\underline{u}, \underline{v}$ dois vetores num espaço vetorial com produto interno. Então*

$$|\langle \underline{u}, \underline{v}\rangle| \leqslant \|\underline{u}\| \cdot \|\underline{v}\|.$$

Comprovação. A desigualdade é imediata se $\underline{v} = \underline{0}$. (confirme!), então vamos supor que $\underline{v} \neq \underline{0}$. Para qualquer número λ, temos

$$0 \leqslant \|\underline{u} - \lambda \underline{v}\|^2 = \langle \underline{u} - \lambda \underline{v}, \underline{u} - \lambda \underline{v}\rangle = \langle \underline{u}, \underline{u}\rangle - 2\lambda \langle \underline{u}, \underline{v}\rangle + \lambda^2 \langle \underline{v}, \underline{v}\rangle.$$

Escolhemos um λ espertamente. Pegue

$$\lambda = \frac{\langle \underline{u}, \underline{v}\rangle}{\|\underline{v}\|^2}.$$

Obtemos

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \langle \underline{u}, \underline{u}\rangle - 2\lambda \langle \underline{u}, \underline{v}\rangle + \lambda^2 \langle \underline{v}, \underline{v}\rangle \\ &= \|\underline{u}\|^2 - 2\lambda \langle \underline{u}, \underline{v}\rangle + \lambda^2 \|\underline{v}\|^2 \\ &= \|\underline{u}\|^2 - 2\frac{\langle \underline{u}, \underline{v}\rangle^2}{\|\underline{v}\|^2} + \frac{\langle \underline{u}, \underline{v}\rangle^2}{\|\underline{v}\|^2} \\ &= \|\underline{u}\|^2 - \frac{\langle \underline{u}, \underline{v}\rangle^2}{\|\underline{v}\|^2}. \end{aligned}$$

Rearranjando, obtemos

$$\langle \underline{u}, \underline{v}\rangle^2 \leqslant \|\underline{u}\|^2 \cdot \|\underline{v}\|^2,$$

e finalmente pegando raiz quadradas,

$$|\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle| \leqslant \|\underline{u}\| \cdot \|\underline{v}\|.$$

$\square$

Exemplo 54.5. Vamos pegar dois vetores $\underline{u} = (1, -4), \underline{v} = (2, 3)$ de $\mathbb{R}^2$ com produto interno dado pela matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

e confirmar que a desigualdade está satisfeita. Temos

$$|\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle| = \left| \begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = |-15| = 15,$$

enquanto

$$\begin{aligned} \|\underline{u}\| \cdot \|\underline{v}\| &= \sqrt{\begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}} \cdot \sqrt{\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}} \\ &= \sqrt{42} \cdot \sqrt{14} = 14\sqrt{3} \approx 24 \geqslant 15. \quad \checkmark \end{aligned}$$

54.7 A desigualdade triangular

Se lembre de GAAL que a soma de dois vetores $\underline{u} + \underline{v}$ em $\mathbb{R}^n$ pode ser visualizada por colocar um representante de $\underline{v}$ começando no ponto final de um representante de $\underline{u}$. O vetor $\underline{u} + \underline{v}$ tem representante começando no ponto inicial de $\underline{u}$ e indo pro ponto final de $\underline{v}$:

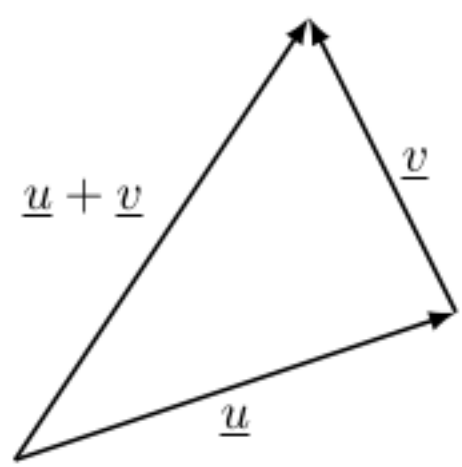


Figura 54.3: A soma de vetores

A desigualdade triangular diz que o comprimento de $\underline{u}+\underline{v}$ não pode ser maior do que a soma dos comprimentos de $\underline{u}$ e $\underline{v}$. De fato, esta desigualadae também vale em geral:

Proposição 54.5. *Sejam $\underline{u},\underline{v}$ dois vetores num espaço vetorial com produto interno. Então*

$$\|\underline{u}+\underline{v}\| \leqslant \|\underline{u}\| + \|\underline{v}\|.$$

Comprovação.

$$\|\underline{u}+\underline{v}\|^2 \leqslant (\|\underline{u}\| + \|\underline{v}\|)^2 .$$

Temos

$$\begin{aligned}
\|\underline{u}+\underline{v}\|^2 &= \langle \underline{u}+\underline{v}, \underline{u}+\underline{v}\rangle \\
&= \langle \underline{u},\underline{u}\rangle + 2\langle \underline{u},\underline{v}\rangle + \langle \underline{v},\underline{v}\rangle \\
&= \|\underline{u}\|^2 + 2\langle \underline{u},\underline{v}\rangle + \|\underline{v}\|^2 \\
&\leqslant \|\underline{u}\|^2 + 2\|\underline{u}\|\cdot\|\underline{v}\| + \|\underline{v}\|^2 \qquad \text{(Cauchy-Schwarz)} \\
&= (\|\underline{u}\| + \|\underline{v}\|)^2 . \qquad \checkmark
\end{aligned}$$

□

Mais uma definição. A *distância* entre dois vetores $\underline{u},\underline{v}$ do espaço vetorial com produto interno V é o número $\|\underline{u}-\underline{v}\|$. Por exemplo, a distância entre um vetor $\underline{u}$ e ele mesmo é

$$\|\underline{u}-\underline{u}\| = \|\underline{0}\| = 0.$$

A distância entre $\underline{u}$ e $-\underline{u}$ é

$$\|\underline{u}-(-\underline{u})\| = \|2\underline{u}\| = 2\|\underline{u}\|.$$

55 Computações com Python II

Vamos resolver alguns problemas numéricos usando as bibliotecas SymPy e NumPy da linguagem de programação Python.

55.1 Grafos e matrizes

Um **grafo** é uma coleção de vértices ligados com arestas. Por exemplo,

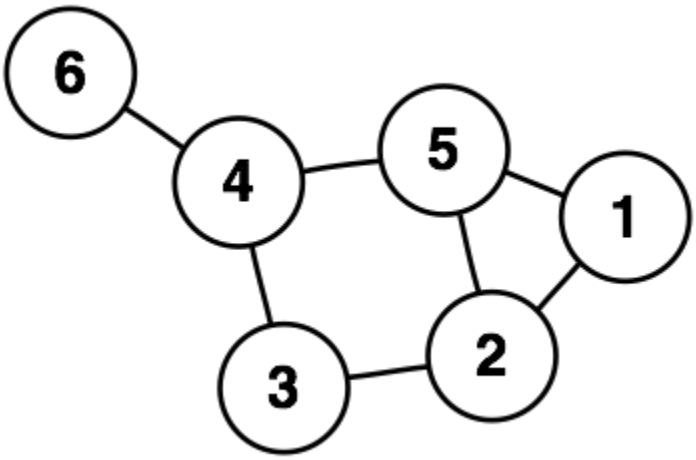


Figura 55.1: Exemplo de um grafo

é um grafo. Nossos grafos serão não direcionados (ou seja, as arestas não são direcionadas), eles não terão arestas múltiplas ou laços (laço é uma aresta que tem o mesmo ponto inicial e ponto final). Este tipo de grafo chama-se **grafo simples** na literatura.

A **matriz de adjecência** de um grafo Γ é a matriz cujas linhas e colunas estão indexadas pelos vértices do grafo e a entrada na i-ésima linha e j-ésima coluna é 1 se v_i e v_j são adjacentes; caso contrário, a entrada é nula. Por exemplo, a matriz de adjacência do grafo Γ na imagem é

a matriz

$$A(\Gamma) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A **matriz de grau** de um grafo é a matriz diagonal $n \times n$ que contém o grau dos vértices (ou seja, o número de vizinhos) nas entradas diagonais. A matriz de grau do grafo Γ em cima é

$$G(\Gamma) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

A laplaciana de um grafo Γ é a matriz $G(\Gamma) - A(\Gamma)$. A laplaciana do grafo na imagem é

$$A(\Gamma) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercício 55.1. Escreva funções em Python para calcular as matrizes de adjacência, a matriz de grau e a laplaciana de um grafo. Assuma que o grafo está dado como uma lista de arestas na forma `(i,j)` indicando que v_i e v_j são adjacentes. Por exemplo o grafo na imagem pode ser definido com a lista

```
edge_list = [(0,1),(0,4),(1,2),(1,4),(2,3),(3,4),(3,5)]
```

Note que os vértices estão indexados por `0,...,5` em vez de `1,...,6` seguindo as convenções da linguagem Python.

Para definir as matrizes do grafo, use o pacote `SymPy` como no Capítulo 47.

As funções podem aceitar um argumento adicional indicando o número de vértices do grafo; alternativamente, este número pode ser calculado também usando a lista de arestas, mas tenha cuidado, pois neste último caso o grafo não poderá ter vértices isolados.

A sua função deve funcinar na maneira seguinte.

```
edge_list = [(0,1),(0,4),(1,2),(1,4),(2,3),(3,4),(3,5)]
adjacency_matrix( 6, edge_list )
Matrix([
[0, 1, 0, 0, 1, 0],
[1, 0, 1, 0, 1, 0],
[0, 1, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 0, 0]])

degree_matrix( 6, edge_list )
Matrix([
[2, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 3, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 2, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 3, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 3, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1]])

laplacian( 6, edge_list )
Matrix([
[ 2, -1,  0,  0, -1,  0],
[-1,  3, -1,  0, -1,  0],
[ 0, -1,  2, -1,  0,  0],
[ 0,  0, -1,  3, -1, -1],
[-1, -1,  0, -1,  3,  0],
[ 0,  0,  0, -1,  0,  1]])
```

DICA: Para construir a matriz de adjacência, pode começar por construir uma matriz nula, usando a função `Matrix.zeros`. Depois use um laço `for` correndo sobre os elementos da lista de arestas. Para construir a matriz de grau, pode começar por construir a matriz de adjacência (chamando a função já escrita) e usar `sum( m[i,:])` para calcular a soma da i-ésima linha.

Exercício 55.2. Construe as matrizes de adjacência dos grafos dados com as seguintes listas de arestas.

```
[(0, 4), (0, 10), (0, 17), (1, 7), (1, 8), (1, 10), (1, 11), (1, 13), (1, 14), (2, 8), (2, 16
```

```
[(0, 3), (0, 5), (0, 12), (0, 14), (1, 4), (1, 17), (1, 19), (2, 6), (2, 8), (2, 15), (2, 16)
```

```
[(2, 4), (4, 16), (6, 7), (7, 10), (7, 14), (7, 15), (7, 16), (8, 10), (9, 14), (9, 18), (9,
```

55.2 Autovalores dos grafos

Os autovalores das várias matrizes associados com um grafo tem relação com a estrutura do grafo.

Lema 55.1. *Seja Γ um grafo e sejam $A(\Gamma)$ e $L(\Gamma)$ a sua matriz de adjacência e laplaciana. Temos que*

1. *O número 0 é autovalor de $L(\Gamma)$ e a sua multiplicidade (a dimensão do autoespaço) é igual ao número de componentes conexos do grafo.*
2. *A entrada (i, j) em $A(\Gamma)^k$ é o número dos caminhos de comprimento k do vértice v_i até o vértice v_j. Em particular, a entrada (i, i) na diagonal de $A(\Gamma)^k$ é o número de caminhnos fechados de comprimento k que começam e terminam no vértice v_i.*
3. *Consequentemente,*

$$\frac{1}{6} Tr(A^3) = \text{o número de triângulos em } \Gamma.$$

Exercício 55.3.

1. Calcule o número de componentes conexos dos grafos que apareceram no Exercício 55.1 calculando a multiplicidade do autovalor 0. Use a função `m.eigenvals()`.
2. Calcule o número dos triângulos dos grafos no Exercício 55.1 calculando
   a. o traço de A^3;
   b. a soma $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i^3$ onde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ são os autovalores. Explique porque os dois números são iguais.
3. Escreva funções `nr_connected_components( nr_verts, edge_list )` e `nr_triangles( nr_verts, edge_list )` para calcular o número de componentes conexos e o número de triângulos de um grafo dado por lista de arestas.

DICA: Use `m.eigenvals()`. O output desta função é um dicionário na forma `{ v1: m1,...,vk: mk }` onde os `vi` são os autovalores e `mi` é a sua multiplicade. Quando calcular a soma no item 2(b), vai ter calcular λ_i^3 m_i vezes.

55.3 Calculando um autovetor

Um método usando na prática para calcular autovetores de uma matriz quadrada M de tamanho $n \times n$ é o seguinte.

1. Escolha um vetor coluna v de tamanho $n \times 1$ não nula aleatoriamente.
2. Ponha
$$v := \frac{Mv}{\|Mv\|}.$$
3. Repita passo (2) até a diferença entre dois vetores em duas iterações seguidas é suficientemente pequena.

Exercício 55.4. Escreva uma função `eigen_iter( m, v )` que, dados M e v, executa o algoritmo descrito em cima. Escreva duas versões desta função. Na primeira, o usuário pode especificar o número de iterações feitas na computação, enquanto na segunda o usuário pode colocar um argumento `epsilon` e a computação para quando norma da diferença de dois vetores em duas iterações seguidas é menor ou igual a `epsilon`.

Neste exercício, use `NumPy` em vez de `SymPy`.

Você vai ter que transformar a sua matriz para `array` de NumPy. A sua função deve se comportar como no exemplo `eigen_iter` abaixo. Note que a função `eigen_iter` foi escrita para aceitar os argumentos `nr_iter` e `epsilon` opcionais que determinam o número de iterações ou o valor de `epsilon`. Você pode escrever duas funções separadas se assim for mais fácil.

```
import numpy as np
edge_list = [(0,1),(0,4),(1,2),(1,4),(2,3),(3,4),(3,5)]
m = adjacency_matrix( 6, edge_list )
m = np.array( m, dtype = float )
v = np.array( [1,0,0,0,0,0] )
eigen_iter( m, v, nr_iter = 5 )
array([0.47723999, 0.47723999, 0.35792999, 0.41758499, 0.47723999,
       0.11931   ])
eigen_iter( m, v, nr_iter = 20 )
array([0.40105562, 0.50149968, 0.35920242, 0.40649925, 0.51716627,
       0.16100772])
eigen_iter( m, v, nr_iter = 100 )
array([0.40109752, 0.50232899, 0.35830714, 0.40758615, 0.51625165,
       0.16049961])
eigen_iter( m, v, epsilon = 0.1 )
array([0.37722842, 0.51868907, 0.35365164, 0.37722842, 0.54226585,
       0.16503743])
eigen_iter( m, v, epsilon = 0.01 )
```

```
array([0.40122823, 0.50426669, 0.35618752, 0.41016543, 0.51405838,
       0.15927888])
eigen_iter( m, v, epsilon = 0.001 )
array([0.40108736, 0.50212094, 0.35853196, 0.40731368, 0.5164812 ,
       0.1606271 ])
```

DICA: Para calcular a norma de um vetor (`array`), use `np.linalg.norm`. Em `NumPy`, o produto de matrizes está escrito com `A@B`.

Exercício 55.5. Calcule um autovalor e um autovetor para as matrizes de adjacência e matrizes laplacianas calculadas no Exercício 55.1.

56 Ângulos e ortogonalidade

56.1 A definição do ângulo

Seja V um espaço vetorial com produto interno. Se lembre que o gráfico de $\cos(\theta)$ entre 0 e π é:

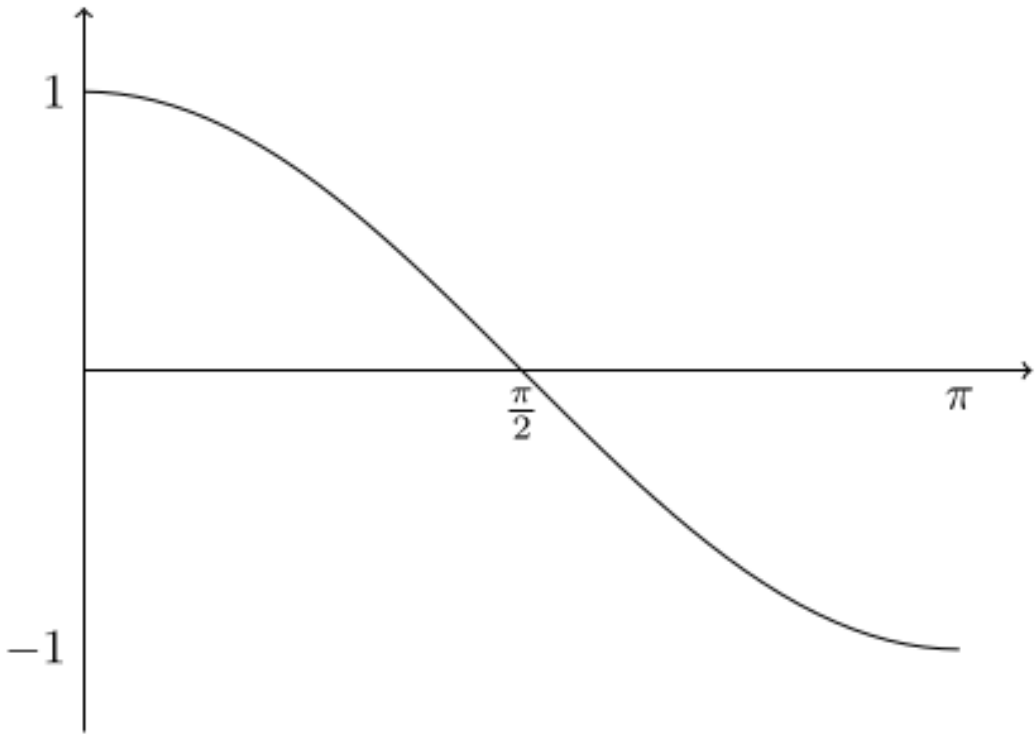


Figura 56.1: A função cosine

A desigualdade de Cauchy-Schwarz nos diz que para quaisquer vetores não nulos $\underline{u}, \underline{v}$, temos

$$-1 \leqslant \frac{\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle}{\|\underline{u}\| \cdot \|\underline{v}\|} \leqslant 1.$$

Segue que para qualquer par de vetores $\underline{u}, \underline{v}$ não nulos, existe um único número $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle}{\|\underline{u}\| \cdot \|\underline{v}\|}.$$

Definição 56.1. Sejam V um espaço vetorial com produto interno e $\underline{u}, \underline{v}$ vetores não nulos de V. O *ângulo* entre $\underline{u}$ e $\underline{v}$ é o número $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle}{\|\underline{u}\| \cdot \|\underline{v}\|}.$$

Exemplo 56.1. Considere o espaço $\mathbb{R}^2$ com produto interno normal. Vamos calcular o ângulo θ entre $(2, 1)$ e $(-1, 2)$:

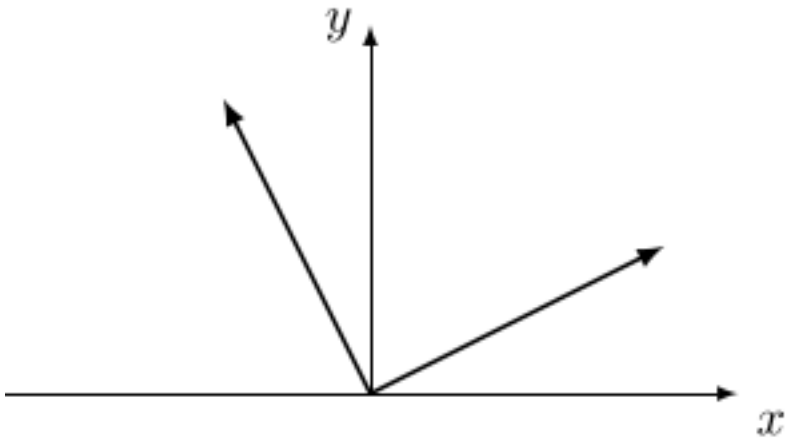


Figura 56.2: Vetores ortogonais

$$\cos(\theta) = \frac{(2, 1) \cdot (-1, 2)}{\|(2, 1)\| \cdot \|(-1, 2)\|} = \frac{0}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = 0.$$

Logo $\theta = \cos^{-1}(0) = \underline{\underline{\pi/2}}\,(= 90^{\text{o}})$.

Mas o ângulo também depende do produto interno! Pegando os mesmos vetores em $\mathbb{R}^2$ mas agora com respeito ao produto interno dado pela matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

temos

$$\cos(\theta) = \frac{\langle (2,1),(-1,2)\rangle_A}{\|(2,1)\| \cdot \|(-1,2)\|} = \frac{-3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{14}} \approx -0,33.$$

Então

$$\theta \approx \cos^{-1}(-0,33) \approx 1,907 \ > \pi/2.$$

Definição 56.2. Sejam V um espaço vetorial com produto interno e $\underline{u}, \underline{v}$ vetores não nulos de V. Diremos que $\underline{u}, \underline{v}$ são *ortogonais* (ou *perpendiculares*) se $\langle \underline{u}, \underline{v}\rangle = 0$. Neste caso, escrevemos $\underline{u} \perp \underline{v}$.

Seja θ o ângulo entre $\underline{u}, \underline{v} \neq \underline{0}$. Observe que

$$\underline{u} \perp \underline{v} \Longleftrightarrow \langle \underline{u}, \underline{v}\rangle = 0 \Longleftrightarrow \frac{\langle \underline{u}, \underline{v}\rangle}{\|\underline{u}\| \cdot \|\underline{v}\|} = 0 \Longleftrightarrow \cos(\theta) = 0 \Longleftrightarrow \theta = \pi/2.$$

Exemplo 56.2. Já calculamos que $(2,1),(-1,2)$ são ortogonais com respeito ao produto interno normal de $\mathbb{R}^2$, pois

$$(2,1)\cdot(-1,2) = -2+2 = 0.$$

Mas eles não são ortogonais com respeito ao outro produto $\langle -,-\rangle_A$ que estamos usando, pois $\langle (2,1),(-1,2)\rangle_A = -3 \neq 0$.

Vamos calcular os vetores (x,y) perpendiculares ao vetor $(2,1)$ com respeito ao produto $\langle -,-\rangle_A$:

$$\langle (2,1),(x,y)\rangle_A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3x.$$

Logo (x,y) é ortogonal a $(2,1)$ se, e somente se, $x = 0$. Por exemplo, os vetores

$$(2,1)\,,\,(0,1)$$

são ortogonais com respeito a esse produto interno.

56.2 Projeção ortogonal

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno $\langle -,-\rangle$. Temos as ferramentas para nomear as melhores bases de V:

Definição 56.3. Uma base B de V é *ortogonal* se $\langle \underline{b}, \underline{c}\rangle = 0$ para quaisquer $\underline{b} \neq \underline{c}$ em B. A base é *ortonormal* se ela é ortogonal e se todo $\underline{b} \in B$ tem norma 1.

Exemplo 56.3.

- A base canônica de $\mathbb{R}^n$ é ortonormal com respeito ao produto interno normal [Confirme isso!].
- Já vimos que os vetores $(2,1)$ e $(0,1)$ são ortogonais com respeito a nosso produto interno $\langle -,- \rangle_A$. Eles são LI, então formam uma base ortogonal de $\mathbb{R}^2$ com este produto interno. As suas normas são:

$$\|(2,1)\| = \sqrt{\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}} = \sqrt{\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}} = \sqrt{6}$$

e

$$\|(0,1)\| = \sqrt{\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}} = \sqrt{\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}} = \sqrt{2},$$

então os vetores $\frac{1}{\sqrt{6}}(2,1)$ e $\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1)$ são unitários. Segue que

$$(2/\sqrt{6}\,,\, 1/\sqrt{6}) \quad , \quad (0\,,\, 1/\sqrt{2})$$

é uma base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ com respeito a este produto interno.

Pelo resto dessa seção, seja V um espaço vetorial de dimensão finita n com produto interno. Vamos mostrar que V possui uma base ortonormal.

Proposição 56.1. *Sejam $\underline{u}, \underline{v}$ vetores LI de V. Existe um único vetor* $\mathrm{proj}_{\underline{v}}(\underline{u})$*, chamado* projeção ortogonal de $\underline{u}$ sobre $\underline{v}$ *com as propriedades que*

- $\mathrm{proj}_{\underline{v}}(u)$ *é múltiplo escalar de $\underline{v}$ (ou seja,* $\mathrm{proj}_{\underline{v}}(\underline{u})$ *e $\underline{v}$ são paralelos)*
- $\underline{u} - \mathrm{proj}_{\underline{v}}(\underline{u})$ *e $\underline{v}$ são ortogonais.*

De fato,

$$\mathrm{proj}_{\underline{v}}(\underline{u}) = \left(\frac{\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle}{\|\underline{v}\|^2} \right) \underline{v}.$$

Comprovação. de $\underline{v}$ por definição. Temos

$$\langle \underline{u} - \mathrm{proj}_{\underline{v}}(\underline{u})\,,\, \underline{v} \rangle = \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle - \frac{\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle}{\|\underline{v}\|^2} \cdot \langle \underline{v}, \underline{v} \rangle = 0. \quad \checkmark$$

<u>Exercício:</u> confirme que ele é único. Qualquer outro vetor com as propriedades tem a forma $\alpha \underline{v}$ para algum $\alpha \in \mathbb{R}$. Mostre que $\alpha = \frac{\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle}{\|\underline{v}\|^2}$. $\square$

Com respeito ao produto interno normal de $\mathbb{R}^n$, podemos visualizar a projeção ortogonal assim:

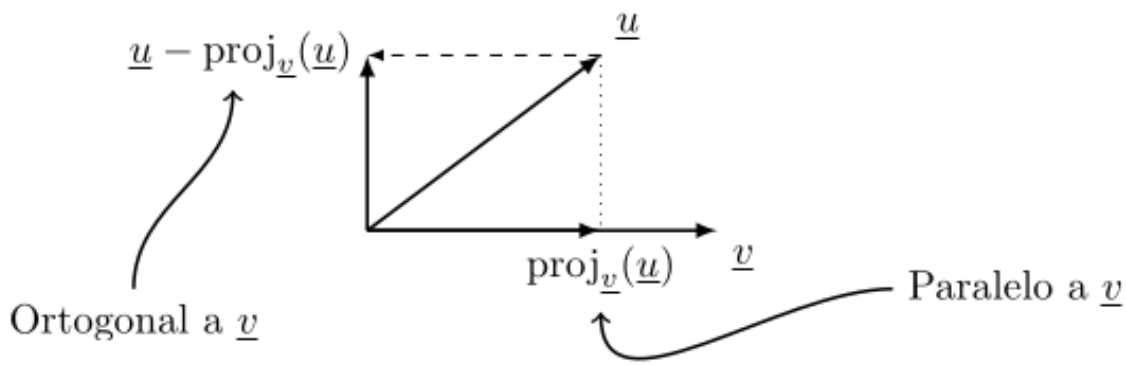


Figura 56.3: A projeção ortogonal

56.3 Bases ortogonais e ortonormais

Teorema 56.1.

1. *Seja W um subespaço de V e suponha que W possui base ortogonal $B = \{\underline{w_1}, \dots, \underline{w_s}\}$. Podemos estender B para uma base ortogonal de V.*
2. *V possui uma base ortonormal.*

Comprovação.

1. Trabalhamos por indução sobre $n - s$. Caso $n - s = 0$, então $W = V$ e já temos uma base ortogonal (B) de V. Suponha que o resultado vale para qualquer k com $n - k$ menor do que $n - s$. Pegue um vetor $\underline{u}$ de V que não pertence a W. Queremos manipular $\underline{u}$ para um vetor perpendicular a cada $\underline{w_i}$. Afirmo que

$$\underline{w_{s+1}} = \underline{u} - \text{proj}_{\underline{w_1}}(\underline{u}) - \cdots - \text{proj}_{\underline{w_s}}(\underline{u})$$

serve. Primeiro, observe que $\text{proj}_{\underline{w_i}}(\underline{u})$ é um múltiplo escalar de $\underline{w_i}$, logo $\underline{w_{s+1}}$ é uma combinação linear não nula do conjunto LI $\{\underline{u}, \underline{w_1}, \dots, \underline{w_s}\}$, logo $\underline{w_{s+1}} \neq \underline{0}$.

Para cada i, temos

$$\begin{aligned}
\langle \underline{w_{s+1}}, \underline{w_i} \rangle &= \langle \underline{u}, \underline{w_i} \rangle - \langle \mathrm{proj}_{\underline{w_1}}(\underline{u}), \underline{w_i} \rangle - \cdots - \langle \mathrm{proj}_{\underline{w_s}}(\underline{u}), \underline{w_i} \rangle \\
&= \langle \underline{u}, \underline{w_i} \rangle - 0 - \cdots - 0 - \langle \mathrm{proj}_{\underline{w_i}}(\underline{u}), \underline{w_i} \rangle - 0 - \cdots - 0 \\
&= \langle \underline{u}, \underline{w_i} \rangle - \langle \mathrm{proj}_{\underline{w_i}}(\underline{u}), \underline{w_i} \rangle \\
&= \langle \underline{u} - \mathrm{proj}_{\underline{w_i}}(\underline{u}), \underline{w_i} \rangle \\
&= 0. \qquad \checkmark
\end{aligned}$$

Agora, o subespaço com base ortogonal $B \cup \{\underline{w_{s+1}}\}$ satisfaz as condições do teorema e tem dimensão $s+1$. Já que $n-(s+1) < n-s$, pela hipótese de indução, podemos estender a base $B \cup \{\underline{w_{s+1}}\}$ para uma base ortogonal de V.

2. Começando com o subconjunto vazio $\emptyset$ de V, aplique o processo da primeira parte n vezes para obter uma base ortogonal de V. Depois simplesmente multiplique cada vetor $\underline{w}$ em nossa base ortogonal pelo número $\frac{1}{\|\underline{w}\|}$ para obter uma base ortonormal de V.

$\square$

Observação: O processo de estender uma base ortogonal de um subespaço para uma base ortogonal maior como na prova deste teorema se chama *o processo de ortogonalizaçaõ de Gram-Schmidt.*

Exemplo 56.4. Vamos usar Gram-Schmidt para achar mais uma base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ com o produto interno $\langle -, - \rangle_A$ dado pela matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Começa com o vetor $\underline{w_1} = (1,0)$. Depois, pegamos um vetor $\underline{u}$ qualquer com $\{\underline{u}, \underline{w_1}\}$ LI. Vamos pegar $(0,2)$. Seguindo o processo,

$$\begin{aligned}
\underline{w_2} &= \underline{u} - \mathrm{proj}_{\underline{w_1}}(\underline{u}) \\
&= (0,2) - \left(\frac{\langle (0,2),(1,0) \rangle_A}{\|(1,0)\|^2} \right) (1,0) \\
&= (0,2) - \left(\frac{\begin{pmatrix} 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}} \right) (1,0) \\
&= (0,2) - \left(\frac{-2}{2} \right) (1,0) \\
&= (0,2) + (1,0) \\
&= (1,2).
\end{aligned}$$

Vamos confirmar que $(1,0)$ e $(1,2)$ são ortogonais:

$$\langle (1,0),(1,2)\rangle_A = \begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 3\end{pmatrix} = 0. \quad \checkmark$$

Pra base $\{\underline{w_1}, \underline{w_2}\} = \{(1,0),(1,2)\}$ ser ortonormal, temos que dividir pelas normas:

$$\|(1,0)\| = \sqrt{\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}} = \sqrt{2}.$$

$$\|(1,2)\| = \sqrt{\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}} = \sqrt{6}.$$

Obtemos assim a base ortonormal

$$\{(1/\sqrt{2}\,,\,0)\,,\,(1/\sqrt{6}\,,\,2/\sqrt{6})\}.$$

Uma propaganda para bases ortogonais/ortonormais: dado um vetor $\underline{v}$, é fácil escrever ele como combinação linear dos elementos de uma base ortogonal:

Proposição 56.2. *Seja B uma base ortogonal de V e seja $\underline{v}$ um vetor de V. Então*

$$\underline{v} = \sum_{\underline{b}\in B} \frac{\langle \underline{v}, \underline{b}\rangle}{\|\underline{b}\|^2}\,\underline{b}.$$

Caso a base B for ortonormal, então

$$\underline{v} = \sum_{\underline{b}\in B} \langle \underline{v}, \underline{b}\rangle\,\underline{b}.$$

Comprovação. $\underline{v} = \lambda_1\underline{b_1} + \cdots + \lambda_n\underline{b_n}$ para alguns $\underline{b_i} \in B$ e $\lambda_i \in \mathbb{R}$. Vamos calcular λ_i:

$$\begin{aligned}\langle \underline{v}, \underline{b_i}\rangle =& \langle \lambda_1\underline{b_1} + \cdots + \lambda_n\underline{b_n}, \underline{b_i}\rangle\\ =& \sum \lambda_j \langle \underline{b_j}, \underline{b_i}\rangle\\ =& \lambda_i\langle \underline{b_i}, \underline{b_i}\rangle \qquad \text{(pois base ortogonal).}\end{aligned}$$

Logo

$$\lambda_i = \frac{\langle \underline{v}, \underline{b_i}\rangle}{\langle \underline{b_i}, \underline{b_i}\rangle} = \frac{\langle \underline{v}, \underline{b_i}\rangle}{\|\underline{b_i}\|^2}. \qquad \checkmark$$

A segunda afirmação segue pois B ortonormal implica que $\langle \underline{b_i}, \underline{b_i}\rangle = 1$ para cada i. $\square$

Exemplo 56.5. No espaço $\mathbb{R}^2$ com produto interno dado pela matriz $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, já temos a base ortonormal

$$B = \{(1/\sqrt{2}, 0)\,,\ (1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6})\}.$$

Vamos calcular o vetor de coordenadas com respeito à base B do vetor $(\sqrt{6}, \sqrt{6})$: Pela proposição,

$$(\sqrt{6}, \sqrt{6}) = \lambda(1/\sqrt{2}, 0) + \mu(1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6}),$$

em que

$$\lambda = \langle(\sqrt{6}, \sqrt{6}), (1/\sqrt{2}, 0)\rangle_A = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & \sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3},$$

$$\mu = \langle(\sqrt{6}, \sqrt{6}), (1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6})\rangle_A = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & \sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} = 3.$$

Logo, o vetor de coordenadas de $(\sqrt{6}, \sqrt{6})$ com respeito à base B é

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Vamos só confirmar:

$$\sqrt{3}\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/\sqrt{2} + 3/\sqrt{6} \\ 6/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{6} \\ \sqrt{6} \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

Fim da propaganda.

56.4 Complemento ortogonal

Dado um subespaço W de V, sabemos que existem muitos *complementos* de W em V. Isto é, subespaços Y de V tais que $V = W \oplus Y$. Mas existe um complemento especial:

Definição 56.4. Seja W um subespaço de V. O *complemento ortogonal* de W em V é

$$W^\perp = \{\underline{v} \in V \mid \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = 0\ \forall \underline{w} \in W\}.$$

Proposição 56.3. *Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e W um subespaço de V.*

1. *$W^\perp$ é subespaço de V,*
2. *$V = W \oplus W^\perp$,*
3. *$(W^\perp)^\perp = W$.*

4. *Se B é base ortogonal de W e C é base ortogonal de $W^\perp$, então $B \cup C$ é base ortogonal de V.*

Comprovação.

1. $\langle \underline{0}, \underline{w} \rangle = 0$ para qualquer $\underline{w}$, logo $\underline{0} \in W^\perp$. Se $\underline{u}, \underline{v} \in W^\perp$ então para qualquer $\underline{w} \in W$, temos
$$\langle \underline{u} + \underline{v}, \underline{w} \rangle = \langle \underline{u}, \underline{w} \rangle + \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = 0 + 0 = 0. \quad \checkmark$$
Similarmente, $\underline{u} \in W^\perp \implies \lambda \underline{u} \in W^\perp \, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

   Prova alternativa disso: $\langle -, - \rangle$ é bilinear, logo $\langle -, \underline{w} \rangle$ é uma TL para cada $\underline{w} \in W$. Já que
$$W^\perp = \bigcap_{\underline{w} \in W} \operatorname{Ker}(\langle -, \underline{w} \rangle)$$
é uma interseção de subespaços de V, ele é um subespaço.

2. Seja $B = \{\underline{w_1}, \dots, \underline{w_s}\}$ uma base ortogonal de W e, pela proposição anterior, estenda B para uma base ortogonal
$$\{\underline{w_1}, \dots, \underline{w_s}, \underline{v_1}, \dots, \underline{v_t}\}$$
de V. Considere $C = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_t}\}$. Já que cada $\underline{v_i}$ é ortogonal a cada $\underline{w_j}$, segue que qualquer combinação linear dos $\underline{v_i}$ é ortogonal a qualquer combinação linear dos $\underline{w_j}$. Logo, o subespaço gerado por C está contido em $W^\perp$, e assim
$$W + W^\perp \geqslant W + [C] = V.$$
Falta confirmar que $W \cap W^\perp = \{\underline{0}\}$, mas pegue $\underline{w} \in W \cap W^\perp$. Segue pela definição de $W^\perp$ que $\langle \underline{w}, \underline{w} \rangle = 0$, e logo que $\underline{w} = \underline{0}$, já que produtos internos são positivo definidos.

3. Seja $\underline{w} \in W$. Para qualquer $\underline{v} \in W^\perp$, temos
$$0 = \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = \langle \underline{w}, \underline{v} \rangle,$$
mostrando que $\underline{w} \in (W^\perp)^\perp$.

   Na outra direção, pegue $\underline{x} \in (W^\perp)^\perp$. Já que $V = W \oplus W^\perp$, escreva $\underline{x} = \underline{w} + \underline{v}$ com $\underline{w} \in W, \underline{v} \in W^\perp$. Queremos mostrar que $\underline{v} = \underline{0}$. Mas
$$0 = \langle \underline{v}, \underline{x} \rangle = \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle + \langle \underline{v}, \underline{v} \rangle = 0 + \langle \underline{v}, \underline{v} \rangle.$$
Já que o produto é positivo definido, segue que $\underline{v} = \underline{0}$. Logo $\underline{x} = \underline{w} \in W$, como queríamos mostrar.

4. Exercício.

$\square$

Exemplo 56.6. Considere $\mathbb{R}^3$ com o produto interno normal. Seja W o subespaço gerado pelos vetores $(1,0,1)$ e $(2,2,2)$. Vamos encontrar uma base ortogonal $\{\underline{w_1}, \underline{w_2}\}$ de W usando o processo de Gram-Schmidt:

$$\underline{w_1} = (1,0,1).$$

$$\begin{aligned}
\underline{w_2} &= (2,2,2) - \left(\frac{(2,2,2)\cdot(1,0,1)}{\|(1,0,1)\|^2}\right)(1,0,1) \\
&= (2,2,2) - 2(1,0,1) \\
&= (2,2,2) - (2,0,2) \\
&= (0,2,0).
\end{aligned}$$

O complemento ortogonal $W^\perp$ tem dimensão $3-2=1$ pela proposição, então é gerado por qualquer vetor ortogonal a $\underline{w_1}$ e $\underline{w_2}$. O vetor $(1,0,0)$ não pertence a W. Usando Gram-Schmidt de novo, o vetor

$$\begin{aligned}
\underline{v} &= (1,0,0) - \left(\frac{(1,0,0)\cdot(1,0,1)}{\|(1,0,1)\|^2}\right)(1,0,1) - \left(\frac{(1,0,0)\cdot(0,2,0)}{\|(0,2,0)\|^2}\right)(0,2,0) \\
&= (1,0,0) - \frac{1}{2}(1,0,1) - \frac{0}{4}(0,2,0) \\
&= (1,0,0) - (1/2,0,1/2) \\
&= (1/2,0,-1/2)
\end{aligned}$$

gera o complemento ortogonal de W.

Exemplo 56.7. Vamos calcular uma base ortogonal para o espaço vetorial dos polinômios de grau no máximo 2, com o produto interno dado por

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx.$$

Começamos com a base padrão $\{1, x, x^2\}$ e aplicamos o processo de Gram-Schmidt.

1. Primeiro vetor ortogonal:
$$\underline{p_1}(x) = 1.$$

2. Segundo vetor ortogonal:
$$\underline{p_2}(x) = x - \frac{\langle x, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle}\cdot 1 = x - \int_0^1 x\,dx = x - \frac{1}{2}.$$

3. Terceiro vetor ortogonal:

$$
\begin{aligned}
\underline{p_3}(x) &= x^2 - \frac{\langle x^2, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} \cdot 1 - \frac{\langle x^2, x - \frac{1}{2}\rangle}{\langle x - \frac{1}{2}, x - \frac{1}{2}\rangle} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \\
&= x^2 - \int_0^1 x^2\, dx - \frac{\int_0^1 x^2 \left(x - \frac{1}{2}\right)\, dx}{\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2\, dx} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \\
&= x^2 - \frac{1}{3} - \frac{\int_0^1 x^3 - \frac{1}{2}x^2\, dx}{\int_0^1 x^2 - x + \frac{1}{4}\, dx} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \\
&= x^2 - \frac{1}{3} - \frac{\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right)}{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \\
&= x^2 - \frac{1}{3} - \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12}} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \\
&= x^2 - \frac{1}{3} - \left(x - \frac{1}{2}\right) \\
&= x^2 - x + \frac{1}{6}.
\end{aligned}
$$

Portanto, a base ortogonal é $\{1, x - \frac{1}{2}, x^2 - x + \frac{1}{6}\}$.

57 Aplicação: A teoria de Fourier

O espaço vetorial $C^0[-\pi, \pi]$ é o conjunto de todas as funções contínuas no intervalo $[-\pi, \pi]$. Este espaço é um espaço vetorial real com as operações de adição de funções e multiplicação por escalar definidas pontualmente. O produto interno neste espaço é definido por:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\, dx$$

onde f e g são funções em $C^0[-\pi, \pi]$.

Considere as funções

$$1,\ \cos t,\ \operatorname{sen} t,\ \cos(2t),\ \operatorname{sen}(2t), ... \tag{57.1}$$

Lema 57.1. *O sistema na Equação 57.1 é um sistema ortogonal.*

Comprovação. Para mostrar que a função 1 é ortogonal a $\cos(nt)$ para $n \geq 1$, precisamos verificar que o produto interno entre essas funções é zero. Ou seja, precisamos calcular a integral:

$$\langle 1, \cos(nt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos(nt)\, dt.$$

Sabemos que a integral de $\cos(nt)$ sobre um período completo é zero para $n \geq 1$. Portanto:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt)\, dt = 0.$$

Portanto, a função 1 é ortogonal a $\cos(nt)$ para $n \geq 1$. O mesmo argumento mostra que $1 \perp \operatorname{sen}(nt)$ para $n \geq 1$.

Para mostrar que $\cos(nt)$ é ortogonal a $\cos(mt)$ para $m \neq n$, precisamos verificar que o produto interno entre essas funções é zero. Ou seja, precisamos calcular a integral:

$$\langle \cos(nt), \cos(mt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt)\cos(mt)\, dt.$$

Utilizando a identidade trigonométrica para o produto de cossenos, temos:

$$\cos(nt)\cos(mt) = \frac{1}{2}[\cos((n+m)t) + \cos((n-m)t)].$$

Portanto, a integral se torna:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt)\cos(mt)\,dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \cos((n+m)t)\,dt + \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \cos((n-m)t)\,dt.$$

Sabemos que a integral de $\cos(kt)$ sobre um período completo é zero para qualquer $k \neq 0$. Portanto:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos((n+m)t)\,dt = 0 \quad \text{e} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos((n-m)t)\,dt = 0$$

Assim, concluímos que:

$$\langle \cos(nt), \cos(mt) \rangle = 0$$

Portanto, $\cos(nt)$ é ortogonal a $\cos(mt)$ para $m \neq n$.

Para mostrar que $\operatorname{sen}(nt)$ é ortogonal a $\operatorname{sen}(mt)$ para $m \neq n$, precisamos verificar que o produto interno entre essas funções é zero. Ou seja, precisamos calcular a integral:

$$\langle \operatorname{sen}(nt), \operatorname{sen}(mt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen}(nt)\operatorname{sen}(mt)\,dt$$

Utilizando a identidade trigonométrica para o produto de senos, temos:

$$\operatorname{sen}(nt)\operatorname{sen}(mt) = \frac{1}{2}[\cos((n-m)t) - \cos((n+m)t)]$$

Portanto, a integral se torna:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen}(nt)\operatorname{sen}(mt)\,dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \cos((n-m)t)\,dt - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \cos((n+m)t)\,dt$$

Sabemos que a integral de $\cos(kt)$ sobre um período completo é zero para qualquer $k \neq 0$. Portanto:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos((n-m)t)\,dt = 0 \quad \text{e} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos((n+m)t)\,dt = 0$$

Assim, concluímos que:

$$\langle \operatorname{sen}(nt), \operatorname{sen}(mt) \rangle = 0$$

Portanto, $\operatorname{sen}(nt)$ é ortogonal a $\operatorname{sen}(mt)$ para $m \neq n$.

Para mostrar que $\cos(mt)$ é ortogonal a $\operatorname{sen}(nt)$ para qualquer m e n, precisamos verificar que o produto interno entre essas funções é zero. Ou seja, precisamos calcular a integral:

$$\langle \cos(mt), \operatorname{sen}(nt) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mt)\operatorname{sen}(nt)\,dt$$

Utilizando a identidade trigonométrica para o produto de cosseno e seno, temos:

$$\cos(mt)\operatorname{sen}(nt) = \frac{1}{2}[\operatorname{sen}((n+m)t) - \operatorname{sen}((n-m)t)]$$

Portanto, a integral se torna:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mt)\,\mathrm{sen}(nt)\,dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{sen}((n+m)t)\,dt - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{sen}((n-m)t)\,dt$$

Sabemos que a integral de $\mathrm{sen}(kt)$ sobre um período completo é zero para qualquer k. Portanto:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{sen}((n+m)t)\,dt = 0 \quad \text{e} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{sen}((n-m)t)\,dt = 0$$

Assim, concluímos que:

$$\langle \cos(mt), \mathrm{sen}(nt) \rangle = 0$$

Portanto, $\cos(mt)$ é ortogonal a $\mathrm{sen}(nt)$ para qualquer m e n.

Para calcular a norma da função 1, precisamos calcular a raiz quadrada do produto interno da função consigo mesma. Ou seja, precisamos calcular:

$$\|1\| = \sqrt{\langle 1, 1 \rangle} = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot 1\,dt}$$

Calculando a integral, temos:

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1\,dt = 2\pi$$

Portanto:

$$\|1\| = \sqrt{2\pi}$$

Para calcular a norma de $\cos(nt)$, precisamos calcular a raiz quadrada do produto interno da função consigo mesma. Ou seja, precisamos calcular:

$$\|\cos(nt)\| = \sqrt{\langle \cos(nt), \cos(nt) \rangle} = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nt)\,dt}$$

Utilizando a identidade trigonométrica $\cos^2(nt) = \frac{1+\cos(2nt)}{2}$, temos:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nt)\,dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+\cos(2nt)}{2}\,dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} 1\,dt + \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \cos(2nt)\,dt$$

Sabemos que a integral de $\cos(2nt)$ sobre um período completo é zero. Portanto:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nt)\,dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} 1\,dt = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$$

Portanto:

$$\|\cos(nt)\| = \sqrt{\pi}$$

Para calcular a norma de $\operatorname{sen}(nt)$, precisamos calcular a raiz quadrada do produto interno da função consigo mesma. Ou seja, precisamos calcular:

$$\|\operatorname{sen}(nt)\| = \sqrt{\langle \operatorname{sen}(nt), \operatorname{sen}(nt)\rangle} = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} \overset{2}{\operatorname{sen}}(nt)\, dt}$$

Utilizando a identidade trigonométrica $\operatorname{sen}^2(nt) = \frac{1-\cos(2nt)}{2}$, temos:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \overset{2}{\operatorname{sen}}(nt)\, dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-\cos(2nt)}{2}\, dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} 1\, dt - \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \cos(2nt)\, dt$$

Sabemos que a integral de $\cos(2nt)$ sobre um período completo é zero. Portanto:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \overset{2}{\operatorname{sen}}(nt)\, dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} 1\, dt = \frac{1}{2}\cdot 2\pi = \pi$$

Portanto:

$$\|\operatorname{sen}(nt)\| = \sqrt{\pi}$$

□

Assuma que $V = \langle 1, \cos t, \operatorname{sen} t, cos(2t), \operatorname{sen}(2t), ...\rangle$ é o espaço gerado pelas funções no sistema na Equação 57.1. Se $f \in V$, então

$$f = a_0 + \sum_{m=1}^{k} c_i \cos(mt) + \sum_{m=1}^{k} s_i \operatorname{sen}(mt).$$

Considerando que o sistema é ortogonal, obtemos pela Proposição 56.2, que

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{\langle f, 1\rangle}{\|1\|^2} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\, dt;\\
c_m &= \frac{\langle f, \cos(mt)\rangle}{\|\cos(mt)\|^2} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(mt)\, dt;\\
s_m &= \frac{\langle f, \operatorname{sen}(mt)\rangle}{\|\operatorname{sen}(mt)\|^2} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\operatorname{sen}(mt)\, dt
\end{aligned}$$

Assim obtemos que

$$\begin{aligned}
f(t) = &\frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx\right)\\
&+ \frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{k}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(mx)\, dx\right)\cos(mt)\\
&+ \frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{k}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\operatorname{sen}(mx)\, dx\right)\operatorname{sen}(mt)
\end{aligned}$$

Um teorema principal da Teoria de Fourier afirma que qualquer função $f \in C^0[-\pi, \pi]$ pode ser aproximada por combinações lineares como na linha anterior.

Teorema 57.1. *Se $f \in C^0[-\pi, \pi]$, então*

$$\begin{aligned} f(t) = \frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx\right) \\ + \frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(mx)\,dx\right)\cos(mt) \\ + \frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\operatorname{sen}(mx)\,dx\right)\operatorname{sen}(mt) \end{aligned}$$

no sentido que as somas parciais finitas na expressão anterior convergem para f na norma associada com o produto inteiro $\langle -, - \rangle$. Ou seja, o subespaço V é topologicamente denso em $C^0[-\pi, \pi]$.

A demonstração do Teorema 57.1 está além dos objetivos desta disciplina, mas ele mostra como as ideias de ortogonailidade, projeção ortogonal, etc podem ser usadas em áreas fora da álgebra linear.

58 O adjunto de uma transformação linear

Nestas próximas aulas, vamos conversando sobre relacionamentos entre conceitos que já temos. Se lembre que ainda deixamos aberta a questão de quais matrizes A dão produtos internos $\langle -, - \rangle_A$. Vamos chegar lá ainda.

58.1 Produtos internos e o espaço dual

Se lembre que o *espaço dual* V^* do espaço vetorial V é o espaço vetorial dos funcionais sobre V:

$$V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{R}) = \{f : V \to \mathbb{R} \,|\, f \text{ uma TL}\}.$$

Caso V tem dimensão finita, escolha uma base B de V. Escreva os vetores de V como vetores de coordenadas com respeito a B, assim tratando V como $\mathbb{R}^n$. Sabemos já (da seção "Transformações lineares e matrizes") que, escrevendo as TLs com respeito a essa base, obtemos um isomorfismo de espaços vetoriais

$$\begin{aligned} M_{1,n}(\mathbb{R}) &\to V^* \\ A &\mapsto f_A \end{aligned}$$

onde $f_A : V \to \mathbb{R}$ é a TL dada por

$$f_A \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i.$$

Em particular, $\dim(V^*) = n$. Agora, suponha que V é munido com um produto interno $\langle -, - \rangle$. Já que ele é bilinear, quando fixamos $\underline{u}$, a função

$$\begin{aligned} f_{\underline{u}} : V &\to \mathbb{R} \\ \underline{v} &\mapsto \langle \underline{u}, \underline{v} \rangle \end{aligned}$$

é uma TL $V \to \mathbb{R}$. Ou seja, um elemento de V^*.

Teorema 58.1. *A função*

$$\begin{aligned} \rho : V &\to V^* \\ \underline{u} &\mapsto f_{\underline{u}} \end{aligned}$$

é um isomorfismo de espaços vetoriais.

Comprovação. Os espaços V, V^* têm a mesma dimensão, então basta provar que ρ é injetiva. Mas $\underline{u} \in \mathrm{Ker}(\rho)$ implica que $f_{\underline{u}}$ é a função nula. Ou seja, que

$$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = 0$$

para todo $\underline{v} \in V$. Já que o produto é positivo definido, isso acontece se, e somente se, $\underline{u} = \underline{0}$. $\square$

Exemplo 58.1. O teorema diz que dada uma base $\{\underline{u_1}, \dots, \underline{u_n}\}$ de V, então

$$\{f_{\underline{u_1}}, \dots, f_{\underline{u_n}}\} = \{\langle \underline{u_1}, - \rangle, \dots, \langle \underline{u_n}, - \rangle\}$$

é uma base de V^*.

Pegue a base canônica $\{(1,0),(0,1)\}$ de $\mathbb{R}^2$. Vamos calcular as bases correspondentes de $(\mathbb{R}^2)^*$ com respeito a

- O produto interno normal: Neste caso,

  $$f_{(1,0)}(x,y) = \langle (1,0),(x,y) \rangle = x$$

  e

  $$f_{(0,1)}(x,y) = \langle (0,1),(x,y) \rangle = y$$

  são as projeções sobre a primeira coordenada e a segunda coordenada, respetivamente.

- O produto interno vindo da matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: Neste caso,

  $$f_{(1,0)}(x,y) = \langle (1,0),(x,y) \rangle_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x - y$$

  e

  $$f_{(0,1)}(x,y) = \langle (0,1),(x,y) \rangle_A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -x + 2y$$

  dá uma base diferente.

O teorema diz que qualquer funcional $f : V \to \mathbb{R}$ tem a forma $f = f_{\underline{u}}$ para um único vetor $\underline{u}$ de V. Diremos que $\underline{u}$ *representa* o funcional f.

58.2 A adjunta de uma transformação linear

Matrizes correspondem a transformações lineares, e propriedades das matrizes correspondem a certas propriedades das TLs correspondentes. Por exemplo, uma matriz quadrada A é não singular (isto é, $\mathrm{Det}(A) \neq 0$) se, e somente se, a TL correspondente é um isomorfismo. A propriedade de uma matriz ser simétrica corresponde a o que com respeito à TL correspondente?

Teorema 58.2. *Sejam V, W espaços vetoriais de dimensão finita com produtos internos e S de V em W uma transformação linear. Existe uma única TL $T : W \to V$ com a propriedade que*

$$\langle S(\underline{v}), \underline{w} \rangle = \langle \underline{v}, T(\underline{w}) \rangle$$

para todo $\underline{v} \in V, \underline{w} \in W$. A transformação T se chama a adjunta *ou* transposta *da TL S.*

<u>Observação</u>: Os dois produtos internos neste teorema são diferentes! O primeiro é o produto interno em W, enquanto o segundo é o produto interno em V.

Comprovação.

$$\begin{aligned} f_{\underline{w}} : V &\to \mathbb{R} \\ \underline{v} &\mapsto \langle S(\underline{v}), \underline{w} \rangle \end{aligned}$$

Essa função é, de fato, uma TL, sendo a composição de TLs

$$V \xrightarrow{S} W \xrightarrow{\langle -, \underline{w} \rangle} \mathbb{R}.$$

Mas já decidimos, na última seção, que qualquer funcional $V \to \mathbb{R}$ pode ser representado por um único vetor de V, então seja $\underline{u} \in V$ o vetor que representa $f_{\underline{w}}$. Seja $T : W \to V$ a função que manda $\underline{w}$ para $\underline{u}$. Temos que confirmar umas coisas:

- Que $\langle S(\underline{v}), \underline{w} \rangle = \langle \underline{v}, T(\underline{w}) \rangle \; \forall \underline{v} \in V, \forall \underline{w} \in W$. Mas essa igualdade está, de fato, dizendo exatamente que $T(\underline{w})$ representa o funcional $f_{\underline{w}}$ para todo $\underline{w} \in W$.
- T é TL. Dados $\underline{w_1}, \underline{w_2} \in W$ e $\underline{v} \in V$,

$$\begin{aligned} \langle \underline{v}, T(\underline{w_1}) + T(\underline{w_2}) \rangle &= \langle \underline{v}, T(\underline{w_1}) \rangle + \langle \underline{v}, T(\underline{w_2}) \rangle \\ &= \langle S(\underline{v}), \underline{w_1} \rangle + \langle S(\underline{v}), \underline{w_2} \rangle \\ &= \langle S(\underline{v}), \underline{w_1} + \underline{w_2} \rangle \\ &= \langle \underline{v}, T(\underline{w_1} + \underline{w_2}) \rangle. \end{aligned}$$

  Segue que ambos $T(\underline{w_1}) + T(\underline{w_2})$ e $T(\underline{w_1} + \underline{w_2})$ representam o mesmo funcional, então pelo teorema anterior de novo, eles são iguais.

  <u>Exercício</u>: confirme que $T(\lambda \underline{w}) = \lambda T(\underline{w})$.

$\square$

O nome "transposta" dá uma dica sobre qual será a matriz de T. A seguinte proposição também mostra mais uma utilidade de bases ortonormais:

Proposição 58.1. *Sejam B, C bases ortonormais de V, W respetivamente e suponha que $S : V \to W$ é dada pela matriz*

$$[S]_C^B = A.$$

Então a adjunta $T : W \to V$ de S é dada pela matriz transposta

$$[T]_B^C = A^t.$$

Comprovação. Seja $\underline{v}$ um elemento de V. Já que temos uma base ortonormal C de W, segue da propaganda para tais bases que o elemento

$$S(\underline{v}) = \sum_{\underline{c_i} \in C} \langle S(\underline{v}), \underline{c_i} \rangle \underline{c_i}.$$

Em particular, para cada elemento $\underline{b_k}$ de B,

$$S(\underline{b_k}) = \sum_{\underline{c_i} \in C} \langle S(\underline{b_k}), \underline{c_i} \rangle \underline{c_i}.$$

Pela construção da matriz de uma TL (tendo colunas os vetores de coordenadas dos $S(\underline{b_j})$), a matriz X de S com respeito a essas bases é

$$[S]_C^B = (\langle S(\underline{b_j}), \underline{c_i} \rangle)_{ij}.$$

Para ver isso diretamente:

$$X\underline{b_k} = (\langle S(\underline{b_j}), \underline{c_i} \rangle)_{ij} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle S(b_k), \underline{c_1} \rangle \\ \langle S(b_k), \underline{c_2} \rangle \\ \vdots \\ \langle S(b_k), \underline{c_n} \rangle \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} \langle S(b_k), \underline{c_i} \rangle \underline{c_i} = S(\underline{b_k}). \quad \checkmark$$

O mesmo argumento mostra que a (j, i)-ésima entrada da matriz de $T : W \to V$ com respeito a essas bases é

$$\begin{aligned} ([T]_B^C)_{ji} &= \langle T(\underline{c_i}), \underline{b_j} \rangle \\ &= \langle \underline{b_j}, T(\underline{c_i}) \rangle && \text{(produto interno simétrico)} \\ &= \langle S(\underline{b_j}), \underline{c_i} \rangle && (T \text{ adjunta a } S) \\ &= ([S]_C^B)_{ij}. \end{aligned}$$

Ou seja, $[T]_B^C = ([S]_C^B)^t$. $\square$

Exemplo 58.2. Considere $\mathbb{R}^2$ com a base canônica e produto interno $\langle -, - \rangle$ normal. Observe que com respeito ao produto dado, esta base é ortonormal. Seja $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ a TL dada por

$$S(1,0) = (0,1)\,,\; S(0,1) = (1,1).$$

Então, S é dada pela matriz

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

A proposição diz que a matriz da adjunta $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ é

$$X^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^t = X.$$

Por exemplo, a proposição diz que dados $\underline{u} = (1,2), \underline{v} = (3,4)$, temos

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

O lado esquerdo é

$$\langle (2,3), (3,4) \rangle = (2,3) \cdot (3,4) = 6 + 12 = 18.$$

O lado direito é

$$\langle (1,2), (4,7) \rangle = (1,2) \cdot (4,7) = 4 + 14 = 18. \quad \checkmark$$

58.3 Operadores autoadjuntos

Definição 58.1. Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e $S : V \to V$ um operador (isto é, endomorfismo) de V. Dizemos que S é *auto-adjunto* ou *simétrico* se o seu operador adjunto $T = S$.

Ou seja, S é auto-adjunto se, e somente se,

$$\langle S(\underline{u}), \underline{v} \rangle = \langle \underline{u}, S(\underline{v}) \rangle \quad \forall \underline{u}, \underline{v} \in V.$$

Conclusão fácil das contas até agora:

Proposição 58.2. *Seja $S : V \to V$ um operador e seja B uma base ortonormal de V. Então S é auto-adjunto se, e somente se, a matriz*

$$[S]_B^B$$

é simétrica.

Comprovação. Seja A a matriz de S com respeito a B (ou seja, $[S]_B^B = A$). Já que B é ortonormal, a matriz do adjunto T de S é A^t. Logo, o operador é autoadjunto se, e somente se,

$$A^t = [T]_B^B = [S]_B^B = A.$$

$\square$

Exemplo 58.3. A TL do último exemplo com matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ é auto-adjunto, já que a matriz com respeito à base canônica de $\mathbb{R}^2$ é simétrica.

Exemplo 58.4. Considere $\mathbb{R}^2$ com produto escalar normal e considere a base $B = \{(1,1)\,,\,(0,1)\}$. A TL S dada pela matriz

$$[S]_B^B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

é auto-adjunto? Para saber, o jeito mais fácil é encontrar a matriz de S com respeito a uma base ortonormal (qualquer!) de $\mathbb{R}^2$. Vamos escolher uma base ortonormal esquisita só para ver, então pegue

$$C = \left\{(1/\sqrt{2}\,,\,1/\sqrt{2})\,,\,(-1/\sqrt{2}\,,\,1/\sqrt{2})\right\}.$$

Temos

$$[I]_B^C = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 2/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad [I]_C^B = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Logo com respeito à base ortonormal C, a matriz de S é

$$\begin{aligned} [S]_C^C &= [I]_C^B \cdot [S]_B^B \cdot [I]_B^C \\ &= \begin{pmatrix} 2/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 2/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9/2 & 1/2 \\ 1/2 & -3/2 \end{pmatrix} \qquad \longleftarrow \text{ Matriz simétrica!} \end{aligned}$$

Logo, o operador S é auto-adjunto.

<u>Exercício</u>: Calcule a matriz de S com respeito à base canônica.

59 Diagonalização de operadores autoadjuntos

59.1 Autovalores de matrizes simátricas

Nessa parte, entram brevamente os números complexos (por isso introduzimos eles bem no início do curso). Vamos usar os fatos mencionados nas anotações sobre $\mathbb{C}$, então se não lembrar de alguma coisa, talvez vale a pena dar uma segunda olhada. Em particular, se lembre que dado um número complexo $z = a + bi$, $\overline{z}$ denota o seu *conjugado complexo* $a - bi$.

Teorema 59.1. *Seja A uma matriz simétrica com entradas em $\mathbb{R}$. Os autovalores de A são números reais.*

Comprovação. Pelo Teorema fundamental de álgebra, existe uma raiz $\lambda \in \mathbb{C}$ do polinômio caraterístico de A. Queremos mostrar que $\lambda \in \mathbb{R}$. Sendo raiz do polinômio caraterístico de A quer dizer que $\det(A - \lambda I) = \underline{0}$. Logo, existe um vetor $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \neq \underline{0}$ com a propriedade que

$$A\underline{v} = \lambda \underline{v}.$$

Só que as entradas do vetor $\underline{v}$ poderiam ser números complexos. Mesmo assim, já que as entradas de A são reais, obtemos

$$A\underline{v} = \lambda \underline{v} \implies \overline{A\underline{v}} = \overline{\lambda \underline{v}} \implies A\overline{\underline{v}} = \overline{\lambda}\overline{\underline{v}},$$

onde $\overline{\underline{v}} = \begin{pmatrix} \overline{v_1} \\ \vdots \\ \overline{v_n} \end{pmatrix}$. Multiplicando por vetores espertos:

$$A\underline{v} = \lambda \underline{v} \implies \overline{\underline{v}}^t A\underline{v} = \overline{\underline{v}}^t \lambda \underline{v} = \lambda \overline{\underline{v}}^t \underline{v} = \lambda \sum_{i=1}^{n} \|v_i\|^2,$$

$$A\overline{\underline{v}} = \overline{\lambda}\overline{\underline{v}} \implies \underline{v}^t A\overline{\underline{v}} = \underline{v}^t \overline{\lambda}\overline{\underline{v}} = \overline{\lambda} \underline{v}^t \overline{\underline{v}} = \overline{\lambda} \sum_{i=1}^{n} \|v_i\|^2.$$

Agora usamos que A é simétrica: temos

$$\underline{v}^t A\overline{\underline{v}} = (\underline{v}^t A\overline{\underline{v}})^t = \overline{\underline{v}}^t A^t \underline{v} = \overline{\underline{v}}^t A\underline{v}.$$

Então subtraindo as duas equações acima uma da outra:

$$0 = \overline{\underline{v}}^t A\underline{v} - \underline{v}^t A\overline{\underline{v}} = \lambda \sum_{i=1}^{n} \|\underline{v_i}\|^2 - \overline{\lambda} \sum_{i=1}^{n} \|\underline{v_i}\|^2 = (\lambda - \overline{\lambda}) \sum_{i=1}^{n} \|\underline{v_i}\|^2.$$

Mas $\underline{v} \neq \underline{0}$, logo $\sum_{i=1}^{n} \|\underline{v_i}\|^2 \neq 0$. Segue que $\lambda = \overline{\lambda}$, ou seja, que $\lambda \in \mathbb{R}$. □

Seja A uma matriz simétrica com entradas em $\mathbb{R}$ e λ um autovalor de A, um número real pelo teorema. Segue que a matriz real

$$A - \lambda I$$

tem determinante 0, ou seja, que existe uma solução não trivial da equação $A\underline{v} = \lambda\underline{v}$ em $\mathbb{R}^n$. Segue que associado a cada autovalor real de A é um autovetor em $\mathbb{R}^n$ (em vez de $\mathbb{C}^n$). Então, no fim das contas, com matrizes simétricas, os números complexos desparaceram de novo e podemos continuar trabalhando com espaços vetoriais reais.

59.2 Diagonalização de operadores auto-adjuntos

Nesta seção, seja V um espaço de dimensão finita com produto interno. Se lembre que o operador $T : V \to V$ é auto-adjunto quando

$$\langle T(\underline{u}), \underline{v} \rangle = \langle \underline{u}, T(\underline{v}) \rangle$$

para todo $\underline{u}, \underline{v} \in V$.

Vamos mostrar que T é diagonalizável. Se lembre que um subespaço W de V é *invariante* sobre T se $T(W) \subseteq W$. O ponto dessa definição é: quando W é invariante sobre T, então podemos restringir, tratando T como LT de W a W (que não faria sentido caso $T(W) \nsubseteq W$).

Lema 59.1. *Suponha que o subespaço W de V é invariante sobre o operador auto-adjunto T. Então, o seu complemento ortogonal $W^\perp$ também será.*

Comprovação. Temos que confirmar que $\underline{v} \in W^\perp \implies T(\underline{v}) \perp \underline{w}$ para todo $\underline{w} \in W$. Mas

$$\langle T(\underline{v}), \underline{w} \rangle = \langle \underline{v}, T(\underline{w}) \rangle = 0,$$

pois $T(\underline{w}) \in W$ e $\underline{v} \in W^\perp$. Então $T(\underline{v}) \in W^\perp$. □

Teorema 59.2. *("Teorema espectral") Seja T um operador auto-adjunto de V. Existe uma base ortonormal B de V com cada $\underline{b} \in B$ um autovetor de T.*

Comprovação. Vamos usar indução sobre a dimensão n do espaço V. Caso base: quando $n = 1$, então todo elemento $\underline{b} \neq \underline{0}$ de V é autovetor de T. A base $\{\underline{b}/\|\underline{b}\|\}$ de V é uma base ortonormal de autovetores de T.

Agora suponha que o teorema vale para qualquer espaço vetorial de dimensão menor que n. Já sabemos que a matriz A de T com respeito a qualquer base ortonormal de V é simétrica, então pela seção anterior, A (logo T) possui um autovalor $\lambda \in \mathbb{R}$ com autovetor $\underline{b_n}'$, logo um autovetor unitário $\underline{b_n} = \underline{b_n}'/\|\underline{b_n}'\|$. O espaço W gerado por $\underline{b_n}$ é T-invariante, pois

$$T(\underline{b_n}) = \lambda \underline{b_n} \in W.$$

Segue pelo lema anterior que o espaço vetorial $W^\perp$ também é T-invariante.

Observe que $T : W^\perp \to W^\perp$ é auto-adjunto. Mas $\dim(W^\perp) < \dim(V)$, então pela hipótese da indução, existe uma base ortonormal $\{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_{n-1}}\}$ de $W^\perp$ composta de autovetores de T. Os vetores dessa base são ortogonais entre sí, e também $\langle \underline{b_i}, \underline{b_n} \rangle = 0 \, \forall i \in \{1, \dots, n-1\}$, pois $\underline{b_i} \in [\underline{b_n}]^\perp$. Concluímos então que $\{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_{n-1}}, \underline{b_n}\}$ é uma base ortonormal de V composta de autovetores de T. $\square$

Este teorema diz que dada uma TL auto-adjunto $T : V \to V$, existe uma base ortonormal B de V com respeito a qual a matriz de T é

$$[T]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

onde os λ_i são os autovalores de T. Em termos de matrizes, o teorema espectral diz que cada matriz simétrica pode ser diagonalizada, e que a matriz P tal que $P^{-1}AP = D$ tem uma forma especial.

Definição 59.1. Uma matriz $n \times n$ invertível P é *ortogonal* se a sua inversa $P^{-1} = P^t$.

Exercício 59.1. Mostre que a matriz P é ortogonal se, e somente se, as suas colunas formam uma base *ortonormal* de $\mathbb{R}^n$ com respeito ao produto interno normal de $\mathbb{R}^n$.

DICA: Escreva $P = \begin{pmatrix} P_1 & \cdots & P_n \end{pmatrix}$ com P_i as colunas de P. Então

$$(P^t P)_{ij} = \langle P_i, P_j \rangle.$$

Exercício 59.2. Sejam B, C duas bases ortonormais com respeito a algum produto interno. Mostre que a matriz $[I]_C^B$ é ortogonal.

DICA: Com respeito a uma base ortonormal C, o produto interno "é" o produto interno normal. Isto é:

$$\left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i \underline{c_i}, \sum_{i=1}^n \mu_i \underline{c_i} \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu_i.$$

Teorema 59.3. *Seja A uma matriz simétrica $n \times n$. Existe uma matriz ortogonal P tal que*

$$P^t AP$$

é uma matriz diagonal.

Comprovação. Podemos tratar $A = [T]_C^C$ como a matriz de uma TL auto-adjunta $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ com respeito à base canônica C de $\mathbb{R}^n$ com produto interno normal. Pelo teorema espectral, existe uma base ortonormal B de $\mathbb{R}^n$ com respeito a qual

$$[T]_B^B = [I]_B^C [T]_C^C [I]_C^B$$

é diagonal. A matriz $P = [I]_C^B$ tem colunas os vetores da base ortonormal B, logo P é uma matriz ortogonal. Segue de tudo isso que

$$P^{-1}AP = P^t AP$$

é uma matriz diagonal. □

59.3 Produtos internos positivos definidos

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com base $B = \{\underline{b_1}, \dots, \underline{b_n}\}$. Vamos entender produtos internos da forma $\langle -, - \rangle_A$, mas observe que todo produto interno sobre V tem essa forma:

Exercício 59.3. Escrevendo os vetores de V em termos da base B, mostre que toda forma bilinear $\langle -, - \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ tem a forma $\langle -, - \rangle_A$ com A uma matriz $n \times n$. Mais especificamente, a (i, j)-ésima entrada da matriz A será $\langle \underline{b_i}, \underline{b_j} \rangle$.

Defina a forma bilinear simétrica $\langle -, - \rangle_A$ sobre V, logo A é uma matriz simétrica e o produto dos vetores $\underline{u}, \underline{v}$, representados pelos seus vetores de coordenadas com respeito à base B, é

$$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle_A = \underline{u}^t A \underline{v}.$$

Já que A é uma matriz simétrica, existe uma matriz invertível ortogonal P tal que

$$P^t AP = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

onde $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ são os autovalores de A. Queremos saber quando $\langle -, - \rangle_A$ é positivo definido, então vamos calcular o produto interno do vetor $\underline{v}$ com ele mesmo. Já que P age como isomorfismo do espaço V, escreva $\underline{v} = P\underline{w}$ para algum vetor $\underline{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in V$. Temos

$$\begin{aligned}
\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle_A &= \underline{v}^t A \underline{v} \\
&= (P\underline{w})^t (PDP^t)(P\underline{w}) \\
&= \underline{w}^t \cancel{P^t} \cancel{P} D \cancel{P^t} \cancel{P} \underline{w} \\
&= \underline{w}^t D \underline{w} \\
&= \begin{pmatrix} w_1 & \cdots & w_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \\
&= \lambda_1 {w_1}^2 + \cdots + \lambda_n {w_n}^2.
\end{aligned}$$

Resumindo:

Teorema 59.4. *A forma bilinear simétrica $\langle -, - \rangle_A$ é um produto interno (isto é, positivo definido) se, e somente se, os autovalores da matriz simétrica A são estritamente positivos.*

Comprovação. Suponha que $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são estritamente positivos. Todo vetor não nulo $\underline{v}$ de V pode ser escrito como $P\underline{w}$ com $\underline{w}$ não nulo, logo $w_i \neq 0$ para algum i. Então

$$\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle_A = \lambda_1 {w_1}^2 + \cdots + \lambda_n {w_n}^2 \geqslant \lambda_i {w_i}^2 > 0. \quad \checkmark$$

Na outra direção, suponha que o autovalor $\lambda_i \leqslant 0$ e considere o vetor não nulo $\underline{v} = P\underline{b_i}$. Então,

$$\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle_A = \lambda_i \cdot 1^2 \leqslant 0.$$

Então, $\langle -, - \rangle_A$ não é positivo definido. $\square$

Exemplo 59.1. Vamos olhar a minha forma bilinear preferida $\langle -, - \rangle_A$ sobre $\mathbb{R}^2$, dada pela matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Já sabemos que ela é um produto interno, então os autovalores de A devem ser positivos. O polinômio caraterístico de A é

$$\operatorname{Det} \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

Então, os autovalores são os números (positivos!) $\lambda = 1$, $\lambda = 3$. $\checkmark$

60 A Lei da Inêrcia de Sylvester

60.1 Formas bilineares e formas quadráticas

Nesta última seção da disciplina, vamos generalizar os conceitos de produto interno (Definição 54.1) e norma (Definição 54.3).

Definição 60.1. Dada uma forma bilinear simétrica (Definição 54.2) $B : V \times V \to \mathbb{R}$ em um espaço vetorial V, a **forma quadrática** Q_B associada com B é definida como

$$Q_B : V \to \mathbb{R}, \quad Q_B(v) = B(v, v) \quad \text{para todo} \quad v \in V.$$

Exercício 60.1. Sejam V, B e Q_B como na Definição 60.1. Demonstre que

$$Q_B(\alpha v) = \alpha^2 Q(v) \quad \text{para todo} \quad \alpha \in \mathbb{R},\ v \in V$$

e

$$B(u, v) = \frac{1}{2}(Q(u + v) - Q(u) - Q(v)).$$

Em particular, se $\langle -, - \rangle$ é um produto interno no espaço vetorial V, deduza que

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2}(\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2).$$

Exemplo 60.1.

1. Seja V espaço com produto interno $\langle -, - \rangle$. Então a aplicação $Q(v) = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$ é uma forma quadrática.
2. Assuma que $x_1, \dots, x_n$ são variáveis e seja $Q(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ um polinômio homogêneo de grau 2:
$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \le i \le j \le n} \alpha_{i,j} x_i x_j.$$
Ou seja, $Q(x_1, \dots, x_n)$ contém apenas termos do segundo grau. O polinômio Q pode ser considerado como uma função $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Afirmamos que Q é uma forma quadrática. Seja $A_Q = (a_{i,j})$ é a matriz $n \times n$ tal que
$$a_{i,j} = \begin{cases} \alpha_{i,i} & \text{se } i = j \\ \frac{1}{2}\alpha_{i,j} & \text{se } i < j \\ \frac{1}{2}\alpha_{j,i} & \text{se } j < i. \end{cases}$$

É fácil verificar que A_Q é uma matriz simétrica e, para $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$, que

$$Q(v) = vA_Qv^t.$$

Defina $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ como a aplicação

$$B(u, v) = uA_Qv^t$$

(considerando u e v como vetores linhas). Como A_Q é uma matriz simétrica e a multiplicação matrcial satisfaz a lei distributiva, temos que B é uma forma bilinear simétrica em $\mathbb{R}^n$. Ora, observe que

$$Q(v) = vA_Qv^t = B(v, v)$$

vale para todo $v \in \mathbb{R}^n$.

60.2 Mudança de base para formas bilineares

Definição 60.2. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com base $X = \{b_1, \dots, b_n\}$. A **matriz de Gram** de uma forma bilinear simétrica B em V na base X é a matriz $[B]_X$ tal que a entrada de $[B]_X$ na posição (i, j) é $B(b_i, b_j)$.

Exercício 60.2. Seja V, B e X como na Definição 60.2 e sejam $u, v \in V$. Sejam u_X e v_x os vetores colunas das coordenadas de u e v na base X. Demonstre que

$$B(u, v) = u_X^t \cdot [B]_X \cdot v_X \quad \text{e} \quad Q(u) = u_X^t \cdot [Q]_X \cdot u_X$$

Dica: Veja o Exemplo 54.2.

Lema 60.1. *Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com bases X e Y e seja B uma forma bilinear simétrica em V. Seja $P = [id_V]_X^Y$. Então*

$$[B]_Y = P^t \cdot [B]_X \cdot P.$$

Comprovação. Sejam $u, v \in V$. Seja u_X e u_Y os vetores colunas das coordenadas de u nas bases X e Y, respetivamente. Usamos Lema 50.1 para obter

$$u_X = (\mathrm{id}_V(u))_X = [\mathrm{id}_V]_X^Y \cdot u_Y = P \cdot u_Y.$$

Se A é a matriz de B na base Y, então temos que

$$u_Y^t \cdot A \cdot v_Y = B(u, v) = u_X^t \cdot [B]_X \cdot v_X = (P \cdot u_Y)^t \cdot [B]_X \cdot (P \cdot u_Y) = u_Y \cdot P^t \cdot [B]_X \cdot P \cdot u_Y.$$

Como isso vale, para todo $u, v \in V$, temos que $A = [B]_Y = P^t \cdot [B]_X \cdot P$. □

60.3 A Lei da Inêrcia de Sylvester

Teorema 60.1. *(A Lei da Inêrcia de Sylvester) Seja B uma forma bilinear simétrica em um espaço vetorial V de dimensão finita. Então existe uma base Y de V na qual a matriz de B é diagonal na forma*

$$\begin{pmatrix} I_p & 0_{p\times q} & 0_{p\times r} \\ 0_{q\times p} & -I_q & 0_{q\times r} \\ 0_{r\times p} & 0_{r\times q} & 0_{r\times r} \end{pmatrix}$$

onde I_p e I_q denotam matrizes de identidade $p\times p$ e $q\times q$, respetivamente, e $0_{a\times b}$ denota matriz nula $a\times b$. Além disso, os números p, q, e r são unicamente determinados pela forma B.

Comprovação. Existência: Seja X uma base de V e seja $A = [B]_X$ a matriz de B na base X. Então A é matriz simétrica. Pelo Teorema 59.3, existe uma matriz P ortogonal tal que $P^tAP = D$ é diagonal. Seja Y a base de V tal que $P = [\mathrm{id}_V]_X^Y$. O Lema 60.1, implica que

$$D = P^t \cdot [B]_X \cdot P = [B]_Y$$

é diagonal. Assuma que $Y = \{\tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_n\}$. A diagonalidade de $D = [B]_Y$ implica que

$$B(\tilde{y}_i, \tilde{y}_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } i \neq j \\ D_{i,i} & \text{se } i = j. \end{cases}$$

Agora, defina, para $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$y_i = \begin{cases} \tilde{y}_i & \text{se } D_{i,i} = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{D_{i,i}}}\tilde{y}_i & \text{se } D_{i,i} > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-D_{i,i}}}\tilde{y}_i & \text{se } D_{i,i} < 0. \end{cases}$$

Neste caso, temos que $B(y_i, y_i) \in \{0, 1, -1\}$ e $B(y_i, y_j) = 0$ para todo i, j tal que $i \neq j$. Agora, permute os elementos de Y tal que tenhamos

$$\begin{aligned} B(y_1, y_1) = \cdots = B(y_p, y_p) &= 1; \\ B(y_{p+1}, y_{p+1}) = \cdots = B(y_{p+q}, y_{p+q}) &= -1; \\ B(y_{p+q+1}, y_{p+q+1}) = \cdots = B(y_{p+q+r}, y_{p+q+r}) &= 0. \end{aligned}$$

Ora, nesta base, a matriz de B é como afirmado no teorema.

Unicidade: Assuma que existe uma base $Z = \{z_1, \dots, z_n\}$ tal que $[B]_Z$ é diagonal com blocos diagonais $I_{p'}$, $-I_{q'}$ e $0_{r'\times r'}$. Primeiro, afirmamos que

$$V^\perp = \{v \in V \mid B(v, w) = 0 \text{ para todo } w \in V\} = \left\langle y_{p+q+1}, \dots, y_{p+q+r} \right\rangle.$$

(Note que o espaço $V^\perp$ é chamado de **radical** da forma B. Quando B for um produto interno, seu radical é 0, mas isso não precisa ser assim para uma forma qualquer.) Primeiro, se $w \in V$, então, temos para todo $k \in \{1, \dots, r\}$ que

$$B(y_{p+q+k}, w) = (y_{p+q+k})_Y^t D w_Y = (D_{p+q+k,p+q+k}(y_{p+q+k})_Y^t) w_Y = 0.$$

e $\langle y_{p+q+1}, \dots, y_{p+q+r} \rangle \leq V^\perp$. Por outro lado, se $v \in V^\perp$, escreva

$$v = \alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_p y_p + \alpha_{p+1} y_{p+1} + \dots + \alpha_{p+q} y_{p+q} + \alpha_{p+q+1} y_{p+q+1} + \dots + \alpha_{p+q+r} y_{p+q+r}$$

e considere

$$0 = B(v, y_k) = v_Y^t D(y_k)_Y = D_{k,k} \alpha_k.$$

Se $k \in \{1, \dots, p+q\}$, então $D_{k,k} \neq 0$ e segue que $\alpha_k = 0$. Portanto

$$v = \alpha_{p+q+1} y_{p+q+1} + \dots + \alpha_{p+q+r} y_{p+q+r} \in \langle y_{p+q+1}, \dots, y_{p+q+r} \rangle .$$

Logo $V^\perp \leq \langle y_{p+q+1}, \dots, y_{p+q+r} \rangle$ e, de fato, vale a igualdade $V^\perp = \langle y_{p+q+1}, \dots, y_{p+q+r} \rangle$. Em particular, temos que $\dim V^\perp = r$. Como o mesmo argumento vale para a base Z, obtemos que $r' = \dim V^\perp = r$. Como $n = p + q + r = p' + q' + r'$, temos também que $p + q = p' + q'$.

Seja $W = \langle y_1, \dots, y_p, z_{p'+1}, \dots, z_{p'+q'} \rangle$. Primeiro, note que $W \cap V^\perp = 0$. Isso segue do fato do que se $\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_p y_p + \beta_1 z_{p'+1} + \dots + \beta_{q'} z_{p'+q'} \in V^\perp$, então

$$0 = B(v, y_k) = \alpha_k \quad \text{and} \quad 0 = B(v, z_{p'+l}) = -\beta_l$$

vale para todo $k \in \{1, \dots, p\}$ e $l \in \{1, \dots, q'\}$. Em particular, $\dim W \leq n - \dim V^\perp = n - r$.

Afirmamos que $y_1, \dots, y_p, z_{p'+1}, \dots, z_{p'+q'}$ são LI. De fato assuma que

$$0 = \alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_p y_p + \beta_1 z_{p'+1} + \dots + \beta_{q'} z_{p'+q'}.$$

Então

$$\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_p y_p = -\beta_1 z_{p'+1} - \dots - \beta_{q'} z_{p'+q'}.$$

Aplicando Q_B nos dois lados, temos que

$$Q_B(\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_p y_p) = \alpha_1^2 + \dots + \alpha_p^2$$

e

$$Q_B(-\beta_1 z_{p'+1} - \dots - \beta_{q'} z_{p'+q'}) = -\beta_1^2 - \dots - \beta_{q'}^2.$$

Como o primeiro valor é não negativo, o segundo valor é não positivo, igualdade só pode ocorrer se os dois valores são iguais a zero. Mas neste caso $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$ e $\beta_1 = \dots = \beta_{q'} = 0$; ou seja, os vetores são LI como foi afirmado.

Mas isso implica que $\dim W = p + q' \leq n - r = p + q$; ou seja $q' \leq q$. O mesmo argumento implica que $q \leq q'$ e assim $p = p'$. Ora, segue também que $p = p'$. Portanto $(p, q, r) = (p', q', r')$ como foi afirmado. $\square$

Definição 60.3. Se V e B estão como no Teorema 60.1, então a tripla (p, q, r) é chamada de **assinatura** da forma B. Pelo Teorema 60.1, a assinatura está bem definida.

Exemplo 60.2.

1. Se B é uma forma bilinear simétrica em $\mathbb{R}^n$ com assinatura (p, q, r), então o espaço $\mathbb{R}^n$ com esta forma é frequentemente denotado por $\mathbb{R}^{p+q+r}$. O espaço $\mathbb{R}^n$ com forma bilinear com assinatura $(p, q, 0)$ é escrito como $\mathbb{R}^{p+q}$.

2. Se V é um espaço como produto interno, então a assinatura desta forma é $(n, 0, 0)$. De fato, se V é espaço com forma bilinear simétrica B com assinatura $(n, 0, 0)$, então a forma B é um produto interno. Neste caso, dizemos que B é uma forma bilinear simétrica **posititiva**.
3. Se a forma B tem assinatura $(p, 0, r)$, então dizemos que a forma B é **não-negativa**.
4. Se a forma B tem assinatura $(0, q, 0)$, então dizemos que a forma B é **negativa**.
5. Se a forma B tem assinatura $(0, q, r)$, então dizemos que a forma B é **não-positiva**.
6. O espaço $\mathbb{R}^{1+3} = \mathbb{R}^{1+3+0}$ é conhecido como o **Espaço de Minkowski** e a sua geometria é a geometria do espaço-tempo que aparece na teoria da relatividade especial.

60.4 Aplicação: Identificação das cônicas

Vamos brevemente revisar o processo da identificação das cônicas que foi estudada na disciplina GAAL. Aqui, nós omitimos alguns detalhes que podem ser encontrados nas suas notas de GAAL ou no livro do Reginaldo.
Seja

$$f(x, y) = ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0$$

uma equação no plano $\mathbb{R}^2$ nas incôgnitas x e y. O conjunto das soluções desta equação é uma cônica no plano. Desconsiderando os casos degenerados, esta curva é uma elipse, uma parábola, ou uma hipérbole.

A parte quadrática desta equação é

$$Q(x, y) = ax^2 + by^2 + cxy$$

e isso defina uma forma quadrática em $\mathbb{R}^2$ (como no Exemplo 60.1). De acordo com a Lei da Inêrcia de Sylvester, a assinatura da forma bilinear simétrica associada com Q é $(2, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 0, 2)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$, ou $(0, 1, 1)$. Assumindo que $f(x, y)$ é uma equação quadrática, temos que $a \neq 0$ ou $b \neq 0$ ou $c \neq 0$ e a assinatura $(0, 0, 2)$ não ocorre. A curva pode ser carateterizada de acordo com as assinaturas: Temos elipse com assinatura $(2, 0, 0)$ ou $(0, 2, 0)$, hipérbole com assinatura $(1, 1, 0)$, e parábola com assinatura $(1, 0, 1)$ ou $(0, 1, 1)$.

Os detalhes deixamos para o leitor. Recomendamos revisar as notas de GAAL e comparar as contas com as contas nesta página.

61 Computações com Python III

61.1 O espaço de funções analíticas

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$ e considere e espaço vetorial $C^\infty[a,b]$ de funções analíticas no intervalo $[a,b]$. O espaço $C^\infty[a,b]$ é espaço com produto interno onde o produto interno para $f, g \in C^\infty[a,b]$ é definido como

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b fg\, dx. \tag{61.1}$$

Hoje, nós vamos fazer algumas computações no espaço $C^\infty[a,b]$.

Exemplo 61.1. Ponha, por exemplo, $a = -1$, $b = 1$. Vamos verificar que as funções $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$ são ortogonais.

```
from sympy import integrate, var, cos, sin, pi, Integral, plot
x = var('x')
f, g = x, x**2
integrate( f*g, (x,-1,1))
0
```

Observe como a função `integrate` está usada para calcular a integral.

Exercício 61.1. Escreva uma função `inner_product(f, g, var, a, b)` que devolve o produto interno das funções f e g sobre o intervalo $[a,b]$. A sua função deve verificar os seguintes valores.

```
inner_product( x, x**2, x, -1, 1 )
0
inner_product( 1, x**2, x, -1, 1 )
2/3
inner_product( cos(x), sin(x), x, -pi, pi )
0
inner_product( cos(x), cos(x), x, -pi, pi )
pi
```

Exercício 61.2. Escreva uma função `orthogonal_projection(f, g, var, a, b)` para calcular a projeção ortogonal de f sobre g (Proposição 56.1) considerando o produto interno na Equação 61.1. Use a função `inner_product` que escreveu no Exercício 61.1. A sua implementação deve verificar as seguintes computações.

```
orthogonal_projection( x, x**2, x, -1, 1 )
0
orthogonal_projection( 1, x**2, x, -1, 1 )
5x^2/3
orthogonal_projection( x**2, cos(x), x, -pi, pi )
-4*cos(x)
```

61.2 Ortogonalização de Gram-Schmidt

O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt está descrita na demonstração do Teorema 56.1. Vamos revisar o processo aqui rapidamente. Assuma que $v_1, \dots, v_n$ é um sistema L.I. em um espaço vetorial V com produto interno. Defina os vetores $w_1, \dots, w_n$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
w_1 &= v_1; \\
w_2 &= v_2 - \operatorname{proj}_{w_1}(v_2); \\
w_3 &= v_3 - \operatorname{proj}_{w_1}(v_3) - \operatorname{proj}_{w_2}(v_3); \\
&\vdots \\
w_n &= v_n - \operatorname{proj}_{w_1}(v_n) - \operatorname{proj}_{w_2}(v_n) - \cdots - \operatorname{proj}_{w_{n-1}}(v_n).
\end{aligned}$$

Então o sistema $w_1, \dots, w_n$ é ortogonal e os subespaços $\langle v_1, \dots, v_i \rangle$, $\langle w_1, \dots, w_i \rangle$ são iguais para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

Exercício 61.3. Escreva uma função `gram_schmidt(funcs, var, a, b)` que, dada uma lista `funcs` de funções (assumindo que elas são L.I.), aplica o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt para esta lista. A sua função deve verificar as seguintes computações.

```
gram_schmidt([1,x,x**2], x, -1, 1)
[1, x, x**2 - 1/3]
gram_schmidt([1,x,x**2], x, 0, 1)
[1, x - 1/2, x**2 - x + 1/6]
gram_schmidt([1,cos(x),sin(x)], x, -pi, pi)
[1, cos(x), sin(x)]
```

Dica: Cria uma lista `ws` para guardar as funções $w_1, \dots, w_n$. Assumindo que as funções $w_1, \dots, w_k$ foram calculadas e estão na lista `ws`, o próximo elemento de `ws` pode ser calculado com

```
f - sum(orthogonal_projection(f, w, var, a, b) for w in ws)
```

onde `f` é o elemento atual de `funcs`.

Exercício 61.4. Usando a função `gram_schmidt` no Exercício 61.3, calcule uma base ortogonal para o espaço $\mathbb{R}_4[x]$ considerando o produto interno na Equação 61.1 sobre o intervalo $[-1, 1]$ e sobre o intervalo $[0, 1]$. Verifique com a função `inner_product` escrita no Exercício 61.1 que as funções no output são de fato ortogonais.

61.3 As séries de Fourier

Para calcular as séries de Fourier de algumas funções como no Teorema 57.1, vamos primeiro aprender como calcular integrais numericamente.

```
integrate( cos(x)*sin(x), (x, -2, 1))
-sin^2(2)/2+sin(1)/2
integrate( cos(x)*sin(x), (x, -2, 1)).evalf()
-0.0593741960791174
Integral(cos(x)*sin(x),(x,-2,1))
...integral object...
Integral( cos(x)*sin(x), (x, -2, 1)).evalf()
-0.0593741960791174
```

Consulte o manual para mais informações.

Exercício 61.5. Modifique a sua implementação do produto interno e projeção ortogonal no Exercício 61.1 e no Exercício 61.2 tal que elas devolvam aproximações numéricas em vez de valores exatos.

Exercício 61.6. Escreva uma função `fourier(f)` em Python que dada uma função $f \in C^\infty[a, b]$, calcula a aproximação de Fourier para a função f até grau 5. Use a função `orthogonal_projection` modificada no Exercício 61.5. A sua função deve verificar as seguintes computações.

```
fourier(x)
2.0*sin(x)-1.0*sin(2*x)+0.666666666666667*sin(3*x)-0.5*sin(4*x)+0.4*sin(5*x)
fourier(x**2)
-4.0*cos(x)+1.0*cos(2*x)-0.444444444444444*cos(3*x)+0.25*cos(4*x)-0.16*cos(5*x)+3.2898681336
fourier(abs(x))
-1.27323954473516*cos(x)-0.141471060526129*cos(3*x)-0.0509295817894065*cos(5*x)+1.5707963267
```

Exercício 61.7. Verifique visualmente a qualidade destas aproximações. Por exemplo

```
f = abs(x)
plot(f, xlim=(-3,3), ylim=(-1,4))
```

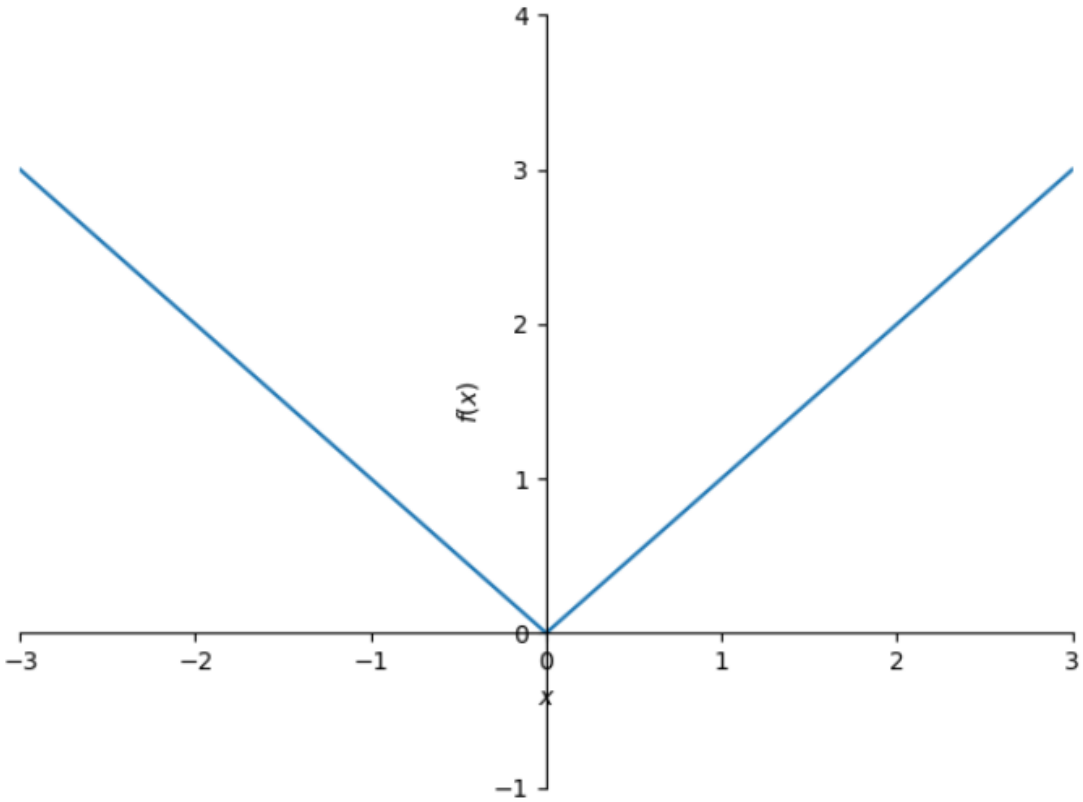


Figura 61.1: f(x)=abs(x)

```
ff = fourier(f)
plot(ff, xlim=(-3,3), ylim=(-1,4))
```

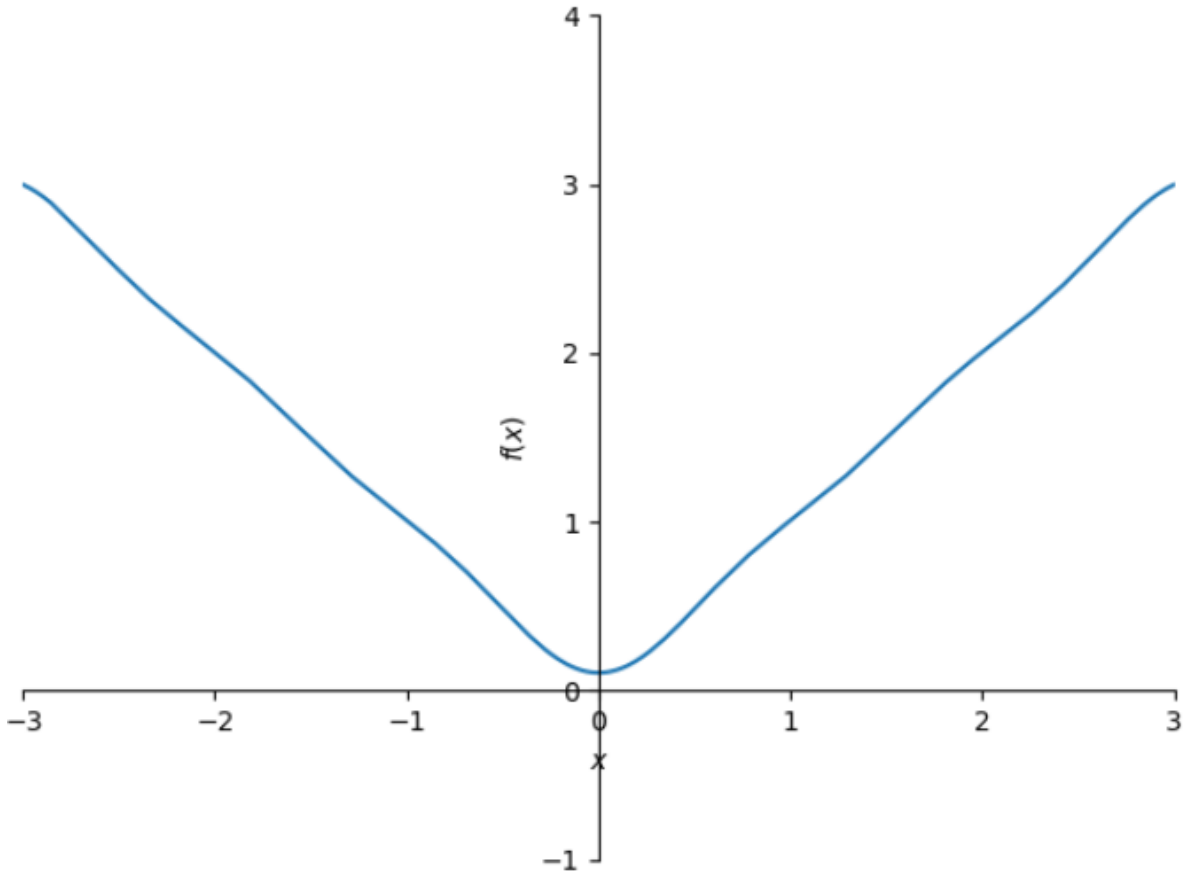


Figura 61.2: Fourier approximation of f(x)=abs(x)

1. Faça a mesma coisa com outras funções, tais como x, x^2, $\exp(x)$, etc.
2. Modifique a sua função `fourier` tal que seja capaz de calcular as aproximações até grau 10 ou até um grau k arbitrário fornecido pelo usuário.
3. Verifique se a qualidade das aproximações melhora assim que k aumenta.

Parte IV

Álgebra Linear II

Material para a disciplina “Álgebra Linear II” no curso de Graduação em Matemática, na UFMG.

2024/01

Autor: Csaba Schneider

Licença

Figura 61.3: CC BY-SA 4.0

Material disponibilizado sob a licença CC BY-SA 4.0.

Figura 61.4: CC BY-SA 4.0

Apostilas

Bloco I: Espaços vetoriais, transformações lineares e o determinante

- Espaços vetoriais sobre corpos
- Bases e dimensão
- Subespaços e a soma direta
- Espaço quociente
- Transformações lineares
- Transformações lineares e matrizes
- O espaço dual
- O produto tensorial
- Formas k-lineares e o determinante
- Exercícios para o Bloco 1

Bloco II: Endomorfismos de espaços vetoriais de dimensão finita

- Autovalores e autovetores
- O polinômio mínimo de um operador e o Teorema de Cayley-Hamilton
- Projeções
- O Teorema da Decomposição Primária e o Teorema Espectral
- Endomorfismos nilpotentes e a existência da forma normal de Jordan
- A unicidade da forma normal de Jordan
- O Teorema da Decomposição Cíclica
- Forma normal de Jordan real
- Exercícios para o Bloco 2

Bloco III: Formas sesquilineares e espaços com produto interno

- Formas sequilineares
- Isometrias de formas sesquilineares
- Operadores adjuntos
- Operadores autoadjuntos e normais
- Transformações ortogonais de n
- SO2 e SO3
- Operadores positivos e a decomposição em valores singulares
- Espaços normados
- Exercícios para o Bloco 3

62 Espaços vetoriais sobre corpos

62.1 A definição de um corpo

Um corpo é uma estrutura algébrica que permite realizar os passos da eliminação de Gauss-Jordan. A definição formal é a seguinte.

Definição 62.1. Seja $\mathbb{F}$ um conjunto não vazio equipado com duas operações $+$ (adição) e $\cdot$ (multiplicação) que satisfazem as seguintes propriedades para todo $a, b, c \in \mathbb{F}$:

- $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- $a + b = b + a$;
- existe elemento neutro $0 \in \mathbb{F}$ para a adição: $0 + a = a + 0 = a$;
- todo $a \in F$ possui negativo; ou seja existe $-a \in \mathbb{F}$ tal que $a + (-a) = 0$;
- $(ab)c = a(bc)$;
- $ab = ba$;
- existe elemento neutro $1 \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ para multiplicação: $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$;
- para todo elemento $a \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, existe inverso multiplicativo de a, denotado por a^{-1} que satisfaz $aa^{-1} = 1$.
- $a(b + c) = ab + ac$.

A estrutura $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ chama-se *corpo*.

Observe que na definição, nós assumimos que os elementos 0 e 1 de um corpo são diferentes. Assim, todo corpo tem pelo menos dois elementos, e de fato existe um corpo $\{0, 1\}$ com apenas estes dois elementos, onde as operações $+$ e $\cdot$ são feitas módulo 2.

62.2 Exemplos de corpos

Exemplo 62.1. Os seguintes exemplos são corpos.

1. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_p$ quando p é primo.

2. Considere
$$\mathbb{F} = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$
Afirmamos que $\mathbb{F}$ é corpo. De fato, a maioria das propriedades na Definição 62.1, são triviais de verificar. A única propriedade que pode não ser imedatamente clara é que todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo. De fato, considere $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ calcule
$$(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2.$$
Como $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $a^2 - 2b^2 \neq 0$ quando $a \neq 0$ e $b \neq 0$. Logo,
$$(a + b\sqrt{2})\frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = 1.$$
Portanto,
$$(a + b\sqrt{2})^{-1} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}.$$
3. Seja p um primo tal que -1 não é quadrado módulo p. Pode tomar, por exemplo $p = 3, 7, 11, \ldots$. De fato, pode-se verificar que p satisfaz esta propriedade se e somente se p é ímpar e $p \equiv -1 \pmod 4$. Seja i um símbolo tal que $i^2 = -1 \in \mathbb{Z}_p$ e considere
$$\mathbb{F} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}_p\}.$$
As operações em $\mathbb{F}$ fazemos usando as regras naturais e usando também a regra que $i^2 = -1$. Ou seja,
$$\begin{aligned}(a + bi) + (c + di) &= a + c + (b + d)i;\\ (a + bi) \cdot (c + di) &= ac - bd + (ad + bc)i.\end{aligned}$$
Afirmamos que $\mathbb{F}$ é um corpo. De fato, a única propriedade que precisa de verificação mais cuidadosa é que todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo. De fato, seja $a + bi \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$. Temos que
$$(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$
Como, -1 não é quadrado em Z_p, temos que $a^2 + b^2 \neq 0$ e
$$(a + bi)\frac{a - bi}{a^2 + b^2} = 1.$$
Logo,
$$(a + bi)^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Exemplo 62.2. Os seguintes não são corpos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ quando n é composto $\mathbb{R}[x]$ (anel de polinômios), etc.

62.3 Espaços vetoriais sobre corpos

Definição 62.2. Seja $\mathbb{F}$ um corpo. Um **espaço vetorial** sobre $\mathbb{F}$ é um conjunto V de elementos (chamados "vetores") junto com as operações da soma ($u, v \in V \implies u + v \in V$) e do produto por escalar ($u \in V, \lambda \in \mathbb{F} \implies \lambda u \in V$). As operações têm que satisfazer as seguintes condições

1. $(u + v) + w = u + (v + w) \quad \forall u, v, w \in V$ ("associatividade"),
2. $u + v = v + u \quad \forall u, v \in V$ ("commutatividade"),
3. Existe um elemento $0 \in V$ tal que
$$u + 0 = u \quad \forall u \in V.$$
4. Para cada $u \in V$, existe um elemento $-u \in V$ tal que
$$u + (-u) = 0,$$
5. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v \quad \forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall u, v \in V$,
6. $(\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall u \in V$,
7. $(\lambda\mu)u = \lambda(\mu u) \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall u \in V$,
8. $1 \cdot u = u \quad \forall u \in V$.

Dados $u, v \in V$, vamos denotar por $u - v$ o elemento $u + (-v)$. A partir dessas propriedades, podemos deduzir outras. Por exemplo:

Lema 62.1. $0 \cdot u = 0 \ \ \forall u \in V$.

Comprovação. Temos
$$0u + u \overset{P8}{=} 0u + 1u \overset{6}{=} (0 + 1)u = 1u \overset{8}{=} u. \qquad (*)$$
Logo:
$$0u \overset{3}{=} 0u + 0 \overset{4}{=} 0u + u - u \overset{(*)}{=} u - u \overset{4}{=} 0.$$
□

Exemplo 62.3.

- $\mathbb{F}^n$ é um espaço vetorial $\forall n$. <u>Exercício:</u> confirme que $\mathbb{F}^n$ satisfaz as propriedades 1–8.

- Quando $n = 1$ acima, obtemos que $\mathbb{F} = \mathbb{F}^1$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$. As operações da soma e da multiplicação por escalar são simplesmente a soma e o produto de números em $\mathbb{F}$:

$$(a) + (b) = (a + b)$$
$$\lambda(a) = (\lambda a).$$

- O menor espaço vetorial de todos: $\{0\}$ é um espaço vetorial. Temos somente um jeito de definir a soma e produto por escalar:

$$0 + 0 = 0$$

$$\lambda \cdot 0 = 0.$$

  Este espaço parece meio idiota, mas ele é muito importante.

- Denote por $M_{m,n}(\mathbb{F})$ o conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas em $\mathbb{F}$. Se lembre que podemos somar duas matrizes em $M_{m,n}(\mathbb{F})$:

$$\text{Se } A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F}) \text{ então } A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F}).$$

  Também podemos multiplicar uma matriz por um escalar:

$$\text{Se } A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F}), \lambda \in \mathbb{F} \text{ então } \lambda A = (\lambda a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F}).$$

  De fato, com essas operações, $M_{m,n}(\mathbb{F})$ é um espaço vetorial. Confirmo, por exemplo, que satisfaz Propriedade 3. A matriz 0 será a matriz cujas entradas são todas 0:

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

  Para qualquer matriz $A = (a_{ij})$ a gente tem

$$A + 0 = (a_{ij}) + (0) = (a_{ij} + 0) = (a_{ij}) = A. \quad \checkmark$$

  <u>Exercício</u>: confirme que mais algumas das propriedades valem.

  Os espaços $M_{1,n}(\mathbb{F})$ e $M_{n,1}(\mathbb{F})$ são os espaços de vetores linhas e de vetores colunas, respetivamente, de comprimento n sobre $\mathbb{F}$. Estes espaços serão identificados com $\mathbb{F}^n$.

- Um exemplo menos óbvio. Seja X um conjunto qualquer e considere o conjunto das funções (= aplicações) de X a $\mathbb{F}$:

$$\mathcal{F}(X, \mathbb{F}) = \{f : X \to \mathbb{F} \text{ uma função}\}.$$

  Podemos definir a **soma** de duas funções: Dadas funções $f, g : X \to \mathbb{F}$, definimos uma função nova $(f + g) : X \to \mathbb{F}$ como

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x).$$

Também podemos definir o produto por escalar de uma função f pelo escalar λ assim:

$$(\lambda f)(x) := \lambda \cdot f(x).$$

Com essas operações, $\mathcal{F}(X, \mathbb{F})$ é um espaço vetorial. Vamos confirmar umas propriedades:

- Dadas funções $f, g : X \to \mathbb{F}$, queremos confirmar que as funções $f + g$ e $g + f$ são iguais. Para fazer isso, temos que confirmar que $(f + g)(x) = (g + f)(x)$ para todo $x \in X$. Mas isso é fácil:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

- A função $0 \in \mathcal{F}(X, \mathbb{F})$ será a função que leva todo $x \in X$ pro elemento $0 \in \mathbb{F}$. Ou seja, $0(x) := 0 \, \forall x \in X$. Temos que confirmar que $f + 0 = f$, logo temos que confirmar que $(f + 0)(x) = f(x) \, \forall x \in X$. Mas

$$(f + 0)(x) = f(x) + 0(x) = f(x) + 0 = f(x).$$

<u>Exercício:</u> Defina a função "$-f$" e confirme que as outras propriedades valem. $0(x) := 0 \, \forall x \in X$. Temos que confirmar que $f + 0 = f$, logo temos que confirmar que $(f + 0)(x) = f(x) \, \forall x \in X$. Mas

$$(f + 0)(x) = f(x) + 0(x) = f(x) + 0 = f(x).$$

<u>Exercício:</u> Defina a função "$-f$" e confirme que as outras propriedades valem.

63 Bases de espaços vetoriais

Nesta página, não distinguimos entre cardinalidades infinitas.

Lema 63.1. *Assuma que V é um espaço vetorial e sejam $X, Y \subseteq V$ tais que X é L.I. e Y é gerador. Então $|X| \leq |Y|$.*

Comprovação. Não há nada para provar quando Y é infinito, então assuma que Y é finito. Seja $Y = \{y_1, \dots, y_k\}$. Assuma com o objetivo de achar uma contradição que $|X| > |Y| = k$.

Assuma que $x_1 \in X$. Como X é L.I., $x \neq 0$. Como Y é conjunto gerador,

$$x_1 = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i y_i \quad \text{com} \quad \alpha_i \in \mathbb{F}.$$

Como $x_1 \neq 0$, pelo menos um α_i é diferente de zero e podemos assumir sem perder generalidade que $\alpha_1 \neq 0$. Neste caso,

$$y_1 = (1/\alpha_1)x_1 - \sum_{i=2}^{n} (\alpha_i/\alpha_1) y_i.$$

Portanto, y_1 é combinação linear de $x_1, y_2, \dots, y_k$. Se $v \in V$ é arbitrário, então v pode ser escrito como combinação linear dos y_i e assim

$$v = \sum_{i=1}^{n} \beta_i y_i = \beta_1 \left((1/\alpha_1)x_1 - \sum_{i=2}^{n} (\alpha_i/\alpha_1) y_i \right) + \sum_{i=2}^{n} \beta_i y_i$$

Ou seja, v também é combinação linear de $x_1, y_2, \dots, y_k$ Como v foi arbitrário, o conjunto $Y_1 = \{x_1, y_2, \dots, y_k\}$ é um conjunto gerador.

Escolha agora $x_2 \in X \setminus \{x_1\}$. Como Y_1 é sistema gerador, podemos escrever

$$x_2 = \alpha_1 x_1 + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i y_i.$$

(Aqui os coeficientes α_i são diferentes dos coeficientes na linha em cima.) Como $x_2 \neq 0$, temos que algum coeficiente α_i é não nulo. Além disso, como x_1, x_2 são L.I., podemos escolher $i \geq 2$. Assuma sem perder generalidade que $\alpha_2 \neq 0$. Neste caso, pode-se escrever que

$$y_2 = (1/\alpha_2)x_2 - (\alpha_1/\alpha_2)x_1 - \sum_{i=3}^{n} (\alpha_i/\alpha_2) y_i.$$

Usando o argumento em cima, obtemos que $Y_2 = \{x_1, x_2, y_3, \dots, y_k\}$ é conjunto gerador.

Continuando desse jeito, obtemos que $Y_k = \{x_1, \dots, x_k\}$ é um conjunto gerador de V. Mas como $|X| > k$, temos que existe $x \in X \setminus \{x_1, \dots, x_k\}$ e podemos escrever

$$x = \gamma_1 x_1 + \dots + \gamma_k x_k.$$

Mas isso dá

$$0 = x - \gamma_1 x_1 - \dots - \gamma_k x_k$$

o que é impossível, pois X é L.I. Obtivemos que a suposição $|X| > |Y| = k$ nos levou a um absurdo, logo a única alternativa sensata é que $|X| \leq |Y|$. □

Corolário 63.1. *Se B_1 e B_2 são bases do mesmo espaço vetorial, então $|B_1| = |B_2|$.*

Comprovação. Como B_1 é L.I. e B_2 é gerador, temos que $|B_1| \leq |B_2|$. Trocando B_1 e B_2, temos que $|B_2| \leq |B_1|$. Logo, $|B_1| = |B_2|$. □

Definição 63.1. Seja V um espaço vetorial não nulo e seja B uma base de V. A dimensão de V está definida como a cardinalidade $|B|$ e está denotada $\dim V$. Quando $V = 0$, $\dim V = 0$.

Pelo corolário em cima, a dimensão de V não depende da base escolhida.

Exemplo 63.1. Nos seguintes exemplos, $\mathbb{F}$ é um corpo arbitrário.

- $\dim \mathbb{F}^n = n$, pois a base canônica possui n elementos.
- $\dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn$, pois as matrizes elementares $e_{i,j}$ com $i \in \{1, \dots, m\}$, $j \in \{1, \dots, n\}$ formam uma base.
- Se $k \geq 0$, então $\dim \mathbb{F}[x]_k = k + 1$, pois $\{1, x, x^2, \dots, x^k\}$ é uma base.
- $\dim \mathbb{F}[x] = \infty$ pois $\{1, x, x^2, \dots, \}$ é uma base.
- $\dim \mathbb{F}[[x]] = \infty$, pois o conjunto no ponto anterior é L.I., e pode ser estendido a uma base de $\mathbb{F}[[x]]$.
- Se X é um conjunto finito, então $\dim \mathrm{Func}(X, \mathbb{F}) = |X|$. Definindo as funções $f_x : X \to \mathbb{F}$ com $f_x(y) = 1$ se $x = y$ e $f_x(y) = 0$ caso contrário, temos que $\{f_x \mid x \in X\}$ é uma base.

No caso de espaços de dimensão finita, é mais fácil verificar se um sistema é base ou não.

Teorema 63.1. *Seja V um espaço de dimensão k e $X = \{v_1, \dots, v_k\}$ um sistema de k vetores. As seguintes são equivalentes:*

- *X é base;*
- *X é L.I.;*
- *X é gerador.*

Comprovação. Exercício. □

64 Subespaços

Definição 64.1. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{F}$ e $U \subseteq V$ um subconjunto não vazio. Dizemos que U é subespaço de V se $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in U$ para todo $v_1, v_2 \in U$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$.

Equivalentemente, podemos dizer que U é um subespaço quando ele é fechado para combinações lineares; ou seja, $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i v_i \in U$ para todo $\alpha_i \in \mathbb{F}$ e $v_i \in U$.

Um subespaço vetorial é um espaço vetorial dentro de um espaço maior.

Quando U é um subespaço de V, escrevemos que $U \leq V$.

Exemplo 64.1. Vários exemplos foram dados na aula.

Seja V um $\mathbb{F}$-espaço vetorial e $X \subseteq V$. O subespaço gerado por X está definido como

$$\langle X \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i \mid \alpha_i \in \mathbb{F},\ x_i \in X \right\}.$$

Ou seja, $\langle X \rangle$ é o conjunto de todas as combinações lineares em X. Claramente, $\langle X \rangle \leq V$ e $\langle X \rangle = V$ se e somente se X é um conjunto gerador.

Observe que um subespaço U é não vazio. Tomando $v \in U$, temos que $v + (-1)v = v - v = 0 \in U$. Ou seja, todo subespaço contém o vetor nulo.

O subconjunto $\{0\}$ é subespaço em qualquer espaço e este subespaço é chamado de subespaço trivial. O próprio V é subespaço de V. Quando $U \leq V$ e $U \neq V$, escrevemos que $U < V$ e chamamos U de espaço próprio.

Lema 64.1. *Seja V um espaço vetorial, seja I um conjunto de índices, e sejam U_i subspaços de V para todo $i \in I$.*

- *A soma de U_i*
$$\sum_{i \in I} = \{u_1 + \cdots + u_k \mid u_i \in U_{j_i} \text{ e } k \geq 0\}$$
é um subespaço de V.

- *A interseção*
$$\bigcap_{i\in I} U_i$$
é um subespaço de V.

Comprovação. Dada na aula. □

Note que a união não é geralmente subespaço. Exemplos foram dadas na aula. Quando temos um número finito de espaços $U_1, \dots, U_k$, a soma pode ser escrita como

$$U_1 + \cdots + U_k = \{u_1 + \cdots + u_k \mid u_i \in U_i\}.$$

Em particular,

$$U_1 + U_2 = \{u_1 + u_2 \mid u_i \in U_i\}.$$

Na verdade, temos que

$$\sum_{i=1}^{k} U_i = \left\langle \bigcup_{i\in I} U_i \right\rangle.$$

Ou seja, $\sum_i U_i$ é o menor subespaço que contém U_i para todo i.

Lema 64.2. *Seja $U \leq V$. Então $\dim U \leq \dim V$. Assumindo que $\dim V$ é finita, temos que $\dim U = \dim V$ se e somente se $U = V$.*

Comprovação. Dada na aula. □

Exercício 64.1. Seja $X \subseteq V$ onde V é um espaço vetorial. Temos que

$$\langle X \rangle = \bigcap_{X \subseteq U \leq V} U.$$

Teorema 64.1. *Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e sejam $U_1, U_2 \leq V$. Então*

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Comprovação. Dada na aula, veja também as notas do Rodney e John. □

Definição 64.2. Sejam $U_1, U_2 \in V$. Dizemos que V é soma direta de U_1 e U_2 se

$$V = U_1 + U_2 \quad \text{e} \quad U_1 \cap U_2 = \{0\}.$$

Neste caso, escrevemos $V = U_1 \oplus U_2$.

É imediato que

$$\dim(U_1 \oplus U_2) = \dim U_1 + \dim U_2.$$

Exemplo 64.2. Nestes exemplos, F é um corpo arbitrário.

1. Considere $V = \mathbb{F}^2$ com um corpo $\mathbb{F}$. Se $U_1 = \{(\alpha, 0) \mid \alpha \in \mathbb{F}\}$ e $U_2 = \{(0, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{F}\}$. então $V = \mathbb{F}^2 = U_1 \oplus U_2$.

2. Seja $V = \mathbb{F}[x]$ e defina

$$U_1 = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x^{2i} \mid \alpha_i \in \mathbb{F} \text{ e } n \geq 0 \right\}$$

e

$$U_2 = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x^{2i+1} \mid \alpha_i \in \mathbb{F} \text{ e } n \geq 0 \right\}.$$

Então $\mathbb{F}[x] = U_1 \oplus U_2$.

3. Seja $\mathbb{F}$ um corpo de caraterística diferente de 2 (por exemplo, $\mathbb{F} = \mathbb{R}$). Seja $V = \mathrm{Func}(\mathbb{F}, \mathbb{F})$ e defina

$$U_1 = \{f \in V \mid f(-x) = f(x) \text{ para todo } x \in \mathbb{F}\}$$

e

$$U_2 = \{f \in V \mid f(-x) = -f(x) \text{ para todo } x \in \mathbb{F}\}.$$

Ou seja, U_1 é o conjunto de funções pares e U_2 é o conjunto de funções ímpares. Afirmamos que $V = U_1 \oplus U_2$. Primeiro, se $f \in V$ é arbitrário, então $f = f_1 + f_2$ onde

$$f_1(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{e} \quad f_2(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Como $f_1 \in U_1$ e $f_2 = U_2$, temos que $V = U_1 + U_2$. Além disso, se f é uma função par e impar no mesmo tempo, então $f = 0$ e $U_1 \cap U_2 = \{0\}$. Logo $V = U_1 \oplus U_2$.

Teorema 64.2. *Sejam $U_1, U_2 \leq V$. Então $V = U_1 \oplus U_2$ se e somente se todo elemento $v \in V$ pode ser escrito unicamente como $v = u_1 + u_2$ como $u_i \in U_i$.*

Comprovação. Dada na aula, veja também as notas. □

Definição 64.3. Seja $V \neq 0$ um espaço vetorial e $U \leq V$. Um subespaço $W \leq V$ é dito complemento de U em V se $V = U \oplus W$.

Teorema 64.3. *Se $U \leq V$ como na definição anterior, existe complemento W de U em V.*

Comprovação. Seja $X \subseteq U$ uma base de U e seja $Y \subseteq V$ disjunto de X tal que $X \cup Y$ é base de V. Então pode tomar $W = \langle Y \rangle$. $\square$

Definição 64.4. Seja V um espaço vetorial e sejam $U_1, \dots, U_k \leq V$. Dizemos que $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$ se $V = U_1 + \cdots + U_k$ e

$$U_i \cap (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdot + U_k) = \{0\}$$

para todo $i \in \{1, \dots, k\}$.

Teorema 64.4. *Se $U_1, \dots, U_k \leq V$, então $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$ se e somente se todo elemento $v \in V$ pode ser escrito unicamente como $v = u_1 + \cdots + u_k$ com $u_i \in U_i$. Neste caso temos ainda que* $\dim V = \sum_i \dim U_i$.

A construção de soma direta em cima frequentemente chama-se soma direta interna, pois a soma acontece dentro de um espaço V. Existe uma outra construção chamada de soma direta externa definida na maneira seguinte.

Definição 64.5. Sejam U e V espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{F}$. A soma direta (externa) $U \oplus V$ de U e V está definida como o conjunto

$$U \times V = \{(u, v) \mid u \in U, v \in V\}$$

com as seguintes operações:

$$(u_1, v_1) + (u_2, v_2) = (u_1 + u_2, v_1 + v_2) \text{ para todo } u_i \in U \text{ e } v_i \in V$$

e

$$\alpha(u, v) = (\alpha u, \alpha v) \text{ para todo } u \in U,\ v \in V \text{ e } \alpha \in \mathbb{F}.$$

É fácil verificar que $U \oplus V$ é um espaço vetorial. O vetor nulo é $(0_U, 0_V)$ e $-(u, v) = (-u, -v)$ para $u \in U$ e $v \in V$. No caso da soma direta externa, U e V não precisam ser subespaços no mesmo espaço vetorial. Se $W = U \oplus V$ (soma direta externa), então podemos definir os subespaços

$$U_1 = \{(u, 0_V) \mid u \in U\}$$
$$V_1 = \{(0_U, v) \mid v \in V\}.$$

É fácil verificar que $W = U_1 \oplus V_1$ considerado como uma suma interna. Em particular, quando U e V têm dimensão finita, então $\dim U \oplus V = \dim U + \dim V$.

65 Espaços quocientes

Seja V um espaço vetorial e $U \leq V$. Para $v \in V$ definimos

$$v + U = \{v + u \mid u \in U\}.$$

Claramente $v + U \subseteq V$ e o conjunto $v + U$ chama-se uma classe lateral em V.

Lema 65.1. *As seguintes são equivalentes para $v_1, v_2 \in V$:*

- $v_1 + U = v_2 + U$
- $v_1 - v_2 \in U$

Em particular, $v + U = 0 + U$ se e somente se $v \in U$.

Comprovação. Exercício. □

Definição 65.1. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{F}$ e $U \leq V$. Definimos os espaço quociente V/U como o conjunto

$$V/U = \{v + U \mid v \in V\}$$

com as operações

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U \quad \text{e} \quad \alpha(v + U) = (\alpha v) + U$$

para todo $v, w \in V$ e $\alpha \in \mathbb{F}$.

Teorema 65.1. *As operações em V/U estão bem definidas e o conjunto V/U com estas operações é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial.*

Comprovação. O leitor pode verificar a maioria destas afirmações. Aqui só comentamos que $0_{V/U} = 0_V + U$ e $-(v + U) = (-v) + U$. □

Teorema 65.2. *Seja V um espaço vetorial, $U \leq V$, e seja X uma base de U. Assuma que $X \cup Y$ é uma base de V com $X \cap Y = \emptyset$. Então*

$$\bar{Y} = \{y + U \mid y \in Y\}$$

é uma base de V/U. Em particular, se $\dim V/U = \dim V - \dim U$.

Comprovação. Seja $v \in V$ arbitrário. Então

$$v = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i + \sum_{i=1}^{m} \beta_i y_i$$

com $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{F}$, $x_i \in X$, $y_i \in Y$. Ora, como $x_i \in U$, segue que

$$\begin{aligned} v + U &= \left(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i + \sum_{i=1}^{m} \beta_i y_i \right) + U \\ &= \left(\sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i + U \right) + \left(\sum_{i=1}^{m} \beta_i y_i + U \right) \\ &= \sum_{i=1}^{m} \beta_i y_i + U = \sum_{i=1}^{m} \beta_i (y_i + U) \end{aligned}$$

Portanto $\bar{Y}$ é um conjunto gerador de V/U.

Assuma que

$$0 = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i (y_i + U) = \left(\sum_{i=1}^{m} \alpha_i y_i \right) + U.$$

é uma combinação linear do vetor nulo de V/U com $\alpha_i \in \mathbb{F}$ e $y_i \in Y$ (distintos). Segue que

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i y_i \in U$$

e assim

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i y_i = \sum_{i=1}^{k} \beta_i x_i$$

com $\beta_i \in \mathbb{F}$ e $x_i \in X$ (distintos). Ou seja

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i y_i - \sum_{i=1}^{k} \beta_i x_i = 0.$$

Mas como os x_i e os y_j são L.I., temos que a combinação linear na linha anterior é trivial. Logo $\alpha_i = 0$ e $\beta_i = 0$ para todo i. Isso implica que $\bar{Y}$ é L.I. e também que $\bar{Y}$ é base de V/U. $\square$

Corolário 65.1. *Seja V um espaço vetorial e $U \leq V$. Então*

$$\dim U + \dim V/U = \dim V.$$

Em particular, se V tem dimensão finita,

$$\dim V/U = \dim V - \dim U.$$

66 Transformações lineares

Definição 66.1. Sejam U e V espaços vetoriais sobre o mesmo corpo $\mathbb{F}$. Uma aplicação $f : U \to V$ é dito linear se

$$f(u+v) = f(u) + f(v) \quad \text{e} \quad f(\alpha u) = \alpha f(u)$$

valem para todo $u, v \in U$ e $\alpha \in \mathbb{F}$.

Uma condição equivalente à condição na definição anterior é que

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$$

vale para todo $u, v \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Também segue diretamente da definição que se $u_1, \dots, u_k \in U$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, então

$$f(\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k) = \alpha_1 f(u_1) + \cdots + \alpha_k f(u_k);$$

ou seja, uma transformação linear preserva combinações lineares.

Exercício 66.1. Mostre que $f(0_U) = 0_V$ para qualquer transformação linear $f : U \to V$.

Exemplo 66.1. Exemplos são dados na aula, e nas notas do John e Rodney.

Lema 66.1. *Seja U um $\mathbb{F}$-espaço vetorial com base $X = \{x_i \mid i \in I\}$. Seja V um outro $\mathbb{F}$-espaço e seja $f_0 : X \to V$ uma aplicação qualquer. Então existe uma única transformação linear $f : U \to V$ tal que $f|_X = f_0$.*

Comprovação. Se $u \in U$, então u pode ser escrito unicamente na forma

$$u = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k$$

com $\alpha_i \in \mathbb{F}$ e $x_i \in X$. Defina

$$f(u) = \alpha_1 f_0(x_1) + \cdots + \alpha_k f_0(x_k).$$

O fato que f está bem definida, ela é linear e que ela é única é exercício para o leitor. $\square$

A relação entre as aplicações no lema anterior pode ser expressa na forma de um diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ i\uparrow & \nearrow f_0 & \\ X & & \end{array}$$

A aplicação $i : X \to U$ é a inclusão $i(x) = x$ para todo $x \in X$. O resultado diz que para todo $f_0 : X \to V$ existe unicamente $f : U \to V$. Denotando por $\mathrm{Hom}(U, V)$ o conjunto de aplicações lineares de U para V, temos que a corresponência $f_0 \mapsto f$ determina uma bijeção

$$\mathrm{Func}(X, V) \to \mathrm{Hom}(U, V).$$

Definição 66.2. Seja $f : U \to V$ uma transformação linear. Então

$$\mathrm{Im}\, f = \{f(u) \mid u \in U\} \quad \text{e} \quad \ker f = \{u \in U \mid f(u) = 0\}.$$

O conjunto $\mathrm{Im}\, f$ chama-se a imagem, enquanto $\ker f$ chama-se o núcleo de f.

Lema 66.2. *Se $f : U \to V$ é uma transformação linear, então $\mathrm{Im}\, f \leq V$ e $\ker f \leq U$.*

Lembre que uma função $\varphi : X \to Y$ é dita injetiva se $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ implica que $x_1 = x_2$ para todo $x_1, x_2 \in X$.

Lema 66.3. *Uma transformação linear $f : U \to V$ é injetiva se e somente se $\ker f = \{0\}$.*

Comprovação. Assuma que f é injetiva e seja $u \in \ker f$. Então $f(u) = f(0) = 0$. Mas a definição da injetividade implica neste caso que $u = 0$. Logo $\ker f = \{0\}$.

Assuma agora que $\ker f = \{0\}$ e sejam $u_1, u_2 \in U$ tal que $f(u_1) = f(u_2)$. Neste caso,

$$0 = f(u_1) - f(u_2) = f(u_1 + u_2);$$

ou seja, $u_1 - u_2 \in \ker f$. Como $\ker f$ contém apenas a vetor nulo, tem~se que $u_1 - u_2 = 0$; ou seja $u_1 = u_2$. Portanto, f é injetiva. □

Exercício 66.2. Sejam $f : U \to V$ e $g : V \to W$ transformações lineares. Mostre que $g \circ f : U \to W$ é linear.

Uma transformação linear $f : U \to V$ é dito isomorfismo se f é injetiva e sobrejetiva. Neste caso, podemos definir o inverso

$$f^{-1} : V \to U, \quad f^{-1}(v) = u \text{ se e somente se } f(u) = v.$$

Exercício 66.3. Seja $f : U \to V$ um isomorfismo. Mostre que $f^{-1} : V \to U$ é linear.

Dizemos que U e V são isomorfos se existir um isomorfismo $f : U \to V$. Neste caso escrevemos que $U \cong V$. Note que espaços isomorfos são definidos sobre o mesmo corpo.

É fácil verificar que a aplicação identidade $\mathrm{id}_V : V \to V$ é um isomorfismo para qualquer espaço V e que a composição de isomorfismos é isomorfismo. Portanto, temos, para quaisquer espaços vetoriais U, V, W, que

- $V \cong V$;
- se $V \cong U$ então $U \cong V$;
- se $U \cong V$ e $V \cong W$, então $U \cong W$.

Espaços isomorfos compartilhas as propriedades importantes. Por exemplo, se $f : V \to W$ é um isomorfismo e X é uma base de V, então $f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$ é base de W. Em particular, $\dim V = \dim W$.

Exemplo 66.2. Seja V um espaço de dimensão finita sobre um corpo $\mathbb{F}$. Assuma que $\dim V = n$. Seja $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ uma base de V. Se $v \in V$, então v pode ser escrito unicamente na forma

$$v = \alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_n b_n.$$

O vetor $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ é chamado de vetor das coordenadas de v na base B e é denotado por $[v]_B$ ou mais simplesmente v_B. É fácil verificar que a transformação $f : V \to \mathbb{F}^n$ definido como

$$f(v) = [v]_B \quad \text{para} \quad v \in V$$

é um isomorfismo entre V e $\mathbb{F}^n$.

Corolário 66.1. *Se V é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial de dimensão n, então $V \cong \mathbb{F}^n$. Mais geralmente, se U e V são $\mathbb{F}$-espaços vetoriais de dimensão finita tais que $\dim U = \dim V$, então $U \cong V$.*

Teorema 66.1. *(O Teorema de Núcleo e Imagem) Seja $f : U \to V$ uma transformação linear. Defina $\bar{f} : U/\ker f \to \mathrm{Im}\, f$ com a regra*

$$\bar{f}(u + \ker f) = f(u) \quad \textit{para todo} \quad u \in U.$$

Então f é um isomorfismo bem definido e $U/\ker f \cong \mathrm{Im}\, f$.

Comprovação. Primeiro verificamos que $\bar{f}$ está bem definido. Sejam $u_1, u_2 \in U$ tais que $u_1 + \ker f = u_2 + \ker f$; ou seja, $u_1 - u_2 \in \ker f$. Logo

$$f(u_1) - f(u_2) = f(u_1 - u_2) = 0$$

e assim $f(u_1) = f(u_2)$. Então $\bar{f}(u + \ker f)$ não depende da representante da classe lateral $u + \ker f$. Note também que $\bar{f}(u + \ker f) = f(u) \in \mathrm{Im}\, f$ para todo $u \in U$. Portanto a aplicação $\bar{f} : U/\ker f \to \mathrm{Im}\, f$ está bem definida.

É fácil verificar que $\bar{f}$ é linear. Verifiquemos que $\bar{f}$ é injetiva. Precisa provar que $\ker \bar{f} = 0$. Seja $u + \ker f \in \ker \bar{f}$. Neste caso

$$0 = \bar{f}(u + \ker f) = f(u);$$

ou seja $u \in \ker f$ e $u + \ker f = \ker f = 0_{U/\ker f}$. Segeu que $\bar{f}$ é injetiva.

Ora se $v \in \operatorname{Im} f$, então $f(u) = v$ com algum $u \in U$ e segeu que $\bar{f}(u + \ker f) = v$. Logo $\bar{f}$ é sobrejetiva.

Obtivemos que $\bar{f} : U/\ker f \to \operatorname{Im} f$ é um isomorfismo e assim $U/\ker f \cong \operatorname{Im} f$. $\square$

Corolário 66.2. *Se $f : U \to V$ é uma transformação linear entre espaços vetoriais, então*

$$\dim U = \dim \ker f + \dim Im\, f.$$

Se U e V têm dimensão finita, então

$$\dim Im\, f = \dim U - \dim \ker f.$$

67 Transformações lineares e matrizes

Nesta página todo espaço é de dimensão finita.

Sejam V e W espaços de dimensão finita sobre um corpo $\mathbb{F}$ e seja $f : V \to W$ linear. Escolhamos bases B e C em V e W, respetivamente, e escreva

$$B = \{b_1, \dots, b_k\}$$
$$C = \{c_1, \dots, c_m\}.$$

Em particular, $\dim V = k$ e $\dim W = m$. Considere para $b_i \in B$ os vetores das coordenadas $[b_i]_B$ e $[f(b_i)]_C$ nas bases B e C, respetivamente. Temos que $[b_i]_B \in \mathbb{F}^k$, enquanto $[f(b_i)]_C \in \mathbb{F}^m$ e consideramos os mesmos como vetores colunas. Usando estes vetores podemos montar uma matriz

$$[f]_C^B = ([f(b_1)]_C \mid [f(b_2)]_C \mid \cdots \mid [f(b_k)]_C)\,.$$

Ou seja, a i-ésima coluna de $[f]_C^B$ é a coluna $[f(b_i)]_C$. A matriz $[f]_C^B$ chama-se a matriz de f relativa às bases B e C.

Lema 67.1. *Se $v \in V$, então*

$$[f(v)]_C = [f]_C^B [v]_B.$$

Comprovação. Nos dois lados da equação temos que calcular a imagem de $v \in V$ por uma transformação linear $V \to \mathbb{F}^m$. No lado esquerdo temos que aplicar a composição

$$v \mapsto f(v) \mapsto [f(v)]_C$$

e no lado direito temos

$$v \mapsto [v]_B \mapsto [f]_C^B [v]_B.$$

Precisa-se provar que estas duas transformações são iguais. Para provar que as duas transformações são iguais, é suficente verificar que eles são iguais em uma base de V. Usando a base B, temos que

$$[f(b_i)]_C = i\text{-ésima coluna de } [f]_C^B.$$

Mas $[b_i]_B$ é o vetor e_i na base canônica de $\mathbb{F}^k$, então $[f]_C^B [b_i]_B$ também é apenas a i-ésima coluna de $[f]_C^B$. Logo as duas expressões na equação do lema são iguais para todo $v \in V$. $\square$

Exercício 67.1. Sejam V, U, e W espaços vetoriais com bases B, C e D e sejam $f : V \to U$ e $g : U \to W$ transformações lineares. Mostre que

$$[g \circ f]_D^B = [g]_D^C [f]_C^B.$$

Deduza que se $f : V \to U$ é isomorfismo, então

$$[f^{-1}]_B^C = \left([f]_C^B\right)^{-1}.$$

Exercício 67.2. Lembre que para dois espaços vetoriais V, W sobre $\mathbb{F}$, denotamos por $\mathrm{Hom}(V, W)$ o conjunto de transforações lineares de V para W. Note que $\mathrm{Hom}(V, W)$ é um espaço vetorial com as operações

$$(f + g)(v) = f(v) + g(v) \quad \text{e} \quad (\alpha f)(v) = \alpha f(v)$$

para todo $f, g \in \mathrm{Hom}(V, W)$, $v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{F}$.

Assuma que $\dim V = k$ e $\dim W = m$ (finitas) e assuma que B e C são bases fixadas em V e W, respetivamente. Então a aplicação $f \mapsto [f]_C^B$ pode ser vista como uma aplicação

$$\mathrm{Hom}(V, W) \to M_{m \times k}(\mathbb{F}).$$

Mostre que esta aplicação é um isomorfismo de espaços vetoriais.

Assuma que V é um espaço com bases $B = \{b_1, \dots, b_k\}$ e $C = \{c_1, \dots, c_k\}$. A aplicação identidade $\mathrm{id}_V : V \to V$ é linear e assim, podemos consider a sua matriz $[\mathrm{id}_V]_C^B$. Pela definição de $[\mathrm{id}_V]_C^B$, a i-ésima coluna de $[\mathrm{id}_V]_C^B$ é o vetor $[b_i]_C$ e para $v \in V$, temos que

$$[v]_C = [\mathrm{id}_V]_C^B [v]_B.$$

Ou seja, a matriz $[\mathrm{id}_V]_C^B$ é a matriz de mudança de base de B para C.

Uma transformação linear $f : V \to V$ chama-se endomorfismo de V. Se temos um endomorfismo f de V, então normalmente consideramos a sua matriz $[f]_B^B$ tomando a mesma base de V para o domínio e para a codimínio. Quando temos duas bases B e C de V, precisaremos a relação entre $[f]_B^B$ e $[f]_C^C$.

Lema 67.2. *Seja $f : V \to V$ linear e sejam B e C bases de V. Então*

$$[f]_C^C = [id_V]_C^B [f]_B^B [id_V]_B^C = [id_V]_C^B [f]_B^B \left([id_V]_C^B\right)^{-1}.$$

Ou seja, denotando por X e Y as matrizes de f nas bases B e C, respetivamente, e por Q a matriz mudança de base de B para C, temos que

$$Y = QXQ^{-1}.$$

Se P e Q são matrizes quadradas $n \times n$ com coeficientes em um corpo $\mathbb{F}$ e Q é ainda invertível, então a matriz QPQ^{-1} é chamada de conjugada de P por Q. O resultado anterior diz que as matrizes do mesmo endomorfismo $f : V \to V$ em bases diferentes são conjugadas. A conjugada QPQ^{-1} está frequentamente denotada por P^Q.

Na álgebra linear, nós frequentamente enfrentamos o seguinte problema: dado um endomorfismo $f : V \to V$, ache uma base de V tal que a matriz $[f]_B^B$ está em uma forma simples (diagonal, triangular, etc). Denotando a matriz de f em uma base B qualquer por X, este problema é equivalente a achar uma matriz Q tal que a conjugada X^Q está na forma desejada (diagonal, triangular, etc). Este problema é importante nas aplicações computacionais, pois se $Y = X^Q$ é diagonal ou triangular, calcular imagens por multiplicação matricial por Y precisa de menos operações que fazer o mesmo usando uma matriz X genérico.

68 O espaço dual

68.1 A definição do dual

Definição 68.1. Se V é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial, então $V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{F})$ é dito **espaço dual** de V. Os elementos de V^* são chamados de **formas lineares** ou **funcionais lineares** de V.

Se $\dim V = k$ é finita, então $\dim V^* = \dim V = k$.

Seja $B = \{b_i \mid i \in I\}$ uma base de V. Para $i \in I$, defina

$$b_i^* \in V^*, \quad b_i^*(b_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Lema 68.1. *O conjunto $B^* = \{b_i^* \mid i \in I\}$ é L.I. em V^*. Além disso, se $\dim V$ é finita, então B^* é base de V^*.*

Comprovação. Assuma que uma combinação linear

$$\alpha_1 b_{i_1}^* + \cdots + \alpha_m b_{i_m}^* = 0_{V^*}.$$

Denote o lado esquerdo da equação anterior por φ. Seja $j \in \{1, \dots, m\}$ e calculemos que

$$\begin{aligned} 0 = \varphi(b_{i_j}) &= (\alpha_1 b_{i_1}^* + \cdots + \alpha_m b_{i_m}^*)(b_{i_j}) \\ &= \alpha_1 b_{i_1}^*(b_{i_j}) + \cdots + \alpha_j b_{i_j}^*(b_{i_j}) + \cdots + \alpha_m b_{i_m}^*(b_{i_j}) \\ &= \alpha_{i_j}. \end{aligned}$$

Então $\alpha_{i_j} = 0$ para todo j. Ou seja, B^* é L.I.

Se $\dim V$ é finita, então $\dim V = \dim V^*$ e assim B^* (sendo um conjunto L.I. com cardinalidade $\dim V^*$) é base de B^*. □

Quando $\dim V$ for finita, a base B^* é chamada de **base dual** de B. Note que se $\dim V$ é infinita, então B^* não é conjunto gerador, pois a funcional $\varphi \in V^*$ que leva $\varphi(b_i) = 1$ para todo i não pertence ao subespaço $\langle B^* \rangle$.

68.2 O dual de uma transformação linear

Sejam V e W $\mathbb{F}$-espaços vetoriais, e seja $f \in \mathrm{Hom}(V, W)$. Definimos o dual $f^* \in \mathrm{Hom}(W^*, V^*)$ com a regra

$$f^*(\varphi) = \varphi \circ f.$$

Usando diagramas

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{F} \\ f\uparrow & \nearrow & \\ V & & \end{array}$$

o mapa $f^*(\varphi)$ é representado pela flecha diaginal. Note que o morfismo original está de V para W, enquanto o morfismo dual está de W^* para V^*.

Exercício 68.1. Seja $f : V \to W$ uma transformação linear entre $\mathbb{F}$-espaços de dimensão finita. Sejam B e C bases de V e W, respetivamente. Mostre que

$$[f^*]_{B^*}^{C^*} = ([f]_C^B)^t$$

onde $(-)^t$ significa a matriz transposta.

68.3 O dual como functor

Se $\mathbb{F}$ é um corpo, a categoria dos $\mathbb{F}$-espaços vetoriais consiste

1. nos $\mathbb{F}$-espaços vetoriais; e
2. nos transformações lineares entre $\mathbb{F}$-espaços.

Neste contesto, as transformações lineares também são chamadas de morfismos ou flechas.

O conceito "dual" associa um espaço vetorial V com seu dual V^* e cada morfismo $f : V \to W$ com o seu dual $f^* : W^* \to V^*$. Além disso, é fácil verificar que

$$\mathrm{id}_V^* = \mathrm{id}_{V^*}$$

e que se $f : V \to U$ e $g : U \to W$ são transformações lineares, então

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*.$$

Devido a estas propriedades, dizemos que o dual é um **functor contravariante** da categoria de espaços vetoriais.

68.4 O bidual

Note que a correspondência entre V e V^* não é natural (ou canônica), pois precisa-se fixar uma base para definí-la. No entanto, existe uma correspondência natural entre V e $V^{**} = (V^*)^*$ (o bidual de V). Os elementos de V^{**} são transformações lineares em $\mathrm{Hom}(V^*, \mathbb{F}) = \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(V, \mathbb{F}), \mathbb{F})$. Ou seja, se $\psi \in V^{**}$, então $\psi : V^* \to \mathbb{F}$ é linear.

Seja $v \in V$ e defina

$$\psi_v : V^* \to \mathbb{F}, \quad \psi_v(\varphi) = \varphi(v) \quad \text{para todo} \quad \varphi \in V^*.$$

O leitor deve verificar que $\psi_v : V^* \to \mathbb{F}$ é linear e assim $\psi_v \in V^{**}$. Defina

$$\Psi : V \to V^{**}, \quad \Psi(v) = \psi_v.$$

Lema 68.2. *A aplicação $\Psi : V \to V^{**}$ é linear e injetiva. Se $\dim V = k$ finita, então Ψ é um isomorfismo entre V e V^{**}.*

Comprovação. O leitor pode verificar que Ψ é linear. Seja $v \in \ker \Psi$. Então $\psi_v = 0$. Assuma que $v \neq 0$ e seja B uma base de V que contém v e considere o elemento v^* na base dual. Então

$$0 = \psi_v(v^*) = v^*(v) = 1.$$

Isso é uma contradição, então $v = 0$ deve valer. Assim $\ker \Psi = 0$ e Ψ é injetiva.

Se $\dim V = k$ finita, então $\dim V^{**} = \dim V^* = \dim V$ e uma aplicação injetiva $V \to V^{**}$ é um isomorfismo. $\square$

68.5 O bidual como functor

Note que se $f \in \mathrm{Hom}(V, W)$, então já definimos $f^* : W^* \to V^*$ e podemos definir $f^{**} : V^{**} \to W^{**}$ como

$$f^{**}(\gamma) = \gamma \circ f^* \quad \text{para todo} \quad \gamma \in V^{**}.$$

Usando diagramas

$$\begin{array}{ccc} V^* & \xrightarrow{\gamma} & \mathbb{F} \\ f^* \uparrow & \nearrow & \\ W^* & & \end{array}$$

o mapa $f^{**}(\gamma)$ está representado pela flecha diagonal. Mais detalhadamente, temos para $\gamma \in V^{**}$, $\varphi \in W^*$ que

$$f^{**}(\gamma)(\varphi) = (\gamma \circ f^*)(\varphi) = \gamma(f^*(\varphi)) = \gamma(\varphi \circ f).$$

É fácil verificar que

$$\mathrm{id}_V^{**} = \mathrm{id}_{V^{**}}$$

e que se $f : V \to U$ e $g : U \to W$ são transformações lineares, então

$$(g \circ f)^{**} = g^{**} \circ f^{**}.$$

Ou seja, o bidual é um **functor covariante** da categoria dos $\mathbb{F}$-espaços vetoriais.

69 O produto tensorial

69.1 Mapas bilineares

Nesta página U e V são $\mathbb{F}$-espaços vetoriais com algum corpo $\mathbb{F}$.

Definição 69.1. Uma aplicação $f : U \times V \to W$ é chamada de **bilinear** se, para todos $u, u_1, u_2 \in U$, $v, v_1, v_2 \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, as seguintes propriedades forem satisfeitas:

1. $f(u_1 + u_2, v) = f(u_1, v) + f(u_2, v)$;
2. $f(u, v_1 + v_2) = f(u, v_1) + f(u, v_2)$;
3. $f(\alpha u, v) = \alpha f(u, v)$;
4. $f(u, \beta v) = \beta f(u, v)$.

O conjunto de todas as aplicaçẽs bilineares $U \times V \to W$ é denotado por

$$\mathrm{Bil}(U \times V, W).$$

Exercício 69.1. Mostre que $\mathrm{Bil}(U \times V, W)$ é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial definindo as operações entre aplicações bilineares.

Exemplo 69.1. Um exemplo clássico de forma bilinear é o produto interno em espaços vetoriais reais. Por exemplo, se $V = \mathbb{R}^n$, o produto interno padrão em $\mathbb{R}^n$ é a aplicação $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida por:

$$(u, v) \mapsto u \cdot v = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i,$$

onde $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ e $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ são vetores em $\mathbb{R}^n$.

Exercício 69.2. Vimos no Lema 66.1 que quando B é base de V e W é um espaço qualquer, então toda aplicação $B \to W$ pode ser estendida a uma única transformação linear. Uma coisa similar vale com aplicações bilineares. Sejam B e C bases de U e V respetivamente, e seja $f : B \times C \to W$ uma aplicação qualquer.

1. Demonstre que existe uma única aplicação bilinear $\tilde{f} : U \times V \to W$ tal que $\tilde{f}|_{B \times C} = f$.

2. Deduza que
$$\mathrm{Func}(B \times C, W) \cong \mathrm{Bil}(U \times V, W)$$
onde o isomorfismo é entre espaços vetorias.

Exemplo 69.2. Para exemplificar o Exercício 69.2, seja $V = \mathbb{R}^n$ com a base canônica $e_1, \dots, e_n$. Está bem conhecido que o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ está determinado pelos valores de $\langle e_i, e_j \rangle$ com $i, j \in \{1, \dots, n\}$. De fato, se $v, w \in \mathbb{R}^n$ (vetores linhas) e $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $w = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, então
$$\langle v, w \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_j e_i, \sum_{j=1}^{n} \beta_j e_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \beta_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i.$$
Ou seja, as igualdades $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$ (δ de Kronecker) determinam o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ completamente. Compare o argumento deste exemplo com Exemplo 54.2.

69.2 O produto tensorial

Definição 69.2. Um espaço vetorial W, juntamente com uma aplicação bilinear $\tau : U \times V \to W$, é chamado de **produto tensorial** de U e V (sobre $\mathbb{F}$) se satisfizer a seguinte propriedade universal: para qualquer espaço vetorial Z e qualquer aplicação bilinear $f : U \times V \to Z$, existe um único homomorfismo linear $\tilde{f} : W \to Z$ tal que $f = \tilde{f} \circ \tau$. Ou seja, comuta o seguinte diagrama. [Diagrama do produto tensorial]

$$\begin{tikzcd}
U \times V \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\tau"'] & Z \\
W \arrow[ur, "\tilde{f}"'] &
\end{tikzcd}$$

Figura 69.1: Diagrama do produto tensorial

Da definição não fica imediatamente claro se o produto tensorial existe e, se sim, ele é único. Nos vamos responder estas duas perguntas no afirmativo.

Teorema 69.1. *Sejam W_1 e W_2 dois produtos tensoriais de U e V, com aplicações bilineares associadas $\tau_1 : U \times V \to W_1$ e $\tau_2 : U \times V \to W_2$, respectivamente. Então, existe um isomorfismo linear único $\psi : W_1 \to W_2$ tal que $\psi \circ \tau_1 = \tau_2$.*

Comprovação. Sejam W_1 e W_2 dois produtos tensoriais de U e V sobre $\mathbb{F}$, com as aplicações bilineares canônicas $\tau_1 : U \times V \to W_1$ e $\tau_2 : U \times V \to W_2$. Pela propriedade universal do produto tensorial W_1, existe um único homomorfismo linear $\psi : W_1 \to W_2$ tal que $\psi \circ \tau_1 = \tau_2$. Analogamente, pela propriedade universal do produto tensorial W_2, existe um único homomorfismo linear $\psi' : W_2 \to W_1$ tal que $\psi' \circ \tau_2 = \tau_1$. Os homomorfismos estão ilustrados no seguinte diagrama.

$$\begin{tikzcd}
U \times V \arrow[rr, "\tau_2"] \arrow[d, "\tau_1"'] & & W_2 \arrow[dll, bend left, "\psi'"] \\
W_1 \arrow[urr, bend left, "\psi"] & &
\end{tikzcd}$$

Figura 69.2: Primeiro diagrama da unicidade

Agora, considere o homomorfismo linear $\psi' \circ \psi : W_1 \to W_1$. Temos:

$$(\psi' \circ \psi) \circ \tau_1 = \psi' \circ (\psi \circ \tau_1) = \psi' \circ \tau_2 = \tau_1.$$

Pela unicidade do homomorfismo linear garantida pela propriedade universal, segue que $\psi' \circ \psi$ é o homomorfismo identidade em W_1 como pode ser visto no seguinte diagrama.

$$\begin{tikzcd}
U \times V \arrow[rr, "\tau_1"] \arrow[d, "\tau_1"'] & & W_1 \\
W_1 \arrow[urr, bend left, "\mathrm{id}_{W_1}"] \arrow[urr, bend right, "\psi' \circ \psi"'] & &
\end{tikzcd}$$

Figura 69.3: Segundo diagrama da unicidade

De maneira análoga, podemos mostrar que $\psi \circ \psi'$ é o homomorfismo identidade em W_2. Portanto, ψ é um isomorfismo linear, e a unicidade de ψ segue da propriedade universal do produto tensorial.

Assim, mostramos que existe um isomorfismo linear único $\psi : W_1 \to W_2$ tal que $\psi \circ \tau_1 = \tau_2$. $\square$

Se W for um produto tensorial de U e V com aplicação bilinear canônica τ, então, usando a unicidade de W e τ, o espaço W será escrito como $U \otimes V$ e o elemento $\tau(u, v)$ será escrito como $u \otimes v$.

Corolário 69.1. *Sejam U, V, W $\mathbb{F}$-espaços vetoriais e sejam B e C bases de U e V, respetivamente. Então os seguintes espaços são isomorfos:*

$$\mathit{Bil}(U \times V, W) \cong \mathit{Func}(B \times C, W) \cong \mathit{Hom}(U \otimes V, W).$$

Exercício 69.3. Seja X um conjunto qualquer e seja $\mathbb{F}$ um corpo. Defina $\mathbb{F}(X)$ como o conjunto das combinações lineares formais em X com coeficientes em $\mathbb{F}$. Ou seja

$$\mathbb{F}(X) = \{\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k \mid k \geq 0,\ \alpha_i \in \mathbb{F},\ x_i \in X\}.$$

A soma entre duas combinações formais

$$u = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_k x_k \quad \text{e} \quad v = \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k$$

é definida como

$$u + v = (\alpha_1 + \beta_1) x_1 + \cdots + (\alpha_k + \beta_k) x_k$$

(permitindo que alguns coeficientes sejam nulos, pode assumir que os mesmos x_i aparecem em u e também em v). O múltiplo escalar é definido, para $\alpha \in \mathbb{F}$, como

$$\alpha v = \alpha \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha \alpha_k v_k.$$

1. Demonstre que $\mathbb{F}(X)$ é um espaço vetorial.
2. Mostre que X é uma base de $\mathbb{F}(X)$.
3. Demonstre que

$$\mathbb{F}(X) \cong \{f \in \mathrm{Func}(X, \mathbb{K}) \mid f(x) = 0 \text{ exceto um número finito de valores } x\}.$$

Teorema 69.2. *Para quaisquer espaços vetoriais U e V sobre $\mathbb{F}$, existe um produto tensorial $U \otimes V$ junto com a aplicação bilinear canônica $\tau : U \times V \to U \otimes V$ que satisfaz a propriedade universal do produto tensorial.*

Comprovação. Considere o espaço vetorial $\mathbb{F}(U \times V)$, o espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ com base no conjunto $U \times V$. Os elementos de $\mathbb{F}(U \times V)$ são combinações lineares formais de pares (u, v), onde $u \in U$ e $v \in V$. Definimos um subespaço $R \leq \mathbb{F}(U \times V)$ gerado pelas seguintes elementos:

1. $(u_1 + u_2, v) - (u_1, v) - (u_2, v)$ para todos $u_1, u_2 \in U$ e $v \in V$,
2. $(u, v_1 + v_2) - (u, v_1) - (u, v_2)$ para todos $u \in U$ e $v_1, v_2 \in V$,
3. $(\alpha u, v) - \alpha(u, v)$ para todos $u \in U$, $v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{F}$,
4. $(u, \beta v) - \beta(u, v)$ para todos $u \in U$, $v \in V$ e $\beta \in \mathbb{F}$.

Definimos o espaço quociente $W = \mathbb{F}(U \times V)/R$. Denotamos a classe de equivalência de (u, v) em W por $u \otimes v$. A aplicação $\tau : U \times V \to W$ é definida por $\tau(u, v) = u \otimes v$. Por construção, τ é bilinear.

Agora, verificamos a propriedade universal. Seja Z um espaço vetorial e $f : U \times V \to Z$ uma aplicação bilinear. Estendemos f para uma aplicação linear $\tilde{f} : \mathbb{F}(U \times V) \to Z$. Como f é bilinear, os geradores de R são enviados a 0 por $\tilde{f}$. Assim, $R \leq \ker(\tilde{f})$. Portanto, $\tilde{f}$ induz uma aplicação linear bem definida $\bar{f} : \mathbb{F}(U \times V)/R \to Z$ definida por

$$\bar{f}(u \otimes v) = \bar{f}((u, v) + R) = f(u, v),$$

onde $(u, v) \in U \times V$.

Para mostrar que $\bar{f}$ é única, observe que $\bar{f}(u \otimes v)$ é determinado unicamente pelas condições do teorema, pois $\bar{f}(u \otimes v) = f(u, v)$ para todo $u \in U$ e $v \in V$. Como os elementos da forma (u, v) geram $\mathbb{F}(U \times V)$, os elementos $u \otimes v$ geram W, e temos que $\bar{f}$ é determinado unicamente. $\square$

69.3 As propriedades básicas do produto tensorial

Teorema 69.3. *Sejam U e V espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$, com bases B e C, respectivamente. Então, o produto tensorial $U \otimes V$ tem como base o conjunto $\{b \otimes c \mid b \in B,\ c \in C\}$.*

Comprovação. Seja $U \otimes V$ o produto tensorial de U e V. Por definição, cada elemento de $U \otimes V$ pode ser escrito como uma combinação linear de elementos da forma $u \otimes v$, onde $u \in U$ e $v \in V$. Como B e C são bases de U e V, respectivamente, podemos escrever $u = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i b_i$ e $v = \sum_{j=1}^{n} \beta_j c_j$, com $b_i \in B$, $c_j \in C$, $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{F}$. Usando a bilinearidade do produto tensorial, temos:

$$u \otimes v = \left(\sum_{i=1}^{m} \alpha_i b_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{n} \beta_j c_j \right) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \alpha_i \beta_j (b_i \otimes c_j).$$

Portanto, qualquer elemento de $U \otimes V$ pode ser escrito como uma combinação linear de elementos da forma $b_i \otimes c_j$, com $b_i \in B$ e $c_j \in C$. Isso implica que os elementos $b \otimes c$ com $b \in B$ e $c \in C$ geram $U \otimes V$.

Agora, mostramos que o conjunto $\{b \otimes c \mid b \in B,\ c \in C\}$ é linearmente independente. Suponha, por contradição, que existe $b_0 \otimes c_0$ com $b_0 \in B$ e $c_0 \in C$ que pode ser escrito como uma combinação linear dos demais elementos de $\{b \otimes c \mid b \in B,\ c \in C\}$:

$$b_0 \otimes c_0 = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \gamma_{ij} (b_i \otimes c_j);$$

com $b_i \otimes b_j \neq b_0 \otimes c_0$. Considere a aplicação $f_0 : B \times C \to \mathbb{F}$ definida da seguinte forma

$$f_0(b, c) = \begin{cases} 1 & \text{se } (b, c) = (b_0, c_0); \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Então f_0 pode ser estendida a uma única aplicação bilinear $f : U \times V \to \mathbb{F}$. Pela propriedade universal do produto tensiorial, existe uma única aplicação linear $\bar{f} : U \otimes V \to \mathbb{F}$ tal que $\bar{f}(u \otimes v) = f(u, v)$ para $u \in U$ e $v \in V$. Em particular $\bar{f}(b, c) = f_0(b, c)$ para $b \in B$ e $c \in C$. Portanto, $\bar{f}(b_0 \otimes c_0) = 1$, mas

$$\bar{f} \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \gamma_{ij} (b_i \otimes c_j) \right) = 0.$$

Mas isso é uma contradição. □

Corolário 69.2. *Sejam U e V espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$, com $\dim U = m$ e $\dim V = n$. Então, $\dim(U \otimes V) = m \cdot n$.*

Comprovação. Sejam $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ e $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ bases de U e V, respectivamente. Pelo teorema anterior, a base de $U \otimes V$ é dada por $\{b_i \otimes c_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$. O número de elementos dessa base é $m \cdot n$, pois há m escolhas para b_i e n escolhas para c_j. Assim, $\dim(U \otimes V) = m \cdot n$. □

Exercício 69.4. Sejam U e V espaços vetoriais e seja B uma base de V. Demonstre que todo elemento de $U \otimes V$ pode ser escrito unicamente na forma

$$u_1 \otimes b_1 + \cdots + u_k \otimes b_k$$

onde $u_i \in U$ e $b_i \in B$ e os b_i são dois a dois distintos.

69.4 Transformações lineares do produto tensorial

Teorema 69.4. *Sejam $f : U \to X$ e $g : V \to Y$ transformações lineares entre espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$. Então, existe uma transformação linear única $f \otimes g : U \otimes V \to X \otimes Y$ tal que $(f \otimes g)(u \otimes v) = f(u) \otimes g(v)$ para todos $u \in U$ e $v \in V$.*

Comprovação. Sejam $f : U \to X$ e $g : V \to Y$ transformações lineares. Definimos uma aplicação bilinear $h : U \times V \to X \otimes Y$ por $h(u, v) = f(u) \otimes g(v)$ para todos $u \in U$ e $v \in V$. É fácil verificar que h é bilinear. Pela propriedade universal do produto tensorial, existe uma transformação linear única $f \otimes g : U \otimes V \to X \otimes Y$ tal que $(f \otimes g)(u \otimes v) = h(u, v) = f(u) \otimes g(v)$ para todos $u \in U$ e $v \in V$. □

69.5 Extensão do corpo base usando o produto tensorial

Sejam $\mathbb{F}$ e $\mathbb{K}$ corpos tais que $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$. Um $\mathbb{K}$-espaço pode ser considerado como um $\mathbb{F}$-espaço restringindo o múltiplo escalar para $\mathbb{F}$. Muitas vezes, nós queremos o contrário; ou seja, nós temos um $\mathbb{F}$-espaço V que queremos considerar como um $\mathbb{K}$-espaço. Isso acontece frequentamente com $\mathbb{R}$-espaços. Por exemplo, Para garantir que um operador linear de um $\mathbb{R}$-espaço V possui autovalor, consideramos V como um $\mathbb{C}$-espaço.

Definição 69.3. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{F}$, e seja $\mathbb{K}$ um corpo tal que $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$. Considere $\mathbb{K}$ como um $\mathbb{F}$-espaço vetorial. Definimos o $\mathbb{K}$-espaço $V_{\mathbb{K}}$ como $V_{\mathbb{K}} = \mathbb{K} \otimes V$. A soma neste espaço é a soma no produto tensorial $\mathbb{K} \otimes V$ e o múltiplo escalar é definido como

$$\lambda(\alpha \otimes v) = (\lambda\alpha) \otimes v.$$

para $\lambda, \alpha \in \mathbb{K}$ e $v \in V$.

Definição 69.4. Demonstre que o múltiplo escalar em $V_{\mathbb{K}}$ está bem definido e $V_{\mathbb{K}}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$.

Teorema 69.5. *Sejam $\mathbb{F}$, $\mathbb{K}$ e V como na Definição 69.4. Se B é uma base de V sobre $\mathbb{F}$, então o conjunto $\{1 \otimes b \mid b \in B\}$ é uma base de $V_{\mathbb{K}} = \mathbb{K} \otimes V$ sobre $\mathbb{K}$.*

Comprovação.

1. **Geração**: Seja $x \in V_{\mathbb{K}}$. Por definição do produto tensorial, x pode ser escrito como uma combinação linear de elementos da forma $k \otimes v$, onde $k \in \mathbb{K}$ e $v \in V$. Como B é uma base de V, podemos escrever $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i b_i$ com $\alpha_i \in \mathbb{F}$ e $b_i \in B$. Assim,

$$k \otimes v = k \otimes \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i b_i \right) = \sum_{i=1}^{n} k\alpha_i \otimes b_i = \sum_{i=1}^{n} k\alpha_i (1 \otimes b_i).$$

Note que $k\alpha_i \in \mathbb{K}$, pois $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$. Portanto, x pode ser escrito como uma combinação linear de $\{1 \otimes b \mid b \in B\}$ com coeficientes em $\mathbb{K}$.

2. **Independência linear**: Suponha que $\sum_{i=1}^{n} k_i(1 \otimes b_i) = 0$ para alguns $k_i \in \mathbb{K}$ com $b_i \in B$. Isso implica que $\sum_{i=1}^{n}(k_i \otimes b_i) = 0$. Segue do Exercício 69.4 que isso é possível apenas quando $k_i = 0$ para todo i. Assim, $\{1 \otimes b \mid b \in B\}$ é linearmente independente e o mesmo conjunto é uma base de $V_{\mathbb{K}}$.

□

Exemplo 69.3. Se V é um $\mathbb{R}$-espaço vetorial, então $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes V$ é um $\mathbb{C}$-espaço. Este espaço chama-se de **complexificação** de V. Por exemplo, os seguintes isomorfismos são válidos:

$$\begin{aligned}(\mathbb{R}^n)_{\mathbb{C}} &\cong \mathbb{C}^n;\\ \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{R})_{\mathbb{C}} &\cong \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{C});\\ \mathbb{R}[x]_{\mathbb{C}} &\cong \mathbb{C}[x].\end{aligned}$$

69.6 O produdo tensorial de vários espaços

O produto tensorial $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ pode ser definida também para vários fatores $V_1, \dots, V_k$. Isso seria possível, por um lado, obsevando que o produto tensorial é associativo; ou seja, $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ (demonstre isso). Para nós, vai ser mais oportuno definir o produto com vários fatores via a propriedade universal. Nesta seção, nós revisamos a construção com as propriedades principais. Como as demonstrações são similares às demonstrações em cima para $U \otimes V$, elas serão omitidas.

Definição 69.5. Sejam V e W espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$, $k \geq 1$, e considere o produto cartesiano $V^k = V \times \cdots \times V$ de k cópias de V. Dizemos que uma aplicação $f : V^k \to W$ é k-linear se ela é linear em todas as variáveis. Em outras palávras,

$$f(v_1, \dots, \alpha v_i + \beta w, \dots v_k) = \alpha f(v_1, \dots, v_i, \dots v_k) + \beta f(v_1, \dots, w, \dots v_k)$$

vale para todo $i \in \{1, \dots, k\}$, $v_i \in V$ e $w \in V$. Uma aplicação $V^k \to \mathbb{F}$ k-linear é chamada de *forma (ou funcional) k-linear.*

Exemplo 69.4. Uma forma 1-linear é simplesmente uma forma linear $V \to \mathbb{F}$. Uma aplicação ou forma 2-linear é frequentemente chamada de bilinear, enquanto uma aplicação ou forma 3-linear é chamada de trilinear.

Se $V = \mathbb{R}^n$, então o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é bilinear. Por outro lado, se $V = \mathbb{C}^n$, então o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ não é bilinear (porque?, consulte a Definição 81.2). Se $V = \mathbb{F}^n$, então a aplicação

$$d : V^n \to \mathbb{F}, \quad d(a_1, \dots, a_n) = \det A,$$

onde A é a matriz formada pelas linhas $a_1, \dots, a_n$, é n-linear.

Definição 69.6. Sejam $V_1, V_2, \dots, V_k$ espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{F}$. Um espaço vetorial W, juntamente com uma aplicação multilinear $\tau : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k \to W$, é chamado de **produto tensorial** de $V_1, V_2, \dots, V_k$ (sobre $\mathbb{F}$) se satisfizer a seguinte propriedade universal: para qualquer espaço vetorial Z e qualquer aplicação multilinear $f : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k \to Z$, existe um único homomorfismo linear $\tilde{f} : W \to Z$ tal que $f = \tilde{f} \circ \tau$.

Teorema 69.6. *Para quaisquer espaços vetoriais $V_1, V_2, \dots, V_k$ sobre $\mathbb{F}$, existe um produto tensorial W_1 juntamente com uma aplicação multilinear canônica $\tau_1 : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k \to W_1$ que satisfaz a propriedade universal do produto tensorial. Além disso, o produto tensorial é único no seguinte sentido: se W_2 é outro espaço vetorial com uma aplicação multilinear $\tau_2 : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k \to W_2$ que satisfaz a propriedade universal, então existe um isomorfismo linear único $\psi : W_1 \to W_2$ tal que $\psi \circ \tau_1 = \tau_2$.*

Pela unicidade do produto tensorial, ele vai ser denotado por $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ e $\tau(v_1, \dots, v_k)$ será escrito como $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$.

Teorema 69.7. *Sejam $V_1, V_2, \dots, V_k$ e Z espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{F}$, e sejam $B_1, B_2, \dots, B_k$ bases de $V_1, V_2, \dots, V_k$, respectivamente. Então, os seguintes espaços são isomorfos:*

$$Func(B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_k, Z) \cong MLin(V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k, Z) \cong Hom(V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k, Z),$$

onde $Func(B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_k, Z)$ denota o espaço de todas as funções de $B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_k$ em Z, $MLin(V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k, Z)$ denota o espaço de todas as aplicações multilineares de $V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k$ em Z, e $Hom(V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k, Z)$ denota o espaço de todos os homomorfismos lineares de $V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k$ em Z.

Teorema 69.8. *Sejam $V_1, V_2, \dots, V_k$ espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$, com bases $B_1, B_2, \dots, B_k$, respectivamente. Então, o produto tensorial $V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k$ tem como base o conjunto*

$$\{b_1 \otimes b_2 \otimes \cdots \otimes b_k \mid b_i \in B_i \text{ para } i = 1, 2, \dots, k\}.$$

Corolário 69.3. *Sejam $V_1, V_2, \dots, V_k$ espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$, com $\dim V_i = n_i$ para $i = 1, 2, \dots, k$. Então,*

$$\dim(V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k) = n_1 \cdot n_2 \cdot \cdots \cdot n_k.$$

Teorema 69.9. *Sejam $f_i : V_i \to W_i$ transformações lineares entre espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$ para $i = 1, 2, \dots, k$. Então, existe uma transformação linear única*

$$f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_k : V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k \to W_1 \otimes W_2 \otimes \cdots \otimes W_k$$

tal que

$$(f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_k)(v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_k) = f_1(v_1) \otimes f_2(v_2) \otimes \cdots \otimes f_k(v_k)$$

para todos $v_i \in V_i$.

70 Formas k-lineares e o determinante de operadores

A motivação da matéria desta página é a seguinte questão. Seja V um $\mathbb{F}$-espaço de dimensão finita e $f : V \to V$ uma transformação linear (operador linear) de V. O determinante de f pode ser calculado como o determinante da matriz $[f]_B^B$ onde B é uma base de V. Por Lema 67.2, o determinante de f independe da escolha da base B. A questão à qual nós procuramos a resposta nesta página é a seguinte: Será que o determinante de f pode ser obtida sem precisar escolher uma base?

70.1 Aplicações k-lineares alternadas

Relembra da definição de aplicações k-lineares da Definição 69.5.

Definição 70.1. Seja $f : V^k \to W$ uma aplicação k-linear. A aplicação f é dita simétrica se

$$\begin{aligned} &f(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) \\ &= f(v_1, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

para todo $i, j \in \{1, \dots, k\}$ e $v_m \in V$. A aplicação f é dita alternada se

$$f(v_1, \dots, v_n) = 0$$

sempre que $v_i \in V$ e $v_i = v_j$ com algum $i \neq j$. Os espaços de aplicações k-lineares simétricas e alternadas $V^k \to W$ estão denotados por $S^k(V, W)$ e $A^k(V, W)$, respetivamente. Escrevemos também $S^k(V) = S^k(V, \mathbb{F})$ e $A^k(V, \mathbb{F}) = A^k(V)$.

Exemplo 70.1. O produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ em $\mathbb{R}^n$ é uma forma simétrica bilinear. O determinante no Exemplo 69.4 de uma matriz pode ser visto como uma aplicação n-linear $d : (\mathbb{F}^n)^n \to \mathbb{F}$ é alternada.

Lema 70.1. *Seja $f : V^k \to W$ uma aplicação k-linear alternada. As seguintes afirmações são válidas:*

1. $f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots)$

2. *Se $v_1, \dots, v_k$ são linearmente dependentes, então $f(v_1, \dots, v_k) = 0$.*

Comprovação.

1. Calculamos que

$$\begin{aligned} 0 &= f(\dots, v_i + v_j, \dots, v_i + v_j, \dots) \\ &= f(\dots, v_i, \dots, v_i, \dots) + f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) \\ &+ f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots) + f(\dots, v_j, \dots, v_j, \dots) \\ &= f(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) + f(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots). \end{aligned}$$

2. Se os v_i são L.D., então algum v_i é combinação linear dos demais vetores no sistema. Assuma que v_1 é combinação linear de $v_2, \dots, v_k$. Ou seja,

$$v_1 = \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k.$$

Então

$$\begin{aligned} &f(v_1, v_2, \dots, v_k) \\ &= f(\alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k, v_2, \dots, v_k) \\ &= \alpha_2 f(v_2, v_2, \dots, v_k) + \cdots + \alpha_k f(v_k, v_2, \dots, v_k) = 0. \end{aligned}$$

□

70.2 O sinal de uma permutação

Se X é um conjunto, uma aplicação $\sigma : X \to X$ invertível (ou seja, sobrejetiva e injetiva) é chamada de permutação de X. A composição de permutações de X é uma permutação de X. Uma transposição de X é uma permutação que troca $i, j \in X$ distintos e deixa os demais elementos de X fixados. Quando X é finito, qualquer permutação de X pode ser obtida como uma composição de transposições (qualquer configuração de um baralho pode ser atingida trocando duas cartas e repetindo tais trocas). É um fato na teoria das permutações que se $\sigma : X \to X$ é uma permutação e

$$\sigma = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_m$$

onde os σ_i são transposições, então a paridade do número m depende apenas da permuação σ. Se a paridade de m é par, então a permutação σ é par, caso contrário σ é ímpar. Além disso, escrevemos

$$(-1)^\sigma = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ for par;} \\ -1 & \text{se } \sigma \text{ for ímpar.} \end{cases}$$

Exemplo 70.2. Considere a seguinte permutação σ do conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Se $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$, então denotamos por (i, j) a transposição que troca i e j e deixa os demais elementos fixados. Então pode verificar com conta simples que

$$\sigma = (1, 4) \circ (1, 3) \circ (1, 2) = (2, 4) \circ (1, 2) \circ (1, 3) \circ (1, 4) \circ (2, 4).$$

Ou seja, a mesma permutação σ pode ser escrita como uma composição de 3 transposições, mas também como uma composição de 5 transposições. Portanto que $(-1)^\sigma = -1$.

70.3 Aplicações k-lineares alternadas

Corolário 70.1. *Seja V um espaço vetorial de dimensão n com base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ e $f : V^k \to W$ uma aplicação k-linear alternada.*

1. *Se $v_1, \dots, v_k \in V$ e σ é uma permutação do conjunto $\{1, \dots, k\}$, então*

$$f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = (-1)^\sigma f(v_1, \dots, v_k).$$

2. *f está determinada pelos valores $f(b_{i_1}, \dots, b_{i_k})$ com $i_1 < \dots < i_k$.*

Comprovação.

1. Se σ é a composição de m transposições, então a permutação $v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}$ de vetores pode ser obtida da configuração original $v_1, \dots, v_k$ aplicando as k transposições, cada uma depois a outra. Cada transposição multiplica o valor de f por -1, logo depois de aplicar m transposições, o valor original $f(v_1, \dots, v_k)$ será multiplicado por $(-1)^m = (-1)^\sigma$.

2. Por Exemplo 54.2, f está determinado pelos valores $f(b_{i_1}, \dots, b_{i_k})$ com $i_j \in \{1, \dots, n\}$. Pela definição da aplicação k-linear alternada, se $i_j = i_l$ com $j \neq l$, então $f(b_{i_1}, \dots, b_{i_k}) = 0$. Logo pode-se dizer que f está determinado pelos valores $f(b_{i_1}, \dots, b_{i_k})$ onde os i_j são distintos. Existe uma única permutação σ de $\{1, \dots, k\}$ tal que $i_{\sigma(1)} < i_{\sigma(2)} < \dots < i_{\sigma(k)}$. Pelo item 1., temos que

$$(-1)^\sigma f(b_{i_1}, \dots, b_{i_k}) = f(b_{i_{\sigma(1)}}, \dots, b_{i_{\sigma(k)}})$$

□

Exemplo 70.3. Seja V um $\mathbb{F}$-espaço vetorial de dimensão n. Afirmamos que existe uma transformação $V^n \to \mathbb{F}$ que seja n-linear alternada. De fato, o determinante é uma tal transformação, mas precisa de uma pequena modificação. Já foi observado que o determinante pode ser visto como uma transformação n-linear $(\mathbb{F}^n)^n \to \mathbb{F}$. Seja B uma base de V. Defina

$$d_B(v_1, \dots, v_n) = d([v_1]_B, \dots, [v_n]_B)$$

onde $d(a_1, \dots, a_n)$ é o determinante da matriz cujas linhas são $a_1, \dots, a_n$. É fácil verificar que $d_B : V^n \to \mathbb{F}$ é n-linear e alternada.

Lema 70.2. *Seja V um espaço vetorial com base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ e seja W um outro espaço sobre o mesmo corpo $\mathbb{F}$. Seja*

$$B^{\{k\}} = \{(b_{i_1}, \dots, b_{i_k}) \mid i_1 < \dots < i_k\}.$$

Considerando $A^k(V, W)$ como um $\mathbb{F}$-espaço vetorial, temos que

$$A^k(V, W) \cong \mathit{Func}(B^{\{k\}}, W).$$

Comprovação. Este lema nós não vamos provar, pois a prova é trabalhosa. A ideia é que uma função $f \in \mathrm{Func}(B^{\{k\}}, W)$ determina uma aplicação k-linear $B_f : V^k \to W$ por Corolário 70.1. A parte não trivial é que esta aplicação é alternada. Depois disso, o fato que a correspondência $f \mapsto B_f$ é um isomorfismo é relativamente simples.

Vamos provar este resultado no caso particular quando $k = n = \dim V$ e $W = \mathbb{F}$, pois é este caso que nós precisamos entender aqui. Considere então $A^n(V, \mathbb{F}) = A^n(V)$ e observe que

$$B^{\{n\}} = \{(b_1, \dots, b_n)\}$$

e em particlar $|B^{\{n\}}| = 1$. Se $B : V^n \to \mathbb{F}$ é uma aplicação n-linear alternada, então Corolário 70.1 diz que B está determinada pelo valor $B(b_1, \dots, b_n) = \lambda_B \in \mathbb{F}$. Em outras palavras, a aplicação $A^n(V) \to \mathrm{Func}(B^{\{n\}}, \mathbb{F})$ é injetiva e em particular $\dim A^n(V) \leq 1$. Então precisa verificar apenas que $\dim A^n(V) \neq 0$; ou seja, existe elemento não nulo em $A^n(V)$ mas isso segue do fato que o mapa determinante $d_B : V^n \to \mathbb{F}$ (com uma base B fixada) no Exemplo 70.3 é um elemento não nulo de $A^n(V)$. $\square$

Exercício 70.1. Determine a dimensão de $A^k(V, W)$ onde $\dim V = m$ e $\dim W = n$. Demonstre em particular que

$$\dim A^k(V, W) = \binom{m}{k} n.$$

Corolário 70.2. *Ou seja, para todo $\alpha \in \mathbb{F}$, existe uma única forma n-linear $f : V^n \to \mathbb{F}$ tal que $f(b_1, \dots, b_n) = \alpha$. Consequentemente* $\dim A^n(V) = 1$.

Corolário 70.3. *Existe uma única forma n-linear $f : (\mathbb{F}^n)^n \to \mathbb{F}$ tal que $f(e_1, \dots, e_n) = 1$ onde $\{e_1, \dots, e_n\}$ é a base canônica de $\mathbb{F}^n$. Se $a_i = \sum_j a_{i,j} e_j \in V$, então*

$$f(a_1, \dots, a_n) = \sum_\sigma (-1)^\sigma a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$$

onde a soma está tomada sobre o conjunto das permutações do conjunto $\{1, \dots, n\}$. Em outras palávras,

$$f(a_1, \dots, a_n) = \det A$$

onde A é a matriz com linhas $a_1, \dots, a_n$.

Comprovação. A unicidade da forma no corolário é consequência do Corolário 70.2. Seja $f : (\mathbb{F}^n)^n \to \mathbb{F}$ a forma n-linear alternada única tal que $f(e_1, \dots, e_n) = 1$, onde $\{e_1, \dots, e_n\}$ é a base canônica de $\mathbb{F}^n$. Para qualquer $a_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} e_j$, temos que

$$f(a_1, \dots, a_n) = f\left(\sum_{j=1}^n a_{1,j} e_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{n,j} e_j\right).$$

Usando a n-linearidade de f, expandimos:

$$f(a_1, \dots, a_n) = \sum_{j_1, \dots, j_n} a_{1,j_1} \cdots a_{n,j_n} f(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}).$$

Como f é alternada, $f(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) = 0$ se $j_1, \dots, j_n$ não forem todos distintos. Caso contrário, existe uma permutação σ tal que $(j_1, \dots, j_n) = (\sigma(1), \dots, \sigma(n))$, e temos:

$$f(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) = (-1)^\sigma f(e_1, \dots, e_n) = (-1)^\sigma.$$

Portanto,

$$f(a_1, \dots, a_n) = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)},$$

onde S_n é o conjunto de permutações de $\{1, \dots, n\}$. Isso coincide com a definição do determinante da matriz $A = [a_{i,j}]$, ou seja,

$$f(a_1, \dots, a_n) = \det A.$$

□

70.4 O pullback e o determinante de operadores

Vamos definir o conceito de determinante para operadores $V \to V$ de espaços de dimensão finita independentemente das suas matrizes.

Definição 70.2. Sejam U e V espaços vetoriais, seja $f : U \to V$ uma aplicação linear, e assuma que $k \geq 1$ fixado. Seja $L^k(V)$ o espaço das transformações k-lineares $V^k \to \mathbb{F}$ e assuma que $T \in L^k(V)$. Defina $f^*T \in L^k(U)$ como

$$f^*T \in L^k(U) : (u_1, \dots, u_k) \mapsto T(f(u_1), \dots, f(u_k)).$$

É fácil verificar que quando T é uma forma k-linear, então f^*T também é uma forma k-linear. Assim, obtemos uma aplicação

$$f^* : L^k(V) \to L^k(U). \tag{70.1}$$

Esta aplicação chama-se o **pullback** de f.

Lema 70.3. *Se T é uma forma k-linear alternada, então f^*T é também uma forma k-linear alternada. Portanto a restrição de f^* definida na equação Equação 70.1 resulta em uma aplicação linear*

$$f_A^* : A^k(V) \to A^k(U)$$

para todo k.

Comprovação. Exercício. □

Assuma agora que $f : V \to V$ onde V é espaço de dimensão n (finita). Pelo Corolário 70.2, $A^n(V)$ é um espaço de dimensão 1 e ele pode ser identificado com o corpo $\mathbb{F}$. Além disso, se $f : V \to V$, então o pullback

$$f_A^* : A^n(V) \to A^n(V)$$

pode ser visto como uma aplicação linear $\mathbb{F} \to \mathbb{F}$. As aplicações lineares $\mathbb{F} \to \mathbb{F}$ são dadas por multiplicação escalar com algum elemento de $\mathbb{F}$. Portanto f_A^* também pode ser visto como multiplicação por um escalar $\delta \in \mathbb{F}$ que depende apenas de f.

Definição 70.3. O número δ no parágrafo anterior depende apenas da transformação $f : V \to V$ e chama-se o **determinante** de f e será denotado por $\det f$.

Exercício 70.2. Usando a Definição 70.3, demonstre as propriedades comuns do determinante.

1. Se $f, g : V \to V$, então $\det(f \circ g) = \det f \cdot \det g$.
2. $\det f$ coincide com o determinante da matriz de f em uma base de V.
3. $\det f = 0$ se e somente se f não é invertível.

71 Exercícios: Bloco 1

Os seguintes exercícios são recomendados para o Bloco I das apostilas de Álgebra Linear II. Salvo indicação em contrário, as soluções foram geradas utilizando o modelo GPT-4o por meio da interface disponibilizada pelo GitHub Copilot no editor VS Code e foram editadas por Csaba. Caso, haja algum erro avise por gentileza pelo email csaba.schneider@gmail.com ou corriga diretamente no código fonte.

Exercício 71.1. Seja $\mathbb{F}$ um corpo. Mostre que

1. O elemento neutro aditivo $0_{\mathbb{F}}$ é único.
2. O elemento neutro multiplicativo $1_{\mathbb{F}}$ é único.
3. Se $a \in \mathbb{F}$, então o negativo $-a$ é único.
4. Se $a \in \mathbb{F} \setminus \{0_{\mathbb{F}}\}$, então o inverso a^{-1} é único.

Solução:

Apresentamos a solução dos itens 1. e 3. O leitor poderá fazer itens 2. e 4.

1. O elemento neutro aditivo $0_{\mathbb{F}}$ é único. Suponha que existam dois elementos neutros aditivos $0_{\mathbb{F}}$ e $0'_{\mathbb{F}}$. Então, por definição de elemento neutro aditivo, temos que $0_{\mathbb{F}} + 0'_{\mathbb{F}} = 0'_{\mathbb{F}}$ e $0_{\mathbb{F}} + 0'_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$. Portanto, $0_{\mathbb{F}} = 0'_{\mathbb{F}}$, mostrando que o elemento neutro aditivo é único.

2.

3. Se $a \in \mathbb{F}$, então o negativo $-a$ é único. Suponha que existam dois negativos de a, denotados por $-a$ e $-a'$. Então, usando a definição do negativo e a associatividade,

$$-a = -a + (a + (-a')) = (-a + a) + (-a') = -a'.$$

4.

Exercício 71.2. Seja $\mathbb{F}$ um corpo. Demonstre as seguintes leis cancelativas.

1. Se $a + b = a + c$, então $b = c$ para todo $a, b, c \in \mathbb{F}$.
2. Se $ab = ac$, então $b = c$ para todo $a, b, c \in \mathbb{F}$ com $a \neq 0_{\mathbb{F}}$.

Solução:

1. Suponha que $a + b = a + c$. Podemos adicionar o elemento neutro aditivo $-a$ em ambos os lados da equação:

$$-a + (a + b) = -a + (a + c).$$

Pela associatividade da adição, temos:

$$(-a + a) + b = (-a + a) + c.$$

Como $-a + a = 0_{\mathbb{F}}$, obtemos:

$$0_{\mathbb{F}} + b = 0_{\mathbb{F}} + c.$$

E, pela propriedade do elemento neutro aditivo, concluímos que $b = c$.

2. Suponha que $ab = ac$ com $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. Podemos multiplicar ambos os lados da equação pelo inverso multiplicativo de a, denotado por a^{-1}:

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac).$$

Pela associatividade da multiplicação, temos:

$$(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c.$$

Como $a^{-1}a = 1_{\mathbb{F}}$, obtemos:

$$1_{\mathbb{F}}b = 1_{\mathbb{F}}c.$$

E, pela propriedade do elemento neutro multiplicativo, concluímos que $b = c$.

Exercício 71.3. Decide quais dos seguintes conjuntos são corpos (com as operações $+$ e $\cdot$ usuais). Justifique sua resposta.

1. $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ (como subconjunto de $\mathbb{C}$).
2. $\mathbb{Q}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ (como subconjunto de $\mathbb{C}$).
3. $\mathbb{Z}_{10} = \{0, \dots, 9\}$ com as operações mod 10.
4. $$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

   considerado como subconjunto de $M_2(\mathbb{Z}_2)$.

Solução:

1. $\mathbb{Z}[i]$ não é um corpo. Embora $\mathbb{Z}[i]$ seja fechado sob adição e multiplicação, ele não é fechado sob inversão multiplicativa. Por exemplo, o inverso de $1+i$ em $\mathbb{C}$ é $\frac{1}{2}(1-i)$, que não está em $\mathbb{Z}[i]$.

2. $\mathbb{Q}[i]$ é um corpo. $\mathbb{Q}[i]$ é fechado sob adição, multiplicação e inversão multiplicativa. Para qualquer $a+bi \in \mathbb{Q}[i]$ com $a, b \in \mathbb{Q}$ e $a+bi \neq 0$, o inverso multiplicativo é
$$\frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i,$$
que também está em $\mathbb{Q}[i]$.

3. $\mathbb{Z}_{10}$ não é um corpo. Embora $\mathbb{Z}_{10}$ seja fechado sob adição e multiplicação módulo 10, ele não possui inversos multiplicativos para todos os elementos não nulos. Por exemplo, 2 não tem inverso multiplicativo em $\mathbb{Z}_{10}$.

4. O conjunto dado é um corpo. Ele contém quatro matrizes 2×2 sobre $\mathbb{Z}_2$ e é fechado sob adição e multiplicação de matrizes. Além disso, cada elemento não nulo tem um inverso multiplicativo. Por exemplo, o inverso de
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
é ele mesmo, o inverso de
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
é
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
e vice-versa. Portanto, todas as propriedades de um corpo são satisfeitas.

Exercício 71.4. A caraterística de um corpo $\mathbb{F}$ é definida na seguinte forma. Se não existir um número $n \geq 1$ tal que $1 + \cdots + 1 = 0$ (tomando n cópias de 1), então a caraterística de $\mathbb{F}$ é zero. Se existir tal n, então a caraterística de $\mathbb{F}$ é o menor tal n. Mostre que a caraterística de um corpo ou é zero ou é um número primo.

Solução:

Seja $\mathbb{F}$ um corpo e suponha que a característica de $\mathbb{F}$ não é zero. Então, existe um número $n \geq 1$ tal que $1 + 1 + \cdots + 1 = 0$ (com n cópias de 1). Seja n o menor tal número. Vamos mostrar que n é primo.

Suponha, por contradição, que n não é primo. Então, existem inteiros $a, b \geq 2$ tais que $n = ab$. Considere a soma

$$(1 + 1 + \cdots + 1)(1 + 1 + \cdots + 1)$$

onde cada parêntese contém a e b cópias de 1, respectivamente. Pela associatividade e comutatividade da adição, temos

$$(1 + 1 + \cdots + 1)(1 + 1 + \cdots + 1) = ab = n = 0.$$

Portanto, temos

$$(1 + 1 + \cdots + 1) = 0 \quad \text{ou} \quad (1 + 1 + \cdots + 1) = 0,$$

onde cada parêntese contém a ou b cópias de 1, respectivamente. Isso contradiz a minimalidade de n, pois $a, b < n$.
Portanto, n deve ser primo. Concluímos que a característica de um corpo ou é zero ou é um número primo.

Exercício 71.5. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{F}$.

1. Mostre que o vetor nulo 0_V é único.
2. Mostre que o negativo $-v$ é único para todo $v \in V$.
3. Mostre que $\alpha v = 0_V$ se e somente se $\alpha = 0_{\mathbb{F}}$ ou $v = 0_V$.
4. Mostre que $(-1_{\mathbb{F}}) \cdot v = -v$ para todo $v \in V$.

Exercício 71.6. Seja $\mathbb{F}$ um corpo, $n \in \mathbb{N}$, $X = \{1, \dots, n\}$, e seja $\mathrm{Func}(X, \mathbb{F}) = \{f : X \to \mathbb{F}\}$ o $\mathbb{F}$-espaço vetorial das funções de X para $\mathbb{F}$. Para $i \in X$, defina

$$f_i : X \to \mathbb{F}, \quad f_i(j) = \begin{cases} 1 \text{ caso } i = j \\ 0 \text{ caso } i \neq j \end{cases} \quad \text{para todo } j \in X.$$

Mostre que $\{f_1, \dots, f_n\}$ é uma base de $\mathrm{Func}(X, \mathbb{F})$.

Solução:

Para mostrar que $\{f_1, \dots, f_n\}$ é L.I., considere uma combinação linear arbitrária dos elementos de $\{f_1, \dots, f_n\}$ que resulta no vetor nulo:

$$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \cdots + \alpha_n f_n = 0,$$

onde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. Para cada $j \in X$, temos:

$$(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \cdots + \alpha_n f_n)(j) = 0.$$

Por definição de f_i, isso se torna:

$$\alpha_1 f_1(j) + \alpha_2 f_2(j) + \cdots + \alpha_n f_n(j) = 0.$$

Note que $f_i(j) = 1$ se $i = j$ e $f_i(j) = 0$ se $i \neq j$. Portanto, para cada $j \in X$, a equação acima se reduz a:

$$\alpha_j = 0.$$

Como isso é válido para todo $j \in X$, concluímos que $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$. Portanto, $\{f_1, \ldots, f_n\}$ é L.I.
Para mostrar que $\{f_1, \ldots, f_n\}$ é um sistema gerador de $\mathrm{Func}(X, \mathbb{F})$, precisamos mostrar que qualquer função $f \in \mathrm{Func}(X, \mathbb{F})$ pode ser escrita como uma combinação linear dos elementos de $\{f_1, \ldots, f_n\}$.
Seja $f \in \mathrm{Func}(X, \mathbb{F})$. Para cada $j \in X$, defina $\alpha_j = f(j)$. Então, podemos escrever f como:

$$f = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \cdots + \alpha_n f_n.$$

Para ver isso, considere qualquer $i \in X$. Então,

$$(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \cdots + \alpha_n f_n)(i) = \alpha_1 f_1(i) + \alpha_2 f_2(i) + \cdots + \alpha_n f_n(i).$$

Por definição de f_i, temos $f_i(i) = 1$ e $f_i(j) = 0$ para $j \neq i$. Portanto, a expressão acima se reduz a:

$$\alpha_i f_i(i) = \alpha_i \cdot 1 = \alpha_i.$$

Como $\alpha_i = f(i)$, obtemos:

$$(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \cdots + \alpha_n f_n)(i) = f(i).$$

Como isso é válido para todo $i \in X$, concluímos que:

$$f = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \cdots + \alpha_n f_n.$$

Portanto, $\{f_1, \ldots, f_n\}$ é um sistema gerador de $\mathrm{Func}(X, \mathbb{F})$.

Exercício 71.7. Considere o espaço $\mathrm{Func}(X, \mathbb{F})$ como no Exercício 71.6, mas agora ponha $X = \mathbb{N}$. Para todo $i \in \mathbb{N}$, defina f_i na mesma forma como no Exercício 71.6 que pode dizer sobre o conjunto $\{f_1, f_2, f_3, \ldots\}$? Ele é L.I.? Ele é gerador? Ele é base?

Solução:

O conjunto $\{f_1, f_2, f_3, \ldots\}$ é L.I. Para ver isso, considere uma combinação linear finita arbitrária dos elementos de $\{f_1, f_2, f_3, \ldots\}$ que resulta no vetor nulo:

$$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 + \cdots + \alpha_k f_k = 0,$$

onde $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$. Para cada $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, temos:

$$(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 + \cdots + \alpha_k f_k)(j) = 0.$$

Por definição de f_i, isso se torna:

$$\alpha_1 f_1(j) + \alpha_2 f_2(j) + \alpha_3 f_3(j) + \cdots + \alpha_k f_k(j) = 0.$$

Note que $f_i(j) = 1$ se $i = j$ e $f_i(j) = 0$ se $i \neq j$. Portanto, para cada $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, a equação acima se reduz a:

$$\alpha_j = 0.$$

Como isso é válido para todo $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, concluímos que $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \cdots = \alpha_k = 0$. Portanto, $\{f_1, f_2, f_3, \dots\}$ é L.I.
No entanto, $\{f_1, f_2, f_3, \dots\}$ não é um sistema gerador de $\mathrm{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{F})$. Para ver isso, considere uma função $f \in \mathrm{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{F})$ tal que $f(i) = 1$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Não existe uma combinação linear finita dos elementos de $\{f_1, f_2, f_3, \dots\}$ que resulta em f, pois qualquer combinação linear finita de f_i terá apenas um número finito de entradas não nulas, enquanto f tem infinitas entradas não nulas.
Portanto, $\{f_1, f_2, f_3, \dots\}$ não é uma base de $\mathrm{Func}(\mathbb{N}, \mathbb{F})$, pois não é um sistema gerador.

Exercício 71.8. Usando o Lema de Zorn, demonstre as seguintes afirmações em um espaço vetorial V não nulo qualquer.

1. Se $X \subseteq V$ é um conjunto L.I., então existe uma base $\overline{X} \subseteq V$ tal que $X \subseteq \overline{X}$.
2. Se $X \subseteq V$ é um conjunto gerador, então existe uma base $\widetilde{X} \subseteq V$ tal que $\widetilde{X} \subseteq X$.

Solução:

1. Seja $X \subseteq V$ um conjunto L.I. Considere a coleção $\mathcal{C}$ de todos os conjuntos L.I. em V que contêm X. Note que $\mathcal{C}$ é não vazia, pois $X \in \mathcal{C}$. Ordenamos $\mathcal{C}$ por inclusão. Seja $\{Y_i\}_{i \in I}$ uma cadeia em $\mathcal{C}$. Defina $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$. Usando o argumento na aula, pode-se verificar que Y é L.I. e contém X. Portanto, $Y \in \mathcal{C}$, mostrando que toda cadeia em $\mathcal{C}$ tem uma cota superior em $\mathcal{C}$. Pelo Lema de Zorn, $\mathcal{C}$ tem um elemento maximal, denotado por $\overline{X}$. Mostraremos que $\overline{X}$ é uma base de V. Suponha, por contradição, que $\overline{X}$ não é um sistema gerador de V. Então, existe $v \in V \setminus \overline{X}$ tal que $\overline{X} \cup \{v\}$ é L.I., contradizendo a maximalidade de $\overline{X}$. Portanto, $\overline{X}$ é uma base de V que contém X.

2. Seja $X \subseteq V$ um conjunto gerador. Considere a coleção $\mathcal{C}$ de todos os subconjuntos de X que são L.I. Ordenamos $\mathcal{C}$ por inclusão. O resto do argumento é como no item 1 e deixamos ao leitor.

Exercício 71.9. Considere o conjunto $X = \{(1,-1,0,0),(0,1,-1,0,),(0,0,1,-1),(1,0,-1,0)\} \subseteq \mathbb{R}^4$.

1. Mostre que X não é sistema gerador de $\mathbb{R}^4$.
2. Ache todos os subconjuntos L.I. de X.

Exercício 71.10. Se $\mathbb{F}$ é corpo e $k \geq 1$, defina

$$\mathbb{F}[x]_k = \{f \in \mathbb{F}[x] \mid \text{grau} f \leq k\}.$$

Considere $X = \{1+x+x^2+x^3, 1-x+x^2+x^3, 1+x-x^2+x^3\} \subseteq \mathbb{R}[x]_3$.

1. Mostre que X é L.I.
2. Ache uma base $\overline{X}$ de $\mathbb{R}[x]_3$ tal que $X \subseteq \overline{X}$.

Exercício 71.11. Sejam U, W subespaços de um espaço vetorial V. Demonstre que $U \cup W$ é um subespaço de V se e somente se $U \subseteq W$ ou $W \subseteq U$. (Dica: veja a conversa na página de stackexchange.)

Solução:

($\Leftarrow$): Suponha sem perda de generalidade que $U \subseteq W$. Então, $U \cup W = W$. Como W é um subespaço de V, $U \cup W$ é um subespaço de (V). O caso $W \subseteq U$ é análogo.
($\Rightarrow$): Suponhamos que $U \cup W$ é um subespaço de V e que tenhamos o caso $U \nsubseteq W$; afirmamos então que
$W \subseteq U$. De fato, por nossa suposição existe um vetor $u \in U \setminus W$. Agora, se w é um vetor qualquer em W
temos que $u + w \in U \cup W$ pois um subespaço é fechado por soma. Daí note que $u + w$ não pode pertencer a W, pois se não $(u + w) + (-w) = u$ estaria em W e isso iria contradizer nossa hipótese de que $U W$. Logo a única opção é que $u + w$ esteja em U e como u já pertence a U temos que $(u + w) + (-u) = w$ também
percente a U, logo como w é arbitrário concluímos que $W \subseteq U$. Analogamente o leitor pode supor o caso em que $W \nsubseteq U$ e, utilizando o mesmo argumento, provar que $U \subseteq W$. (Caio Monteiro)

Exercício 71.12. Seja $\mathbb{F}$ um corpo de caraterística diferente de 2 e seja $V = M_n(\mathbb{F})$ (espaço de matrizes $n \times n$ sobre $\mathbb{F}$). Para $A \in V$, denotamos a transposta de A com A^t. Defina

$$U_1 = \{A \in V \mid A^t = A\};$$
$$U_2 = \{A \in V \mid A^t = -A\}.$$

Ou seja, U_1 é o conjunto das matrizes simétricas, enquanto U_2 é o conjunto das matrizes antissimétricas em V.

1. Mostre que $V = U_1 \oplus U_2$.
2. Explique a necessidade da condição que a caraterística de $\mathbb{F}$ é diferente de 2. Dica: Consulte o 64.2

Exercício 71.13. Sejam $U_1, U_2, \dots, U_k$ subespaçose de um espaço vetorial V. Mostre que as segunites afirmações são equivalentes:

1. Todo elemento $v \in V$ pode ser escrito unicamente como $v = u_1 + \cdots + u_k$ com $u_i \in U_i$.
2. $V = U_1 + \cdots + U_k$ e $U_i \cap (\sum_{j \neq i} U_j) = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, k\}$.

Exercício 71.14. Decide quais dos seguintes conjuntos são subespaços de $V = \mathrm{Func}([0,1], \mathbb{R})$.

1. $\{f \in V \mid f \text{ é limitado}\}$;
2. $\{f \in V \mid f \text{ é limitado superiormente}\}$;
3. $\{f \in V \mid f \text{ é limitado inferiormente}\}$;
4. $\{f \in V \mid f \text{ é diferenciável}\}$;
5. $\{f \in V \mid f \text{ é contínua}\}$;
6. $\{f \in V \mid f \text{ é crescente}\}$;

Solução:

1. $\{f \in V \mid f \text{ é limitado}\}$ é um subespaço de V. A soma de funções limitadas é limitada, e o produto de uma função limitada por um escalar também é limitado.

2. $\{f \in V \mid f \text{ é limitado superiormente}\}$ não é um subespaço de V. Por exemplo se $f(0) = 0$ e $f(x) = \log x$ para $x \in (0,1)$ então, f é limitado superiormente, mas $-f$ não é limitado superiormente.

3. $\{f \in V \mid f \text{ é limitado inferiormente}\}$ não é um subespaço de V. O mesmo argumento do item anterior se aplica.

4. $\{f \in V \mid f \text{ é diferenciável}\}$ é um subespaço de V. A soma de funções diferenciáveis é diferenciável, e o produto de uma função diferenciável por um escalar também é diferenciável.

5. $\{f \in V \mid f \text{ é contínua}\}$ é um subespaço de V. A soma de funções contínuas é contínua, e o produto de uma função contínua por um escalar também é contínua.

6. $\{f \in V \mid f \text{ é crescente}\}$ não é um subespaço de V, pois a função nula não é cresdente e não pertence ao subespaço.

Exercício 71.15. Defina os seguintes vetores em $\mathbb{R}^6$:

$$\begin{aligned}
v_1 &= (1, 1, -1, -1, 0, 0) \\
v_2 &= (1, 1, 0, 0, -1, 1) \\
v_3 &= (-1, -1, -1, -1, 0, 0) \\
v_4 &= (0, 0, -1, -1, 2, 0) \\
v_5 &= (0, 0, 0, 0, 1, 0) \\
v_6 &= (0, 0, 0, 0, -1, -1)
\end{aligned}$$

Defina $U_1 = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ e $U_2 = \langle v_4, v_5, v_6 \rangle$.

1. Determine uma base para $U_1 \cap U_2$.
2. Estenda a base determinada no primeiro ponto para uma base de U_1 e também para uma base de U_2.
3. Determina uma base de $U_1 + U_2$.

Exercício 71.16. Ache um complemento para o espaço U_1 em V no exercício anterior.

Exercício 71.17. Seja $\mathbb{F}$ um corpo com cardinalidade finita.

1. Deduza do Exercício 71.4 que a caraterística de $\mathbb{F}$ é um primo p.
2. Mostre que $\mathbb{F}$ é um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{Z}_p$.
3. Deduza que $\dim \mathbb{F}$ (considerado como $\mathbb{Z}_p$-espaço) é finita e ponha $\dim \mathbb{F} = d$.
4. Mostre que $|\mathbb{F}| = p^d$.
5. Parabens! Você acabou de demonstrar o seguinte teorema: "Se $\mathbb{F}$ é um corpo finito, então a cardinalidade de $\mathbb{F}$ é uma potência de um primo''. (Dica: página no stackexchange)

Solução:

(1) Se a característica de um corpo é 0 poderíamos somar a unidade 1 de $\mathbb{F}$ quantas vezes quisermos que sempre obteríamos elementos diferentes dentro do corpo, portanto um corpo de característica 0 só pode ser infinito. Por contrapositiva concluímos que um corpo finito deve possuir característica estritamente positiva e, pelo Exercício 71.4, característica prima, para algum primo p. No entanto, se a característica for diferente de zero isso não significa que o corpo tenha que ser finito, procure um exemplo em que isso aconteça.

(2) Como $\mathbb{F}$ é um corpo ele já é fechado por soma e satisfaz a comutatividade da adição de vetores, associatividade da adição de vetores, existência de vetor nulo (o 0 de $\mathbb{F}$) e de inverso aditivo, uma vez que o inverso do vetor v em $\mathbb{F}$ é o negativo de v como elemento do corpo, isto é , $-v$. Resta verificar a multiplicação por escalar, que

pode ser assim definida. Para cada α em $\mathbb{Z}_p = \{\overline{0}, \overline{1}, ..., \overline{p-1}\}$ e $v \in \mathbb{F}$ defina $\alpha \cdot v$ como somar o vetor v em $\mathbb{F}$ uma quantidade α de vezes (α visto como um número natural). Ao utilizarmos a aritmética módulo p e o fato de que $\mathbb{F}$ tem característica p, isto é, somar um vetor qualquer de $\mathbb{F}$ p vezes sempre retorna 0, podemos verificar que essa multiplicação por escalar satisfaz os demais axiomas de espaço vetorial. Mais que isso, ao somarmos o elemento 1 de $\mathbb{F}$ um número p de vezes poderemos ver que temos uma cópia de $\mathbb{Z}_p$ contido em $\mathbb{F}$ e que neste contexto é geralmente chamado subcorpo primo de $\mathbb{F}$.

(3) Como mostrado no item 2 temos que $\mathbb{F}$ é espaço vetorial sobre $\mathbb{Z}_p$ e portanto possui uma base, que é um subconjunto de $\mathbb{F}$ e como esse último é finito segue que a cardinalidade da base também é finita. Vamos denotar por d a dimensão de $\mathbb{F}$ visto como $\mathbb{Z}_p$ - espaço vetorial.

(4) Como todo elemento de $\mathbb{F}$ pode ser escrito unicamente como combinação linear de elementos de uma base com cardinalidade d existe pelo Princípio fundamental da contagem p elevado a d combinações lineares distintas possíveis para elementos de $\mathbb{F}$ e portanto $|\mathbb{F}| = p^d$.

(Caio Monteiro)

Exercício 71.18. Se B é o sistema $b_1, \dots, b_k$ de vetores de $\mathbb{F}^n$, denote por M_B a matriz $k \times n$ cujas linhas são $b_1, \dots, b_k$.

1. Seja $V \leq \mathbb{F}^n$. Mostre que V possui uma base B tal que M_B está na forma escalonada reduzida.
2. Mostre que a base B no item anterior é única para o espaço V.

Exercício 71.19. Escreva uma função em uma linguagem de programação (por exemplo, Python) que toma duas matrizes (arrays) A e B com entradas no mesmo corpo e devolva `True` se os espaços gerados pelas linhas de A e B (respectivamente) são iguais. A função deve devolver `False` no caso contrário.

Dica:

Use o exercício anterior e ache as formas escalonadas reduzidas de A e B usando alguma implementação da Eliminação de Gauss-Jordan. Se usar Python, pode usar a função `rref` na biblioteca SymPy.

Exercício 71.20. Seja $V \leq \mathbb{F}^n$ e assuma que $B = \{b_1, \dots, b_k\}$ é base de V tal que M_B está na forma escalonada reduzida. Assuma que o pivô da linha i está na coluna p_i. Seja

$v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{F}^n$ arbitrário e defina

$$v_B = v - \sum_{i=1}^{k} v_{p_i} b_i.$$

1. Mostre que $v + V = v_B + V$.
2. Mostre que $(v_B)_{p_i} = 0$ para todo i.
3. Mostre, para $v, w \in \mathbb{F}^n$, que $v + V = w + V$ se e somente se $v_B = w_B$.

Exercício 71.21. O exercício anterior pode ser usado para decidir igualdade da forma algorítmica no quociente $\mathbb{F}^n/V$. Escreva uma função em uma linguagem de programação (por exemplo, Python) que toma uma matriz B $(k \times n)$ na forma escalonada reduzida e toma dois vetores $v, w \in \mathbb{F}^n$ e devolve `True` se e somente se $v + V = w + V$, onde V denota o espaço gerado pelas linhas de B.

Dica:

Implemente o procedimento no exercício anterior e verifique se $v_B = w_B$.

Exercício 71.22. Sejam V e W $\mathbb{F}$-espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V = k$ e $\dim W = m$. Assuma que $B = \{b_1, \dots, b_k\}$ e $C = \{c_1, \dots, c_m\}$ são bases de V e W, respectivamente.

1. Considere o mapa

$$\psi : \mathrm{Hom}(V, W) \to W^{k\oplus}, \quad f \mapsto (f(b_1), \dots, f(b_k))$$

   onde $W^{k\oplus} = W \oplus \cdots \oplus W$ (soma direta externa de k cópias de W). Mostre que ψ é um isomorfismo.
2. Mostre que $f \mapsto [f]_C^B$ é um isomorfismo $\mathrm{Hom}(V, W) \to M_{m\times k}(\mathbb{F})$.

Solução:

1. Para mostrar que ψ é um isomorfismo, precisamos verificar que ψ é linear, injetiva e sobrejetiva.
   - **Linearidade**: Seja $f, g \in \mathrm{Hom}(V, W)$ e $\alpha \in \mathbb{F}$. Então:

$$\psi(\alpha f + g) = ((\alpha f + g)(b_1), \dots, (\alpha f + g)(b_k)).$$

     Pela definição de $\alpha f + g$, isso se torna:

$$\psi(\alpha f + g) = (\alpha f(b_1) + g(b_1), \dots, \alpha f(b_k) + g(b_k)).$$

Por outro lado:

$$\alpha\psi(f) + \psi(g) = \alpha(f(b_1), \dots, f(b_k)) + (g(b_1), \dots, g(b_k)).$$

Isso é igual a:

$$(\alpha f(b_1) + g(b_1), \dots, \alpha f(b_k) + g(b_k)).$$

Portanto, $\psi(\alpha f + g) = \alpha\psi(f) + \psi(g)$, mostrando que ψ é linear.

- **Injetividade**: Para verificar que ψ é injetiva, verificamos que $\ker \psi = \{0\}$. Suponha que $f \in \ker \psi$. Isso significa que:

$$\psi(f) = (f(b_1), \dots, f(b_k)) = (0, \dots, 0).$$

Portanto, $f(b_i) = 0$ para todo $i = 1, \dots, k$. Como B é uma base de V, qualquer vetor em V pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de B. Assim, $f(v) = 0$ para todo $v \in V$, o que implica que f é a transformação nula. Concluímos que $\ker \psi = \{0\}$, mostrando que ψ é injetiva.

- **Sobrejetividade**: Seja $(w_1, \dots, w_k) \in W^{k\oplus}$. Defina $f \in \mathrm{Hom}(V, W)$ por $f(b_i) = w_i$ para $i = 1, \dots, k$ e estenda linearmente. Então $\psi(f) = (w_1, \dots, w_k)$. Portanto, ψ é sobrejetiva.

Concluímos que ψ é um isomorfismo.

Exercício 71.23. Seja $V = \mathbb{F}_3[x]_3$ e considere as bases $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ e $C = \{1, 1-x, 1-x^2, 1-x^3\}$. Seja $d : V \to V$ o endomorfismo definido com $d(f) = f'$ (derivado formal).

1. Ache as matrizes $[\mathrm{id}_V]_B^C$ e $[\mathrm{id}_V]_C^B$.
2. Ache as matrizes $[f]_B^B$, $[f]_B^C$, $[f]_C^B$ e $[f]_C^C$.

Exercício 71.24. Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita sobre $\mathbb{F}$ com bases B e C, respetivamente. Denote por B^* e C^* as bases duais de B e C em V^* e W^*, respetivamente. Seja $f : V \to W$ linear e considere o dual $f^* : W^* \to V^*$. Mostre que

$$[f^*]_{B^*}^{C^*} = ([f]_C^B)^t.$$

Dica:

Solução:

Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita sobre $\mathbb{F}$ com bases B e C, respectivamente. Denote por B^* e C^* as bases duais de B e C em V^* e W^*, respectivamente. Seja $f : V \to W$ linear e considere o dual $f^* : W^* \to V^*$. Vamos mostrar que

$$[f^*]_{B^*}^{C^*} = ([f]_C^B)^t.$$

1. **Definição do dual**:
   - O dual $f^* : W^* \to V^*$ é definido por $f^*(\varphi) = \varphi \circ f$ para todo $\varphi \in W^*$.
   - Isso significa que f^* "puxa para trás" os funcionais lineares de W^* para V^*.
2. **Representação matricial**:
   - Seja $[f]_C^B$ a matriz que representa f em relação às bases B e C.
   - Seja $[f^*]_{B^*}^{C^*}$ a matriz que representa f^* em relação às bases duais C^* e B^*.
3. **Propriedade das bases duais**:
   - Por definição, as bases duais $B^* = \{\beta_1^*, \dots, \beta_n^*\}$ e $C^* = \{\gamma_1^*, \dots, \gamma_m^*\}$ satisfazem:
   $$\beta_i^*(b_j) = \delta_{ij}, \quad \gamma_i^*(c_j) = \delta_{ij},$$
   onde δ_{ij} é o delta de Kronecker.
4. **Cálculo de $[f^*]_{B^*}^{C^*}$**:
   - Para calcular $[f^*]_{B^*}^{C^*}$, precisamos determinar as coordenadas de $f^*(\gamma_j^*)$ em relação à base B^*.
   - Por definição de f^*, temos:
   $$f^*(\gamma_j^*)(b_i) = \gamma_j^*(f(b_i)).$$
   - Isso significa que a entrada (i, j) de $[f^*]_{B^*}^{C^*}$ é dada por $\gamma_j^*(f(b_i))$.
5. **Relação com $[f]_C^B$**:
   - A matriz $[f]_C^B$ é definida por $f(b_i) = \sum_{j=1}^m a_{ji} c_j$, onde a_{ji} são as entradas de $[f]_C^B$.
   - Portanto, $\gamma_j^*(f(b_i)) = a_{ji}$.
6. **Conclusão**:
   - As entradas de $[f^*]_{B^*}^{C^*}$ são dadas por a_{ji}, que são as entradas transpostas de $[f]_C^B$.
   - Assim, temos:
   $$[f^*]_{B^*}^{C^*} = ([f]_C^B)^t.$$

Exercício 71.25. Seja V um espaço vetorial e $U \leq V$. Defina

$$U^0 = \{\varphi \in V^* \mid \varphi(u) = 0 \text{ para todo } u \in U\}.$$

1. Demonstre que $U^0 \leq V^*$.
2. Mostre que $\dim U + \dim U^0 = \dim V$ no caso quando $\dim V$ é finita.

Seja $f : V \to W$ uma aplicação linear e considere o dual $f^* : W^* \to V^*$.

3. Mostre que $\ker f^* = (\operatorname{Im} f)^0$.
4. Mostre que $\operatorname{Im} f^* = (\ker f)^0$.

Solução:

1. **Demonstre que** $U^0 \leq V^*$:

   - Para mostrar que U^0 é um subespaço de V^*, verificamos as condições de fechamento para soma e multiplicação escalar:
     - Seja $\varphi_1, \varphi_2 \in U^0$. Então, para todo $u \in U$, temos:
       $$(\varphi_1 + \varphi_2)(u) = \varphi_1(u) + \varphi_2(u) = 0 + 0 = 0.$$
       Logo, $\varphi_1 + \varphi_2 \in U^0$.
     - Seja $\varphi \in U^0$ e $\alpha \in \mathbb{F}$. Então, para todo $u \in U$, temos:
       $$(\alpha\varphi)(u) = \alpha\varphi(u) = \alpha \cdot 0 = 0.$$
       Logo, $\alpha\varphi \in U^0$.
     - Assim, U^0 é fechado para soma e multiplicação escalar, e portanto $U^0 \leq V^*$.

2. **Mostre que** $\dim U + \dim U^0 = \dim V$ **no caso quando** $\dim V$ **é finita**:

   - Seja $B = \{b_1, \dots, b_k\}$ uma base de U e complete B para uma base $B' = \{b_1, \dots, b_k, b_{k+1}, \dots, b_n\}$ de V.
   - Considere a base dual $B^* = \{b_1^*, \dots, b_n^*\}$ de V^*.
   - Note que $U^0 = \langle b_{k+1}^*, \dots, b_n^* \rangle$, pois os funcionais $b_{k+1}^*, \dots, b_n^*$ anulam todos os vetores de U, mas se $\varphi = \sum_i \alpha_i b_i^*$ é um funcional com $\alpha_i \neq 0$ com $i \in \{1, \dots, k\}$ então $\varphi(b_k) = \alpha_i \neq 0$.
   - Assim, $\dim U^0 = n - k$ e $\dim U = k$. Como $\dim V = n$, temos:
     $$\dim U + \dim U^0 = k + (n - k) = n = \dim V.$$

3. **Mostre que** $\ker f^* = (\mathbf{Im}\, f)^0$:

   - Por definição, $\ker f^* = \{\varphi \in W^* \mid f^*(\varphi) = 0\}$.
   - Para $\varphi \in W^*$, temos $f^*(\varphi)(v) = \varphi(f(v))$ para todo $v \in V$.
   - Assim, $f^*(\varphi) = 0$ significa que $\varphi(f(v)) = 0$ para todo $v \in V$, ou seja, φ anula todos os vetores de $\operatorname{Im} f$.
   - Portanto, $\ker f^* = (\operatorname{Im} f)^0$.

4. **Mostre que Im** $f^* = (\ker f)^0$:

   - Por definição, $\operatorname{Im} f^* = \{f^*(\varphi) \mid \varphi \in W^*\}$.

- Para $\psi \in V^*$, temos $\psi \in \operatorname{Im} f^*$ se e somente se existe $\varphi \in W^*$ tal que $\psi(v) = \varphi(f(v))$ para todo $v \in V$.
- Isso significa que ψ anula todos os vetores de $\ker f$, pois se $v \in \ker f$, então $f(v) = 0$ e $\psi(v) = \varphi(0) = 0$.
- Assim, $\operatorname{Im} f^* \subseteq (\ker f)^0$.
- Por outro lado, se $\psi \in (\ker f)^0$, então ψ anula todos os vetores de $\ker f$, e podemos definimos $\varphi \in W^*$ na seguinte forma. Seja Z um complemento de $\operatorname{Im}(f)$ em W; ou seja $W = \operatorname{Im}(f) \oplus Z$. Defina φ em $\operatorname{Im}(f)$ tal que $\psi(v) = \varphi(f(v))$ para todo $v \in V$ e defina φ em Z tal que $\varphi(z) = 0$ para todo $z \in Z$. Note que φ está bem definida e $\psi = f^*(\varphi)$.
- Portanto, $\operatorname{Im} f^* = (\ker f)^0$.

Exercício 71.26. Deduza do exercício anterior que f é injetiva se e somente se f^* é sobresetiva e que f é sobrejetiva se e somente se f^* é injetiva.

Solução:

1. **Deduza que f é injetiva se e somente se f^* é sobrejetiva**:
   - Se f é injetiva, então $\ker f = \{0\}$. Pelo exercício anterior, temos $\operatorname{Im} f^* = (\ker f)^0$. Como $\ker f = \{0\}$, segue que $(\ker f)^0 = V^*$. Portanto, $\operatorname{Im} f^* = V^*$, o que implica que f^* é sobrejetiva.
   - Reciprocamente, se f^* é sobrejetiva, então $\operatorname{Im} f^* = V^*$. Pelo exercício anterior, $\operatorname{Im} f^* = (\ker f)^0$. Como $(\ker f)^0 = V^*$, segue que $\ker f = \{0\}$. Portanto, f é injetiva.
2. **Deduza que f é sobrejetiva se e somente se f^* é injetiva**:
   - Se f é sobrejetiva, então $\operatorname{Im} f = W$. Pelo exercício anterior, $\ker f^* = (\operatorname{Im} f)^0$. Como $\operatorname{Im} f = W$, segue que $(\operatorname{Im} f)^0 = \{0\}$. Portanto, $\ker f^* = \{0\}$, o que implica que f^* é injetiva.
   - Reciprocamente, se f^* é injetiva, então $\ker f^* = \{0\}$. Pelo exercício anterior, $\ker f^* = (\operatorname{Im} f)^0$. Como $(\operatorname{Im} f)^0 = \{0\}$, segue que $\operatorname{Im} f = W$. Portanto, f é sobrejetiva.

Exercício 71.27. [Segundo Teorema de Isomorfismo] Seja V um espaço vetorial e $U, W \leq V$. Mostre, exibindo um isomorfismo, que

$$(U + W)/W \cong U/(U \cap W).$$

Solução:

Para demonstrar o Segundo Teorema de Isomorfismo, considere a aplicação

$$\phi : U \to (U + W)/W, \quad u \mapsto u + W.$$

Essa aplicação é bem definida, pois para qualquer $u \in U$, o coset $u + W$ pertence ao quociente $(U + W)/W$.
Agora, verificamos que ϕ é linear. Para $u_1, u_2 \in U$ e $\alpha \in \mathbb{F}$, temos:

$$\phi(\alpha u_1 + u_2) = (\alpha u_1 + u_2) + W = \alpha(u_1 + W) + (u_2 + W) = \alpha\phi(u_1) + \phi(u_2).$$

Portanto, ϕ é uma transformação linear.
Mostremos que ϕ é sobrejetiva. Seja $v + W \in (U + W)/W$ um elemento arbitrário do quociente. Como $v \in U + W$, podemos escrever $v = u + w$ para algum $u \in U$ e $w \in W$. Assim:

$$v + W = (u + w) + W = u + W,$$

onde usamos o fato de que $w \in W$ implica $w + W = W$. Portanto, $v + W$ é a imagem de $u \in U$ sob ϕ, o que mostra que ϕ é sobrejetiva.
O núcleo de ϕ é dado por:

$$\ker \phi = \{u \in U \mid \phi(u) = W\} = \{u \in U \mid u + W = W\}.$$

Isso significa que $u \in \ker \phi$ se e somente se $u \in W$. Logo:

$$\ker \phi = U \cap W.$$

Pelo Primeiro Teorema de Isomorfismo, temos:

$$U/\ker \phi \cong \mathrm{Im}(\phi).$$

Como ϕ é sobrejetiva, $\mathrm{Im}(\phi) = (U + W)/W$. Assim, obtemos:

$$U/(U \cap W) \cong (U + W)/W.$$

Portanto, $(U + W)/W \cong U/(U \cap W)$.

Exercício 71.28. [Terceiro Teorema de Isomorfismo] Seja V um espaço vetorial e $U, W \leq V$ tais que $W \leq U$. Mostre que

$$(V/W)/(U/W) \cong V/U.$$

Solução:

Para demonstrar o Terceiro Teorema de Isomorfismo, considere a aplicação

$$\phi : V/W \to (V/W)/(U/W), \quad v + W \mapsto (v + W) + (U/W).$$

Essa aplicação é bem definida, pois para qualquer $v \in V$, o coset $(v + W) + (U/W)$ pertence ao quociente $(V/W)/(U/W)$.
Agora, verificamos que ϕ é linear. Para $v_1, v_2 \in V$ e $\alpha \in \mathbb{F}$, temos:

$$\phi(\alpha(v_1 + W) + (v_2 + W)) = \phi((\alpha v_1 + v_2) + W) = ((\alpha v_1 + v_2) + W) + (U/W).$$

Por outro lado:

$$\alpha\phi(v_1 + W) + \phi(v_2 + W) = \alpha((v_1 + W) + (U/W)) + ((v_2 + W) + (U/W)).$$

Ambas as expressões são iguais, mostrando que ϕ é linear.
Mostremos que ϕ é sobrejetiva. Seja $(v + W) + (U/W) \in (V/W)/(U/W)$ um elemento arbitrário do quociente. Por definição, $(v + W) + (U/W)$ é a imagem de $v + W \in V/W$ sob ϕ. Portanto, ϕ é sobrejetiva.
O núcleo de ϕ é dado por:

$$\ker \phi = \{v + W \in V/W \mid \phi(v + W) = U/W\}.$$

Isso significa que $v + W \in \ker \phi$ se e somente se $(v + W) + (U/W) = U/W$, ou seja, $v + W \in U/W$. Logo:

$$\ker \phi = U/W.$$

Pelo Primeiro Teorema de Isomorfismo, temos:

$$(V/W)/\ker \phi \cong \mathrm{Im}(\phi).$$

Como $\ker \phi = U/W$, obtemos:

$$(V/W)/(U/W) \cong V/U.$$

Portanto, $(V/W)/(U/W) \cong V/U$.

Exercício 71.29. Deduza do Segundo Teorema de Isomorfismo a fórmula para a dimensão de $U + W$.

Solução:

A fórmula para a dimensão de $U + W$ pode ser deduzida do Segundo Teorema de Isomorfismo. Pelo teorema, temos:

$$(U + W)/W \cong U/(U \cap W).$$

Tomando as dimensões de ambos os lados, obtemos:

$$\dim((U + W)/W) = \dim(U/(U \cap W)).$$

Sabemos que, para um quociente de espaços vetoriais, a dimensão é dada por:

$$\dim((U + W)/W) = \dim(U + W) - \dim(W),$$

e

$$\dim(U/(U \cap W)) = \dim(U) - \dim(U \cap W).$$

Igualando as duas expressões, obtemos:

$$\dim(U + W) - \dim(W) = \dim(U) - \dim(U \cap W).$$

Rearranjando, temos:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W).$$

Portanto, a fórmula para a dimensão de $U + W$ é:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W).$$

Exercício 71.30. Seja W um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$. Define o functor H_W com as seguintes regras:

1. Para um $\mathbb{F}$-espaço vetorial V, defina $H_W(V) = \mathrm{Hom}(W, V)$.
2. Para uma transformação linear $f : V \to U$, defina

$$H_W(f) : \mathrm{Hom}(W, V) \to \mathrm{Hom}(W, U), \quad H_W(f)(\alpha) = f \circ \alpha.$$

Demonstre as seguintes afirmações.

1. Demonstre, para todo $\mathbb{F}$-espaço V, que $H_W(\mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}(W,V)}$.
2. Demonstre que se $f : V_1 \to V_2$ e $g : V_2 \to V_3$ são transformações lineares, então $H_W(g \circ f) = H_W(g) \circ H_W(f)$.

As propriedades mostram que o functor H_W é um functor covariante na categoria dos $\mathbb{F}$-espaços vetoriais.

Solução:

1. Para todo $\mathbb{F}$-espaço V, temos que $H_W(\mathrm{id}_V)$ é a aplicação:

$$H_W(\mathrm{id}_V)(\alpha) = \mathrm{id}_V \circ \alpha = \alpha, \quad \forall \alpha \in \mathrm{Hom}(W, V).$$

   Isso mostra que $H_W(\mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}(W,V)}$.

2. Para $f : V_1 \to V_2$ e $g : V_2 \to V_3$, temos que $H_W(g \circ f)$ é a aplicação:

$$H_W(g \circ f)(\alpha) = (g \circ f) \circ \alpha = g \circ (f \circ \alpha), \quad \forall \alpha \in \mathrm{Hom}(W, V_1).$$

   Por outro lado, $H_W(g) \circ H_W(f)$ é a aplicação:

$$(H_W(g) \circ H_W(f))(\alpha) = H_W(g)(H_W(f)(\alpha)) = H_W(g)(f \circ \alpha) = g \circ (f \circ \alpha).$$

   Assim, $H_W(g \circ f) = H_W(g) \circ H_W(f)$.

Portanto, o functor H_W é covariante.

Exercício 71.31. Seja W como no Exercício 71.30. Mostre que se $f : V \to U$ é injetiva/sobrejetiva, então

$$H_W(f) : \mathrm{Hom}(W, V) \to \mathrm{Hom}(W, U)$$

é injetiva/sobrejetiva (respetivamente).

Solução:

1. **Injetividade**: Suponha que $f : V \to U$ é injetiva. Seja $\alpha \in \mathrm{Hom}(W, V)$ tal que $H_W(f)(\alpha) = f \circ \alpha = 0$. Isso implica que $f(\alpha(w)) = 0$ para todo $w \in W$. Como f é injetiva, segue que $\alpha(w) = 0$ para todo $w \in W$, ou seja, $\alpha = 0$. Portanto, $H_W(f)$ é injetiva.

2. **Sobrejetividade**: Suponha que $f : V \to U$ é sobrejetiva. Seja $\beta \in \mathrm{Hom}(W, U)$. Como f é sobrejetiva, para cada $w \in W$, existe $v \in V$ tal que $f(v) = \beta(w)$. Defina $\alpha \in \mathrm{Hom}(W, V)$ por $\alpha(w) = v$. Então, $H_W(f)(\alpha) = f \circ \alpha = \beta$. Assim, $H_W(f)$ é sobrejetiva.

Exercício 71.32. O functor H_W está frequentemente escrito como $\mathrm{Hom}(W, -)$ e escrevemos também $H_W(V) = \mathrm{Hom}(W, V)$ e $H_W(f) = \mathrm{Hom}(W, f)$. Defina um functor $\mathrm{Hom}(-, W)$. Este outro functor seria um functor covariante ou contravariante?

Exercício 71.33. Seja $\mathbb{F}[[x]]$ o espaço das séries de potências sobre um corpo $\mathbb{F}$; ou seja,

$$\mathbb{F}[[x]] = \left\{ \sum_{k \geq 0} \alpha_i x^i \mid \alpha_i \in \mathbb{F} \right\};$$

Demonstre que $\mathbb{F}[x]^* \cong \mathbb{F}[[x]]$.

Solução:

Para demonstrar que $\mathbb{F}[x]^* \cong \mathbb{F}[[x]]$, construiremos um isomorfismo explícito entre os dois espaços.

1. **Definição de** $\mathbb{F}[x]^*$:
   - O espaço $\mathbb{F}[x]^*$ é o dual de $\mathbb{F}[x]$, ou seja, o espaço de todos os funcionais lineares $\varphi : \mathbb{F}[x] \to \mathbb{F}$.
2. **Definição de** $\mathbb{F}[[x]]$:
   - O espaço $\mathbb{F}[[x]]$ consiste em todas as séries formais de potências $\sum_{k \geq 0} \alpha_k x^k$, onde $\alpha_k \in \mathbb{F}$.
3. **Construção do isomorfismo**:
   - Para cada série formal $f(x) = \sum_{k \geq 0} \alpha_k x^k \in \mathbb{F}[[x]]$, definimos um funcional linear $\varphi_f \in \mathbb{F}[x]^*$ como:

     $$\varphi_f(x^i) = \alpha_i, \quad \forall i \geq 0.$$

     Em outras palavras, φ_f é o funcional linear que mapeia cada monômio x^i ao coeficiente α_i da série formal $f(x)$. Como os x^i formam uma base para $\mathbb{F}[x]$, este mapeamento pode ser estendido de forma única para um elemento de $\mathbb{F}[x]^*$.
4. **Injetividade**:
   - Para mostrar que o mapeamento é injetivo, considere o núcleo do mapeamento. Seja $\varphi_f \in \mathbb{F}[x]^*$ tal que $\varphi_f(x^i) = 0$ para todo $i \geq 0$. Isso implica que todos os coeficientes α_i da série formal $f(x) = \sum_{k \geq 0} \alpha_k x^k$ são zero. Portanto, $f(x) = 0$, o que mostra que o núcleo contém apenas o elemento nulo. Assim, o mapeamento é injetivo.
5. **Sobrejetividade**:
   - Seja $\varphi \in \mathbb{F}[x]^*$. Definimos uma série formal $f(x) = \sum_{k \geq 0} \alpha_k x^k$, onde $\alpha_k = \varphi(x^k)$. É claro pela definição de de φ_f que $\varphi_f = \varphi$.
6. **Conclusão**:

- O mapeamento $f(x) \mapsto \varphi_f$ é um isomorfismo linear entre $\mathbb{F}[[x]]$ e $\mathbb{F}[x]^*$. Assim, $\mathbb{F}[x]^* \cong \mathbb{F}[[x]]$.

Exercício 71.34. Sejam V e W $\mathbb{F}$-espaços vetoriais, sejam $\Psi_V : V \to V^{**}$ e $\Psi_W : W \to W^{**}$ as funções canônicas definidas no Lema 68.2, e seja $f : V \to W$ uma transformação linear. Mostre que o seguinte diagrama comuta.

$$\begin{tikzcd}
V \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\Psi_V"'] & W \arrow[d, "\Psi_W"] \\
V^{**} \arrow[r, "f^{**}"'] & W^{**}
\end{tikzcd}$$

Figura 71.1: Diagrama do bidual

Dica: Consulte esta e esta conversa no Stackexhange.

Este exercícios mostra que a transformação Ψ_V é uma transformação natural entre o functor da identidade e o functor bidual $(-)^{**}$ na categoria dos $\mathbb{F}$-espaços vetoriais.

Solução:

Para mostrar que o diagrama comuta, precisamos verificar que $\Psi_W \circ f = f^{**} \circ \Psi_V$, onde $f^{**} : V^{**} \to W^{**}$ é o mapa dual-dual de f.

1. **Definição de Ψ_V e Ψ_W:**
   - Para cada $v \in V$, $\Psi_V(v)$ é o funcional em V^{**} definido por:
   $$\Psi_V(v)(\varphi) = \varphi(v), \quad \forall \varphi \in V^*.$$
   - Analogamente, para cada $w \in W$, $\Psi_W(w)$ é o funcional em W^{**} definido por:
   $$\Psi_W(w)(\psi) = \psi(w), \quad \forall \psi \in W^*.$$

2. **Definição de f^{**}**:

   - Para cada $\Phi \in V^{**}$, $f^{**}(\Phi)$ é o funcional em W^* definido por:

   $$f^{**}(\Phi)(\psi) = \Phi(f^*(\psi)), \quad \forall \psi \in W^*,$$

   onde $f^* : W^* \to V^*$ é o mapa dual de f, dado por $f^*(\psi)(v) = \psi(f(v))$.

3. **Verificação da comutatividade**:

   - Seja $v \in V$. Precisamos mostrar que:

   $$(\Psi_W \circ f)(v) = (f^{**} \circ \Psi_V)(v).$$

   - Calculando $(\Psi_W \circ f)(v)$:

   $$(\Psi_W \circ f)(v) = \Psi_W(f(v)).$$

   Para $\psi \in W^*$, temos:

   $$\Psi_W(f(v))(\psi) = \psi(f(v)).$$

   - Calculando $(f^{**} \circ \Psi_V)(v)$:

   $$(f^{**} \circ \Psi_V)(v) = f^{**}(\Psi_V(v)).$$

   Para $\psi \in W^*$, temos:

   $$f^{**}(\Psi_V(v))(\psi) = \Psi_V(v)(f^*(\psi)).$$

   Por definição de Ψ_V, temos:

   $$\Psi_V(v)(f^*(\psi)) = f^*(\psi)(v).$$

   Por definição de f^*, temos:

   $$f^*(\psi)(v) = \psi(f(v)).$$

   - Concluímos que:

   $$(\Psi_W \circ f)(v)(\psi) = (f^{**} \circ \Psi_V)(v)(\psi),$$

   para todo $\psi \in W^*$. Portanto, $(\Psi_W \circ f)(v) = (f^{**} \circ \Psi_V)(v)$.

4. **Conclusão**:

   - O diagrama comuta, ou seja, $\Psi_W \circ f = f^{**} \circ \Psi_V$.

Exercício 71.35. Demonstre Teorema 63.1, Lema 65.1, e resolva Exercício 64.1, Exercício 66.1,

Exercício 66.2, Exercício 66.3, Exercício 67.1, Exercício 67.2, Exercício 68.1.

Exercício 71.36. Sejam U e V espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$. Mostre que a aplicação $u \otimes v \mapsto v \otimes u$ ($u \in U$ e $v \in V$) pode ser estendida unicamente para um isomorfismo bem definido $U \otimes V \to V \otimes U$.

Solução:

1. **Definição do mapa bilinear**:
   - Seja $u \in U$ e $v \in V$. Definimos a aplicação bilinear $f : U \times V \to V \otimes U$ por:
   $$f(u, v) = v \otimes u.$$
   - Verificamos que f é bilinear:
     - Para $u_1, u_2 \in U$, $v_1, v_2 \in V$, e $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, temos:
     $$f(\alpha u_1 + \beta u_2, v) = v \otimes (\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha(v \otimes u_1) + \beta(v \otimes u_2),$$
     o que mostra a linearidade em U.
     - Similarmente, para combinações lineares em V, temos:
     $$f(u, \alpha v_1 + \beta v_2) = (\alpha v_1 + \beta v_2) \otimes u = \alpha(v_1 \otimes u) + \beta(v_2 \otimes u),$$
     o que mostra a linearidade em V.
2. **Extensão pelo produto tensorial**:
   - Pela propriedade universal do produto tensorial, existe uma única aplicação linear $T : U \otimes V \to V \otimes U$ tal que:
   $$T(u \otimes v) = f(u, v) = v \otimes u.$$
   - Assim, T é a extensão linear de f para todo $U \otimes V$.
3. **Verificação de isomorfismo**:
   - Para verificar que T é um isomorfismo, definimos $T^{-1} : V \otimes U \to U \otimes V$ por:
   $$T^{-1}(v \otimes u) = u \otimes v.$$
   - É fácil verificar que $T \circ T^{-1}$ e $T^{-1} \circ T$ são a identidade, mostrando que T é um isomorfismo.

Portanto, T é um isomorfismo bem definido entre $U \otimes V$ e $V \otimes U$.

Exercício 71.37. Seja V um espaço vetorial de dimensão dois sobre um corpo $\mathbb{F}$ com base b_1, b_2. Mostre que não existem $u, v \in V$ tais que

$$b_1 \otimes b_1 + b_2 \otimes b_2 = u \otimes v.$$

Solução:

Para mostrar que não existem $u, v \in V$ tais que $b_1 \otimes b_1 + b_2 \otimes b_2 = u \otimes v$, usaremos o fato de que o produto tensorial é bilinear e que a decomposição de um tensor em um único produto tensorial é única.

1. **Forma geral de $u \otimes v$**:
   - Seja $u = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2$ e $v = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2$, onde $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{F}$.
   - Então:
   $$u \otimes v = (\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2) \otimes (\beta_1 b_1 + \beta_2 b_2).$$
   - Expandindo usando a bilinearidade do produto tensorial:
   $$u \otimes v = \alpha_1\beta_1(b_1 \otimes b_1) + \alpha_1\beta_2(b_1 \otimes b_2) + \alpha_2\beta_1(b_2 \otimes b_1) + \alpha_2\beta_2(b_2 \otimes b_2).$$
2. **Comparação com $b_1 \otimes b_1 + b_2 \otimes b_2$**:
   - O tensor $b_1 \otimes b_1 + b_2 \otimes b_2$ não possui termos mistos como $b_1 \otimes b_2$ ou $b_2 \otimes b_1$.
   - Para que $u \otimes v = b_1 \otimes b_1 + b_2 \otimes b_2$, os coeficientes de $b_1 \otimes b_2$ e $b_2 \otimes b_1$ devem ser zero. Isso implica:
   $$\alpha_1\beta_2 = 0 \quad \text{e} \quad \alpha_2\beta_1 = 0.$$
3. **Impossibilidade de satisfazer as condições**:
   - Se $\alpha_1\beta_2 = 0$ e $\alpha_2\beta_1 = 0$, então ou $\alpha_1 = 0$ ou $\beta_2 = 0$, e ou $\alpha_2 = 0$ ou $\beta_1 = 0$. É fácil verificar que nenhuma destas opções resulta no elemento $b_1 \otimes b_1 + b_2 \otimes b_2$.
4. **Conclusão**:
   - Não existem $u, v \in V$ tais que $b_1 \otimes b_1 + b_2 \otimes b_2 = u \otimes v$.

Exercício 71.38. Sejam U, V e W espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$. Mostre que a aplicação $(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w)$ ($u \in U$, $v \in V$ e $w \in W$) pode ser estendida unicamente para um isomorfismo bem definido $(U \otimes V) \otimes W \to U \otimes (V \otimes W)$.

Dica:

Consulte a discussão no StackExchange.

Exercício 71.39. Sejam U e V espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$.

1. Mostre que a correspondência

$$\varphi \otimes v \mapsto (u \mapsto \varphi(u)v)$$

pode ser estendida a uma aplicação linear bem definida $\psi : U^* \otimes V \to \mathrm{Hom}(U, V)$.

2. Mostre que quando U e V têm dimensão finita, então ψ é um isomorfismo.

Solution:

1. **Definição da aplicação linear ψ:**
   - Para cada $\varphi \in U^*$ e $v \in V$, definimos a aplicação bilinear $\psi : U^* \otimes V \to \mathrm{Hom}(U, V)$ por:
   $$\psi(\varphi, v)(u) = \varphi(u)v, \quad \forall u \in U.$$
   - Verificamos que ψ é bem definida e bilinear:
     - Para $\varphi_1, \varphi_2 \in U^*$, $v_1, v_2 \in V$, e $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, temos:
     $$\psi((\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) \otimes v)(u) = (\alpha\varphi_1(u) + \beta\varphi_2(u))v = \alpha\varphi_1(u)v + \beta\varphi_2(u)v,$$
     o que mostra a linearidade em U^*.
     - Similarmente, para combinações lineares em V, temos:
     $$\psi(\varphi \otimes (\alpha v_1 + \beta v_2))(u) = \varphi(u)(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha\varphi(u)v_1 + \beta\varphi(u)v_2,$$
     o que mostra a linearidade em V.
   - Usando a propriedade universal do produto tensorial, existe uma aplicação linear $\tilde{\psi} : U^* \otimes V \to \mathrm{Hom}(U, V)$ que estende ψ, ou seja, $\tilde{\psi}(\varphi \otimes v) = \psi(\varphi, v)$ vale para todo $\varphi \in U^*$ e $v \in V$.

2. **ψ é injetiva**: Para mostrar que ψ é injetiva, construiremos um inverso à direita para ψ. Definimos uma aplicação $\phi : \mathrm{Hom}(U, V) \to U^* \otimes V$ da seguinte forma:
   - Para cada $T \in \mathrm{Hom}(U, V)$, definimos $\phi(T) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i \otimes T(u_i)$, onde $\{u_1, \dots, u_n\}$ é uma base de U e $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ é a base dual correspondente em U^*.

   Agora, calculamos $\psi(\phi(T))$. Seja $u \in U$ e escreva $u = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$. Note que $\alpha_i = \varphi_i(u)$ para todo i. Ora,

$$\psi(\phi(T))(u) = \psi\left(\sum_{i=1}^{n} \varphi_i \otimes T(u_i)\right)(u) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(u)T(u_i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i T(u_i) = T(u).$$

   Portanto, $\psi(\phi(T)) = T$, o que mostra que ϕ é um inverso à direita de ψ. Assim, ψ é injetiva.

3. **Isomorfismo no caso de dimensão finita**: Quando $\dim U$ e $\dim V$ são finitas, $\dim(U^* \otimes V) = \dim \operatorname{Hom}(U, V) = \dim U \cdot \dim V$ e uma aplicação linear injetiva entre estes dois espaços precisa ser um isomorphism. Logo $U^* \otimes V \cong \operatorname{Hom}(U, V)$.

Exercício 71.40. [Adjunção Hom-Tensor] Sejam U, V e W, vector spaces sobre $\mathbb{F}$. Mostre que

$$\operatorname{Hom}(U \otimes V, W) \cong \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W)).$$

[Dica: Defina duas aplicações $\alpha : \operatorname{Hom}(U \otimes V, W) \to \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W))$ e $\beta : \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W)) \to \operatorname{Hom}(U \otimes V, W)$ da maneira mais natural possível e mostre que elas são inversas. Confira também a discussão na página math.stackexchange.com/q/1849098.]

Solução:

1. **Definição de α**:
   - Seja $\alpha : \operatorname{Hom}(U \otimes V, W) \to \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W))$ definida por:
   $$\alpha(T)(u)(v) = T(u \otimes v), \quad \forall T \in \operatorname{Hom}(U \otimes V, W),\ u \in U,\ v \in V.$$
   A bilinearidade do produto tensorial implica que $\alpha(T) \in \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W))$ e é fácil verificar que α é linear.
2. **Definição de β**:
   - Seja $S \in \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W))$. Defina a aplicação bilinear $\beta_S : U \times V \to W$ por $\beta_S(u, v) = S(u)(v)$. É fácil verificar que β_S é bilinear. Pela propriedade universal do produto tensorial, existe único $\tilde{\beta}_S : U \otimes V \to W$ que estende β_S; ou seja $\tilde{\beta}_S(u \otimes v) = \beta_S(u, v) = S(u)(v)$ para todo $u \in U$ e $v \in V$. Seja $\beta : \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W)) \to \operatorname{Hom}(U \otimes V, W)$ definida por:
   $$S \mapsto \tilde{\beta}_S.$$
   Note que $\beta(S)(u \otimes v) = S(u)(v)$.
3. **Mostrando que α e β são inversas**:
   - Para $T \in \operatorname{Hom}(U \otimes V, W)$, temos:
   $$(\beta \circ \alpha)(T)(u \otimes v) = \alpha(T)(u)(v) = T(u \otimes v).$$
   Assim, $\beta \circ \alpha = \mathrm{id}_{\operatorname{Hom}(U \otimes V, W)}$.
   - Para $S \in \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W))$, temos:
   $$(\alpha \circ \beta)(S)(u)(v) = \beta(S)(u \otimes v) = S(u)(v).$$
   Assim, $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_{\operatorname{Hom}(U, \operatorname{Hom}(V, W))}$.

4. **Conclusão**:
   - Como α e β são inversas, temos:

$$\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \cong \mathrm{Hom}(U, \mathrm{Hom}(V, W)).$$

Exercício 71.41. [Produto tensorial como functor] Seja W um $\mathbb{F}$-espaço vetorial e defina o functor T_W na categoria de $\mathbb{F}$-espaços vetoriais da seguinte forma:

$$T_W(V) = V \otimes W \quad \text{se } V \text{ é um } \mathbb{F}\text{-espaço}$$

e se $f : U \to V$ é uma transformação linear, então defina

$$T_W(f) = f \otimes \mathrm{id}_W : U \otimes W \to V \otimes W$$

onde $f \otimes \mathrm{id}_W$ está definida como no Teorema 69.4.

1. O functor T_W é covariante ou contravariante?
2. Mostre que se f é injetiva/sobrejetiva, então $T_W(f)$ é injetiva/sobrejetiva, respetivamente.

Solução:

1. O functor T_W é covariante. Isso ocorre porque, para cada transformação linear $f : U \to V$, o mapa $T_W(f) = f \otimes \mathrm{id}_W$ preserva a direção da composição. Em outras palavras, se $g : V \to X$ é outra transformação linear, então:

$$T_W(g \circ f) = (g \circ f) \otimes \mathrm{id}_W = (g \otimes \mathrm{id}_W) \circ (f \otimes \mathrm{id}_W) = T_W(g) \circ T_W(f).$$

   Isso mostra que T_W é um functor covariante.

2. Injetividade de $T_W(f)$. Se f é injetiva, ela possui uma inversa à esquerda $g : V \to U$ tal que $g(f(u)) = u$ para todo $u \in U$. Defina $T_W(g) : V \otimes W \to U \otimes W$ como $g \otimes \mathrm{id}_W$. Então,

$$T_W(g) \circ T_W(f) = (g \otimes \mathrm{id}_W) \circ (f \otimes \mathrm{id}_W) = (g \circ f) \otimes \mathrm{id}_W = \mathrm{id}_U \otimes \mathrm{id}_W = \mathrm{id}_{W \otimes W}.$$

   Assim, $T_W(f)$ possui uma inversa à esquerda e é injetiva. Se f é sobrejetiva, então $T_W(f)$ é também sobrejetiva e isso pode ser verificado de maneira similar, usando inversa à direita.

Exercício 71.42. Sejam U, V, X e Y espaços vetoriais com bases B_U, B_V, B_X e B_Y, respetivamente. Assuma que $f : U \to X$ e $g : V \to Y$ são lineares. Escreva a matriz

$$[f \otimes g]_{B_X \otimes B_Y}^{B_U \otimes B_V}$$

em termos das matrizes

$$[f]_{B_X}^{B_U} \quad \text{e} \quad [g]_{B_Y}^{B_V}.$$

(Dica: Confira o produto de Kronecker de matrizes.)

Exercício 71.43. Seja σ uma permutação do conjunto $X = \{1, \dots, n\}$ e sejam $x_1, \dots, x_n$ incôgnitas sobre $\mathbb{Q}$. Seja

$$\Phi_n = \prod_{i<j}(x_i - x_j) \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$$

e seja

$$\sigma(\Phi_n) = \prod_{i<j}(x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}).$$

Mostre que $\sigma(\Phi_n) = (-1)^\sigma \Phi_n$.

Exercício 71.44. Seja σ uma permutação do conjunto $X = \{1, \dots, n\}$. Demonstre que σ é uma permutação par se e somente se

$$|\{(i,j) \in X \times X \mid i < j \text{ mas } \sigma(i) > \sigma(j)\}|$$

é um número par. Note que um par (i,j) com $i < j$ mas $\sigma(i) > \sigma(j)$ chama-se *inversão* de σ. Dica: Use 71.43

Solução:

Para mostrar que σ é uma permutação par se e somente se o número de inversões é par, note que cada inversão (i,j) com $i < j$ e $\sigma(i) > \sigma(j)$ troca o sinal de σ. O número total de inversões determina o sinal de σ, sendo par para permutações pares e ímpar para permutações ímpares. Assim, a paridade do número de inversões coincide com a paridade de σ.

Exercício 71.45. Seja V um espaço vetorial. Defina a k-ésima potência exterior $\Lambda^k V$ como um espaço vetorial junto com uma aplicação k-linear alternada $\lambda : V^k \to \Lambda^k V$ que satisfaz a seguinte propriedade universal: Para todo espaço vetorial Z e toda aplicação k-linear alternada $f : V^k \to Z$, existe uma única aplicação linear $\tilde{f} : \Lambda^k V \to Z$ tal que $f = \tilde{f} \circ \lambda$.

1. Desegne o diagrama que corresponde à propriedade universal.
2. Demonstre que $\Lambda^k V$ é único a menos de isomorfismo.
3. Demonstre que $\Lambda^k V$ existe. [Dica: considere $W = (V \otimes \cdots \otimes V)/J$ (tomando o produto tensorial k-vezes) onde J é o espaço gerado por elementos na forma $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ onde $v_i = v_j$ para algum $i \neq j$ e mostre que este espaço satisfaz a propriedade universal.]

Solução:

1. **Diagrama da propriedade universal**: O diagrama que representa a propriedade universal da k-ésima potência exterior $\Lambda^k V$ é o seguinte:

```
V^k  ----->  Z
 |            ^
 |            |
 v            |
Λ^kV -------->
```

   Aqui, a seta vertical $V^k \to \Lambda^k V$ é a aplicação k-linear alternada λ, e a seta diagonal $\Lambda^k V \to Z$ é a aplicação linear $\tilde{f}$ que torna o diagrama comutativo, ou seja, $f = \tilde{f} \circ \lambda$.

2. **Unicidade de $\Lambda^k V$**: Seja $\Lambda^k V$ e $\Lambda'^k V$ dois espaços vetoriais que satisfazem a propriedade universal com as aplicações k-lineares alternadas $\lambda : V^k \to \Lambda^k V$ e $\lambda' : V^k \to \Lambda'^k V$. Pela propriedade universal de $\Lambda^k V$, existe uma aplicação linear única $\phi : \Lambda^k V \to \Lambda'^k V$ tal que $\lambda' = \phi \circ \lambda$. Analogamente, pela propriedade universal de $\Lambda'^k V$, existe uma aplicação linear única $\psi : \Lambda'^k V \to \Lambda^k V$ tal que $\lambda = \psi \circ \lambda'$.

   Compondo as duas aplicações, temos $\psi \circ \phi : \Lambda^k V \to \Lambda^k V$ tal que $\psi \circ \phi \circ \lambda = \lambda$. Pela unicidade da aplicação linear que satisfaz essa propriedade, segue que $\psi \circ \phi = \mathrm{id}_{\Lambda^k V}$. Analogamente, $\phi \circ \psi = \mathrm{id}_{\Lambda'^k V}$. Portanto, ϕ é um isomorfismo, mostrando que $\Lambda^k V$ é único a menos de isomorfismo.

3. **Existência de $\Lambda^k V$**: Considere o espaço $W = V \otimes \cdots \otimes V$ (produto tensorial k vezes) e seja J o subespaço de W gerado pelos elementos da forma $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ onde $v_i = v_j$ para algum $i \neq j$. Defina $\Lambda^k V = W/J$ e seja $\lambda : V^k \to \Lambda^k V$ a composição da aplicação canônica k-linear $V^k \to W$ com a projeção $W \to W/J$.

   Para verificar que $\Lambda^k V$ satisfaz a propriedade universal, seja $f : V^k \to Z$ uma aplicação k-linear alternada. Pela propriedade universal do produto tensorial, existe único $\bar{f} : W \to Z$ que estende f. Como f é k-linear alternada, $\bar{f}$ anula nos elementos de J. Assim, $\bar{f}$ induz uma aplicação linear $\tilde{f} : W/J \to Z$ tal que $f = \tilde{f} \circ \lambda$. A unicidade de $\tilde{f}$ segue do fato que os elementos da forma $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k + J$ geram W/J e $\tilde{f}$ está determinado nestes tipos de elementos por f; de fato,

$$\tilde{f}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k + J) = f(v_1, \dots, v_k)$$

Exercício 71.46. Seja V um espaço de dimensão finita e seja $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ uma base de V. Seja $\Lambda^k V$ a k-ésima potência exterior de V com $\lambda : V^k \to \Lambda^k V$ sendo a aplicação k-linear canônica. Com $v_1, \dots, v_k \in V$, denote $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = \lambda(v_1, \dots, v_k)$. Seja

$$\Lambda^k B = \{b_{i_1} \wedge \cdots \wedge b_{i_k} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n\}.$$

1. Demonstre que $\Lambda^k B$ é um conjunto gerador de $\Lambda^k V$.

2. Usando Lema 70.2, mostre que $\Lambda^k B$ é uma base de $\Lambda^k V$.
3. Determina a dimensão de $\Lambda^k V$ em termos de n e k.

Exercício 71.47. Demonstre Lema 70.3.

Solução:

Seja $T \in A^k(V)$. Precisamos mostrar que $f^*T \in A^k(U)$, ou seja, que f^*T é k-linear alternada.

1. **k-linearidade**:

   - Seja $u_1, \dots, u_k \in U$ e suponha que u_i é substituído por $\alpha u_i + \beta u_i'$ para algum $i \in \{1, \dots, k\}$, com $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ e $u_i' \in U$. Então:

     $$f^*T(u_1, \dots, \alpha u_i + \beta u_i', \dots, u_k) = T(f(u_1), \dots, f(\alpha u_i + \beta u_i'), \dots, f(u_k)).$$

     Usando a k-linearidade de T e a linearidade de f, temos:

     $$\begin{aligned} &T(f(u_1), \dots, \alpha f(u_i) + \beta f(u_i'), \dots, f(u_k)) \\ &= \alpha T(f(u_1), \dots, f(u_i), \dots, f(u_k)) + \beta T(f(u_1), \dots, f(u_i'), \dots, f(u_k)). \end{aligned}$$

     Assim, f^*T é k-linear.

2. **Alternância**:

   - Seja $u_1, \dots, u_k \in U$ com $u_i = u_j$ para algum $i \neq j$. Então:

     $$f^*T(u_1, \dots, u_k) = T(f(u_1), \dots, f(u_k)).$$

     Como $u_i = u_j$, temos $f(u_i) = f(u_j)$. Como T é alternada, segue que $T(f(u_1), \dots, f(u_k)) = 0$. Portanto, $f^*T(u_1, \dots, u_k) = 0$.

Concluímos que $f^*T \in A^k(U)$, e assim a restrição de f^* resulta em uma aplicação linear $f_A^* : A^k(V) \to A^k(U)$.

Exercício 71.48. Usando a Definição 70.3, demonstre as propriedades comuns do determinante.

1. Se $f, g : V \to V$, então $\det(f \circ g) = \det f \cdot \det g$.
2. $\det f$ coincide com o determinante da matriz de f em uma base de V.
3. $\det f = 0$ se e somente se f não é invertível.

Solução:

1. Sejam $f, g : V \to V$ transformações lineares. Precisamos mostrar que $\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g)$.

A. **Propriedade do pullback**: Seja $T \in A^n(V)$ uma forma n-linear alternada. Pelo Definição 70.3, o pullback f_A^* é uma aplicação linear em $A^n(V)$, que é de dimensão 1. Assim, f_A^* pode ser identificado com a multiplicação por um escalar δ_f. O determinante de f é definido como o escalar δ_f. De forma semelhante, $(f \circ g)_A^*$ é o pullback da composição $f \circ g$.
B. **Composição dos pullbacks**: Para qualquer $T \in A^n(V)$, temos:

$$f_A^*(T)(v_1, \dots, v_n) = T(f(v_1), \dots, f(v_n)).$$

Se $f, g \in \mathrm{End}(V)$, então

$$\begin{aligned}(f \circ g)_A^*(T)(v_1, \dots, v_n) &= T(f(g(v_1)), \dots, f(g(v_1))) \\ &= f_A^*(T)(g(v_1), \dots, g(v_n)) \\ &= g_A^*(f_A^*(T))(v_1, \dots, v_n).\end{aligned}$$

Em particular, $(f \circ g)_A^* = g_A^* \circ f_A^*$. Como f_A^*, g_A^* e $(f \circ g)_A^*$ são multiplicações escalares, segue que:

$$\delta_{f \circ g} T = (f \circ g)_A^*(T) = (g_A^* \circ f_A^*)(T) = g_A^*(f_A^*(T)) = g_A^*(\delta_f T) = \delta_g \delta_f T.$$

Como isso vale para todo $T \in A^n(V)$, segue que $\delta_{f \circ g} = \delta_g \delta_f$; ou seja

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g).$$

2. **Coincidência com o determinante da matriz**:

   Seja $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ uma base de V e assuma que (a_{ji}) é a matriz de f na base B. Pelo Corolário 70.2, a forma n-linear alternada $T \in A^n(V)$ é determinada pelo valor $T(b_1, \dots, b_n)$. O pullback $f_A^*(T)$ é dado por:

$$f_A^*(T)(v_1, \dots, v_n) = T(f(v_1), \dots, f(v_n)).$$

   Em particular, para $v_i = b_i$, temos:

$$\begin{aligned}f_A^*(T)(b_1, \dots, b_n) &= T(f(b_1), \dots, f(b_n)) \\ &= T\left(\sum_{j=1}^n a_{j1} b_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{jn} b_j\right) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} T(b_1, \dots, b_n) \\ &= \det(a_{ji}) T(b_1, \dots, b_n).\end{aligned}$$

Para justificar a terceira igualdade, veja Corolário 70.3. Em particular $f_A^*(T) = \det(a_{j,i})T$; ou seja $\det f = \det(a_{j,i})$. Assim, $\det f$ coincide com o determinante da matriz de f em qualquer base.

3. **Invertibilidade e determinante**:

   - Se f não é invertível, então $\ker(f) \neq \{0\}$. Isso implica que existe um vetor $v \in V$ tal que $f(v) = 0$. Como $f_A^*(T)(v_1, \dots, v_n) = T(f(v_1), \dots, f(v_n))$, se $v_1 = v$ e $v_2, \dots, v_n$ forem quaisquer vetores, então $f_A^*(T)(v_1, \dots, v_n) = 0$. Isso implica que $f_A^*(T) = 0$, ou seja, $\det(f) = 0$.
   - Reciprocamente, se f é invertível, então existe $g : V \to V$ tal que $f \circ g = \mathrm{id}_V$. Pelo item 1, temos:
   $$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g).$$
   Como $f \circ g = \mathrm{id}_V$, segue que $\det(f \circ g) = \det(\mathrm{id}_V) = 1$. Assim:
   $$\det(f) \cdot \det(g) = 1.$$
   Isso implica que $\det(f) \neq 0$. Portanto, f é invertível se e somente se $\det(f) \neq 0$.

Portanto, $\det(f) = 0$ se e somente se f não é invertível.

72 Autovalores e autovetores

Exemplo 72.1. Considere a transformação $R : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ onde $R(v)$ é a reflexão de v no eixo que tem 30 graus com o eixo-x. A matriz da transformação na base canônica é

$$\begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Ou seja, esta é uma matriz complicada. Por outro lado, se usarmos a base que contém o eixo da reflexão e uma outro vetor perpendicular ao eixo, temos que a matriz da transformação fica na forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Escolhendo os vetores na maneira "certa", a matriz da transformação fica bem mais simples. Nesta parte da disciplina nós vamos estudar

- como escolher a base de um espaço vetorial para que a matriz de um endomorfismo seja a mais simples possível;
- até qual ponto pode a matriz de um endomorfismo ser simplificada.

Definição 72.1. Seja $f : V \to V$ um endomorfismo de um $\mathbb{F}$-espaço vetorial V. Seja $\lambda \in \mathbb{F}$. Se $v \in V$ tal que $f(v) = \lambda v$, então v chama-se **autovetor** de f. Se $v \neq 0$, então λ chama-se **autovalor** de $\mathbb{F}$. Nós escrevemos

$$V_\lambda = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\}.$$

O espaço V_λ chama-se **autoespaço** de f associado com o autovalor λ. Note que $0 \in V_\lambda$ vale para todo λ. Temos que λ é autovalor de f se e somente se $V_\lambda \neq 0$.

Exercício 72.1. Mostre que $V_\lambda \leq V$. Sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ distintos. Mostre que

$$V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_k} = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Exemplo 72.2. Considere os seguintes exemplos.

1. No Exemplo 72.1, o eixo da reflexão é um autovetor com autovalor 1 enquanto um vetor perpendicular ao eixo é autovetor com autovalor -1.

2. Se $f : C^\infty(\mathbb{R}) \to C^\infty(\mathbb{R})$ é a derivação ($C^\infty(\mathbb{R})$ sendo o espaço de funções reais infinitamente deriváveis), então a função $x \mapsto \exp(\lambda x)$ é autovetor com autovalor λ.
3. Se $f : V \to V$ é um endomorfismo, então $V_0 = \ker f$.

Definição 72.2. Um endomorfismo $f : V \to V$ de um espaço vetorial V de dimensão finita é chamada diagonalizável se V possui uma base formada por autovetores de f.

O endomorfismo no primeiro exemplo é diagonalizável.

Se V é um espaço de dimensão finita e $f : V \to V$ é um endomorfismo, o determinante de f pode ser definido como na Definição 70.3. Na prática, nós calculamos $\det f$ como o determinante $\det[f]_B^B$ da matriz de f em uma base B de V. Pelas regras da mudança de base (Lema 67.2), $\det f$ é independente da escolha de B.

Lema 72.1. *Seja $f : V \to V$ um endomorfismo e $\lambda \in \mathbb{F}$. As seguintes afirmações são verdadeiras:*

1. $V_\lambda = \ker(\lambda \cdot id_V - f)$.
2. *Assumindo que* $\dim V$ *é finita, λ é autovalor de f se e somente se* $\det(\lambda \cdot id_V - f) = 0$.

Comprovação.

1. Seja $v \in V$. Então $f(v) = \lambda v$ se e somente se $\lambda v - f(v) = 0$ que é e mesma coisa que $\lambda \mathrm{id}_V(v) - f(v) = 0$. A última equação pode ser escrita na forma $(\lambda \mathrm{id}_V - f)(v) = 0$; ou seja, $v \in \ker(\lambda \cdot \mathrm{id}_V - f)$.
2. λ é autovalor de f se e somente se $V_\lambda \neq 0$ que equivale à afirmação $\ker(\lambda \mathrm{id}_V - f) \neq 0$; ou seja $\lambda \mathrm{id}_V - f$ não é invertível, ou equivalentemente, $\det(\lambda \mathrm{id}_V - f) = 0$.

□

Exemplo 72.3. Seja $f : \mathbb{F}^2 \to \mathbb{F}^2$ definida por $f(x, y) = (x + y, y)$. A matriz de f na base canônica é

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se $\lambda \in \mathbb{F}$, então λ é autovalor de f se e somente se

$$0 = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 1)^2.$$

Obtemos que $\det(\lambda \mathrm{id}_V - f) = 0$ apenas para $\lambda = 1$. Então o único autovalor de f é $\lambda = 1$. Neste caso, o autoespaço V_1 coincide com o núcleo da matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

que é $\langle (1,0)^t \rangle$. Obtemos que os autovetores de f são os múltiplos de $(1,0)^t$, então não existe base de V tal que a matriz desta transformação seja diagonalizável. Ou seja, f não é diagonalizável.

Definição 72.3. Seja V um $\mathbb{F}$-espaço de dimensão finita e seja $f : V \to V$ um endomorfismo. Seja t uma incôgnita sobre o corpo $\mathbb{F}$. Então o determinante $\det(t \cdot \mathrm{id}_V - f)$ pode ser visto como um polinômio em $\mathbb{F}[t]$. Este polinômio chama-se o polinômio caraterístico de f e está escrito como $\mathrm{pcar}_f(t)$.

Note que para calcular o polinômio caraterístico, precisa-se escolher uma base de V, mas o resultado será independente da escolha da base (por Lema 67.2).

Exemplo 72.4. No Exemplo 72.3, $\mathrm{pcar}_f(t) = (t-1)^2$.

O polinômio caraterístico é um polinômio mônico de grau $n = \dim V$:

$$\mathrm{pcar}_f(t) = t^n + \alpha_{n-1}t^{n-1} + \cdots + \alpha_1 t + \alpha_0 \in \mathbb{F}[t].$$

Corolário 72.1. *Seja V um espaço vetorial de dimensão n (finita) sobre um corpo $\mathbb{F}$ e seja $f : V \to V$ um endomorfismo.*

1. *O conjunto dos autovalores de $f : V \to V$ é igual ao conjunto das raízes do seu polinômio caraterístico.*
2. *f possui no máximo n autovalores distintos.*
3. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, então f possui pelo menos um autovalor.*

Comprovação.

1. Segue do Lema 72.1 e da Definição 72.3.
2. Segue do fato que o polinômio caraterística tem grau igual à $\dim V = n$ e um polinômio de grau n em $\mathbb{F}[x]$ pode ter no máximo n raízes distintas (Corolário 38.1).
3. Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, então o Teorema Fundamental da Álgebra diz que todo polinômio de grau maior ou igual a um tem raíz complexa (Teorema 38.1). Esta raiz é autovalor de f.

□

Definição 72.4. O conjunto dos autovalores de f chama-se o espectro de f. A multiplicidade algébrica de um autovalor λ é a multiplicidade como raiz de $\mathrm{pcar}_f(t)$. A multiplicidade geométrica é $\dim V_\lambda$.

Lema 72.2. *A multiplicidade geométrica de um autovalor de um endomorfismo é menor ou igual a sua multiplicidade algébrica.*

Comprovação. Exercício: Use uma base que contém uma base para V_λ para calcular o polinômio caraterístico. □

73 O polinômio minimal de um operador e o Teorema de Cayley-Hamilton

73.1 O polinômio mínimo

Nesta página, V é um espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{F}$ de dimensão n (finita) e t é uma incôgnita sobre $\mathbb{F}$.

Note que $\mathrm{End}(V) = \mathrm{Hom}(V, V) \cong M_{n\times n}(\mathbb{F})$ é um espaço de dimensão n^2 (finita). Além disso, no espaço $\mathrm{End}(V)$ temos que os elementos (endomorfismos) podem ser somados, multiplicados por escalar e também compostos. Se $f, g \in \mathrm{End}(V)$, então $fg = f \circ g$ e $f^k = f \circ \cdots \circ f$ (k vezes). Dizemos que $\mathrm{End}(V)$ é uma álgebra.

Se $f \in \mathrm{End}(V)$, então a sequência infinita, $f^0 = \mathrm{id}_V, f, f^2, f^3, \ldots$ é L.D. Assuma que $m \geq 0$ é tal que a seqência $f^0, f, f^2, \ldots, f^m$ é linearmente dependente. Então existem coeficientes $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbb{F}$ tais que eles não são todos iguais a zero e

$$\alpha_0 f^0 + \alpha_1 f + \cdots + \alpha_m f^m = 0$$

onde 0 denota o operador $0 \in \mathrm{End}(V)$. Defina

$$p(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \cdots + \alpha_{m-1} t^{m-1} + \alpha_m t^m \in \mathbb{F}[t].$$

Então temos que $p(t) \in \mathbb{F}[t]$ é um polinômio não nulo e $p(f) = 0$; ou seja f é raíz de $p(t)$.

Lema 73.1. *Seja*

$$I_f = \{p(t) \in \mathbb{F}[t] \mid p(f) = 0\} \subseteq \mathbb{F}[t].$$

Então I_f contem um único polinômio mônico não nulo $m_f(t) \in I_f$ de menor grau e

$$I_f = \mathbb{F}[t] m_f(t) = \{q(t) m_f(t) \mid q(t) \in \mathbb{F}[t]\}.$$

(Ou seja, I_f é o conjunto de múltiplos de $m_f(t)$).

Comprovação. O argumento antes do lema mostra que existe polinômio não nulo em I_f. Seja $m_f(t)$ um polinômio de menor grau e assuma (por dividir pelo coeficiente líder de $m_f(t)$) que $m_f(t)$ é mônico. Se $q(t) \in \mathbb{F}[t]$, então

$$(q m_f)(f) = q(f) m_f(f) = 0;$$

ou seja, $q(t)m_f(t) \in I_f$ e $F[x]m_f(t) \subseteq I_f$. Para provar a outra inclusão, seja $p(t) \in I_f$ arbitrário. Pelo Teorema de Divisão de Euclides (Teorema 36.1), temos que

$$p(t) = q(t)m_f(t) + r(t)$$

onde $r(t) = 0$ ou o grau de $r(t)$ é menor que o grau de $m_f(t)$. Por outro lado

$$r(f) = p(f) - q(f)m_f(f) = 0$$

e $r(t) \in I_f$. Pela minimalidade do grau de $m_f(t)$, temos que $r(t) = 0$; ou seja, $p(t) = q(t)m_f(t)$. Portanto $I_f \subseteq \mathbb{F}[t]m_f(t)$ e $I_f = \mathbb{F}[t]m_f(t)$. Finalmente, se $p(t) \in I_f$ mônico com o mesmo grau que $m_f(t)$, então $p(t) = q(t) \cdot m_f(t)$. Mas neste caso, como $\text{grau}(p(t)) = \text{grau}(m_f(t))$, $\text{grau}(q(t)) = 1$ (Lema 35.1) e $q(t)$ é constante. Como $p(t)$ e $m_f(t)$ são mônicos, temos que $q(t) = 1$ e $p(t) = m_f(t)$. Logo, vale a unicidade de $m_f(t)$. $\square$

Definição 73.1. O polinômio $m_f(t) \in \mathbb{F}[t]$ no lema anterior e chamado do **polinômio mínimo** do endomorfismo f.

Exemplo 73.1. Seja $f : \mathbb{F}^3 \to \mathbb{F}^3$ definido como $f(x, y, z) = (0, x, y + z)$. A matriz de f na base canônica é

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

enquanto as matrizes de f^2 e f^3 são

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Logo $f^2 = f^3$ ou seja $f^3 - f^2 = 0$. Como (as matrizes de) f^0, f, f^2 são L.I., temos que $m_f(t) = t^3 - t^2$.

Note, neste caso, que $m_f(t) = \text{pcar}_f(t)$, mas esta igualdade não é necessária. Por exemplo, se

$$f : \mathbb{F}^4 \to \mathbb{F}^4, \quad f(x, y, z, v) = (x + y, y, z + v, v)$$

então $m_f(t) = (t - 1)^2$ e $\text{pcar}_f(t) = (t - 1)^4$. Mas observe que $m_f(t) \mid \text{pcar}_f(t)$ e isso val valer de maneira geral pelo Teorema de Cayley-Hamilton.

Antes do lema seguinte, relembre de Fundamentos de Álgebra que $\lambda \in \mathbb{F}$ é raiz de um polinômio $f(t) \in \mathbb{F}[t]$ se e somente se $t - \lambda$ é um divisor de $f(t)$ (Lema 38.1). Em símbolos,

$$f(\lambda) = 0 \quad \text{se e somente se} \quad (t - \lambda) \mid f(t).$$

Lema 73.2. *Se λ for um autovalor de $f : V \to V$, então $m_f(\lambda) = 0$, ou equivalentemente, $(t - \lambda) \mid m_f(t)$. Em particular, se Spec$(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$, então*

$$(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k) \mid m_f(t)$$

e $\deg m_f(t) \geq k$.

Comprovação. Primeiro, escreva, usando o Teorema de Divisão de Euclides (Teorema 36.1), que

$$m_f(t) = q(t)(t - \lambda) + \alpha$$

onde $\alpha \in \mathbb{F}$. Substituindo f, obtemos

$$0 = m_f(f) = q(f)(f - \lambda \mathrm{id}_V) + \alpha \mathrm{id}_V.$$

Assuma que $v \in V_\lambda$ não nulo. Ora

$$0 = m_f(f)(v) = (q(f)(f - \lambda \mathrm{id}_V) + \alpha \mathrm{id}_V)v = \alpha v.$$

Como, $v \neq 0$, temos que $\alpha = 0$, ou seja, $m_f(t) = q(t)(t - \lambda)$.

A segunda afirmação segue do fato que os polinômios $t - \lambda_i$ são primos entre si dois a dois (Definição 37.2), do Exercício 37.1 e do Exercício 37.1. □

73.2 O Teorema de Cayley-Hamilton

Teorema 73.1. *(Cayley-Hamilton) Seja $f : V \to V$ um endomorfismo com* $\dim V = n$ *(finita). Então $pcar_f(f) = 0$. Em particular, $m_f(t) \mid pcar_f(t)$.*

Existem várias demonstrações do Teorema (veja a página da Wikipédia refenciada em cima), e todas têm as suas vantagens e desvantagens. Algumas demonstrações são mais elementares, mas as computações são mais complicadas, algumas são computacionalmente mais simples, mas usam teoria mais profunda, outras funcionam apenas sobre corpo algebricamente fechado (tal como $\mathbb{C}$). Aqui, eu escolhi uma demonstração um pouco mais abstrata, mas tecnicamente mais fácil. O leitor está encorajado consultar as notas do John e Rodney para demonstrações alternativas e decidir qual gosta mais.

Antes da demonstração, nós precisamos de algumas ferramentas. Seja R um anel comutativo (Definição 33.1) e assuma que $A \in M_{n \times n}(R)$. Denote por $A_{i,j}$ a matriz $(n-1) \times (n-1)$ que obtemos por apagar a i-ésima linha e j-ésima coluna de A. Denote por $\mathrm{adj}(A) = (b_{i,j})$ a matriz com entradas $b_{i,j} = (-1)^{i+j} \det A_{j,i}$. A matriz $\mathrm{adj}(A)$ é a **adjunta** de A.

Teorema 73.2. *(A regra de Cramer) Temos que*

$$adj(A)A = (\det A)I_n.$$

Em particular, se $\det A$ *é invertível em* R*, então* $A^{-1} = (\det A)^{-1} adj(A)$*.*

Comprovação. Este teorema está frequentemente mencionado, ou inclusive provado, nas disciplinas anteriores. Se isso for o caso, revisar a demonstração; caso contrário, exercício. □

Seja f como no Teorema de Cayley-Hamilton e seja R o anel formado pelas combinações lineares das potências $f^0 = \mathrm{id}_V, f, f^2, f^3, \ldots$ dentro de $\mathrm{End}(V)$. É fácil verificar que esta estrutura é de fato um anel comutativo (mesmo que $\mathrm{End}(V)$ não seja comutativo). Seja $A = (a_{i,j})$ uma matriz $n \times n$ em $M_{n\times n}(R)$. Isso quer dizer que as entradas de A são endomorfismos de V que pertencem a R. Se $v = (v_1, \ldots, v_n)^t \in V^n$ é um vetor coluna com entradas em V, então pode escrever

$$Av = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}(v_1) + a_{1,2}(v_2) + \cdots + a_{1,n}(v_n) \\ a_{2,1}(v_1) + a_{2,2}(v_2) + \cdots + a_{2,n}(v_n) \\ \vdots \\ a_{n,1}(v_1) + a_{n,2}(v_2) + \cdots + a_{n,n}(v_n) \end{pmatrix}.$$

Além disso, se A e B são matrizes em $M_{n\times n}(R)$, então temos que

$$A(Bv) = (AB)v. \tag{73.1}$$

Esta última equação o leitor pode verificar.

Comprovação. (A demonstração do Teorema de Cayley-Hamilton) Suponhamos que $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ é uma base de V e seja $A = (a_{i,j}) = [f]_B^B$. Considere a matriz

$$X = \begin{pmatrix} f - a_{1,1}\mathrm{id}_V & -a_{1,2}\mathrm{id}_V & \cdots & -a_{1,n-1}\mathrm{id}_V & -a_{1,n}\mathrm{id}_V \\ -a_{2,1}\mathrm{id}_V & f - a_{2,2}\mathrm{id}_V & \cdots & -a_{2,n-1}\mathrm{id}_V & -a_{2,n}\mathrm{id}_V \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -a_{n-1,1}\mathrm{id}_V & -a_{n-1,2}\mathrm{id}_V & \cdots & f - a_{n-1,n-1}\mathrm{id}_V & -a_{n-1,n}\mathrm{id}_V \\ -a_{n,1}\mathrm{id}_V & -a_{n,2}\mathrm{id}_V & \cdots & -a_{n,n-1}\mathrm{id}_V & f - a_{n,n}\mathrm{id}_V \end{pmatrix}$$

A matriz X é um elemento de $M_{n\times n}(R)$. A matriz X pode ser vista como o resultado de substituir f na matriz $t \cdot I - A$. De fato, nós substituímos f no lugar da incôgnita t, e $a_{i,j} \cdot f^0 = a_{i,j} \cdot \mathrm{id}_V$ no lugar dos escalares $a_{i,j}$. Lembre que $\mathrm{pcar}_f(t) = \det(t \cdot I - A)$ e $\mathrm{pcar}_f(t)$ é um polinômio em t.

A substituição $\mathrm{pcar}_f(f)$ de f em $\mathrm{pcar}_f(t)$ pode ser feita em duas maneiras distintas:

1. primeiro calcular $\mathrm{pcar}_f(t) = \det(t \cdot I - A)$ e substituir f no lugar de t; ou

2. primeiro substituir f em $t \cdot I - A$ como no parágrafo anterior e calcular o determinante da matriz obtida desta forma.

Deixamos para o leitor verificar que estas duas maneiras de calcular $\operatorname{pcar}_f(f)$ dão o mesmo resultado. Mas, como foi notado em cima, a matriz X é exatamente o resultado da substituição de f em $t \cdot I - A$ e assim
$\det X = \operatorname{pcar}_f(f)$. Pondo $b = (b_1, \dots, b_n)^t$ (vetor coluna), temos que $X^t b = 0$. Por outro lado, por Equação 73.1 e por Teorema 73.2,

$$0 = \operatorname{adj}(X^t)(X^t b) = (\operatorname{adj}(X^t)X^t)b = (\det X^t)I_n b = (\det X)I_n b = (\det X)b = \operatorname{pcar}_f(f)b.$$

Logo $\operatorname{pcar}_f(f)b_i = 0$ para todo i. Ou seja, $\operatorname{pcar}_f(f)$ é um endomorfismo de V que leva b_i para zero para todo i. Como os b_i formam uma base de V, obtemos que $\operatorname{pcar}_f(f) = 0$.

O fato que $m_f(t) \mid \operatorname{pcar}_f(t)$ segue do Lema 73.1 e da Definição 73.1. $\square$

74 Projeções

Definição 74.1. Uma transformação $f \in \mathrm{End}(V)$ chama-se projeção (ou idempotente em outros contextos) se $f^2 = f$.

Definição 74.2. Seja $f \in \mathrm{End}(V)$ e $U \leq V$. O subespaço U chama-se f-invariante se $f(u) \in U$ para todo $u \in U$. Neste caso a restrição $f|_U : U \to U$ é uma transformação linear de U; ou seja $f|_U \in \mathrm{End}(U)$.

Seja $V = U \oplus W$ uma decomposição para soma direta. Se $v \in V$, então v pode ser escrito unicamente como $v = u + w$ com $u \in U$ e $w \in W$ e pode-se definir $f : V \to V$ como $f(v) = u$. O endomorfismo f é uma projeção tal que $\mathrm{Im}(f) = U$ e $\ker f = W$.

Lema 74.1. *As seguintes afirmações são equivalentes para um endomorfismo $f : V \to V$.*

1. *f é uma projeção.*
2. *$Im(f)$ é f-invariante e $f|_{Im(f)} = id_{Im(f)}$.*
3. *f é raiz do polinômio $t^2 - t$ e $m_f(t) \in \{t, t-1, t^2 - t\}$. (Em particular, os possíveis autovalores de f são 0 e 1.)*
4. *$V_0 = \ker f$, enquanto $V_1 = \ker(id_V - f) = Im(f)$.*
5. *$V = V_0 \oplus V_1$.*

Comprovação.

1. $\Rightarrow$ 2.: Segue do fato que $f(f(v)) = f(v)$ quando f for uma projeção.
2. $\Rightarrow$ 3.: Assuma afirmação 2. Então temos para $v \in V$ que $f(f(v)) = f(v)$; ou seja, $f^2 = f$. Portanto f é raiz do polinômio $t^2 - t$. O polinômio minimal $m_f(t)$ de f é divisor de $t^2 - t$. A fatoração do polinômio $t^2 - t$ é $t^2 - t = t(t-1)$, então os possíveis divisores mônicos são t, $t-1$, ou $t^2 - 1$.

3. $\Rightarrow$ 4.: $V_0 = \ker f$ vale para qualquer endomorfismo. Afirmamos que $V_1 = \mathrm{Im}(f)$. Se f é raiz de $t^2 - t$, então $f^2 = f$. Se $f(v) \in \mathrm{Im}(f)$, então $f(f(v)) = f(v)$, logo $f(v) \in V_1$. Seja $v \in V_1$. Então $f(v) = v$ e $v \in \mathrm{Im}(f)$.
4. $\Rightarrow$ 5.: Temos que $V_0 \cap V_1 = 0$, então precisamos provar que $V = V_0 + V_1$. Se $V_1 = \mathrm{Im}(f)$, então $f(f(v)) = f(v)$ para todo $v \in V$. Seja $v \in V$. Escreva $v = (v - f(v)) + f(v)$. Ora $f(v - f(v)) = f(v) - f(f(v)) = f(v) - f(v) = 0$. Logo $v - f(v) \in \ker f$ e $V = \ker f + \mathrm{Im}(f) = V_0 + V_1$.

5. $\Rightarrow$ 1.: Seja $v \in V$ e escreva $v = v_0 + v_1$ com $v_0 \in \ker f = V_0$ e $v_1 \in V_1$. Logo

$$f(v) = f(v_0 + v_1) = f(v_0) + f(v_1) = f(v_1) = v_1$$

e $f(f(v)) = f(v_1) = v_1$. Logo $f^2 = f$ e f é uma projeção.

□

Lembre que um espaço vetorial V é soma direta de espaços $V_1, \dots, V_k$ (ou seja, $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$), se

$$V = V_1 + \cdots + V_k \quad \text{e} \quad V_i \cap (\sum_{j \neq i} V_j) = 0.$$

Em particular, não basta assumir que $V_i \cap V_j = 0$ para todo $i \neq j$. Se $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$, pode-se definir $p_i : V \to V$ por

$$p_i(v) = v_i$$

onde $v = v_1 + \cdots + v_k$ com $v_i \in V_i$. Definindo assim, temos que p_i é uma projeção para cada i, $p_1 + \cdots + p_k = \mathrm{id}_V$ e $p_i p_j = 0$ quando $i \neq j$. O teorema seguinte diz que este argumento pode ser revertido.

Teorema 74.1. *Sejam $p_1, \dots, p_k : V \to V$ tais que*

1. *$p_1 + \cdots + p_k = id_V$;*
2. *$p_i p_j = 0$ para todo $i \neq j$.*

Então os p_i são projeções e $V = Im(p_1) \oplus \cdots \oplus Im(p_k)$.

Comprovação. Temos para $v \in V$ que

$$\begin{aligned} p_i(v) &= p_i(\mathrm{id}_V(v)) = p_i((p_1 + \cdots + p_k)(v)) = p_i(p_1(v) + \cdots + p_k(v)) \\ &= p_i(p_1(v)) + \cdots + p_i(p_i(v)) + \cdots + p_i(p_k(v)) = p_i(p_i(v)). \end{aligned}$$

Logo $p_i^2 = p_i$ e p_i é uma projeção.

Se $v \in V$, então

$$v = \mathrm{id}_V(v) = (p_1 + \cdots + p_k)(v) = p_1(v) + \cdots + p_k(v) \in \mathrm{Im}(p_1) + \cdots + \mathrm{Im}(p_k).$$

Para provar que a soma é direta, seja $p_i(v) \in \mathrm{Im}(p_i) \cap \sum_{j \neq i} \mathrm{Im}(p_j)$ e escreva

$$p_i(v) = p_1(v_1) + \cdots + p_{i-1}(v_{i-1}) + p_{i+1}(v_{i+1}) + \cdots + p_k(v_k).$$

Ora,

$$\begin{aligned} p_i(v) &= p_i(p_i(v)) = p_i(p_1(v_1) + \cdots + p_{i-1}(v_{i-1}) + p_{i+1}(v_{i+1}) + \cdots + p_k(v_k)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Portanto, $\mathrm{Im}(p_i) \cap \sum_{j \neq i} \mathrm{Im}(p_j) = 0$ e a soma é direta. □

75 Decomposição primária e decomposição espectral

Antes de estudar esta matéria revise o Teorema de Fatoração para polinômios (Teorema 40.2). Nesta página V é um $\mathbb{F}$-espaço de dimensão finita a $f \in \mathrm{End}(V)$.

Começamos por três exemplos motivadores.

Exemplo 75.1. Seja $f : \mathbb{F}^5 \to \mathbb{F}^5$ um endomorfismo e B é base de $\mathbb{F}^5$ tal que

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ou seja, f é diagonalizável com autovalores 2 e 3. O polinômio minimal de f é $m_f(t) = (t-2)(t-3) = t^2 - 5t + 6$ enquanto o polinômio caraterístico é $\mathrm{pcar}_f(t) = (t-2)^3(t-3)^2$. O espaço $\mathbb{F}^5$ decompõe-se

$$\mathbb{F}^5 = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle \oplus \langle b_4, b_5 \rangle = V_2 \oplus V_3 = \ker(f - 2\mathrm{id}) \oplus \ker(f - 3\mathrm{id}).$$

Ou seja, a fatoração do polinômio minimal $m_f(t)$ em produto de irredutúveis está refletida em uma decomposição de V em uma soma direta de autoespaços.

Exemplo 75.2. A decomposição do domínio do endomorfismo como no exemplo anterior não é sempre possível. Considere por exemplo $f : \mathbb{F}^5 \to \mathbb{F}^5$ um endomorfismo e B é base de $\mathbb{F}^5$ tal que

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

O polinômio caraterístico de f é o mesmo que no exemplo anterior: $\mathrm{pcar}_f(t) = (t-2)^3(t-3)^2$. Logo, operador f tem dois autovalores 2 e 3, mas os autoespaços são $V_2 = \langle b_1, b_3 \rangle$ e $V_3 = \langle b_4 \rangle$.

Em particular $\mathbb{F}^5 \neq V_2 \oplus V_3$. Por outro lado, note que as matrizes de $f - 2\mathrm{id}$ e $f - 3\mathrm{id}$ são

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Logo o polinômio minimal de f é $m_f(t) = (t-2)^2(t-3)^2$. Além disso,

$$W_2 = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle = \ker[(f - 2\mathrm{id})^2] \text{ e } W_3 = \langle b_4, b_5 \rangle = \ker[(f - 3\mathrm{id})^2]$$

e

$$\mathbb{F}^5 = W_2 \oplus W_3.$$

Em outras palavras, $\mathbb{F}^5$ não se decompõe como soma direta dos autoespaços, mas existe uma decomposição de $\mathbb{F}^5$ refletindo a fatoração de $m_f(t)$. Os espaços W_2 e W_3 são chamados de **autoespaços generalizados**.

No seguinte exemplo vamos usar a matriz companheira de um polinômio que aparece no Exercício 80.5.

Exemplo 75.3. Seja $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ um endomorfismo com matriz

$$X = [f]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

em uma base $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$. Note que a matriz X é a matriz companheira do polinômio $t^4 + t^2 + 1$. Por um exercício nas listas,

$$\mathrm{pcar}_f(t) = m_f(t) = t^4 + t^2 + 1 = (t^2 + t + 1)(t^2 - t + 1).$$

Temos ainda que os fatores no lado direito da linha anterior são irredutíveis e $\mathrm{pcar}_f(t)$ não possui raiz em $\mathbb{R}$. Portanto, f não tem autovalores e nem tem autoespaços generalizados não triviais.

Por outro lando, observe que substituindo f nos dois fatores de $\mathrm{pcar}_f(t)$, obtemos os endomorfismos com as seguintes matrizes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculando as forma escalonadas destas matrizes, os núcleos destes endomorfismos são

$$\ker(f^2 + f + 1) = \langle b_1 + b_4, b_2 - b_3 + b_4 \rangle$$

e

$$\ker(f^2 - f + 1) = \langle b_1 - b_4, b_2 + b_3 + b_4 \rangle.$$

Obtemos neste caso a decomposição

$$\mathbb{R}^4 = \ker(f^2 + f + 1) \oplus \ker(f^2 - f + 1).$$

Exercício 75.1. Seja $p : V \to V$ uma projeção. Então p comuta com f (ou seja $pf = fp$) se e somente se $\ker p$ e $\mathrm{Im}(p)$ são invariantes por f.

Teorema 75.1. *(O Teorema da Decomposisão Primária) Assuma que*

$$m_f(t) = q_1(t)^{\alpha_1} \cdots q_k(t)^{\alpha_k}$$

com $\alpha_i \geq 1$ e os q_is são polinômios irredutíveis distintos em $\mathbb{F}[x]$. Ponha $W_i = \ker(q_i(f)^{\alpha_i})$. Então as seguintes são verdadeiras:

1. *$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$;*
2. *cada W_i é f-invariante;*
3. *o polinômio mínimo de $f|_{W_i}$ é $q_i^{\alpha_i}(t)$.*

Comprovação. Seja

$$r_i = m_f(t)/q_i^{\alpha_i}(t) = q_1(t)^{\alpha_1} \cdots q_{i-1}(t)^{\alpha_{i-1}} q_{i+1}(t)^{\alpha_{i+1}} \cdots q_k(t)^{\alpha_k}.$$

Temos que $\mathrm{mdc}(r_1, \dots, r_k) = 1$, e o Teorema de Bezout para polinômios (Corolário 37.3) diz que existem $h_1(t), \dots, h_k(t) \in \mathbb{F}[x]$ tais que

$$h_1(t)r_1(t) + \cdots + h_k(t)r_k(t) = 1;$$

ou seja

$$h_1(f)r_1(f) + \cdots + h_k(f)r_k(f) = \mathrm{id}_V.$$

Afirmamos que a composição de duas parcelas na soma anterior é o endomorfismo zero. De fato, note que se $i \neq j$, então $m_f(t) \mid r_i(t)r_j(t)$ e

$$h_i(f)r_i(f)h_j(f)r_j(f) = h_i(f)h_j(f)r_i(f)r_j(f) = [(h_ih_j)(f)][(r_ir_j)(f)] = 0.$$

Aqui usamos que $r_i(f)$ $h_j(f)$ comutam pois eles são membros do anel comutativo $\mathbb{F}[f]$.

Ora usamos o Teorema 74.1 que provamos para projeções para concluir que cada $h_i(f)r_i(f)$ é uma projeção e

$$V = \mathrm{Im}(h_1(f)r_1(f)) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Im}(h_k(f)r_k(f)).$$

Próximo afirmamos que $\mathrm{Im}(h_i(f)r_i(f)) = \ker(q_i(f)^{\alpha_i})$ para todo i. Se $v \in \mathrm{Im}(h_i(f)r_i(f))$, então $v = (h_i(f)r_i(f))(w)$ e

$$q_i^{\alpha_i}(f)(v) = q_i^{\alpha_i}(f)h_i(f)r_i(f)(w) = h_i(f)q_i^{\alpha_i}(f)r_i(f)(w) = 0.$$

Logo, $\mathrm{Im}(h_i(f)r_i(f)) \leq \ker(q_i(f)^{\alpha_i})$. Agora, assuma que $v \in \ker(q_i(f)^{\alpha_i})$ e note que $q_i^{\alpha_i}(t) \mid r_j(t)$ para todo $j \neq i$ e portanto $h_j(f)r_j(f)(v) = 0$. Ora,

$$\begin{aligned} v = \mathrm{id}_V(v) &= (h_1(f)r_1(f) + \cdots + h_i(f)r_i(f) + \cdots + h_k(f)r_k(f))(v) \\ &= h_i(f)r_i(f)(v) \in \mathrm{Im}(h_i(f)r_i(f)). \end{aligned}$$

Isso monstra que a decomposição no item 1. está válida. O fato que $W = \ker(q_i^{\alpha_i}(f)) = \mathrm{Im}(h_i(f)r_i(f))$ é f-invariante, segue do fato que f comuta com a projeção $h_i(f)r_i(f)$ e do exercício em cima.

Finalmente, provamos a afirmação sobre o polinômio mínimo de $f|_{W_i}$. Seja $m_i(t)$ este polinômio mínimo. Como $W_i = \ker(q_i^{\alpha_i}(f))$, temos que $m_i(t) \mid q_i^{\alpha_i}(t)$. Ou seja, $m_i(t) = q_i^{\beta_i}(t)$ com algum $\beta_i \in \{1, \dots, \alpha_i\}$ e isso vale para todo i. Se $v \in V$, escreva $v = v_1 + \cdots + v_k$ com $v_i \in W_i$ e

$$\begin{aligned} q_1^{\beta_1}(f) \cdots q_k^{\beta_k}(f)(v) &= q_1^{\beta_1}(f) \cdots q_k^{\beta_k}(f)(v_1 + \cdots + v_k) \\ &= q_1^{\beta_1}(f) \cdots q_k^{\beta_k}(f)(v_1) + \cdots + q_1^{\beta_1}(f) \cdots q_k^{\beta_k}(f)(v_k) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Obtemos que $m_f(t) = q_1^{\alpha_1} \cdots q_k^{\alpha_k}$ divide $q_1^{\beta_1} \cdots q_k^{\beta_k}$. Pelo Teorema da Fatoração para Polinômios (Teorema 40.2), obtemos que $\alpha_i \leq \beta_i$ para todo i e $\alpha_i = \beta_i$ segue para todo i. Logo $m_i(t) = q_i^{\alpha_i}$. □

O Teorema espectral é o caso particular $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ do Teorema da Decomposição Primária. Neste caso, pelo Teorema Fundamental da Álgebra (Teorema 38.1),

$$m_f(t) = (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_k)^{\alpha_k}$$

com $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ distintos e $\alpha_i \geq 1$.

Teorema 75.2. *(O Teorema Espectral) Assuma que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $f : V \to V$ é como acima. Neste caso*

$$m_f(t) = (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_k)^{\alpha_k}$$

com $\lambda_i \in \mathbb{C}$ distintos e $\alpha_i \geq 1$. Ponha $W_i = \ker(f - \lambda_i id_V)^{\alpha_i}$. Então as seguintes são verdadeiras:

1. *$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$;*
2. *cada W_i é f-invariante;*
3. *o polinômio mínimo de $f|_{W_i}$ é $(t - \lambda_i)^{\alpha_i}$.*

76 Operadores nilpotentes

Nesta página, V é um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo $\mathbb{F}$.

Definição 76.1. Um endomorfismo $f : V \to V$ é dito nilpotente se $f^n = 0$ para algum $n \geq 1$.

Exemplo 76.1. O endomorfismo de $\mathbb{F}^3$ representado na báse canônica pela matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

é nilpotente. É fácil verificar que $f^3 = 0$.

Exemplo 76.2. Assuma que $f : V \to V$ é um endomorfismo tal que $m_f(t) = (t - \lambda)^k$. Ou seja, $m_f(t)$ é um fator que aparece na Teorema Espectral. De fato, a nossa motivação de estudar enfomorfismos nilpotentes é obter uma compreensão mais profunda da situação descrita pelo Teorema Espectral. Neste caso $(f - \lambda \mathrm{id}_V)^k = 0$; ou seja, $f - \lambda \mathrm{id}_V$ é nilpotente.

Lema 76.1. *Seja $f : V \to V$ é nilpotente.*

1. *O único autovalor de f é 0.*
2. *f não é invertível; ou seja $\ker f \neq 0$ e $Im(f) < V$.*
3. *$m_f(t) = t^k$ onde k é o menor inteiro positivo tal que $f^k = 0$.*

Comprovação. Exercício. □

Seja f nilpotente com $f^k = 0$ e suponha que k é o menor tal inteiro positivo. Então

$$V > \mathrm{Im}(f) > \mathrm{Im}(f^2) > \cdots > \mathrm{Im}(f^{k-1}) > \mathrm{Im}(f^k) = 0$$

Ou seja, pondo $V_i = \mathrm{Im}(f^{k-i})$, obtemos uma cadeia

$$0 = V_0 < V_1 < V_2 < \cdots < V_{k-1} < V_k = V$$

tal que $f(V_i) = V_{i-1}$ para todo $i \geq 1$. Escolha uma base $\{b_1, \dots, b_{i_1}\}$ para V_1. Estenda esta basa para uma base

$$\{b_1, \dots, b_{i_1}, b_{i_1+1}, \dots, b_{i_2}\}$$

de V_2. Continuando assim, obtemos uma base

$$\{b_1, \dots, b_{i_1}, b_{i_1+1}, \dots, b_{i_2}, \dots, b_{i_{k-1}+1}, \dots, b_{i_k}\}$$

de V tal que, para todo $j \in \{1, \dots, k\}$,

$$\{b_1, \dots, b_{i_j}\}$$

é uma base de V_j. Observamos que nesta base, a matriz de f é triangular superior com zeros na diagonal. Isso nos levou ao seguinte teorema.

Lema 76.2. *Se $f : V \to V$ é nilpotente, então existe uma base B tal que $[f]_B^B$ é triangular superior com zeros na diagonal. Em particular, $pcar_f(t) = t^{\dim V}$.*

Seja $f : V \to V$ um endomorfismo e seja $v \in V$. Definimos nos exercícios o polinômio $m_{f,v}(t)$ como o polinômio mônico (não nulo) de menor grau tal que $m_{f,v}(f)(v) = 0$. Como no caso do polinômio minimal $m_f(t)$, temos que $m_{f,v}(t)$ é gerador do ideal

$$I_{f,v} = \{p(t) \in \mathbb{F}[t] \mid p(f)(v) = 0\}.$$

Ou seja, se $p(t)$ é um polinômio qualquer com $p(f)(v) = 0$, então $m_{f,v}(t) \mid p(t)$.

Lema 76.3. *Seja $f : V \to V$ um endomorfismo e $v \in V$. Assuma que $v \in V$ e que $f^m(v) = 0$ com algum $m \geq 1$ e seja m o menor tal número. Então $f^0(v) = v, f(v), f^2(v), \dots, f^{m-1}(v)$ são linearmente independentes.*

Comprovação. Como $f^m(v) = 0$, temos que $m_{f,v}(t)$ é um divisor de t^m. Por outro lado, a minimalidade de m implica que $m_{f,v}(t) = t^m$. Ora assuma que

$$\alpha_0 v + \alpha_1 f(v) + \cdots + \alpha_{m-1} f^{m-1}(v) = 0.$$

Então $p(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \cdots + \alpha_{m-1} t^{m-1} \in I_{f,v}$; ou seja, $t^m \mid p(t)$. Como $\deg(p(t)) \leq m - 1$, temos que $p(t) = 0$; ou seja, $\alpha_0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_{m-1} = 0$. $\square$

Se V, f e v são como no lema anterior, então o espaço $U = \langle v, f(v), \dots, f^{m-1}(v)\rangle$ é f-invariante. O vetor v é chamado de vetor f-cíclico e o espaço U é dito f-cíclico gerado por v. Note que se U é um espaço f-cíclico, então a matriz da restrição $f|_U$ na base $B = \{f^{m-1}(v), f^{m-2}(v), \dots, f(v), v\}$ tem a forma

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Lema 76.4. *Seja V um f-espaço cíclico com base $B = \{f^{m-1}(v), f^{m-2}(v), \dots, f(v), v\}$. Então*

$$m_f(t) = pcar_f(t) = t^m.$$

Comprovação. Observe que $f^m(b) = 0$ para todo $b \in B$. Portanto $f^m = 0$ e obtemos que $m_f(t) \mid t^m$. Por outro lado, $f^{m-1}(f)(v) \neq 0$ e assim t^{m-1} não é múltiplo de $m_f(t)$. Portanto $m_f(t) = t^m$. □

Lema 76.5. *Suponha que $f : V \to V$ é um endomorfismo tal que $m_f(t) = (t-\lambda)^k$. Já vimos em cima que $f_0 = f - \lambda id_V$ é nilpotente e agora assuma que V é f_0-cíclico. Ou seja, existe $v \in V$ tal que $B = \{f_0^{n-1}(v), \dots, f_0(v), v\}$ é base de V. Tem-se que*

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

Além disso, $m_f(t) = (t-\lambda)^n$.

Comprovação. Só notar que $f = f_0 + \lambda \mathrm{id}_V$ e então

$$[f]_B^B = [f_0]_B^B + [\lambda \mathrm{id}_V]_B^B = [f_0]_B^B + I_n$$

Observe também que $f_0 = f - \lambda \mathrm{id}_V$ tem polinômio minimal t^n pelo resultado anterior. Logo $m_f(t) = (t-\lambda)^n$. □

Definição 76.2. A matriz no lema anterior chama-se bloco de Jordan com autovalor λ.

Teorema 76.1. *(O Teorema da Decomposição em Espaços Cíclicos) Seja $f : V \to V$ um endomorfismo nilpotente. Então V pode ser decomposto em uma soma direta $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k$ onde os W_i são f-espaços cíclicos.*

Comprovação. Este teorema vai ser provado mais tarde. Neste momento, é mais interessante estudar as suas conseqências. □

Exercício 76.1. Seja $f : V \to V$ um endomorfismo e assuma que $V = W_1 \oplus W_2$ onde W_i são f-invariantes. Sejam $B_1 = \{b_1, \dots, b_m\}$ e $B_2 = \{b_{m+1}, \dots, b_n\}$ bases de W_1 e W_2, respetivamente. Então $B = B_1 \cup B_2$ é uma base de V. Mostre que $[f]_B^B$ é diagonal em blocos com os blocos sendo $[f|_{W_1}]_{B_1}^{B_1}$ e $[f|_{W_2}]_{B_2}^{B_2}$.

Corolário 76.1. *Seja $f : V \to V$ um endomorfismo com $m_f(t) = (t-\lambda)^\alpha$. Então existe uma base de V na qual a matriz de f é diagonal em blocos e cada bloco é um bloco de Jordan com autovalor λ.*

Comprovação. Como foi observado em cima, $f_0 = f - \lambda \mathrm{id}_V$ é nilpotente. Pelo Teorema da Decomposição, $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$ onde cada W_i é f_0-cíclico e assim f_0-invariante. Como todo subespaço $U \leq V$ é invariante por $\lambda \mathrm{id}_V$, temos que os W_i são f-invariantes. Ora, escolhendo a base B_i certa para W_i, a matriz da restrição $[f|_{W_i}]_{B_i}^{B_i}$ é um bloco de Jordan com autovalor λ. Tomando B para a união dos B_i, temos que a matriz $[f]_B^B$ é diagonal em bloco com cada bloco sendo um bloco de Jordan com autovalor λ. □

Corolário 76.2. *Seja $f : V \to V$ um endomorfismo com $m_f(t) = (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_k)^{\alpha_k}$. Então existe uma base de V na qual a matriz de f é diagonal em blocos e cada bloco é um bloco de Jordan com autovalor λ_i.*

Comprovação. Pelo Teorema Espectral, $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$ onde $W_i = \ker(f - \lambda \mathrm{id})^{\alpha_i}$. Além disso, W_i é f-invariante e, pondo $f_i = f|_{W_i}$, $m_{f_i}(t) = (t - \lambda_i)^{\alpha_i}$. Escolha uma base B_i para cada W_i tal que $[f_i]_{B_i}^{B_i}$ é diagonal em blocos onde cada bloco é um bloco de Jordan com autovalor λ_i. Juntando as bases B_i, obtemos que $B = B_1 \cup \cdots \cup B_k$ é uma base que satisfaz a afirmação do Corolário. □

Corolário 76.3. *Seja $f : V \to V$ um endomorfismo de em $\mathbb{C}$-espaço V (de dimensão finita) Então existe uma base de V na qual a matriz de f é diagonal em blocos e cada bloco é um bloco de Jordan.*

Definição 76.3. Dizemos que uma matriz está na forma normal de Jordan, se ela é diagonal em blocos e cada bloco é um bloco de Jordan.

Corolário 76.4. *Seja A uma matriz $n \times n$ em $M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Então existe uma matriz $X \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ invertível tal que XAX^{-1} está na forma normal de Jordan. Ou seja, cada matriz $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ é conjugada (semelhante) a uma matriz na forma normal de Jordan.*

77 Unicidade da forma normal de Jordan

Vamos denotar por $J_k(\lambda)$ a matriz que é um bloco de Jordan $k \times k$ com autovalor λ.

Lema 77.1. *Seja $f : V \to V$ um endomorfismo com matriz $J_k(\lambda)$. Então $m_f(t) = (t - \lambda)^k$.*

Comprovação. Exercício. □

Exercício 77.1. Seja $f : V \to V$ um endomorfismo e assuma que $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$ é uma decomposição f-invariante. Ponha $f_i = f|_{V_i}$ para $i \in \{1, \dots, k\}$. Demonstre que

$$m_f(t) = \mathrm{mmc}(m_{f_1}(t), \dots, m_{f_k}(t)).$$

Corolário 77.1. *Assuma que $f : V \to V$ é um endomorfismo cuja matriz está na forma normal de Jordan com blocos*

$$J_{i_{1,1}}(\lambda_1), \dots, J_{i_{1,m_1}}(\lambda_1), J_{i_{2,1}}(\lambda_2), \dots, J_{i_{2,m_2}}(\lambda_2), \dots, J_{i_{k,1}}(\lambda_k), \dots, J_{i_{k,m_k}}(\lambda_k)$$

com $i_{j,1} \geq i_{j,2} \geq \cdots \geq i_{j,m_j}$ para todo j. Então

$$m_f(t) = (t - \lambda_1)^{i_{1,1}} \cdots (t - \lambda_k)^{i_{k,1}}.$$

Em particular, os autovalores de f são $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

Teorema 77.1. *Seja $f : V \to V$ um endomorfismo tal que a matriz de f é diagonal em blocos e cada bloco é um bloco de Jordan. Assuma que estes blocos são*

$$J_{i_{1,1}}(\lambda_1), \dots, J_{i_{1,m_1}}(\lambda_1), J_{i_{2,1}}(\lambda_2), \dots, J_{i_{2,m_2}}(\lambda_2), \dots, J_{i_{k,1}}(\lambda_k), \dots, J_{i_{k,m_k}}(\lambda_k)$$

com $i_{j,1} \geq i_{j,2} \geq \cdots \geq i_{j,m_j}$ para todo j. Então os $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ são os autovalores de f e em particular estes são determinados unicamente. Além disso, as dimensões $i_{j,l}$ também são determinados unicamente.

Comprovação. Usamos indução pela dimensão de V. Se $\dim V = 1$, então o teorema está trivialmente válido.

Assuma que $\dim V \geq 2$. Note que os autovalores de f são $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ e estes são determinados unicamente por f. Seja λ um autovalor de f e assuma sem perder generalidade que $\lambda = \lambda_1$. Temos que $(t - \lambda_1)$ divide $m_f(t)$. Pelas considerações anteriores, $(t - \lambda_1)^{i_{1,1}}$ é a maior potência de $t - \lambda_1$ que divide $m_f(t)$. Em particular, $i_{1,1}$ está determinado por f. Seja W o subespaço que corresponde ao bloco $J_{i_{1,1}}(\lambda_1)$. Então W é f-invariante. Se $W = V$, então obtemos que a decomposição de f está unicamente determinada. No caso contrário, considere o endomorfismo

$$\bar{f} : V/W \to V/W$$

induzido por f. A matriz de $\bar{f}$ é diagonal em blocos com os blocos sendo os blocos de f exceto $J_{i_{1,1}}(\lambda_1)$. Pela hipótese da indução, os blocos de $\bar{f}$ estão unicamente determinados e assim os blocos de f estão também unicamente determinados. $\square$

Uma maneira alternativa para provar a unicidade é consequência do exercício seguinte.

Exercício 77.2. Assuma que V é um $\mathbb{C}$-espaço e $f : V \to V$ com polinômio minimal

$$m_f(t) = (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_k)^{\alpha_k}.$$

Seja $\lambda = \lambda_i$ e $\alpha = \alpha_i$ com algum i. Assuma que a matriz de f está na forma normal de Jordan. Pelo que vimos nesta página, o maior bloco com autovalor λ é $J_\alpha(\lambda)$. Assuma que $[f]$ tem μ_i blocos de tamanho $i \times i$ para $i = 1, \dots, \alpha$ e seja $\delta_i = \dim \ker(f - \lambda \mathrm{id})^i$ para $i = 1, \dots, \alpha$.

- Mostre que

$$\begin{aligned}
\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \cdots + \mu_{\alpha-1} + \mu_\alpha &= \delta_1 \\
\mu_1 + 2\mu_2 + 2\mu_3 + \cdots + 2\mu_{\alpha-1} + 2\mu_\alpha &= \delta_2 \\
\mu_1 + 2\mu_2 + 3\mu_3 + \cdots + 3\mu_{\alpha-1} + 3\mu_\alpha &= \delta_3 \\
&\vdots \\
\mu_1 + 2\mu_2 + 3\mu_3 + \cdots + (\alpha-1)\mu_{\alpha-1} + (\alpha-1)\mu_\alpha &= \delta_1 \\
\mu_1 + 2\mu_2 + 3\mu_3 + \cdots + (\alpha-1)\mu_{\alpha-1} + r\mu_\alpha &= \delta_1.
\end{aligned}$$

- Mostre que o sistema no item anterior tem única solução.
- Deduza que a forma normal de f é única.

78 A decomposição cíclica

Se $f : V \to V$ é um operador linear, e $A \leq V$, então definimos a pré-imagem de A por f como

$$f^{-1}(A) = \{v \in V \mid f(v) \in A\}.$$

Note que f não precisa ser invertivel.

Exercício 78.1. Demonstre as seguintes aformações para um endomorfismo $f : V \to V$ e para $A, B \leq V$:

1. $f^{-1}(A) \leq V$;
2. $\ker f \leq f^{-1}(A)$;
3. $f^{-1}(f(A)) = A + \ker f$;
4. $f^{-1}(A + B) = f^{-1}(A) + f^{-1}(B)$;
5. $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Teorema 78.1. *Seja V um espaço vetorial de dimensão não necessariamente finita e $f : V \to V$ um operador nilpotente com grau de nilpotência d (ou seja, $m_f(t) = t^d$).*

1. *Existe um vetor $v \in V$ tal que $f^{d-1}(v) \neq 0$ (de fato, qualquer base de V contém um tal vetor).*
2. *Pondo $U = \langle v, f(v), \dots, f^{d-1}(v)\rangle$, existe $W \leq V$ f-invariante tal que $V = U \oplus W$.*

Comprovação.

1. Seja B uma base de V. Se $f^{d-1}(b) = 0$ para todo $b \in B$, então o endomorfismo f^{d-1} se anula na base B, e assim $f^{d-1} = 0$. Mas neste caso, o grau de nilpotência de f seria $d-1$ e não d. Portanto existe algum $b \in B$ tal que $f^{d-1}(b) \neq 0$.

2. Indução por d. Se $d = 1$, então $f = 0$ e $U = \langle v\rangle$. Como $f = 0$, qualquer complemento W de U em V será f-invariante e pode ser escolhido para satisfazer as afirmações do teorema. Assuma que a afirmação está verdadeira para operadores de grau de nilpotência $d-1$. Considere $X = \mathrm{Im}(f)$. Então a restrição $f_X = f|_X$ tem grau de nilpotência $m-1$ e $U_X = U \cap X = \langle f(v), \dots, f^{m-1}(v)\rangle = f(U)$ é um espaço f-cíclico de dimensão $m-1$ em X. Pela hipótese da indução, existe $W_X \leq X$ espaço f-invariante tal que

$$X = U_X \oplus W_X.$$

Ponha

$$\widetilde{W} = f^{-1}(W_X) = \{v \in V \mid f(v) \in W_X\}$$

e note que $W_X \leq \widetilde{W}$, pois W_X é f-invariante.

a. *Afirmação:* $V = U + \widetilde{W}$.

- *Prova da afirmação:* De fato,

$$\begin{aligned} V &= f^{-1}(X) = f^{-1}(U_X + W_X) = f^{-1}(U_X) + f^{-1}(W_X) \\ &= f^{-1}(f(U)) + f^{-1}(W_X) = U + \ker f + \widetilde{W} \\ &U + \widetilde{W}. \end{aligned}$$

A última equação vale, pois $\ker f \leq \widetilde{W} = f^{-1}(W_X)$.

b. *Afirmação:* $U \cap W_X = 0$.

- *Prova da afirmação:* Usando a definição de U_X e que W_X é f-invariante, obtemos que

$$f(U \cap W_X) = f(U) \cap f(W_X) \leq U_X \cap W_X = 0.$$

Ou seja, $U \cap W_X \leq \ker f$. Ora,

$$U \cap W_X \leq U \cap \ker f \cap W_X = \langle f^{m-1}(v) \rangle \cap W_X \leq U_X \cap W_X = 0.$$

c. *Afirmação:* $W_X \cap (U \cap \widetilde{W}) = 0$ e $W_X \oplus (U \cap \widetilde{W}) \leq \widetilde{W}$.

- *Prova da afirmação:* A primeira afirmação (com a interseção) segue da Afirmação b, enquanto a segunda segue da primeira e do fato que $W_X \leq \widetilde{W}$.

Agora escolha um complemento Z de $W_X \oplus (U \cap \widetilde{W})$ em $\widetilde{W}$. Qualquer complemento linear serve, não precisa ser f-invariante. Tendo escolhido Z, temos que

$$\widetilde{W} = (W_X \oplus (U \cap \widetilde{W})) \oplus Z; \tag{78.1}$$

em particular, $Z \cap (W_X \oplus (U \cap \widetilde{W})) = 0$.

d. *Afirmação:* $V = U \oplus (W_X \oplus Z)$.

- *Prova da afirmação:* Primeiro,

$$V = U + \widetilde{W} = U + W_X \oplus (U \cap \widetilde{W}) \oplus Z = U + W_X \oplus Z.$$

Ademais,$W_X \oplus Z \leq \widetilde{W}$, e, usando o fato que $\widetilde{W}$ é soma direta como acima,

$$U \cap (W_X \oplus Z) \leq (W_X \oplus Z) \cap (U \cap \widetilde{W}) = 0.$$

e. *Afirmação:* $W_X \oplus Z$ é f-invariante.

- *Prova da afirmação:* W_X é f-invariante por escolha, enquanto $Z \leq \widetilde{W} = f^{-1}(W_X)$ que implica que $f(Z) \leq W_X$. Logo $f(Z \oplus W_X) \leq W_X$ e $W_X \oplus Z$ é f-invariante.

$\square$

Com este resultado, podemos finalmente provar o Teorema 76.1.

Comprovação. Teorema 76.1 Indução pela dimensão de V. Se $\dim V = 1$, então V é f-cíclico e a afirmação vale com $k = 1$ e $W_1 = V$. Assuma que o corolário vale para espaços de dimensão menor que algum $k \geq 2$ e seja V um espaço de dimensão k e $f : V \to V$ nilpotente de grau m. Pelo resultado anterior, existe $v \in V$ tal que $f^{m-1}(v) \neq 0$ e defina $W_1 = \langle v, f(v), \dots, f^{m-1}(v) \rangle$. Se $m = \dim V$ e $W_1 = V$, então o corolário vale com $k = 1$ e $W_1 = V$ e não temos nada mais para provar. No caso contrário, o teorema anterior implica que $V = W_1 \oplus W$ com algum W espaço f-invariante. Agora $\dim W < \dim V$ e aplicamos a hipótese da indução para W:

$$W = W_2 \oplus \cdots \oplus W_k$$

com W_i sendo f-cíclico para todo i. Ora

$$W = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k.$$

é uma decomposição em espaços f-cíclicos. $\square$

79 Forma normal de Jordan real

79.1 A complexificação

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{R}$ e $f \in \operatorname{End}(V)$. Nós queremos achar uma base de V na qual a matriz de f está em uma forma canônica e queremos que esta forma seja o mais simples possível. O problema é que o polinômio mínimo $m_f(t)$ de f não necessariamente se fatora como no Teorema 75.2 e o procedimento que foi utilizado com $\mathbb{C}$-espaços pode não funcionar. Nós abordamos o problema usando a complexificação introduzido anteriormente.

Lembre do Exemplo 69.3 onde construímos a complexificação $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes V$ (veja também o Teorema 69.5). Seja $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ uma base de V. O espaço $V_{\mathbb{C}}$ está considerado inicialmente como um $\mathbb{R}$-espaço de dimensão $2n$ com base $\{1 \otimes b_1, i \otimes b_1, \dots, 1 \otimes b_n, i \otimes b_n\}$, mas foi explicado no Teorema 69.5 que $V_{\mathbb{C}}$ é também um $\mathbb{C}$-espaço de dimensão n com base $B_{\mathbb{C}} = \{1 \otimes b_1, \dots, 1 \otimes b_n\}$. Aqui $V_{\mathbb{C}}$ será considerado como $\mathbb{R}$-espaço e também como $\mathbb{C}$-espaço e isso será claramente indicado.

Como $f \in \operatorname{End}_{\mathbb{R}}(V)$, definimos $f_{\mathbb{C}} = \operatorname{id}_{\mathbb{C}} \otimes f \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V_{\mathbb{C}})$. Seja $A = (a_{k,l}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ a matriz de f na base B; ou seja $f(b_k) = \sum_{l=1}^{n} a_{l,k} b_l$. Neste caso,

$$f_{\mathbb{C}}(1 \otimes b_k) = 1 \otimes f(b_k) = 1 \otimes \sum_{l=1}^{n} a_{l,k} b_l = \sum_{l=1}^{n} a_{l,k}(1 \otimes b_l).$$

Portanto, a matriz de $f_{\mathbb{C}}$ na base $B_{\mathbb{C}}$ é a mesma A. Em particular,

$$m_{f_{\mathbb{C}}}(t) = m_f(t) \quad \text{e} \quad \operatorname{pcar}_{f_{\mathbb{C}}}(t) = \operatorname{pcar}_f(t).$$

Note também que o espaço original V pode ser identificado com o $\mathbb{R}$-subespaço $1 \otimes V = \{1 \otimes v \mid v \in V\}$ dentro de $\mathbb{C} \otimes V$ a nós vamos fazer esta identificação neste texto. Além disso, $1 \otimes V$ é $f_{\mathbb{C}}$-invariante, pois $f_{\mathbb{C}}(1 \otimes v) = 1 \otimes f(v)$ e isso mostra que $f_{\mathbb{C}}$ age na mesma forma em $1 \otimes V$ como f age no espaço original V. A partir deste ponto f denota a restrição de $f_{\mathbb{C}}$ para $1 \otimes V$. Portanto, nós vamos focar em achar uma $\mathbb{R}$-base de $1 \otimes V$ na qual a matriz de f está em uma forma canômica.

Lembre que o conjugado complexo de um número complexo $\lambda = a + bi$ é o número $\overline{\lambda} = a - bi$. Quando fatoramos os polinômios $m_f(t)$ e $m_{f_{\mathbb{C}}}(t)$ sobre $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, respetivamente, podemos ter resultados diferentes. Isso acontece porque sobre $\mathbb{C}$ todo polinômio pode ser fatorado em fatores lineares, mas isso não vale sobre $\mathbb{R}$. Mas como $m_{f_{\mathbb{C}}}(t) \in \mathbb{R}[t]$, sabe-se do Lema 38.2 que se $\lambda \in \mathbb{C}$

é raiz de $m_{f_{\mathbb{C}}}(t)$, então $\overline{\lambda}$ é também raiz. Além disso, se $(t-\lambda)^r \mid m_{f_{\mathbb{C}}}(t)$, então $(t-\overline{\lambda})^r \mid m_{f_{\mathbb{C}}}(t)$ (verifique isso). Portanto, ao fatorar $m_f(t) = m_{f_{\mathbb{C}}}(t)$, temos que

$$m_{f_{\mathbb{C}}}(t) = (t-\lambda_1)^{r_1} \cdots (t-\lambda_s)^{r_s}(t-\lambda_{s+1})^{r_{s+1}}(t-\overline{\lambda}_{s+1})^{r_{s+1}} \cdots (t-\lambda_{s+t})^{r_{s+t}}(t-\overline{\lambda}_{s+t})^{r_{s+t}}$$

onde $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ são os autovalores reais distintos de $f_{\mathbb{C}}$ e $\lambda_{s+1}, \overline{\lambda}_{s+1}, \dots, \lambda_{s+t}, \overline{\lambda}_{s+t}$ são os autovalores complexos e não reais distintos de $f_{\mathbb{C}}$. Se $i \geq s+1$, pondo

$$q_i(t) = (t-\lambda_i)(t-\overline{\lambda}_i) = t^2 - (\lambda_i + \overline{\lambda}_i)t + \lambda_i\overline{\lambda}_i \in \mathbb{R}[t],$$

obtemos a fatoração de $m_f(t) \in \mathbb{R}[t]$ como produto de irredutíveis em $\mathbb{R}[t]$:

$$m_f(t) = (t-\lambda_1)^{r_1} \cdots (t-\lambda_s)^{r_s} q_{s+1}(t)^{r_{s+1}} \cdots q_{s+t}(t)^{r_{s+t}}.$$

79.2 O conjugado complexo dos vetores em $V_{\mathbb{C}}$

A aplicação

$$(\lambda, v) \mapsto \overline{\lambda} \otimes v$$

é $\mathbb{R}$-bilinear e assim pode ser estendida a uma aplicação $\mathbb{R}$-linear

$$\varepsilon : V_{\mathbb{C}} \to V_{\mathbb{C}}, \quad \alpha \otimes v \mapsto \overline{\alpha} \otimes v \quad \text{onde} \quad \alpha \in \mathbb{C} \text{ e } v \in V.$$

Como $\varepsilon^2 = \mathrm{id}_V$, temos que ε é um isomorfismo do $\mathbb{R}$-espaço vetorial $V_{\mathbb{C}}$. Além disso,

$$V = 1 \otimes V = \{v \in V_{\mathbb{C}} \mid \varepsilon(v) = v\}.$$

Lema 79.1. *Seja f, ε com em cima e seja $\lambda \in \mathbb{C}$. Então $f\varepsilon = \varepsilon f$ e*

$$(f - \lambda id_V)\varepsilon = \varepsilon(f - \overline{\lambda} id_V).$$

Consequentemente, se $r \geq 1$, então

$$(f - \lambda id_V)^r \varepsilon = \varepsilon(f - \overline{\lambda} id_V)^r.$$

Comprovação. Exercício. □

Lema 79.2. *Seja $f \in End(V)$ como em cima.*

1. *Se $\lambda \in \mathbb{C}$ é autovalor de $f_{\mathbb{C}}$, então $\overline{\lambda}$ (conjugado complexo) é também autovalor de $f_{\mathbb{C}}$.*
2. *Assuma que $\lambda, \overline{\lambda} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ é um par de autovalores conjugados de $f_{\mathbb{C}}$ e assuma que $W_\lambda = \ker(f_{\mathbb{C}} - \lambda id_V)^r$ e $W_{\overline{\lambda}} = \ker(f_{\mathbb{C}} - \overline{\lambda} id_V)^r$ são os autoespaços generalizados onde r é o expoente de $t-\lambda$ e de $t-\overline{\lambda}$ em $m_f(t)$. Então $W_{\overline{\lambda}} = \varepsilon(W_\lambda)$.*

3. *Se $w_1, \dots, w_m \in W_\lambda$ e base de um subespaço $f_\mathbb{C}$-invariante de W_λ tal que a matriz da restrição de $f_\mathbb{C}$ nesta base é um bloco de Jordan $J_m(\lambda)$, então $\varepsilon(w_1), \dots, \varepsilon(w_m) \in W_{\overline{\lambda}}$ é base de um subespaço $f_\mathbb{C}$-invariante de $W_{\overline{\lambda}}$ tal que a matriz da restrição de $f_\mathbb{C}$ nesta base é um bloco de Jordan $J_m(\overline{\lambda})$.*
4. *Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ um autovalor de $f_\mathbb{C}$ e seja $W_\lambda = \ker(f - \lambda id_V)^r$ o autoespaço generalizado onde r é o expoente de $t - \lambda$ em $m_f(t)$. Então $\varepsilon(W_\lambda) = W_\lambda$ e $W_\lambda = Re(W_\lambda) \oplus Im(W_\lambda)$ como $\mathbb{R}$-espaço onde*

$$Re(W_\lambda) = \{Re(w) \mid w \in W_\lambda\} \quad e \quad Im(W_\lambda) = \{Im(w) \mid w \in W_\lambda\}.$$

Comprovação.

1. Segue do fato que $\mathrm{pcar}_{f_\mathbb{C}}(t) = \mathrm{pcar}_f(t) \in \mathbb{R}[t]$ e do Lema 38.2 (veja a discussão em cima).
2. Assuma que $w \in W_\lambda$. Então, Lema 79.1 implica que

$$(f - \overline{\lambda}\mathrm{id}_V)^r(\varepsilon(w)) = \varepsilon((f - \lambda\mathrm{id}_V)^r(w)) = \varepsilon(0) = 0.$$

   Isso significa que $\varepsilon(W_\lambda) \leq W_{\overline{\lambda}}$. O mesmo argumento implica que $\varepsilon(W_{\overline{\lambda}}) \leq W_\lambda$. A aplicação $\varepsilon\big|_{W_\lambda}$ é injetiva, e como a composição $\mathrm{id}_{W_{\overline{\lambda}}} = \varepsilon^2\big|_{W_{\overline{\lambda}}} : W_{\overline{\lambda}} \to W_{\overline{\lambda}}$ é sobrejetiva, temos que $\varepsilon\big|_{W_{\overline{\lambda}}} : W_\lambda \to W_{\overline{\lambda}}$ é também sobrejetiva.
3. Exercício.
4. Exercício.

□

Como no caso dos números complexos, pode-se definir a parte real e a parte imaginária de um vetor em $V_\mathbb{C} = \mathbb{C} \otimes V$. Para um vetor $v \in V_\mathbb{C}$ denote por

$$\mathrm{Re}(v) = \frac{1}{2}(v + \varepsilon(v)) \quad \text{e} \quad \mathrm{Im}(v) = \frac{1}{2i}(v - \varepsilon(v)).$$

Exercício 79.1. Demonstre as seguintes propriedades:

1. $v = \mathrm{Re}(v) + i\mathrm{Im}(v)$;
2. $\varepsilon(v) = \mathrm{Re}(v) - i\mathrm{Im}(v)$;
3. $\mathrm{Re}(v), \mathrm{Im}(v) \in 1 \otimes V$;
4. $f_\mathbb{C}(\mathrm{Re}(v)) = \mathrm{Re}(f_\mathbb{C}(v))$;
5. $f_\mathbb{C}(\mathrm{Im}(v)) = \mathrm{Im}(f_\mathbb{C}(v))$;
6. se $\lambda = a + bi \in \mathbb{C}$, então $\mathrm{Re}(\lambda v) = a\mathrm{Re}(v) - b\mathrm{Im}(v)$ e $\mathrm{Im}(\lambda v) = b\mathrm{Re}(v) + a\mathrm{Im}(v)$.

79.3 Bloco de Jordan real

Seja $\lambda \in \mathbb{C}$. Se $\lambda \in \mathbb{R}$, então um **bloco de Jordan real** associado a λ é um bloco de Jordan usual como foi definido antes. Se $\lambda = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ um número complexo com $a, b \in \mathbb{R}$ e $b \neq 0$, então **bloco de Jordan real** associado a λ é uma matriz de ordem $2k$ da forma

$$J_{2k}(a,b) = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \end{bmatrix}.$$

Aqui, $J_{2k}(a,b)$ é uma matriz de ordem $2k$ composta por blocos 2×2 diagonais e superdiagonais, onde cada bloco diagonal é $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ e cada bloco superdiagonal é $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Lema 79.3. *Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ um autovalor de $f_{\mathbb{C}}$ e considere o autoespaço generalizado W_λ. Assuma que $w_1, \dots, w_m$ é uma base de um subespaço $f_{\mathbb{C}}$-invariante de W_λ tal que a matriz da restrição de $f_{\mathbb{C}}$ nesta base é um bloco de Jordan $J_m(\lambda)$. Então o espaço gerado por $Re(w_1), \dots, Re(w_m)$ em $1 \otimes V$ tem dimensão m, ele é f-invariante e a matriz da restrição de f nesta base é $J_m(\lambda)$.*

Comprovação. Note que o sistema $w_1, \dots, w_m$ faz parte de uma base de $w_1, \dots, w_m, w_{m+1}, \dots, w_{m+s}$ de W_λ. Além disso, W_λ é ε-invariante e assim $\mathrm{Re}(w_k) = 1/2(w_k - \varepsilon(w_k)) \in W_\lambda$ e $\mathrm{Re}(w_k) = 1/(2i)(w_k + \varepsilon(w_k)) \in W_\lambda$. Além disso, como $w_k = \mathrm{Re}(w_k) + i\mathrm{Im}(w_k)$, temos que o $\mathbb{R}$-espaço é gerado pelos vetores $\mathrm{Re}(w_k), i\mathrm{Im}(w_k)$ com $k \in \{1, \dots, m+s\}$. Como $\dim_{\mathbb{R}} W_\lambda = 2 \dim_{\mathbb{C}} W_\lambda = 2(m+s)$, temos que os vetores $\mathrm{Re}(w_k), i\mathrm{Im}(w_k)$ com $k \in \{1, \dots, m+s\}$ formam uma $\mathbb{R}$-base de W_λ e em particular eles são linearmente independentes. Portanto $\mathrm{Re}(w_1), \dots, \mathrm{Re}(w_m)$ são também linearmente independentes.

Ora,

$$f(\mathrm{Re}(w_1)) = f_{\mathbb{C}}(\mathrm{Re}(w_1)) = \mathrm{Re}(f_{\mathbb{C}}(w_1)) = \mathrm{Re}(\lambda w_1) = \lambda \mathrm{Re}(w_1);$$

e se $k \in \{2, \dots, m\}$, então

$$f(\mathrm{Re}(w_k)) = f_{\mathbb{C}}(\mathrm{Re}(w_k)) = \mathrm{Re}(f_{\mathbb{C}}(w_k)) = \mathrm{Re}(w_{k-1} + \lambda w_k) = \mathrm{Re}(w_{k-1}) + \lambda \mathrm{Re}(w_k).$$

Logo, o espaço gerado por $\mathrm{Re}(w_1), \dots, \mathrm{Re}(w_m)$ é f-invariante e a matriz da restrição de f para W na base indicada é o bloco de Jordan $J_m(\lambda)$. $\square$

Lema 79.4. *Assuma que $w_1, \dots, w_m \in W_\lambda$ como no item 3. do Lema 79.2 e seja*

$$W = \langle w_1, \dots, w_m, \varepsilon(w_1), \dots, \varepsilon(w_m) \rangle = \langle w_1, \dots, w_m \rangle \oplus \langle \varepsilon(w_1), \dots, \varepsilon(w_m) \rangle .$$

1. *Os vetores* $Re(w_1), Im(w_1), \dots, Re(w_m), Im(w_m)$ *formam uma base do espaço* W.
2. W *é* $f_{\mathbb{C}}$*-invariante;*
3. *assumindo que* $\lambda = a + bi$, *a matriz da restrição de* f *para* W *é um bloco de Jordan* $J_{2m}(a, b)$.

Comprovação.

1. Note que W é gerado por $w_i = \mathrm{Re}(w_i) + i\mathrm{Im}(w_i)$ e $\varepsilon(w_i) = \mathrm{Re}(w_i) - i\mathrm{Im}(w_i)$. Portanto W será também gerado pelos vetores $\mathrm{Re}(w_i)$ e $\mathrm{Im}(w_i)$. Além disso, $\dim W = 2m$ e este conjunto gerador tem $2m$ vetores, temos que eles formam uma base de W.
2. W é soma direta de dois subespaços $f_{\mathbb{C}}$-invariantes.
3. Temos para todo $1 \leq k \leq m$ que

$$\begin{aligned} f(w_1) &= \lambda w_1, \\ f(w_k) &= w_{k-1} + \lambda f(w_k), \\ f(\varepsilon(w_1)) &= \overline{\lambda}\varepsilon(w_1), \\ f(\varepsilon(w_k)) &= \varepsilon(w_{k-1}) + \overline{\lambda}\varepsilon(w_k). \end{aligned}$$

Logo

$$\begin{aligned} f(\mathrm{Re}(w_1)) &= \mathrm{Re}(f(w_1)) = \mathrm{Re}(\lambda w_1) = a\mathrm{Re}(w_1) - b\mathrm{Im}(w_1); \\ f(\mathrm{Im}(w_1)) &= \mathrm{Im}(f(w_1)) = \mathrm{Im}(\lambda w_1) = b\mathrm{Re}(w_1) + a\mathrm{Im}(w_1); \end{aligned}$$

Para $k \geq 2$,

$$\begin{aligned} f(\mathrm{Re}(w_k)) &= \mathrm{Re}(f(w_k)) = \mathrm{Re}(w_{k-1} + \lambda w_k) = \mathrm{Re}(w_{k-1}) + a\mathrm{Re}(w_1) - b\mathrm{Im}(w_1); \\ f(\mathrm{Im}(w_k)) &= \mathrm{Im}(f(w_k)) = \mathrm{Im}(w_{k-1} + \lambda w_k) = \mathrm{Im}(w_{k-1}) + b\mathrm{Re}(w_1) + a\mathrm{Im}(w_1). \end{aligned}$$

□

Corolário 79.1. *Seja* V *um* $\mathbb{R}$*-espaço vetorial e* $f \in End(V)$. *Temos que existe uma base* B *de* V *na qual a matriz de* f *é diagonal em blocos e cada bloco é um bloco de Jordan real. Além disso, os blocos de Jordan reais são unicamente determinados pelo endomorfismo* f *a menos da sua ordem.*

Comprovação. Identifique V com $1 \otimes V$ dentro de $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes V$ e f com a restrição de $f_{\mathbb{C}}$ para $1 \otimes V$ como em cima. Decomponha V como soma direta

$$V = W_1 \oplus \cdots W_s \oplus W_{s+1} \oplus \varepsilon(W_{s+1}) \oplus \cdots \oplus W_{s+r} \oplus \varepsilon(W_{s+r})$$

de espaços f-invariantes tal que a matriz da restrição de f para cada somando direto é um bloco de Jordan. Assuma que os blocos de Jordan que correspondem aos somandos diretos são

$$J_{m_1}(\lambda_1), J_{m_2}(\lambda_2), \dots, J_{m_s}(\lambda_s), J_{m_{s+1}}(\lambda_{s+1}), J_{m_{s+1}}(\overline{\lambda}_{s+1}), \dots, J_{m_{s+r}}(\lambda_{s+r}), J_{m_{s+r}}(\overline{\lambda}_{s+r})$$

onde $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{R}$ e $\lambda_{s+1}, \dots, \lambda_{s+r} \notin \mathbb{R}$. Assuma que o bloco do Jordan para W_i está obtido na base $w_{i,1}, \dots, w_{i,m_i}$ (com $i \in \{1, \dots, s+r\}$) e para $\varepsilon(W_i)$ na base $\varepsilon(w_{i,1}), \dots, \varepsilon(w_{i,m_i})$ (com $i \in \{s+1, \dots, s+r\}$). Considere os seguintes vetores em $1 \otimes V$:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Re}(w_{1,1}), \dots, \mathrm{Re}(w_{1,m_1}), \dots, \mathrm{Re}(w_{s,1}), \dots, \mathrm{Re}(w_{s,m_s}),\\
&\mathrm{Re}(w_{s+1,1}), \mathrm{Im}(w_{s+1,1}), \dots, \mathrm{Re}(w_{s+1,m_{s+1}}), \mathrm{Im}(w_{s+1,m_{s+1}}), \dots,\\
&\mathrm{Re}(w_{s+r,1}), \mathrm{Im}(w_{s+r,1}), \dots, \mathrm{Re}(w_{s+r,m_{s+r}}), \mathrm{Im}(w_{s+r,m_{s+r}}).
\end{aligned}$$

Pelo que foi visto em cima, estes vetores formam uma base para $1 \otimes V$ e a matriz nesta base é diagonal em blocos e cada bloco é um bloco de Jordan real.

A unicidade segue do fato que os blocos de Jordan reais determinam os blocos na forma normal complexa do operador $f_{\mathbb{C}}$. De fato, se a forma normal de Jordan real de f tem um bloco $J_m(\lambda)$ com $\lambda \in \mathbb{R}$ este bloco vai aparecer entre os blocos complexos de $f_{\mathbb{C}}$. Se f tem um bloco na forma $J_{2m}(a, b)$, então este bloco vai corresponder a um par de blocos na forma $J_m(a + bi)$ e $J_m(a - bi)$. Como os blocos complexos de $f_{\mathbb{C}}$ são unicamente determinados, os blocos reais de f também são. $\square$

80 Exercícios: Bloco 2

Exercício 80.1. Seja $f : V \to V$ um operador diagonalizável. Assuma que os autovalores distintos de f são $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. Mostre que

$$m_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k).$$

Solução:

Seja $f : V \to V$ um operador diagonalizável com autovalores distintos $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. Como f é diagonalizável, existe uma base de V formada por autovetores de f. Assim, podemos escrever $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$, onde V_{λ_i} é o autoespaço associado ao autovalor λ_i.

1. **Definição do polinômio mínimo**: O polinômio mínimo $m_f(t)$ é o menor polinômio mônico tal que $m_f(f) = 0$. Como f é diagonalizável, o polinômio mínimo de f é dado pelo produto dos fatores lineares associados aos autovalores distintos de f:

$$m_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k).$$

2. **Verificação**: Para cada autovalor λ_i, temos que $f(v) = \lambda_i v$ para todo $v \in V_{\lambda_i}$. Assim, $(f - \lambda_i \cdot \mathrm{id}_V)(v) = 0$ para todo $v \in V_{\lambda_i}$. Como $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$, segue que $(f - \lambda_1 \cdot \mathrm{id}_V) \cdots (f - \lambda_k \cdot \mathrm{id}_V) = 0$ em todo V. Portanto, $m_f(t)$ anula f.

3. **Divisibilidade pelo fator** $(t - \lambda_i)$: Pelo Lema 73.2, sabemos que o polinômio mínimo $m_f(t)$ deve ser divisível por $(t - \lambda_i)$ para cada autovalor λ_i de f. Assim, o polinômio mínimo é exatamente o produto dos fatores lineares $(t - \lambda_i)$ para todos os autovalores distintos $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

4. **Conclusão**: Como $m_f(t)$ é o menor polinômio mônico que anula f, concluímos que:

$$m_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k).$$

Exercício 80.2. Seja $R_\alpha : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ a rotação por α graus em torno da origem no sentido anti-horário. É conhecido e não precisa provar que R_α é linear.

1. Escreva a matriz M_α de R_α na base canônica de $\mathbb{R}^2$.
2. Carateriza os ângulos α para os quais R_α é diagonalizável.

3. Seja $\overline{R}_\alpha : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ a complexificação de R_α cuja matriz na base canônica é a mesma que a matriz de R_α. Mostre que $\overline{R}_\alpha$ é diagonalizável e determine os seus autovetores e autovalores.

Solução:

1. **Matriz M_α de R_α na base canônica**:

   A rotação R_α por α graus em torno da origem no sentido anti-horário é representada na base canônica de $\mathbb{R}^2$ pela matriz:

$$M_\alpha = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

2. **Caracterização dos ângulos α para os quais R_α é diagonalizável**:

   Para que R_α seja diagonalizável, precisamos de dois autovetores l.i. de M_α. Os autovalores de M_α são as raízes do polinômio característico:

$$\det(tI - M_\alpha) = \det \begin{pmatrix} t - \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & t - \cos\alpha \end{pmatrix} = (t - \cos\alpha)^2 + \sin^2\alpha = t^2 - 2t\cos\alpha + 1.$$

   As raízes desse polinômio são:

$$t = \cos\alpha \pm i\sin\alpha.$$

   Portanto R_α possui autovalor real se e somente se $\sin\alpha \neq 0$, ou seja, $\alpha = 0$ ou $\alpha = \pi$ (assumindo que $0 \leq \alpha < 2\pi$). Se $\alpha = 0$, então $R_\alpha = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$ e quando $\alpha = \pi$, então $R_\alpha = -\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2}$ e nestes caso R_α é diagonalizável. Caso contrário, R_α não possui autovalor real e R_α não é diagonalizável.

3. **Diagonalizabilidade de $\overline{R}_\alpha$ e determinação de autovalores e autovetores**:

   A complexificação $\overline{R}_\alpha$ de R_α tem a mesma matriz M_α na base canônica, mas agora considerada sobre $\mathbb{C}^2$. Os autovalores de $\overline{R}_\alpha$ são:

$$\lambda_1 = \cos\alpha + i\sin\alpha, \quad \lambda_2 = \cos\alpha - i\sin\alpha.$$

   Os autovetores associados são obtidos resolvendo $(M_\alpha - \lambda I)v = 0$ para cada autovalor:

   - Para $\lambda_1 = e^{i\alpha}$, o autovetor é $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.
   - Para $\lambda_2 = e^{-i\alpha}$, o autovetor é $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$.

   Assim, $\overline{R}_\alpha$ é diagonalizável sobre $\mathbb{C}$, com autovalores $\lambda_1 = e^{i\alpha}$ e $\lambda_2 = e^{-i\alpha}$, e autovetores $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ e $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

Exercício 80.3. Seja $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ e considere o operador linear $f_A : M_{n\times n}(\mathbb{F}) \to M_{n\times n}(\mathbb{F})$, definido por $f_A(B) = AB$. Será verdade que A e f_A possuem os mesmos autovalores? Será que A e f_A possuem o mesmo polinômio característico? Será que A e f_A possuem o mesmo polinômio mínimo?

Exercício 80.4. Sejam $f : V \to V$ e $v \in V$.

1. Mostre que existe um único polinômio mônico não nulo de menor grau $m_{f,v}(t)$ tal que $m_{f,v}(f)(v) = 0$.
2. Mostre que $m_{f,v}(t) \mid m_f(t)$.

Solução:

1. **Existência e unicidade de $m_{f,v}(t)$:**

   Seja $v \in V$. Considere a sequência $v, f(v), f^2(v), \ldots$. Como V é de dimensão finita, essa sequência é linearmente dependente. Assim, existem escalares $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbb{F}$, não todos nulos, tais que:

   $$\alpha_0 v + \alpha_1 f(v) + \cdots + \alpha_m f^m(v) = 0.$$

   Defina o conjunto $I_{f,v} = \{p(t) \in \mathbb{F}[t] \mid p(f)(v) = 0\}$. Pelo argumento em cima, $I_{f,v} \neq \emptyset$. Usando o mesmo argumento que no Lema 73.1, obtemos que existe um único polinômio mônico $m_{f,v}(t)$ de menor grau em $I_{f,v}$ e $I_{f,v} = m_{f,v}(t)\mathbb{F}[t]$. Assim, $m_{f,v}(t)$ é o menor polinômio mônico tal que $m_{f,v}(f)(v) = 0$, garantindo sua existência e unicidade.

2. **Divisibilidade de $m_{f,v}(t)$ por $m_f(t)$:**

   Claramente, $m_f(t) \in I_{f,v} = m_{f,v}(t)\mathbb{F}[t]$. Logo, $m_{f,v}(t) \mid m_f(t)$.

Exercício 80.5. Seja $p(t) = t^n + \alpha_{n-1}t^{n-1} + \cdots + \alpha_1 t + \alpha_0 \in \mathbb{F}[t]$ um polinômio mônico e seja $f : V \to V$ um operador com matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}$$

em uma base $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

1. Mostre que $m_{f,b_1}(t) = p(t)$.
2. Deduza que $m_f(t) = \operatorname{pcar}(t) = p(t)$.

[A matriz no exercício chama-se **matriz companheira** do polinômio $p(t)$.]

Solução:

1. **Prova de que $m_{f,b_1}(t) = p(t)$:**

   Seja $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ a base de V e considere a matriz companheira de $p(t)$ dada no enunciado:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}.$$

   O operador f atua sobre b_1 como segue:

$$f(b_1) = b_2, \quad f(b_2) = b_3, \quad \dots, \quad f(b_{n-1}) = b_n, \quad f(b_n) = -\alpha_0 b_1 - \alpha_1 b_2 - \cdots - \alpha_{n-1} b_n.$$

   Assim, a sequência $b_1, f(b_1), f^2(b_1), \dots, f^{n-1}(b_1)$ é l.i, mas a sequência $b_1, f(b_1), f^2(b_1), \dots, f^{n-1}(b_1), f^n(b_1)$ satisfaz a relação:

$$f^n(b_1) + \alpha_{n-1} f^{n-1}(b_1) + \cdots + \alpha_1 f(b_1) + \alpha_0 b_1 = 0.$$

   Isso mostra que $p(f)(b_1) = 0$, ou seja, $m_{f,b_1}(t) = p(t)$, pois $p(t)$ é o menor polinômio mônico que anula b_1.

2. **Deduza que $m_f(t) = \mathbf{pcar}(t) = p(t)$:**

   Pelo Teorema 73.1, o polinômio mínimo $m_f(t)$ divide o polinômio característico $\mathrm{pcar}_f(t)$. Além disso, como $m_{f,b_1}(t) = p(t)$ e $p(t)$ é de grau n, segue que $m_f(t)$ também é de grau n. Como $\mathrm{pcar}_f(t)$ também é um polinômio mônico de grau n, concluímos que:

$$m_f(t) = \mathrm{pcar}_f(t) = p(t).$$

   Portanto, o polinômio mínimo, o polinômio característico e o polinômio $p(t)$ coincidem neste caso.

Exercício 80.6. Seja $f : V \to V$ um operador linear tal que $fg = gf$ para todo $g : V \to V$. Mostre que existe algum $\lambda \in \mathbb{F}$ tal que $f(v) = \lambda v$ para todo $v \in V$.

Solução:

1. **Invariância de $\mathbf{Im}(g)$ sob f:**

   Suponha que f e g comutam, ou seja, $fg = gf$. Seja $v \in \mathrm{Im}(g)$. Então, existe $u \in V$ tal que $v = g(u)$. Aplicando f a v, temos:

$$f(v) = f(g(u)) = g(f(u)),$$

onde usamos a comutatividade de f e g. Como $g(f(u)) \in \mathrm{Im}(g)$, segue que $f(v) \in \mathrm{Im}(g)$. Portanto, $\mathrm{Im}(g)$ é f-invariante.

2. **f age por multiplicação escalar em todo $v \in V$:**

   A partir do item 1, sabemos que $\mathrm{Im}(g)$ é f-invariante para qualquer operador g que comuta com f. Agora, considere um vetor não nulo $v \in V$ e um operador $g : V \to V$ cuja imagem é $\langle v \rangle$, o subespaço gerado por v. Como f comuta com g, segue que $\mathrm{Im}(g) = \langle v \rangle$ é f-invariante. Isso implica que $f(v) \in \langle v \rangle$, ou seja, f deixa $\langle v \rangle$ invariante.

   Como isso vale para qualquer vetor $v \in V$, segue que para todo $v \in V$, existe $\lambda_v \in \mathbb{F}$ tal que $f(v) = \lambda_v v$.

3. **Igualdade de λ_v e λ_u para $v, u \in V$:**

   A partir do item 2, sabemos que para todo $v \in V$, existe $\lambda_v \in \mathbb{F}$ tal que $f(v) = \lambda_v v$. Precisa provar que $\lambda_u = \lambda_v$ para todo $u, v \in V$ não nulo. Suponha que $u, v \in V$ são linearmente dependentes. Isso significa que existe um escalar $c \in \mathbb{F}$ tal que $v = cu$. Aplicando f a v, temos:

   $$f(v) = f(cu) = cf(u).$$

   Como $f(u) = \lambda_u u$, segue que:

   $$f(v) = c(\lambda_u u) = \lambda_u (cu) = \lambda_u v.$$

   Por outro lado, sabemos que $f(v) = \lambda_v v$. Comparando as duas expressões para $f(v)$, obtemos:

   $$\lambda_v v = \lambda_u v.$$

   Como $v \neq 0$, podemos cancelar v e concluir que:

   $$\lambda_v = \lambda_u.$$

   Ora assuma que u e v são l.i. Neste caso,

   $$f(v + u) = \lambda_v v + \lambda_u u.$$

   Por outro lado, pelo item 2, $f(v + u)$ também deve ser da forma $\lambda_{v+u}(v + u)$, ou seja:

   $$f(v + u) = \lambda_{v+u}(v + u).$$

   Comparando as duas expressões, segue que:

   $$\lambda_{v+u}(v + u) = \lambda_v v + \lambda_u u.$$

   Como v e u são l.i., isso só é possível se $\lambda_v = \lambda_u$ para todos os $v, u \in V$.

   Assim, concluímos que $\lambda_v = \lambda$ é constante para todos os vetores $v \in V$.

Exercício 80.7. Seja $f : V \to V$ um operador linear e $g : V \to V$ tal que $fg = gf$. Lembre que um espaço $U \leq V$ é g-invariante se $g(u) \in U$ para todo $u \in U$. Mostre que

1. $\ker f$ e $\operatorname{Im}(f)$ são g-invariantes.
2. Os autoespaços V_λ de f são invariantes por g.

Solução:

1. $\ker f$ **e** $\mathbf{Im}(f)$ **são** g**-invariantes**:
   - **Invariância de** $\ker f$: Seja $v \in \ker f$, ou seja, $f(v) = 0$. Como $fg = gf$, temos:
   $$f(g(v)) = g(f(v)) = g(0) = 0.$$
   Isso implica que $g(v) \in \ker f$. Portanto, $\ker f$ é g-invariante.
   - **Invariância de** $\mathbf{Im}(f)$: Seja $v \in V$ e $f(v) \in \operatorname{Im}(f)$. Como $fg = gf$, temos:
   $$g(f(v)) = f(g(v)).$$
   Isso mostra que $g(f(v)) \in \operatorname{Im}(f)$. Portanto, $\operatorname{Im}(f)$ é g-invariante.
2. **Os autoespaços** V_λ **de** f **são invariantes por** g:
   Seja $\lambda \in \mathbb{F}$ um autovalor de f e $v \in V_\lambda$, ou seja, $f(v) = \lambda v$. Como $fg = gf$, temos:
   $$f(g(v)) = g(f(v)) = g(\lambda v) = \lambda g(v).$$
   Isso implica que $g(v) \in V_\lambda$. Portanto, V_λ é g-invariante.

Exercício 80.8. Seja $f : V \to V$ diagonalizável com autovalores distintos $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. Assuma que $d_1, \dots, d_k$ são as multiplicidades de $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. (Como f é diagonalizável, as multiplicidades geométricas e algébricas são iguais.) Seja

$$C(f) = \{g : V \to V \mid fg = gf\}.$$

Demonstre que $C(f)$ é uma subalgebra de $\operatorname{End}(V)$ (ou seja, ele é um subespaço e é fechado para a composição de operadores) e que

$$\dim C(f) = \sum_{i=1}^{k} d_i^2.$$

Dê uma descrição de $C(f)$. (A álgebra $C(f)$ chama-se o centralizador de f em $\operatorname{End}(V)$.)

Solução:

1. $C(f)$ **é um subespaço de End**(V):

   Para mostrar que $C(f)$ é um subespaço de $\mathrm{End}(V)$, verificamos as seguintes propriedades:

   - **Fechamento sob adição**: Se $g, h \in C(f)$, então $fg = gf$ e $fh = hf$. Para $g + h$, temos:

     $$f(g+h) = fg + fh = gf + hf = (g+h)f.$$

     Assim, $g + h \in C(f)$.
   - **Fechamento sob multiplicação por escalares**: Seja $g \in C(f)$ e $\alpha \in \mathbb{F}$. Então:

     $$f(\alpha g) = \alpha f g = \alpha g f = (\alpha g) f.$$

     Assim, $\alpha g \in C(f)$.

   Portanto, $C(f)$ é um subespaço de $\mathrm{End}(V)$.

2. $C(f)$ **é fechado para a composição de operadores**:

   Seja $g, h \in C(f)$. Então, $fg = gf$ e $fh = hf$. Para gh, temos:

   $$f(gh) = (fg)h = (gf)h = g(fh) = g(hf) = (gh)f.$$

   Assim, $gh \in C(f)$, o que mostra que $C(f)$ é fechado para a composição de operadores.

3. **Dimensão de** $C(f)$:

   Como f é diagonalizável com autovalores distintos $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, temos a decomposição de V como soma direta dos autoespaços:

   $$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}.$$

   Seja $g \in C(f)$. Como $fg = gf$, segue que g preserva cada autoespaço V_{λ_i}, ou seja, $g(V_{\lambda_i}) \subseteq V_{\lambda_i}$ para todo i. Assim, g pode ser representado como uma matriz bloco diagonal, onde cada bloco corresponde a uma transformação linear em V_{λ_i}. Por outro lado, suponha que g preserva todos os autoespaços V_{λ_i}. Isso significa que, para cada $v \in V_{\lambda_i}$, temos $g(v) \in V_{\lambda_i}$. Como $f(v) = \lambda_i v$ para $v \in V_{\lambda_i}$, temos:

   $$f(g(v)) = \lambda_i g(v).$$

   Por outro lado, como $g(v) \in V_{\lambda_i}$, também temos:

   $$g(f(v)) = g(\lambda_i v) = \lambda_i g(v).$$

Assim, $f(g(v)) = g(f(v))$ para todo $v \in V_{\lambda_i}$. Como V é a soma direta dos autoespaços V_{λ_i}, segue que $f(g(v)) = g(f(v))$ para todo $v \in V$. Portanto, $fg = gf$, ou seja, $g \in C(f)$.

A dimensão de $C(f)$ é dada pela soma das dimensões dos espaços de endomorfismos de cada V_{λ_i}. Como $\dim V_{\lambda_i} = d_i$, temos:

$$\dim C(f) = \sum_{i=1}^{k} \dim \operatorname{End}(V_{\lambda_i}) = \sum_{i=1}^{k} d_i^2.$$

4. **Descrição de $C(f)$:**

   O centralizador $C(f)$ consiste em todos os operadores lineares $g : V \to V$ que preservam a decomposição em autoespaços de f. Explicitamente, g pode ser representado como uma matriz bloco diagonal, onde cada bloco é uma matriz arbitrária de dimensão $d_i \times d_i$ correspondente ao autoespaço V_{λ_i}.

   Assim, temos:

$$C(f) = \bigoplus_{i=1}^{k} \operatorname{End}(V_{\lambda_i}),$$

   onde cada $\operatorname{End}(V_{\lambda_i})$ é o espaço de todas as transformações lineares em V_{λ_i}.

Exercício 80.9. Seja Γ um grafo não direcionado com vertices $\{1, \dots, n\}$ sem arestas múltiplas e sem laços. A matriz de adjacência $A_\Gamma = (a_{i,j})$ é definida como a matriz $n \times n$ com entrada $a_{i,j} = 1$ se e somente se os vértices i e j são adjacentes; caso contrário $a_{i,j} = 0$. Como A_Γ é uma matriz simétrica, sabe-se de Álgebra Linear I que os autovalores de A_Γ são números reais e seja λ_1 o maior autovalor.

1. Mostre que λ_1 é menor ou igual que o máximo entre os graus (número de vizinhos) dos vertices de v.
2. O grafo Γ é dito regular, se cada vértice tem o mesmo grau (ou seja, o mesmo número de vizinhos). Mostre que se Γ for regular, então $\lambda_1 = k$ onde k é o número dos vizinhos de um vértice.
3. Mostre que quando Γ é regular e conexo, então a $\dim V_k = 1$ (onde k é como no item anterior) e ache gerador para V_k.
4. Ache os autovalores de A_Γ no caso quando Γ é o grafo completo com n vértices.

Solução:

1. **Prova de que $\lambda_1 \leq \max \deg(v)$:**

   Seja $x \in \mathbb{R}^n$ um autovetor associado ao maior autovalor λ_1 de A_Γ, com $\|x\| = 1$.

Então, temos:

$$\lambda_1 = x^\top A_\Gamma x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} x_i x_j.$$

Como $a_{i,j} = 1$ se e somente se os vértices i e j são adjacentes, podemos reescrever a soma como:

$$\lambda_1 = \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{j \sim i} x_j,$$

onde $j \sim i$ indica que j é vizinho de i. Pelo valor absoluto, temos:

$$|\lambda_1| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i| \cdot \deg(i) \cdot \max |x_j| \leq \max \deg(v).$$

Assim, $\lambda_1 \leq \max \deg(v)$.

2. **Prova de que $\lambda_1 = k$ quando Γ é regular**:

   Se Γ é regular, todos os vértices têm o mesmo grau k. Para qualquer vetor constante $x = (1, 1, \dots, 1)^\top$, temos:

   $$A_\Gamma x = kx,$$

   pois cada vértice tem exatamente k vizinhos. Assim, x é um autovetor associado ao autovalor $\lambda_1 = k$. Como λ_1 é o maior autovalor, segue que $\lambda_1 = k$.

3. **Prova de que $\dim V_k = 1$ quando Γ é regular e conexo**: Let x be an eigenvector of A_Γ with eigenvalue $\lambda_1 = k$, and assume $|x_i|$ is the largest among all entries of x. Without loss of generality, let $|x_i| = 1$. For each vertex j adjacent to i, we have the eigenvector equation:

   $$(A_\Gamma x)_i = kx_i.$$

   Expanding the left-hand side, we get:

   $$\sum_{j \sim i} x_j = kx_i,$$

   where the sum is over all vertices j adjacent to i. Since $|x_i| = 1$ is the largest, we must have $|x_j| \leq |x_i| = 1$ for all j. For the equality to hold in the sum, it must be the case that $x_j = x_i$ for all j adjacent to i. Thus, $x_i = x_j$ for all $j \sim i$. Agora, repita o argumento para os vertices que são adjacentes com j, e depois para os vertices que são adjacentes com os vizinhos de j. Como Γ é conexo, vamos atingir todo vértices de Γ que implica que $x_i = x_j$ para todo j.

4. **Autovalores de A_Γ para o grafo completo**:

   No caso do grafo completo com n vértices, cada vértice tem grau $n - 1$. A matriz de adjacência A_Γ é dada por:

   $$A_\Gamma = J_n - I_n,$$

onde J_n é a matriz $n \times n$ de todos os 1s e I_n é a matriz identidade. O maior autovalor de A_Γ é $\lambda_1 = n-1$, com autovetor $x = (1, 1, \dots, 1)^\top$. Os outros autovalores são $\lambda_2 = \lambda_3 = \cdots = \lambda_n = -1$, pois J_n tem posto 1 e I_n subtrai 1 da diagonal.

Exercício 80.10. Deduza do Teorema da Decomposição Primária que um endomorfismo $f : V \to V$ é diagonalizável se e somente se

$$m_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k)$$

com $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ distintos.

Solução:

1. **Se f é diagonalizável, então $m_f(t) = (t-\lambda_1) \cdots (t-\lambda_k)$ com $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ distintos**:

   Se f é diagonalizável, existe uma base de V formada por autovetores de f. Assim, podemos escrever $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$, onde V_{λ_i} é o autoespaço associado ao autovalor λ_i. Por Lema 73.2, segue que $t - \lambda_i$ divide $m_f(t)$ e assim $\prod_i (t - \lambda_i)$ divide $m_f(t)$. Por outro lado, se $v \in V_{\lambda_j}$, e como os operadores $f - \lambda_i \mathrm{id}_V$ comutam, temos que

   $$\prod_{i=1}^{k} (f - \lambda_i \mathrm{id}_V)(v) = 0.$$

   Como isso vale para todo autovetor de f e V é soma direta dos autoespaços de f, temos que $\prod_i (f - \lambda_i \mathrm{id}_V) = 0$. Logo, $\prod_i (t - \lambda_i) = m_f(t)$.

2. **Se $m_f(t) = (t-\lambda_1) \cdots (t-\lambda_k)$ com $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ distintos, então f é diagonalizável**:

   Suponha que $m_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k)$, com $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ distintos. Pelo Teorema da Decomposição Primária, temos que:

   $$V = \ker(f - \lambda_1 \mathrm{id}_V) \oplus \cdots \oplus \ker(f - \lambda_k \mathrm{id}_V).$$

   Cada $\ker(f - \lambda_i \mathrm{id}_V)$ é o autoespaço associado ao autovalor λ_i. Assim, V é soma direta de autoespaços e f é diagonalizável.

3. **Conclusão**:

   Pelo Teorema da Decomposição Primária, f é diagonalizável se e somente se o polinômio mínimo de f é da forma:

   $$m_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k),$$

   com $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ distintos.

Exercício 80.11. Seja $p : V \to V$ uma projeção e $f : V \to V$ um endomorfismo qualquer. Mostre que $pf = fp$ se e somente se $\ker p$ e $\mathrm{Im}(p)$ são f-invariantes.

Solução:

1. **Se $pf = fp$, então $\ker p$ e $\mathrm{Im}(p)$ são f-invariantes**:
   - **Invariância de $\ker p$**: Seja $v \in \ker p$, ou seja, $p(v) = 0$. Aplicando p a $f(v)$, temos:
   $$p(f(v)) = (pf)(v) = (fp)(v) = f(p(v)) = f(0) = 0.$$
   Isso implica que $f(v) \in \ker p$. Portanto, $\ker p$ é f-invariante.
   - **Invariância de $\mathrm{Im}(p)$**: Seja $v \in V$ e $p(v) \in \mathrm{Im}(p)$. Aplicando p a $f(p(v))$, temos:
   $$p(f(p(v))) = (pf)(p(v)) = (fp)(p(v)) = f(p(p(v))) = f(p(v)).$$
   Isso mostra que $f(p(v)) \in \mathrm{Im}(p)$. Portanto, $\mathrm{Im}(p)$ é f-invariante.
2. **Se $\ker p$ e $\mathrm{Im}(p)$ são f-invariantes, então $pf = fp$**:
   - Seja $v \in V$. Podemos escrever $v = u + w$, onde $u \in \ker p$ e $w \in \mathrm{Im}(p)$. Como p é uma projeção, temos $p(u) = 0$ e $p(w) = w$.
   - Aplicando pf a v, temos:
   $$pf(v) = pf(u + w) = pf(u) + pf(w).$$
   Como $u \in \ker p$, temos $pf(u) = p(f(u)) = 0$ (pois $\ker p$ é f-invariante). Como $w \in \mathrm{Im}(p)$, temos $pf(w) = p(f(w)) = f(p(w))$ (pois $\mathrm{Im}(p)$ é f-invariante). Assim:
   $$pf(v) = 0 + f(p(w)) = f(p(u + w)) = f(p(v)).$$
   Portanto, $pf = fp$.
3. **Conclusão**:
   Mostramos que $pf = fp$ se e somente se $\ker p$ e $\mathrm{Im}(p)$ são f-invariantes.

Exercício 80.12. Um endomorfismo $f : V \to V$ é dito triangularizável se existe uma base B de V tal que $[f]_B^B$ é matriz triangular superior. Deduza do Teorema da Decomposição Primária, que f é triangularizável se e somente se

$$m_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k)$$

com $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ não necessáriamente distintos.

Solução:

1. **Se f é triangularizável, então $m_f(t)$ é produto de fatores lineares**:

   Suponha que f seja triangularizável. Isso significa que existe uma base B de V tal que $[f]_B^B$ é uma matriz triangular superior. O polinômio característico de uma matriz triangular superior é o produto dos fatores lineares $(t - \lambda_i)$, onde λ_i são os elementos da diagonal. Pelo Teorema de Cayley-Hamilton, o polinômio mínimo $m_f(t)$ divide o polinômio característico e, portanto, também é um produto de fatores lineares.

2. **Se $m_f(t)$ é produto de fatores lineares, então f é triangularizável**:

   Suponha que o polinômio mínimo de f seja da forma:

   $$m_f(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} \cdots (t - \lambda_k)^{m_k},$$

   com $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ distintos. Pelo Teorema da Decomposição Primária, o espaço V pode ser escrito como uma soma direta dos autoespaços generalizados:

   $$V = \bigoplus_{i=1}^{k} V_{\lambda_i},$$

   onde $V_{\lambda_i} = \ker((f - \lambda_i \cdot \mathrm{id})^{m_i})$ é o autoespaço generalizado associado ao autovalor λ_i.

   - **Triangularizabilidade de operadores nilpotentes**: Pelo Teorema da Decomposição Primária, em cada subespaço V_{λ_i} é f-invariante e o polinômio minimal da restrição f_i de f para V_{λ_i} é $(t - \lambda_i)^{m_i}$. Logo, o operador $f_i - \lambda_i \cdot \mathrm{id}_{V_{\lambda_i}}$ é nilpotente. Pelo argumento apresentado nas notas de aula ou no Exercício 80.17, operadores nilpotentes são triangularizáveis. Assim, $f_i - \lambda_i \mathrm{id}_{V_{\lambda_i}}$ é triangularizável em V_{λ_i}. Daqui, segue que $f_i = f_i - \lambda_i \mathrm{id}_{V_{\lambda_i}} + \lambda_i \mathrm{id}_{V_{\lambda_i}}$ também é triangularizável em V_{λ_i}.
   - **Triangularizabilidade de f em V**: Como V é a soma direta dos subespaços V_{λ_i} f-invariantes e f é triangularizável em cada V_{λ_i}. Se escolhemos bases B_i para cada V_{λ_i} tais que $[f_i]_{B_i}^{B_i}$ é triangular, $B = B_1 \cup \cdots \cup B_k$ é base de V tal que $[f]_B^B$ é triangular. Segue que f é triangularizável em V.

3. **Conclusão**:

   Pelo argumento acima, mostramos que f é triangularizável se e somente se o polinômio mínimo $m_f(t)$ é um produto de fatores lineares da forma $(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_k)$, com $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$.

Exercício 80.13. Deduza do Exercício 80.12 que no caso de $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, todo endomorfismo

$f : V \to V$ é triangularizável e ache um endomorfismo $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que não seja triangularizável.

Solução:

1. **Triangularizabilidade de f sobre $\mathbb{C}$**:

   Pelo Exercício 80.12 e pelo Teorema Espectral (Teorema 75.2), sabemos que, no caso de $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, todo endomorfismo $f : V \to V$ é triangularizável. Isso ocorre porque o polinômio mínimo $m_f(t)$ de f pode ser fatorado como um produto de fatores lineares da forma $(t - \lambda_i)$, onde $\lambda_i \in \mathbb{C}$ são os autovalores de f.

2. **Exemplo de um endomorfismo em $\mathbb{R}^2$ que não é triangularizável**:

   Considere o endomorfismo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definido por:

   $$f(x, y) = (-y, x).$$

   A matriz de f na base canônica é:

   $$[f] = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

   O polinômio característico de f é:

   $$\operatorname{pcar}_f(t) = \det(tI - [f]) = \det \begin{pmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{pmatrix} = t^2 + 1.$$

   O polinômio mínimo de f também é $m_f(t) = t^2 + 1$. Note que $t^2 + 1$ não pode ser fatorado em $\mathbb{R}$, pois não possui raízes reais. Assim, f não possui autovalores reais e, portanto, não é triangularizável sobre $\mathbb{R}$.

3. **Conclusão**:

   - Sobre $\mathbb{C}$, todo endomorfismo é triangularizável.
   - Sobre $\mathbb{R}$, o endomorfismo $f(x, y) = (-y, x)$ é um exemplo de um operador que não é triangularizável, pois seu polinômio mínimo não pode ser fatorado em fatores lineares sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 80.14. Seja $p : V \to V$ uma projeção e $f : V \to V$ um operador arbitrário. Mostre que $\operatorname{Im}(p)$ é invariante por f se e somente se $pfp = fp$.

Solução:

1. **Se $\operatorname{Im}(p)$ é f-invariante, então $pfp = fp$**:

   Suponha que $\operatorname{Im}(p)$ seja f-invariante. Isso significa que, para todo $v \in V$, temos

$f(p(v)) \in \mathrm{Im}(p)$. Como p é a projeção sobre $\mathrm{Im}(p)$, segue que $p(f(p(v))) = f(p(v))$. Assim, $pfp = fp$.

2. **Se $pfp = fp$, então $\mathrm{Im}(p)$ é f-invariante**:

   Suponha agora que $pfp = fp$. Para mostrar que $\mathrm{Im}(p)$ é f-invariante, seja $v \in \mathrm{Im}(p)$. Isso significa que existe $u \in V$ tal que $v = p(u)$. Aplicando f a v, temos:

$$f(v) = f(p(u)).$$

   Usando a hipótese $pfp = fp$, obtemos:

$$p(f(v)) = p(f(p(u))) = f(p(u)) = f(v).$$

   Isso mostra que $f(v) \in \mathrm{Im}(p)$, ou seja, $\mathrm{Im}(p)$ é f-invariante.

3. **Conclusão**:

   Mostramos que $\mathrm{Im}(p)$ é f-invariante se e somente se $pfp = fp$.

Exercício 80.15. Seja $f : V \to V$ um operador tal que f comuta com toda projeção $p : V \to V$. O que pode dizer sobre f?

Solução:

Seja $v \in V$ não nulo e seja p uma projeção tal que $\mathrm{Im}(p) = \langle v \rangle$. Como f comuta com toda projeção, f comuta com p, e $mboxIm(p) = \langle v \rangle$ é f-invariante (@ex-f-invar). Ora, o argumento no Exercício 80.6 mostra que $f = \lambda \mathrm{id}_V$.

Exercício 80.16. Seja $f(t) = \alpha_k t^k + \alpha_{k-1} t^{k-1} + \cdots + \alpha_1 t + \alpha_0 \in \mathbb{F}[t]$ e $p : V \to V$ uma projeção. Determine $f(p)$.

Exercício 80.17. Seja $f : V \to V$ um endomorfismo nilpotente. Mostre que existe uma base B de V tal que $[f]_B^B$ está na forma triangular superior com zeros na diagonal.

Dica:

Confira o argumento antes do Lema 76.2.

Exercício 80.18. Seja $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ dado pela segiuinte matriz na base canônica:

$$\begin{pmatrix} 0 & -9 & -7 & -5 \\ 1 & 6 & 4 & 4 \\ -2 & -11 & -7 & -7 \\ -1 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Mostre que f é nilpotente e determine o grau de nilpotência de f.
2. Ache uma base B de $\mathbb{R}^4$ tal que a matriz de f nesta base é triangular superior com zeros na diagonal.

Exercício 80.19. Seja $f : V \to V$ um endomorfismo de V sobre um corpo qualquer de caraterística diferente de 2 tal que $f^2 = \mathrm{id}_V$.

1. Mostre que existe uma base B de V na qual a matriz de f é diagonal com 1 ou -1 na diagonal.
2. Mostre que a afirmação do item anterior é falsa sobre caraterística 2.

Solução:

1. **Prova para característica diferente de** 2:

   Seja $f : V \to V$ um endomorfismo tal que $f^2 = \mathrm{id}_V$. Isso implica que f é uma involução, ou seja, $f \circ f = \mathrm{id}_V$. Vamos mostrar que existe uma base B de V na qual a matriz de f é diagonal com 1 ou -1 na diagonal.

   - **Os autovalores de f são raízes de $m_f(t)$**: Pelo Lema 73.2, sabemos que os autovalores de f são raízes do polinômio mínimo $m_f(t)$. Como $f^2 = \mathrm{id}_V$, temos que $m_f(t)$ divide o polinômio $t^2 - 1$. Assim, as únicos autovores possíveis de f são $\lambda = 1$ e $\lambda = -1$.
   - **Autoespaços de f**: Defina os autoespaços $V_1 = \ker(f - \mathrm{id}_V)$ e $V_{-1} = \ker(f + \mathrm{id}_V)$. Se $\mathbb{F}$ tem caraterística diferente de 2, temos que $V_1 \cap V_{-1} = 0$. Esses subespaços são f-invariantes. Para $v \in V$, escreva
   $$v = \frac{v + f(v)}{2} + \frac{v - f(v)}{2}.$$
   Note que o primeiro termo desta decomposição está em V_1 e o segundo está em V_{-1}, Logo $V = V_1 + V_{-1}$ e $V = V_1 \oplus V_{-1}$. Como V é soma direta de autoespaços, temos que f é diagonalizável.

2. **Contraexemplo para característica** 2:

   Agora, considere o caso em que o corpo $\mathbb{F}$ tem característica 2. Nesse caso, $1 = -1$ em $\mathbb{F}$, e o polinômio $t^2 - 1 = (t-1)(t+1)$ se reduz a $t^2 - 1 = (t-1)^2$. Isso significa que f não é necessariamente diagonalizável, pois f possui dois autovalores distintos.

   - **Exemplo**: Seja $V = \mathbb{F}^2$ e $f : V \to V$ definido por:
   $$[f] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
   Aqui, $f^2 = \mathrm{id}_V$, mas f não é diagonalizável, pois a matriz de f não pode ser reduzida a uma forma diagonal. O único autovalor de f é 1, mas o autoespaço associado tem dimensão 1, enquanto $\dim V = 2$.

Portanto, a afirmação do item 1 é falsa em característica 2.

Exercício 80.20. Seja $f : V \to V$ um endomorphismo nilpotente. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:

1. V é f-cíclico;
2. $\operatorname{pcar}_f(t) = m_f(t)$;
3. existe $v \in V$ tal que $\operatorname{pcar}_f(t) = m_{f,v}(t)$.

Solução:

1. **Prova de que (1) $\implies$ (2)**:

   Suponha que V é f-cíclico. Isso significa que existe $v \in V$ tal que $V = \langle v, f(v), f^2(v), \ldots \rangle$. Nesse caso, o espaço V é gerado pelos vetores $v, f(v), f^2(v), \ldots, f^{m-1}(v)$, onde m é o menor inteiro positivo tal que $f^m(v) = 0$. Assim, a matriz de f na base $\{v, f(v), \ldots, f^{m-1}(v)\}$ tem a forma:

   $$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

   Nesse caso, o polinômio característico de f é $\operatorname{pcar}_f(t) = t^m$. Além disso, temos que $m_{f,v}(t) = t^m$ also. Como

   $$m_{f,v}(t) \mid m_f(t) \mid \operatorname{pcar}(t)$$

   temos que os três polinîmios são iguais e o polinômio mínimo de f também é $m_f(t) = t^m$. Portanto, $\operatorname{pcar}_f(t) = m_f(t)$.

2. **Prova de que (2) $\implies$ (3)**:

   Suponha que $\operatorname{pcar}_f(t) = m_f(t)$. Como f é nilpotente, temos que $\operatorname{pcar}_f(t) = m_f(t) = t^m$ com algum m.
   Se $v \in V$, então $m_{f,v}(t) = t^{m_v}$ com $m_v \leq m$. Se $m_v \leq m - 1$ para todo v, então $f^{m-1}(v) = 0$ para todo $v \in V$, e $f^{m-1} = 0$. Mas isso contradiz ao fato que $m_f(t) = t^m$. Portanto existe $v \in V$ tal que $m_{f,v}(t) = t^m$.

3. **Prova de que (3) $\implies$ (1)**:

   Suponha que existe $v \in V$ tal que $\operatorname{pcar}_f(t) = m_{f,v}(t)$. Isso significa que $v, f(v), f^2(v), \ldots, f^{m-1}(v)$ são l.i. e v gera um espaço f-cíclico $U = \langle v, f(v), f^2(v), \ldots \rangle$ tal que $\dim U = \deg m_{f,v}(t)$. Como $\operatorname{pcar}_f(t) = m_{f,v}(t)$, segue que $\dim U = \dim V$. Portanto, $V = U$, e V é f-cíclico.

4. **Conclusão**:

   Mostramos que as três afirmações são equivalentes:

   - V é f-cíclico;
   - $\operatorname{pcar}_f(t) = m_f(t)$;
   - Existe $v \in V$ tal que $\operatorname{pcar}_f(t) = m_{f,v}(t)$.

Exercício 80.21. Seja $f : V \to V$ um endomorphismo e assuma que $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$ onde todo V_i é f-invariante. Seja $f_i = f|_{V_i}$. Mostre que

$$\begin{aligned} \operatorname{pcar}_f(t) &= \operatorname{pcar}_{f_1}(t) \cdots \operatorname{pcar}_{f_k}(t); \\ m_f(t) &= \operatorname{MMC}(m_{f_1}(t), \dots, m_{f_k}(t)). \end{aligned}$$

Exercício 80.22. Seja $f : V \to V$ com polinômio mínimo

$$m_f(t) = (t - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (t - \lambda_k)^{\alpha_k}.$$

Seja $\lambda = \lambda_j$ e $\alpha = \alpha_j$ com algum j. Assuma, para $i \in \{1, \dots, \alpha\}$ que a forma normal de Jordan de f tem μ_i blockos $i \times i$ com o autovalor λ e seja $\delta_i = \dim \ker(f - \lambda \mathrm{id}_V)^i$.

1. Mostre que

$$\begin{aligned} \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \cdots + \mu_{\alpha-1} + \mu_\alpha &= \delta_1 \\ \mu_1 + 2\mu_2 + 2\mu_3 + \cdots + 2\mu_{\alpha-1} + 2\mu_\alpha &= \delta_2 \\ \mu_1 + 2\mu_2 + 3\mu_3 + \cdots + 3\mu_{\alpha-1} + 3\mu_\alpha &= \delta_3 \\ &\vdots \\ \mu_1 + 2\mu_2 + 3\mu_3 + \cdots + (\alpha-1)\mu_{\alpha-1} + (\alpha-1)\mu_\alpha &= \delta_{\alpha-1} \\ \mu_1 + 2\mu_2 + 3\mu_3 + \cdots + (\alpha-1)\mu_{\alpha-1} + \alpha\mu_\alpha &= \delta_\alpha \end{aligned}$$

2. Mostre que o sistema no item anterior tem única solução.
3. Deduza a unicidade da forma normal de Jordan para f.

[Dica: Consulte as apostilas do Rodney.]

Exercício 80.23. Assuma que $\dim V = 10$ and $f : V \to V$ é linear com

$$m_f(t) = (t-1)(t+1)^3(t-2)^3.$$

1. Quais são as possibilidades para os blocos de Jordan na decomposição de f?
2. Qual é o polinômio caraterístico de f nos casos listados no item anterior?

Solução:

1. **Possibilidades para os blocos de Jordan**:

   O polinômio mínimo de f é dado por:

$$m_f(t) = (t-1)(t+1)^3(t-2)^3.$$

   Pelo Corolário 76.2, sabemos que os blocos de Jordan de f correspondem aos autovalores 1, -1, e 2, e que o maior tamanho de bloco associado a cada autovalor é determinado pela maior potência de $(t-\lambda)$ que aparece em $m_f(t)$. Assim:

   - Para $\lambda = 1$, há apenas blocos 1×1.
   - Para $\lambda = -1$, o maior bloco associado tem tamanho 3×3
   - Para $\lambda = 2$, o maior bloco é de tamanho 3×3.

   Além disso, os tamanhas dos blocos têm de somar 10.

As possibilidades para os blocos são:

- $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)^4(t+1)^3(t-2)^3$.
- $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_1(-1)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)^3(t+1)^4(t-2)^3$.
- $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_1(2)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)^3(t+1)^3(t-2)^4$.
- $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_1(-1)$, $J_1(2)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)^2(t+1)^4(t-2)^4$.
- $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_2(-1)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)^2(t+1)^5(t-2)^3$.
- $J_1(1)$, $J_1(1)$, $J_2(2)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)^2(t+1)^3(t-2)^5$.
- $J_1(1)$, $J_3(-1)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^6(t-2)^3$.
- $J_1(1)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^3(t-2)^6$.
- $J_1(1)$, $J_1(-1)$, $J_2(-1)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^6(t-2)^3$.
- $J_1(1)$, $J_1(-1)$, $J_3(-1)$, $J_2(2)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^4(t-2)^5$.
- $J_1(1)$, $J_3(-1)$, $J_1(2)$, $J_2(2)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^3(t-2)^6$.
- $J_1(1)$, $J_1(-1)$, $J_1(-1)$, $J_1(-1)$, $J_3(-1)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^6(t-2)^3$.
- $J_1(1)$, $J_1(-1)$, $J_1(-1)$, $J_3(-1)$, $J_1(2)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^5(t-2)^4$.
- $J_1(1)$, $J_1(-1)$, $J_3(-1)$, $J_1(2)$, $J_1(2)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^4(t-2)^5$.
- $J_1(1)$, $J_3(-1)$, $J_1(2)$, $J_1(2)$, $J_1(2)$, $J_3(2)$; $\operatorname{pcar}(t) = (t-1)(t+1)^3(t-2)^6$.

Exercício 80.24. Usando a notação introduzida na Seção 79.2, seja V um $\mathbb{R}$-espaço vetorial e considere a complexificação $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes V$. Seja $W \leq \mathbb{C} \otimes V$ e ponha

$$\operatorname{Re}(W) = \{\operatorname{Re}(w) \mid w \in W\} \quad \text{e} \quad \operatorname{Im}(W) = \{\operatorname{Im}(w) \mid w \in W\}.$$

Mostre que as seguintes são equivalentes.

1. W é ε-invariante;
2. $\operatorname{Re}(W)$ e $\operatorname{Im}(W)$ são $\mathbb{R}$-subespaços de W;

3. $W = \mathrm{Re}(W) \oplus \mathrm{Im}(W)$ considerado como $\mathbb{R}$-subespaço.

Exercício 80.25. Demonstre Lema 72.2, Teorema 73.2, Lema 76.1, Lema 77.1, Lema 79.1, Lema 79.2 (itens 3. e 4.), e resolva Exercício 72.1, Exercício 76.1, Exercício 78.1, Exercício 79.1.

81 Formas sesquilineares

81.1 Automorfismos de corpos

Definição 81.1. Se $\mathbb{F}$ é um corpo, uma aplicação bijetiva $\sigma : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$, $a \mapsto a^\sigma$, chama-se **automorfismo**, se valem para todo $a, b \in \mathbb{F}$

1. $(a+b)^\sigma = a^\sigma + b^\sigma$;
2. $(ab)^\sigma = a^\sigma b^\sigma$.

Exemplo 81.1.

1. A bijeção $\mathrm{id}_{\mathbb{F}}$ é automorfismo para todo corpo $\mathbb{F}$. Este automorfismo chama-se **automorfismo trivial**. Os corpos $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}_p$ não têm automorfismos não triviais (consegue demonstrar?).
2. Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, então $\sigma : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z^\sigma = \bar{z}$ (conjugado complexo) é um automorfismo de $\mathbb{C}$.
3. Se $\mathbb{F}$ é um corpo de caraterística p (primo), então a aplicação $\varphi : a \mapsto a^p$ é injetiva e satisfaz as duas propriedades na definição de automorfismo. Para um corpo arbitrário, φ não precisa ser sobrejetiva, mas se $\mathbb{F}$ é finito, então φ, sendo injetiva, será obrigatoriamente sobrejetiva e é um automorfismo. O automorfismo φ de um corpo finito $\mathbb{F}$ é chamado de **automorfismo de Frobenius**.
4. É fácil provar que a composição de automorfismos é automorfismo. Em particular, se $\mathbb{F}$ é um corpo finito de caraterística p, então
$$\varphi^k : \mathbb{F} \to \mathbb{F}, \quad a \mapsto a^{p^k}$$
é um automorfismo de $\mathbb{F}$. Vocês vão aprender na disciplina Grupos e Corpos que todos os automorfismos de corpos finitos têm esta forma.
5. Se
$$\mathbb{F} = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\},$$
então $a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$ é um automorfismo.

81.2 Formas sesquilineares

Definição 81.2. Seja V um $\mathbb{F}$-espaço vetorial e $\sigma : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ um automorfismo. Uma aplicação $B : V \times V \to \mathbb{F}$ chama-se **forma σ-sesquilinear** se temos para todo $u, v, w \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ que

1. $B(\alpha u + \beta v, w) = \alpha B(u, w) + \beta B(v, w)$.
2. $B(u, \alpha v + \beta w) = \alpha^\sigma B(u, v) + \beta^\sigma B(u, w)$.

Ou seja, uma forma sesquilinear, é uma forma de duas variáveis que é linear na primeira variável e σ-semilinear na segunda.

Definição 81.3. Seja B uma forma σ-sesquilinear.

1. B é chamada **σ-Hermitiana** se $B(u, v) = B(v, u)^\sigma$ para todo $u, v \in V$.
2. B é chamada **simétrica** se $B(u, v) = B(v, u)$ para todo $u, v \in V$
3. B é chamada **alternada** se $B(u, u) = 0$ para todo $u \in V$.

Lema 81.1. *As seguintes são verdadeiras para uma forma σ-sesquilinear não nula:*

1. *Se B é σ-Hermitiana, então $\sigma^2 = id_{\mathbb{F}}$.*
2. *Se B é alternada, então $\sigma = id_{\mathbb{F}}$ e $B(u, v) = -B(v, u)$ para todo $u, v \in V$.*
3. *Se $car(\mathbb{F}) \neq 2$, e $B(u, v) = -B(v, u)$ para todo $u, v \in V$, então B é alternada.*
4. *Se B é simétrica, então $\sigma = id_{\mathbb{F}}$.*

Comprovação.

1. Seja $\alpha \in \mathbb{F}$ tal que $\alpha = B(u, v)$ (tais u, v existem pois B é não nula). Então

$$\alpha = B(u, v) = B(v, u)^\sigma = B(u, v)^{\sigma^2} = \alpha^{\sigma^2}.$$

   Logo $\alpha^{\sigma^2} = \alpha$ e $\sigma^2 = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$.

2. Escolhe $u, v \in V$ tal que $B(u, v) = -B(v, u) = 1$ (é possível trocando u por um múltiplo escalar) e seja $\alpha \in \mathbb{F}$. Agora

$$\alpha^\sigma = B(u, \alpha v) = -B(\alpha v, u) = -\alpha B(v, u) = \alpha.$$

   Ou seja $\alpha^\sigma = \alpha$ para todo $\alpha \in \mathbb{F}$ e $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$. Com $u, v \in V$, calculemos que

$$\begin{aligned} 0 &= B(u + v, u + v) = B(u, u) + B(u, v) + B(v, u) + B(v, v) \\ &= B(u, v) + B(v, u). \end{aligned}$$

   Logo $B(u, v) = -B(v, u)$.

3. Assuma que $B(u,v) = -B(v,u)$ para todo u, v. Então $B(u,u) = -B(u,u)$ ou seja $2B(u,u) = 0$ para todo $u \in V$. Se a caraterística do corpo é diferente de 2, isso implica que $B(u,u) = 0$ para todo $u \in V$.

4. Seja B simétrica e esolha $u, v \in V$ tal que $B(u,v) = 1$. Então temos para $\alpha \in \mathbb{F}$ que

$$\alpha = B(\alpha u, v) = B(v, \alpha u) = \alpha^\sigma B(v,u) = \alpha^\sigma B(u,v) = \alpha^\sigma.$$

Logo, $\alpha^\sigma = \alpha$ para todo $\alpha \in \mathbb{F}$ e $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$.

□

No futuro, uma forma simétrica vai ser vista como caso particular de forma σ-sesquilinear com $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$.

81.3 Formas sesquilineares e matrizes

Definição 81.4. Assuma que $B : V \times V \to \mathbb{F}$ é uma forma σ-sesquilinear sobre um espaço V de dimensão n, finita. Seja $X = \{b_1, \dots, b_n\}$ uma base de V. Definimos a **matriz de Gram** de B como a matriz $G_X(B) = (B(b_i, b_j))_{i,j}$.

Lema 81.2. *Sejam V e B como na definição anterior, assuma que $u, v \in V$ e denote por $[u]_X$ e $[v]_X$ os vetores colunas das coordenadas de u e v na base X, respetivamente. Se $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{F}^n$, então denote*

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)^\sigma = (\alpha_1^\sigma, \dots, \alpha_n^\sigma).$$

Temos que

$$B(u,v) = ([u]_X)^t G_X(B)([v]_X)^\sigma.$$

Comprovação. Exercício. □

Exercício 81.1. Seja $A = (a_{i,j}) \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ e denote por A^σ a matriz $(a_{i,j}^\sigma)$. Demonstre que

$$(A+B)^\sigma = A^\sigma + B^\sigma \quad \text{e} \quad (AB)^\sigma = A^\sigma B^\sigma.$$

Lema 81.3. *Assuma que V tem dimensão finita e sejam X e Y bases de V. Então*

$$G_Y(B) = ([id]_X^Y)^t G_X(B)[id_X^Y]^\sigma$$

onde $[id_X^Y]^\sigma$ denota a matriz que obtemos de $[id_X^Y]$ aplicando σ em todas as suas entradas.

Comprovação. Sejam $v, w \in V$. Vamos calcular que

$$\begin{aligned}
&([v]_Y)^t([\mathrm{id}]_X^Y)^t G_X(B)[\mathrm{id}_X^Y]^\sigma([w]_Y)^\sigma \\
&= ([\mathrm{id}]_X^Y[v]_Y)^t G_X(B)([\mathrm{id}_X^Y][w]_Y)^\sigma \\
&= ([v]_X)^t G_X(B)([w]_X)^\sigma = B(v, w).
\end{aligned}$$

Isso implica que $G_Y(B) = ([\mathrm{id}]_X^Y)^t G_X(B)[\mathrm{id}_X^Y]^\sigma$. □

Exercício 81.2. Seja B uma forma σ-Hermitiana (incluindo simétrica) ou alternada sobre V de dimensão finita. Seja $G = G_X(B)$ a matriz de Gram de B em uma base X de V. Mostre que

1. B é simétrica se e somente se $G^t = G$ (ou seja, a matriz G é simétrica);
2. assumindo que a caraterística é diferente de 2, B é alternada se e somente se $G^t = -G$ (ou seja, a matriz G é antissimétrica);
3. B é σ-Hermitiana se e somente se $G^t = G^\sigma$ (ou seja, a matriz G é σ-hermitiana).

81.4 O radical de uma forma sesquilinear

Definição 81.5. Dada uma forma $B : V \times V \to \mathbb{F}$ sesquilinear, definimos os radicais da forma

$$\mathrm{Rad}_L(B) = \{v \in V \mid B(v, w) = 0 \text{ para todo } w \in V\}$$

e

$$\mathrm{Rad}_R(B) = \{w \in V \mid B(v, w) = 0 \text{ para todo } v \in V\}.$$

O $\mathrm{Rad}_L(B)$ chama-se **radical à esquerda**, enquanto $\mathrm{Rad}_R(B)$ chama-se **radical à direita**.

Exercício 81.3. Demonstre que se $\dim V$ é finita, então $\dim \mathrm{Rad}_L = \dim \mathrm{Rad}_R$. (Dica: Use o Lema anterior para obter sistemas de equações lineares para caraterizar Rad_L e Rad_R e mostre que os espaços de soluções têm a mesma dimensão.)

Definição 81.6. Dada uma forma $B : V \times V \to \mathbb{F}$ sesquilinear, definimos os radicais da forma

$$\mathrm{Rad}_L(B) = \{v \in V \mid B(v, w) = 0 \text{ para todo } w \in V\}$$

e

$$\mathrm{Rad}_R(B) = \{w \in V \mid B(v, w) = 0 \text{ para todo } v \in V\}.$$

O $\mathrm{Rad}_L(B)$ chama-se **radical à esquerda**, enquanto $\mathrm{Rad}_R(B)$ chama-se **radical à direita**.

Exercício 81.4. Demonstre que se $\dim V$ é finita, então $\dim \mathrm{Rad}_L = \dim \mathrm{Rad}_R$. (Dica: Use o Lema anterior para obter sistemas de equações lineares para caraterizar Rad_L e Rad_R e mostre que os espaços de soluções têm a mesma dimensão.)

Exercício 81.5. Seja B uma forma sesquilinear reflexiva sobre um espaço V de dimensão finita. Assuma que G é a matriz da forma em uma base de V. Mostre que $\dim \mathrm{Rad}(V) = \dim V - \mathrm{posto}(G)$. Em particular, B é não degenerada se e somente se G é invertível.

81.5 Formas reflexivas e o Teorema de Birkhoff-von Neumann

Definição 81.7. Uma forma σ-sesquilinear B chama-se **reflexiva**, se $B(u, v) = 0$ implica que $B(v, u) = 0$. Se B é uma forma refexiva, então $\mathrm{Rad}_L(B) = \mathrm{Rad}_R(B)$ e este espaço é chamado de **radical** de B e será denotado por $\mathrm{Rad}(B)$. A forma B é dita **não degenerada** se $\mathrm{Rad}(B) = 0$.

Teorema 81.1. *(O Teorema de Birkhoff-von Neumann) Seja B uma forma σ-sesquilinear reflexiva com* $\dim(V/Rad(B)) \geq 2$. *Então*

1. *B é alternada; ou*
2. *B é simétrica; ou*
3. *B é múltiplo escalar de uma forma σ-Hermitiana com $\sigma \neq \sigma^2 = id_{\mathbb{F}}$*

Comprovação. Nós não demonstramos este teorema. A leitora interessada na demonstração pode consultar as notas de Nick Gill. □

Definição 81.8. Se V é um espaço com forma sesquilinear reflexiva B, então $u, v \in V$ são ditos **ortogonais** se $B(u, v) = 0$. Escrevemos neste caso que $u \perp v$.

Exemplo 81.2. Se B é alternada e $v \in V$, então $v \perp v$.

81.6 Formas quadráticas

Exercício 81.6. Seja $\sigma : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ um automorfismo. Denote por $\mathrm{Fix}(\mathbb{F}) = \{a \in \mathbb{F} \mid a^\sigma = a\}$. Mostre que $\mathrm{Fix}(\sigma)$ é um corpo.

Definição 81.9. Seja $B : V \times V \to \mathbb{F}$ uma forma σ-Hermitiana (incluindo formas simétricas). Defina $Q : V \to \mathbb{F}$ como $Q(v) = B(v, v)$. Então Q é chamada de **forma quadrática** associada com B.

Lema 81.4. *Usando a notação da definição anterior, as seguintes afirmações são válidas para todo $u, v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{F}$:*

1. *$Q(v) \in Fix(\sigma)$;*
2. *$Q(\alpha v) = \alpha\alpha^\sigma Q(v) = \alpha^{\sigma+1} Q(v)$;*

3. *se B é simétrica, então $Q(\alpha v) = \alpha^2 Q(v)$;*
4. $Q(u+v) - Q(u) - Q(v) = B(u,v) + B(v,u) = B(u,v) + B(u,v)^\sigma$;
5. *se $u \perp v$, então $Q(u+v) = Q(u) + Q(v)$ (Teorema de Pitágoras);*
6. $Q(u+v) + Q(u-v) = 2Q(u) + 2Q(v)$ *(Regra do Paralelogramo);*
7. *se B for simétrica, então $Q(u+v) - Q(u) - Q(v) = 2B(u,v)$. Em particular, se B for simétrica e car$(\mathbb{F}) \neq 2$, então*

$$B(u,v) = \frac{1}{2}(Q(u+v) - Q(u) - Q(v)) \tag{81.1}$$

e B está determinada por Q.

A Equação 81.1 é chamada de **identidade de polarização** para forma B.

Comprovação. Simples, só aplicar a definição de Q. □

Definição 81.10. Seja V com forma σ-hermitiana B. Um vetor $v \in V$ é dito **isotrópico** se $Q(v) = B(v,v) = 0$.

Exemplo 81.3. Se $V = \mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$ e B é o produto interno usual, então 0 é o único vetor isotrôpico.

Exercício 81.7. Seja V um espaço de dimensão maior ou igual a 2 sobre $\mathbb{C}$ e seja B uma forma simétrica em V. Mostre que V possui um vetor não nulo isotrópico. Este exercício mostra que é mesmo necessário usar o conjugado complexo na segunda variável na definição do produto interno para $\mathbb{C}$-espaços. Usando formas simétricas, não é possível obter um produto interno que resulta em uma métrica.

81.7 Espaços e complementos ortogonais

Definição 81.11. Seja V um espaço com forma sesquilinear reflexiva B e $U \leq V$. Definimos o **espaço ortogonal** $U^\perp$ de U como

$$U^\perp = \{v \in V \mid B(v,u) = 0 \text{ para todo } u \in U\}.$$

Lema 81.5. *As seguintes afirmações são válidas para o espaço ortogonal em relação a uma forma σ-sesquilinear reflexiva:*

1. $U^\perp \leq V$;
2. *Se $U \leq W$, então $W^\perp \leq U^\perp$;*
3. *Rad$(V) = V^\perp$ e $V^\perp \leq U^\perp$ para todo $U \leq V$;*
4. *Se B é não degenerada e $\dim V$ é finita, então $\dim U^\perp + \dim U = \dim V$.*

Comprovação. As afirmações 1., 2., 3. são simples. Vamos provar apenas 4. Assuma que $\dim V = n$, que $X = \{b_1, \dots, b_n\}$ é uma base de V tal que $\{b_1, \dots, b_k\}$ é base de U, e seja $G = G_X(B)$ a matriz de B na base X. Temos por resultado anterior que um vetor v com $[v]_X = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^t$ pertenço a $U^\perp$ se e somente se

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)G[w]_B^\sigma = 0 \quad \text{para todo} \quad w \in U$$

que vale se e somente se

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)G[b_i]_B^\sigma = 0 \quad \text{para todo} \quad i \in \{1, \dots, k\}.$$

A equação anterior é equivalente ao sistema de equações

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)Ge_i = 0 \quad \text{para todo} \quad i \in \{1, \dots, k\}$$

onde $e_1, \dots, e_n$ é a base canônica de $\mathbb{F}^n$. Mas o sistema anterior é um sistema linear homogêneo com incôgnitas $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ e a matriz desta sistema está formada pelas primeiras k colunas de G. Como B é não degenerada, G tem posto n e as primeiras k colunas de G são linearmente independentes. Portanto, o espaço de soluções tem dimensão $n - k$. $\square$

Na situação do item 4. do resultado anterior, se $U \cap U^\perp = 0$, então $V = U \oplus U^\perp$ e $U^\perp$ é chamado de **complemento ortogonal** de U. Neste caso, escrevemos que $V = U \perp U^\perp$ para indicar que os dois espaços na decomposição são ortogonais.

Exemplo 81.4. Considere $V = \mathbb{C}^2$ com a forma bilinear simétrica $B(v, w) = v_1w_1 + v_2w_2$ para $v = (v_1, v_2)$ e $w = (w_1, w_2)$ pertencentes a $\mathbb{C}^2$. Observe que não aplicamos o conjugado complexo na segunda variável! Note que esta forma está não degenerada, pois na base canônica a sua matriz é a matriz identidade. Considere a base $\{(1, i), (1, -i)\}$ de $\mathbb{C}^2$. Nesta base, a matriz da forma é

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Se $U = \langle (1, i) \rangle$, então $U^\perp = U$ e $\mathbb{C}^2 \neq U \oplus U^\perp$. Ou seja, o espaço ortogonal $U^\perp$ não é complemento ortogonal de U.

82 Isometrias de espaços com formas

82.1 Isometrias de espaços com formas

Definição 82.1. Sejam (V, B) e (W, C) $\mathbb{F}$-espaços vetoriais com formas sesquilineares reflexivas. Um **morfismo** entre (V, B) e (W, C) é uma transformação linear $f : V \to W$ tal que

$$C(f(v), f(w)) = B(v, w) \quad \text{para todo} \quad v, w \in V.$$

Um morfismo bijetivo $f : V \to W$ é chamado **isometria**. Dois espaços (V, B) e (W, C) são **isométricos** se existir uma isometria $f : V \to W$.

Lema 82.1. *Assuma que f é um morfismo entre (V, B) e (W, C). Então $\ker f \leq Rad(B)$. Em particular, se B é não degenerada, então f é injetiva.*

Comprovação. Seja $v \in \ker f$ e $w \in V$ arbitrário. Então $B(v, w) = C(f(v), f(w)) = 0$ e $v \in \mathrm{Rad}(B)$. Se B for não degenerada, então $\mathrm{Rad}(B) = 0$ e $\ker f = 0$ e, consequentemente, f é injetiva. □

Corolário 82.1. *Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com forma sesquilinear reflexiva e não degenerada B. Se $f : V \to V$ é um morfismo, então f é uma isometria de V. Em particular f é um automorfismo de V.*

82.2 Bases ortogonais e ortonormais

Definição 82.2. Seja V um espaço com forma sesquilinear reflexiva B. Um sistema de vetores X de V é dito **ortogonal** se $B(b_i, b_j) = 0$ (ou seja, $b_i \perp b_j$) para todo $b_i, b_j \in X$ distintos. Quando a forma é σ-hermitiana, o sistema X é dito **ortonormal** se ele é ortogonal e $Q(b_i) = B(b_i, b_i) = 1$ para todo $b_i \in X$.

Exercício 82.1. Seja B uma forma σ-sesquilinear reflexiva sobre um espaço V.

1. Mostre que um sistema X ortogonal com $Q(b, b) \neq 0$ para todo $b \in X$ é l.i.

2. Seja X uma base ortogonal com $Q(b,b) \neq 0$ para todo $b \in X$. Mostre para $v \in V$ que

$$v = \sum_{b \in X} \frac{B(v,b)}{B(b,b)} b$$

(mostre que a soma na linha anterior é finita mesmo que X seja infinita).

Teorema 82.1. *Seja V um $\mathbb{F}$-espaço de dimensão finita sobre um corpo de caraterística diferente de 2 e B uma forma σ-Hermitiana (incluindo simétrica). Então V possui uma base ortogonal.*

Comprovação. Seja $V_0 = \mathrm{Rad}(V)$ e escreva $V = W \perp V_0$ com um complemento W de V_0 qualquer. A restrição de B para W é não degenerada. Se X_W é uma base ortogonal de W e X_0 é uma base qualquer de V_0, então $X_W \cup X_0$ é base ortogonal de V. Então precisamos achar base ortogonal no espaço W e assumimos sem perder a generalidade que B é não degenerada em V.

Avançamos por indução em $\dim V$. Se $\dim V = 1$, então qualquer vetor $v \in V \setminus \{0\}$ é uma base ortogonal. Assuma que espaços de dimensão $n-1$ com formas não degeneradas têm bases ortogonais e assuma que $\dim V = n$. Seja Q a forma quadrática associada com B; ou seja $Q(v) = B(v,v)$. Afirmamos que existe $v \in V$ tal que $Q(v) \neq 0$. Caso contrário, escolha $u, v \in V$ tal que $B(u,v) = 1$ (eles existem) e obtenha pelo item 4. do Lema 81.4 que

$$0 = B(u,v) + B(v,u) = B(u,v) + B(u,v)^\sigma = 1 + 1^\sigma.$$

Ou seja, $1^\sigma = -1$. Mas se $\mathrm{car}(\mathbb{F}) \neq 2$, isso é impossível, pois $1^\sigma = 1$ para todo automorfismo de $\mathbb{F}$. Logo existe vetor $b_1 \in V$ tal que $Q(b_1) = B(b_1, b_1) \neq 0$. Seja $U = \langle b_1 \rangle$ e considere $U^\perp$. Temos que $\dim U^\perp = \dim V - 1$ (B é não degenerada). Além disso, $U \cap U^\perp = 0$, pois se $w \in U \cap U^\perp$, então $u = \alpha b_1$ com algum $\alpha \in \mathbb{F}$ e $0 = B(\alpha b_1, b_1) = \alpha Q(b_1)$ que implica que $\alpha = 0$ e portanto $w = \alpha b_1 = 0$. Isso implica que $V = U \oplus U^\perp$. A restrição de B para $U^\perp$ é não degenerada, pois se w está no radical da restrição de B para $U^\perp$, então $w \in U^\perp$ e $w \in (U^\perp)^\perp = U$ e assim $w = 0$. Pela hipótese da indução $U^\perp$ possui uma base $\{b_2, \dots, b_n\}$ ortogonal. Ora $\{b_1, \dots, b_n\}$ é base ortogonal de V. $\square$

82.3 O Teorema de inêrcia de Sylvester

Exercício 82.2. Seja $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{R})$. Mostre que

1. se x é positivo, então x^σ é positivo;
2. σ é não decrescente;
3. σ é contínua;
4. sabendo que $\mathbb{Q} \subseteq \mathrm{Fix}(\sigma)$, deduza que $\sigma = \mathrm{id}_\mathbb{R}$.

[Dica: consulte a discussão na página de StackExchange.]

Exercício 82.3. Seja $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ tal que σ é contínuo. Mostre que $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ ou σ é o conjugado complexo. [Dica: considere as raízes do polinômio $t^2 + 1$.] Tem uma boa discussão dos automorfismos de $\mathbb{C}$ que não são contínuos no StackExchange.

Corolário 82.2. *Assuma que V e B são como no Teorema 82.1 e assuma que B é não-degenerada.*

1. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $\sigma = id_{\mathbb{C}}$, então V possui uma base ortonornal.*
2. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e σ é o conjugado complexo, então V possui uma base ortogonal $\{b_1, \dots, b_n\}$ tal que $B(b_i, b_i) = \pm 1$. Além disso, o número p de b_i com $B(b_i, b_i) = -1$ é independente a base escolhida.*

Comprovação. Assuma que $\{b_1, \dots, b_n\}$ é base ortogonal de V e seja $\alpha_i = B(b_i, b_i) \neq 0$.

1. Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e B é simétrica, então podemos substituir b_i por $b_i' = (\alpha_i)^{1/2} b_i$ e $\{b_1', \dots, b_n'\}$ é base ortonormal.

2. Ponha $b_i' = |\alpha_i|^{1/2} b_i$. Ora $\{b_1', \dots, b_n'\}$ é base com $B(b_i', b_i') = \pm 1$.

   Assuma agora que $X = \{b_1, \dots, b_k, b_{k+1}, \dots, b_n\}$ é base de V tal que $Q(b_i) = -1$ para $i \in \{1, \dots, k\}$ e $Q(b_i) = 1$ para os demais i. Seja $Y = \{c_1, \dots, c_m, c_{m+1}, \dots, c_n\}$ uma outra base com $Q(c_j) = -1$ para $j \in \{1, \dots, m\}$ e $Q(c_j) = 1$ para os demais j. Assuma que $k \geq m$. Afirmamos que
   $$b_1, \dots, b_k, c_{m+1}, \dots, c_n$$
   é um sistema L.I. Assuma que
   $$\alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_k b_k + \alpha_{m+1} c_{m+1} + \cdots + \alpha_n c_n = 0.$$
   Logo
   $$\alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_k b_k = -\alpha_{m+1} c_{m+1} - \cdots - \alpha_n c_n.$$
   Aplicando Q nos vetores v e w nos dois lados da equação acima, obtemos que $Q(v) \leq 0$, enquanto $Q(w) \geq 0$. Portanto $Q(v) = Q(w) = 0$ e $\alpha_i = 0$ para todo i. Isso implica que $k + n - m \leq n$; ou seja, $k \leq m$; ou seja $k = m$.

□

Definição 82.3. O par $(p, n - p)$ no resultado anterior é chamado **assinatura** de B. A assinatura está bem definida nas situações do item 2. no corolário anterior.

Definição 82.4. O espaço $\mathbb{R}^{p+q}$ (também denotado por $\mathbb{R}^{p,q}$) é o espaço vetorial $\mathbb{R}^{p+q}$ com forma simétrica B com matriz diagonal com $-1, \dots, -1, 1, \dots, 1$ na diagonal (-1 repetendo p vezes e 1 repetendo q vezes). O espaço $\mathbb{C}^{p+q}$ está definido na mesma forma, mas tomamos uma forma σ-hermitiana com σ sendo o conjugado complexo.

Exemplo 82.1. Note que $\mathbb{R}^{0+q}$ é o espaço $\mathbb{R}^q$ com o produto interno usual em $\mathbb{R}^q$. O espaço $\mathbb{R}^{1+3}$ é o espaço de Minkowski usado na relatividade especial. Descrita na seguinte forma.

O espaço de Minkowski $\mathbb{R}^{1+3}$ é o espaço $\mathbb{R}^4$ com a forma bilinear simétrica B definida por

$$B(v, w) = v_t w_t - v_x w_x - v_y w_y - v_z w_z,$$

onde $v = (v_t, v_x, v_y, v_z)$ e $w = (w_t, w_x, w_y, w_z)$. A forma quadrática assiciada com esta forma é

$$Q(v) = v_t^2 - v_x^2 - v_y^2 - v_z^2.$$

Nota que a matriz desta forma na base canômica é

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Geometricamente, o espaço de Minkowski é usado na relatividade especial para descrever o espaço-tempo. Os vetores podem ser classificados em três tipos:

1. **Vetores tipo-tempo**: Vetores v tais que $Q(v) > 0$. Esses vetores representam eventos que podem ser acessos por um observador que encontra-se na origem (por exemplo, a trajetória de uma partícula com massa positiva).
2. **Vetores tipo-luz**: Vetores v tais que $Q(v) = 0$. Esses vetores representam trajetórias de partículas sem massa, como fótons.
3. **Vetores tipo-espaço**: Vetores v tais que $Q(v) < 0$. Esses vetores representam eventos que não podem ser acessos por um observador na origem.

Por exemplo, considere os vetores $v = (1, 0, 0, 0)$ e $w = (0, 1, 0, 0)$. Temos:

$$B(v, v) = 1, \quad B(w, w) = -1, \quad B(v, w) = 0.$$

Isso mostra que v é tipo-tempo, w é tipo-espaço, e eles são ortogonais em relação à forma B.

Corolário 82.3. *Seja V um $\mathbb{F}$-espaço vetorial de dimensão n com uma forma σ-hermitiana B não degenerada.*

1. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, então $\sigma = id_{\mathbb{R}}$ e (V, B) é isométrico ao espaço $\mathbb{R}^{p+q}$ com alguns q, p tais que $p + q = n$.*

2. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e σ é o conjugado complexo, então (V, B) é isométrico ao espaço $\mathbb{C}^{p+q}$ com alguns q, p tais que $p + q = n$.*
3. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $\sigma = id_{\mathbb{C}}$, então V é isométrico ao espaço $\mathbb{C}^n$ com forma B_0 onde*

$$B_0(v, w) = v_1 w_1 + \cdots + v_n w_n.$$

para $v = (v_1, \dots, v_n)$ e $w = (w_1, \dots, w_n)$.

82.4 Formas canônicas de matrizes associadas com formas

Corolário 82.4. *Seja A uma matriz quadrada $n \times n$ com entradas em um corpo $\mathbb{F}$ de caraterística diferente de 2.*

1. *Se A é simétrica, então existe uma matriz X com entradas em $\mathbb{F}$ tal que*

$$X^t A X$$

é diagonal.
2. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $A^* = A^{t\sigma} = A$, então existe X com entradas em $\mathbb{C}$ tal que*

$$X^{t\sigma} A X = I_{\pm 1, 0}$$

onde $I_{\pm 1,0}$ é uma matriz diagonal com entradas $-1, \dots, -1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0$ na diagonal.
3. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e A é simétrica, então existe X com entradas em $\mathbb{C}$ tal que*

$$X^t A X = I_0$$

onde I_0 é matriz diagonal com entradas $1, \dots, 1, 0, \dots, 0$ na diagonal principal.
4. *Se $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ e A é simétrica, então existe X com entradas em $\mathbb{R}$ tal que*

$$X^t A X = I_{\pm 1, 0}$$

onde $I_{\pm 1,0}$ é uma matriz diagonal com entradas $-1, \dots, -1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0$ na diagonal.

Comprovação. Em todos os casos considere a forma B_A com matriz A em uma base. Diagonalize a forma e aplique a formula para mudança de base no Lema 81.3. □

83 O adjunto de um operador

Nesta página, V é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial com $\operatorname{car}(\mathbb{F}) \neq 2$ e B é uma forma σ-hermitiana ou alternada não degenerada sobre V. Note que no caso de σ-hermitiana, $\sigma^2 = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$. Quando $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$, então B é uma forma simétrica. Quando B é alternada, então $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$.

Lembre que V^* é o espaço dual de V (Seção 68.1); ou seja,

$$V^* = \operatorname{Hom}(V, \mathbb{F}) = \{f : V \to \mathbb{F} \mid f \text{ é linear}\}.$$

Para $v \in V$, definimos $\varphi_v \in V^*$ com

$$\varphi_v(w) = B(w, v).$$

O fato que $\varphi_v \in V^*$ segue do fato que B é linear na primeira variável. Defina

$$\Phi : V \to V^*, \quad \Phi(v) = \varphi_v.$$

Lema 83.1. *Temos para todo $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$ e $v_1, v_2 \in V$ que*

$$\Phi(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1^\sigma \Phi(v_1) + \alpha_2^\sigma \Phi(v_2).$$

Ou seja, a transformação Φ é σ-semilinear. Além disso, Φ é injetiva, e quando $\dim V$ é finita, então Φ é sobrejetiva. Portanto, quando $\dim V$ for finita, $\Phi : V \to V^*$ é uma bijeção semilinear.

Comprovação. O fato que Φ é σ-semilinear segue do fato que B é σ-semilinear na segunda variável. Vamos mostrar que Φ é injetiva. Note que se $\Phi(v_1) = \Phi(v_2)$ com $v_1, v_2 \in V$, então $B(w, v_1) = B(w, v_2)$ vale para todo $w \in V$ e assim $v_1 - v_2 \in \operatorname{Rad}(B) = 0$. Logo $v_1 = v_2$ e segue que Φ é injetiva.

Assuma agora que $\dim V$ é finita e mostremos que Φ é sobrejetiva. Aqui nós tratamos apenas formas σ-hermitianas; o caso das formas alternadas é exercício. Escolha uma base ortogonal $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ em V. Note que $Q(b_i) = B(b_i, b_i) \neq 0$. Pelo Exercício 82.1, temos, para $v \in V$ que

$$v = \sum_{i=1}^{n} \frac{B(v, b_i)}{Q(b_i)} b_i.$$

Seja $\varphi \in V^*$ e defina

$$v = \frac{\varphi(b_1)^\sigma}{Q(b_1)} b_1 + \cdots + \frac{\varphi(b_n)^\sigma}{Q(b_n)} b_n.$$

Afirmamos que $\varphi = \Phi(v) = \varphi_v$. Para isso, precisa-se provar que $\varphi(w) = \varphi_v(w) = B(w, v)$ para todo $w \in V$, mas é suficiente verificar esta igualdade nos elementos na base; ou seja precisamos provar que $\varphi(b_i) = B(b_i, v)$ para todo i. Vamos calcular que

$$\varphi_v(b_i) = B(b_i, v) = B\left(b_i, \frac{\varphi(b_1)^\sigma}{Q(b_1)} b_1 + \cdots + \frac{\varphi(b_n)^\sigma}{Q(b_n)} b_n\right) = \varphi(b_i).$$

□

Exemplo 83.1. A aplicação no Lema 83.1 pode não ser sobrejetiva quando a dimensão dos espaços é infinita. Considere por exemplo $V = \mathbb{R}[x]$ com a forma bilinear simpetrica

$$B(p(x), q(x)) = \int_0^1 p(x)q(x)\, dx.$$

Seja $\alpha_0 \in V$ e $\varphi \in V^*$ dada por

$$\varphi(p(x)) = p(\alpha_0).$$

Claramente, $\varphi \neq 0$. Assuma que existe $q_0(x) \in V$ tal que

$$\varphi(p(x)) = B(p(x), q_0(x)) \quad \text{para todo} \quad p(x) \in V.$$

Seja $p(x) = x - \alpha_0$; então $\varphi(p(x)) = p(\alpha_0) = 0$, mas $p(x) \neq 0$. Note que

$$\varphi(p^2(x)q_0(x)) = p(\alpha_0)^2 q_0(\alpha_0) = 0.$$

Por outro lado,

$$0 = \varphi(p^2(x)q_0(x)) = \int_0^1 p^2(x)q_0^2(x)\, dx = \int_0^1 (p(x)q_0(x))^2\, dx.$$

Como a função $(p(x)q_0(x))^2$ é contínua em $[0, 1]$ e não negativa, a sua integral é nula se e somente se $p(x)q_0(x) = 0$ em $[0, 1]$. Mas $p(x) = 0$ apenas para $x = \alpha_0$, logo $q_0(x) = 0$ para todo $x \in [0, 1] \setminus \{\alpha_0\}$ que implica que $q_0(x)$ é a função nula. Mas se $q_0(x)$ é
a função nula, então

$$\varphi = B(-, q_0(x)) = 0$$

que é absurdo.

Definição 83.1. Sejam V e W espaços vetoriais sobre $\mathbb{F}$ e assuma que B_V e B_W são formas σ-hermitianas não degeneradas sobre V e W, respetivamente. Assuma que $f : V \to W$ é uma transformação linear. Uma aplicação $g : W \to F$ é chamada **adjunta** de f se

$$B_W(f(v), w) = B_V(v, g(w)) \quad \text{para todo} \quad v \in V,\ w \in W.$$

Lema 83.2. *Se existir a adjunta g de f na definição anterior, então ele é linear e é única.*

Comprovação. Para provar que g é linear, calculemos para todo $v, w_1, w_2 \in V$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$ que

$$\begin{aligned} B_V(v, \alpha_1 g(w_1) + \alpha_2 g(w_2)) &= \alpha_1^\sigma B_V(v, g(w_1)) + \alpha_2^\sigma B_V(v, g(w_2)) \\ &= \alpha_1^\sigma B_W(f(v), w_1) + \alpha_2^\sigma B_W(f(v), w_2) \\ &= B_W(f(v), \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2) \\ &= B_V(v, g(\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2)). \end{aligned}$$

Isso mostra que $\alpha_1 g(w_1) + \alpha_2 g(w_2) - g(\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2)$ está contido no radical de B_V, ou seja $\alpha_1 g(w_1) + \alpha_2 g(w_2) - g(\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2) = 0$. Portanto

$$\alpha_1 g(w_1) + \alpha_2 g(w_2) = g(\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2)$$

vale para todo $w_1, w_2 \in V$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$ que implica que g é linear.

Assuma que g_1 e g_2 são adjuntos de $f : V \to W$. Então temos para todo $v \in V$ e $w \in W$ que

$$B_V(v, g_1(w)) = B_W(f(v), g) = B_V(v, g_2(w)).$$

Ou seja $g_1(w) - g_2(w) \in \mathrm{Rad}(B_V)$ e $g_1 = g_2$. □

Teorema 83.1. *Sejam V, W, B_V e B_W como no lema anterior e $f : V \to W$ uma aplicação linear. Se $\dim V$ e $\dim W$ são finitas, existe a adjunta $f^* : W \to V$ e ela é única.*

Comprovação. Seja $w \in W$ e defina a funcional $\psi_w \in V^*$ com a regra

$$\psi_w(v) = B_W(f(v), w).$$

É fácil verificar que $\psi_w \in V^*$. Pelo lema acima, existe único $w^* \in V$ tal que $\psi_w = \varphi_{w^*}$. Defina $f^*(w) = w^* = B_V(-, w^*)$. Assim temos que

$$B_W(f(v), w) = \psi_w(v) = \varphi_{w^*}(v) = B_V(v, w^*) = B_V(v, f^*(w)).$$

A unicidade segue do lema anterior. □

Exemplo 83.2. Seja $V = \mathbb{R}[x]$ com o mesmo produto interno que no Exemplo 83.1. Seja $D : V \to V$, definida por $D(p(x)) = p'(x)$ (derivada). Afirmamos que D não possui adjunto. Assuma por contradição que $D^* : V \to V$ é adjunto de D; ou seja

$$B(D(p(x)), q(x)) = B(p(x), D^*(q(x))) \text{ para todo } p(x), q(x) \in V.$$

Por outro lado,

$$B(D(p(x)), q(x)) = B(p'(x), q(x)) = \int_0^1 p'(x)q(x)\,dx = p(1)q(1) - p(0)q(0) - \int_0^1 p(x)q'(x)\,dx.$$

Suponha que $q(x) \in V$ tal que $q(1) = 1$ e $q(0) = 0$ e seja $q_1(x) = D^*(q(x))$. Então

$$\begin{aligned} B(p(x), q_1(x)) &= B(p(x), D^*(q(x))) = B(D(p(x)), q(x)) \\ &= p(1)q(1) - \int_0^1 p(x)q'(x)\,dx \\ &= p(1)q(1) - B(p(x), q'(x)). \end{aligned}$$

Ou seja,

$$B(p(x), q_1(x) - q'(x)) = p(1)q(1) = p(1) \text{ para todo } p(x) \in V.$$

Isso quer dizer que a funcional $\varphi : p \mapsto p(1)$ em V^* é representada por $q(x) - q'(x)$; ou seja $\varphi = B(-, q(x) - q'(x))$. Mas isso é uma contradição por Exemplo 83.1.

Lema 83.3. *Usando a notação do teorema anterior, assuma que X_V e X_W são bases de V e W, respetivamente. Sejam A e A^* as matrizes de f e f^* nas bases X_V e X_W, respetivamente e sejam G_V e G_W as matrizes de Gram das formas B_V e B_W. Temos que*

$$A^* = G_V^{-1\sigma} A^{t\sigma} G_W^{\sigma}.$$

Em particular, se X_V e X_W são bases ortonormais, então

$$A^* = A^{t\sigma}.$$

Comprovação. Temos pela definição do operador adjunto que

$$B_W(f(v), w) = B_V(v, f^*(w)) \quad \text{para todo} \quad v \in V \text{ e } w \in W.$$

Escrevendo a igualdade acima com matrizes, temos que

$$(A[v]_{X_V})^t G_W [w]_{X_W}^{\sigma} = [v]_{X_V}^t G_V (A^*[w]_{X_W})^{\sigma}.$$

Daí

$$[v]_{X_V}^t A^t G_W [w]_{X_W}^{\sigma} = [v]_{X_V}^t G_V A^{*\sigma} [w]_{X_W}^{\sigma}.$$

Como a igualdade vale para todo $[v]_{X_V} \in \mathbb{F}^m$ e $[w]_{X_W} \in \mathbb{F}^n$, temos que

$$A^t G_W = G_V A^{*\sigma}.$$

Usando que G_V é invertível, temos que

$$A^* = A^{t\sigma}.$$

□

Lema 83.4. *Assuma que $f, g : V \to W$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$. Assuma que existem f^* e g^*. Então temos que*

1. $(\alpha_1 f + \alpha_2 g)^* = \alpha_1^\sigma f^* + \alpha_2^\sigma g^*$;
2. $f^{**} = f$;
3. *Se* f *é invertível e existe* $(f^{-1})^*$, *então* $(f^{-1})^* = (f^*)^{-1}$
4. *se* $f, g : V \to V$, *então* $(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$

Comprovação. Exercício. □

Lema 83.5. *Sejam* V *e* B_V *como nos resultados anteriores e seja* $f : V \to V$ *um operador que possui adjunto* f^*. *Assuma que* $W \leq V$ *é* f*-invariante. Então* $W^\perp$ *é* f^**-invariante.*

Comprovação. Assuma que $w \in W^\perp$. Precisamos provar que $f^*(w) \perp z$ para todo $z \in W$; ou seja $B_V(z, f^*(w)) = 0$ para todo $z \in W$. Usando que $f(z) \in W$, temos que $f(z) \perp w$ e calculemos que

$$B_V(z, f^*(w)) = B_V(f(z), w) = 0.$$

□

84 Operadores autoadjuntos e normais

84.1 Operadores autoadjuntos

Nesta página V é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial, $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{F})$ com $\sigma^2 = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$ e B é uma forma σ-hermitiana não degenerada sobre V.

Definição 84.1. Um operador $f : V \to V$ é **autoadjunto** se existe f^* e $f^* = f$. Em outras palavras,

$$B(f(v), w) = B(v, f(w))$$

para todo $v, w \in V$.

Lema 84.1. *Seja $f : V \to V$ autoadjunto.*

1. *Se $\lambda \in \mathbb{F}$ é um autovalor de f tal que V_λ contém um vetor não isotrópico, então $\lambda \in Fix(\sigma)$.*
2. *Sejam v_1 e v_2 autovetores de f associados com autovalores λ_1 e λ_2, respetivamente, tais que $\lambda_1^\sigma \neq \lambda_2$. Então $v_1 \perp v_2$ (ou seja, $B(v_1, v_2) = 0$).*

Comprovação.

1. Seja $v \in V \setminus \{0\}$ tal que $f(v) = \lambda v$ e assuma que v não é isotrópico; ou seja $Q(v) = B(v, v) \neq 0$. Ora,

$$\lambda B(v, v) = B(\lambda v, v) = B(f(v), w) = B(v, f(v)) = B(v, \lambda v) = \lambda^\sigma B(v, v).$$

   Portanto, $(\lambda - \lambda^\sigma)B(v, v) = 0$ e $\lambda - \lambda^\sigma = 0$. Logo $\lambda = \mathrm{Fix}(\sigma)$.
2. Assuma que v_1 e v_2 são autovetores associados com autovalores λ_1 e λ_2 com $\lambda_1 \neq \lambda_2^\sigma$. Temos que

$$\begin{aligned} \lambda_1 B(v_1, v_2) &= B(f(v_1), w_2) = B(v_1, f(v_2)) = B(v_1, \lambda_2 v_2) \\ &= \lambda_2^\sigma B(v_1, v_2). \end{aligned}$$

   Isso implica que $(\lambda_1 - \lambda_2^\sigma)B(v_1, v_2) = 0$. Ou seja, $\lambda_1 = \lambda_2^\sigma$ ou $B(v_1, v_2) = 0$. Como $\lambda_1 \neq \lambda_2^\sigma$, nos resta que $B(v_1, v_2) = 0$.

□

84.2 Produto interno

Definição 84.2. Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ onde $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e seja $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ se $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ e σ o conjugado complexo se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. Um **produto interno** sobre V é uma forma σ-hermitiana que satisfaz a propriedade de positividade; ou seja,

$$Q(v) = B(v, v) \geq 0 \quad \text{para todo} \quad v \in V$$

e $Q(v) = 0$ se e somente se $v = 0$. Neste caso dizemos que V é um **espaço com produto interno**. A forma $B(-,-)$ é frquentamente escrita como $\langle -, - \rangle$. Se V é espaço com produto interno e $v \in V$, então $Q(v) \geq 0$ e definimos

$$\|v\| = \sqrt{Q(v)} = \sqrt{\langle v, v \rangle} \in \mathbb{R}.$$

O número $\|v\|$ é chamado **norma** de v. Temos que $\|v\| \geq 0$ e $\|v\| = 0$ se e somente se $v = 0$.

Lema 84.2. *Uma forma B que define produto interno é não degenerada. Além disso, se $\dim V = n$ for finita, então (V, B) é isométrico ao espaço $\mathbb{R}^{0+n}$ ou $\mathbb{C}^{0+n}$.*

Comprovação. Se $v \in \mathrm{Rad}(B)$, então $v \perp v$ e $Q(v, v) = B(v, v) = 0$. Logo, $v = 0$ e B é não degenerada.

Sabe-se do resultado anterior que quando $\dim V = n$ finita, então (V, B) é isométrica ao espaço $\mathbb{R}^{p+q}$ ou $\mathbb{C}^{p+q}$ com $p + q = n$. Se $p \geq 1$, então $B(b_1, b_1) = -1$, que não é possível pela positividade da forma. □

Note que a notação $\langle u, v \rangle$ foi usada anteriormente para o espaço gerado por u e v. A partir deste ponto, este espaço será denotado por $\mathrm{span}\langle u, v \rangle$.

Corolário 84.1. *Assuma que V é espaço com produto interno e $f : V \to V$ é autoadjunto.*

1. *Os autovalores de v são números reais.*
2. *Se v_1 e v_2 são autovetores de f com autovalores distintos, então $v_1 \perp v_2$.*

Comprovação.

1. Se v é uma autovetor não nulo de f com autovalor λ, então v não é isotrópico (pela positividade do produto interno) e temos pelo lema anterior que $\lambda \in \mathrm{Fix}(\sigma) = \mathbb{R}$.
2. Sejam v_1 e v_2 autovetores de f com autovalores distintos λ_1 e λ_2, respetivamente. Temos pelo item 1. que $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ e $\lambda_1 \neq \lambda_2^{\sigma} = \lambda_2$. O lema acima implica que $v_1 \perp v_2$.

□

84.3 Diagonalização de operadores autoadjuntos

Corolário 84.2. *Seja $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ tal que $A^t = \overline{A}$ (a transposta é igual à conjugada complexa). Então os autovalores de A são números reais. Em particular, se $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que $A^t = A$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ é autovalor de A, então $\lambda \in \mathbb{R}$.*

Comprovação. Considere A como a matriz de uma transformação linear $f_A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ em uma base ortonormal em relação ao produto interno usual de $\mathbb{C}^n$. A matriz de f_A^* é $\overline{A}^t = A$ e assim $f_A^* = f_A$; ou seja f_A é autoadjunta. Pelo resultado anterior os autovalores de f_A (que são os mesmos que os autovalores de A) são números reais. A segunda afirmação segue da primeira, observando que se $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, então $\overline{A} = A$. □

Teorema 84.1. *(O Teorema de Diagonalização para Operadores Autoadjuntos) Seja V um espaço com produto interno e assuma que $\dim V = n$ é finita e seja $f : V \to V$ um operador autoadjunto. Então os autovalores de f são números reais e V possui uma base B ortonormal formada por autovetores de f. Em particular, f é diagonalizável e $[f]_B^B = D$ é diagonal.*

Comprovação. Usamos indução por $\dim V$. Seja $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ o corpo para o espaço V. Quando $\dim V = 1$, então $(V, \langle -, - \rangle)$ é isométrico ao espaço $\mathbb{F}^{0+1}$ e existe uma base $\{b_1\}$ tal que $\langle b_1, b_1 \rangle = 1$. Como $\dim V = 1$, b_1 é autovetor de f e a base $\{b_1\}$ é ortonormal formada por autovetores de f.

Assuma que o teorema está verdadeiro para espaços de dimensão menor que n e assuma que $\dim V = n$. Seja inicialmente X uma base ortonormal de V qualquer (existe por resultado anterior). A matriz A de f nesta base X satisfaz $X^t = \overline{X}$ (ou $X^t = X$ quando $\mathbb{F} = \mathbb{R}$). Por resultado anterior A e f possuem autovalor $\lambda \in \mathbb{R}$. Seja b_1' um autovetor para autovalor λ. Ponha $\alpha_1 = \langle b_1', b_1' \rangle$ e note que a positividade do produto interno implica que $\alpha_1 \in \mathbb{R}$ e $\alpha_1 > 0$. Pondo $b_1 = (\alpha_1)^{-1/2} b_1'$ obtemos que $\langle b_1, b_1 \rangle = 1$.

Considere $U = \operatorname{span}\{b_1\}$. Então $\dim U^\perp = n - 1$, $U^\perp \cap U = 0$ e $V = U \perp U^\perp$. Além disso, U sendo f-invariante, $U^\perp$ é invariante por $f^* = f$. Por hipótese de indução, $U^\perp$ possui uma base ortonormal $\{b_2, \dots, b_n\}$ que composta de autovetores de f. Ora, $\{b_1, \dots, b_n\}$ é base ortonormal de V composta de autovetores de f. □

84.4 Diagonalização de matrizes simétricas e hermitianas.

Definição 84.3. Para uma matriz $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$, denotamos $A^* = \overline{A}^t$ (conjugada transposta).

1. Uma matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ ($\mathbb{F}$ é corpo qualquer) é chamada **simétrica** se $A = A^t$.
2. Uma matrix $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ é chamada **hermitiana** se $A = A^*$.
3. Uma matriz $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ é chamada **ortogonal** se as colunas de A são ortonormais.

4. Uma matriz $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ é chamada de **unitária** as colunas de A são ortonormais (no produto interno de $\mathbb{C}^n$).

Exercício 84.1. Mostre que

1. A é ortogonal se e somente se $A^tA = I$ e $A^{-1} = A^t$;
2. A é unitária se e somente se $A^*A = I$ e $A^{-1} = A^*$.

Corolário 84.3.

1. *Seja $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ uma matriz simétrica. Existe uma matriz ortogonal P tal que P^tAP é diagonal.*
2. *$A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ uma matriz hermitiana. Existe uma matriz unitária P tal que P^*AP é diagonal.*

Comprovação. Nos dois casos, considere a transformação $f_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^n$, $f_A(v) = A \cdot v$. A transformação f_A é autoadjunta em relação ao produto interno em $\mathbb{F}^n$. Além disso, a matriz de f_A na base canônica é a própria A. Pelo teorema anterior, f_A é diaganalizável. Mais precisamente, existe uma base ortonormal B tal que $[f_A]_B^B$ é diagonal D. Seja P a matriz que tem os elementos de B nas suas colunas. Temos que

$$D = [f]_B^B = P^{-1}AP = P^*AP$$

pois $P^{-1} = P^*$ pelo exercício anterior. Quando $P \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, então $P^* = P^t$. □

Exemplo 84.1. O teorema anterior não é válido para matrizes simétricas sobre $\mathbb{C}$. Considere por exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$$

O polinômio caraterístico de A é t^2 e 0 é o único autovalor de A. Mas como A não é a transformação nula, não existe base de $\mathbb{C}^2$ formada por autovetores de A.

84.5 Operadores normais

No resto da página, $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e V é um $\mathbb{F}$-espaço com produto interno $\langle -, - \rangle$. Alguns resultados são válidos para espaços vetoriais sobre corpos arbitrários com formas σ-hermitianas, mas nós vamos trabalhar com as suposições da frase anterior.

Definição 84.4. Um operador $f : V \to V$ é dito normal se existe f^* e $ff^* = f^*f$. Ou seja, um operador é normal se e somente se existe o adjunto e ele comuta com seu adjunto.

Lema 84.3. *Seja $f : V \to V$ um operador.*

1. *Se f é autoadjunto, então f é normal.*
2. *Se $\dim V$ é finita e f é diagonalizável por uma base ortonormal, então f é normal.*

Comprovação. A primeira afirmação é óbvia, pois f e f claramente comutam. Para a segunda afirmação, assuma que existe uma base ortonormal $\{b_1, \dots, b_n\}$ de V composta de autovetores de f. A matriz de f nesta base é uma matriz diagonal D com os autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ no diagonal principal. Na mesma base, a matriz $\overline{D}$ de f^* é diagonal com $\overline{\lambda}_1, \dots, \overline{\lambda}_n$ no diagonal principal. Como as matrizes diagonais D e $\overline{D}$ comutam, temos que f também comuta com f^*. □

Exemplo 84.2. Um operador normal não precisa ser autoadjunto. Considere por exemplo o operador $R_\alpha : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que é a rotação por α graus. A matriz deste operador na base canônica (que é ortonormal) é

$$\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\operatorname{sen}\alpha \\ \operatorname{sen}\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

A matriz da adjunta de R_α na mesma base é

$$\begin{pmatrix} \cos\alpha & \operatorname{sen}\alpha \\ -\operatorname{sen}\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix};$$

ou seja, $(R_\alpha)^* = R_{-\alpha}$. Como rotações do plano comutam, R_α comuta com $R_\alpha^* = R_{-\alpha}$ e R_α é normal. Por outro lado se α não é múltipo de 180 graus, $R_\alpha \neq R_{-\alpha}$ e neste caso R_α não é autoadjunto.

84.6 Diagonalização de operadores normais

Lema 84.4. *Assuma que $f : V \to V$ é normal.*

1. *$\|f(v)\| = \|f^*(v)\|$ para todo $v \in V$.*
2. *Se v é autovetor de f com autovalor λ, então o mesmo v é autovetor de f^* com autovalor $\overline{\lambda}$.*
3. *Se v_1 e v_2 são autovetores de f com autovalores α_1 e α_2 distintos, então $v_1 \perp v_2$.*

Comprovação.

1. Seja $v \in V$. Então

$$\begin{aligned} \|f(v)\|^2 &= \langle f(v), f(v)\rangle = \langle v, f^*(f(v))\rangle = \overline{\langle f(f^*(v), v\rangle} \\ &= \overline{\langle f^*(v), f^*(v)\rangle} \\ &= \overline{\|f^*(v)\|^2} = \|f^*(v)\|^2. \end{aligned}$$

2. Assuma que $f(v) = \lambda v$; ou seja $(f - \lambda \mathrm{id})(v) = 0$. Obtemos que $\|(f - \lambda \mathrm{id})(v)\| = 0$. Pelo item anterior, $\|(f - \lambda \mathrm{id})^*(v)\| = 0$. Então $(f - \lambda \mathrm{id})^*(v) = 0$; ou seja, $f^*(v) = \overline{\lambda} v$.

3. Temos que
$$\alpha_1 \langle v_1, v_2 \rangle = \langle f(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, f^*(v_2) \rangle = \alpha_2 \langle v_1, v_2 \rangle.$$
Logo $(\alpha_1 - \alpha_2)\langle v_1, v_2 \rangle = 0$ e obtemos que $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$.

□

Teorema 84.2. *Seja V um $\mathbb{C}$-espaço de dimensão finita e $f : V \to V$ um operador. Existe uma base ortonormal formada por autovetores de V se e somente se f é um operador normal.*

Comprovação. Já vimos que quando existe uma base ortonormal formada por autovetores de f, então f é normal.

A outra direção será demonstrada por indução na dimensão de V. Quando $\dim V = 1$, então escolhe qualquer vetor não nulo $v \in V \setminus \{0\}$ e tome $\|v\|^{-1} v$ para base ortonormal formada por autovetores de f. Assuma que o resultado vale para espaços de dimensão $n - 1$ e assuma que $\dim V = n$. Como o corpo é $\mathbb{C}$, f possui autovalor λ e seja $v \in V$ um autovetor não nulo. Seja $b_1 = \|v\|^{-1} v$ um vetor unitário. Considere $U = \langle v \rangle$ e $W = U^\perp$. Note que U é f-invariente. Mas U também é f^*-invariante, pois b_1 é autovetor de f^* com autovalor $\overline{\lambda}$. Assim, um resultado anterior implica que W é f-invariante (pois $f = (f^*)^*$). As restrições de f e f^* para W claramente comutam e $(f|_W)^* = (f^*)|_W$. Logo, a hipótese da indução é válida para $f|_W$ e W e W possui uma base $\{b_2, \dots, b_n\}$ ortonormal formada por autovetores de f. Ora, $\{b_1, \dots, b_n\}$ é a base procurada. □

Exemplo 84.3. Seja $f : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ o operador com matriz
$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$
na base canônica. Note que a matriz de f^* é
$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$
e f não é autoadjunto. Mas
$$AA^* = A^*A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$
e f é normal. Note que os autovalores de f são raízes do polinômio caraterístico $t^2 - 2t + 2$ que são $1 \pm i$. Os autovetores ortonormais correspondentes são $(1/\sqrt{2})(1, 1)$ e $(1/\sqrt{2})(1, -1)$. Logo pondo
$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

temos que

$$P^*AP = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}$$

85 Operadores ortogonais e unitárias

Nesta página V é um espaço vetorial com produto interno $\langle -, - \rangle$ sobre $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Os espaços $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ serão considerados com seus produtos internos usuais.

Definição 85.1. A **distáncia** de $v, w \in V$ está definida como

$$d(v, w) = \|v - w\| = \langle v - w, v - w \rangle^{1/2}.$$

Uma aplicação (não necessariamente linear) $f : V \to V$ é chamada de **isometria** se ela preserva distáncia. Ou seja,

$$d(f(v), f(w)) = d(v, w) \quad \text{para todo} \quad v, w \in V.$$

Exemplo 85.1. Se $v_0 \in \mathbb{R}^n$, então $T_{v_0} : v \mapsto v + v_0$ é uma isometria. Este exemplo mostra que uma isometria não precisa ser linear. Em $\mathbb{R}^2$, a rotação R_α no redor da origem por α graus é também uma isometria. Note que R_α é linear.

É imediato observar que uma isometria $f : V \to V$ é injetiva. Acontece que uma isometria precisa ser também sobrejetiva, mas esta afirmação não vamos provar.

Escreva $\langle u, v \rangle = \mathrm{Re}\,\langle u, v \rangle + i\mathrm{Im}\,\langle u, v \rangle$. Quando V é um $\mathbb{R}$-espaço, então $\mathrm{Im}\,\langle u, v \rangle = 0$. Segue da identidade da polarização que

$$\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2 = 2\mathrm{Re}\,\langle u, v \rangle\,.$$

Além disso, calculando $\langle u, iv \rangle$, obtemos que

$$\mathrm{Im}\,\langle u, v \rangle = \mathrm{Re}\,\langle u, iv \rangle\,. \tag{85.1}$$

Teorema 85.1. *As seguintes são equivalentes para uma transformação linear $f : V \to V$.*

1. *f preserva o produto interno em V.*
2. *f preserva a norma em V.*
3. *f preserva a distância em V*

Comprovação. Assuma que f preserva produto interno. Então, para todo $v \in V$,

$$\|f(v)\|^2 = \langle f(v), f(v)\rangle = \langle v, v\rangle = \|v\|.$$

Ou seja, f preserva a norma.

Agora, assuma que f preserva a norma. Então temos para todo $v, w \in V$ que

$$d(f(v), f(w)) = \|f(v) - f(w)\| = \|f(v - w)\| = \|v - w\| = d(v, w).$$

Logo f preserva distância. Note que no meio da equação anterior, usamos que f é linear.

Assuma agora que f preserva distância. Note para $v \in V$ que

$$\|f(v)\| = d(0, f(v)) = d(0, v) = \|v\|$$

e assim f preserva a norma. Note que no meio da linha anterior, usamos que $f(0) = 0$. Ora, temos pela identidade de polarização para $v, w \in V$, que

$$\begin{aligned}
\mathrm{Re}\langle f(v), f(w)\rangle &= \frac{1}{2}(\|f(v) + f(w)\|^2 - \|f(v)\|^2 - \|f(w)\|^2) \\
&= \frac{1}{2}(\|f(v + w)\| - \|f(v)\| - \|f(w)\|) \\
&= \frac{1}{2}(\|v + w\| - \|v\| - \|w\|) \\
&= \mathrm{Re}\langle v, w\rangle.
\end{aligned}$$

Então segue que $\mathrm{Re}\langle f(v), f(w)\rangle = \mathrm{Re}\langle v, w\rangle$ e segue do Equação 85.1 que o mesmo vale para a parte imaginária. Logo, f preserva produto interno. □

Definição 85.2.

1. Quando o corpo é $\mathbb{R}$, uma isometria linear de V chama-se **transformação ortogonal** de V.
2. Quando o corpo é $\mathbb{C}$, uma isometria linear de V chama-se **transformação unitátária** de V.

Teorema 85.2. *Seja* $\dim V$ *finita,* $f : V \to V$ *uma isometria linear e seja* A *a sua matriz em uma base ortonormal.*

1. *Se o corpo é* $\mathbb{R}$*, então* $A^t A = I$*; ou seja, as colunas de* A *são ortonormais e* A *é uma matriz ortogonal.*
2. *Se o corpo é* $\mathbb{C}$*, então* $A^* A = I$*; ou seja, as colunas de* A *são ortonormais e* A *é uma matriz unitária.*
3. *Em particular, uma transformação ortogonal ou unitária de* V *é invertível.*

Comprovação. Seja $X = \{b_1, \dots, b_n\}$ uma base ortonormal de V. As colunas de A são $[f(b_1)]_X^X, \dots, [f(b_n)]_X^X$. Como f preserva produto interno, $f(b_1), \dots, f(b_n)$ é base ortonormal de V. Além disso, como X é base ortonormal, a transformação $V \to \mathbb{R}^n$ ou $V \to \mathbb{C}^n$ definida como $v \mapsto [v]_X^X$ é uma isometria, portanto os vetores $[f(b_1)]_X^X, \dots, [f(b_n)]_X^X$ são ortonormais. Logo A é matriz ortogonal. □

Lema 85.1. *Assuma que* $\det V$ *é finita, e seja* $f : V \to V$ *uma isometria linear.*

1. $|\det f| = 1$*;*
2. *se o corpo é* $\mathbb{R}$*, então o determinante de* f *é* ± 1*.*
3. *Se* $\lambda \in \mathbb{C}$ *é um autovalor de* f*, então* $|\lambda| = 1$*.*
4. *Se* $\lambda \in \mathbb{R}$ *é uma autovalor de* f*, então* $\lambda = \pm 1$*.*

Comprovação. Seja A a matriz de f na base canônica e note que

$$1 = \det I = \det A^* A = \det A^* \det A = \overline{\det A} \det A = |\det A|^2.$$

Logo $|\det A| = 1$. Se A é matriz com entradas reais, então $\det A = \pm 1$. Para provar afirmação 3., lembre que f preserva norma, e se v é autovetor de f com autovalor λ, então

$$\|\lambda\|\|v\| = \|\lambda v\| = \|f(v)\| = \|v\|$$

e segue que $|\lambda| = 1$. Finalmente, afirmação 4. segue trivialmente da afirmação 3. □

Definição 85.3. Seja V um espaço vetorial com produto interno.

Se V é $\mathbb{R}$-espaço, então o conjunto das transformações ortogonais de V é denotado por $\mathrm{O}(V)$. O conjunto das transformações ortogonais com determinante igual a 1 é denotado por $\mathrm{SO}(V)$. O nome de $\mathrm{O}(V)$ é **grupo ortogonal** enquanto $\mathrm{SO}(V)$ é chamado de **grupo ortogonal especial** de V. Assuma que V é $\mathbb{C}$-espaço. O conjunto das transformações unitárias de V é denotado por $\mathrm{U}(V)$. O conjunto das transformações unitárias com determinante igual a 1 é denotado por $\mathrm{SU}(V)$. O nome de $\mathrm{U}(V)$ é **grupo unitário** enquanto $\mathrm{SU}(V)$ é chamado de **grupo unitário especial**.

Quando $V = \mathbb{R}^n$ ou $V = \mathbb{C}^n$, então escrevemos O_n, SO_n, U_n, SU_n. Os grupos O_n e SO_n podem ser identificados com os conjuntos das matrizes ortogonais e matrizes ortogonais com determinante 1. Os grupos U_n e SU_n podem ser identificados com os conjuntos das matrizes unitárias e matrizes unitárias com determinante 1.

Lema 85.2. *Sejam* $f, g \in \mathrm{O}(V)$*. Então*

1. $f \circ g \in \mathrm{O}(V)$
2. *Se* $f, g \in \mathrm{SO}(V)$*, então* $f \circ g \in \mathrm{SO}(V)$*.*
3. $f^{-1} \in \mathrm{O}(V)$
4. *Se* $f \in \mathrm{SO}(V)$*, então* $f^{-1} \in \mathrm{SO}(V)$*.*

O mesmo vale para $f, g \in \mathrm{U}(V)$ *e* $\mathrm{SU}(V)$*.*

Comprovação. Exercício. $\square$

O lema anterior diz essentialmente que $\mathrm{O}(V)$ e $\mathrm{SO}(V)$ são grupos. Nesta disciplina nós não definimos o conceito dos grupos, eles vão aparecer muito na disciplina Grupos e Corpos. Os grupos O_n, SO_n, U_n e SU_n têm muitas aplicações nas áreas da física teórica, mecánica clássica, robótica, gráfica computacional, etc.

86 SO2 e SO3

Vamos estudar com mais detalhes os grupos SO_2 e SO_3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ uma transformação ortogonal e seja A a sua matriz na base canônica. Assuma que

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Note que $a^2 + c^2 = 1$ e assim, podemos assumir sem perder generalidade que $a = \cos\alpha$ e $b = \operatorname{sen}\alpha$ com algum ângulo α. Além disso, $(a, c) \perp (b, d)$ e temos que $(b, d) = (-\operatorname{sen}\alpha, \cos\alpha)$ ou $(b, d) = (\operatorname{sen}\alpha, -\cos\alpha)$. Obtivemos o seguinte resultado

Teorema 86.1. *Seja $A \in O_2$ uma matriz ortogonal. Então, existe um ângulo $\alpha \in [0, 2\pi)$ tal que*

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -sen\,\alpha \\ sen\,\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

ou

$$A = \begin{pmatrix} \cos\alpha & sen\,\alpha \\ sen\,\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Além disso, $A \in SO_2$ se e somente se A é como no primeiro caso.

Note que a primeira matriz da teorema anterior é a matriz de uma rotação por α ao redor da origem no sentido antihorário. A segunda matriz é a matriz da reflexão em relação a um eixo que tem ângulo $\alpha/2$ com o eixo x.

Teorema 86.2. *Uma transformação de O_2 ou é uma rotação ao redor da origem ou uma reflexão em relação a um eixo que passa pela origem. As transformações de SO_2 são precisamente as rotações ao redor da origem e as transformações com determinante -1 são as reflexões.*

Exercício 86.1. Seja $R_\alpha : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ o elemento de SO_2 realizada pela rotação por ângulo α. Seja

$$z_\alpha = \cos\alpha + i\operatorname{sen} = \exp(i\alpha), \alpha \in \mathbb{R}$$

Denote por S^1 o círculo $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ e defina $f : SO_2 \to S^1$ pela regra $R_\alpha \mapsto z_\alpha$. Demonstre que

- f é uma bijeção;

- $f(R_\alpha R_\beta) = f(R_\alpha)f(R_\beta)$ para todo $R_\alpha, R_\beta \in SO_2$.

Na linguávem algébrica, podemos dizer que SO_2 e S^1 são grupos isomorfos.

Exercício 86.2. Sejam φ e ψ ângulos. Seja $\mathrm{Rot}(\varphi)$ a rotação em SO_2 por α graus e $\mathrm{Ref}(\psi)$ a reflexão pelo eixo que passa pela origem e tem ângulo ψ com o eixo x. Demonstre que

- $\mathrm{Rot}(\varphi)\mathrm{Rot}(\psi) = \mathrm{Rot}(\varphi + \psi)$
- $\mathrm{Ref}(\psi)\mathrm{Ref}(\varphi) = \mathrm{Rot}(2(\psi - \varphi))$
- $\mathrm{Ref}(\psi)\mathrm{Rot}(\varphi) = \mathrm{Ref}(\psi - \varphi/2)$;
- $\mathrm{Rot}(\psi)\mathrm{Ref}(\varphi) = \mathrm{Ref}(\varphi + \psi/2)$.

Deduza que toda rotação de SO_2 pode ser escrita como uma composição de duas reflexões.

Para estudar as rotações em $\mathbb{R}^3$, seja $k = (k_x, k_y, k_z) \in \mathbb{R}^3$ um vetor não nulo e defina a matiz

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Lema 86.1. *Temos para um vetor coluna $v \in \mathbb{R}^3$ que $k \times v = Kv$ onde $k \times v$ denota o produto vetorial. Em particular, $Kk = 0$*

Comprovação. Temos que

$$\begin{aligned} k \times v = \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ k_x & k_y & k_z \\ v_x & v_y & v_z \end{pmatrix} &= (k_y v_z - k_z v_y, -k_x v_z + k_z v_x, k_x v_y - k_y v_x) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ora, $Kk = k \times k = 0$. □

Teorema 86.3. *(A fórmiula de Rodriguez) Seja $R : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a rotação ao redor de um eixo $k = (k_x, k_y, k_z)$ unitário por ângulo ϑ. A matriz de R na base canônica é*

$$[R] = I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos\vartheta)K^2 = (\cos\vartheta)I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos\vartheta)k^t k$$

Comprovação. Escolha uma base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ na forma k, u, v em tal forma que $k \times u = v$, $u \times v = k$ e $v \times k = u$ e seja $X = I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos\vartheta)K^2$. Como $Kk = K^2k = 0$, temos que

$$Xk = (I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos\vartheta)K^2)k = Ik = k.$$

Agora

$$\begin{aligned} Xu &= (I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos\vartheta)K^2)u = u + (\operatorname{sen}\vartheta)v - (1 - \cos\vartheta)u \\ &= (\cos\vartheta)u + (\operatorname{sen}\vartheta)v \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} Xv &= (I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos\vartheta)K^2)v = v - (\operatorname{sen}\vartheta)u - (1 - \cos\vartheta)v \\ &= -(\operatorname{sen}\vartheta)u + (\cos\vartheta)v \end{aligned}$$

Logo a matriz de R na base k, u, v é

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & -\operatorname{sen}\vartheta \\ 0 & \operatorname{sen}\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}.$$

Portanto $[R] = X$. Para provar a segunda igualdade do lema, note que $\|k\| = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 1$ e assim

$$\begin{aligned} K^2 &= \begin{pmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -k_z^2 - k_y^2 & k_y k_x & k_z k_x \\ k_x k_y & -k_z^2 - k_x^2 & k_z k_y \\ k_x k_z & k_y k_z & -k_y^2 - k_x^2 \end{pmatrix} = k^t \cdot k - I \end{aligned}$$

Logo a matriz de R é

$$\begin{aligned} X &= I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos)K^2 = I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos\vartheta)(k^t \cdot k - I) \\ &= (\cos\vartheta)I + (\operatorname{sen}\vartheta)K + (1 - \cos\vartheta)k^t \cdot k \end{aligned}$$

□

Exercício 86.3. Mostre para um vetor unitário $k = (k_x, k_y, k_z)$ que a matriz K em cima satisfaz $K^3 = -K$. Deduza que para $n \geq 1$ que

$$\begin{aligned} K^{2n-1} &= (-1)^{n-1}K \\ K^{2n} &= (-1)^{n-1}K^2. \end{aligned}$$

Teorema 86.4. *A matriz* $[R]$ *no resultado anterior pode ser escrito como*

$$\exp(\vartheta K) = \sum_{n\geq 0} \frac{(\vartheta K)^n}{n!}.$$

Comprovação. Usando o exercício anterior, obtemos que

$$\begin{aligned}
\exp(\vartheta K) &= \sum_{n\geq 0} \frac{(\vartheta K)^n}{n!} \\
&= I + \sum_{n\geq 1} \frac{\vartheta^{2n-1} K^{2n-1}}{(2n-1)!} + \sum_{n\geq 1} \frac{\vartheta^{2n} K^{2n}}{(2n)!} \\
&= I + \sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} \frac{\vartheta^{2n-1} K}{(2n-1)!} + \sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} \frac{\vartheta^{2n} K^2}{(2n)!} \\
&= I + K \sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} \frac{\vartheta^{2n-1}}{(2n-1)!} + K^2 \sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} \frac{\vartheta^{2n}}{(2n)!} \\
&= I + K \sum_{n\geq 0} (-1)^{n} \frac{\vartheta^{2n+1}}{(2n+1)!} + K^2 \left(1 - \sum_{n\geq 0} (-1)^{n} \frac{\vartheta^{2n}}{(2n)!} \right) \\
&= I + K \operatorname{sen} \vartheta + K^2 (1 - \cos \vartheta).
\end{aligned}$$

Ora o resultado segue do Teorema de Rodriguez. □

87 Operadores positivos e decomposição em valores singulares

Nesta página, V é um $\mathbb{C}$-espaço de dimensão finita n com produto interno $\langle -, - \rangle$.

87.1 Operadores positivos

Lema 87.1. *Assuma que $f \in End(V)$ é tal que*

$$\langle f(v), v \rangle = 0 \quad \textit{para todo} \quad v \in V.$$

Mostre que $f = 0$.

Comprovação. Conta simples mostra que

$$\begin{aligned} \langle f(v), w \rangle = \frac{1}{4}(\langle f(v+w), v+w \rangle - \langle f(v-w), v-w \rangle) + \\ + \frac{i}{4}(\langle f(v+iw), v+iw \rangle - \langle f(v-iw), v-iw \rangle) = 0 \end{aligned}$$

vale para todo $v, w \in V$. Ora, toma $w = f(v)$ para obter que $\|f(v)\|^2 = \langle f(v), f(v) \rangle = 0$; ou seja $f(v) = 0$. □

Note que o Lema 87.1 não vale para $\mathbb{R}$-espaços. Por exemplo, a rotação f por 90 graus em $\mathbb{R}^2$ tem a propriedade que $f(v) \perp v$; ou seja $\langle f(v), v \rangle = 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^2$, mas $f \neq 0$.

Definição 87.1. Um operador $f \in \mathrm{End}(V)$ é dito **positivo** se $\langle f(v), v \rangle \in \mathbb{R}$ e $\langle f(v), v \rangle \geq 0$ para todo $v \in V$. f é dito **positivo definido** se $\langle f(v), v \rangle > 0$ para todo $v \in V$.

Lema 87.2. *Um operador positivo é autoadjunto e portanto é ortogonalmente diagonalizável. Além disso, os seus autovalores são não negativos. Vice versa, um operador autoadjunto é positivo se e somente se seus autvalores são não negativos.*

Comprovação. Assums que f é positivo. Então $\langle f(v), v\rangle \in \mathbb{R}$ e assim $\langle f(v), v\rangle = \langle v, f(v)\rangle$. Mas também, pela definição do adjunto f^*,

$$\langle f(v), v\rangle = \langle v, f^*(v)\rangle .$$

Logo, $\langle v, f(v)\rangle = \langle v, f^*(v)\rangle$ para todo $v \in V$; ou seja, $\langle v, (f - f^*)(v)\rangle = 0$ para todo $v \in V$. Ora, Lema 87.1 implica que $f - f^* = 0$, portanto $f = f^*$. O fato que f é diagonalizável segue por Teorema 84.1. Se λ é autovalor de f com autovetor v, então

$$0 \leq \langle f(v), v\rangle = \lambda \langle v, v\rangle = \lambda \|v\|^2,$$

logo $\lambda \geq 0$.

Assuma agora que f é autoadjunto e seja $b_1, \dots, b_n$ uma base ortonormal composta por autovetores de f que correspondem aos autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$, respetivamente. Seja $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$. Então

$$\langle f(v), v\rangle = \left\langle f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i\right), \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i b_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right\rangle \sum_{i=1}^n \lambda_i |\alpha_i|^2 \geq 0.$$

Portanto f é positivo. □

87.2 A raiz quadrada de um operador positivo

Seja $f \in \mathrm{End}(V)$ positivo. Pelo Lema 87.2, temos que f é ortogonalmente diagonalizável e existe uma base ortonormal $b_1, \dots, b_n$ composta por autovetores de f que correspondem aos autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, respetivamente, tais que $\lambda_i \geq 0$ para todo i. Considere o operador, $g : b_i \mapsto \sqrt{\lambda_i} b_i$ para todo i. Note que

1. g é autoadjunto;
2. os autovalores de g são $\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}$;
3. g é positivo por Lema 87.2;
4. $g^2 = f$;
5. se v é autovetor de f com autovalor λ_i então v é autovetor de g com autovalor $\sqrt{\lambda_i}$.

Definição 87.2. O operador g é dito **raiz quadrada** de f e escrevemos $g = \sqrt{f}$.

Lema 87.3. *Assuma que $f \in End(V)$ é positivo. Então existe único $g \in End(V)$ positivo tal que $g^2 = f$.*

Comprovação. Seja g como no argumento no parágrafo antes do lema. A existência segue da construção de g. Para a unicidade, suponha que h também é positivo e $h^2 = f$. Então h é autoadjunto e existe uma base ortonormal $c_1, \dots, c_n$ tal que $h(c_i) = \mu_i c_i$ para certos $\mu_i \geq 0$. Como $h^2 = f$, temos que $f(c_i) = \mu_i^2 c_i$, ou seja, cada c_i é autovetor para f com autovalor μ_i^2. Mas, pela observação 5. em cima, os autovetores de f são autovetores de g, e assim $g(c_i) = \mu_i c_i$ e isso implica que $g(c_i) = h(c_i)$ para todo i e $g = h$. □

Lema 87.4. *Seja $f \in End(V)$ qualquer. Então $f^* f$ é um operador autoadjunto e positivo e existe $\sqrt{f^* f}$.*

Comprovação. Precisa verificar que

$$\langle f^* f(v), v \rangle \geq 0 \quad \text{para todo} \quad v \in V.$$

Mas, como $(f^*)^* = f$,

$$\langle f^* f(v), v \rangle = \langle f(v), (f^*)^* v \rangle = \langle f(v), f(v) \rangle = \|f(v)\|^2 \geq 0.$$

□

87.3 A decomposição polar

Proposição 87.1. *(Decomposição polar) Assuma que $f \in End(V)$ um operador qualquer. Então $f = up$ onde u é unitário e p é positivo.*

Comprovação. Considere o operador $p = \sqrt{f^* f}$, que é positivo por Lema 87.4. Se p é invertível, defina $u = fp^{-1}$. Então:

$$u^* u = (fp^{-1})^*(fp^{-1}) = (p^{-1})^* f^* f p^{-1} = p^{-1} f^* f p^{-1} = p^{-1} p^2 p^{-1} = \mathrm{id}_V,$$

ou seja, u é unitário. Assim, $f = up$.

Se p não é invertível, seja $b_1, \dots, b_n$ uma base ortonormal composta por autovetores de p com autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$. Assuma ainda que $\lambda_1, \dots, \lambda_k > 0$ e $\lambda_{k+1} = \cdots = \lambda_n = 0$. Com $i \in \{1, \dots, n\}$, ponha $c_i = f(b_i)$. Afirmamos que $c_1, \dots, c_n$ é um sistema ortogonal com $\|c_i\| = \lambda_i$. De fato,

$$\langle c_i, c_j \rangle = \langle f(b_i), f(b_j) \rangle = \langle b_i, f^* f(b_j) \rangle = \langle b_i, p^2(b_j) \rangle = \lambda_j^2 \langle b_i, b_j \rangle$$

e a afirmação segue do fato que os b_i formam base ortonormal. Para $i \in \{1, \dots, k\}$, seja $d_i = \lambda_i^{-1} c_i$ e note que $d_1, \dots, d_k$ é um sistema ortonormal. Usando ortogonalização de Gram-Schmidt, estenda este sistema para sistema ortonormal $d_1, \dots, d_n$. Com o sistema estendido, temos que $c_i = \lambda_i d_i$ vale para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Seja $u : V \to V$ a aplicação que manda

$b_i \mapsto d_i$. Como os b_i e os d_i formam sistema ortonormal, temos que u é operador unitário. Além disso, vale para todo i que

$$up(b_i) = u(\lambda_i b_i) = \lambda_i u(b_i) = \lambda_i d_i$$

e

$$f(b_i) = c_i = \lambda_i d_i.$$

Portanto f up são iguais sobre uma base que implica que $f = up$. □

87.4 Valores singulares

Teorema 87.1. *(Decomposição em valores singulares) Seja $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Então A pode ser escrita como $A = UDV$ onde U, V são matrizes unitárias e D é matriz diagonal com números reais não negativos na diagonal principal. Além disso, as entradas na diagonal de D são unicamente determinadas por A.*

Comprovação. Assuma que A e a matriz do operador f na base canônica. Pela Proposição 87.1, temos que $f = zp$ onde z é unitária e p é positiva. Assuma que P e Z são as matrizes de p e z na base canônica. Então $A = ZP$ e Z é matriz unitária e P é hermitiana. Em particular, P é ortogonalmente diagonalizável e existe alguma matriz unitária W tal que $W^*PW = D$ diagonal. Como P é positivo e D contém os autovalores de P na diagonal, as entradas de P na diagonal principal são reais a não negativos. Ora,

$$W^*AW = W^*ZPW = W^*ZWW^*PW = W^*ZWD$$

e obtemos que

$$A = ZWDW^*.$$

Tomando $D = D$, $U = ZW$ e $V = W^*$, obtemos a decomposição no enunciado.

Assuma que as entradas de D na diagonal principal são $\delta_1, \dots, \delta_n$. Tem-se que

$$A^*A = V^*D^*U^*UDV = V^*D^2V,$$

que implica que os autovalores de A^*A são A^*A são $\delta_1^2, \dots, \delta_n^2$. Como $\delta_i \geq 0$ para todo i, temos que estes autovalores são unicamente determinados por A^*A e também por A. □

Definição 87.3. As entradas na diagonal principal da matriz D são chamadas dos **valores singulares** da matriz A.

88 Espaços normados

88.1 Definição e exemplos

Definição 88.1. Um **espaço vetorial normado** é um par $(V, \| - \|)$, onde:

1. V é um espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).
2. $\| \cdot \| : V \to \mathbb{R}$ é uma função chamada **norma**, que satisfaz as seguintes propriedades para todos $x, y \in V$ e $\alpha \in \mathbb{K}$:
   - **Positividade**: $\|x\| \geq 0$ e $\|x\| = 0$ se, e somente se, $x = 0$.
   - **Homogeneidade**: $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
   - **Desigualdade Triangular**: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Exemplo 88.1.

1. **Espaços com Produto Interno**:
   Se V é um espaço vetorial com um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, a norma induzida é dada por:
   $$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$
   Por exemplo, no espaço $\mathbb{R}^n$ com o produto interno usual $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$, a norma é a norma euclidiana.
2. **Norma $\|x\|_p$**:
   Para $1 \leq p < \infty$, a norma $\|x\|_p$ em $\mathbb{R}^n$ é definida como:
   $$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p}.$$
   Por exemplo, para $p = 2$, temos a norma euclidiana.
3. **Norma $\|x\|_1$**:
   A norma $\|x\|_1$ é um caso especial da norma $\|x\|_p$ com $p = 1$:
   $$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|.$$
   Essa norma é frequentemente usada em otimização e estatística.

4. **Norma $\|x\|_\infty$:**
   A norma $\|x\|_\infty$ é definida como:

$$\|x\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|.$$

   Essa norma mede o maior valor absoluto entre as componentes de x.

5. **Espaços L_p:**
   Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida e $1 \leq p < \infty$. O espaço $L_p(X, \mu)$ é o conjunto de todas as funções mensuráveis $f : X \to \mathbb{K}$ (onde $\mathbb{K}$ é $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) tais que:

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p \, d\mu(x)\right)^{1/p} < \infty.$$

   Para $p = \infty$, o espaço $L_\infty(X, \mu)$ consiste em funções mensuráveis essencialmente limitadas, com a norma:

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x\in X} |f(x)|,$$

   onde ess sup denota o supremo essencial.
   Os espaços L_p são exemplos importantes de espaços normados, amplamente utilizados em análise funcional e teoria da medida.

Note que os exemplos 2., 3., e 4., podem ser considerados em um espaço qualquer de dimensão finita escolhendo uma base. De fato, se V é espaço de dimensão finita com base $X = \{b_1, \dots, b_n\}$ e $v \in V$, pode definir

$$\|v\|_p = \|[v]_x\| = \left(\sum_{i=1}^{n} |\alpha|^p\right)^{1/p}$$

onde $[v]_X = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ é o vetor das coordenadas de v na base X. Claramente, a norma obtida assim em V depende da base X.

88.2 Distância em Espaços Normados

Definição 88.2. A norma em um espaço vetorial normado $(V, \|\cdot\|)$ induz uma **distância** $d : V \times V \to \mathbb{R}$, definida por:

$$d(x, y) = \|x - y\|,$$

para todos $x, y \in V$.

Lema 88.1. *A função $d(x, y)$ satisfaz as seguintes propriedades para todos $x, y, z \in V$:*

1. ***Não-negatividade**: $d(x, y) \geq 0$ e $d(x, y) = 0$ se, e somente se, $x = y$.*
2. ***Simetria**: $d(x, y) = d(y, x)$.*
3. ***Desigualdade Triangular**: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.*

Essas propriedades garantem que $d(x, y)$ é uma métrica, tornando V um espaço métrico.

Se V é espaço métrico, então podemos definir conceitos topológicos em V. Por exemplo, uma sequência v_n de vetores em V é dito **convergente** se existe $v \in V$ tal que para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \geq 0$ em tal forma que

$$d(v_n, v) = \|v_n - v\| \leq \varepsilon$$

sempre que $n \geq N$. Pode-se definir similarmente o conceito de sequências de Cauchy.

Definição 88.3. Um espaço normado V chama-se **espaço de Banach** se V é completo como espaço métrico. Ou seja, toda sequência de Cauchy em V é convergente.

Exercício 88.1. Seja V espaço normado de dimensão finita e seja $\| - \|$ uma norma em V. Considere $\| - \|$ como uma função $V \to \mathbb{R}$. Escolha uma base X de V de defina a norma $\| - \|_2$ como no Exemplo 88.1.
Mostre que $\| - \|$ é uma função contínua em na norma $\| - \|_2$. Ou seja, mostre que para todo $v \in V$, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que sempre quando $x \in V$ tal que $\|v - x\|_2 \leq \delta$, então $|\|v\| - \|x\|| \leq \varepsilon$.

88.3 Normas Equivalentes

Definição 88.4. Duas normas $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ em um espaço vetorial V são chamadas **equivalentes** se existem constantes positivas C_1 e C_2 tais que:

$$C_1\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C_2\|x\|_a,$$

para todo $x \in V$.
Normas equivalentes induzem as mesmas noções de convergência e topologia em V.

Exercício 88.2. Mostre que a equivalência de normas é ume relação de equivalência sobre o conjunto de normas em V. Ou seja

1. toda norma $\| - \|$ é equivalente a si mesma;
2. se $\| - \|_a$ e $\| - \|_b$ são equivalentes, então $\| - \|_a$ e $\| - \|_b$ são equivalentes.
3. se $\| - \|_a$ e $\| - \|_b$ são equivalentes e $\| - \|_b$ e $\| - \|_c$ são equivalentes, então $\| - \|_a$ e $\| - \|_c$ são equivalentes

Teorema 88.1. *Em um espaço vetorial de dimensão finita V, todas as normas são equivalentes. Ou seja, se $\|\cdot\|_a$ e $\|\cdot\|_b$ são duas normas em V, então existem constantes positivas C_1 e C_2 tais que:*

$$C_1\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C_2\|x\|_a,$$

para todo $x \in V$.

Comprovação. Seja X uma base fixada para V e considere a norma $\| - \|_2$ relativa a base X. Para demonstrar o teorema, basta mostrar que qualquer norma $\| - \|$ em V é equivalente à norma $\| - \|_2$.
Ou seja, precisamos encontrar constantes positivas C_1 e C_2 tais que:

$$C_1\|x\|_2 \leq \|x\| \leq C_2\|x\|_2,$$

para todo $x \in V$.

Seja

$$B = \{v \in V \mid \|v\|_2 = 1\}.$$

Para provar o teorema, é suficiente mostrar que existem constantes positivas C_1 e C_2 tais que:

$$C_1 \leq \|x\| \leq C_2,$$

para todo $x \in B$. Isso ocorre porque, para qualquer $x \in V \setminus \{0\}$, podemos escrever $x = \|x\|_2 \cdot u$, onde $u = x/\|x\|_2 \in B$. Assim, temos:

$$\|x\| = \|\|x\|_2 \cdot u\| = \|x\|_2 \cdot \|u\|.$$

Portanto, se a desigualdade acima for válida para todos os vetores em B com constantes C_1 e C_2, então

$$C_1\|x\|_2 \leq \|x\|_2 \cdot \|u\| \leq C_2\|x\|_2;$$

ou seja,

$$C_1\|x\|_2 \leq \|x\| \leq C_2\|x\|_2;$$

A bola B é compacta é V, pois a bola

$$\{v \in \mathbb{K}^n \mid \|v\|_2 = 1\}$$

é compacta em $\mathbb{K}^n$ (Teorema de Heine-Borel). A função $\| - \| : B \to \mathbb{R}$ é contínua e atinge seus valores máximo e mínimo em B. Assim, existem constantes positivas C_1 e C_2 tais que:

$$C_1 = \min_{x \in B} \|x\| \quad \text{e} \quad C_2 = \max_{x \in B} \|x\|.$$

Portanto, para todo $x \in B$, temos:

$$C_1 \leq \|x\| \leq C_2.$$

Isso prova a desigualdade desejada. $\square$

89 Exercícios: Bloco 3

Exercício 89.1. Seja $\mathbb{F}$ um corpo e σ um automorfismo de $\mathbb{F}$. Mostre que

1. $0^\sigma = 0$;
2. $1^\sigma = 1$;
3. $(-a)^\sigma = -(a^\sigma)$ para todo $a \in \mathbb{F}$;
4. $(b^{-1})^\sigma = (b^\sigma)^{-1}$ para todo $b \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$.

Solução:

1. **Mostrar que $0^\sigma = 0$:**

   Como σ é um automorfismo, temos:

   $$0^\sigma = (0+0)^\sigma = 0^\sigma + 0^\sigma.$$

   Subtraindo 0^σ de ambos os lados, obtemos:

   $$0 = 0^\sigma.$$

2. **Mostrar que $1^\sigma = 1$:**

   Como σ é um automorfismo, temos:

   $$1^\sigma = (1 \cdot 1)^\sigma = 1^\sigma \cdot 1^\sigma.$$

   Como $1^\sigma \neq 0$ (pois σ é injetivo pela nossa conta anterior), podemos multiplicar ambos os lados por $(1^\sigma)^{-1}$:

   $$1 = 1^\sigma.$$

3. **Mostrar que $(-a)^\sigma = -(a^\sigma)$ para todo $a \in \mathbb{F}$:**

   Sabemos que $a + (-a) = 0$. Aplicando σ a ambos os lados:

   $$a^\sigma + (-a)^\sigma = 0^\sigma = 0.$$

Portanto, $(-a)^\sigma$ é o inverso aditivo de a^σ, ou seja:

$$(-a)^\sigma = -(a^\sigma).$$

4. **Mostrar que $(b^{-1})^\sigma = (b^\sigma)^{-1}$ para todo $b \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$:**
   Sabemos que $b \cdot b^{-1} = 1$. Aplicando σ a ambos os lados:

$$b^\sigma \cdot (b^{-1})^\sigma = 1^\sigma = 1.$$

   Portanto, $(b^{-1})^\sigma$ é o inverso multiplicativo de b^σ, ou seja:

$$(b^{-1})^\sigma = (b^\sigma)^{-1}.$$

(Caio Monteiro)

Exercício 89.2. Seja $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ ou $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_p$ com p primo. Mostre que o único automorfismo de $\mathbb{F}$ é $\mathrm{id}_{\mathbb{F}}$.

Solução:

Caso $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$
Seja σ um automorfismo de $\mathbb{Q}$. Então:

1. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, temos:

$$n^\sigma = (\underbrace{1 + \cdots + 1}_{n \text{ vezes}})^\sigma = \underbrace{1^\sigma + \cdots + 1^\sigma}_{n \text{ vezes}} = n$$

2. Para -1 observamos que:

$$1 = 1^\sigma = (-1)^\sigma(-1)^\sigma$$

   Logo $((-1)^\sigma)^2 - 1 = 0$. A equação $x^2 - 1$ só possui duas raízes sobre $\mathbb{Q}$, nomeadamente 1 e -1. Como já sabemos que $1^\sigma = 1$, isso implica que $(-1)^\sigma = -1$.

3. Para $n \in \mathbb{Z}^-$, $n = -m$ com $m \in \mathbb{Z}^+$, então:

$$n^\sigma = (-m)^\sigma = (-1)^\sigma m^\sigma = -m = n$$

   Logo σ fixa todos os números inteiros.

4. Seja b um número inteiro não nulo e b^{-1} seu inverso em $\mathbb{Q}$. Pelo exercício anterior:

$$(b^{-1})^\sigma = (b^\sigma)^{-1} = b^{-1}$$

   onde a última igualdade vem das nossas considerações anteriores.

5. Para qualquer $ab^{-1} \in \mathbb{Q}$:

$$(ab^{-1})^\sigma = a^\sigma (b^{-1})^\sigma = ab^{-1}$$

Portanto, σ fixa todos os números racionais, ou seja, $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$.
Caso $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_p$
Seja σ um automorfismo de $\mathbb{Z}_p$. Como $\mathbb{Z}_p$ tem p elementos e σ é bijetora:

1. Temos que $0^\sigma = 0$ e $1^\sigma = 1$ (pelo Exercício 81.1)
2. Para $k \in \mathbb{Z}_p$, k é igual à soma de 1 uma quantidade k de vezes:

$$k^\sigma = (\underbrace{1 + \cdots + 1}_{k \text{ vezes}})^\sigma = \underbrace{1^\sigma + \cdots + 1^\sigma}_{k \text{ vezes}} = k$$

Portanto, $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}_p}$.
(Caio Monteiro)

Exercício 89.3. Seja σ um automorfismo de $\mathbb{R}$. Mostre que

1. $x^\sigma \geq 0$ para $x \geq 0$;
2. σ é crescente;
3. σ é contínua;
4. $\mathbb{Q} \subseteq \mathrm{Fix}(\sigma)$;
5. usando que $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$, deduza que $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.

Solução:

1. **Mostrar que $x^\sigma \geq 0$ para $x \geq 0$**

   Se $x \geq 0$, então existe $y \in \mathbb{R}$ tal que $x = y^2$. Logo:

$$x^\sigma = (y^2)^\sigma = (y^\sigma)^2 \geq 0$$

2. **Mostrar que σ é crescente**

   Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$. Então:

   - $b - a > 0$
   - Pelo item anterior, $(b-a)^\sigma \geq 0$
   - Mas $(b-a)^\sigma = b^\sigma - a^\sigma \geq 0 \quad b^\sigma \geq a^\sigma$

   Além disso, se $b^\sigma = a^\sigma$, como σ é injetiva, teríamos $b = a$, o que é uma contradição. Portanto, $b^\sigma > a^\sigma$.

3. **Mostrar que σ é contínua**

- σ é crescente (pelo item 2)
- Funções crescentes só podem ter descontinuidades do tipo salto
- Mas σ é bijetiva, e descontinuidades do tipo salto violariam a sobrejetividade
  - (Imagine o gráfico com um salto: haveria valores no contradomínio que não seriam atingidos)
- Portanto, σ não pode ter descontinuidades e é contínua

4. **Mostrar que $\mathbb{Q} \subseteq \mathbf{Fix}(\sigma)$**

   A demonstração é análoga ao caso $\mathbb{Q}$ no Exercício 81.2:

   - Para qualquer $q \in \mathbb{Q}$, temos $q^\sigma = q$
   - Portanto, $\mathbb{Q}$ está contido no conjunto dos pontos fixos de σ

5. **Concluir que $\sigma = \mathbf{id}_\mathbb{R}$**

   Seja $x \in \mathbb{R}$ arbitrário:

   - Como $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$, existe $(q_n) \subseteq \mathbb{Q}$ com $q_n \to x$
   - Pela continuidade de σ:

$$x^\sigma = \left(\lim_{n\to\infty} q_n\right)^\sigma = \lim_{n\to\infty} q_n^\sigma = \lim_{n\to\infty} q_n = x$$

   - Logo, σ fixa todos os reais e portanto $\sigma = \mathrm{id}_\mathbb{R}$

(Caio Monteiro)

Exercício 89.4. Seja σ um automorfismo contínuo de $\mathbb{C}$. Mostre que

1. $\mathbb{R} \subseteq \mathrm{Fix}(\sigma)$;
2. $\sigma = \mathrm{id}_\mathbb{C}$ ou σ é o conjugado complexo.

[Obs: $\mathbb{C}$ tem automorfismos que não são contínuos; veja a discussão no StackExchange.

Solução:

1. Mostrar que $\mathbb{R} \subseteq \mathbf{Fix}(\sigma)$
Seja $x \in \mathbb{R}$. Como: - σ é contínuo - σ coincide com a identidade em $\mathbb{Q}$ (pelo Exercício 81.3) - $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$
Então, tomando $(q_n) \subseteq \mathbb{Q}$ com $q_n \to x$, temos:

$$x^\sigma = \left(\lim_{n\to\infty} q_n\right)^\sigma = \lim_{n\to\infty} q_n^\sigma = \lim_{n\to\infty} q_n = x$$

Portanto, σ fixa todos os números reais.
2. Mostrar que $\sigma = \mathbf{id}_\mathbb{C}$ ou σ é o conjugado complexo

Para qualquer $z = a + bi \in \mathbb{C}$ com $a, b \in \mathbb{R}$: - Pelo item anterior, $a^\sigma = a$ e $b^\sigma = b$
Para i, temos:

$$(i^2)^\sigma = (-1)^\sigma = -1 = (i^\sigma)^2$$

Logo i^σ deve satisfazer $x^2 = -1$, portanto $i^\sigma = i$ ou $i^\sigma = -i$.
Caso 1: Se $i^\sigma = i$

$$z^\sigma = (a + bi)^\sigma = a^\sigma + b^\sigma i^\sigma = a + bi = z$$

Portanto $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$.
Caso 2: Se $i^\sigma = -i$

$$z^\sigma = (a + bi)^\sigma = a^\sigma + b^\sigma i^\sigma = a - bi = \overline{z}$$

Portanto σ é o conjugado complexo.
Não existem outras possibilidades, pois as únicas raízes complexas de $x^2 = -1$ são i e $-i$.
(Caio Monteiro)

Exercício 89.5. Seja V um $\mathbb{F}$-espaço e denote por $\mathrm{Bil}(V)$, $\mathrm{Bil}_S(V)$, $\mathrm{Bil}_A(V)$ os conjuntos das formas bilineares, bilieares simétricas, e bilineares alternadas sobre V.

1. Demonstre que $\mathrm{Bil}(V)$, $\mathrm{Bil}_S(V)$, $\mathrm{Bil}_A(V)$ são espaços vetoriais com a soma e múltiplo escalar óbvia entre formas.
2. Assumindo que $\dim V = n$, mostre que

$$\begin{aligned} \mathrm{Bil}(V) &\cong M_{n\times n}(\mathbb{F}); \\ \mathrm{Bil}_S(V) &\cong \{A \in M_{n\times n} \mid A^t = A\}; \\ \mathrm{Bil}_A(V) &\cong \{A \in M_{n\times n} \mid A^t = -A\} \text{ se } \operatorname{car}\mathbb{F} \neq 0. \end{aligned}$$

3. Determine $\dim \mathrm{Bil}(V)$, $\dim \mathrm{Bil}_S(V)$, $\dim \mathrm{Bil}_A(V)$.

Esboço da solução:

1. **Espaço vetorial:**
   Os conjuntos $\mathrm{Bil}(V)$, $\mathrm{Bil}_S(V)$ e $\mathrm{Bil}_A(V)$ são subespaços vetoriais do espaço de todas as funções $V \times V \to \mathbb{F}$, pois a soma e o múltiplo escalar de formas bilineares (simétricas ou alternadas) continuam sendo formas bilineares (simétricas ou alternadas, respectivamente).
2. **Isomorfismos com matrizes:**
   - Fixe uma base $\{e_1, \dots, e_n\}$ de V. Toda forma bilinear B é determinada pelos valores $B(e_i, e_j)$, que podem ser organizados na matriz de Gram $G_X(B) = (B(e_i, e_j))_{i,j}$. Assim, $\mathrm{Bil}(V) \cong M_{n\times n}(\mathbb{F})$, identificando cada forma bilinear

com sua matriz de Gram. É fácil verificar que a identificação $B \mapsto G_X(B)$ é um isomorfismo $\mathrm{Bil}(V) \to M_{n\times n}(\mathbb{F})$.

- B é simétrica se $B(u,v) = B(v,u)$, o que equivale a $G_X(B)^t = G_X(B)$. Portanto, $\mathrm{Bil}_S(V) \cong \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{F}) \mid A^t = A\}$.
- B é alternada se $B(v,v) = 0$ para todo v, o que implica que a diagonal de $G_X(B)$ é nula e $G_X(B)^t = -G_X(B)$. Assim, $\mathrm{Bil}_A(V) \cong \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{F}) \mid A^t = -A,\ a_{ii} = 0\}$, supondo $\mathrm{car}(\mathbb{F}) \neq 2$.

3. **Dimensões:**

- $\dim \mathrm{Bil}(V) = n^2$, pois $\dim M_{n\times n}(\mathbb{F}) = n^2$.
- $\dim \mathrm{Bil}_S(V) = \frac{n(n+1)}{2}$, pois uma matriz simétrica é determinada pelos n elementos da diagonal e pelos $\frac{n(n-1)}{2}$ elementos acima (ou abaixo) da diagonal.
- $\dim \mathrm{Bil}_A(V) = \frac{n(n-1)}{2}$, pois uma matriz alternada (com $a_{ii} = 0$ e $a_{ij} = -a_{ji}$) é determinada apenas pelos elementos acima da diagonal, totalizando $\frac{n(n-1)}{2}$ parâmetros (válido se $\mathrm{car}(\mathbb{F}) \neq 2$).

Exercício 89.6. Seja V um $\mathbb{F}$-espaço e denote por $\mathrm{Bil}(V)$, $\mathrm{Bil}_S(V)$, $\mathrm{Bil}_A(V)$ os conjuntos das formas bilineares, bilieares simétricas, e bilineares alternadas sobre V.

1. Mostre que $\mathrm{Bil}(V) \cong (V \otimes V)^*$.
2. Seja $\Lambda^2 V$ a potência exterior definida no Exercício 71.45. Mostre que $\mathrm{Bil}_A(V) \cong \Lambda^2(V)^*$.
3. Estude a definição de $\Lambda^2(V)$ no Exercício 71.45, e dê uma construção de um espaço vetorial $S^2(V)$ que satisfaz a mesma propriedade universal que $\Lambda^2(V)$, mas com funções $f : V \times V \to Z$ bilineares *simétricas* (em vez de alternadas). Mostre que $\mathrm{Bil}_S(V) \cong S^2(V)^*$.

Esboço da solução:

1. **Isomorfismo $\mathrm{Bil}(V) \cong (V \otimes V)^*$:**
Pela propriedade universal do produto tensorial, toda forma bilinear $B : V \times V \to \mathbb{F}$ corresponde unicamente a um funcional linear $\varphi_B : V \otimes V \to \mathbb{F}$ tal que $\varphi_B(v \otimes w) = B(v,w)$. Assim, $\mathrm{Bil}(V) \cong (V \otimes V)^*$.

2. **Isomorfismo $\mathrm{Bil}_A(V) \cong (\Lambda^2 V)^*$:**
Pelo Exercício 71.45, toda forma bilinear alternada $A : V \times V \to \mathbb{F}$ corresponde unicamente a um funcional linear $\psi_A : \Lambda^2 V \to \mathbb{F}$ tal que $\psi_A(v \wedge w) = A(v,w)$. Assim, $\mathrm{Bil}_A(V) \cong (\Lambda^2 V)^*$.

3. **Construção de $S^2(V)$ e isomorfismo $\mathrm{Bil}_S(V) \cong (S^2 V)^*$:**
Defina $S^2(V)$ como o quociente de $V \otimes V$ pelo subespaço gerado pelos elementos $v \otimes w - w \otimes v$. Assim, $S^2(V)$ satisfaz a propriedade universal para formas bilineares simétricas. Toda forma bilinear simétrica $S : V \times V \to \mathbb{F}$ corresponde unicamente a

um funcional linear $\phi_S : S^2(V) \to \mathbb{F}$ tal que $\phi_S(v \odot w) = S(v, w)$, onde $v \odot w$ é a classe simétrica de $v \otimes w$. Portanto, $\mathrm{Bil}_S(V) \cong (S^2V)^*$.

Definição 89.1. Seja σ um automorfismo de um corpo $\mathbb{F}$. Uma aplicação $f : V \to W$ entre $\mathbb{F}$-espaços vetoriais é chamada σ-semilinear, se $f(u + v) = f(u) + f(v)$ e $f(\alpha u) = \alpha^\sigma f(u)$ para todo $u, v \in V$ e $\alpha \in \mathbb{F}$.

Exercício 89.7. Seja V um $\mathbb{F}$-espaço vetorial e $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{F})$. Seja $\varphi : V \to V^*$ uma aplicação σ-semilinear e defina $B_\varphi : V \times V \to \mathbb{F}$ como

$$B_\varphi(u, v) = \varphi(v)(u).$$

1. Mostre que B_φ é σ-sesquilinear.
2. Mostre que a aplicação $\varphi \mapsto B_\varphi$ é uma bijeção

$$\{\varphi : V \to V^* \mid \varphi \text{ é } \sigma\text{-semilinear}\} \to \{B : V \times V \to \mathbb{F} \mid B \text{ é } \sigma\text{-sesquilinear}\}.$$

3. Mostre que φ é linear se e somente se B_φ é bilinear.

Solução

1. **B_φ é σ-sesquilinear:**
Seja $\varphi : V \to V^*$ uma aplicação σ-semilinear. Para $u, u' \in V$, $v, v' \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

- Linearidade na primeira variável: Como $\varphi(v) \in V^*$ é linear, temos

$$B_\varphi(\alpha u+\beta u', v) = \varphi(v)(\alpha u+\beta u') = \alpha\varphi(v)(u)+\beta\varphi(v)(u') = \alpha B_\varphi(u, v)+\beta B_\varphi(u', v).$$

- σ-semilinearidade na segunda variável: Como $\varphi : V \to V^*$ é σ-semilinear, temos

$$B_\varphi(u, \alpha v+\beta v') = \varphi(\alpha v+\beta v')(u) = (\alpha^\sigma\varphi(v)+\beta^\sigma\varphi(v'))(u) = \alpha^\sigma\varphi(v)(u)+\beta^\sigma\varphi(v')(u) = \alpha^\sigma B_\varphi(u, v)+\beta^\sigma B_\varphi$$

Logo, B_φ é σ-sesquilinear.

2. **A aplicação $\varphi \mapsto B_\varphi$ é uma bijeção:**

- **Injetividade:** Se $B_\varphi = B_\psi$, então para todo $u, v \in V$, $\varphi(v)(u) = \psi(v)(u)$. Logo, $\varphi(v) = \psi(v)$ para todo v, ou seja, $\varphi = \psi$.
- **Sobrejetividade:** Dado $B : V \times V \to \mathbb{F}$ σ-sesquilinear, defina $\varphi_B : V \to V^*$ por $\varphi_B(v)(u) = B(u, v)$.
  - Para $v, v' \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

$$\varphi_B(\alpha v+\beta v')(u) = B(u, \alpha v+\beta v') = \alpha^\sigma B(u, v)+\beta^\sigma B(u, v') = \alpha^\sigma\varphi_B(v)(u)+\beta^\sigma\varphi_B(v')(u).$$

Portanto, φ_B é σ-semilinear e $B_{\varphi_B} = B$.

- Assim, $\varphi \mapsto B_\varphi$ é uma bijeção entre aplicações σ-semilineares $V \to V^*$ e formas σ-sesquilineares $V \times V \to \mathbb{F}$.

3. **φ é linear se e somente se B_φ é bilinear:**

- Se φ é linear, então na segunda variável temos:

  $$B_\varphi(u, \alpha v + \beta v') = \varphi(\alpha v + \beta v')(u) = \alpha\varphi(v)(u) + \beta\varphi(v')(u) = \alpha B_\varphi(u, v) + \beta B_\varphi(u, v').$$

  Ou seja, B_φ é bilinear.
- Reciprocamente, se B_φ é bilinear, então para todo $u \in V$:

  $$\varphi(\alpha v + \beta v')(u) = B_\varphi(u, \alpha v + \beta v') = \alpha B_\varphi(u, v) + \beta B_\varphi(u, v') = \alpha\varphi(v)(u) + \beta\varphi(v')(u).$$

  Como isso vale para todo u, segue que $\varphi(\alpha v + \beta v') = \alpha\varphi(v) + \beta\varphi(v')$, ou seja, φ é linear.

Exercício 89.8. Seja V um espaço de dimensão finita com forma σ-sesquilinear reflexiva B. Seja G a matriz de B em uma base de V. Mostre que $\dim \operatorname{Rad}(B) = \dim V - \operatorname{posto}(G)$. Deduza que B é não degenerada se e somente se G é invertível.

Solução

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e B uma forma σ-sesquilinear reflexiva sobre V. Seja G a matriz de Gram de B em uma base de V.
O radical de B é definido por

$$\operatorname{Rad}(B) = \{v \in V \mid B(v, w) = 0 \text{ para todo } w \in V\}.$$

Na base escolhida, um vetor v com coordenadas $[v]_X = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^t$ pertence ao radical se e somente se

$$B(v, w) = ([v]_X)^t G([w]_X)^\sigma = 0 \quad \text{para todo } w \in V.$$

Isso equivale a dizer que $([v]_X)^t G = 0$, ou seja, $[v]_X$ está no núcleo (espaço nulo) da matriz G^t. As matrizes G e G^t têm o mesmo posto, portanto,

$$\dim \operatorname{Rad}(B) = \dim \ker(G^t) = n - \operatorname{posto}(G^t) = n - \operatorname{posto}(G) = \dim V - \operatorname{posto}(G).$$

Em particular, B é não degenerada se e somente se $\operatorname{Rad}(B) = 0$, ou seja, se e somente se $\operatorname{posto}(G) = \dim V$, isto é, se G é invertível.

Exercício 89.9. Denote por H_2 o espaço $\mathbb{R}^2$ com forma $B(e_1, e_1) = B(e_2, e_2) = 0$ e $B(e_1, e_2) = B(e_2, e_1) = 1$ na base canônica $\{e_1, e_2\}$ de $\mathbb{R}^2$.

1. Mostre que H_2 não é isométrico a $\mathbb{R}^2$ equipado com o produto interno usual.
2. Mostre que $H_2 \perp H_2$ é isométrico a $\mathbb{R}^{2+2}$.

Solução

1. **H_2 não é isométrico a $\mathbb{R}^2$ com o produto interno usual:**

O produto interno usual em $\mathbb{R}^2$ é dado por $B_0(u, v) = u_1v_1 + u_2v_2$, cuja matriz na base canônica é a identidade:

$$G_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Já a matriz de B em H_2 é

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

O posto de ambas é 2, mas as formas não são equivalentes: no produto interno usual, $B_0(e_1, e_1) = 1 \neq 0$, enquanto em H_2, $B(e_1, e_1) = 0$. Além disso, no produto interno usual, todo vetor não nulo tem $B_0(v, v) > 0$, enquanto em H_2 existem vetores não nulos isotrópicos, por exemplo e_1 e e_2. Portanto, não existe isometria entre $(\mathbb{R}^2, B)$ e $(\mathbb{R}^2, B_0)$.

2. **$H_2 \perp H_2$ é isométrico a $\mathbb{R}^{2+2}$:**

Considere $V = H_2 \oplus H_2$ com a forma $B((u_1, u_2), (v_1, v_2)) = B_{H_2}(u_1, v_1) + B_{H_2}(u_2, v_2)$. A matriz de B em relação à base $\{e_1, e_2, f_1, f_2\}$ (onde $\{e_1, e_2\}$ é base do primeiro H_2 e $\{f_1, f_2\}$ do segundo) é

$$G' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Esta matriz é simétrica e tem posto 4. A base de $\mathbb{R}^{2+2}$ (ou seja, $\mathbb{R}^4$) na qual a matriz da forma B correspondente a $H_2 \perp H_2$ é diagonal com duas entradas 1 e duas entradas -1 pode ser explicitamente construída como segue:
Considere a base $\{e_1, e_2, f_1, f_2\}$ de $H_2 \perp H_2$, onde e_1, e_2 são a base do primeiro H_2 e

f_1, f_2 do segundo. Defina os seguintes vetores:

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + e_2), \\ u_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 - e_2), \\ u_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(f_1 + f_2), \\ u_4 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(f_1 - f_2). \end{aligned}$$

Nessa base, a matriz da forma B é diagonal, com duas entradas 1 e duas entradas -1:

$$B(u_1, u_1) = 1, \quad B(u_2, u_2) = -1, \quad B(u_3, u_3) = 1, \quad B(u_4, u_4) = -1,$$

e todos os produtos cruzados são zero.
Portanto, a base explícita é $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ conforme acima. Portanto, $H_2 \perp H_2$ é isométrico a $\mathbb{R}^{2+2}$.

Exercício 89.10. Seja $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_p$ com $p \geq 3$ e $a, b \in \mathbb{F}$ com $a \neq 0$. Mostre que existem $u, v \in \mathbb{F}$ tais que $u^2 + av^2 = b$.

Solução

Seja $Q = \{x^2 \mid x \in \mathbb{F}\}$. Como $\mathbb{F}$ possui p elementos com p ímpar, temos que $|Q| = (p+1)/2$ (Lema 29.1). Se $a \neq 0$, então $|aQ| = (p+1)/2$ e $|b - aQ| = (p+1)/2$. Mas como $|\mathbb{F}| = p$, temos que

$$Q \cap (b - aQ) \neq \emptyset.$$

Portanto existe elemento na inteerseção. Chamando este elemento de u^2, temos que $u^2 = b - av^2$ com algum $v \in \mathbb{F}$ e assim

$$u^2 + av^2 = b.$$

Exercício 89.11. Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{Z}_p$ de dimensão maior ou igual a 3 com uma forma bilinear simétrica.

1. Mostre que V possui vetor não nulo isotrópico.
2. Mostre que a afirmação no item anterior não é verdadeira se $\dim V = 1$ ou $\dim V = 2$.

Solução

1. Assuma que $\dim V \geq 3$ e seja $b_1, \dots, b_n$ uma base ortogonal de V (existe por Teorema 82.1). Assuma que $a_i = Q(b_i) = B(b_i, b_i)$ para todo i. Se $Q(b_i) = 0$ com algum i, então b_i é vetor isotrópico, e o exercício está resolvido. Assuma que $Q(b_i) \neq 0$ para todo i. Sejam $u, v \in \mathbb{Z}_p$ tal que $u^2 + (a_2/a_1)v^2 = -a_3/a_1$; ou seja $u^2 a_1 + v_2 a_2 + a_3 = 0$ (existem por Exercício 89.11). Como $a_3 \neq 0$, $(u, v) \neq (0, 0)$. Seja $v = ub_1 + vb_2 + b_3$. Então
$$Q(v) = u^2 a_1 + v^2 b_2 + b_3 = 0.$$
Temos que v é vetor não nulo isotrópico.
2. Se $\dim V = 1$ com base $\{b\}$, então $Q(\alpha b) = \alpha^2 Q(b)$. Então se escolhemos a forma em tal modo que $Q(b) = B(b, b) = 1$, então não existe vetor não nulo isotrópico. Assuma que $\dim V = 2$ com base $\{b_1, b_2\}$ seja B uma forma bilinear sobre V tal que $B(b_1, b_2) = B(b_2, b_1) = 0$ e $B(b_1, b_1) = \delta_1$ e $B(b_2, b_2) = \delta_2$ tal que $-\delta_1/\delta_2$ não é quadrado. Ora, se $(u, v) \neq (0, 0)$, então
$$Q(ub_1 + vb_2) = u^2 Q(b_1) + v^2 Q(b_2) = u^2 \delta_1 + v^2 \delta_2.$$
Se $Q(ub_1 + vb_2) = 0$, então $v \neq 0$ e $-\delta_1/\delta_2 = (u/v)^2$ que contradiz à escolha de δ_1, δ_2.

Exercício 89.12. Sejam U, V, W espaços com formas σ-hermitianas, f e g transformações lineares tais que existem f^* e g^*. Mostre que as seguintes afirmações estão válidas.

1. Se $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ e $f, g : V \to W$, então existe $(\alpha f + \beta g)^*$ e $(\alpha f + \beta g)^* = \alpha^\sigma f^* + \beta^\sigma g^*$.
2. Existe $(f^*)^*$ e $(f^*)^* = f$.
3. Se $f : U \to V$ e $g : V \to W$, então existe $(g \circ f)^*$ e $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$.
4. Existe $(\mathrm{id}_V)^*$ para todo espaço V e $(\mathrm{id}_V)^* = \mathrm{id}_V$.
5. Se $f : V \to W$ é invertível e existe $(f^{-1})^*$, então $(f^{-1})^* = (f^*)^{-1}$.

Solução

1. $(\alpha f + \beta g)^* = \alpha^\sigma f^* + \beta^\sigma g^*$**:**
Sejam $f, g : V \to W$ transformações lineares com adjuntas f^*, g^*. Pela definição de adjunto em espaços hermitianos:
$$B_W((\alpha f + \beta g)(v), w) = \alpha B_W(f(v), w) + \beta B_W(g(v), w)$$
Como $B_W(f(v), w) = B_V(v, f^*(w))$ e $B_W(g(v), w) = B_V(v, g^*(w))$, temos:
$$B_W((\alpha f + \beta g)(v), w) = B_V(v, \alpha^\sigma f^*(w) + \beta^\sigma g^*(w)) = B_V(v, (\alpha^\sigma f^* + \beta^\sigma g^*)(w))$$
Pela unicidade do adjunto, temos $(\alpha f + \beta g)^* = \alpha^\sigma f^* + \beta^\sigma g^*$.

2. $(f^*)^* = f$**:**
   Pela definição, $B_W(f(v), w) = B_V(v, f^*(w))$ para todo v, w. Temos

$$B_V(f^*(w), v) = B_V(v, f^*(w))^\sigma = B_W(f(v), w)^\sigma = B_W(w, f(v)).$$

   Pela unicidado do adjunto, $(f^*)^* = f$.

3. $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$**:**
   Para $f : U \to V$ e $g : V \to W$, temos:

$$B_W(g(f(u)), w) = B_V(f(u), g^*(w)) = B_U(u, f^*(g^*(w)))$$

   Logo, pela unicidade do adjunto, $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$.

4. $(\mathbf{id}_V)^* = \mathbf{id}_V$**:**
   Para a identidade, $B_V(v, w) = B_V(v, w)$, então o adjunto da identidade é a própria identidade.

5. $(f^{-1})^* = (f^*)^{-1}$**:**
   Segue do item anterior, pois

$$\mathrm{id}_V = (\mathrm{id}_V)^* = (f \circ f^{-1})^* = (f^{-1})^* \circ f^*.$$

   Obtemos por conta similar, que $\mathrm{id}_V = f^* \circ (f^{-1})^*$. Portanto, $(f^{-1})^* = (f^*)^{-1}$.

Exercício 89.13. Sejam $\mathbb{K}$ e $\mathbb{F}$ corpos tais que $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{F}$. Assuma que V é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial.

1. Mostre que $\mathbb{F}$ é um $\mathbb{K}$-espaço vetorial.
2. Mostre que V é um $\mathbb{K}$-espaço vetorial.
3. Seja $B_\mathbb{F}$ uma base de $\mathbb{F}$ sobre $\mathbb{K}$ e seja B_V uma base de V sobre $\mathbb{F}$. Mostre que

$$\{\alpha b \mid \alpha \in B_\mathbb{F} \text{ e } b \in B_V\}$$

   é uma base de V sobre $\mathbb{K}$.
4. Deduza que $\dim_\mathbb{K} V = \dim_\mathbb{K} \mathbb{F} \cdot \dim_\mathbb{F} V$.

Solução

1. $\mathbb{F}$ **é um** $\mathbb{K}$**-espaço vetorial:**
   A soma e a multiplicação por escalares de $\mathbb{K}$ em $\mathbb{F}$ são herdadas da estrutura de corpo, e $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{F}$. Assim, $\mathbb{F}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$.

2. V **é um** $\mathbb{K}$**-espaço vetorial:**
   Como V é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial e $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{F}$, o múltiplo escalar com os elementos de $\mathbb{K}$ satisfaz os axiomas na definição de espaços vetoriais. Logo V é um $\mathbb{K}$-espaço

vetorial.

3. **A família $\{\alpha b \mid \alpha \in B_{\mathbb{F}},\, b \in B_V\}$ é base de V sobre $\mathbb{K}$:** Seja $B_{\mathbb{F}}$ uma base de $\mathbb{F}$ sobre $\mathbb{K}$ e B_V uma base de V sobre $\mathbb{F}$.

- **Gerador:** Todo $v \in V$ pode ser escrito como $v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i b_i$ com $\lambda_i \in \mathbb{F}$, $b_i \in B_V$. Cada λ_i pode ser escrito como combinação linear de elementos de $B_{\mathbb{F}}$ com coeficientes em $\mathbb{K}$, ou seja, $\lambda_i = \sum_{j=1}^{m} \alpha_{ij}\alpha_j$ com $\alpha_{ij} \in \mathbb{K}$, $\alpha_j \in B_{\mathbb{F}}$. Assim,

$$v = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \alpha_{ij}(\alpha_j b_i),$$

ou seja, v é combinação linear sobre $\mathbb{K}$ dos elementos $\alpha_j b_i$.
- **Linearmente independente:** Suponha $\sum_{i,j} \beta_{ij}(\alpha_j b_i) = 0$ com $\beta_{ij} \in \mathbb{K}$. Reescreva como $\sum_i \left(\sum_j \beta_{ij}\alpha_j\right) b_i = 0$. Como B_V é base sobre $\mathbb{F}$, cada coeficiente $\sum_j \beta_{ij}\alpha_j = 0$ em $\mathbb{F}$. Como $B_{\mathbb{F}}$ é base de $\mathbb{F}$ sobre $\mathbb{K}$, segue que todos os $\beta_{ij} = 0$. Portanto, $\{\alpha b \mid \alpha \in B_{\mathbb{F}},\, b \in B_V\}$ é base de V sobre $\mathbb{K}$.

4. **Fórmula das dimensões:**
Se $m = \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{F}$ e $n = \dim_{\mathbb{F}} V$, então

$$\dim_{\mathbb{K}} V = m \cdot n = \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{F} \cdot \dim_{\mathbb{F}} V.$$

Exercício 89.14. Seja $f : V \to W$ uma aplicação σ-semilinear e assuma que $\dim_{\mathbb{F}} V = \dim_{\mathbb{F}} W$ e $\dim_{\mathrm{Fix}(\sigma)} \mathbb{F}$ são todas finitas. Mostre que f é sobrejetiva se e somente se f é injetiva.

Solução

Seja $\mathbb{K} = \mathrm{Fix}(\sigma)$. A aplicação f é $\mathbb{K}$-linear. Além disso $\dim_{\mathbb{K}} V = \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{F} \cdot \dim_{\mathbb{F}} V$ é finita. Ora, a afirmação segue pelo Teorema de Núcleo e Imagem para aplicações $\mathbb{K}$-lineares.

Exercício 89.15. Suponha que V e W são espaços vetoriais com formas B_V e B_W σ-hermitianas não degeneradas e seja $\alpha : V \to W$ uma transformação linear que possui adjunta $\alpha^{\#} : W \to V$. Na aula, definimos $\Phi_V : V \to V^*$ com a regra $v \mapsto B(-, v)$ e defina Φ_W na maneira análoga. Seja $\alpha^* : W^* \to V^*$ a transformação dual de α. Mostre que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{tikzcd}
V \arrow[d, "\Phi_V"'] & W \arrow[l, "\alpha^{\#}"'] \arrow[d, "\Phi_W"] \\
V^* & W^* \arrow[l, "\alpha^*"]
\end{tikzcd}$$

Figura 89.1: Diagrama adjunto dual

[Este exercício explica o comportamento similar do adjunto $\alpha^{\#}$ e o dual α^*.]

Solução

Seja B_V uma forma bilinear não degenerada em V e B_W uma forma bilinear não degenerada em W. Defina $\Phi_V : V \to V^*$ por $\Phi_V(v) = B_V(-, v)$ e $\Phi_W : W \to W^*$ por $\Phi_W(w) = B_W(-, w)$. Seja $\alpha : V \to W$ uma transformação linear com adjunta $\alpha^{\#} : W \to V$, isto é,

$$B_W(\alpha(v), w) = B_V(v, \alpha^{\#}(w)) \quad \text{para todo } v \in V,\ w \in W.$$

Seja $\alpha^* : W^* \to V^*$ o dual de α, isto é, $\alpha^*(\varphi) = \varphi \circ \alpha$ para $\varphi \in W^*$.
Queremos mostrar que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
W & \xrightarrow{\Phi_W} & W^* \\
\alpha^{\#} \downarrow & & \downarrow \alpha^* \\
V & \xrightarrow{\Phi_V} & V^*
\end{array}$$

Ou seja,

$$\alpha^* \circ \Phi_W = \Phi_V \circ \alpha^{\#}.$$

Demonstração:

Para $w \in W$ e $v \in V$,

$$\begin{aligned}(\alpha^* \circ \Phi_W)(w)(v) &= \alpha^*(\Phi_W(w))(v) \\ &= \Phi_W(w)(\alpha(v)) \\ &= B_W(\alpha(v), w)\end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}(\Phi_V \circ \alpha^\#)(w)(v) &= \Phi_V(\alpha^\#(w))(v) \\ &= B_V(v, \alpha^\#(w))\end{aligned}$$

Mas, pela definição de adjunto, $B_W(\alpha(v), w) = B_V(v, \alpha^\#(w))$ para todo $v \in V$, $w \in W$. Portanto,

$$(\alpha^* \circ \Phi_W)(w) = (\Phi_V \circ \alpha^\#)(w)$$

para todo $w \in W$, ou seja, o diagrama comuta.

Exercício 89.16. Seja $f : V \to W$ tal que f possui adjunto f^*. Assumindo que $\dim V$ e $\dim W$ são finitas, mostre que $\ker f = \operatorname{Im}(f^*)^\perp$ e $\operatorname{Im}(f) = (\ker f^*)^\perp$. Quais destas afirmações vale nos casos quando a dimensão de V ou a dimensão de W é infinita?

Solução

Assuma que $f : V \to W$ é linear e possui adjunto $f^* : W \to V$, com $\dim V$ e $\dim W$ finitas. Seja B_V e B_W formas não degeneradas em V e W.

1. **Provar que** $\ker f = \operatorname{Im}(f^*)^\perp$: Seja $v \in V$. Então

$$\begin{aligned} v \in \ker f &\Leftrightarrow \\ f(v) = 0 &\Leftrightarrow \\ B_W(f(v), w) = 0 \text{ para todo } w \in W (B_W \text{ é não degenerada}) &\Leftrightarrow \\ B_V(v, f^*(w)) = 0 \text{ para todo } w \in W &\Leftrightarrow \\ v \perp f^*(w) \text{ para todo } w \in W &\Leftrightarrow \\ v \in \operatorname{Im}(f^*)^\perp \end{aligned}$$

2. Provar que $\operatorname{Im}(f) = (\ker f^*)^\perp$: Seja $y = f(v) \in \operatorname{Im}(f)$. Se $w \in \ker f^*$, então

$$B_W(y, w) = B_W(f(v), w) = B_V(v, f^*(w)) = B_V(v, 0) = 0.$$

Logo $y \in (\ker f^*)^\perp$ e obtemos que $\operatorname{Im}(f) \leq (\ker f^*)^\perp$. Afirmamos que quando $\dim V$ e $\dim W$ são finitas, então $\dim \operatorname{Im}(f) = \dim(\ker f^*)^\perp$. Segue do item 1. que,

$$\dim V - \dim \operatorname{Im}(f) = \dim \ker f = \dim \operatorname{Im}(f^*)^\perp = \dim V - \dim \operatorname{Im}(f^*).$$

Ou seja, $\dim \operatorname{Im}(f) = \dim \operatorname{Im}(f^*)$. Por outro lado,

$$\dim(\ker f^*)^\perp = \dim W - \dim \ker f^* = \dim \operatorname{Im}(f^*).$$

3. **Caso de dimensão infinita:**: A demonstração do item 1. não precisa que a dimensão seja finita. O argumento do item 2. precisa que as dimensões são finitas. Logo, item 1. vale com espaços de dimensão finita, enquanto item 2. pode não valer.

Exercício 89.17. Seja $f : V \to W$ uma transformação linear que possui adjunto e assuma que $\dim V$ e $\dim W$ são finitas. O espaço $\operatorname{coker}(f) = W/\operatorname{Im}(f)$ é chamado de *conúcleo* de f. Mostre que $\ker f \cong \operatorname{coker}(f^*)$. Assumindo que $\dim V$ e $\dim W$ são finitas, deduza que

$$\begin{aligned} \dim \ker f &= \dim \ker f^* + \dim V - \dim W \\ \dim \operatorname{Im}(f) &= \dim \operatorname{Im}(f^*). \end{aligned}$$

Solução

Seja $f : V \to W$ uma transformação linear entre espaços de dimensão finita, com adjunto $f^* : W \to V$. O conúcleo de f é $\operatorname{coker}(f) = W/\operatorname{Im}(f)$.

1. **Isomorfismo** $\ker f \cong \operatorname{coker}(f^*)$**:** Segue do item 1. do Exercício 89.16 que

$$\dim \ker f = \dim \operatorname{Im}(f^*)^\perp = V - \dim \operatorname{Im}(f^*) = \dim V/\operatorname{Im}(f^*) = \dim \operatorname{coker}(f^*).$$

   Logo $\ker f \cong \operatorname{coker}(f^*)$.
2. **Fórmulas das dimensões:** Temos que

$$\dim \ker f = \dim \operatorname{coker}(f^*) = \dim V - \dim \operatorname{Im}(f^*) = \dim V - \dim W + \dim \ker f^*.$$

   Ora,

$$\dim \operatorname{Im}(f) = V - \dim \ker f = V - (\dim V - \dim W + \dim \ker f^*) = \dim W - \dim \ker f^* = \dim \operatorname{Im}(f^*).$$

Exercício 89.18. Deduza do Exercício 89.17 que o posto coluna de uma matriz $m \times n$ com entradas em um corpo $\mathbb{F}$ é a mesma que o posto linha.

Solução

Seja A uma matriz $m \times n$ com entradas em um corpo $\mathbb{F}$. Considere A como a matriz na base canônica da transformação linear $f : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ dada por $f(x) = Ax$. O posto coluna de A é $\dim \operatorname{Im}(f)$. O posto linha de A coincide com o posto coluna de A^t que é a

matriz de f^*, onde $f^* : \mathbb{F}^m \to \mathbb{F}^n$ é o adjunto de f, considerando $\mathbb{F}^n$ e $\mathbb{F}^m$ com as formas bilineares standard. O posto coluna de A^t é igual a $\dim \operatorname{Im}(f^*)$ Pelo Exercício 89.17, temos que $\dim \operatorname{Im}(f) = \dim \operatorname{Im}(f^*)$. Assim, o posto coluna de A é igual ao posto linha de A.

Exercício 89.19. Seja $f : V \to W$ uma isometria de espaços de dimensão finita que possui adjunto. Mostre que $f \circ f^* = \mathrm{id}_W$ e $f^* \circ f = \mathrm{id}_V$.

Solução

Seja $f : V \to W$ uma isometria entre espaços de dimensão finita, com adjunto f^*. Como f é isometria, temos para todo $v \in V$ e $w \in W$:

$$B_W(f(v), f(w)) = B_V(v, w).$$

Pela definição de adjunto, para todo $v \in V$ e $w \in W$:

$$B_W(f(v), w) = B_V(v, f^*(w)).$$

Agora, substitua w por $f(u)$:

$$B_W(f(v), f(u)) = B_V(v, f^*(f(u))).$$

Mas, pela isometria,

$$B_W(f(v), f(u)) = B_V(v, u).$$

Logo,

$$B_V(v, f^*(f(u))) = B_V(v, u)$$

para todo $v, u \in V$. Como B_V é não degenerada, segue que $f^* \circ f = \mathrm{id}_V$.
Analogamente, trocando os papéis de f e f^*, para todo $w, w' \in W$ existe $v \in V$ tal que $f(v) = w'$, e então:

$$B_W(w, w') = B_W(w, f(v)) = B_V(f^*(w), v) = B_W(f(f^*(w)), w').$$

Como isso vale para todo w', segue que $f \circ f^* = \mathrm{id}_W$.
Portanto,

$$f^* \circ f = \mathrm{id}_V \quad \text{e} \quad f \circ f^* = \mathrm{id}_W\,.$$

Exercício 89.20. Considere

$$V = \{f : [-1, 1] \to \mathbb{R} \mid f \text{ é contínua}\}$$

com o forma bilinear

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\,dt.$$

Mostre que as funções $\operatorname{sen}(n\pi x)$, $\cos(n\pi x)$ com $n \in \mathbb{Z}$ formam um sistema ortonormal.

Exercício 89.21. Seja V um $\mathbb{C}$-espaço vetorial de dimensão maior ou igual a 2 e seja B uma forma bilinear simétrica sobre V. Mostre que V possui vetor isotrópico não nulo.

Solução

Seja V um $\mathbb{C}$-espaço vetorial de dimensão maior ou igual a 2 e B uma forma bilinear simétrica sobre V. Seja $U \leq V$ um subespaço de dimensão 2 e escolha uma base ortogonal $\{e_1, e_2\}$ de U (existe por Teorema 82.1). Assuma que $B(e_i, e_i) = a_i$ para $i \in \{1, 2\}$. Se $a_i = 0$ para algum i, então e_i é isotrópico, e o exercício está resolvido.
Caso contrário, suponha que $a_i \neq 0$ para todo i. Considere o vetor $v = \alpha e_1 + \beta e_2$, onde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Temos:

$$B(v, v) = \alpha^2 a_1 + \beta^2 a_2.$$

Queremos encontrar $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ não ambos nulos tais que $B(v, v) = 0$. Isso equivale a resolver a equação:

$$\alpha^2 a_1 + \beta^2 a_2 = 0.$$

Dividindo por a_1, obtemos:

$$\alpha^2 + \frac{a_2}{a_1}\beta^2 = 0.$$

Como $\mathbb{C}$ é algebricamente fechado, existe $\beta \neq 0$ tal que $\beta^2 = -a_1/a_2$. Escolha $\alpha = 1$. Assim, temos:

$$\alpha^2 + \frac{a_2}{a_1}\beta^2 = 1^2 - 1 = 0.$$

Logo, o vetor $v = e_1 + \beta e_2$ é isotrópico e não nulo.
Portanto, V possui vetor isotrópico não nulo.

Exercício 89.22. Seja $\mathbb{F}$ um corpo de caraterística diferente de 2, denote por I_{p+q+r} a matriz diagonal sobre $\mathbb{F}$ que tem p entradas -1, q entradas 1 e r entradas zero (nesta ordem) na diagonal principal. Seja σ um automorfismo de $\mathbb{F}$ com $\sigma^2 = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$; no caso de $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, seja $\bar{z}$ o conjugado complexo. Demonstre as seguintes afirmações:

1. Se $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ com $A^t = A^\sigma$, então existe uma matriz $X \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ tal que $X^{\sigma t}AX$ é diagonal.
2. Se $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ com $A^t = A$, então existe uma matriz $X \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ tal que X^tAX é diagonal.
3. Se $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ com $A^t = A$, então existe uma matriz $X \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ tal que $X^tAX = I_{0+q+r}$.
4. Se $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ com $A^t = \overline{A}$, então existe uma matriz $X \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ tal que $\overline{X}^tAX = I_{p+q+r}$.

5. Se $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ com $A^t = A$, então existe uma matriz $X \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ tal que $X^t AX = I_{p+q+r}$.

[Dica: Considere A como matriz de Gram de alguma forma em $\mathbb{F}^n$ e seja X uma matriz mudança debase.]

Solução

Seja $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ com $A^t = A^\sigma$. Considere $V = \mathbb{F}^n$ com a forma σ-sesquilinear B dada por $B(v, w) = v^t Aw^\sigma$. Ora,

$$B(w, v) = w^t Av^\sigma = (w^t Av^\sigma)^t = v^{\sigma t} A^t w = v^{\sigma t} A^\sigma w = (v^t A^\sigma w^\sigma)^\sigma = B(v, w)^\sigma;$$

ou seja B é σ-hermitiana. Pelo Teorema 82.1, existe uma base ortogonal $\{e_1, \dots, e_n\}$ de V tal que $B(e_i, e_j) = 0$ para $i \neq j$. Seja $\overline{X}$ a matriz cujas colunas são os vetores da base ortogonal. Então, na nova base, a matriz de B é diagonal e por Lema 81.3, $\overline{X}^t A\overline{X}^\sigma$ é diagonal. Ora, tome $X = X^\sigma$ e lembre que $\sigma^2 = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$.
A solução dos outros itens é similar.

Exercício 89.23. Seja V um espaço vetorial com uma forma σ-sesquilinear simétrica B.

1. Assuma que X é um sistema ortogonal composto por vetores não isotrópicos. Mostre que X é L.I.
2. Seja B uma base ortogonal de V composta por vetores não isotrópicos e seja $v \in V$. Mostre que
$$v = \sum_{b\in B} \frac{B(v, b)}{B(b, b)} b$$
e que a soma na linha anterior tem um número finito de somandos não nulos mesmo quando $\dim V$ é infinita.

Solução

1. **X é L.I.:**
Seja X um sistema ortogonal composto por vetores não isotrópicos. Suponha que $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$, com $\alpha_i \in \mathbb{F}$ e $x_i \in X$. Para cada j, temos:
$$B\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, x_j\right) = B(0, x_j) = 0.$$
Por linearidade de B, isso implica:
$$\sum_{i=1}^n \alpha_i B(x_i, x_j) = 0.$$

Como X é ortogonal, $B(x_i, x_j) = 0$ para $i \neq j$, e $B(x_j, x_j) \neq 0$ (pois x_j não é isotrópico). Assim:

$$\alpha_j B(x_j, x_j) = 0.$$

Como $B(x_j, x_j) \neq 0$, segue que $\alpha_j = 0$. Portanto, todos os $\alpha_i = 0$, e X é L.I.

2. **Representação de v:**
Seja X uma base ortogonal composta por vetores não isotrópicos. Se $v \in V$, então v é combinação linear de vetores de X:

$$v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i b_i \tag{89.1}$$

onde $\alpha_i \in \mathbb{F}$ e $b_i \in X$. Para cada $b \in X$, temos:

$$B(v, b) = B\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i b_i, b\right) = \begin{cases} \alpha_i B(b_i, b_i) & \text{se } b = b_i \text{ com algum } i \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Ou seja, o coeficiente de $b \in X$ na combinação linear para v na base X é

$$\frac{B(v, b)}{B(b, b)}.$$

Em particular,

$$v = \sum_{b \in X} \frac{B(v, b)}{B(b, b)} b$$

e esta soma é finita, o coeficiente de b será não nula apenas para os b que aparecem na combinação linear na Equação 89.1.

Exercício 89.24. Revise o procedimento de ortogonalização de Gram-Schmidt e reflita se ele pode ser usado no contexto mais geral de formas σ-hermitianas não degeneradas.

Exercício 89.25. Seja $V = \mathbb{R}^4$ com formas alternadas B_1 e B_2 dadas pelas seguintes matrizes na base canônica:

$$G(B_1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad G(B_2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Mostre que (V, B_1) e (V, B_2) são isométricas.

Solução

Seja e_1, e_2, e_3, e_4 a base canônica de $\mathbb{R}^4$ e considere os seguintes vetores:

$$\begin{aligned} b_1 &= (1,0,0,0); \\ b_2 &= (1,1,0,0); \\ b_3 &= (1,1,1,0); \\ b_4 &= (1,1,1,1). \end{aligned}$$

É fácil verificar que b_1, b_2, b_3, b_4 são l.i. e então eles formam uma base X de $\mathbb{R}^4$. É uma conta fácil que a matriz de B_2 nesta base coincide com $G(B_1)$. Portanto

$$B_2(b_i, b_j) = B_1(e_i, e_j) \quad \text{para todo} \quad i, j \in \{1, \dots, 4\}.$$

Considerando o isomorfismo f que manda $b_i \mapsto e_i$ para todo i, temos que f é uma isometria $(\mathbb{R}^4, B_2) \to (\mathbb{R}^4, B_1)$.
Solução alternativa: Como $\det G(B_1) = \det G(B_2) = 1$, temos que B_1 e B_2 são formas alternadas não degeneradas. Segue do Exercício 89.26 que $(\mathbb{R}^4, B_1)$ e $(\mathbb{R}^4, B_2)$ são somas diretas de dois planos hyperbólicos. Portanto, $(\mathbb{R}^4, B_1)$ e $(\mathbb{R}^4, B_2)$ são isométricos com o espaço $(\mathbb{R}^4, B)$ tal que a matriz de Gram de B é

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como a isometria é uma relação de equivalência, temos que $(\mathbb{R}^4, B_1)$ e $(\mathbb{R}^4, B_2)$ são isométricos.

Exercício 89.26. Seja V um $\mathbb{F}$-espaço vetorial de dimensão 2 com forma alternada B. Um **par hipérbólico** é um par $e, f \in V$ tal que $B(e,e) = B(f,f) = 0$ e $B(e,f) = 1$. Um **plano hiperbólico** é um subespaço H gerado por um par hiperbólico.

1. Mostre que quando $\dim V = 2$ e B é não degenerada, então V é um plano hipérbólico.
2. Mostre que quando $\dim V$ é finita e B é não degenerada, então V é uma soma direta de planos hiperbólicos ortogonais 2 a 2.
3. Deduza que na situação do item 2., $\dim V$ é par.
4. Deduza que quando n é par, existe uma única classe de isometria de $\mathbb{F}$-espaços de dimensão n com formas alternadas não degeneradas.

Solução

1. **V é um plano hiperbólico quando $\dim V = 2$ e B é não degenerada:**
   Seja V um espaço vetorial de dimensão 2 com forma alternada não degenerada B. Escolha $e \in V$ não nulo
   e note que $B(e, e) = 0$ (pois B é alternada). Como B é não degenerada, existe $f \in V$ tal que $B(e, f) \neq 0$. Multiplicando f por um escalar apropriado, podemos assumir que $B(e, f) = 1$. Como B é alternada, temos $B(f, f) = 0$. Assim, $\{e, f\}$ é um par hiperbólico, e V é o plano hiperbólico gerado por e e f.

2. **V é soma direta de planos hiperbólicos ortogonais quando $\dim V$ é finita e B é não degenerada:**
   Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com forma alternada não degenerada B. Procedemos por indução em $\dim V$. Se $\dim V = 1$ então B é degenerada e o resultado segue do fato que a premissa é falsa. Se $\dim V = 2$, então o resultado vale por item 1. Assuma que o resultado vale para espaços de dimensão menor que $\dim V$. Seja $e_1 \in V$ não nulo e note que $B(e_1, e_1) = 0$. Como B é não degenerada, existe $f_1 \in V$ tal que $B(e_1, f_1) \neq 0$. Tomando um múltiplo escalar adequado de f_1, podemos assumir que $B(e_1, f_1) = 1$ e $B(f_1, f_1) = 0$ (pois B é alternada). Portanto e_1, f_1 é um par hiperbólico. Seja $H_1 = \langle e_1, f_1 \rangle$. Como a restrição de B para H_1 é não degenerada, temos que $V = H_1 \oplus H_1^\perp$. Além disso, a restrição de B para $H_1^\perp$ é alternada e não degenerada e por hipótese de indução, $H_1^\perp$ é soma direta de planos hiperbólicos
   $$H_1^\perp = H_2 \oplus \cdots \oplus H_m$$
   dois a dois ortogonais. Ora, temos que
   $$V = H_1 \oplus H_1^\perp = H_1 \oplus H_2 \oplus \cdots \oplus H_m$$
   onde os H_i são planos hiperbólicos dois a dois ortogonais.

3. **$\dim V$ é par:**
   Se V é soma direta de m planos hiperbólicos, então $\dim V = 2m$, que é par.

4. **Única classe de isometria para $\dim V = n$ par:**
   Se $\dim V = n$ é par e B é alternada e não degenerada, então V é soma direta de $n/2$ planos hiperbólicos. Qualquer outro espaço vetorial de dimensão n com forma alternada não degenerada também será soma direta de $n/2$ planos hiperbólicos. Assim, todos esses espaços são isométricos, e existe uma única classe de isometria.

Exercício 89.27. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{Z}_p$ com forma simétrica e não degenerada B e assuma que $\dim V \geq 2$. Mostre que V possui um elemento $v \in V$ tal que $Q(v) = B(v, v) = 1$. [Dica: Toma dois elementos $u, v \in V$ ortogonais não isotrópicos (justificando que eles existem). Vai precisar que 1 pode ser escrito como combinação linear de

quadrados; veja Exercício 89.10.]

Solução

Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{Z}_p$ com forma simétrica e não degenerada B. Como $\dim V$ é finita, existe uma base ortogonal $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ de V (pelo Teorema da Base Ortogonal). Assuma que $B(e_i, e_i) = a_i$ para todo i. Como B é não degenerada, tem-se que $a_i \neq 0$ para todo i.
Escolha dois vetores ortogonais e_1, e_2 na base com $B(e_1, e_1) = a_1$ e $B(e_2, e_2) = a_2$. Como a base é ortogonal, temos $B(e_1, e_2) = 0$. Considere o vetor $v = ue_1 + ve_2$, onde $u, v \in \mathbb{Z}_p$. Temos:

$$B(v, v) = u^2 a_1 + v^2 a_2.$$

Queremos encontrar $u, v \in \mathbb{Z}_p$ tais que $B(v, v) = 1$. Isso equivale a resolver a equação:

$$u^2 + v^2 \frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{a_1}.$$

Esta equação tem solução por Exercício 89.10.

Exercício 89.28. Seja V como no Exercício 89.27. Seja $a \in \mathbb{Z}_p$ um elemento fixo em $\mathbb{Z}_p \setminus \{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}_p\}$. Mostre que existe uma base X de V tal que $G_X(B)$ é diagonal e as entradas na diagonal são ou $(1, \dots, 1)$ ou $(1, \dots, 1, a)$.

Solução

Note que se $x \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$, então $x = x_0^2$ ou $x = ax_0^2$ com algum x_0 (veja Lema 29.1).
Base da indução:
Para $\dim V = 1$, seja b' base de v e assuma que $B(b', b') = x \neq 0$ Escreva $x = x_0^2$ ou $x = ax_0^2$ com algum $x_0 \in \mathbb{Z}_p$ e seja $b = x_0^{-1} b'$. Então $B(b, b) = 1$ ou $B(b, b) = a$.
Passo indutivo:
Assuma que o resultado é válido para espaços de dimensão $n - 1$. Seja V um espaço vetorial de dimensão n sobre $\mathbb{Z}_p$ com forma simétrica e não degenerada B. Escolha $v_1 \in V$ tal que $Q(v_1) = 1$ (existe por Exercício 89.27). Seja $H = \langle v_1 \rangle^\perp$, o subespaço ortogonal a v_1. Como B é não degenerada, a restrição de B a H é uma forma simétrica e não degenerada, e $\dim H = n - 1$. Pelo passo indutivo, existe uma base ortogonal $\{v_2, \dots, v_n\}$ de H tal que os valores de $B(v_i, v_i)$ são 1 para $i \leq n - 1$ e $B(v_n, v_n) = 1$ ou $B(v_n, v_n) = a$. Agora, considere a base $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de V. A matriz de Gram de B nesta base é diagonal com entradas $1, \dots, 1$ ou $1, \dots, 1, a$.

Exercício 89.29. Seja $f : V \to V$ um operador normal de um $\mathbb{C}$-espaço V de dimensão finita com produto interno. Assuma que todos os autovalores de f são reais.

1. Mostre que f é autoadjunto.
2. Deduza que quando $f : V \to V$ é um operador normal diagonalizável de um $\mathbb{R}$-espaço de dimensão finita, então ele é autoadjunto.

Solução

1. **Mostrar que f é autoadjunto:**
   Seja $f : V \to V$ um operador normal em um $\mathbb{C}$-espaço de dimensão finita, com todos os autovalores reais. Como f é normal, existe uma base ortonormal de autovetores de f. Seja $X = \{v_1, \dots, v_n\}$ essa base, com autovalores $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \subseteq \mathbb{R}$. Logo a matriz de f nesta base é

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

   Como a base X é ortonormal, a matriz de f^* na base X é $D^* = \overline{D}^t = D$. Portanto $f = f^*$ e f é autoadjunto.

2. **Deduza que operadores normais diagonalizáveis em $\mathbb{R}$ são autoadjuntos:**
   Seja $f : V \to V$ um operador normal diagonalizável em um $\mathbb{R}$-espaço de dimensão finita. Como f é diagonalizável, seus autovalores são reais. Pelo item anterior, isso implica que f é autoadjunto.

Exercício 89.30. Considere o operador $f : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ dada pela seguinte matriz na base canônica:

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

Considere $\mathbb{C}^2$ com o produto interno usual.

1. Mostre que f é normal, mas não é autoadjunto.
2. Ache uma matriz P unitária, tal que P^*AP é diagonal.

Solução

1. **Mostrar que f é normal, mas não autoadjunto:**
   A matriz de f é:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

   Para verificar se f é normal, calculamos AA^* e A^*A, onde A^* é o conjugado

transposto de A:

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Como $AA^* = A^*A$, f é normal. Para verificar se f é autoadjunto, verificamos se $A = A^*$. Como $A \neq A^*$, f não é autoadjunto.

2. **Encontrar uma matriz unitária P tal que PAP^* seja diagonal:**
   Os autovalores de A são obtidos resolvendo $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det\left(\begin{pmatrix} 1-\lambda & i \\ i & 1-\lambda \end{pmatrix}\right) = (1-\lambda)^2 - (-1) = \lambda^2 - 2\lambda + 2.$$

   Os autovalores são $\lambda_1 = 1 + i$ e $\lambda_2 = 1 - i$. Os autovetores correspondentes são $v_1 = (1, 1)$ (para λ_1) e $v_2 = (1, -1)$ (para λ_2).

Normalize os autovetores para obter uma matriz unitária P:

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Então:

$$P^*AP = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}.$$

Exercício 89.31. Mostre para $\mathbb{F}$ um corpo de caraterística diferente de 2 que todo operador f de um $\mathbb{F}$-espaço vetorial V de dimensão finita com forma hermitiana não degenerada pode ser escrito como

$$f = f_1 + f_2$$

onde f_1 é autoadjunto e f_2 é anti-autoadjunto (ou seja, $f_2^* = -f_2$).

Solução

Seja $f : V \to V$ um operador em um $\mathbb{F}$-espaço vetorial de dimensão finita. Podemos escrever f como:

$$f = \frac{1}{2}(f + f^*) + \frac{1}{2}(f - f^*),$$

onde f^* é o adjunto de f.

1. $f_1 = \frac{1}{2}(f + f^*)$ **é autoadjunto:**
   Para verificar que f_1 é autoadjunto, calculamos:

$$f_1^* = \left(\frac{1}{2}(f + f^*)\right)^* = \frac{1}{2}(f^* + (f^*)^*) = \frac{1}{2}(f^* + f) = f_1.$$

   Logo, f_1 é autoadjunto.

2. $f_2 = \frac{1}{2}(f - f^*)$ **é anti-autoadjunto:**
   Para verificar que f_2 é anti-autoadjunto, calculamos:

$$f_2^* = \left(\frac{1}{2}(f - f^*)\right)^* = \frac{1}{2}(f^* - (f^*)^*) = \frac{1}{2}(f^* - f) = -f_2.$$

   Logo, f_2 é anti-autoadjunto.

Portanto, podemos decompor f como:

$$f = f_1 + f_2,$$

onde f_1 é autoadjunto e f_2 é anti-autoadjunto.

Exercício 89.32. Seja V um espaço com forma σ-hermitiana não degenerada e $f : V \to V$ uma projeção (ou seja, $f^2 = f$). Mostre que f é autoadjunto se e somente se $V = \ker f \oplus \operatorname{Im}(f)$ e $\ker f \perp \operatorname{Im}(f)$. [Eu acho que V não precisa ser de dimensão finita, mas se seu argumento precisar desta condição, pode assumir.]

Solução

Seja $f : V \to V$ uma projeção, ou seja, $f^2 = f$. Pelo Lema 74.1, temos que $V = \ker f \oplus \operatorname{Im}(f)$. Assuma que f é autoadjunto, ou seja, $f^* = f$. Segue do Exercício 89.16 que $\ker f = \operatorname{Im}(f)^\perp$ então vale a decomposição de V.
Reciprocamente, assuma que $V = \ker f \oplus \operatorname{Im}(f)$ com $\ker f \perp \operatorname{Im}(f)$. Sejam $v = v_1 + v_2$ e $w = w_1 + w_2$ elementos de V tais que $v_1, w_1 \in \ker f$ e $v_2, w_2 \in \operatorname{Im}(f)$. Tem-se que

$$B(f(v), w) = B(v_2, w_1 + w_2) = B(v_2, w_2)$$

e, similarmente,

$$B(v, f(w)) = B(v_1 + v_2, w_2) = B(v_2, w_2).$$

Logo, a unicidade do adjunto implica que $f = f^*$.

Exercício 89.33. Seja ℓ^2 o $\mathbb{R}$-espaço de sequências $a = (a_1, a_2, a_3, ...)$ reais tal que

$$\sum_{i \geq 1} a_i^2 < \infty$$

considerado com produto interno

$$\langle a, b \rangle = \sum_{i \geq 1} a_i b_i.$$

(Não precisa provar fato que ℓ^2 é um espaço vetorial com produto interno, mas quero que reflita sobre nisso pensando porque está certo.) Considere o operador

$$f : \ell^2 \to \ell^2, \quad (a_1, a_2, a_3, ...) \mapsto (a_1, a_2/2, a_3/3, ...).$$

1. Mostre que f é autoadjunto.
2. Mostre que f é injetivo.
3. Mostre que f não é sobrejetivo. [Dica: a sequência $(1/n)_{n \geq 1} \in \ell^2$ não está na imagem de f.]
4. Deduza que o adjunto de um operador injetivo não precisa ser sobrejetivo em espaços de dimensão infinita. [Achei o exemplo na página math.stackexchange.com/q/269105.]

Solução

1. **Mostrar que f é autoadjunto:**
   Seja $f : \ell^2 \to \ell^2$ definido por $f(a_1, a_2, a_3, ...) = (a_1, a_2/2, a_3/3, ...)$. Para verificar se f é autoadjunto, calculamos:

   $$\langle f(a), b \rangle = \sum_{i \geq 1} \frac{a_i}{i} b_i = \sum_{i \geq 1} a_i \frac{b_i}{i} = \langle a, f(b) \rangle.$$

   Logo, f é autoadjunto.

2. **Mostrar que f é injetivo:**
   Seja $f(a) = 0$. Isso implica que $\frac{a_i}{i} = 0$ para todo $i \geq 1$, ou seja, $a_i = 0$ para todo i. Portanto, $a = 0$, e f é injetivo.

3. **Mostrar que f não é sobrejetivo:**
   Considere a sequência $b = (1/n)_{n \geq 1} \in \ell^2$. Suponha que existe $a \in \ell^2$ tal que $f(a) = b$. Isso implica que $\frac{a_n}{n} = \frac{1}{n}$ para todo $n \geq 1$, ou seja, $a_n = 1$ para todo n. No entanto, a sequência $(1, 1, 1, ...)$ não pertence a ℓ^2, pois $\sum_{n \geq 1} a_n^2 = \sum_{n \geq 1} 1 = \infty$. Portanto, $b \notin \mathrm{Im}(f)$, e f não é sobrejetivo.

4. **Dedução:**
   Como f é autoadjunto e injetivo, mas não sobrejetivo, concluímos que o adjunto de um operador injetivo não precisa ser sobrejetivo em espaços de dimensão infinita.

Exercício 89.34. Seja ℓ^2 o mesmo espaço vetorial que no exercício anterior e seja

$$f : \ell^2 \to \ell^2, \quad (a_1, a_2, a_3, ...) \mapsto (0, a_1, a_2, ...)$$

o operador *right shift*.

1. Mostre que f possui adjunto.
2. Mostre que f é injetiva, enquanto f^* é sobrejetiva.
3. Verifique se f é normal.

Solução

1. **Mostrar que f possui adjunto:**
   Seja $f : \ell^2 \to \ell^2$ definido por $f(a_1, a_2, a_3, ...) = (0, a_1, a_2, ...)$. Para verificar se f possui adjunto, consideramos o operador $f^* : \ell^2 \to \ell^2$ definido por $f^*(a_1, a_2, a_3, ...) = (a_2, a_3, a_4, ...)$. Para todo $x, y \in \ell^2$, temos:

   $$\langle f(x), y\rangle = \sum_{i\geq 1}(f(x))_i y_i = \sum_{i\geq 2} x_{i-1} y_i = \sum_{i\geq 1} x_i y_{i+1} = \langle x, f^*(y)\rangle.$$

   Logo, f^* é o adjunto de f.

2. **Mostrar que f é injetivo e f^* é sobrejetivo:**

- Para verificar que f é injetivo, suponha que $f(x) = 0$. Isso implica que $(0, x_1, x_2, ...) = 0$, ou seja, $x_i = 0$ para todo $i \geq 1$. Portanto, $x = 0$, e f é injetivo.
- Para verificar que f^* é sobrejetivo, seja $y \in \ell^2$. Defina $x \in \ell^2$ por $x_i = y_{i+1}$ para todo $i \geq 1$. Então:

  $$f^*(x) = (x_2, x_3, x_4, ...) = (y_1, y_2, y_3, ...) = y.$$

  Logo, f^* é sobrejetivo.

3. **Verificar se f é normal:**
   Para verificar se f é normal, calculamos ff^* e f^*f:

   $$ff^*(a_1, a_2, a_3, ...) = f(a_2, a_3, a_4, ...) = (0, a_2, a_3, ...),$$

   $$f^*f(a_1, a_2, a_3, ...) = f^*(0, a_1, a_2, ...) = (a_1, a_2, a_3, ...).$$

   Como $ff^* \neq f^*f$, f não é normal.

Exercício 89.35. Seja $\overline{\ell}^2$ o $\mathbb{R}$-espaço de sequências infinitas nas duas direções. Ou seja

$$\overline{\ell}^2 = \{(a_i)_{i\in\mathbb{Z}} \mid a_i \in \mathbb{R},\ \sum_{i\in\mathbb{Z}} a_i^2 < \infty\}.$$

O produto interno de $\overline{\ell}^2$ está definido como

$$\langle a, b\rangle = \sum_{i\in\mathbb{Z}} a_i b_i.$$

Defina f como o operador *right shift* em $\overline{\ell}^2$:

$$f : \overline{\ell}^2 \to \overline{\ell}^2, \quad (a_i)_{i\in\mathbb{Z}} \mapsto (a_{i-1})_{i\in\mathbb{Z}}.$$

1. Mostre que f possui adjunto.
2. Mostre que f é normal, mas não é autoadjunto.

Solução

1. **Mostrar que f possui adjunto:**
   Seja $f : \overline{\ell}^2 \to \overline{\ell}^2$ definido por $f((a_i)_{i\in\mathbb{Z}}) = (a_{i-1})_{i\in\mathbb{Z}}$. Para verificar se f possui adjunto, consideramos o operador $f^* : \overline{\ell}^2 \to \overline{\ell}^2$ definido por $f^*((a_i)_{i\in\mathbb{Z}}) = (a_{i+1})_{i\in\mathbb{Z}}$. Para todo $x, y \in \overline{\ell}^2$, temos:

   $$\langle f(x), y\rangle = \sum_{i\in\mathbb{Z}} (f(x))_i y_i = \sum_{i\in\mathbb{Z}} x_{i-1} y_i = \sum_{i\in\mathbb{Z}} x_i y_{i+1} = \langle x, f^*(y)\rangle.$$

   Logo, f^* é o adjunto de f.

2. **Mostrar que f é normal, mas não autoadjunto:**
   Para verificar se f é normal, calculamos ff^* e f^*f:

   $$ff^*((a_i)_{i\in\mathbb{Z}}) = f((a_{i+1})_{i\in\mathbb{Z}}) = (a_i)_{i\in\mathbb{Z}},$$

   $$f^*f((a_i)_{i\in\mathbb{Z}}) = f^*((a_{i-1})_{i\in\mathbb{Z}}) = (a_i)_{i\in\mathbb{Z}}.$$

   Como $ff^* = f^*f$, f é normal.

Para verificar se f é autoadjunto, verificamos se $f = f^*$. Como $f((a_i)_{i\in\mathbb{Z}}) = (a_{i-1})_{i\in\mathbb{Z}}$ e $f^*((a_i)_{i\in\mathbb{Z}}) = (a_{i+1})_{i\in\mathbb{Z}}$, temos $f \neq f^*$. Logo, f não é autoadjunto.

Exercício 89.36. Seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ uma transformação ortogonal com $\det T = -1$. Mostre que

1. T é uma reflexão em relação a um plano que passa pela origem; ou

2. T é uma rotoreflexão (ou seja uma rotação por um eixo k e ângulo ϑ seguida por uma reflexão em relação a um plano perpendicular a k).

Dê exemplo explícito para os dois casos.

Solução

Como $TT^* = T^*T = \mathrm{id}_V$, temos que T é normal e assim é diagonalizável. Sejam $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ os autovaores complexos de T. Sabemos que

a. $|\lambda_i| = 1$;
b. $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = -1$;
c. se $\lambda \in \mathbb{C}$ é autovalor então o conjugado $\overline{\lambda}$ é também autovalor.

As possibilidades para os autovalores de T são

1. $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$.
2. $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \cos\vartheta + i\operatorname{sen}\vartheta$, $\lambda_3 = \cos\vartheta - i\operatorname{sen}\vartheta$.

Além disso, os autoespaços são ortogonais.
No caso 1, T é reflexão em relação ao plano V_1 (autoespaço com autovalor 1). No caso 2, T é a composição de uma reflexão pelo plano $V_{-1}^{\perp}$ e uma rotação por ângulo ϑ no redor da reta V_{-1}.

Exercício 89.37. Descreeve as possibilidades para os autovalores de um operador ortogonal de $\mathbb{R}^4$. Dê exemplo para todos os casos e destaque as possibilidades para as operadores de SO_4.

Solução

1. **Autovalores de operadores ortogonais em $\mathbb{R}^4$:**

Os autovalores de um operador ortogonal $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ têm módulo 1, pois T preserva normas. Além disso, os autovalores podem ser reais (± 1) ou complexos conjugados ($e^{i\theta}, e^{-i\theta}$). As possibilidades são:

- Quatro autovalores reais: $\{1,1,1,1\}$, $\{1,-1,-1,-1\}$, $\{1,1,-1,-1\}$, $\{1,1,1,-1\}$, $\{-1,-1,-1,-1\}$.
- Dois autovalores reais e dois complexos conjugados: $\{1,1,e^{i\theta},e^{-i\theta}\}$, $\{1,-1,e^{i\theta},e^{-i\theta}\}$, ou $\{-1,-1,e^{i\theta},e^{-i\theta}\}$.
- Quatro autovalores complexos conjugados: $\{e^{i\theta_1},e^{-i\theta_1},e^{i\theta_2},e^{-i\theta_2}\}$.

2. **Exemplos para cada caso de operadores ortogonais em $\mathbb{R}^4$**

3. **Caso especial para** SO_4 Para SO_4, o determinante é 1, então os autovalores devem satisfazer a condição de produto $\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4 = 1$.

Exercício 89.38. Assista os vídeos de 3Blue1Brown nos links youtu.be/d4EgbgTm0Bg e youtu.be/zjMuIxRvygQ sobre os quaternions e sua ligação com SO_3. [Se precisar, pode ligar as legendas auto-geradas em português.]

Exercício 89.39. Denote por SU_2 o grupo de matrizes unitárias 2×2 com entradas em $\mathbb{C}$ e com determinante 1. Para cada quatérnio unitário $q = a + bi + cj + dk$, denote por A_q a matriz

$$\begin{pmatrix} a + ib & c + id \\ -c + id & a - ib \end{pmatrix}.$$

1. Verifique que $A_q \in SU_2$.
2. Verifique que $\psi : q \mapsto A_q$ é um homomorfismo de grupos; ou seja, $A_{q_1 q_2} = A_{q_1} A_{q_2}$.
3. Demonstre que o mapa $\psi : q \mapsto A_q$ é uma bijeção entre o grupo de quatérnios unitários e SU_2.

Exercício 89.40. Seja $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ uma isometria (ou seja f preserva distância em $\mathbb{R}^n$) tal que $f(0) = 0$.

1. Mostre que f preserva norma.
2. Mostre que f é linear e deduza que f é uma transformação ortogonal. [Dica, mostre que $\|f(\alpha v) - \alpha f(v)\| = 0$ e $\|f(u + v) - f(u) - f(v)\| = 0$ para todo $u, v \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$.]

Dica

Consulta as notas da aula.

Exercício 89.41. Seja $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ uma isometria. Mostre que f é a composição de uma translação ($T_w : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $v \mapsto v + w$ para todo v) e uma transformação ortogonal.

Solução

Seja $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ uma isometria. Por definição, f preserva distâncias, ou seja, para todo $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$\|f(u) - f(v)\| = \|u - v\|.$$

1. **Decomposição de f:**

Seja $w = f(0)$. Defina $T_w : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ como a translação por w, ou seja:

$$T_w(v) = v + w.$$

Considere a função $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ dada por:

$$g(v) = f(v) - w.$$

Então, para todo $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$\|g(u) - g(v)\| = \|f(u) - w - (f(v) - w)\| = \|f(u) - f(v)\| = \|u - v\|.$$

Logo, g preserva distâncias e satisfaz $g(0) = 0$.

2. **g é uma transformação ortogonal:**

Pelo Exercício 89.40, toda isometria que fixa a origem é linear e ortogonal. Assim, g é uma transformação ortogonal.

3. **Conclusão:**

Como $f(v) = g(v) + w$, temos que f é a composição de uma translação T_w e uma transformação ortogonal g:

$$f(v) = T_w(g(v)).$$

Parte V

Grupos e Corpos

Material para a disciplina “Grupos e Corpos” no curso de Graduação em Matemática, na UFMG.

2024/01

Autor Csaba Schneider

Licença

Figura 89.2: CC BY-SA 4.0

Material disponibilizado sob a licença CC BY-SA 4.0.

Figura 89.3: CC BY-SA 4.0

Apostilas

Bloco 1: Grupos

- As primeiras definições
- Classes laterais e o Teorema de Lagrange
- Conjuntos geradores e grupos cíclicos
- Subgrupos normais e homomorfismos
- Produtos diretos e semidiretos
- Ações de grupos e O Teorema Órbita-Estabilizador
- Classes de conjugação
- O grupo alternado
- Os Teoremas de Sylow
- Grupos abelianos
- Grupos solúveis
- Grupos livres
- O Lema de Iwasawa e a simplicidade de PSL(,)
- Grupos nilpotentes

Bloco 2: Corpos

- Anéis e corpos
- Extensões de corpos
- Corpos de decomposição e corpos finitos
- Automorfismos de corpos
- O Teorema Fundamental da Teoria de Galois
- As aplicações da Teoria de Galois

Bibliografia

- Joseph Gallian. Contemporary abstract algebra. Cengage Learning, 2016.
- Sérgio Tadao Martins e Eduardo Tengan. Álgebra exemplar. IMPA, 2020.
- Hygino Domingues e Gelson Iezzi. Álgebra moderna. Saraivauni, 2018.
- Arnaldo Garcia e Yves Lequain. Elementos de álgebra. IMPA, 2018.
- Adilson Gonçalves. Introdução à Álgebra. IMPA, 2017.

Vídeos interesantes e relavantes no YouTube

- Life, Death and the Monster (John Conway) - Numberphile
- Monster Group (John Conway) - Numberphile
- Monster Group (a little extra bit) - Numberphile
- Euler's formula with introductory group theory - 3Blue1Brown
- Group theory and why I love 808,017,424,794,512,875,886,459,904,961,710,757,005,754,368,000,000,000 - 3Blue1Brown
- Essence of group theory - Mathemaniac
- 2000 years unsolved: Why is doubling cubes and squaring circles impossible? - Mathologger
- Symmetry - The Biggest Ideas in the Universe part, Sean Carrol

90 As primeiras definições

90.1 Operações binárias e grupos

Definição 90.1. Seja X um conjunto. Uma função $f\colon X \times X \to X$ é dita uma *operação binária* ou simplesmente uma *operação*. Se $x, y \in X$, então o resultado da operação entre x e y é $f(x, y)$. Normalmente o resultado de uma operação entre $x, y \in X$ será escrito como $x \cdot y$, $x + y$, $x \circ y$, $x \diamond y$, ou, quando não houver risco de ambiguidade, simplesmente como xy.

Definição 90.2. Sejam X um conjunto e $\cdot$ uma operação em X.

- A operação $\cdot$ é dita *associativa*, se $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ para todo $x, y, z \in X$.
- A operação $\cdot$ é dita *comutativa*, se $x \cdot y = y \cdot x$ para todo $x, y \in X$.
- X possui *elemento neutro* para a operação $\cdot$, se existir um elemento $e \in X$ tal que $ex = xe = x$ para todo $x \in X$.
- Assuma que X possui elemento neutro e para a operação $\cdot$ e seja $x \in X$. Diz-se que x possui *inverso*, se existe $y \in X$ tal que $xy = yx = e$. O elemento y é dito *um inverso* de x (o inverso pode não ser único).

Definição 90.3. Assuma que X é um conjunto com uma operação $\cdot$. Dizemos que X é um *grupo* se

- a operação $\cdot$ é associativa;
- X possui elemento neutro;
- todo elemento de X possui inverso.

Além disso, se a $\cdot$ é comutativa, então X é dito *grupo comutativo* ou *grupo abeliano*.

Se G é um grupo com a operação $\cdot$, então, para evitar ambiguidade, escrevemos que $(G, \cdot)$ *é um grupo*. Quando não há perigo de ambiguidade, escreve-se simplesmente que G *é um grupo*. Por exemplo, $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo, mas $(\mathbb{Z}, \cdot)$ não é.

Lema 90.1. *Seja G um grupo.*

- *O elemento neutro de G é único.*
- *Se $g \in G$, o inverso de G é único.*

Comprovação. Exercício. Consulte, Lema 25.3 para a unicidade do inverso. □

90.2 Notações

Usamos dois sistemas principais de notações quando consideramos grupos:

Notação aditiva: a operação é denotada por $+$, o elemento neutro por 0, o inverso de g por $-g$. A soma $g + \cdots + g$ (n vezes) está escrita como $n \cdot g$ ou ng. Se n for um número natural, elemento $n(-g) = -(ng)$ será escrita como $-ng$. Concordamos também que $0g = 0$. Esta notação é usada principalmente em grupos abelianos.

Notação multiplicativa: A operação é denotada por $\cdot$ ou simplesmente por concatenação, por exemplo xy. O elemento neutro é denotado por 1, o inverso de g por g^{-1}. O produto $g \cdots g$ (n vezes) será escrito como g^n. Se n for um número natural, o elemento $(g^{-1})^n = (g^n)^{-1}$ será escrito como g^{-n}. Além disso, $g^0 = 1$. Esta notação é mais comum que a notação aditiva e pode ser usada em grupos abelianos e também em grupos não abelianos.

90.3 Os primeiros exemplos

Exemplo 90.1. Aqui são os primeiros exemplos de grupos. Ao longo da disciplina, nós vamos estudar exemplos mais complexos. Assumimos que os alunos sabem pelo menos a definição de um corpo e conhecem os exemplos básicos, tais como $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, ou $\mathbb{Z}_p$.

- $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo abeliano.
- Os conjuntos $\{1, -1\}$, $\{1, -1, i, -i\}$ são grupos abelianos com a multiplicação (i é a unidade imaginária).
- Se $\mathbb{F}$ é um corpo, então $(\mathbb{F}, +)$ e $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$ são grupos abelianos. O conjunto $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ será denotado por $\mathbb{F}^*$.
- Se R é um anel, então $(R, +)$ é um grupo abeliano. Se R^* é o conjunto dos elementos invertíveis de R, então $(R^*, \cdot)$ é também um grupo abeliano.
- Seja X um conjunto não vaziu. Definimos

  $$\mathrm{Sym}(X) = \{f \colon X \to X \mid f \text{ é bijetiva}\}.$$

  O conjunto $\mathrm{Sym}(X)$ é um grupo com a operação de composição e o nome deste grupo é o *grupo simétrico* sobre o conjunto X. Os elementos de $\mathrm{Sym}(X)$ são chamadas de *permutações* (do conjunto X). Frequentemente, $X = \{1, \dots, n\}$ e neste caso escrevemos $\mathrm{Sym}(X) = S_n$ e o nome do grupo é *grupo simétrico de grau n*.
- Se V é um espaço vetorial sobre um corpo $\mathbb{F}$, então definimos

  $$\mathrm{GL}(V) = \{f \colon V \to V \mid f \text{ é linear a bijetiva}\}.$$

  O conjunto $\mathrm{GL}(V)$ é um grupo com a operação de composição. O grupo $\mathrm{GL}(V)$ é chamado de *grupo geral linear*. Se V tem dimensão finita, então pode-se definir

  $$\mathrm{SL}(V) = \{f \in \mathrm{GL}(V) \mid \det f = 1\}.$$

(Note que o determinante de um operador linear de um espaço de dimensão finita é bem definido e independe da base.) O grupo $\mathrm{SL}(V)$ é chamado de *grupo especial linear*.

- Seja $\mathbb{F}$ um corpo e $n \geq 1$. Defina

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}) = \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{F}) \mid A \text{ é invertível}\}$$

e

$$\mathrm{SL}(n, \mathbb{F}) = \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{F}) \mid \det A = 1\}.$$

Estes conjuntos são grupos com a operação de multiplicação matricial. Os grupos $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ e $\mathrm{SL}(n, \mathbb{F})$ são também chamados de grupo geral linear e grupo especial linear. Se $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_p$, então escrevemos $\mathrm{GL}(n, p)$ e $\mathrm{SL}(n, p)$ para $\mathrm{GL}(n, \mathbb{Z}_p)$ e para $\mathrm{SL}(n, \mathbb{Z}_p)$. Similarmente, se $\mathbb{F}$ é um corpo finito de ordem q, então escreve-se $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}) = \mathrm{GL}(n, q)$. Esta notação usa o fato que um corpo finito está unicamente determinado, a menos de isomorfismo, pela sua cardinalidade. Se V é um espaço vetorial de dimensão n sobre $\mathbb{F}$, então os grupos $\mathrm{GL}(V)$, $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$, e $\mathrm{SL}(V)$, $\mathrm{SL}(n, \mathbb{F})$ são claramente relacionados, e nós vamos estudar esta relação mais tarde quando tratarmos o conceito de isomorfismo. Neste momento é importante entender que $\mathrm{GL}(V)$ e $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ não são idênticos (iguais).
- Seja $n \geq 3$ e considere um polígono regular com n lados desenhado no plano. Este polígono possui n simetrias de rotação (por $360/n$ graus para $n = 0, \dots, n-1$) e n simetrias reflexivas. A coleção destas simetrias é fechada para a composição e é chamada de *grupo diedral* de grau n. O grupo diedral é denotado por D_n.

90.4 Ordem de grupo, ordem de elemento

Definição 90.4. A *ordem* de um grupo X é a cardinalidade de X e é denotada por $|X|$. Se $|X|$ é finita, então dizemos que X é um *grupo finito*. Caso contrário, diz-se que X é um *grupo infinito*. Se $x \in X$, então a *ordem* $|x|$ de x é definida na maneira seguinte. Se existir $n \geq 1$ tal que $x^n = 1$, então $|x|$ é igual ao menor tal $n \geq 1$. Se tal número n não existir, então $|x|$ é infinito.

Exemplo 90.2.

- A ordem de S_n (e mais geralmente a ordem de $\mathrm{Sym}(X)$ quando $|X| = n$) é o número total de permutações do conjunto $\{1, \dots, n\}$. Sabemos de Análise Combinatória que este número é $n!$ (n fatorial). Logo $|S_n| = n!$.
- $|D_n| = 2n$.
- A ordem de $\mathrm{GL}(n, p)$ é

$$p^{n(n-1)/2} \prod_{k=1}^{n} (p^k - 1).$$

Mais geralmente, se $\mathbb{F}$ é um corpo finito com q elementos, então a ordem de $\mathrm{GL}(n, q)$ pode ser calculada usando a mesma fórmula, só substituindo p com q. O leitor vai verificar isso nos exercícios.

Exemplo 90.3.

- Se G for um grupo, o único elemento de ordem 1 é a identidade 1.
- Se $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, então $|a| = \infty$.
- Se $2 \in \mathbb{Z}_6$, então $|2| = 3$.
- Se $2 \in \mathbb{Z}_5^*$, então $|2| = 4$.
- Seja M a matriz
$$\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{C}).$$
Então $|M| = 4$.
- Seja A a matriz
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{C}).$$
Então $|A| = \infty$.

Exercício 90.1. Demonstre que se G é um grupo finito e $a \in G$, então $|a|$ é finito.

Lema 90.2. *Assuma que $a \in G$ e $a^k = 1$ com algum $k \geq 1$. Então $|a|$ é um divisor de k.*

Comprovação. Primeiro, a definição de $|a|$ implica que $|a|$ é finito. Assuma que $m = |a|$ e escreva, $k = qm + r$ com $r \in \{0, \dots, m-1\}$ (Teorema 17.1). Temos que
$$1 = a^k = a^{qm+r} = (a^m)^q a^r = a^r.$$
Ou seja, $a^r = 1$. Como m é o menor inteiro positivo tal que $a^m = 1$, obtemos que $r = 0$. Logo $m \mid k$, como foi afirmado. □

Exemplo 90.4. Seja p um primo e seja $\mathbb{Z}_p^* = \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$. Considere o grupo $(\mathbb{Z}_p, \cdot)$. Pelo Pequeno Teorema de Fermat (Teorema 27.1), temos que $a^{p-1} = 1$ para todo $a \in \mathbb{Z}_p^*$. O lema anterior implica que $|a| \mid p - 1$.

Similarmente, denote the por $\mathbb{Z}_n^*$ o conjunto de elementos invertíveis de $\mathbb{Z}_n$. Então $\mathbb{Z}_n^*$ é um grupo para a multiplicação entre classes residuais. Sabemos do Teorema de Euler (Teorema 27.3) que
$$a^{\varphi(n)} = 1 \quad \text{para todo} \quad a \in \mathbb{Z}_n^*.$$
Logo, $|a| \mid \varphi(n)$ vale para todo $a \in \mathbb{Z}_n^*$.

90.5 A notação cíclica para permutações

O grupo simétrico está entre os grupos mais importantes. Portanto é importante entender a notação usada para os elementos de S_n.

Primeiro, se $\sigma \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ e $\alpha \in \Omega$, então a imagem de α por σ será denotada por

$$\alpha\sigma.$$

Ou seja, a bijeção σ será escrita no lado direito de α! Quando necessário, poderá-se usar parêntesis e escrever $(\alpha)\sigma$.

É uma consequência desta notação que as permutações serão compostas da esquerda para a direita. Ou seja, a composição $\sigma_1\sigma_2$ será calculada por aplicar σ_1 primeiro e σ_2 depois.

Considere por exemplo S_8; ou seja, o grupo de permutações do conjunto $\Omega = \{1, \dots, 8\}$. Uma permutação $\sigma \in S_8$ é uma bijeção $\sigma : \Omega \to \Omega$. Uma notação sensata é fazer uma lista de Ω com as imagens dos seus elementos. Por exemplo,

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 8 & 7 & 6 & 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Neste caso, $1\sigma_1 = 2$, $2\sigma_1 = 3$, $3\sigma_1 = 4$, etc. Se σ_2 for um outro elemento de S_8, por exemplo,

$$\sigma_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 6 & 1 & 3 & 5 & 8 & 7 & 2 \end{bmatrix},$$

então, lembrando que $\sigma_1\sigma_2$ significa "σ_1 primeiro e depois σ_2",

$$\sigma_1\sigma_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 1 & 3 & 2 & 7 & 8 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

A *notação cíclica* nos permite usar uma notação mais compacta para permutações.

Definição 90.5. Seja Ω um conjunto e $a_1, \dots, a_k \in \Omega$ elementos dois a dois distintos. O cíclo $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ é a permutação de $\mathrm{Sym}(\Omega)$ que leva

$$a_1 \mapsto a_2,\ a_2 \mapsto a_3, \dots, a_{k-1} \mapsto a_k,\ a_k \mapsto a_1$$

e deixa todo outro elemento de Ω fixado.

Por exemplo, o cíclo $(1, 2, 3, 4, 8, 5, 7) \in S_8$ é a permutação de $\Omega = \{1, \dots, 8\}$ que leva

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 8 & 7 & 6 & 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Ou seja, este ciclo coincide com a permutação σ_1 em cima. Este mesmo ciclo pode ser também escrito como $(1, 2, 3, 4, 8, 5, 7)(6)$ para indicar que o número 6 está fixado. O mesmo ciclo pode ser escrito também como $(3, 4, 8, 5, 7, 1, 2)$; ou seja, começando com um outro elemento de Ω. Os ciclos $(1, 2, 3, 4, 8, 5, 7)$ e $(3, 4, 8, 5, 7, 1, 2)$ são iguais como permutações.

Definição 90.6. Sejam $a_1, \dots, a_k \in \Omega$ dois a dois distintos e $b_1, \dots, b_m \in \Omega$ também dois a dois distintos. Os ciclos $(a_1, \dots, a_k)$ e $(b_1, \dots, b_m)$ são *disjuntos* se

$$\{a_1, \dots, a_k\} \cap \{b_1, \dots, b_m\} = \emptyset.$$

Lema 90.3. *Ciclos disjuntos comutam. Ou seja, se $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ são ciclos disjuntos, então $\sigma_1\sigma_2 = \sigma_2\sigma_1$.*

Comprovação. Exercício. □

Exemplo 90.5. A permutação σ_2 em cima não é um ciclo, mas pode ser escrita como um produto de ciclos disjuntos:

$$\sigma_2 = (1, 4, 3)(2, 6, 8) = (1, 4, 3)(2, 6, 8)(5)(7).$$

A permutação $\sigma_1\sigma_2$ pode ser escrita como

$$\sigma_1\sigma_2 = (1, 6, 8, 5, 7, 4, 2) = (1, 6, 8, 5, 7, 4, 2)(3).$$

Portanto, a equação a multiplicação (composição) de σ_1 e σ_2 pode ser escrita como

$$\sigma_1\sigma_2 = (1, 2, 3, 4, 8, 5, 7)(1, 4, 3)(2, 6, 8) = (1, 6, 8, 5, 7, 4, 2).$$

Enunciamos o seguinte teorema sem demonstração. A demonstração não é difícil, convidamos o leitor para prová-lo.

Teorema 90.1. *Todo elemento de S_n pode ser escrito como produto de ciclos disjuntos. Além disso, esta decomposição é única a menos da ordem dos ciclos.*

Exemplo 90.6. O seguinte vídeo apresenta um puzzle que pode ser resolvido usando a notação cíclica de permutações.

https://www.youtube.com/embed/iSNsgj1OCLA

91 Subgrupos e classes laterais

91.1 Subgrupos

Definição 91.1. Seja X um grupo, e $Y \subseteq X$ não vazio. Dizemos que Y é um *subgrupo* de X se Y é fechado para produto e para inversos; ou seja, para todo $x, y \in Y$,

- $x \cdot y \in Y$;
- $x^{-1} \in Y$.

Se Y é um subgrupo de X, então escrevemos $Y \leq X$. Note que a definição implica que o elemento neutro de X pertence a cada subgrupo Y e ele é o elemento neutro de Y.

Exemplo 91.1.

- Se G é um grupo, então $G \leq G$. Um subgrupo de G diferente de G é dito subgrupo *próprio*. Escreve-se $H < G$ para enfatizar que H é um subgrupo próprio de G.

- Se G é um grupo, então $\{1\} \leq G$ e este é o único subgrupo com um elemento. Se H é um subgrupo e $H \neq \{1\}$, então H é dito *não trivial*.
- $\mathrm{SL}(V) \leq \mathrm{GL}(V) \leq \mathrm{Sym}(V)$ e $\mathrm{SL}(n, \mathbb{F}) \leq \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$.
- $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{Z}$, mas $\{2n + 1 \mid n \in \mathbb{Z}\} \not\leq \mathbb{Z}$ (considerando a operação $+$).
- $\{1, -1\} \leq \{1, -1, i, -i\} \leq \mathbb{C}^*$.
- As simetrias rotacionais formam um subgrupo de D_n, mas as simetrias reflexivas não (explique porque).

91.2 Classes laterais

Definição 91.2. Seja G um grupo e $H \leq G$ (subgrupo de G). Se $g \in G$, então o conjunto

$$gH = \{gh \mid h \in H\}$$

é chamado de *classe lateral à esquerda* (de H em G). O conjunto

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

é chamado de *classe lateral à direita* (de H em G).

Exemplo 91.2. O leitor já deve conhecer vários exemplos de classes laterais.

- Considere o grupo $(\mathbb{Z}, +)$. Seja $n \in \mathbb{N}$ e seja $H = n\mathbb{Z} = \{qn \mid q \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{Z}$ o subgrupo formado pelos múltiplos de n. Se $a \in \mathbb{Z}$, a classe lateral

$$H + a = \{qn + a \mid q \in \mathbb{Z}\} = \{qn + r \mid q \in \mathbb{Z}\} = H + r$$

  onde $r \in \{0, \dots, n-1\}$ é o resto de a quando dividido por n. Portanto, a classe lateral $H + a$ coincide com a classe residual

$$H + r = \{qn + r \mid q \in \mathbb{Z}\}$$

  dos inteiros que dão resto q quando divididos por n (veja Seção 25.1). Ou seja, o número de classes laterais é n (finito) e $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ pertencem a mesma classe lateral se $a_1 \equiv a_2 \pmod{n}$.
- Considere o grupo $(\mathbb{R}^3, +)$ e considere o subgrupo

$$H = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}.$$

  O subgrupo H pode ser visto como um plano em $\mathbb{R}^3$. Se $v = (x_0, y_0, z_0)$, então a classe lateral

$$H + v = \{(x, y, z) \mid x + y + z = x_0 + y_0 + z_0\}$$

  é o plano paralelo a H e passa pelo vetor v. Além disso, cada plano paralelo a H é uma classe lateral de H. Neste caso, temos um número infinito de classes laterais.
- Seja $\mathbb{F}$ um corpo, $\alpha \in \mathbb{F}^*$ e seja $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ uma matriz com $\det A = \alpha$. Então a classe lateral $\mathrm{SL}(n, \mathbb{F})A$ é o conjunto de matrizes $n \times n$ com determinante α. O número de classes laterais de $\mathrm{SL}(n, \mathbb{F})$ em $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ é $|\mathbb{F}^*|$.

Exemplo 91.3. Seja $G = S_3$ e seja $H = \{1, (1, 2)\}$. Então temos as seguintes classes laterais:

$$\begin{aligned}
H \cdot 1 &= H(1,2) = H = \{1, (1,2)\}; \\
H(1,3) &= H(1,2,3) = \{(1,3), (1,2,3)\}; \\
H(2,3) &= H(1,3,2) = \{(2,3), (1,3,2)\}; \\
1H &= (1,2)H = H = \{1, (1,2)\}; \\
(1,3)H &= (1,3,2)H = \{(1,3), (1,3,2)\}; \\
(2,3)H &= (1,2,3)H = \{(2,3), (1,2,3)\}.
\end{aligned}$$

Portanto, H tem três classes laterais à direita e três classes laterais à esquerda.

No seguinte lema, vamos enunciar algumas propriedades das classes laterais. Nós vamos tratar apenas classes laterais à direita, propriedades análogas podem ser verificadas para classes laterais à esquerda.

Lema 91.1. *As seguintes afirmações são verdadeiras para um subgrupo $H \leq G$ e para $g, g_1, g_2 \in G$:*

1. $Hg \subseteq G$;
2. *se $g_1, g_2 \in G$, então $Hg_1 = Hg_2$ se e somente se $g_1 g_2^{-1} \in H$; em particular $Hg = H$ se e somente se $g \in H$.*
3. $|Hg| = |H|$;
4. $H(g_1 g_2) = (Hg_1)g_2$;
5. *se $g_1, g_2 \in G$ tais que $Hg_1 \cap Hg_2 \neq \emptyset$, então $Hg_1 = Hg_2$.*

Comprovação. Demonstração: Itens 1., 2., e 4. serão exercícios.

3. Defina $\psi : H \to Hg$, como $\psi(h) = hg$. Então ψ é sobrejetivo pela definição de Hg. Se $\psi(h_1) = \psi(h_2)$, então $h_1 g = h_2 g$, que implica que $h_1 = h_2$. Portanto ψ é injetivo, e em particular ψ é uma bijeção entre H e Hg. Isto implica que $|H| = |Hg|$.

5. Assuma que $x \in Hg_1 \cap Hg_2$. Portanto $x = h_1 g_1 = h_2 g_2$ com $h_1, h_2 \in H$. Isto implica que $h_2^{-1} h_1 = g_2 g_1^{-1}$ e em particular que $g_2 g_1^{-1} \in H$. Ora, item 2. implica que $Hg_2 = Hg_1$.

□

91.3 O Teorema de Lagrange

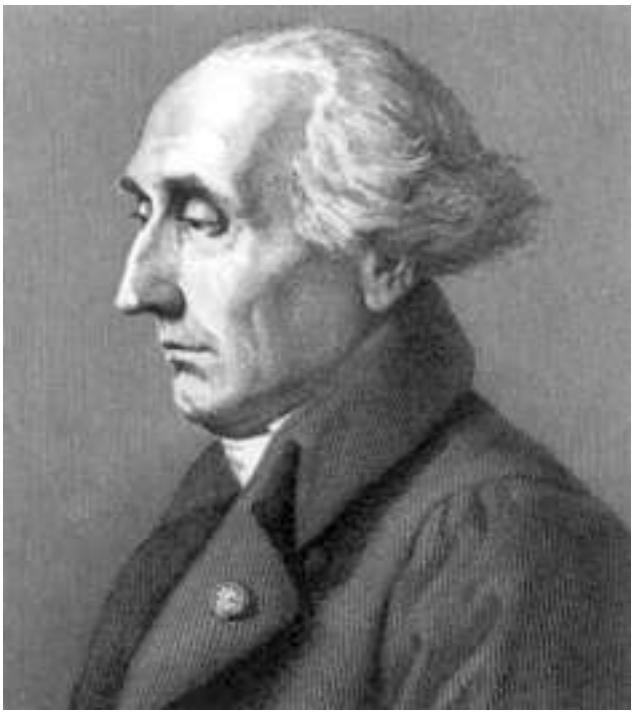


Figura 91.1: Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)

Se $H \leq G$, então o lema anterior implica que as classes laterais Hg à direita (ou à esquerda) formam uma partição do conjunto G. Além disso, cada classe lateral tem a mesma cardinalidade (igual à cardinalidade de H). Assuma G é finito e que $Hg_1, \ldots, Hg_k$ são as classes laterais distintas de H. Temos que

$$G = Hg_1 \cup \cdots \cup Hg_k$$

onde a união é disjunta. Portanto

$$|G| = |Hg_1| + \cdots + |Hg_k| = |H| + \cdots + |H| = k|H|.$$

Assim obtemos o Teorema de Lagrange.

Teorema 91.1. *(O Teorema de Lagrange) Seja G um grupo finito e H um subgrupo de G. Então $|H|$ é um divisor de $|G|$.*

Definição 91.3. O número de classes laterais de H em G é chamado de *índice de H em G* e é denotado por $|G : H|$.

Note que se G for finito e $H \leq G$, então $|G : H| = |G|/|H|$.

92 Conjuntos geradores e grupos cíclicos

92.1 Conjuntos geradores

Definição 92.1. Seja G um grupo e X um subconjunto não vazio de G. Denotamos por $\langle X \rangle$ o *subgrupo gerado por* X. Quando $X = \{x_1, \dots, x_k\}$, escrevemos $\langle x_1, \dots, x_k \rangle$. Um subconjunto $X \subseteq G$ é dito *conjunto gerador* se $G = \langle X \rangle$.

O subgrupo $\langle X \rangle$ pode ser caraterizado como o conjunto de todos os produtos nos elementos de X e seus inversos:

$$\langle X \rangle = \left\{ x_1^{\pm 1} \cdots x_m^{\pm 1} \mid m \geq 1 \text{ e } x_i \in X \right\};$$

o mesmo subgrupo pode ser descrito também como a interseção de todos os subgrupos de G que contêm X:

$$\langle X \rangle = \bigcap_{X \subseteq H \leq G} H.$$

Exercício 92.1. Verifique as seguintes afirmações.

1. O grupo $\mathbb{Z}_6$ é gerado pelos conjuntos $\{1\}$ e também por $\{2, 3\}$. Note, nos dois casos, que estes são conjuntos minimais de geradores (no sentido que ao omitir algum elemento, o conjunto obtido não é gerador).
2. O grupo $\mathbb{Z}_7^*$ é gerado por 3, mas não por 2.
3. O grupo simétrico S_n é gerado pelas transposilções (i, j) com $1 \leq i < j \leq n$.
4. O grupo simétrico S_n é gerado também pelas transposilções $(1, 2)$, $(2, 3), \dots, (n, n-1)$.
5. O grupo simétrico é gerado pelos elementos $(1, 2)$, $(1, 2, \dots, n)$.
6. Seja $a \in D_n$ a rotação por $360/n$ graus e $b \in D_n$ uma reflexão qualquer. Então $D_n = \langle a, b \rangle$.
7. O grupo $\mathrm{SL}(n, \mathbb{F})$ é gerado por matrizes elementares $E_{i,j}(\alpha)$ com $i \neq j$ e $\alpha \in \mathbb{F}$. A matriz elementar $E_{i,j}(\alpha)$ está definido como a matriz identidade, exceto na entrada (i, j) onde temos α.
8. O grupo $\mathrm{SL}(n, p)$ é gerado por matrizes elementares $E_{i,j}(1)$ com $i \neq j$.

92.2 Grupo cíclico

Definição 92.2. Um grupo gerado por um elemento é dito grupo cíclico. Em outras palavras, G é dito cíclico se $G = \langle g \rangle$ para algum elemento $g \in G$. Se G é cíclico e $G = \langle g \rangle$. então

$$G = \{1 = g^0, g^1, g^{-1}, g^2, g^{-2}, g^3, g^{-3}, ...\};$$

ou seja, G é composto pelas potências de g. Como g^a e g^b comutam para todo $a, b \in \mathbb{Z}$, obtemos que um grupo cíclico é abeliano.

Exercício 92.2. Seja $g \in G$. Demonstre que $|\langle g \rangle| = |g|$. Portanto, se G é um grupo finito e $g \in G$, então $|g|$ divide $|G|$. Em particular, temos neste caso que $g^{|G|} = 1$. Consequentemente, um grupo finito G é cíclico se e somente se G possui um elemento de ordem $|G|$.

Exemplo 92.1.

1. O grupo $(\mathbb{Z}, +)$ é cíclico gerado por 1.
2. Seja $n \geq 2$. Então o grupo aditivo $(\mathbb{Z}_n, +)$ é cíclico gerado pelo elemento 1.
3. O grupo $\{i, -i, 1, -1\}$ é cíclico gerado por i.
4. O grupo de rotações de um polígono com n lados é cíclico e é gerado pela rotação por $360/n$ graus.
5. O grupo simétrico S_3 não é cíclico, pois ele não é abeliano.
6. O grupo $K = \{1, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\}$ é abeliano, mas não é cíclico pois não possui um elemento de ordem 4.

Lema 92.1. *Se G é um grupo cíclico e $H \leq G$, então H é cíclico.*

Comprovação. Primeiro note que o subgrupo trivial de G é cíclico e podemos assumir que $H \neq 1$. Assuma que $G = \langle g \rangle$ e seja $k \geq 1$ menor tal que $g^k \in H$. Afirmamos que $H = \langle g^k \rangle$. Claramente $\langle g^k \rangle \leq H$. Ora, seja $x \in H$. Como G é cíclico, $x = g^m$ com algum $m \geq 0$. Pondo $m = qk + r$ com $r \in \{0, \dots, k-1\}$ (Teorema 17.1), obtemos que

$$x = g^m = g^{qk+r} = (g^k)^q g^r.$$

Isso implica que

$$g^r = (g^k)^{-q} x \in H$$

Como k foi menor positivo tal que $x^k \in H$, obtemos que $r = 0$. Ou seja, $x = g^{qk} = (g^k)^q$. Assim, todo elemento de H é uma potência de g^k e $H = \langle g^k \rangle$. □

O seguinte teorema sai como uma consequência do Teorema de Lagrange (Teorema 91.1).

Teorema 92.1. *Seja p um primo e seja G um grupo com p elementos. Então G é cíclico. Em particular, G é abeliano.*

Comprovação. Seja $g \in G \setminus \{1\}$ e seja $H = \langle g \rangle$. Temos que $1 < |H|$ e que $|H| \mid |G| = p$. Logo, $|H| = |G|$ e obtemos que $H = G$. Isso significa que $G = \langle g \rangle$; ou seja, G é cíclico. $\square$

O resultado seguinte é particularmente útil no estudo de grupos multiplicativos de corpos. Antes do resultado relembremos que se $n \in \mathbb{N}$, então

$$\varphi(n) = |\{k \mid 1 \leq k \leq n,\ \mathrm{mdc}(n,k) = 1\}|.$$

A seguinte igualdade é bem conhecida:

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Um caso particular deste teorema foi provado na disciplina Fundamentos de Álgebra (Teorema 28.1 e Teorema 39.1).

Teorema 92.2. *Seja G um subgrupo finito do grupo multiplicativo de um corpo $\mathbb{F}$. Então G é cíclico.*

Comprovação. Ponha $n = |G|$. Se $g \in G$, então a ordem de g divide $|G| = n$ por um exercício anterior. Seja d um divisor de n e assuma que existe um elemento $g \in G$ com ordem d. Seja $H = \langle g \rangle$. Sabe-se que $|H| = |g| = d$. Então $h^d = 1$ vale para todo $h \in H$ e os elementos de H são soluções da equação polinomial

$$x^d - 1 = 0.$$

Esta é uma equação de grau d então possui no máximo d soluções em $\mathbb{F}$. Mas o subgrupo H já possui d soluções, então temos obrigatoriamente que

$$H = \{x \in \mathbb{F} \mid x^d = 1\}.$$

Se $h \in H$, então $h = g^i$ com algum $i = 0, \dots, d-1$ e $|h| = |g|/\mathrm{mdc}(d,i)$. Isto quer dizer que $|h| = d$ se e somente se $\mathrm{mdc}(d,i) = 1$; ou seja, o número de elementos em H com ordem d é $\varphi(d)$.

Seja m_d o número de elementos de G com ordem d. O que acabamos de provar com o argumento no parágrafo anterior é a seguinte afirmação: Se $d \mid n$, então $m_d = 0$ ou $m_d = \varphi(d)$; caso contrário $m_d = 0$. Em particular $m_d \leq \varphi(d)$ para todo d.

Contando os elementos de G, obtemos que

$$|G| = n = \sum_{d|n} m_d \leq \sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

(A última igualdade é por causa do resultado citado sobre $\varphi(n)$ antes do teorema.) Note que a igualdade na linha anterior implica que a desigualdade no meio precisa ser igualdade. Mas isso é possível somente quando $m_d = \varphi(d)$ vale para todo $d \mid n$. Em particular, $m_n = \varphi(n)$; ou seja, G possui um elemento de ordem n. Se $g \in G$ é tal elemento, então $G = \langle g \rangle$. $\square$

Corolário 92.1. *O grupo* $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \cdot)$ *é cíclico.*

Definição 92.3. Se $g \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$ é um gerador do grupo multiplicativo de $\mathbb{Z}_p$, então o elemento g é chamado de *elemento primitivo* de $\mathbb{Z}_p$. Se $g \in \mathbb{Z}_p$ é um elemento primitivo, então

$$\mathbb{Z}_p = \{0, 1 = g^0, g^1, g^2, \dots, g^{p-2}\}.$$

Exercício 92.3. Mostre que o número dos elementos primitivos em $\mathbb{Z}_p$ é $\varphi(p-1)$.

93 Subgrupos normais e homomorfismos

93.1 Subgrupos normais

Definição 93.1. Um subgrupo H de G é dito normal se $gH = Hg$ para todo $g \in G$. Esta condição pode ser expressa por dizer que $g^{-1}Hg = H$ para todo $g \in G$. Escrevemos que $H \trianglelefteq G$, ou $H \lhd G$ quando $H < G$.

Exercício 93.1. Mostre que $H \leq G$ é normal em G se e somente se $g^{-1}Hg \subseteq H$ para todo $g \in G$.

As afirmações dos seguintes exemplos podem ser justificadas ou por exercícios anteriores ou por contas triviais.

Exemplo 93.1.

- $\{1\}$ e G são normais em G.
- Em um grupo abeliano, todo subgrupo é normal.
- O subgrupo $\mathrm{SL}(n, \mathbb{F})$ é normal em $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$.
- Se $|G : H| = 2$, então H é normal em G.
- $\langle (1,2)(3,4), (1,3)(2,4) \rangle = \{1, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\}$ é normal em S_4.
- $\langle (1,2) \rangle = \{1, (1,2)\}$ não é normal em S_3.

93.2 O Grupo quociente

Definição 93.2. Seja N um subgrupo normal em um grupo G. Definimos uma operação no conjunto das classes laterais Ng (onde $g \in G$) no modo seguinte:

$$(Ng_1)(Ng_2) = Ng_1g_2.$$

Como N é normal, esta operação é bem definida. Além disso, ela é associativa, $N1 = N$ é elemento neutro, e todo elemento Ng tem inverso (nomeadamente, Ng^{-1}). Assim o conjunto das classes laterais com esta operação é um grupo denotado por G/N. O grupo G/N é dito grupo quociente (de G por N). Temos que $|G/N| = |G : N|$. Em particular, se G é finito, então $|G/N| = |G|/|N|$.

Exemplo 93.2. Considere o grupo aditivo $\mathbb{Z}$, seja $n \geq 2$ e seja $n\mathbb{Z} = \langle n \rangle = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Se $a \in \mathbb{Z}$, então a classe lateral $n\mathbb{Z} + a$ é a classe residual $\{nk + a \mid k \in \mathbb{Z}\}$ e a operação entre classes laterais é definida como

$$(n\mathbb{Z} + a) + (n\mathbb{Z} + b) = n\mathbb{Z} + (a + b)$$

e esta operação corresponde à operação $+$ entre classes residuais modulo n. Temos então que o grupo $\mathbb{Z}_n$ pode ser visto como o grupo quociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

93.3 Homomorfismos

Definição 93.3. Sejam G e H grupos. Um mapa $\varphi : G \to H$ é dito homomorfismo se

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \quad \text{para todo} \quad a, b \in G.$$

.

Exercício 93.2. Verifique as seguintes propriedades de um homomorfismo $\varphi : G \to H$.

Se $g \in G$ e $n \in \mathbb{Z}$, então $\varphi(g^n) = \varphi(g)^n$. Em particular, $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ e $\varphi(1_G) = \varphi(1_H)$.

Exemplo 93.3. Se G e H são grupos, então o mapa $\varphi : G \to H$ definido por $\varphi(g) = 1_H$ é um homomorfismo. Se $G \leq H$, então o mapa $\varphi : G \to H$ definido por $\varphi(g) = g$ é um homorfismo. Este mapa é chamado de inclusão ou mergulho de G em H.

Se N é um subgrupo normal de G então o mapa $\varphi : G \to G/N$ definido por $\varphi(g) = Ng$ é um homomorfismo. Este mapa é chamado de homomorfismo natural ou projeção natural de G em G/N. Pelo raciocínio anterior, o mapa $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$ definido por $\varphi(k) = k + n\mathbb{Z}$ é um homomorfismo.

Em relação com homomorfismos usamos as seguintes expressões.

- **Morfismo** é a mesma coisa que homomorfismo. A palavra morfismo está mais usada ma teoria de categorias.
- **Monomorfismo:** homomorfismo injetivo.
- **Epimorfismo:** homomorfismo sobrejetivo.
- **Isomorfismo:** homomorfismo injetivo e sobrejetivo.
- **Endomorfismo:** um homomorfismo $G \to G$.
- **Automorfismo:** um isomorfismo $G \to G$.

Definição 93.4. Dois grupos G e H são ditos isomorfos que existe um isomorfismo (ou seja, um homomorfismo injetivo e sobrejetivo) $G \to H$. O conjunto de automorfismos $G \to G$ é um grupo chamado do grupo de automorfismos de G. Este grupo é denotado por $\mathrm{Aut}(G)$.

Exemplo 93.4. Assumindo que V é um $\mathbb{F}$-espaço vetorial de dimensão finita n com base B, obtemos um isomorfismo

$$\mathrm{GL}(V) \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{F}), \quad f \mapsto [f]_B^B$$

onde $[f]_B^B$ a matriz da transformação linear $f \in \mathrm{GL}(V)$. O fato que esta correspondência é um isomorfismo segue do fácil argumento de álgebra linear. Temos então que $\mathrm{GL}(V)$ e $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ são grupos isomorfos e escrevemos que $\mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$.

Exemplo 93.5. Sejam G e H grupos cíclicos da mesma ordem (finita ou infinita). Assuma que $G = \langle g \rangle$ e $H = \langle h \rangle$. Temos que a aplicação

$$G \to H, \quad g^k \mapsto h^k \text{ para todo } k \in \mathbb{Z}$$

é um isomorfismo. Obtemos que $G \cong H$; ou seja, dois grupos cíclicos da mesma ordem são isomorfos. Em particular, se G é grupo cíclico de ordem n, então $G \cong \mathbb{Z}_n$.

Corolário 93.1. *Seja p um primo e seja G um grupo de ordem p. Então $G \cong \mathbb{Z}_p$.*

Comprovação. Se G é um grupo de ordem p, então obtemos do Teorema 92.1 que G é cíclico. Ora, $G \cong \mathbb{Z}_p$ segue do Exemplo 93.5. □

93.4 O Teorema de Núcleo e Imagem

Definição 93.5. Dado um homorfismo $\varphi : G \to H$, definimos

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} \varphi &= \{\varphi(g) \mid g \in G\} \\ \ker \varphi &= \{g \in G \mid \varphi(g) = 1_H\}. \end{aligned}$$

O seguinte resultado resuma as propriedades mais importantes de homomorfismos.

Teorema 93.1. *Seja $\varphi : G \to H$ um homomorfismo. As seguintes afirmações são verdadeiras.*

1. *$Im\, \varphi \leq H$;*
2. *$\ker \varphi \trianglelefteq G$;*
3. *φ é injetivo se e somente se $\ker \varphi = \{1_G\}$;*
4. *$G/\ker \varphi \cong Im\, \varphi$.*

Comprovação.

1. Exercício.

2. Assuma que $g \in G$ e $h \in \ker \varphi$. Então

$$\varphi(g^{-1}hg) = \varphi(g^{-1})\varphi(h)\varphi(g) = \varphi(g)^{-1}\varphi(g) = 1_H$$

que diz que $g^{-1}hg \in \ker \varphi$. Ora Exercício 93.1 mostra que $\ker \varphi \trianglelefteq G$.

3. Se φ é injetivo, então 1_G deve ser o único elemento cuja imagem é 1_H, então $\ker \varphi = \{1_G\}$. Assuma agora que φ é injetivo e sejam $a, b \in G$ tais que $\varphi(a) = \varphi(b)$. Isto implica que

$$1_H = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}),$$

ou seja, $ab^{-1} \in \ker \varphi = \{1_G\}$. Daqui obtemos que $ab^{-1} = 1_H$; ou seja $a = b$. Assim, temos que φ é injetivo.

4. Seja $N = \ker \varphi$ e defina

$$\bar{\varphi} : G/N \to \operatorname{Im} \varphi, \quad Ng \mapsto \varphi(g).$$

É fácil ver que $\bar{\varphi}$ é um homomorfismo bem definido e ele é sobrejetivo. Assuma que $g \in G$ tal que $\bar{\varphi}(Ng) = 1_H$. Isto implica que $\varphi(g) = 1_H$; ou seja, $g \in N$ e $Ng = N = 1_{G/N}$. Portanto $\ker \bar{\varphi} = \{1_{G/N}\}$ e isto implica que $\bar{\varphi}$ é injetivo. Logo $\bar{\varphi}$ é um isomorfismo e $G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$.

□

A afirmação 4. no Teorema 93.1 está conhecido como O Teorema do Núcleo e a Imagem.

Exemplo 93.6.

1. Sejam $\mathbb{F}$ um corpo, $n \geq 2$ e $\varphi : \mathrm{GL}(n, \mathbb{F}) \to \mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}$ definido com $\varphi(X) = \det X$. Temos que φ é um homomorfismo sobrejetivo e que $\ker \varphi = \mathrm{SL}(n, \mathbb{F})$. Pelo teorema anterior, obtemos que $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})/\mathrm{SL}(n, \mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^*$.

2. Seja $n \geq 2$ e considere a homorfismo $\psi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $\psi(k) = k \in \mathbb{Z}_n$. Então ψ é um homomorfismo com núcleo $n\mathbb{Z}$. Obtemos mais uma forma para justificar que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$.

93.5 Os outros teoremas de isomorfismo

Exercício 93.3. Seja $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$. Mostre que $HN \leq G$.

Teorema 93.2. *Seja G um grupo.*

1. *Se $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$, então $H \cap N \trianglelefteq H$ e $HN/N \cong H/(H \cap N)$.*
2. *Se $M \trianglelefteq N \trianglelefteq G$, então $(G/M)/(N/M) \cong G/M$.*

Comprovação.

1. Primeiro, se $n \in H \cap N$ e $h \in H$, então $h^{-1}nh \in H$ e $h^{-1}nh \in N$ (pois N é normal). Portanto $h^{-1}nh \in H \cap N$. Exercício 93.1 implica que $H \cap N \trianglelefteq H$. Por definição, os elementos de HN/N são classes laterais na forma hnN com $h \in H$ e $n \in N$, mas $nN = N$, então
$$HN/N = \{hnN \mid h \in H \text{ and } n \in N\} = \{hN \mid h \in H\}.$$
Defina uma aplicação
$$\psi : H \to HN/N, \quad h \mapsto hN.$$
O argumento nas linhas anteriores implica que ψ é sobrejetiva. Vamos calcular $\ker \psi$. Assuma que $h \in H$ e calculemos que
$$h \in \ker \psi \Leftrightarrow hN = N \Leftrightarrow h \in N \Leftrightarrow h \in H \cap N.$$
Logo $\ker \psi = H \cap N$. Ora item 4. do Teorema 93.1 implica que $H/(H \cap N) \cong HN/N$.

2. Exercício.

□

Teorema 93.3. *Seja G um grupo e $N \trianglelefteq G$. Existe uma bijeção entre os conjuntos*
$$\{H \leq G \mid N \leq H\} \quad e \quad \{K \leq G/N\}.$$
dada por $H \mapsto H/N$. Além disso, esta bijeção restringe a uma bijeção entre os conjuntos
$$\{H \trianglelefteq G \mid N \leq H\} \quad e \quad \{K \trianglelefteq G/N\}.$$

Comprovação. Sejam X e Y os dois conjuntos na primeira linha destacada do teorema. Seja $\pi : G \to G/N$ a projeção natural e defina
$$\psi : X \to Y, \quad \psi(H) = H/N$$
e
$$\varphi : Y \to X, \quad \varphi(K) = \pi^{-1}(K).$$
Uma conta elementar (que deixamos para o leitor) mostra que $\psi \circ \varphi = \mathrm{id}_Y$ e $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_X$. Isso implica que ψ e φ são bijeções. A verificação da segunda afirmação é exercício do leitor. □

93.6 A conjugação

Definição 93.6. Seja G um grupo e $g, h \in G$. O elemento $g^h := h^{-1}gh$ é dito *conjugado de g por h*.

Seja $h \in G$ como no Definição 93.6. Defina o mapa

$$c_h : G \to G, \quad gc_h = h^{-1}gh.$$

Note que c_h está no lado direito do seu argumento.

Lema 93.1. *As seguintes afirmações são verdadeiras.*

1. $c_h \in \mathrm{Aut}(G)$.
2. *A aplicação $c : h \mapsto c_h$ é um homomorfismo $G \to \mathrm{Aut}(G)$.*
3. $\mathrm{Im}\, c \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G)$.
4. $\ker c = \{x \in G \mid xy = yx \text{ para todo } y \in G\}$.

Comprovação.

1. Note que
$$(g_1g_2)c_h = h^{-1}g_1g_2h = h^{-1}g_1hh^{-1}g_2h = (g_1c_h)(g_2c_h).$$
Logo, c_h é homomorfismo. Note que $c_{h^{-1}}$ é inverso de c_h, pois
$$gc_hc_{h^{-1}} = (h^{-1}gh)c_{h^{-1}} = hh^{-1}ghh^{-1} = g$$
e similarmente $gc_{h^{-1}}c_h = g$ para todo $g \in G$. Portanto c_h é uma bijeção. Isso implica que $c_h \in \mathrm{Aut}(G)$.

2. Note que
$$gc_{h_1h_2} = (h_1h_2)^{-1}gh_1h_2 = h_2^{-1}h_1^{-1}gh_1h_2 = h_2^{-1}(gc_{h_1})h_2 = gc_{h_1}c_{h_2}.$$
Logo a aplicação $h \mapsto c_h$ é um homomorfismo $G \to \mathrm{Aut}(G)$.

3. Seja $h \in G$ e $\alpha \in \mathrm{Aut}(G)$. Se $g \in G$, então
$$g\alpha^{-1}c_h\alpha = (h^{-1}(g\alpha^{-1})h)\alpha = ((h^{-1}\alpha)g(h\alpha)) = gc_{h\alpha}.$$
Portanto, $\alpha^{-1}c_h\alpha = c_{h\alpha}$. Exercício 93.1 implica que $\mathrm{Im}\, c \trianglelefteq \mathrm{Aut}(G)$.

4. Temos que $h \in \ker c$ se e somente se $gc_h = g$ para todo $g \in G$. Isso vale se e somente se $h^{-1}gh = g$; ou seja $gh = hg$ para todo $g \in G$.

□

Definição 93.7. O conjunto

$$\{x \in G \mid xy = yx \text{ para todo } y \in G\}$$

é chamado de *centro de* G e é denotado por $Z(G)$. Com esta notação, podemos escrever que $\ker c = Z(G)$.

O seguinte lema é imadiato.

Lema 93.2. *Temos que* $Z(G) = G$ *se e somente se* G *é abeliano.*

Definição 93.8. Um automorfismo na forma $g \mapsto h^{-1}gh$ com $h \in G$ fixado, é dito *automorfismo* interno de G. A afirmação 3. no Lema 93.1 diz que os automorfismos internos formam um subgrupo normal em $\mathrm{Aut}(G)$. O grupo dos automorfismos internos é denotado por $\mathrm{Inn}(G)$.

O teorema seguinte segue das considerações anteriores.

Teorema 93.4. $Z(G) \trianglelefteq G$ *e* $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$.

94 Produtos de grupos

94.1 Produto de subgrupos

Definição 94.1. Sejam $H, K \leq G$. Definimos o produto $HK \subseteq G$ como

$$HK = \{hk \mid h \in H,\ k \in K\}$$

Exemplo 94.1. Assuma que $H = \langle(1,2)\rangle$, $K = \langle(2,3)\rangle$ são subgrupos de S_3. Então

$$HK = \{1, (1,2), (2,3), (1,3,2)\}$$

Em particular HK não é subgrupo de S_3. Além disso,

$$KH = \{1, (1,2), (2,3), (1,2,3)\}$$

que também não é subgrupo de G e observamos ainda que $HK \neq KH$.

Agora, se $N = \langle(1,2,3)\rangle$, então

$$HN = S_3.$$

Lema 94.1. *Sejam $H, K \leq G$. As segiuntes afirmações são verdadeiras.*

1. *$HK \leq G$ se e somente se $HK = KH$.*
2. *Se H e K são finitos, então $|HK| = |H||K|/|H \cap K|$.*
3. *Se K é normal, então $HK = KH$ e $HK \leq G$.*

Comprovação.

1. Assuma que $HK \leq G$. Isso implica que

$$HKHK = HK$$

e que

$$KH = H^{-1}HKK^{-1} = HK.$$

Reciprocamente, se $HK = KH$, então

$$HKHK = HHKK = HK$$

e HK é fechado para multplicação. Similarmente,

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH = HK$$

e HK é fechado para inversos. Logo $HK \leq G$.

2. Defina $\varphi : H \times K \to HK$ por $\varphi(h,k) = hk$. Temos que φ é sobrejetiva e vamos calcular a pré-imagem $\varphi^{-1}(\{hk\})$ de um elemento $hk \in HK$. Se $x \in H \cap K$, então $\varphi(hx, x^{-1}k) = hxx^{-1}k = hk = \varphi(h,k)$. Logo

$$\{(hx, x^{-1}k) \mid x \in H \cap K\} \subseteq \varphi^{-1}(\{hk\}).$$

Ora, se $h_1 \in H$ e $k_1 \in K$ então

$$\varphi(h,k) = \varphi(h_1,k_1) \Leftrightarrow hk = h_1k_1 \Leftrightarrow h^{-1}h_1 = kk_1^{-1} \in H \cap K.$$

Escrevendo $x = h^{-1}h_1 = kk_1^{-1}$, temos que

$$h_1 = hx \quad \text{e} \quad k_1 = x^{-1}k$$

e assim $(h_1,k_1) \in \{(hx, x^{-1}k) \mid x \in H \cap K\}$. Temos então que

$$|\varphi^{-1}(\{hk\})| = |H \cap K|$$

e obtemos por um fácil argumento de contagem que

$$|HK| = |\mathrm{Im}(\varphi)| = |H||K|/|H \cap K|.$$

3. Se K é normal, então

$$hk = k^{h^{-1}}h \in KH$$

e $HK \subseteq KH$ e argumento similar implica que $KH \subseteq HK$. Logo $HK = KH$ e item 1. implica que $HK \leq G$.

□

94.2 O produto direto

Definição 94.2. Sejam G e H grupos. Defininimos o *produto direto* $G \times H$ como o grupo

$$G \times H = \{(g,h) \mid g \in G,\ h \in H\}$$

com a operação definida na segiunte forma:

$$(g_1,h_1)(g_2,h_2) = (g_1g_2, h_1h_2).$$

Lema 94.2. *O conjunto $G \times H$ é um grupo com o produto definido na linha anterior. Além disso, pondo*

$$\bar{G} = \{(g, 1) \mid g \in G\} \quad e \quad \bar{H} = \{(1, h) \mid h \in H\}$$

temos que

- $\bar{G}, \bar{H} \trianglelefteq G \times H$.
- $\bar{G}\bar{H} = G \times H$;
- $\bar{G} \cap \bar{H} = 1$.

Comprovação. Fácil, o leitor pode fazer. □

O produto direto acima definido é frequentemente chamado de produto direto externo. Simnilarmente a espaços vetoriais, existe uma versão interna do produto direto.

Lema 94.3. *Suponha que G é um grupo e $N, M \trianglelefteq G$ são subgrupos normais tais que*

- $NM = G$ *e*
- $N \cap M = 1$.

Então $G \cong N \times M$.

Comprovação. Primeiro mostremos que todo elemento $g \in G$ pode ser escrito unicamente como $g = nm$ com $n \in N$ e $m \in M$. Primeiro, como $NM = G$, a decomposição de g existe. Ora, assuma que $g = n_1 m_1 = n_2 m_2$ com $n_1, n_2 \in N$ e $m_1, m_2 \in M$. Isso implica que

$$n_2^{-1} n_1 = m_2 m_1^{-1} \in N \cap M.$$

Como $N \cap M = 1$, temos que $n_2^{-1} n_1 = m_2 m_1^{-1} = 1$; ou seja, $n_1 = n_2$ e $m_1 = m_2$ e a unicidade está verificada.

Próximo, observe, para $n \in N$ e $m \in M$, que

$$[n, m] = n^{-1} m^{-1} n m = (m^{-1})^n m = n^{-1} n^m \in M \cap N = 1.$$

Portanto $[n, m] = 1$ e em particular N comuta com M. Isso implica que se $n \in N$ e $m \in M$, então $nm = mn$.

Agora defina $\psi : G \to N \times M$ como $\psi(g) = (n, m)$ onde $g = nm$ com $n \in N$ e $m \in M$. O mapa ψ está bem definida pela unicidade da decomposição $g = mn$. Além disso, ψ é um homomorfismo, pois se $g_1 = n_1 m_1,\ g_2 = n_2 m_2 \in G$, então

$$\begin{aligned} \psi(g_1 g_2) &= \psi(n_1 m_1 n_2 m_2) \psi(n_1 n_2 m_1 m_2) \\ &= (n_1 n_2, m_1 m_2) = (n_1, m_1)(n_2, m_2) \\ &= \psi(g_1) \psi(g_2). \end{aligned}$$

Se $g \in \ker \psi$, então $g = 1 \cdot 1 = 1$, logo ψ é injetiva. Finalmente, se $n \in N$ e $m \in M$, então $\psi(nm) = (n, m)$ e ψ é sobrejetiva. Portanto, ψ é um isomorfismo e $G \cong N \times M$. □

Definição 94.3. Definição. Se G, N e M são como no resultado anterior, escrevemos que $G = N \times M$ e dizemos que G é *produto direto (interno) de N e M*.

94.3 Produto semidireto

Definição 94.4. Definition. Para definir o *produto semidireto (interno)*, seja G um grupo $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$ tais que

- $NH = G$ e
- $N \cap H = 1$.

Neste caso dizemos que G é produto semidireto de N e H e escrevemos que $G = N \rtimes H$.

Seja $G = N \rtimes H$ como na definição anterior. Assuma que $g_1, g_2 \in G$ tal que $g_1 = n_1 h_1$ e $g_2 = n_2 h_2$ onde $n_1, n_2 \in N$ e $h_1 h_2 \in H$. Note que estas expressões para g_1 e g_2 são únicas e isso pode ser verificado facilmente usando o argumento na demonstração anterior. Se $h \in H$, a normalidade de N implica que o mapa

$$\psi_h : n \mapsto n^h = h^{-1} n h$$

é um automorfismo de N e a aplicação $h \mapsto \psi_h$ é um homomorfismo $\psi : H \to \mathrm{Aut}(N)$. Usando esta observação, obtemos que

$$g_1 g_2 = n_1 h_1 n_2 h_2 = (n_1 n_2^{h_1^{-1}})(h_1 h_2) = n_1 (n_2 (h_1^{-1} \psi)) h_1 h_2.$$

Esta conta nos dá uma ideia como definir produto semidireto externo.

Definição 94.5. Sejam N e H grupos e assuma que está dado um homomorfismo $\psi : H \to \mathrm{Aut}(N)$. Defina o produto semidireto (relativo ao homomorfismo ψ) $N \rtimes_\psi H$ de N e H como o grupo sobre o conjunto $N \times H$ com a operação

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 (n_2 (h_1^{-1} \psi)), h_1 h_2).$$

Lema 94.4. *O produto semidireto $N \rtimes_\psi H$ é um grupo com a multiplicação definida.*

Comprovação. Deixamos a demonstração para o leitor. Aqui só comentamos que o elemento neutro de $N \rtimes_\psi H$ é $(1, 1)$ e que $(n, h)^{-1} = ((n^{-1})^h, h^{-1})$. □

95 Ações de grupos e o Teorema de Órbita-Estabilizador

95.1 Ações de grupos

Definição 95.1. Seja G um grupo e Ω um conjunto. Dizemos que G age em Ω se está dada uma função

$$\Omega \times G \to \Omega, \quad (\omega, g) \mapsto \omega g$$

com as seguintes propriedades:

- $\alpha 1 = \alpha$ para todo $\alpha \in \Omega$;
- $\alpha(gh) = (\alpha g)h$ para todo $\alpha \in \Omega$, $g, h \in G$.

Se $\alpha \in \Omega$, o elemento αg é dito imagem de α por g.

Exemplo 95.1. Os exemplos apresentamos ações importantes de grupos. O leitor deve verificar que cada item define uma ação.

1. Seja $G \leq \mathrm{Sym}(\Omega)$. Neste caso G é dito um grupo de permutação sobre Ω. O grupo G age naturalmente em Ω.
2. Seja $G = D_4$ e Ω o conjunto das quatro pontas no quadrado. O grupo G age em Ω naturalmente.
3. Seja $G \leq \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ e $\Omega = \mathbb{F}^n$. O grupo G age em Ω pela ação $(v, g) \mapsto vg$ para todo $v \in \mathbb{F}^n$ e $g \in G$.
4. Seja $G \leq \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ e seja $\Omega = \{\langle v \rangle \mid v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}\}$. O conjunto Ω é chamado de espaço projetivo. O grupo G age em Ω e a ação é $(\langle v \rangle, g) \mapsto \langle vg \rangle$ para todo $v \in \mathbb{F}^n$ e $g \in G$.
5. Seja G um grupo arbitrário e seja $\Omega = G$. O grupo G age em Ω pela ação $(x, g) \mapsto xg$ para todo $x \in \Omega$ e $g \in G$.
6. Sejam G um grupo $H \leq G$ e $\Omega = \{Hg \mid g \in G\}$. O grupo G age em Ω e a ação é $(Hx, g) \mapsto Hxg$ para todo $Hx \in \Omega$ e $g \in G$.
7. Seja G um grupo e ponha $\Omega = G$. Então G age em Ω pela ação de conjugação: $(x, g) \mapsto x^g = g^{-1}xg$.

Lema 95.1. *Assuma que G age em Ω. Para $g \in G$, o mapa $\pi_g : \alpha \mapsto \alpha g$ é uma permutação de Ω; ou seja, $\pi_g \in \mathrm{Sym}(\Omega)$. Além disso, o mapa $G \to \mathrm{Sym}(\Omega)$, $g \mapsto \pi_g$ é um homomorfismo.*

Reciprocamante, se $\psi : G \to \mathrm{Sym}(\Omega)$ é um homomorfismo, então o mapa $\Omega \times G \to \Omega$, $(\alpha, g) \mapsto \alpha(g\psi)$ é uma ação de G em Ω.

Comprovação. Exercício. $\square$

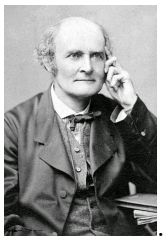
95.2 O Teorema de Cayley

Considere o item 5. no Exemplo 95.1. Ou seja, G age no conjunto G por multiplicação $(x, g) \mapsto xg$ (essa ação de G em G é chamada de *ação regular à direita* de G). Pelo Lema 95.1, obtemos um homomorfismo $\psi : G \to \mathrm{Sym}(G)$. Este homomorfismo é injetivo, pois se $g \in \ker \psi$, então $\psi(g) = \mathrm{id}_G$ e $xg = x\psi(g) = x$ para todo $x \in G$ que implica que $g = 1$. Logo $\ker \psi = 1$ e ψ é injetivo. Portanto

$$G \cong \mathrm{Im}(\psi) \leq \mathrm{Sym}(G).$$

Ou seja, G é isomorfo a um grupo de permutação sobre o conjunto G.

Assim obtemos o famoso Teorema de Cayley.

 .

Teorema 95.1. *(O Teorema de Cayley) Todo grupo isomorfo a um grupo de permutação.*

95.3 Órbitas e transitividade

Definição 95.2. Assuma que G age em Ω. Defina a seguinte relação $\equiv$ sobre Ω. Se $\alpha, \beta \in \Omega$ então $\alpha \equiv \beta$ se existe $g \in G$ tal que $\alpha g = \beta$.

Exercício 95.1. A relação $\equiv$ é uma equivalência.

As classes de equivalência da relação $\equiv$ são chamadas de órbitas. Se $\alpha \in \Omega$, então por definição, a órbita que contém α é o conjunto

$$\begin{aligned} \alpha G &:= \{\beta \in \Omega \mid \alpha \equiv \beta\} \\ &= \{\beta \in \Omega \mid \beta = \alpha g \text{ com algum } g \in G\} \\ &= \{\alpha g \mid g \in G\}. \end{aligned}$$

Se G age em Ω, então as órbitas de G em Ω formam uma partição de Ω.

Exemplo 95.2. Assuma que $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ e considere a ação de G em $\Omega = \mathbb{F}^n$. Então G tem duas órbitas em Ω; nomeadamente, $\{0\}$ e $\Omega \setminus \{0\}$.

Definição 95.3. O grupo G é dito transitivo em Ω se Ω é uma órbita de G. Equivalentemente, G é transitivo em Ω, se para todo $\alpha, \beta \in \Omega$, existe $g \in G$ tal que $\alpha g = \beta$.

Exemplo 95.3. Seja $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ e considere a ação de G sobe o espaço projetivo $\{\langle v \rangle \mid v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}\}$. O grupo G é transitivo sobre Ω.

95.4 O estabilizador

Definição 95.4. Dado $\alpha \in \Omega$, definimos o estabilizador de α em G como

$$G_\alpha = \{g \in G \mid \alpha g = \alpha\}.$$

Exercício 95.2. G_α é um subgrupo de G.

Exemplo 95.4. Considere a ação de $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ sobre $\Omega = \{\langle v \rangle \mid v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}\}$. Seja $\alpha = \langle (1, 0, \dots, 0) \rangle$. Então o estabilizador G_α é o subgrupo de matrizes na forma

$$\begin{pmatrix} a & \underline{0} \\ \underline{u} & B \end{pmatrix}$$

onde $a \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, $\underline{0} \in \mathbb{F}^{n-1}$ é o vetor nulo, $\underline{u} \in \mathbb{F}^{n-1}$ e B é uma matriz $(n-1) \times (n-1)$ invertivel.

95.5 O Teorema Órbita-Estabilizador

Assuma que Ω, G, e $\alpha \in \Omega$ são como acima. Para $\beta \in \alpha G$, considere o conjunto

$$G_{\alpha \to \beta} = \{g \in G \mid \alpha g = \beta\}.$$

Observações.

- $G_{\alpha \to \alpha} = G_\alpha$ é um subgrupo de G.
- Como $\beta \in \alpha G$, o conjunto $G_{\alpha \to \beta} \neq \emptyset$.

- Seja $g \in G_{\alpha\to\beta}$ e $h \in G_\alpha$. Então

$$\alpha(hg) = (\alpha h)g = \alpha g = \beta.$$

  Ou seja, $hg \in G_{\alpha\to\beta}$. Isto quer dizer que a classe lateral $G_\alpha g$ está contido em $G_{\alpha\to\beta}$.
- Seja x um outro elemento de $G_{\alpha\to\beta}$. Então

$$\alpha(xg^{-1}) = (\alpha x)g^{-1} = \beta g^{-1} = \alpha.$$

  Ou seja $xg^{-1} \in G_\alpha$, ou seja $x \in G_\alpha g$. Isto implica que $G_{\alpha\to\beta} \subseteq G_\alpha g$.

As duas observações anteriores implicam que $G_{\alpha\to\beta} = G_\alpha g$ onde $g \in G$ tal que $\alpha g = \beta$. Ou seja, o conjunto $G_{\alpha\to\beta}$ é uma classe lateral de G_α. Em particular, esta correspondência dá uma aplicação

$$\varphi : \alpha G \to \{G_\alpha g \mid g \in G\}, \quad \beta \mapsto G_\alpha g \quad \text{com} \quad g \in G_{\alpha\to\beta}.$$

Teorema 95.2. *(Teorema Órbita-Estabilizador V1) Usando a notação introduzida acima, a aplicação $\varphi : \alpha G \to \{G_\alpha g \mid g \in G\}$ está bem definida e ela é uma bijeção entre αG e $\{G_\alpha g \mid g \in G\}$.*

Comprovação. Boa definição: Assuma que $g_1, g_2 \in G$ tais que $\alpha g_1 = \alpha g_2 = \beta$. Então $g_1 g_2^{-1} \in G_\alpha$ e isto implica que $G_\alpha g_1 = G_\alpha g_2$. Logo, a aplicação φ está bem definida.

Sobrejetiva: Se $G_\alpha g$ é uma classe lateral de G_α, então $G_\alpha g = \varphi(\alpha g)$.

Injetiva: Assuma que $\beta_1, \beta_2 \in \Omega$ tais que $\varphi(\beta_1) = \varphi(\beta_2)$. Então existem $g_1, g_2 \in G$ tais que $\beta_1 = \alpha g_1$ e $\beta_2 = \alpha g_2$. Mas pela definição de φ,

$$G_\alpha g_1 = \varphi(\alpha g_1) = \varphi(\beta_1) = \varphi(\beta_2) = \varphi(\alpha g_2) = G_\alpha g_2.$$

Ou seja, $g_1 g_2^{-1} \in G_\alpha$. Mas isto implica que $\alpha g_1 g_2^{-1} = \alpha$ e que $\beta_1 = \alpha g_1 = \alpha g_2 = \beta_2$. Portanto o mapa φ é injetivo. □

Corolário 95.1. *(Teorema Órbita-Estabilizador V2) Assuma que um grupo finito G age transitivamente em um conjunto Ω e seja $\alpha \in \Omega$. Então $|G| = |G_\alpha||\Omega|$. Em particular $|\Omega|$ é um divisor de $|G|$.*

95.6 Aplicações do Teorema Órbita-Estabilizador

Nos seguintes exemplos apresentaremos duas aplicações importantes

Exemplo 95.5. (O centralizador) Observamos no Exemplo 95.1 que a conjugação é uma ação de G sobre G. Mais precisamente, considere a ação

$$G \times G \to G, \quad (x, g) \mapsto x^g = g^{-1}xg.$$

A órbita de $x \in G$ é o conjunto

$$\{x^g \mid g \in G\} = \{g^{-1}xg \mid g \in G\}.$$

Este conjunto chama-se a *classe de conjugação* de x em G e será denotado por x^G. Se $G \neq 1$, então esta ação é intransitiva, pois $\{1\}$ é uma órbita. O estabilizador de x por esta ação é o subgrupo

$$G_x = \{g \in G \mid g^{-1}xg = x\} = \{g \in G \mid xg = gx\}.$$

Ou seja, o estabilizador G_x de x é o conjunto de elementos de G que comutam com x. Este conjunto chama-se o *centralizador de x em G* e é denotado por $C_G(x)$.

Se G for um grupo finito e $x \in G$, então o Teorema Órbita-Estabilizador implica que

$$|x^G| = |G|/|C_G(x)|.$$

Exemplo 95.6. (Normalizador) Considere um grupo G e considere $\mathcal{H}$ o conjunto dos subgrupos de G. Então G age em $\mathcal{H}$ por conjugação na seguinte forma:

$$(H, g) \mapsto H^g = g^{-1}Hg.$$

É fácil verificar que $H^g \leq G$ sempre que $H \leq H$ e $g \in G$. Ora, a órbita de $H \in \mathcal{H}$ é o conjunto

$$H^G = \{H^g \mid g \in G\}$$

que chama-se a *classe de conjugação do subgrupo H em G*. O estabilizador de H em G é o subgrupo

$$\{g \in G \mid H^g = H\} = \{g \in G \mid g^{-1}Hg = H\}.$$

Este subgrupo chama-se *normalizador de H em G* e está denotado por $N_G(H)$. O normalizador pode ser visto como o maior subgrupo N de G tal que H é normal em N.

Se G for finito e $H \leq G$, o Teorema Órbita-Estabilizador nos diz que

$$|H^G| = |G|/|N_G(H)|.$$

95.7 Blocos

Definição 95.5. Assuma que G age transitivamente em Ω. Um conjunto $\Delta \subseteq \Omega$ é dito bloco se $\Delta g = \Delta$ ou $\Delta g \cap \Delta = \emptyset$ para todo $g \in G$. Uma partição $\mathcal{P}$ de Ω é dito G-invariante se $\Delta g \in \mathcal{P}$ para todo $\Delta \in \mathcal{P}$.

Lema 95.2. *Assuma que G age em Ω transitivamente. As seguintes são verdadeiras.*

- *Se Δ é um bloco então $\mathcal{P} = \{\Delta g \mid g \in G\}$ é uma partição G-invariante de Ω.*
- *Se $\mathcal{P}$ é uma partição G invariante de Ω e $\Delta \in \mathcal{P}$, então Δ é um bloco.*
- *Seja $\omega \in \Omega$ fixo. O mapa $\Delta \mapsto \{\Delta g \mid g \in G\}$ é uma bijeção entre o conjunto de blocos Δ tal que $\omega \in \Delta$ e o conjunto de partições G-invariantes de G.*

Comprovação. Exercício. □

Definição 95.6. Se G age em Ω transitivamente e $\omega \in \Omega$, então $\{\omega\}$ e Ω são blocos. Similarmente $\{\{\omega\} \mid \omega \in \Omega\}$ e $\{\Omega\}$ são partições G-invariantes. Um grupo transitivo é dito primitivo se estes são os únicos blocos. No caso contrario o grupo e chamado de imprimitivo.

95.8 Grupos primitivos

Assuma que G age transitivamente em Ω e seja $\omega \in \Omega$ fixo. Se Δ é um bloco tal que $\omega \in \Delta$, então denota por G_Δ o estabilizador de Δ em G. Se $H \leq G$ tal que $G_\omega \leq H$, então denote por ωH a H-órbita que contém ω.

Teorema 95.3. *As seguintes são verdadeiras.*

- *Se Δ é um bloco tal que $\omega \in \Delta$, então $G_\omega \leq G_\Delta \leq G$.*
- *Se H é um subgrupo de G tal que $G_\omega \leq H$, então $\Delta = \omega H$ é um bloco tal que $\omega \in \Delta$.*
- *Se Δ é um bloco tal que $\omega \in \Delta$, então $\omega G_\Delta = \Delta$. Se $H \leq G$ tal que $G_\omega \leq H$, então $G_{\omega H} = H$. Em particular os mapas $\Delta \mapsto G_\Delta$ e $H \mapsto \omega H$ são bijeções entre o conjunto de blocos Δ tal que $\omega \in \Delta$ e o conjunto de subgrupos H tal que $G_\omega \leq H$.*

Comprovação.

1. Claramente, $G_\Delta \leq G$. Seja $g \in G_\omega$. Então $\omega \in \Delta \cap \Delta g$, e assim $\Delta g = \Delta$. Logo $G_\omega \leq G_\Delta$.
2. Sejam $\Delta = \omega H$, $g \in G$ e $\alpha \in \Omega$ tais que $\alpha \in \Delta \cap \Delta g = \omega H \cap \omega H g$. Então existem $h_1, h_2 \in H$ tais que $\alpha = \omega h_1 = \omega h_2 g$. Portanto, $\omega h_2 g h_1^{-1} = \omega$, e $h_2 g h_1^{-1} \in G_\omega$. Como $h_1, h_2 \in H \geq G_\omega$, obtemos que $g \in H$ que implica que $\Delta g = \omega H g = \omega H = \Delta$.
3. Seja Δ um bloco tal que $\omega \in \Delta$ e seja $H = G_\Delta$. Afirmamos que $\omega H = \Delta$. Se $h \in H$, então $\omega h \in \Delta$ pela definição de H. Portanto $\omega H \subseteq \Delta$. Se $\delta \in \Delta$, então existe um $g \in G$ tal que $\omega g = \delta$. Neste caso, $\delta = \omega g \in \Delta \cap \Delta g$ que implica que $g \in G_\Delta$. Logo $\delta \in \omega H$. Logo $\Delta \subseteq \omega H$ e obtemos a igualdade $\Delta = \omega H$. Seja agora $H \leq G$ tal que $G_\omega \leq H$ e seja $\Delta = \omega H$. Afirmamos que $H = G_\Delta$. Se $h \in H$ e $\delta \in \Delta$, então $\delta h = \omega g h \in \Delta$ com $g \in H$. Portanto $H \subseteq G_\Delta$. Se $g \in G_\Delta$, então $\omega g \in \Delta$ e $\omega g = \omega h$ com $h \in H$. Logo $\omega g h^{-1} = \omega$ e $g h^{-1} \in G_\omega$. Como $G_\omega \leq H$, tem-se que $g h^{-1} \in H$ e $g \in H$. Portanto $G_\Delta \leq H$ e $G_\Delta = H$.

$\square$

Exercício 95.3. Assuma que G age em Ω transitivamente, seja $\alpha \in \Omega$ e seja $H \leq G$. Então H é transitivo se e somente se $G_\alpha H = G$.

Corolário 95.2. *Seja G um grupo transitivo agindo em Ω e seja $\omega \in \Omega$. Então G é primitivo se e somente se G_ω é um subgrupo maximal.*

Definição 95.7. Um grupo G agindo em Ω é dito 2-transitivo se para todo $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \Omega$ com $\alpha \neq \beta$ e $\gamma \neq \delta$ existe $g \in G$ tal que $\alpha g = \gamma$ e $\beta g = \delta$.

Exercício 95.4. Demonstre que um grupo 2-transitivo é primitivo. Demonstre que S_n, A_n, $\mathrm{PSL}(n, q)$. $\mathrm{PGL}(n, q)$ são 2-transitivos e portanto primitivos.

96 Classes de conjugação

96.1 Classes de conjugação

Considere a ação de G em $\Omega = G$ por conjugação já estudada no Exemplo 95.5; ou seja, $(x, g) \mapsto x^g = g^{-1}xg$. Se $x \in \Omega$ então a órbita $x^G = \{x^g \mid g \in G\}$ é chamada de *classe de conjugação* de x em G. O estabilizador de $x \in \Omega$ nesta ação é o subgrupo

$$\begin{aligned} G_x &= C_G(x) = \{g \in G \mid g^{-1}xg = x\} \\ &= \{g \in G \mid xg = gx\}. \end{aligned}$$

Este subgrupo chama-se o *centralizador* de x em G. Temos pelo Teorema Órbita-Estabilizador que $|x^G| = |G : C_G(x)|$. Em particular, se G é finito, obtemos o seguinte resultado.

Proposição 96.1. *Se G é um grupo finito e $x \in G$, então*

$$|x^G| = \frac{|G|}{|C_G(x)|}.$$

96.2 Classes de conjugação em S_n

Definição 96.1. Se $n \in \mathbb{N}$, então uma *partição* de n é uma sequência $\lambda = (k_1, \dots, k_m)$ tal que $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_m$ e $k_1 + \cdots + k_m = n$. Neste caso escrevemos que $\lambda \vdash n$.

Exemplo 96.1. Por exemplo, as partições de 5 são

$$(1,1,1,1,1),\ (2,1,1,1),\ (2,2,1),\ (3,1,1),\ (3,2),\ (4,1),\ (5)$$

Partições são importantes em várias áreas da matemática e estatística. O número de partições de um inteiro n aparece como a sequência A000041 na Online Encyclopedia of Integer Sequences.

Exemplo 96.2. Cada permutação $\sigma \in S_n$ determina uma partição de n. De fato, assuma que σ é produto de ciclos de comprimento $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, em ordem não crescente, contando também os ciclos de comprimento 1. Então $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \vdash n$. Por exemplo, a partição determinada pela permutação $(1,2)(3,4)(5,6,7) \in S_8$ é $(3,2,2,1)$.

Exercício 96.1. Se $(i_1, \dots, i_k) \in S_n$ é um ciclo e $\sigma \in S_n$, então

$$(i_1, \dots, i_k)^\sigma = (i_1\sigma, \dots, i_k\sigma).$$

Demonstre que $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ são conjugados em S_n se e somente eles determinam a mesma partição de n.

Exemplo 96.3. Considere o grupo S_5. Pelo Exemplo 96.1, este grupo tem 7 classes de conjugação com os seguintes representantes: 1, $(1,2)$, $(1,2)(3,4)$, $(1,2,3)$, $(1,2,3)(4,5)$, $(1,2,3,4)$, e $(1,2,3,4,5)$. Note que cada classe corresponde a uma partição no Exemplo 96.1. A seguinte tabela contém as cardinalidades destas classes, as cardinalidades do centralizador do representante, e geradores do centralizador.

x	$\lvert x^{S_5}\rvert$	$\lvert C_{S_5}(x)\rvert$	$C_{S_5}(x)$
1	1	120	S_5
$(1,2)$	10	12	$\langle (1,2),(3,4),(3,4,5)\rangle$
$(1,2)(3,4)$	15	8	$\langle (1,2),(1,3,2,4)\rangle$
$(1,2,3)$	20	6	$\langle (1,2,3),(4,5)\rangle$
$(1,2,3)(4,5)$	20	6	$\langle (1,2,3),(4,5)\rangle$
$(1,2,3,4)$	30	4	$\langle (1,2,3,4)\rangle$
$(1,2,3,4,5)$	24	5	$\langle (1,2,3,4,5)\rangle$

Exercício 96.2. Determine as tabelas das classes de comjugação para os grupos S_3, S_4, e S_6.

96.3 O centro de um grupo

O centro $Z(G)$ de um grupo G foi definido na Definição 93.7 como

$$\begin{aligned} Z(G) &= \{g \in G \mid gh = hg \text{ para todo } h \in G\} \\ &= \{g \in G \mid g^h = g \text{ para todo } h \in G\}. \end{aligned}$$

Para $g \in G$, observe que $\{g\}$ é uma classe de conjugação se e somente se $g \in Z(G)$. (Pode-se deduzir da tabela em cima que $Z(S_5) = \{1\}$.) Se G é um grupo finito e $C_1, \dots, C_m$ são as classes de G com cardinalidade maior ou igual a dois, então podemos escrever o grupo G como uma união disjunta

$$G = Z(G) \cup C_1 \cup \cdots \cup C_m$$

e isso implica que

$$|G| = |Z(G)| + |C_1| + \cdots + |C_m|. \tag{96.1}$$

A equação Equação 96.1 é chamada de equação das classes de G.

Considerando a equação das classes para grupos cuja ordem é uma potência de um primo, obtemos o seguinte resultado importante.

Teorema 96.1. *Seja p um primo e seja G um grupo tal que $|G| = p^k$ com algum $k \geq 1$. Então o centro $Z(G)$ é não trivial (ou seja, $|Z(G)| > 1$).*

Comprovação. Considere a equação Equação 96.1 para o grupo G. Como as classes C_i são G-órbitas para uma ação de G (nomeadamente, a conjugação de G em G), temos que $|C_i|$ é um divisor de $|G| = p^k$; ou seja $|C_i| = p^{k_i}$ com algum $k_i \geq 1$. O lado esquerdo da equação das classes é uma potência de p, e os termos $|C_i|$ no lado direito também são potências de p. Isso quer dizer que $p \mid |Z(G)|$ e em particular que $|Z(G)| > 1$. □

Note que um grupo finito G tal que $|G| = p^k$ onde p é primo é chamado de p-grupo finito. Por exemplo, D_4 é um 2-grupo finito. O teorema anterior diz que o centro de um p-grupo finito é não trivial.

Exercício 96.3. Sejam p um primo e G um grupo tal que $|G| = p^2$. Mostre que G é abeliano e que exatamente uma das seguintes afirmações é válida:

- G é cíclico e $G \cong \mathbb{Z}_{p^2}$;
- $G = \langle a, b \rangle$ onde $|a| = |b| = p$ e $ab = ba$. Neste caso $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.

96.4 Primeiro encontro com grupos solúveis

Definição 96.2. Um grupo G chama-se solúvel se G possui uma cadeia de subgrupos

$$G_0 = 1 < G_1 < \cdots < G_k < G_{k+1} = G$$

tal que G_i é normal em G_{i+1} (para todo i) e cada quociente G_{i+1}/G_i é abeliano.

Exemplo 96.4. Os seguintes grupos são solúveis.

- Grupos abelianos.
- Grupos diedrais.
- S_4.

Grupos solúveis são chamados assim, pois eles correspondem a equações polinomiais que são resolúveis por radicais. As equações polinomiais de grau 2, 3, 4 são resolúveis por radicais porque os grupos S_2, S_3, e S_4 são solúveis. Nós vamos ver na aula seguinte que S_5 não é um grupo solúvel e isso implica (de modo não trivial) que as equações polinomiais de grau 5 não são resolúveis por radicais.

Corolário 96.1. *Um p-grupo finito G é solúvel.*

Comprovação. Seja G um p-grupo. Ponha $Z_0 = 1$. Pelo Teorema 96.1, temos que $Z_1 = Z(G) \neq 1$. Se $Z(G) = G$, então G é abeliano e é solúvel. Assuma que $Z(G) \neq G$ e considere o quociente $G/Z(G)$ (que é não trivial). Este grupo é um p-grupo também e $Z(G/Z(G)) \neq 1$. Pelo Teorema 93.3, temos que existe um subgrupo normal $Z_2 \trianglelefteq G$ tal que $Z(G) < Z_2$ e $Z(G/Z(G)) = Z_2/Z_(G)$. Continuando deste jeito, assuma que foi determinado uma cadeia de subgrupos normais $Z_0 < Z_1 < Z_2 < \cdots < Z_k$ tal que

$$Z(G/Z_{i-1}) = Z_i/Z_{i-1} \quad \text{para todo} i \in \{1, \dots, k\}$$

Se $Z_k = G$, então não temos nada mais para fazer. Se $Z_k < G$, então defina Z_{k+1} usando o Teorema 93.3 tal que $Z(G/Z_k) = Z_{k+1}/Z_k$. Como G/Z_k é um p-grupo finito, temos por Teorema 96.1 que $Z_k < Z_{k+1}$.
Como G é finito, obtemos uma cadeia de subgrupos

$$Z_0 = 1 < Z_1 < \cdots < Z_m = G$$

com a propriedade que $Z(G/Z_{i-1}) = Z_i/Z_{i-1}$ para todo $i \in \{1, \dots, m\}$. Como o centro de qualquer grupo é abeliano, obtemos que todo quociente Z_i/Z_{i-1} é abeliano e G é solúvel. □

A cadeia construída na demonstração do Corolário 96.1 chama se *cadeia central superior* de G. O argumento na demonstração na verdade demonstra que um p-grupo finito G é nilpotente (veja Capítulo 103) que é uma propriedade mais forte que ser solúvel.

Existem vários teoremas notáveis sobre grupos solúveis. Talvez o mais famoso é o Teorema de Feit-Thompson (tambem conhecido como o Teorema da Ordem Ímpar) que é o seguinte.

Teorema 96.2. *(Feit-Thompson, 1963) Se G é um grupo finito de ordem ímpar, então G é solúvel.*

Este é um teorema profundo, a sua demonstração original ocupa mais que 200 páginas na revista Pacific Journal of Mathematics. John Thompson recebeu Medalha de Fields em 1970 por sua contribuição à teoria dos grupos finitos.

97 O grupo alternado

97.1 Permutações pares e ímpares

Seja n um número natural e considere o grupo simétrico S_n. O grupo S_n age sobre o a conjunto $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ de polinômios permutando as variáveis.

Exercício 97.1. Mostre que esta ação de S_n induz automorfismos da álgebra $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$. Ou seja, temos para todo $f, g \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$, $\alpha \in \mathbb{Q}$ e $\sigma \in S_n$ que

1. $(f+g)\sigma = f\sigma + g\sigma$;
2. $(fg)\sigma = (f\sigma)(g\sigma)$;
3. $(\alpha f)\sigma = \alpha(f\sigma)$.

Ou seja, obtemos um mergulho $S_n \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n])$.

Considere o polinômio

$$\Psi = \Psi(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_i - x_j).$$

Se $\sigma \in S_n$, então $\Psi\sigma \in \{\Psi, -\Psi\}$; ou seja, a órbita de Ψ contém apenas dois elementos, nomeadamente Ψ e $-\Psi$.

Definição 97.1. Uma permutação $\sigma \in S_n$ é dita *par* se $\Psi\sigma = \Psi$; caso contrário ela é dita *ímpar*. O conjunto A_n das permutações pares é o estabilizador de Ψ pela ação de S_n sobre $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ e portanto é um subgrupo de S_n. Este grupo chama-se *grupo alternado* de grau n. Além disso,

$$|S_n : A_n| = |\Psi S_n| = 2$$

e em particular A_n é um subgrupo normal em S_n. Note que

$$|A_n| = |S_n|/2 = n!/2.$$

Exercício 97.2. Mostre, para $\sigma \in S_n$, que $\sigma \in A_n$ se e somente se

$$|\{(i,j) \mid 1 \le i < j \le n \text{ tais que } i\sigma > j\sigma\}|$$

é um número par.

As seguintes afirmações nos ajudam determinar se uma permutação particular é par ou ímpar.

Lema 97.1. *Seja n um número natural com $n \geq 3$ e sejam σ, π elementos de S_n.*

1. *Se $\sigma, \pi \in A_n$, então $\sigma\pi \in A_n$.*
2. *Se $\sigma, \pi \in S_n \setminus A_n$, então $\sigma\pi \in A_n$.*
3. *Se $\sigma \in A_n$ e $\pi \in S_n \setminus A_n$, então $\sigma\pi, \pi\sigma \in S_n \setminus A_n$.*
4. *Se $1 \leq a < b \leq n$, então $(a, b) \notin A_n$.*
5. *Um ciclo de comprimento m é par se e somente se m é ímpar.*

Comprovação. 1.–3. Afirmações 1-3 podem ser deduzidas imediatamente da definição de A_n mas também do fato que A_n tem índice 2 em S_n.

4. Como A_n é normal em S_n, ele é fechado para conjugação e é suficiente mostrar esta afirmação para $\sigma = (1, 2)$. Note que

$$\begin{aligned}
\Psi\sigma &= \left[\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_i - x_j)\right]\sigma \\
&= \left[(x_1 - x_2)\prod_{i=3}^{n}(x_1 - x_i)\prod_{i=3}^{n}(x_2 - x_i)\prod_{3\leq i<j\leq n}(x_i - x_j)\right]\sigma \\
&= (x_2 - x_1)\prod_{i=3}^{n}(x_2 - x_i)\prod_{i=3}^{n}(x_1 - x_i)\prod_{3\leq i<j\leq n}(x_i - x_j) \\
&= -\Psi.
\end{aligned}$$

5. Como no item anterior, basta provar esta afirmação para o ciclo $\sigma = (1, 2, \dots, m)$. Note que

$$\sigma = (1, 2, \dots, m) = (1, 2)(1, 3)\cdots(1, m).$$

Portanto $\sigma = (1, 2, \dots, m)$ é um produto de $m - 1$ ciclos de comprimento 2. Combinando os itens anteriores, temos que $\sigma \in A_n$ se e somente se m é ímpar.

□

97.2 Grupos simples

Definição 97.2. Um grupo $G \neq \{1\}$ chama-se *simples* se G não possui subgrupo normal além dos subgrupos $\{1\}$ e G.

Exercício 97.3. Seja G um grupo abeliano. Mostre que G é simples se e somente se G é um grupo cíclico de ordem prima.

Grupos simples podem ser vistos como blocos de construção para grupos em geral.

97.3 Grupos 2-transitivos

Definição 97.3. Um grupo que age em Ω é dito 2-*transitivo* se para todo $(\alpha, \beta), (\gamma, \delta) \in \Omega \times \Omega$ tais que $\alpha \neq \beta$ e $\gamma \neq \delta$, existe $g \in G$ tal que $(\alpha, \beta)g = (\gamma, \delta)$ (ou seja, $\alpha g = \gamma$ e $\beta g = \delta$).

Exercício 97.4. Mostre que um grupo transitivo G em Ω é 2-transitivo se e somente se o estabilizador G_α é transitivo em $\Omega \setminus \{\alpha\}$ para todo $\alpha \in \Omega$.

Exemplo 97.1. Os grupos S_n $(n \geq 2)$ e A_n $(n \geq 4)$ são 2-transitivos. Os grupos $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ e $\mathrm{SL}(n, \mathbb{F})$ são 2-transitivos em $\mathbb{P}\mathbb{F}^n$ $(n \geq 2)$.

Definição 97.4. Um subgrupo (próprio) $H < G$ de G é dito *maximal* se não existe subgrupo K de G tal que $H < K < G$.

Exemplo 97.2. Pelo Teorema 91.1, temos que um subgrupo H de índice primo em G é maximal em G.

Lema 97.2. *Se G é um grupo não trivial, age em Ω e G é 2-transitivo, então G_α é subgrupo maximal para todo $\alpha \in \Omega$.*

Comprovação. Seja $\alpha \in \Omega$ e considere o estabilizador G_α. Vamos provar, para todo $g \in G \setminus G_\alpha$, que

$$\langle G_\alpha, g \rangle = G.$$

Isso é uma outra forma de dizer que G_α é maximal em G. Seja $g \in G \setminus G_\alpha$ arbitrário. A inclusão $\leq$ está claramente válida, então precisa provar a inclusão $\geq$. Seja $H = \langle G_\alpha, g \rangle$. Usando a notação da Seção 95.5, notemos primeiro que

$$G_{\alpha \to \alpha} = G_\alpha \subseteq H.$$

Seja agora $\gamma \in \Omega \setminus \{\alpha\}$. Como $g \notin G_\alpha$, temos que $\beta = \alpha g \neq \alpha$. Como G é 2-transitivo, Exercício 97.4 implica que existe $g_\gamma \in G_\alpha$ tal que $\beta g_\gamma = \gamma$, e assim $\alpha g g_\gamma = \gamma$. Usando novamente a notação em Seção 95.5, isso implica que

$$G_{\alpha \to \gamma} = G_\alpha g g_\gamma \subseteq H \quad \text{para todo} \quad \gamma \in \Omega \setminus \{\alpha\}.$$

Portanto, temos que

$$G_{\alpha \to \gamma} \subseteq H \quad \text{para todo} \quad \gamma \in \Omega.$$

Mas o Teorema 95.2 nos diz que os conjuntos $G_{\alpha \to \beta}$ são precisamente as classes laterais de G_α in G. Logo toda classe lateral de G_α está contida de H. Como a união destas classes laterais é o proprio G, temos que $G \leq H$ e que $H = G$. $\square$

Exemplo 97.3. Obtemos do Lema 97.2 que S_{n-1} é maximal em S_n e A_{n-1} é maximal em A_n.

97.4 A_n é simples

Exercício 97.5. Assuma que G age em Ω transitivamente e seja $\alpha \in \Omega$. Mostre para todo $H \leq G$ que $G_\alpha H = G$ se e somente se H é transitivo em Ω.

Teorema 97.1. *Se $n = 3$ ou se $n \geq 5$, então o grupo alternado A_n é simples.*

Comprovação. Note que $A_3 = \langle (1,2,3) \rangle$ então A_3 é um grupo cíclico de ordem três, portanto simples. O grupo $\langle (1,2)(3,4), (1,3)(2,4) \rangle$ é normal em A_4, então A_4 não é simples. O resto da demonstração vai por indução em n, o caso $n = 5$ sendo a base da indução.

Vamos provar primeiro que A_5 é simples. Começamos por determinar as classes de conjugação de A_5. Lembre que as classes de conjugação de S_5 foram determinadas no Exemplo 96.3. Para determinar as classes de A_5, vamos primeiro fazer algumas observações. Seja C uma classe de conjugação de S_5 e seja $\sigma \in C$.

Como $A_5 \trianglelefteq S_5$, a classe C ou é contido inteiramente em A_5 (ou seja, $C \subseteq A_5$) ou está completamente fora de A_5 (ou seja, $C \cap A_5 = \emptyset$). Se $C \subseteq A_5$, então C é uma união de classes de conjugação de A_5. Assuma que $C \subseteq A_5$. Usando o centralizador definido em Exemplo 95.5, note que

$$C_{A_5}(\sigma) = A_5 \cap C_{S_5}(\sigma).$$

Se $C_{S_5}(\sigma) \leq A_5$, então $C_{S_5}(\sigma) = C_{A_5}(\sigma)$ e a Proposição 96.1 implica que

$$|\sigma^{A_5}| = |A_5 : C_{A_5}(\sigma)| = |S_5 : C_{S_5}(\sigma)|/2 = |\sigma^{S_5}|/2.$$

Ou seja, neste caso, a S_5-classe C é uma união de duas A_5-classes C' e C'' cada uma contendo a metade dos elementos de C. Se $C_{S_5}(\sigma) \not\leq A_5$, então $C_{S_5}(\sigma)A_5 = S_5$ e obtemos do Lema 94.1 que $C_{S_5}(\sigma)A_5 = S_5$. Portanto,

$$|S_5| = \frac{|C_{S_5}(\sigma)||A_5|}{|C_{S_5}(\sigma) \cap A_5|} = \frac{|C_{S_5}(\sigma)||A_5|}{|C_{A_5}(\sigma)|}.$$

Isto implica que $|C_{A_5}(\sigma)| = |C_{S_5}(\sigma)|/2$. Portanto a Proposição 96.1 implica que

$$|\sigma^{A_5}| = |A_5 : C_{A_5}(\sigma)| = |S_5 : C_{S_5}(\sigma)| = |\sigma^{S_5}|.$$

Ou seja, neste caso, a S_5-classe C será uma classe em A_5.

Agora usando a tabela das classes de S_5 no Exemplo 96.3 e estas observações, é possível obter uma tabela das classes de conjugação de A_5.

x	$\lvert x^{A_5}\rvert$	$\lvert C_{A_5}(x)\rvert$	$C_{A_5}(x)$
1	1	60	A_5

x	$\lvert x^{A_5}\rvert$	$\lvert C_{A_5}(x)\rvert$	$C_{A_5}(x)$
$(1,2)(3,4)$	15	4	$\langle(1,2)(3,4),(1,3)(2,4)\rangle$
$(1,2,3)$	20	3	$\langle(1,2,3)\rangle$
$(1,2,3,4,5)$	12	5	$\langle(1,2,3,4,5)\rangle$
$(1,2,3,5,4)$	12	5	$\langle(1,2,3,5,4)\rangle$

Seja N um subgrupo normal de A_5. Então temos pelo Teorema 91.1 que $|N| \mid 60$ e N é uma união de classes de conjugação contendo a classe $\{1\}$ (Exercício 93.1). Portanto

$$|N| = 1 + \alpha_1 \cdot 15 + \alpha_2 \cdot 20 + \alpha_3 \cdot 12$$

onde $\alpha_1, \alpha_2 \in \{0,1\}$ e $\alpha_3 \in \{0,1,2\}$. Uma consideração fácil mostra que as únicas possibilidades para $|N|$ são $|N| = 1$ ou $|N| = 60$. Portanto A_5 não possui subgrupo normal difrente de $\{1\}$ ou A_n.

Assuma que A_n é simples para algum $n \geq 5$ considere $G = A_{n+1}$. Seja G_i o estabilizador do ponto i em G. Em particular $G_i \cong A_n$ e G_i é subgrupo maximal em A_n por Lema 97.2. Seja $N \trianglelefteq G$. A interseção $N \cap G_1$ é normal em G_1 (Teorema 93.2). Pela hipótese da indução, tem-se que $N \cap G_1 = G_1$ ou $N \cap G_1 = 1$. No primeiro caso, como N é um subgrupo normal de G que contém G_1. Mas G_1 não é normal em G, e assim $G_1 < N$. Como G_1 é maximal em G (Lema 97.2), temos que $N = G$.

Assuma agora que $N \cap G_i = 1$ para todo i. Assuma que $N \neq 1$. Neste caso $NG_1 = G$ (G_1 é maximal) e Lema 94.1 implica que $|N| = n + 1$. Além disso, obtemos do Exercício 97.5 que N é transitivo e Corolário 95.1 implica que $N_\alpha = 1$ para todo $\alpha \in \Omega$. Assuma que $\sigma \in N \setminus \{1\}$ e escreva σ como um produto $\sigma = \sigma_1 \cdots \sigma_m$ de ciclos disjuntos onde σ_i é um r_i-ciclo com $r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq r_m$. Assuma que $r_1 \geq 3$ e seja $\sigma_1 = (1, 2, \ldots, k)$ com $k \geq 3$. Seja $\varrho = (3,4,5)$. Então $[\varrho, \sigma^{-1}] = \sigma^\varrho \sigma^{-1} \in N \cap G_1 \setminus \{1\}$ que é uma contradição. Portanto $r_1 = \cdots = r_m = 2$. Assuma que $\sigma = (1,2)(3,4)\cdots$ e seja $\varrho = (4,5,6)$. Então $\sigma^\varrho \sigma^{-1} \in N \cap G_1$ que é uma contradição. □

97.5 Outros grupos simples

Na verdade, os grupos não abelianos simples são bastante complicados. Um projeto para obter uma classificação dos grupos simples finitos foi iniciado nos anos 1950. O resultado foi anunciado em 1979, mas partes da demonstração foram publicadas apenas no início dos anos 2000. O teorema da classificação afirma o seguinte.

Teorema 97.2. *Os grupos simples finitos são*

- *os grupos cíclicos de ordem prima;*

- *os grupos alternados A_n com $n \geq 5$;*
- *os grupos finitos de tipo Lie definidos sobre um corpo finito;*
- *os 26 grupos esporádicos.*

Um exemplo de um grupo simples de tipo Lie é $\mathrm{PSL}(n,q) = \mathrm{SL}(n,q)/Z$ onde Z é o centro de $\mathrm{SL}(n,q)$. Pode se provar, para $n \geq 2$, que $\mathrm{PSL}(n,q)$ é simples a menos que $(n,q) \in \{(2,2),(2,3)\}$.

A demonstração do teorema de classificação é extremamente profunda e, se fosse escrita em um único documento, ocuparia cerca de 10 mil páginas.

Entre os grupos esporádicos, o maior e o mais misterioso é o grupo Monstro. Nos seguintes vídeos, o lendário John Conway fala sobre este grupo.

https://youtu.be/jsSeoGpiWsw?si=9uekLikRuQFGkq8e

https://youtu.be/xOCe5HUObD4?si=qFiOLll_ZWzJuAAD

Aqui tem mais um vídeo sobre outros grupos esporádicos, incluindo seu irmão caçula o Baby Monstro.

https://youtu.be/MXKiih4JJvQ?si=RDFHuydQ0WR7ewkA

Finalmente, aqui vem um vídeo de 3Blue1Brown sobre a mesmo tópico.

https://youtu.be/mH0oCDa74tE?si=eCfPx-___qxN-IqIe

98 Os Teoremas de Sylow

Figura 98.1: Peter Ludvig Meidell Sylow (1832–1918)

98.1 Subgrupos de Sylow

Lembremos, para um primo p, que um grupo finito chama-se *p-grupo finito* se $|G|$ é uma potência de p (Seção 96.3). Lembremos também o Teorema de Lagrange (Teorema 91.1) que afirma que a ordem de um subgrupo de um grupo finito divide a ordem do grupo. A recíproca do teorema não é válida: por exemplo, o grupo A_4 não possui subgrupo de ordem 6 (verifique).

Definição 98.1. Seja G um grupo finito de ordem n. Assuma que p é um primo e $\alpha \geq 0$ é um número inteiro tal que $p^\alpha \mid n$, mas $p^{\alpha+1} \nmid n$. Se H é um subgrupo de G tal que $|H| = p^\alpha$, então H é dito *p-subgrupo de Sylow* de G.

Exemplo 98.1.

1. Se $p \nmid |G|$, então $\{1\}$ é um p-subgrupo de Sylow de G.
2. Seja $G = S_3$. Os subgrupos $\langle (i,j) \rangle$ com $1 \leq i < j \leq 3$ são 2-subgrupos de Sylow de G. O subgrupo $\langle (1,2,3) \rangle$ é um 3-subgrupo de Sylow de G.
3. Seja $G = S_4$. Então $D_4 = \langle (1,2,3,4), (1,3) \rangle$ é um 2-subgrupo de Sylow de G, enquanto $\langle (1,2,3) \rangle$ é um 3-subgrupo de Sylow de G.

4. Seja $G = GL(n,p)$. Calculamos no Exemplo 90.2 que

$$|G| = p^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^{n} (p^i - 1).$$

Portanto um p-subgrupo de Sylow de G tem cardinalidade $p^{n(n-1)/2}$. Considere o subgrupo U de matrizes triangulares superiores com 1 nas entradas diagonais. Como $|U| = p^{n(n-1)/2}$, temos que U é um p-subgrupo de Sylow de G. O mesmo U é um p-subgrupo de Sylow de $SL(n,p)$.

98.2 Os Teoremas de Sylow

Exercício 98.1. Seja G um grupo e sejam H e K subgrupos de G tal que H é normalizado por K (ou seja, $H^x = H$ para todo $x \in K$). Mostre que HK é um subgrupo de G. (Dica: compare com item 3. do Lema 94.1).

Exercício 98.2. Para um número natural k e primo p, denote por $|k|_p$ a maior potência de p que divide k.

1. Mostre que
$$|k!|_p = \lfloor k/p \rfloor + \lfloor k/p^2 \rfloor + \lfloor k/p^3 \rfloor + \cdots.$$
2. Deduze que
$$p \nmid \binom{k}{|k|_p}.$$

Teorema 98.1. *Seja G um grupo finito de ordem n, seja p um primo. As seguintes são verdadeiras.*

1. *G possui um p-subgrupo de Sylow.*
2. *Se P e Q são dois p-subgrupos de Sylow em G, então P e Q são conjugados.*
3. *Se n_p é o número de p-subgrupos de Sylow em G, então $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.*

Comprovação.

1. Assuma que p^α é a maior potência de p que divide n e ponha
$$\mathcal{S} = \{X \subseteq G \mid |X| = p^\alpha\}.$$
Temos que $|\mathcal{S}| = \binom{n}{p^\alpha}$ e Exercício 98.2 mostra que $p \nmid |\mathcal{S}|$. O grupo G age em $\mathcal{S}$ por multiplicação à direita:
$$Sg = \{sg \mid s \in S\} \quad \text{para todo} \quad S \in \mathcal{S},\ g \in G.$$

Como $p \nmid |\mathcal{S}|$, existe uma G-órbita $\mathcal{X}$ tal que $p \nmid |\mathcal{X}|$. Seja $X \in \mathcal{X}$ e P o estabilizador G_X de X. Temos pelo Corolário 95.1 que

$$p \nmid |\mathcal{X}| = |G|/|P| \tag{98.1}$$

e em particular $p^\alpha \mid |P|$. Por outro lado, P age em X por multiplicação à direita. Se $x \in X$, o seu estabilizador P_x é o subgrupo trivial, pois se $xs = x$ com algum $s \in P$, então $s = 1$, pela lei de cancelamento. Obtemos de novo pelo Corolário 95.1 que

$$p^\alpha = |X| \leq |xP| = |P|. \tag{98.2}$$

Combinando, Equação 98.1 e Equação 98.2, obtemos que $|P| = p^\alpha$ e P é subgrupo de Sylow de G.

2. Seja $C = \{P^g \mid g \in G\}$ a classe de conjugação de P em G. Note que os elementos de C são p-subgrupos de Sylow de G. O grupo G age no conjunto C e o grupo Q também age neste conjunto. Pelo Teorema Órbita-Estabilizador (Corolário 95.1, veja também Exemplo 95.6),
$$|C| = |G : N_G(P)|.$$
Como $P \leq N_G(P)$, temos que $p^\alpha \mid |N_G(P)|$. Em particular $p \nmid |C|$. Assuma que $C_1, \dots, C_r$ são as Q-órbitas em C. Aplicando de novo o Teorema Órbita-Estabilizador, temos que $|C_i| = p^{a_i}$ com $a_i \geq 0$ e temos que
$$|C| = p^{a_1} + \cdots + p^{a_r}.$$
Como $p \nmid |C|$, obtemos que existe algum i tal que $a_i = 0$; ou seja, existe uma Q-órbita tal que $|C_i| = 1$. Suponha que $C_i = \{R\}$. Então R é um p-subgrupo de Sylow tal que R é normalizado por Q. Pelo Exercício 98.1, RQ é um subgrupo de G de ordem $|R||Q|/|R \cap Q| = p^{2\alpha}/|R \cap Q|$. Como p^α é a maior potência que divide a ordem de G, o Teorema de Lagrange (Teorema 91.1) implica que $R = .$. Ou seja Q é igual um conjugado de P.

3. Seja S o conjunto de p-subgrupos de Sylow de G e seja $P \in S$. Temos que P age em S por conjugação e $\{P\}$ é uma P-órbita. Afirmamos que $\{P\}$ é a única p-órbita com cardinalidade uma. Assuma que $\{R\}$ é uma outra P-órbita. O raciocínio no parágrafo anterior mostra que RP é um subgrupo de G, e portanto $R = P$. Sejam $S_1, \dots, S_m$ as P-órbitas com cardinalidade maior que um. Temos pelo Teorema Órbita-Estabilizador que $|S_i| = p^{b_i}$ com $b_i \geq 1$ para todo i e
$$|S| = 1 + |S_1| + \cdots + |S_m| = 1 + p^{b_1} + \cdots + p^{b_m} \equiv 1 \pmod{p}.$$

□

98.3 Consequências dos Teoremas de Sylow

Corolário 98.1. *Sejam G um grupo finito, p um primo, e H um p-subgrupo de Sylow em G com $|H| = p^\alpha$.*

- *O subgrupo H é normal em G se e somente se ele é o único p-subgrupo de Sylow de G.*
- *O número n_p de p-subgrupos de G satisfaz as condições*

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}, \quad n_p \mid |G|/p^\alpha.$$

Corolário 98.2. *(Teorema de Cauchy) Se G é um grupo finito e p um primo tal que $p \mid |G|$, então G possui um elemento de ordem p.*

Comprovação. Seja P um p-subgrupo de Sylow de G. Assuma que $g \in P \setminus \{1\}$. Então, $|g| = p^k$ com algum $k \geq 1$. Ora, $g^{p^{k-1}}$ é um elemento de ordem p. □

Exercício 98.3. Seja G um grupo finito, p um primo e H um p-subgrupo de G. Mostre que H está contido em um p-subgrupo de Sylow de G. [Dica: Adapte o argumento na demonstração da afirmação 2 no teorema acima.]

Exercício 98.4. Deduza do Exercício 98.3 a seguinte versão grupo-teórica do Teorema de Engel (compare também com o Teorema de Lie). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{Z}_p$ e assuma que $P \leq \mathrm{GL}(V)$ tal que $|P| = p^\alpha$ com algum $\alpha \geq 1$. Deduza do Exercício 98.3 que existe uma base B de V tal que as matrizes dos endomorfismos de P na base B são unitriangulares (triangulares superiores com 1 nas entradas diagonais).

Exercício 98.5. Resolve o exercício Exercício 98.4 sem usar os Teoremas de Sylow. [Dica: Considere as P-órbitas nos vetores de V e mostre que existe pelo menos uma órbita na forma $\{v\}$ com $v \neq 0$. Depois use indução pela dimensão de V.]

Exemplo 98.2. Não existe um grupo simples de ordem 100. De fato, se G é um grupo de ordem 100, então o número de 5-subgrupos de Sylow de G é congruente com 1 módulo 5 mas também é um divisor de $100/25 = 4$. Portanto, G possui único 5-subgrupo de Sylow que precisa ser normal e assim G não pode ser um grupo simples.

Exercício 98.6. Demonstre que não há grupo simples de ordem 66 ou de ordem 144. O caso da ordem 66 é fácil é pode usar o argumento do Exemplo 98.2. O caso da ordem 144 é mais difícil, mas pode assistir ao vídeo do Michael Penn.

https://youtu.be/n8AzVj_hocQ?si=TCOL3C9o0GhGcrQ_

99 Grupos abelianos

99.1 Grupos abelianos finitos

Exercício 99.1. Assuma que G é um grupo finito e o p-sugrupo S_p de Sylow é normal para todo primo p. Demonstre que

$$G = S_{p_1} \times \cdots \times S_{p_k}$$

onde $p_1, \dots, p_k$ são os divisores primos de $|G|$.

Corolário 99.1. *Seja G um grupo abeliano finito. Então G é isomorfo a um produto direto de p-grupos abelianos. Ou, seja*

$$G \cong G_{p_1} \times \cdots \times G_{p_k}$$

onde $p_1, \dots, p_k$ são os divisores primos distintos de $|G|$ e G_{p_i} é um p_i-grupo abeliano. Além disso, a esta decomposição de G é unica a menos da ordem dos fatores.

Comprovação. A existência da decomposição segue do exercício anterior e do fato que G é abeliano e assim todo subgrupo de G é normal. A unicidade segue do fato que todo G_{p_i} é um p_i-subgrupo de Sylow de G. □

Pelo Corolário 99.1, nós precisamos focar em p-grupos abelianos finitos.

Lema 99.1. *Assuma que G é um p-grupo abeliano finito, seja g_0 um elemento de ordem maximal em G e ponha $C = \langle g_0 \rangle$. Então G possui complemento para C; ou seja, existe $K \leq G$ tal que $G = C \times K$.*

Comprovação. Nós usamos indução em $|G|$. Se G for cíclico (em particular, quando $|G| = p$), então $G = C$ e $G = C \times 1$ como foi afirmado. Assuma que G não é cíclico e que a afirmação do lema vale para todo grupo de ordem menor que $|G|$. Assuma que $|g_0| = |C| = p^k$.

Primeiro, afirmamos que existe $a \in G \setminus C$ com $|a| = p$. Seja $h \in G$ tal que $h \notin C$ e assuma que h tem ordem minimal possível. Como G não é cíclico, tal h existe. Como $|h^p| = |h|/p$, a escolha de h (ter ordem minimal) implica que $h^p \in C$; ou seja, $h^p = g_0^r$ com algum r. Portanto,

$$(g_0^r)^{p^{k-1}} = (h^p)^{p^{k-1}} = h^{p^k} = 1$$

e $p^{k-1} \mid |g_0^r|$. Em particular, $\langle g_0^r \rangle \neq C$ e g_0^r está contido em um subgrupo maximal de C. Por outro lado,

$$C^p = \{g^p \mid g \in C\}$$

é o único subgrupo maximal de C e assim $g_0^r \in C^p$; ou seja, $g_0^r = g_0^{ps}$ com algum s. Defina $a = g_0^{-s}h$. Então $a \notin C$, e

$$a^p = g_0^{-sp}h^p = g_0^{-r}h^p = h^{-p}h^p = 1.$$

Portanto, $a \in G$ é um elemento de ordem p tal que $a \notin C$. Em particular, $\langle a \rangle \cap C = 1$.

Considere o quociente $Q = G/\langle a \rangle$. A ordem de um elemento $x\langle a \rangle \in Q$ tem ordem menor ou igual a $|x|$. Além disso a imagem $\overline{C} = (C\langle a \rangle)/\langle a \rangle$ em Q está gerada por $g_0\langle a \rangle$. Afirmamos, que $|g_0\langle a \rangle| = p^k = |g_0|$. De fato,

$$\overline{C} = (C\langle a \rangle)/\langle a \rangle \cong C/(C \cap \langle a \rangle) = C$$

e assim $\overline{C}$ é um subgrupo de ordem p^k em Q. Em particular, $g_0\langle a \rangle$ é um elemento de ordem maximal em Q e a hipótese da indução implica que

$$Q = \langle g_0\langle x_0 \rangle \rangle \times K = \overline{C} \times \overline{K}$$

com algum $\overline{K} \leq Q = G/\langle a \rangle$. Seja K a pré-imagem de $\overline{K}$ em $G/\langle a \rangle$; ou seja, $K \leq G$ tal que $\langle a \rangle \leq K$ e $\overline{K} = K/\langle a \rangle$. Se $x \in C \cap K$, então $x\langle a \rangle \in \overline{C} \cap \overline{K} = 1$ e assim $x \in \langle a \rangle$. Mas $C \cap \langle a \rangle = 1$ implica que $x = 1$. Portanto, $x = 1$ e obtemos que $C \cap K = 1$. Além disso,

$$CK/\langle a \rangle = G/\langle a \rangle$$

e o Teorema 93.3 implica que $CK = G$. Como G é abeliano, temos que $C, K \trianglelefteq G$ e, portanto,

$$G = C \times K.$$

□

Exercício 99.2. Assuma que p é um primo, sejam $\alpha_1, \dots, \alpha_m \geq 1$ e ponha

$$G = \mathbb{Z}_{p^{\alpha_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p^{\alpha_m}}.$$

Mostre que

1. G/G^p é um espaço vetorial sobre $\mathbb{Z}_p$;
2. $\dim G/G^p = m$.

Corolário 99.2. *Seja G um p-grupo abeliano finito. Então G pode ser escrito como*

$$G \cong \mathbb{Z}_{p^{\alpha_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p^{\alpha_m}}.$$

Além disso, os números $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ está unicamente determinados a menos a sua ordem.

Comprovação. Existência: Indução por $|G|$. Se $|G| = p$, então $|G| = \mathbb{Z}_p$ e o resultado está certo. Além disso, se G é cíclico, então $G = \mathbb{Z}_{p^\alpha}$ e o resultado está verificado. Assuma que G não é cíclico, seja g_0 um elemento de ordem maximal em G e assuma que $C = \langle g_0 \rangle$. Assumindo que $|g_0| = p^{\alpha_1}$, temos que $C = \langle g_0 \rangle \cong \mathbb{Z}_{p^{\alpha_1}}$ e, pelo Lema 99.1, existe $K \leq G$ tal que

$$G = \langle g_0 \rangle \times K \cong \mathbb{Z}_{p^{\alpha_1}} \times K.$$

Agora, a hipótese da indução implica que

$$K \cong \mathbb{Z}_{p^{\alpha_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p^{\alpha_m}}.$$

Portanto,

$$G \cong \mathbb{Z}_{p^{\alpha_1}} \times K \cong \mathbb{Z}_{p^{\alpha_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p^{\alpha_m}}.$$

Unicidade: Organizemos a decomposição de G na seguinte forma:

$$G = (\mathbb{Z}_p)^{a_1} \times (\mathbb{Z}_{p^2})^{a_2} \times \cdots \times (\mathbb{Z}_{p^s})^{a_s}$$

com $1 \leq a_i$. Pelo Exercício 99.2,

$$\dim_{\mathbb{Z}_p} G/G^p = a_1 + \cdots + a_s.$$

Ora,

$$G^p = (\mathbb{Z}_p)^{a_2} \times \cdots \times (\mathbb{Z}_{p^{s-1}})^{a_s}$$

e

$$\dim_{\mathbb{Z}_p} G^p/G^{p^2} = a_2 + \cdots + a_s.$$

Portanto, a_1 está determinado pelo tipo de isomorfismo de G. Continuando deste jeito, temos que a_i está determinado por G para todo i e a decomposição de G está única. □

Teorema 99.1. *(O Teorema Fundamental de Grupos Abelianos Finitos) Seja G um grupo abeliano finito, então*

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{\alpha_k}}$$

onde todo p_i é um primo e $C_{p_i^{\alpha_i}}$ é um grupo cíclico de ordem $p_i^{\alpha_i}$. Além disso, esta decomposição é única a menos da ordem dos fatores.

100 Grupos solúveis

100.1 Comutadores e o subgrupo derivado

Definição 100.1. Seja G um grupo, $g, h \in G$. O *comutador* $[g, h]$ de g e h é definido como

$$[g, h] = g^{-1}h^{-1}gh = (h^{-1})^g h = g^{-1}g^h.$$

Note que $[g, h] = 1$ se e somente se $gh = hg$; ou seja, g e h comutam.

Definição 100.2. Seja G um grupo. O *subgrupo derivado* G' está definida como

$$G' = \langle [g, h] \mid g, h \in G \rangle .$$

Em outras palavras, o subgrupo derivado G' é um subgrupo gerado por todos os comutadores em G. Note que o conjunto dos comutadores geralmente não é fechado para multiplicação e assim ele não é um subgrupo de G.

Note também que $G' = 1$ se e somente se G é abeliano.

100.2 Subgrupos caraterísticos

Definição 100.3. Um subgroupo $H \leq G$ é dito *caraterístico*, se H é invariente por automorfismos de G.

Um subgrupo caraterístico precisa ser invariante por automorfismos e, em particular, por automorfismos internos (veja Definição 93.8). Ser invariante por automorfismos internos é ser invariante por conjugação (veja Seção **??**) e assim obtemos o seguinte resultado.

Lema 100.1. *Um subgrupo caraterístico é normal.*

Lema 100.2. *Seja G um grupo e sejam H, K subgroupos de G tal que $K \leq H \leq G$.*

- *Se K é caraterístico em H e H é caraterístico em G, então K é caraterístico em G.*
- *Se K é caraterístico em H e H é normal em G, então K é normal em G.*

Comprovação. Exercício. □

Lema 100.3. *G' é um subgrupo caraterístico de G. Em particular, G' é um subgrupo normal. Além disso, G/G' é um grupo abeliano e se $N \trianglelefteq G$ tal que G/N é abeliano, então $G' \leq N$. (Pode-se dizer que G' é o menor subgrupo normal de G com quociente abeliano.)*

Comprovação. Se $\alpha \in \mathrm{Aut}(G)$ e $x, y \in G$, então

$$[x, y]^\alpha = (x^{-1}y^{-1}xy)^\alpha = (x^\alpha)^{-1}(y^\alpha)^{-1}x^\alpha y^\alpha = [x^\alpha, y^\alpha];$$

ou seja, $[x, y]^\alpha$ é um comutador de G. Como α induz uma permutação dos elementos de G, temos que α permuta os comutadores de G e assim $(G')^\alpha$ é gerado pelos mesmos comutadores. Portanto $(G')^\alpha = G'$ e G' é um subgrupo caraterístico.

Sejam $g, h \in G$. Temos que

$$[gG', hG'] = (g^{-1}G')(h^{-1}G')(gG')(hG') = [g, h]G' = G'.$$

Logo, G/G' é abeliano.

Ora seja $N \trianglelefteq G$ tal que G/N é abeliano e seja $g, h \in G$. Temos que

$$1 = [gN, hN] = [g, h]N.$$

Ou seja, $[g, h] \in N$. Como G' é gerado por elementos na forma $[g, h]$, temos que $G' \leq N$. □

100.3 Série derivada

Definição 100.4. Podemos definir recursivamente $G'' = (G')'$, $G''' = (G'')'$. Formalmente, definimos $G^{(0)} = G$ e para $k \geq 0$, definimos $G^{(k+1)} = (G^k)'$. Obtemos uma série

$$G \geq G' \geq G'' \geq G^{(3)} \geq \cdots$$

chamada de *série derivada* ou *série comutador* de G. Os termos desta série são subgrupos caraterísticos, em particular, eles são normais em G.

Definição 100.5. Seja G um grupo e assuma que

$$G = G_0 \geq G_1 \geq G_2 \geq \cdots.$$

é uma série não crescente de subgrupos.

1. A série é chamada de *normal* se $G_i \trianglelefteq G$ para todo $i \geq 0$.
2. A série é chamada de *subnormal* se $G_i \trianglelefteq G_{i-1}$ para todo $i \geq 1$. Note que uma série normal é subnormal.

Lema 100.4. *Seja G um grupo e seja $G_0 = G \geq \cdots \geq G_k > \cdots$ uma série subnormal de subgrupos tal que G_i/G_{i+1} é abeliano para todo i. Então $G^{(i)} \leq G_i$ vale para todo $i \geq 0$.*

Comprovação. A afirmação é trivialmente verdadeira para $i = 0$. Assuma que $G^{(i)} \leq G_i$. Como G_i/G_{i+1} é abeliano, temos que $G_i' \leq G_{i+1}$. Logo

$$G^{(i+1)} = (G^{(i)})' \leq G_i' \leq G_{i+1}.$$

Então a afirmação é verdadeira para $i + 1$ e segue por indução que ela é verdadeira para todo i. □

Teorema 100.1. *As seguintes são equivalentes para um grupo G.*

- *Existe uma série normal $G_0 = G > \cdots > G_k = 1$ com quocientes abelianos.*
- *Existe uma série subnormal $G_0 = G > \cdots > G_k = 1$ com quocientes abelianos.*
- *Existe k tal que $G^{(k)} = 1$.*

Comprovação. 1.⇒ 2.: Cada série normal é também subnormal.

2.⇒ 3.: Lema 100.4.

3.⇒ 1. A série $G^{(k)}$ é normal. □

100.4 Grupos solúveis revisitados

Na Seção 96.4 já estudamos grupos solúveis. Na definição Definição 96.2, definimos um grupo solúvel como um grupo que satisfaz item 1. do Teorema 100.1. Agora, aprendemos que os pontos 2. e 3. são equivalentes ao ponto 1. e podem também ser usadas para definir grupos solúveis.

Teorema 100.2. *As seguintes afirmações são válidas para um grupo G.*

1. *Se $\varphi : G \to K$ é um homomorfismo, então*

$$\varphi(G^{(i)}) = \varphi(G)^{(i)}$$

   para todo $i \geq 0$.
2. *Se $N \trianglelefteq G$ e $Q = G/N$, então $Q^{(i)} = G^{(i)}N/N$.*
3. *Se G é solúvel e $H \leq G$, $N \trianglelefteq G$, então H e G/N são solúveis.*
4. *Se $N \trianglelefteq G$, tal que N e G/N são solúveis, então G é solúvel.*
5. *Se G é um p-grupo finito, então G é solúvel.*

Comprovação.

1. Indução por i. Se $i = 0$, então não há nada para provar. Assuma que a afirmação é verdadeira para $i \geq 0$. O subgrupo $G^{(i+1)}$ é gerado por elementos da forma $[x, y]$ onde $x, y \in G^{(i)}$. Como

$$\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)] \in \varphi(G^{(i)})' = (\varphi(G)^{(i)})' = \varphi(G)^{(i+1)},$$

obtemos que $\varphi(G^{(i+1)}) \leq \varphi(G)^{(i+1)}$. Assuma agora que $[u, v] \in \varphi(G)^{(i+1)}$ com $u, v \in \varphi(G)^{(i)}$. Temos que existem $x, y \in G^{(i)}$ tal que $\varphi(x) = u$ e $\varphi(y) = v$. Logo

$$[u, v] = \varphi([x, y]) \in \varphi(G^{(i+1)})$$

e $\varphi(G)^{(i+1)} \leq \varphi(G^{(i+1)})$. Temos egualdade.

2. Seja $\varphi : G \to G/N$ o homomorfismo natural. Por parte (1), tem-se que

$$Q^{(i)} = \varphi(G)^{(i)} = \varphi(G^{(i)}) = G^{(i)}N/N.$$

3. Assuma que G é solúvel e assuma que $G^{(k)} = 1$ para algum k. Pode-se verificar por indução que $H^{(i)} \leq G^{(i)}$ vale para todo $i \geq 0$. Portanto, $H^{(k)} = 1$ e segue que H é solúvel. Seja agora $N \trianglelefteq G$ e assuma que $Q = G/N$. Por parte (2), temos que $(G/N)^{(k)} = G^{(k)}N/N = 1$. Logo $(G/N)^k = 1$ e portanto G/N é solúvel.

4. Assuma que $N \trianglelefteq G$ e G/N são solúveis. Seja $Q = G/N$. Existe m tal que $Q^{(m)} = 1$. Isto quer dizer que $G^{(m)} \leq N$. Existe l tal que $N^{(l)} = 1$. Afirmamos que $G^{(m+l)} = 1$. De fato,

$$G^{(m+l)} = (G^{(m)})^{(l)} \leq N^{(l)} = 1.$$

Logo, G é solúvel.

5. Já foi provado em Corolário 96.1.

$\square$

101 Grupos livres

101.1 A definição do grupo livre

Sejam X, X^{-1} dois conjuntos distintos e assuma que existe uma bijeção $x \mapsto x^{-1}$ entre X e X^{-1}. Se $x^{-1} \in X^{-1}$, então escrevemos $(x^{-1})^{-1} = x$. Uma palavra em X é uma expressão na forma

$$w = x_1 x_2 \cdots x_k$$

onde $k \geq 0$ e $x_i \in X \cup X^{-1}$. Se $k = 0$, então w é denotado por e e é dita a palavra vazia. O comprimento da palavra w acima é k. Uma palavra $w = x_1 x_2 \cdots x_k$ é dita reduzida se $w = e$ ou o comprimento de w é maior que 0 e w não contém nenhuma ocorrência da subpalavra xx^{-1} ou $x^{-1}x$ com $x \in X$. Se w é uma palavra, então cancelando as ocorrências de subpalavras na forma xx^{-1} ou $x^{-1}x$, obtemos uma palavra $\overline{w}$ reduzida.

Denotaremos por F_X o conjunto de palavras reduzidas. Introduzimos uma operação binária no conjunto F_X. Sejam $w_1, w_2 \in F_X$. Definimos $w_1 \cdot w_2 = \overline{w_1 w_2}$ onde $w_1 w_2$ significa a concatenação de palavras.

Teorema 101.1. *$(F_X, \cdot)$ é um grupo.*

Definição 101.1. O grupo F_X é chamado de grupo livre gerado por X.

Comprovação. A operação em F_X é bem definida. Além disso, e é elemento neutro, e se $x_1 \cdots x_k \in F_X$, então

$$(x_1 \cdots x_k)(x_k^{-1} \cdots x_1^{-1}) = (x_k^{-1} \cdots x_1^{-1})(x_1 \cdots x_k) = e.$$

Logo, todo elemento possui inverso. A parte não trivial desta demonstração é mostrar que a operação em F_X é associativa. Mostraremos isso utilizando o truque de van der Waerden. Seja $x \in X$. Definimos as funções $\psi_x, \psi_{x^{-1}} : F_X \to F_X$ como

$$\psi_x(x_1 \cdots x_k) = \begin{cases} x_1 \cdots x_{k-1} & \text{se } x_k = x^{-1}; \\ x_1 \cdots x_k x & \text{no caso contrário;} \end{cases}$$

e

$$\psi_{x^{-1}}(x_1 \cdots x_k) = \begin{cases} x_1 \cdots x_{k-1} & \text{se } x_k = x; \\ x_1 \cdots x_k x^{-1} & \text{no caso contrário.} \end{cases}$$

Nas definições destas funções, assumimos que o argumento $x_1 \cdots x_k$ é uma palavra reduzida. Claramente, as funções ψ_x e $\psi_{x^{-1}}$ são bem definidas. Além disso, note que $\psi_x \circ \psi_{x^{-1}} = \psi_{x^{-1}} \circ \psi_x = \mathrm{id}_{F_X}$. Portanto $\psi_x, \psi_{x^{-1}}$ são bijetivas e $\psi_x^{-1} = \psi_{x^{-1}}$. Em outras palavras, $\psi_x, \psi_{x^{-1}} \in S(F_X)$. Seja $\mathcal{F}_X$ o subgrupo de $S(F_X)$ gerado por $\{\psi_x \mid x \in X\}$. Defina $\psi : F_X \to \mathcal{F}_X$,

$$\psi(x_1 \cdots x_k) = \psi_{x_1} \cdots \psi_{x_k}.$$

Como $\mathcal{F}_X$ é gerado por $\{\psi_x \mid x \in X\}$, ψ é sobrejetivo. Além disso, se $\psi(x_1 \cdots x_k) = \psi(y_1 \cdots y_m)$, então $\psi_{x_1} \cdots \psi_{x_k} = \psi_{y_1} \cdots \psi_{y_m}$. Por outro lado, $x_1 \cdots x_k = e(\psi_{x_1} \cdots \psi_{x_k}) = e(\psi_{y_1} \cdots \psi_{y_m}) = y_1 \cdots y_m$. Portanto ψ é injetiva, e então ψ é bijetiva. Como ψ também satisfaz a igualdade $\psi(w_1 w_2) = \psi(w_1)\psi(w_2)$, obtemos que ψ é um isomorfismo entre as estruturas F_X e $\mathcal{F}_X$ com as suas respetivas multiplicações. Como $\mathcal{F}_X$ é associativa, obtemos que F_X também é. Portanto F_X é um grupo. □

101.2 A propriedade universal

Teorema 101.2. *(Propriedade Universal). Seja G um grupo e F_X um grupo livre gerado por X. Seja $\varphi : X \to G$ um mapa arbitrário. Então existe um homomorfismo $\psi : F_X \to G$ tal que $\psi|_X = \varphi$. (Todo mapa $X \to G$ pode ser estendido a um homomorfismo $F_X \to G$.)*

Comprovação. Seja $w = x_1 \cdots x_k \in F_X$ e defina $\psi(w) = \varphi(x_1) \cdots \varphi(x_k)$. Então ψ é um homomorfismo e claramente $\psi(x) = \varphi(x)$ para todo $x \in X$. □

Corolário 101.1. *Seja G um grupo gerado por um conjunto X. Então existe um homomorfismo $\psi : F_X \to G$ sobrejetivo tal que $\psi|_X = \mathrm{id}_X$. Em particular $G \cong F_X / \ker \psi$. (Cada grupo é quociente de um grupo livre.)*

Definição 101.2. Seja X um conjunto, F_X o grupo livre gerado por X e $Y \subseteq F_X$. Seja $\langle Y \rangle^{F_X}$ o subgrupo normal gerado por Y. O grupo quociente $G = F_X / \langle Y \rangle^{F_X}$ é denotado por

$$\langle X \mid Y \rangle . \tag{101.1}$$

A expressão na Equação 101.1 é dita uma apresentação para o grupo G.

Exemplo 101.1. O grupo cíclico C_n é apresentado pela apresentação

$$\langle x \mid x^n \rangle .$$

Exemplo 101.2. Seja G o grupo dihedral D_n com $n \geq 3$. Afirmamos que G é apresentado por

$$\langle a, b \mid a^n, b^2, baba \rangle .$$

Seja $\bar{a} \in D_n$ a rotação de ordem n e $\bar{b} \in D_n$ uma reflexão. Seja $X = \{a, b\}$ e considere o grupo livre F_X. Pela Propriedade Universal, o mapa $a \mapsto \bar{a}$, $b \mapsto \bar{b}$, pode ser estendido a um homomorfismo sobrejetivo $\psi : F_X \to D_n$. Como $\bar{a}^n = \bar{b}^2 = \bar{b}\bar{a}\bar{b}\bar{a} = 1$, tem-se que $a^n, b^2, baba \in \ker \psi$. Denotando por $N = \langle a^n, b^2, baba \rangle^{F_X}$, obtemos que $N \leq \ker \psi$. Portanto, podemos definir um homomorfismo sobrejetivo $\bar{\psi} : F_X/N \to D_n$ e isto implica que $|F_X/N| \geq 2n$. Para provar que $\bar{\psi}$ é um isomorfismo, precisamos provar que $|F_X/N| \leq 2n$, mas isso segue da observação que, usando $a^n \in N$, $b^2 \in N$ e $baN = a^{-1}bN$, todo elemento de F/N pode ser escrito como $a^\alpha b^\beta N$ onde $0 \leq \alpha \leq n-1$ e $0 \leq \beta \leq 1$.

Exemplo 101.3. O grupo dos quaternions Q_8 pode ser apresentado pelas apresentações

$$\langle a, b \mid a^4, b^2a^2, bab^{-1}a \rangle$$

e

$$\langle a, b \mid abab^{-1}, a^2b^{-2} \rangle$$

Exemplo 101.4. O grupo simétrico é gerado pelas transposições $a_i = (i, i+1)$ com $i \in \{1, \dots, n-1\}$ e ele pode ser apresentado pela apresentação

$$\left\langle a_1, \dots, a_{n-1} \mid a_i^2, (a_i a_{i+1})^3, [a_i, a_j] \text{ se } |i-j| \geq 2 \right\rangle .$$

Esta apresentação é referida com a apresentação de Coxeter.

102 O Lema de Iwasawa e a simplicadade de PSL(,)

Lema 102.1. *(Iwasawa) Assuma que um grupo G age primitivamente no conjunto Ω e um estabilizador G_α possui um subgrupo normal abeliano A tal que $\langle A^g \mid g \in G\rangle = G$. Suponha ainda que G é perfeito (ou seja, $G' = G$). Denotando por K o núcleo da ação de G em Ω, tem-se que G/K é simples.*

Comprovação. Trocando G por G/K, podemos assumir sem perder generalidade que $K = 1$; ou seja G é um subgrupo de $S(\Omega)$. Seja $N \neq 1$ um subgrupo normal de G. Como G_α é maximal, $G_\alpha N = G$ e todo elemento $x \in G$ pode ser escrito como $x = gn$ onde $g \in G_\alpha$ e $n \in N$. Em particular, $A^x = A^{(gn)} = A^n$. Logo $AN = G$ e $G/N = A/(A \cap N)$ é abeliano. Como $G' = G$, obtemos que $(G/N)' = G/N$, que implica que $N = G$. Ou seja G é simples. $\square$

Teorema 102.1. *Seja $n \geq 2$ e $\mathbb{F}$ um corpo (finito ou infinito) tal que $(n, |\mathbb{F}|) \neq (2,2), (2,3)$. Então o grupo $PSL(n, \mathbb{F})$ é simples.*

Comprovação. Nós vamos mostrar que as condições do Lema de Iwasawa estão válidas.

Ação: Considere o grupo $G = SL(n, \mathbb{F})$ com sua ação em $\Omega = \{\langle v\rangle \mid v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}\}$. Mostramos anteriormente na aula que $SL(n, \mathbb{F})$ é 2-transitivo em Ω e portanto primitivo. O núcleo da ação é

$$K = \{\lambda I \mid \lambda^n = 1\}$$

onde I é a matriz identidade. Então $SL(n, \mathbb{F})/K \cong PSL(n, \mathbb{F})$.

O estabilizador. Seja $\alpha = \langle(1, 0, \dots, 0)\rangle$. O estabilizador de α é composto por matrizes na forma

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ v & A \end{pmatrix}$$

onde $a \in \mathbb{F}^*$, $v \in \mathbb{F}^{n-1}$, 0 é o vetor nulo em $\mathbb{F}^{n-1}$ e A é uma matriz $(n-1) \times (n-1)$ tal que $\det A = a^{-1}$.

Afirmação. As seguintes afirmações são verdadeiras:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ av & A \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v_1 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v_2 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v_1 + v_2 & I \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & 0 \\ 0 & A_1 A_2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a^{-1} A v^t & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

Conseqência: Seja

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v & I \end{pmatrix} \mid v \in \mathbb{F}^{n-1} \right\}$$
$$H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \mid \det A = a^{-1} \right\}.$$

Então $H \leq G_\alpha$, $A \trianglelefteq G_\alpha$ e A é um grupo abeliano.

G é gerado pelos conjugados de A. Seja X uma matriz $n \times n$ tal que $\det X = 1$. É bem conhecido que, usando as seguintes operações, X pode ser transformado a matriz identidade:

somar um múltiplo da i-ésima linha a j-ésima linha ($i \neq j$); somar um múltiplo da i-ésima coluna a j-ésima coluna ($i \neq j$).

Denote por $e_{i,j}$ a matriz que tem toda entrada zero exceto a entrada na posição (i, j) que é 1. A operação 1. corresponde à multiplicação por $I + \lambda e_{ji}$ no lado esquerdo, enquanto a operação 2. corresponde à multiplicação no lado direito com $I + \lambda e_{ij}$ (onde $\lambda \in \mathbb{F}$). Logo $G = \langle I + \lambda e_{ij} \mid i \neq j,\ \lambda \in \mathbb{F} \rangle$.

Denote por $e_1, \dots, e_n$ a base canônica de $\mathbb{F}^n$. Seja $T = I + \lambda e_{ij}$. Note que $e_k T = e_k$ se $k \neq i$, enquanto $e_i T = e_i + \lambda e_j$. Seja $X \in SL(n, \mathbb{F})$ tal que as imagens de e_k com $k \notin \{i, j\}$ são $e_3, \dots, e_n$, respetivamente, enquanto $e_i X = e_2$ e $e_j X = \pm e_1$. Neste caso,

$$e_2 X^{-1} T X = e_i T X = (e_i + \lambda e_j) X = e_2 \pm \lambda e_1 \text{ e;}$$
$$e_m X^{-1} T X = e_{m'} T X = e_{m'} X = e_m \text{ se } m \neq 2$$

onde m' é tal que $e_{m'} X = e_m$. Obtemos então que $T^X \in A$; ou seja, $T \in A^{X^{-1}}$. Como o conjunto de transformações na forma $I + \lambda e_{ij}$ com $i \neq j$ geram G, obtemos que $G = \langle A^g \mid g \in G \rangle$.

$G' = G$. Pelo argumento no parágrafo anterior, é suficiente provar que o elemento $I + \lambda e_{1n}$ pode ser escrito como um comutador. Se $n \geq 3$, então

$$I + \lambda e_{1n} = [I + \lambda e_{12}, I + e_{2n}].$$

Se $n = 2$, e $|\mathbb{F}| \geq 4$, então sejam $x \in \mathbb{F}$ e $a \in \mathbb{F}^*$ tais que $a \neq \pm 1$ e $\lambda = x(a^{-2} - 1)$. Então

$$I + \lambda e_{12} = \left[\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \right].$$

$\square$

103 Grupos nilpotentes

Definição 103.1. Se G é um grupo e $A, B \leq G$, então

$$[A, B] = \langle [a, b] \mid a \in A,\ b \in B \rangle .$$

Exercício 103.1. Se $A, B \trianglelefteq G$, então $[A, B] \trianglelefteq G$.

Lema 103.1. *Seja $K \trianglelefteq G$, e $H \leq G$ tal que $K \leq H \leq G$. Então $[H, G] \leq K$ se e somente se $H/K \leq Z(G/K)$.*

Comprovação. Exercício. □

Definição 103.2. Uma série normal

$$G_0 > \cdots > G_k$$

de um grupo G é dito série central se

$$G_i/G_{i+1} \leq Z(G/G_{i+1}).$$

Note que se G_i é uma série central, então os quocientes G_i/G_{i+1} são abelianos.

Definição 103.3. Em um grupo G, definimos a série $\gamma_i(G)$ recursivamente como $\gamma_1(G) = G$, e $\gamma_{i+1}(G) = [G, \gamma_i(G)]$ para $i \geq 1$. Note que $\gamma_2(G) = G'$. A série $\gamma_i(G)$ é chamada de série central descendente.

Similarmente, definimos $\zeta_0(G) = 1$ e recursivamente $\zeta_{i+1}(G)$ é definido como o subgrupo de G que contém $\zeta_i(G)$ e satisfaz que

$$Z(G/\zeta_i(G)) = \zeta_{i+1}(G)/\zeta_i(G).$$

A série $\zeta_i(G)$ é chamada de série central ascendente de G. O termo $\zeta_i(G)$ é dito i-ésimo centro de G.

Lema 103.2. *As séries $\gamma_i(G)$ e $\zeta_i(G)$ são centrais.*

Comprovação. É claro no caso de $\zeta_i(G)$. O caso de $\gamma_i(G)$ segue do lema anterior. □

Lema 103.3. *Seja G um grupo.*

- *Se*
$$G_1 = G > G_2 > \cdots > G_k$$
é uma série central, então $\gamma_i(G) \leq G_i$ para todo i.
- *Se*
$$1 = H_0 < H_1 < \cdots < H_m$$
é uma série central então $H_i \leq \zeta_i(G)$ para todo i.

Comprovação.

1. Indução por i. A afirmação é clara para $i = 1$. Assuma que $\gamma_i(G) \leq G_i$ para $i \geq 1$. Então
$$\gamma_{i+1}(G) = [\gamma_i(G), G] = [G_i, G] \leq G_{i+1}.$$
A última desigualdade segue do lema anterior.
2. Indução por i. É clara para $i = 0$. Assuma que $H_i \leq \zeta_i(G)$ para algum i. Então temos um homomorfismo sobrejetivo
$$\alpha : G/H_i \to G/\zeta_i(G).$$
Como a série H_i é central, $H_{i+1}/H_i \leq Z(G/H_i)$. Aplicando o homomorfismo α, obtemos que
$$H_{i+1}\zeta_i(G)/\zeta_i(G) \leq Z(G/\zeta_i(G)) = \zeta_{i+1}(G)/\zeta_i(G).$$
Portanto, $H_{i+1} \leq \zeta_{i+1}(G)$.

□

Corolário 103.1. *Em um grupo G tem se que $\zeta_c(G) = G$ se e somente se $\gamma_{c+1}(G) = 1$. Neste caso*
$$\gamma_{i+1}(G) \leq \zeta_{c-i}(G)$$
para todo $i \geq 0$.

Comprovação. Segue do lema anterior. □

Definição 103.4. Um grupo G é dito nilpotente se existe um $c \geq 1$ tal que $\gamma_{c+1}(G) = 1$. O menor tal c é dito a classe de nilpotência de G. Claramente, um grupo nilpotente é solúvel, mas um grupo solúvel não é necessariamente nilpotente (e.g. S_3).

Teorema 103.1. *Seja G um grupo.*

- *Se G é nilpotente $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$, então H e G/N são nilpotentes.*

- *Se G é nilpotente, então $Z(G) \neq 1$. G é nilpotente se e somente se $G/Z(G)$ é nilpotente.*
- *Se G e H são nilpotentes, então $G \times H$ é nilpotente.*

Teorema 103.2. *Um p-grupo finito é nilpotente.*

Comprovação. Indução pela ordem de G. A afirmação é verdadeira para grupos de ordem p ou p^2. Assuma que a afirmação é verdadeira para grupo cuja ordem é menor que p^n e seja G um grupo de ordem p^n. Como $Z(G) \neq 1$, temos pela hipótese de indução que $G/Z(G)$ é nilpotente e pelo corolário anterior obtemos que G é nilpotente. □

Lema 103.4. *Seja G um grupo nilpotente.*

- *Se $H < G$, então $H < N_G(H)$;*
- *Se $1 \neq N \trianglelefteq G$, então $N \cap Z(G) \neq 1$.*
- *Se M é um subgrupo maximal de G, então M é normal e $|G : M|$ é primo.*

Comprovação.

1. Seja i tal que $\gamma_{i-1}(G) \nleq H$, mas $\gamma_i(G) \leq H$. Então
$$[\gamma_{i-1}(G), H] \leq [\gamma_{i-1}(G), G] = \gamma_i(G) \leq H.$$
Logo $\gamma_{i-1}(G) \leq N_G(H)$. Como $\gamma_{i-1}(G) \nleq H$, obtem-se que $N_G(H) \leq H$ e segue que $H < N_G(H)$.
2. Assuma que m é minimal tal que $\zeta_m(G) \cap N \neq 1$. Ora
$$[N \cap \zeta_m(G), G] \leq N \cap [\zeta_m(G), G] = N \cap \zeta_{m-1}(G) = 1.$$
Isto implica que $N \cap \zeta_m(G) \leq Z(G)$.
3. Seja M um subgrupo maximal de G. Por parte (1), tem-se que $N_G(M) = G$, então M é normal em G. Pela maximalidade de M, o quociente G/M não possui um subgrupo próprio, não trivial. Portanto $G/M \cong C_p$ com algum primo p. Em particular, $|G : M| = p$.

□

Exercício 103.2. Seja G um grupo finito, e P um subgrupo de Sylow. Mostre que $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$.

Teorema 103.3. *Um grupo finito é nilpotente se e somente se ele é produto direto dos seus subgrupos de Sylow.*

Comprovação. Se G é produto direto dos p-subgrupos de Sylow, então G é nilpotente.

Assuma que G é finito e nilpotente. Seja P um p-subgrupo de Sylow de G e seja $N = N_G(P)$. Pelo exercício anterior, $N_G(N) = N$. O lema anterior implica que $N = G$, então P é normal em G. Sejam $p_1, \dots, p_k$ os divisores primos de $|G|$ e sejam $P_1, \dots, P_k$ os subgrupos de Sylow correspondentes. Como todo P_i é normal em G, $[P_i, P_j] \leq P_i \cap P_j = 1$ (se $i \neq j$), então $P_1 \times \cdots \times P_k$ é um subgrupo de G. Comparando ordens, $G = P_1 \times \cdots \times P_k$. $\square$

104 Anéis e corpos

104.1 Definições

Definição 104.1. Seja R um conjunto não vazio equipado com duas operações $+$ (adição) e $\cdot$ (multiplicação) que satisfazem as seguintes propriedades para todo $a, b, c \in R$:

- $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- $a + b = b + a$;
- existe elemento neutro 0 para a adição: $0 + a = a + 0 = a$;
- $a \in R$ possui negativo; ou seja existe $-a \in R$ tal que $a + (-a) = 0$;
- $(ab)c = a(bc)$;
- $ab = ba$;
- existe elemento neutro 1 para multiplicação: $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$;
- $a(b + c) = ab + ac$.

A estrutura $(R, +, \cdot)$ chama-se anel comutativo com identidade. Como nesta parte da disciplina nós não vamos tratar anéis que não são comutativos com identidade, nós vamos chamar a estrutura R simplesmente anel.

Em particular, se $(R, +, \cdot)$ é um anel então $(R, +)$ é um grupo abeliano.

Definição 104.2. Um anel R com pelo menos dois elementos é dito corpo, se, além das propriedades 1-8 acima, todo elemento $a \in R \setminus \{0\}$ possui inverso multiplicativo. Ou seja, se $a \in R \setminus \{0\}$, então existe $a^{-1} \in R$ tal que $aa^{-1} = 1$. Isto significa, que se $(R, +, \cdot)$ é um corpo, então $(R, +)$ e $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ são grupos abelianos.

Exercício 104.1. Mostre em um anel R que os elementos 0 e 1 são únicos. Mostre, para $a \in R$ que $-a$ e (caso exista) a^{-1} são únicos.

Exemplo 104.1. Os principais exemplos de anéis são $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ e $\mathbb{F}[x]$ (com $\mathbb{F}$ sendo um corpo). Os principais exemplos de corpos são $\mathbb{Z}_p$ (com p primo), $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, e $\mathbb{C}$.

104.2 Ideais

Definição 104.3. Um conjunto não vazio I de um anel é dito ideal se

- $a \pm b \in I$ para todo $a, b \in I$ (em outras palavras I é um subgrupo de $(R, +)$);
- $ab \in I$ para todo $a \in I$ e $b \in R$.

Exemplo 104.2. Se R é um anel e $a \in R$, então

$$(a) = Ra = \{ba \mid b \in R\}$$

é um ideal de R. Um ideal desta forma chama-se ideal principal.

Exercício 104.2. Usando a notação do parágrafo anterior, mostre que $(a) = R$ se e somente se existe $a^{-1} \in R$.

Definição 104.4. Se R é um anel e I é um ideal, então o quociente

$$R/I = \{I + r \mid r \in R\}$$

pode ser considerado como um anel com as operações

$$(I + a) + (I + b) = I + (a + b), \quad (I + a)(I + b) = I + ab.$$

Exemplo 104.3. Caso $R = \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}$, o ideal principal (n) é o conjunto $\{bn \mid b \in \mathbb{Z}\}$ dos múltiplos de n. Se $n \geq 2$, então o quociente $\mathbb{Z}/(n)$ é o anel $\mathbb{Z}_n$ das classes residuais.

104.3 Anéis de polinômios

Nós vamos trabalhar principalmente com anéis de polinômios e com seus ideais. Eu assumo que vocês têm familiaridade com alguns conceitos relacionados com polinômios que estudamos na disciplina Fundamentos de Álgebra:

- conceito de polinômio sobre um corpo (Definição 35.1);
- grau de um polinômio (Definição 35.1);
- polinômio mônico (Definição 35.1);
- divisibilidade entre polinômios (Definição 36.1);
- o MDC de dois polinômios (Definição 37.1);
- polinômios coprimos (primos entre si) (Definição 37.2);
- o Algoritmo de Euclides para polinômios (Seção 37.2);
- Polinômios irredutíveis (Definição 40.1);
- a caraterização de polinômios irredutíveis sobre $\mathbb{C}$ e $\mathbb{R}$ (Teorema 40.1);

- O critério de Eisenstein para irredutibilidade de um polinômio sobre $\mathbb{Q}$ (Teorema 42.2).

Seja $\mathbb{F}$ um corpo e considere o anel $R = \mathbb{F}[x]$ de polinômios sobre $\mathbb{F}$. Seja $f(x)$ um polinômio de $\mathbb{F}[x]$ com grau maior ou igual a 1. Pelo exemplo acima, o conjunto

$$(f(x)) = \mathbb{F}[x]f(x) = \{q(x)f(x) \mid q(x) \in \mathbb{F}[x]\}$$

é um ideal de $\mathbb{F}[x]$. Se $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ então denote por $\overline{g(x)}$ o elemento $(f(x)) + g(x)$ do quociente $\mathbb{F}[x]/(f(x))$. Usando o Teorema de Divisão de Euclides para polinômios, pode-se escrever que

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x) \quad \text{onde} \quad r(x) = 0 \text{ ou } \operatorname{grau} r(x) < \operatorname{grau} f(x),$$

mas isso implica que

$$\overline{r(x)} = \overline{g(x) - q(x)f(x)} = \overline{g(x)} - \overline{q(x)f(x)} = \overline{g(x)}.$$

Ou seja, $\overline{g(x)}$ e $\overline{r(x)}$ são elementos iguais em $\mathbb{F}[x]/(f(x))$. Além disso, se $\operatorname{grau} g(x) < \operatorname{grau} f(x)$, então a penúltima equação destacada implica que $g(x) = r(x)$. Estas considerações demonstram o seguinte resultado.

Lema 104.1. *Usando a notação acima, todo elemento de $\mathbb{F}[x]/(f(x))$ pode ser escrito unicamente como $\overline{g(x)}$ onde $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ com $g(x) = 0$ ou $\operatorname{grau} g(x) < \operatorname{grau} f(x)$. Em particular, pondo $k = \operatorname{grau} f(x)$,*

$$\mathbb{F}[x]/(f(x)) = \{\overline{g(x)} \mid g(x) = 0 \text{ ou } \operatorname{grau} g(x) < k\} = \{\alpha_0 + \alpha_1\overline{x} + \cdots + \alpha_{k-1}\overline{x}^{k-1} \mid \alpha_0, \dots, \alpha_{k-1} \in \mathbb{F}\}.$$

e $\mathbb{F}[x]/(f(x))$ é um espaço vetorial de dimensão k sobre $\mathbb{F}$.

Definição 104.5. Um ideal $I \trianglelefteq$ R$ é dito *maximal* se não existe ideal J de R tal que tal $I \subset J \subset R$.

Teorema 104.1. *Se $I \neq \{0\}$ é um ideal de $\mathbb{F}[x]$ então existe um único polinômio mônico $f(x) \in I$ tal que*

$$I = (f(x)) = \mathbb{F}[x]f(x) = \{q(x)f(x) \mid q(x) \in \mathbb{F}[x]\}.$$

Consequentemente, I é principal. Além disso as seguintes são equivalentes:

- *I é um ideal maximal;*
- *$f(x)$ é um polinômio irredutível;*
- *$\mathbb{F}[x]/I$ é um corpo.*

Comprovação. Seja $I \subseteq \mathbb{F}[x]$ um ideal não nulo e seja $f(x)$ um polinômio não nulo em I de grau minimal. Multiplicando $f(x)$ com um escalar, podemos assumir que $f(x)$ é um polinômio

mônico. Claramente, $(f(x)) \subseteq I$. Seja $g(x) \in I$ um polinômio arbitrário. Pelo Teorema de Divisão de Euclides para polinômios, existem $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$ únicos tais que

$$g(x) = f(x)q(x) + r(x) \quad \text{onde} \quad r(x) = 0 \text{ ou } \operatorname{grau} r(x) < \operatorname{grau} f(x).$$

Como $f(x), g(x) \in I$, vimos que $r(x) \in I$. Pela minimalidade de grau $f(x)$ entre os polinômios não nulos de I, segue obrigatoriamente que $r(x) = 0$. Ou seja $g(x) = f(x)q(x)$. Isto mostra que $I \subseteq (f(x))$ e portanto $I = (f(x))$.

Para a primeira afirmação, precisamos mostrar ainda que $f(x)$ é único. Suponha que existem $f_1(x), f_2(x) \in I$ ambos mônicos tais que $I = (f_1(x)) = (f_2(x))$. Neste caso $f_1(x)$ é um múltiplo de $f_2(x)$ e $f_2(x)$ é um múltiplo de $f_1(x)$. Como os dois destes polinômios são mônicos, segue que $f_1(x) = f_2(x)$. Então o polinômio $f(x)$ no lema é único.

Mostremos agora que as três afirmações no lema são equivalentes. Assuma que I é maximal. Como $I \neq \mathbb{F}[x]$, temos que $f(x)$ não é invertível; ou seja $\operatorname{grau} f(x) \geq 1$. Escreva $f(x) = g(x)h(x)$ com $g(x), h(x) \in \mathbb{F}[x]$ e $\operatorname{grau} g(x) < \operatorname{grau} f(x)$. Observe que $I = (f(x)) \subseteq (g(x))$. Pela maximalidade de $I = (f(x))$, tem-se que $(g(x)) = \mathbb{F}[x]$ ou $(g(x)) = I$. A segunda opção não é possível pois $f(x)$ é um polinômio de menor grau em I, enquanto na primeira opção $g(x)$ é constante. Obtivemos que $f(x)$ é irredutível.

Assuma agora que $f(x)$ é irredutível. Seja $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ tal que $\overline{g(x)} = g(x) + I \in \mathbb{F}[x]/I$ é um elemento não nulo; ou seja $g(x) \notin I$, ou, equivalentemente, $f(x) \nmid g(x)$. Como $f(x)$ é irredutível, temos que $\operatorname{mdc}(f(x), g(x)) = 1$ e existem (pelo Algoritmo de Euclides) $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ tais que

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

Passando para o quociente, isto quer dizer que

$$\overline{1} = \overline{u(x)f(x) + v(x)g(x)} = \overline{u(x)f(x)} + \overline{v(x)g(x)} = \overline{v(x)g(x)}.$$

Ou seja, $\overline{v(x)}$ é inverso de $\overline{g(x)}$. Como $g(x)$ foi escolhido arbitrariamente, sujeito à condição que $\overline{g(x)} \neq 0$, temos que todo elemento não nulo de $\mathbb{F}[x]/I$ possui inverso e que $\mathbb{F}[x]/I$ é um corpo.

Assuma agora que $\mathbb{F}[x]/I$ é um corpo e seja J um ideal de $\mathbb{F}[x]$ tal que $I \subset J$. Seja $g(x) \in J \setminus I$. Como $\mathbb{F}[x]/I$ é um corpo, $\overline{g(x)}$ possui inverso em $\mathbb{F}[x]/I$; ou seja, existe $h(x) \in \mathbb{F}[x]$ tal que $\overline{g(x)h(x)} = \overline{1}$, mas isto é equivalente ao afirmar que $g(x)h(x) = 1 + q(x)f(x)$. Como $g(x), f(x) \in J$, temos que $1 \in J$ e isto implica que $J = \mathbb{F}[x]$ e que I é um ideal maximal. $\square$

Exemplo 104.4. Seja $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ e considere o polinômio $f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Como $f(x)$ é um polinômio irredutível (porque?), temos que o quociente $\mathbb{K} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ é um corpo. Pelas considerações acima,

$$\mathbb{K} = \{\alpha_0 + \alpha_1 \overline{x} \mid \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{R}\}.$$

Além disso, temos que $\overline{x}^2 + 1 = 0$ que implica que $\overline{x}^2 = -1$. Escrevendo $\overline{x} = i$, temos que

$$\mathbb{K} = \{\alpha_0 + \alpha_1 i \mid \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{R}\} \quad \text{onde} \quad i^2 = -1.$$

Vemos então que o corpo quociente $\mathbb{K}$ é nada mais que o corpo bem conhecido $\mathbb{C}$. Obtivemos então que $\mathbb{C} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$.

105 Extensões de corpos

105.1 Extensões finitas, algébricas

Definição 105.1. Sejam $\mathbb{F}$ e $\mathbb{E}$ corpos tais que $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{E}$. Dizemos que $\mathbb{E}$ é uma extensão de $\mathbb{F}$. Escrevemos que $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é uma extensão.

Exemplo 105.1. $\mathbb{R}$ é uma extensão de $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{C}$ é uma extensão de $\mathbb{R}$. Se $f(x)$ é um polinômio irredutível sobre um corpo $\mathbb{F}$, então $\mathbb{F}[x]/(f(x))$ é uma extensão $\mathbb{F}$.

Definição 105.2. Assuma que $\mathbb{E}$ é uma extensão de $\mathbb{F}$. Neste caso $\mathbb{E}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ e podemos considerar a dimensão $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$. Esta quantidade será referida como o grau da extensão de $\mathbb{E}$ sobre $\mathbb{F}$.

Exemplo 105.2. $\mathbb{R} : \mathbb{Q}$ é uma extensão de grau infinita, o grau da extensão $\mathbb{C} : \mathbb{R}$ é igual a dois e se $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ for irredutível, então $\mathbb{F}[x]/(f(x)) : \mathbb{F}$ é uma extensão com grau igual ao grau do polinômio $f(x)$.

Definição 105.3. Uma extensão $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é dita finita se $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$ é finita. Se $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é uma extensão e $\alpha \in \mathbb{E}$, então α é dito algébrico (sobre $\mathbb{F}$) se existe um polinômio $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ não nulo tal que $f(\alpha) = 0$. Caso contrário, α é dito transcendental (sobre $\mathbb{F}$). Uma extensão $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é dita algébrica se todos os elementos de $\mathbb{E}$ são algébricos sobre $\mathbb{F}$. Caso contrário $\mathbb{E}$ é dito transcendental sobre $\mathbb{F}$.

Exemplo 105.3. Se $\alpha \in \mathbb{F}$, então α é álgebrico sobre $\mathbb{F}$, pois ele é raiz do polinômio $x - \alpha \in \mathbb{F}[x]$. Os números $\sqrt{2}, i \in \mathbb{C}$ são algébricos sobre $\mathbb{Q}$. Os números $\pi, e \in \mathbb{R}$ são transendetais sobre $\mathbb{Q}$, mas este fato não é fácil de mostrar e as demonstrações tipicamente usam técnicas analíticas. Coloco aqui alguns vídeos que fazem a demonstração.

https://youtu.be/WyoH_vgiqXM?si=RTka8FzvOxJ92aD3

https://youtu.be/dFKbVTHK4tU?si=aPXtOJaHvbAUyCfP

https://youtu.be/dbQHJdXsQu4?si=VpTpIVZRZGk6VBYo

https://youtu.be/xOXsDfMMTjs?si=Y7t9-_6bNPP8cJ71

Um outro número famoso transcendetal é o constante de Liouville.

https://youtu.be/1sqywCt9tEs?si=SC8J7A3PNmQKUgmp

Um outro vídeo interessante sobre números transcendetais:

https://youtu.be/seUU2bZtfgM?si=iBWXY2xAFGe3F5P5

Lema 105.1. *Se $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é uma extensão finita, então ela é algébrica.*

Comprovação. Seja $\alpha \in \mathbb{E}$. Como $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$ é finita, a sequência $\alpha^0, \alpha, \alpha^2, \ldots$ é linearmente dependente; ou seja existe algum $k \geq 0$ tal que $\alpha^0, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^k$ são linearmente dependetes. Em outras palavras, existem coeficientes $\beta_0, \ldots, \beta_k$ tal que

$$\beta_0\alpha^0 + \beta_1\alpha + \beta_2\alpha^2 + \cdots + \beta_k\alpha^k = 0.$$

Isso implica que α é raiz do polinômio $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \cdots + \beta_k x^k$ e portanto α é algébrico. Como α foi escolhido arbitrariamente, $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é uma extensão algébrica. □

105.2 O polinômio mínimo

É recomendado que o leitor revise o conceito do polinômio irredutível Definição 40.1, Teorema 40.1, Teorema 42.2.

Definição 105.4. Se $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é uma extensão e $\alpha \in \mathbb{E} \setminus \{0\}$ é algébrico, então o conjunto

$$I_\alpha = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] \mid f(\alpha) = 0\}$$

é um ideal não trivial. Como os ideais de $\mathbb{F}[x]$ são principais (Teorema 104.1), existe um único polinômio mônico $m_\alpha(x)$ tal que $I_\alpha = (m_\alpha(x))$. O polinômio $m_\alpha(x)$ é chamado de polinômio minimal de α (sobre $\mathbb{F}$).

Definição 105.5. Se a, b são elementos de um anel R, então a e b são *associados* se existir $r \in R$ invertível tal que $b = ra$. Consequentemente, se $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ são polinômios, $f(x)$ e $g(x)$ são associados se e somente se existir $\alpha \in \mathbb{F}^*$ tal que $g(x) = \alpha f(x)$.

Lema 105.2. *Com as suposições do parágrafo anterior, as seguintes são verdadeiras.*

1. *O polinômio $m_\alpha(x)$ é irredutível.*
2. *se $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ é irredutível e mônico tal que $f(\alpha) = 0$, então $f(x) = m_\alpha(x)$.*

Comprovação. 1. Assuma que $m_\alpha(x) = a(x)b(x)$. Tem-se que

$$0 = m_\alpha(\alpha) = a(\alpha)b(\alpha),$$

que implica que $a(\alpha) = 0$ ou $b(\alpha) = 0$. No primeiro caso $a(x) \in I_\alpha$ e então $a(x)$ é um múltiplo de $m_\alpha(x)$. Mas no mesmo tempo $a(x)$ é um divisor de $m_\alpha(x)$ que implica que $a(x)$ tem de ser um associado (múltiplo escalar) de $m_\alpha(x)$. Se $b(x) = 0$, obtemos similarmente que $b(x)$ é um associado de $m_\alpha(x)$. Isso significa que $m_\alpha(x)$ é irredutível.

2. Assuma que $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ irredutível e mônico tal que $f(\alpha) = 0$. Neste caso $f(x) \in I_\alpha$ e $(f(x)) \subseteq I_\alpha$. Por outro lado, $f(x)$ sendo irredutível, $(f(x))$ é um ideal maximal. Como $I_\alpha \neq \mathbb{F}[x]$, temos que $(m_\alpha(x)) = I_\alpha = (f(x))$. Isso implica que $m_\alpha(x)$ é um associado de $f(x)$. Como os dois são mônicos, obtemos que $m_\alpha(x) = f(x)$.

□

Definição 105.6. Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão assuma que $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{E}$. O menor subcorpo de $\mathbb{E}$ que contém $\mathbb{F}$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ é chamado do corpo gerado por $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ (sobre $\mathbb{F}$) e é denotado por $\mathbb{F}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$.

O corpo $\mathbb{F}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ coincide com o conjunto de todas as expressões racionais em $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ com coeficientes em $\mathbb{F}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{F}(\alpha_1, \dots, \alpha_k) &= \{f(\alpha_1, \dots, \alpha_k)/g(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \mid \\ &\quad f(x_1, \dots, x_k), g(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{F}[x_1, \dots, x_k] \text{ e } g(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \neq 0\}. \end{aligned}$$

105.3 Extensões simples

No seguinte lema descrevemos extensões da forma $\mathbb{F}(\alpha)$ quando α é um elemento algébrico em uma extensão.

Lema 105.3. *Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão e $\alpha \in \mathbb{E} \setminus \{0\}$ algébrico. Assuma que $m_\alpha(x)$ tem grau k. Então $\mathbb{F}(\alpha) \cong \mathbb{F}[x]/(m_\alpha(x))$ e*

$$\mathbb{F}(\alpha) = \{\beta_0 + \beta_1\alpha + \cdots + \beta_{k-1}\alpha^{k-1} \mid \beta_i \in \mathbb{F}\}.$$

.

Comprovação. Defina $\varphi : \mathbb{F}[x] \to \mathbb{F}(\alpha)$ por $f(x) \mapsto f(\alpha)$. Note que φ é um homomorfismo de anéis e que $\ker \varphi = I_\alpha$. Portanto

$$\operatorname{Im} \varphi \cong \mathbb{F}[x]/\ker \varphi = \mathbb{F}[x]/I_\alpha = \mathbb{F}[x]/(m_\alpha(x)).$$

Como $m_\alpha(x)$ é irredutível (Lema 105.2), temos que $\mathbb{F}[x]/(m_\alpha(x))$ é um corpo (Teorema 104.1) e portanto (por isomorfismo) $\operatorname{Im}\varphi$ é também um corpo. Além disso, o corpo $\operatorname{Im}\varphi$ contém $\mathbb{F}$ e α, e então $\operatorname{Im}\varphi = \mathbb{F}(\alpha)$. Isso implica que

$$\mathbb{F}(\alpha) \cong \mathbb{F}[x]/(m_\alpha(x)).$$

A segunda afirmação segue da primeira. De fato, como φ é um isomorfismo, ele precisa ser sobrejetivo, e portanto todo elemento de $\mathbb{F}(\alpha)$ pode ser escrito como $f(\alpha)$ onde $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. Escreva $f(x) = q(x)m_\alpha(x) + r(x)$ onde $r(x) = 0$ ou ele é um polinômio de grau menor que o grau de $m_\alpha(x)$ (Teorema 36.1). Ora

$$f(\alpha) = q(\alpha)m_\alpha(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha).$$

Isso implica que

$$\begin{aligned} \mathbb{F}(\alpha) &= \{r(\alpha) \mid r(x) \in \mathbb{F}[x],\ r(x) = 0 \text{ ou } \operatorname{grau} r(x) < \operatorname{grau} m_\alpha(x)\} \\ &= \{\beta_0 + \beta_1\alpha + \cdots + \beta_{k-1}\alpha^{k-1} \mid \beta_i \in \mathbb{F}\}. \end{aligned}$$

□

Definição 105.7. Uma extensão da forma $\mathbb{F}(\alpha)$ chama-se extensão simples.

Corolário 105.1. *Sejam $\mathbb{E}_1$ e $\mathbb{E}_2$ duas extensões de um corpo $\mathbb{F}$ e sejam $\alpha_1 \in \mathbb{E}_1$ e $\alpha_2 \in \mathbb{E}_2$ tais que $m_{\alpha_1}(x) = m_{\alpha_2}(x)$ (sobre $\mathbb{F}$). Então existe um isomorfismo $\varphi : \mathbb{F}(\alpha_1) \to \mathbb{F}(\alpha_2)$ tal que $\varphi(\beta) = \beta$ para todo $\beta \in \mathbb{F}$ e $\varphi(\alpha_1) = \alpha_2$.*

Comprovação. Seja $g(x) = m_{\alpha_1}(x) = m_{\alpha_2}(x)$ e sejam $\varphi_1 : \mathbb{F}[x]/(g(x)) \to \mathbb{F}(\alpha_1)$ e $\varphi : \mathbb{F}[x]/(g(x)) \to \mathbb{F}(\alpha_2)$ os isomorfismos dados pelo Lema 105.3. Então a composição

$$\varphi_2\varphi_1^{-1} : \mathbb{F}(\alpha_1) \to \mathbb{F}(\alpha_2)$$

é como exigido. □

106 Corpos de decomposição e corpos finitos

106.1 Corpos de decomposição

Lema 106.1. *Seja $\mathbb{F}$ um corpo e $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ com grau maior ou igual a 1.*

1. *Existe uma extensão finita $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ tal que $f(x)$ possui raiz em $\mathbb{E}$.*
2. *Existe uma extensão $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ finita tal que $f(x)$ pode ser escrito na forma*

$$f(x) = \alpha_0(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_m).$$

Comprovação. 1. Escreva $f(x) = g_1(x) \cdots g_m(x)$ onde os $g_i(x) \in \mathbb{F}[x]$ são polinômios irredutíveis (Teorema 40.2). Defina $\mathbb{E} = \mathbb{F}[x]/(g_1(x))$ e observe que $\mathbb{E}$ é um corpo (Teorema 104.1) e que $\alpha = x + (g_1(x)) \in \mathbb{E}$ é uma raiz de $g_1(x)$ e portanto α é raiz de $f(x)$.

2. Provamos por indução no grau de $f(x)$. Se $f(x)$ tem grau 1, então podemos tomar $\mathbb{K} = \mathbb{F}$ e a afirmação é verdadeira. Assuma que a afirmação é verdadeira para polinômios de grau menor que k e seja $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ um polinômio de grau k. Pela afirmação 1., existe uma extensão finita $\mathbb{E}$ tal que $f(x)$ possui raiz em $\mathbb{E}$ e assim $f(x) = (x - \alpha_1)g(x)$ onde $\alpha \in \mathbb{E}$ e $g(x) \in \mathbb{E}[x]$ é um polinômio de grau $k - 1$. Pela hipótese de indução, existe uma extensão finita $\mathbb{K}$ de $\mathbb{E}$ tal que

$$g(x) = \alpha_0(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_k)$$

com $\alpha_0, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$. Ora, escrevemos

$$f(x) = (x - \alpha_1)g(x) = \alpha_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_k).$$

Como as extensões $\mathbb{K} : \mathbb{E}$ e $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ são finitas, a extensão $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ também é finita.

□

Definição 106.1. Seja $\mathbb{F}$ um corpo e seja $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ um polinômio com grau maior ou iguai a um. Seja $\mathbb{K}$ uma extensão (finita) de $\mathbb{F}$ tal que

$$f(x) = \alpha_0(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_k)$$

e considere $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$. O corpo $\mathbb{E}$ é chamado de um corpo de decomposição para o polinômio $f(x)$. Note que $\mathbb{E}$ é o menor subcorpo de $\mathbb{K}$ que contém todas as raízes de $f(x)$; ou seja, ele é o menor subcorpo de $\mathbb{K}$ sobre o qual $f(x)$ se decompõe para produto de polinômios lineares (de grau um).

O corpo de decomposição de um polinômio não é único, pois depende do corpo $\mathbb{K}$. No entanto, o seguinte resultado implica que ele é determinado unicamente a menos de isomorfismos.

Nos seguintes resultados vamos usar a seguinte observação. Se $\varphi : \mathbb{F}_1 \to \mathbb{F}_2$ é um isomorfismo de corpos, então φ induz um isomorfismo $\mathbb{F}_1[x] \to \mathbb{F}_2[x]$ dos anéis de polinômios

$$\alpha_0 + \alpha_1 x + \cdots + \alpha_k x^k \mapsto \ \varphi(\alpha_0) + \varphi(\alpha_1)x + \cdots + \varphi(\alpha_k)x^k.$$

Arriscando confusão, o isomorfismo $\mathbb{F}_1[x] \to \mathbb{F}_2[x]$ será denotado também por φ.

Lema 106.2. *Sejam $\mathbb{F}_1$ e $\mathbb{F}_2$ corpos e assuma que $\varphi : \mathbb{F}_1 \to \mathbb{F}_2$ é um isomorfismo. Seja $f(x) \in \mathbb{F}_1[x]$ um polinômio irredutível e considere a imagem $\varphi(f(x)) \in \mathbb{F}_2[x]$ (que também é irredutível). Suponha que α e β são raízes de $f(x)$ e $\varphi(f(x))$ em alguma extensão de $\mathbb{F}_1$ e $\mathbb{F}_2$, respetivamente. Então existe um ismorfismo $\psi : \mathbb{F}_1(\alpha) \to \mathbb{F}_2(\beta)$ tal que $\psi|_{\mathbb{F}_1} = \varphi$ e $\psi(\alpha) = \beta$.*

Comprovação. Adaptar a demonstração do Corolário 105.1. □

Teorema 106.1. *Sejam $\mathbb{F}_1$ e $\mathbb{F}_2$ corpos e seja $\varphi : \mathbb{F}_1 \to \mathbb{F}_2$ um isomorfismo. Seja $f(x) \in \mathbb{F}_1[x]$ não constante e assuma que $\mathbb{K}_1$ e $\mathbb{K}_2$ são corpos de decomposição dos polinômios $f(x)$ e $\varphi(f(x))$, respetivamente. Então existe um isomorfismo $\psi : \mathbb{K}_1 \to \mathbb{K}_2$ tal que $\psi|_{\mathbb{F}_1} = \varphi$.*

Comprovação. Por indução no grau de $f(x)$. Se $\operatorname{grau} f(x) = 1$, então $\mathbb{K}_1 = \mathbb{F}_1$ e $\mathbb{K}_2 = \mathbb{F}_2$ e podemos tomar $\psi = \varphi$. Assuma que o lema é válido para polinômios de grau menor que $k \geq 2$ e seja $f(x) \in \mathbb{F}_1[x]$ um polinômio de grau k. Sejam $\alpha \in \mathbb{K}_1$ e $\beta \in \mathbb{K}_2$ raízes de $f(x)$ e $\varphi(f(x))$, respetivamente, e defina os corpos $\mathbb{E}_1 = \mathbb{F}_1(\alpha)$ e $\mathbb{E}_2 = \mathbb{F}_2(\beta)$. O lema anterior implica que existe um isomorfismo $\vartheta : \mathbb{F}_1(\alpha_1) \to \mathbb{F}_2(\alpha_2)$ tal que $\vartheta|_{\mathbb{F}_2} = \varphi$ e $\vartheta(\alpha) = \beta$. Escreva $f(x) = (x - \alpha)f_1(x)$ e

$$\varphi(f(x)) = \vartheta(f(x)) = \vartheta((x - \alpha)f_1(x)) = (x - \beta)\vartheta(f_1(x)).$$

Note que $\mathbb{K}_1$ é corpo de decomposição de $f_1(x)$ sobre $\mathbb{E}_1 = \mathbb{F}_1(\alpha)$ e $\mathbb{K}_2$ é corpo de decomposição de $\varphi(f_1(x))$ sobre $\mathbb{E}_2 = \mathbb{F}_2(\beta)$. Pela hipótese de indução, existe um isomorfismo $\psi : \mathbb{K}_1 \to \mathbb{K}_2$ tal que $\psi|_{\mathbb{F}_1(\alpha)} = \vartheta$, e portanto $\psi|_{\mathbb{F}_1} = \vartheta|_{\mathbb{F}_1} = \varphi$. □

Corolário 106.1. *Sejam $\mathbb{F}$ um corpo, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ um polinômio não constante, e sejam $\mathbb{K}_1$ e $\mathbb{K}_2$ corpos de decomposição de $f(x)$. Então existe $\varphi : \mathbb{K}_1 \to \mathbb{K}_2$ isomorfismo tal que $\varphi(\alpha) = \alpha$ para todo $\alpha \in \mathbb{F}$.*

106.2 Corpos finitos

Exercício 106.1. Seja p um primo e $d \geq 1$. Mostre que $x^{p^d} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ não tem raízes múltiplas em nenhuma extensão de $\mathbb{F}_p$.

Exercício 106.2. Seja $\mathbb{F}$ um corpo de caraterística p.

1. Mostre que
$$(x+y)^{p^d} = x^{p^d} + y^{p^d}$$
vale para todo $x, y \in \mathbb{F}$ e $d \geq 0$.
2. Deduza que $\varphi : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ é um homomorfismo de $\mathbb{F}$.
3. Mostre que φ é injetivo e se $\mathbb{F}$ é finito, então φ é sobrejetivo.
4. Exiba um exemplo para mostrar que φ pode não ser sobrejetivo no caso quando $\mathbb{F}$ é um corpo infinito de caraterística p.

Teorema 106.2. *As seguintes afirmações são verdadeiras.*

1. *Se $\mathbb{F}$ é um corpo finito então $|\mathbb{F}| = p^d$ com algum primo p e $d \geq 1$.*
2. *Se p é um primo e $d \geq 1$, então existe um corpo $\mathbb{F}$ com p^d elementos e $\mathbb{F}$ é um corpo de decomposição do polinômio $x^{p^d} - x \in \mathbb{F}_p[x]$.*
3. *Se $\mathbb{F}_1$ e $\mathbb{F}_2$ são corpos finitos tais que $|\mathbb{F}_1| = |\mathbb{F}_2|$ então $\mathbb{F}_1$ e $\mathbb{F}_2$ são isomorfos.*

Comprovação.

1. Como $\mathbb{F}$ é finito, a sua caraterística é um primo p e tem-se que $\mathbb{F}$ é uma extensão de $\mathbb{F}_p$. Tomando $d = \dim_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}$, temos que $|\mathbb{F}| = p^d$.

2. Ponha $q = p^d$, seja $\mathbb{K}$ o corpo de decomposição do polinômio $g(x) = x^q - x$ e seja $\mathbb{F}$ o conjunto de raízes de $g(x)$ em $\mathbb{K}$. Note que se $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, então $\alpha^q = \alpha$ e $\beta^q = \beta$ e temos que
$$(\alpha \pm \beta)^q = (\alpha^q \pm \beta)^{p^d} = \alpha \pm \beta \quad \text{e} \quad (\alpha/\beta)^q = \alpha^q/\beta^q = \alpha/\beta.$$
Claramente, $0 \in \mathbb{F}$ e $1 \in \mathbb{F}$. Portanto $\mathbb{F}$ é um corpo e como $\mathbb{K}$ foi corpo de decomposição, segue que $\mathbb{F} = \mathbb{K}$. Além disso, como, pelo exercício anterior, $g(x)$ não possui raízes múltiplas em $\mathbb{K}$, temos que $|\mathbb{F}| = q = p^d$ e $\mathbb{F}$ é um corpo de ordem desejada.

3. Se $\mathbb{E}$ é um corpo arbitrário de $q = p^d$ elementos, então $\mathbb{E}^* = \mathbb{E} \setminus \{0\}$ é um grupo de $q-1$ elementos, e o Teorema de Lagrange implica que $x^q = x$ para todo $x \in \mathbb{E}^*$. Mas esta equação vale para $0 \in \mathbb{E}$ também. Segue que
$$x^q - x = \prod_{\alpha \in \mathbb{E}} (x - \alpha)$$
e portanto $\mathbb{E}$ é um corpo de decomposição de $x^q - x$. Em particular $\mathbb{E}$ é isomorfo ao corpo $\mathbb{F}$ no parágrafo anterior e assim verificamos também a afirmação 3.

$\square$

Se $q = p^d$ com algum primo p, então existe (a menos de isomorfismo) um único corpo de cardinalidade q e este corpo é denotado por $\mathbb{F}_q$.

O seguinte teorema segue diretamente de um resultado que provamos quando estudamos grupos cíclicos.

Teorema 106.3. *Se $\mathbb{F}$ é um corpo finito, então $\mathbb{F}^*$ é um grupo cíclico.*

Corolário 106.2. *Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão de corpos finitos. Então $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha)$ com algum $\alpha \in \mathbb{E}$. Em particular, existe um polinômio irredutível $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ tal que $\mathbb{E} \cong \mathbb{F}[x]/(f(x))$. Em particular se $\mathbb{E}$ é um corpo de p^d elementos, então $\mathbb{E} \cong \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ onde $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ é um polinômio irredutível de grau d.*

Comprovação. O grupo $\mathbb{E}^*$ é cíclico e seja α um gerador de $\mathbb{E}^*$. Então $\mathbb{F}(\alpha) = \mathbb{E}$. Tomando $f(x) = m_\alpha(x) \in \mathbb{F}[x]$, temos que $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha) \cong \mathbb{F}[x]/(f(x))$. $\square$

Uma consequência particular do corolário anterior é que para todo p primo e para todo d natural, existe um polinômio irredutível $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ de grau d. O corpo $\mathbb{F}_{p^d}$ pode ser construído como $\mathbb{F}_p[x]/(f(x))$.

107 Automorfismos de corpos e o grupo de Galois

107.1 Automorfismos de corpos

Definição 107.1. Seja $\mathbb{E}$ um corpo. Lembre que um mapa $\varphi : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ bijetivo é dito automorfismo de $\mathbb{E}$ se $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ e $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ vale para todo $x, y \in \mathbb{E}$. O conjunto de automorfismos de $\mathbb{E}$ é um grupo com a operação de composição e este grupo é denotado por $\mathrm{Aut}(\mathbb{E})$. Se $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{E})$, então definimos

$$\mathrm{Fix}(\varphi) = \{x \in \mathbb{E} \mid \varphi(x) = x\}.$$

Exercício 107.1. $\mathrm{Fix}(\varphi)$ é um corpo, portanto $\mathbb{E} : \mathrm{Fix}(\varphi)$ é uma extensão de corpos.

Exercício 107.2. A conjugação complexa $\varphi : x + iy \mapsto x - iy$ é um automorfismo de $\mathbb{C}$ e $\mathrm{Fix}(\varphi) = \mathbb{R}$.

Exemplo 107.1. Seja p um primo e seja $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ um polinômio irredutível de grau d. Defina $\mathbb{E} = \mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ e note que $\mathbb{E}$ é um corpo de $q = p^d$ elementos. Pelo Exercício 106.2, o mapa $\varphi : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ definido como $\alpha \mapsto \alpha^p$ é um automorfismo. Além disso, $\mathrm{Fix}(\varphi)$ é o conjunto de soluções da equação $x^p = x$ e esta equação tem precisamente p soluções, nomeadamente, os elementos de $\mathbb{Z}_p$. Logo $\mathrm{Fix}(\varphi) = \mathbb{Z}_p$. O automorfismo φ é conhecido como o automorfismo de Frobenius.

107.2 O grupo de Galois

Definição 107.2. Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão de corpos. Defina

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F}) = \{\alpha \in \mathrm{Aut}(\mathbb{E}) \mid \mathbb{F} \subseteq \mathrm{Fix}(\alpha)\}.$$

Em outras palavras, $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ é o conjunto de automorfismos φ de $\mathbb{E}$ tais que $\varphi(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{F}$. É fácil verificar que $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ é um subgrupo de $\mathrm{Aut}(\mathbb{E})$. Este subgrupo é chamado de grupo de Galois da extensão $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ ou de grupo de Galois de $\mathbb{E}$ sobre $\mathbb{F}$.

Exercício 107.3. Se $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$, então φ é uma transformação $\mathbb{F}$-linear de $\mathbb{E}$.

Lema 107.1. *Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, $\alpha \in \mathbb{E}$ tal que $f(\alpha) = 0$, e $\varphi \in Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$. Então $f(\varphi(\alpha)) = 0$. Em particular, $Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ age (veja Definição 95.1) sobre o conjunto das raízes de $f(x)$ em $\mathbb{E}$*

Comprovação. Exercício. Revise a demonstração do fato bem conhecido que se um número complexo é raiz de um polinômio com coeficientes reais, então o conjugado complexo deste número será também raiz do mesmo polinômio (Lema 38.2). □

Exemplo 107.2. Determinemos $\mathrm{Gal}(\mathbb{C} : \mathbb{R})$. Seja $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{C} : \mathbb{R})$. Como φ é uma transformação $\mathbb{R}$-linear, as imagens $\varphi(1)$ e $\varphi(i)$ determinam φ. Como $1 \in \mathbb{R}$, temos que $\varphi(1) = 1$. Note que i é raiz do polinômio $x^2 + 1$, então $\varphi(i)$ será raiz do mesmo polinômio que implica que $\varphi(i) = \pm i$. Escolhendo $\varphi(i) = i$, obtemos que $\varphi = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$, enquanto escolhendo $\varphi(i) = -i$, obtemos a conjugação complexa. Obtivemos então que $\mathrm{Gal}(\mathbb{C} : \mathbb{R})$ é um grupo de ordem 2.

Exemplo 107.3. Seja $\xi = \exp(2\pi i/3)$ (terceira raiz da unidade) e considere a extensão $\mathbb{E} = \mathbb{Q}(\xi)$ de $\mathbb{Q}$. Note que ξ é raiz do polinômio $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$ e que o polinômio $x^2 + x + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$. Em particular, $m_\xi(x) = x^2 + x + 1$ e $\mathbb{E}$ é um espaço vetorial de dimensão 2 sobre $\mathbb{Q}$. Além disso,

$$\mathbb{E} = \langle 1, \xi \rangle_{\mathbb{Q}} = \{\alpha + \beta\xi \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Q}\}$$

e para determinar os automorfismos $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})$, é suficiente saber $\varphi(1)$ e $\varphi(\xi)$. Como no exemplo, anterior, $\varphi(1) = 1$ e $\varphi(\xi)$ é raiz de $x^2 + x + 1$; consequentemente $\varphi(\xi) = \xi$ ou $\varphi(\xi) = \xi^2 = \bar{\xi}$ (conjugado complexo). O primeiro caso dá o automorfismo identidade, enquanto o segundo dá o automorfismo

$$\alpha + \beta\xi \mapsto \alpha + \beta\bar{\xi}^2 \quad \text{onde} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{Q}.$$

(Na verdade, precisa verificar que isso é um automorfismo, mas isso é uma conta simples que o leitor pode fazer.) Então $|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})| = 2$.

Exemplo 107.4. Seja $\alpha = \sqrt[3]{2}$ e considere o corpo $\mathbb{Q}(\alpha)$. Pelo Critério de Einsenstein (Teorema 42.2), o polinômio $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ é irredutível, α é raiz deste polinômio, e assim Lema 105.2 implica que $m_\alpha(x) = x^3 - 2$. Obtemos por Lema 105.3 que

$$\mathbb{Q}(\alpha) \cong \mathbb{Q}[x]/(x^3 - 2).$$

Em particular, $\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}$ é uma extensão de grau 3.

Observe que o corpo $\mathbb{Q}(\alpha)$ não é corpo de decomposição de $m_\alpha(x) = x^3 - 2$! De fato, as raízes complexas de $x^3 - 2$ são

$$\alpha = \sqrt[3]{2}, \quad \alpha_1 = \sqrt[3]{2}\xi_1, \quad \alpha_2 = \sqrt[3]{2}\xi_2$$

onde

$$\xi_1 = \exp(2\pi i/3) \quad \text{e} \quad \xi_2 = \exp(4\pi i/3) = \xi_1^2$$

são as terceiras raízes não triviais da unidade. Por definição, o corpo de decomposição de $x^3 - 2$ é

$$\mathbb{E} = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\xi_1, \sqrt[3]{2}\xi_2\right) = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\xi_1, \sqrt[3]{2}\xi_1^2\right).$$

Notando que $\xi_1 = \alpha_1/\alpha \in \mathbb{E}$, obtemos que

$$\mathbb{E} = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}, \xi_1\right) = \mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)(\xi_1).$$

O polinômio minimal de ξ_1 sobre $\mathbb{Q}\left(\sqrt[3]{2}\right)$ é $x^2 + x + 1$, e assim

$$\mathbb{E} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})[x]/(x^2 + x + 1).$$

Temos que a extensão $\mathbb{E} : \mathbb{Q}$ é de grau 6.

Afirmamos que $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q})$ é trivial. De fato, se $g \in \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q})$, então g está determinado por $g(\sqrt[3]{2})$. Por outro lado, $m_{\sqrt[3]{2}}(x) = x^3 - 2$, e Lema 107.1 implica que $g(\sqrt[3]{2})$ é raiz do polinômio $x^3 - 2$. As demais raízes deste polinômio não são reais, mas $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$. Portanto, $g(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}$ e $g = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})}$. Logo $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}) = 1$.

Exercício 107.4. Seja $\mathbb{E}$ um corpo e sejam $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in \mathrm{Aut}(\mathbb{E})$ distintos. Assuma que $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{E}$ são tais que $\alpha_1\varphi_1 + \cdots + \alpha_k\varphi_k = 0$. Mostre que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$. Em outras palavras, $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ são linearmente independentes no $\mathbb{E}$-espaço

$$\mathrm{Func}(\mathbb{E}, \mathbb{E}) = \{f : \mathbb{E} \to \mathbb{E} \text{ é uma função}\}.$$

Lema 107.2. *Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão finita. Então $|Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})| \leq \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$.*

Comprovação. Os elementos de $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ são elementos do $\mathbb{E}$-espaço $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{E}, \mathbb{E})$ (Exercício 107.3). Dada uma base B de $\mathbb{E}$ sobre $\mathbb{F}$, $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{E}, \mathbb{E})$ é isomorfo como $\mathbb{E}$-espaço com

$$\mathrm{Func}(B, \mathbb{E}) = \{f : B \to \mathbb{E} \mid f \text{ é função}\}.$$

Note que $\dim_{\mathbb{E}} \mathrm{Func}(B, \mathbb{E}) = |X| = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$. Portanto, $n + 1$ elementos distintos $\varphi_1, \dots, \varphi_{n+1} \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ são linearmente dependentes em $\mathrm{Func}(B, \mathbb{E})$ e eles são também linearmente dependentes em $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{E}, \mathbb{E})$. Ora, Exercício 107.4 implica que

$$|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})| leq \dim_{\mathbb{E}} \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{E}, \mathbb{E}) = \dim_{\mathbb{E}} \mathrm{Func}(B, \mathbb{E}) = |B| = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}.$$

□

Nos Exemplo 107.2 e Exemplo 107.3, $|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})| = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$. No entanto, no Exemplo 107.4 temos desigualdade própria $|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})| < \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$. O motivo disso vai ser explicado pelo conceito de extensões normais a ser discutido na seção seguinte.

107.3 Extensões normais

Definição 107.3. Uma extensão $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ algébrica é dita *normal* se para todo polinômio irredutível $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, se $f(x)$ possui raiz em $\mathbb{E}$, então $f(x)$ decompõe-se em produto de polinômios do primeiro grau (ou seja, $\mathbb{E}$ contem um corpo de decomposição para $f(x)$).

Exemplo 107.5. Pelo Exemplo 107.4, a extensão $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}$ não é normal.

Lema 107.3. *Assuma que $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é uma extensão finita. Então ela é normal se e somente se $\mathbb{E}$ é o corpo de decomposição de algum polinômio $f(x) \in \mathbb{F}[x]$.*

Comprovação. Assuma primeiro que $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é finita e é normal. Então $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ com $\alpha_i \in \mathbb{E}$. Note que $m_{\alpha_i}(x)$ possui raiz em $\mathbb{E}$ (nomeadamente, α_i) e ele decompõe-se em produto de polinômios do primeiro grau. Portanto,

$$f(x) = m_{\alpha_1}(x) \cdots m_{\alpha_k}(x)$$

também decompõe-se em produto de polinômios do primeiro grau em $\mathbb{E}$. Por outro lado, $\mathbb{E}$ é gerado pelas raízes de $f(x)$, então $\mathbb{E}$ é corpo de decomposição de $f(x)$ sobre $\mathbb{F}$.

Assuma agora que $\mathbb{E}$ é corpo de decomposição de algum polinômio $f(x)$. Seja $m(x) \in \mathbb{F}[x]$ um polinômio irredutível tal que $m(x)$ possui raiz α em $\mathbb{E}$. Seja $\mathbb{K}$ o corpo de decomposição de $m(x)$ sobre $\mathbb{E}$ e assuma que $\beta \in \mathbb{K}$ é uma outra raiz de $m(x)$. Basta provar que $\beta \in \mathbb{E}$. Considere as cadeias

$$\mathbb{E}(\alpha) : \mathbb{F}(\alpha) : \mathbb{F} \quad \text{e} \quad \mathbb{E}(\beta) : \mathbb{F}(\beta) : \mathbb{F}.$$

As extensões $\mathbb{F}(\alpha) : \mathbb{F}$ e $\mathbb{F}(\beta) : \mathbb{F}$ são isomorfas, pois $m_\alpha(x) = m_\beta(x) = m(x) \in \mathbb{F}[x]$. Além disso, $\mathbb{E}(\alpha)$ é corpo de decomposição de $f(x)$ sobre $\mathbb{F}(\alpha)$ e $\mathbb{E}(\beta)$ é corpo de decomposição de $f(x)$ sobre $\mathbb{F}(\beta)$. Portanto, as extensões $\mathbb{E}(\alpha) : \mathbb{F}(\alpha)$ e $\mathbb{E}(\beta) : \mathbb{F}(\beta)$ são também isomorfas. Em particular,

$$\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}(\alpha) = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{F}(\alpha) \cdot \dim_{\mathbb{F}(\alpha)} \mathbb{E}(\alpha) = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{F}(\beta) \cdot \dim_{\mathbb{F}(\beta)} \mathbb{E}(\beta) = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}(\beta).$$

Por outro lado, $\alpha \in \mathbb{E}$ e $\mathbb{E}(\alpha) = \mathbb{E}$ e obtemos que

$$\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E} = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}(\beta).$$

que (considerando que as dimensões são finitas) implica que $\mathbb{E}(\beta) = \mathbb{E}$; ou seja, $\beta \in \mathbb{E}$ com foi o objetivo deste argumento. $\square$

Lema 107.4. *[Lema da Extensão] Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão normal e finita e $\mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2 \subseteq \mathbb{E}$ corpos tais que $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2$. Assuma que $\psi : \mathbb{K}_1 \to \mathbb{K}_2$ um isomorfismo tal que $\psi|_{\mathbb{F}} = id_{\mathbb{F}}$. Então existe $\bar{\psi} \in Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ tal que $\bar{\psi}|_{\mathbb{K}_1} = \psi$. Em outras palavras, o isomorfismo ψ pode ser extendido a um elemento de $Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$.*

Comprovação. Por Lema 107.3, $\mathbb{E}$ é corpo de decomposição de $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. Pela definição do corpo de decomposição (Definição 106.1), $\mathbb{E}$ é corpo de decomposição de $f(x)$ sobre $\mathbb{K}_1$ e sobre $\mathbb{K}_2$. O resto segue do Teorema 106.1. $\square$

107.4 Extensões separáveis

Exercício 107.5. Seja $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ um polinômio. Mostre que as seguintes são equivalentes:

1. $f(x)$ não possui raiz múltipla em nenhuma extensão de $\mathbb{F}$.
2. $\mathrm{mdc}(f(x), f'(x)) = 1$ onde $f'(x)$ é o derivado de $f(x)$.

Definição 107.4. Seja $\mathbb{F}$ um corpo. Um polinômio $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ chama-se *separável* se $f(x)$ não possui raízes múltiplas em nenhuma extensão de $\mathbb{F}$. Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão algébrica. Um elemento $\alpha \in \mathbb{E}$ é dita *separável* (sobre $\mathbb{F}$), se $m_\alpha(x)$ é um polinômio separável. A extensão $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é *separável* se todo elemento $\alpha \in \mathbb{E}$ é separável.

Note que a separabilidade de $f(x)$ e de $m_\alpha(x)$ no Definição 107.4 pode ser verificada usando o critério no Exercício 107.5.

Exercício 107.6. Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão algébrica. Mostre que ela é separável se

1. a caraterística de $\mathbb{F}$ (e de $\mathbb{E}$) é zero;
2. $\mathbb{E}$ é finito.

Teorema 107.1. *Seja $\mathbb{F}$ um corpo. Assuma que $\mathbb{E}$ é um corpo de decomposição de um polinômio irredutível $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ com grau $f(x) = k$. Então $G = Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ permuta as raízes de $f(x)$ transitivamente. Além disso, se $f(x)$ é separável, então G pode ser visto como um subgrupo transitivo de S_k e k divide $|G|$.*

Comprovação. Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{E}$ duas raízes de $f(x)$. Note que $m_\alpha(x) = m_\beta(x) = f(x)$. O Corolário 105.1 implica que existe um isomorfismo $\psi : \mathbb{F}(\alpha) \to \mathbb{F}(\beta)$ tal que $\psi|_{\mathbb{F}} = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$ e $\psi(\alpha) = \beta$. Pelo Lema 107.4, existe $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ tal que $\varphi(\alpha) = \beta$. Isso implica que $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ permuta transitivamente as raízes de $f(x)$.

Ora assuma que $f(x)$ é separável. Para mostrar que $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ pode ser considerado como um subgrupo de S_k, observe que $f(x)$ não possui raízes múltiplas em $\mathbb{E}$ (pois $f(x)$ é separável) e isso significa que $f(x)$ tem precisamente k raízes, nomeadamente $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ mutualmente distintas. Se um elemento σ de $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ está no núcleo da ação em $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$, então σ fixa todas as raízes. Mas como $\mathbb{E}$ é gerado por estas raízes (sendo corpo de decomposição), $\sigma = \mathrm{id}_{\mathbb{E}}$. Então $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ pode ser visto como um subgrupo do grupo simétrico do conjunto $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ e este grupo simétrico é claramente isomorfo a S_k. Finalmente, o fato que $k \mid |\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})|$ segue do Teorema Órbita-Estabilizador (Corolário 95.1). $\square$

Lema 107.5. *Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão finita e separável. Então existe um elemento $\gamma \in \mathbb{E}$ tal que $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\gamma)$. Ou seja, $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é uma extensão simples.*

Comprovação. Primeiro, se $\mathbb{F}$ é um corpo finito, então $\mathbb{E}$ (extensão finita de $\mathbb{F}$) é também finito e $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha)$ onde $\alpha \in \mathbb{E}$ é um gerador de $\mathbb{E}^* = \mathbb{E} \setminus \{0\}$ (Teorema 92.2). Ou seja, $\mathbb{E}$ é extensão simples e podemos assumir no resto do argumento que $\mathbb{F}$ é corpo infinito.

É suficiente provar que quando $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha, \beta)$, existe $\gamma \in \mathbb{E}$ tal que $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\gamma)$. Afirmamos que existe algum $c \in \mathbb{F}$ tal que $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha, \beta) = \mathbb{F}(\alpha + c\beta)$. Seja $c \in \mathbb{F}$ tal que $\mathbb{F}(\alpha, \beta) \neq \mathbb{F}(\alpha + c\beta)$ e ponha $\mathbb{K} = \mathbb{F}(\alpha + c\beta)$. Por suposição, $\mathbb{K} \subset \mathbb{F}(\alpha, \beta)$ e $\alpha, \beta \notin \mathbb{K}$. Seja $\mathbb{L}$ um corpo de decomposição de $m_\beta(x) \in \mathbb{K}[x]$ sobre $\mathbb{K}$. Note que $m_\beta(x)$ é divisor do polinômio minimal $m_\beta^{\mathbb{F}}(x)$ de β sobre $\mathbb{F}$. Por suposição $m_\beta^{\mathbb{F}}(x)$ é um polinômio separável, então $m_\alpha(x)$ também é separável. Além disso, $\alpha = (\alpha + c\beta) - c\beta \in \mathbb{L}$ e portanto $\mathbb{E} \subseteq \mathbb{L}$. Como grau $m_\beta(x)$ é maior que dois e $m_\beta(x)$ é separável, existe $\beta' \in \mathbb{L} \setminus \{\beta\}$ tais que $m_\beta(\beta') = 0$. Pelo Teorema 107.1, existe σ um automorfismo em $\mathrm{Gal}(\mathbb{L} : \mathbb{K})$ tal que $\sigma(\beta) = \beta'$ e $\sigma(\alpha + c\beta) = \alpha + c\beta$. Portanto

$$\alpha + c\beta = \sigma(\alpha + c\beta) = \sigma(\alpha) + c\sigma(\beta) = \sigma(\alpha) + c\beta'.$$

e

$$c = \frac{\alpha - \sigma(\alpha)}{\beta' - \beta}.$$

Como $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{L} : \mathbb{K})$, temos por Lema 107.2, temos um número finito de possibilidades para a expressão no lado direito da equação anterior. Isso quer dizer que temos apenas um número finito de possibilidades para $c \in \mathbb{F}$ tal c satisfaz a equação anterior. Seja $c \in \mathbb{F}$ tal que c não satisfaz esta equação. Temos com este c que $\mathbb{F}(\alpha + c\beta) = \mathbb{F}(\alpha, \beta)$. □

107.5 Extensões de Galois

Definição 107.5. Uma extensão $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é dita *extensão de Galois* se ela é algébrica, normal e separável.

Teorema 107.2. *Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão de Galois finita. Temos que*

$$\mathit{Fix}(\mathit{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})) = \{\alpha \in \mathbb{E} \mid g(\alpha) = \alpha \text{ para todo } g \in \mathit{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})\} = \mathbb{F}.$$

Comprovação. Claramente $\mathbb{F} \subseteq \mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F}))$ então precisa provar a outra inclusão. Assuma que $\mathbb{K} = \mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F}))$ e seja $\alpha \in \mathbb{E} \setminus \mathbb{F}$. Vamos provar que $\alpha \notin \mathbb{K}$. Seja $m_\alpha(x)$ o polinômio mínimo de α sobre $\mathbb{F}$ e note que o grau de $m_\alpha(x)$ é maior ou igual a 2. Como a extensão $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é normal e separável, $m_\alpha(x)$ é produto de fatores do primeiro grau em $\mathbb{E}$ e existe $\beta \in \mathbb{E}$ diferente de α tal que $m_\alpha(\beta) = 0$. Ora, existe um isomorfismo $\psi : \mathbb{F}(\alpha) \to \mathbb{F}(\beta)$ tal que $\psi|_{\mathbb{F}} = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$. Pelo Lema 107.4, existe um automorfismo $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ tal que $\varphi(\alpha) = \beta$. Isso implica que $\alpha \notin \mathrm{Fix}(\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F}))$. □

Lema 107.6. *Seja $\mathbb{E}$ um corpo e seja $H \leq Aut(\mathbb{E})$ um subgrupo finito. Assuma que $\alpha \in \mathbb{E}$. Considere o polinômio*

$$f_{H,\alpha}(x) = \prod_{h \in H} (x - h(\alpha)).$$

Denotando por $Fix(H)$ or corpo

$$Fix(H) = \{\beta \in \mathbb{E} \mid h(\beta) = \beta \text{ para todo } h \in H\},$$

temos que

1. $f_{H,\alpha}(x) \in Fix(H)[x]$;
2. $f_{H,\alpha}(\alpha) = 0$;
3. $grau f_{H,\alpha}(x) = |H|$.

Em particular, α é algébrico sobre $Fix(H)$ e $\dim_{Fix(H)} Fix(H)(\alpha) \leq |H|$.

Comprovação. Exercício. □

Teorema 107.3. *Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão de Galois finita. Então $|Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})| = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$.*

Comprovação. Seja $n = |\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})|$. Pelo Lema 107.2, $n \leq \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E}$, então basta provar a outra desigualdade. Pelo Lema 107.5, temos que $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha)$ com algum $\alpha \in \mathbb{E}$. Afirmamos que $\mathrm{grau}\, m_\alpha(x) \leq n$ e isso vai implicar que $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E} \leq n$. Considere o polinômio $f_{H,\alpha}(x)$ no Lema 107.6. Temos que $f_{H,\alpha}(x) \in \mathrm{Fix}(H)[x] = \mathbb{F}[x]$, $f_{H,\alpha}(\alpha) = 0$ e $\mathrm{grau} f_{H,\alpha}(x) = |H|$. Portanto,

$$\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{E} = \mathrm{grau}\, m_\alpha(x) \leq \mathrm{grau} f_{H,\alpha}(x) = n = |H|.$$

□

Exemplo 107.6. Considere um corpo $\mathbb{F}_q$ com q elementos onde $q = p^d$ com algum primo p. Como $\mathbb{F}_q$ é corpo de decomposição do polinômio $x^q - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ (Teorema 106.2), temos que a extensão $\mathbb{F}_q : \mathbb{Z}_p$ é normal. Portanto, $|\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q : \mathbb{Z}_p)| = \dim_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{F}_q = d$. De fato, $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_q : \mathbb{Z}_p)$ é cíclico gerado pelo automorfismo de Frobenius $\varphi : x \mapsto x^p$.

Lema 107.7. *Seja $\mathbb{E} : \mathbb{K} : \mathbb{F}$ uma cadeia de extensões e assuma que $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é extensão de Galois finita.*

1. *$\mathbb{E} : \mathbb{K}$ é de Galois finita.*
2. *$\mathbb{K} : \mathbb{F}$ é normal se e somente se $\sigma(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ para todo $\sigma \in Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$. Neste caso, $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ é Galois.*

Comprovação.

1. Por Lema 107.3, $\mathbb{E}$ é corpo de decomposição de $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ sobre $\mathbb{F}$. Ora, $\mathbb{E}$ é corpo de decomposição do mesmo $f(x)$ sobre $\mathbb{K}$. Logo $\mathbb{E} : \mathbb{K}$ é normal e finita. Precisa provar que $\mathbb{E} : \mathbb{K}$ é extensão separável. Seja $\alpha \in \mathbb{E}$ e considere o polinômio minimal $m_\alpha(x) \in \mathbb{K}[x]$. Note que $m_\alpha(x)$ é divisor do polinômio minimal $p(x) \in \mathbb{F}[x]$ de α sobre $\mathbb{F}$. Como $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ é separável, $p(x)$ não possui raízes múltiplas em nenhuma extensão e assim $m_\alpha(x)$ também não possui raízes múltiplas em nenhuma extensão.

2. Assuma que $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ é normal. Seja $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ e $\alpha \in \mathbb{K}$. Seja $m_\alpha(x) \in \mathbb{F}[x]$ o polinômio minimal de α. Por Lema 107.1, $\sigma(\alpha)$ é raiz de $m_\alpha(x)$. Como $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ é normal, temos que $\sigma(\alpha) \in \mathbb{K}$ e assim $\mathbb{K} \subseteq \sigma(\mathbb{K})$. Como σ é um $\mathbb{F}$ isomorfismo e $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K}$ é finita, obtemos que $\mathbb{K} = \sigma(\mathbb{K})$. Ora assuma que $\sigma(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ para todo $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$. Seja $q(x) \in \mathbb{F}[x]$ um polinômio irredutível que possui raiz $\alpha \in \mathbb{K}$. Seja $\beta \in \mathbb{E}$ outra raiz de $q(x)$. Por Lema 105.3, existe $\psi : \mathbb{F}(\alpha) \to \mathbb{F}(\beta)$ isomorfismo tal que $\psi|_{\mathbb{F}} = \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$ e $\psi(\alpha) = \psi(\beta)$. Pelo Lema 107.4, existe um $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ tal que $\sigma|_{\mathbb{F}(\alpha)} = \psi$. Portanto, $\beta \in \sigma(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$, e temos que toda raiz de $p(x)$ está contida em $\mathbb{K}$. Logo $\mathbb{K}$ é extensão normal.

$\square$

108 O Teorema Fundamental da Teoria de Galois

108.1 Evariste Galois

https://youtu.be/DEaErK8RzQY?si=gTlmuCZSxNDfrQUE

108.2 O Teorema Fundamental

Teorema 108.1. *(Teorema Fundamental da Teoria de Galois) Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão de Galois finita. Seja $\mathbb{K}$ um subcorpo de $\mathbb{E}$ tal que $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$.*

1. *$\mathbb{E} : \mathbb{K}$ é uma extensão de Galois finita e $Gal(\mathbb{E} : \mathbb{K})$ é um subgrupo de $Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$.*
2. *O mapa $Gal(\mathbb{E} : -)$ é uma bijeção do conjunto de corpos $\mathbb{K}$ tais que $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K} \subseteq \mathbb{E}$ para o conjunto de subgrupos de $Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$. Esta bijeção preserva normalidade (de subgrupos e extensões) e reverte inclusão no sentido que $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2$ se e somente se $Gal(\mathbb{E} : \mathbb{K}_1) \supseteq Gal(\mathbb{E} : \mathbb{K}_2)$.*
3. *A extensão $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ é normal se e somente se $Gal(\mathbb{E} : \mathbb{K})$ é um subgrupo normal de $Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})$. Neste caso $Gal(\mathbb{K} : \mathbb{F}) \cong Gal(\mathbb{E} : \mathbb{F})/Gal(\mathbb{E} : \mathbb{K})$.*

Comprovação.

1. A primeira afirmação foi provada no Lema 107.7. Observe que

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{K}) = \{\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathbb{E}) \mid \mathbb{K} \subseteq \mathrm{Fix}(\varphi)\} \leq \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F}).$$

2. Seja $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ e ponha

$$\mathcal{K} = \{\mathbb{K} \subseteq \mathbb{E} \mid \mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}\} \quad \text{e} \quad \mathcal{G} = \{H \leq G\}.$$

Note que $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : -)$ é uma aplicação $\mathcal{K} \to \mathcal{G}$. Considere a aplicação $\mathrm{Fix}(-) : \mathcal{G} \to \mathcal{K}$. Mostremos que $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : -) \circ \mathrm{Fix}(-) = \mathrm{id}_{\mathbb{G}}$ e $\mathrm{Fix}(-) \circ \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : -) = \mathrm{id}_{\mathcal{K}}$. O fato que $\mathrm{Fix}(-) \circ \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : -) = \mathrm{id}_{\mathcal{K}}$ segue to Teorema 107.2. Precisa-se provar que $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : -) \circ \mathrm{Fix}(-) = \mathrm{id}_{\mathbb{G}}$; ou seja, se $H \leq G$, então $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathrm{Fix}(H)) = H$. Claramente,

$H \leq \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathrm{Fix}(H))$. Por outro lado, assuma que $\mathbb{E} = \mathrm{Fix}(H)(\alpha)$ com algum $\alpha \in \mathbb{E}$ (Lema 107.5). O Lema 107.6 implica que $\dim_{\mathrm{Fix}(H)} \mathbb{E} \leq |H|$, portanto

$$|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathrm{Fix}(H))| \leq \dim_{\mathrm{Fix}(H)} \mathbb{E} \leq |H|.$$

Todo isso implica que $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathrm{Fix}(H)) = H$. O resto da afirmação 3. agora segue destas considerações.

3. Sejam $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ e $H = \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{K})$. Seja

$$\mathrm{Fix}(H) = \{\alpha \in \mathbb{E} \mid \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para todo } \sigma \in H\}.$$

Afirmamos que para $g \in G$, $\mathrm{Fix}(gHg^{-1}) = g(\mathrm{Fix}(H))$. De fato, se $g(\alpha) \in g(\mathrm{Fix}(H))$ com algum $\alpha \in \mathrm{Fix}(H)$, e $h \in H$, então

$$ghg^{-1}g(\alpha) = gh(\alpha) = g(\alpha).$$

Logo $g(\mathrm{Fix}(H)) \subseteq \mathrm{Fix}(gHg^{-1})$. A outra inclusão pode ser verificada por argumento similar. Ora temos pelo Lema 107.7 que $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ é normal se e somente se $\sigma(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ para todo $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ que vale se e somente se $\sigma(\mathrm{Fix}(H)) = \mathrm{Fix}(H)$ que vale pela afirmação anterior é equivalente a $\mathrm{Fix}(\sigma H \sigma^{-1}) = \mathrm{Fix}(H)$ (Teorema 107.2); essa última afirmação é equivalente a $\sigma H \sigma^{-1} = H$ para todo $\sigma \in G$ que ocorre se e somente se $H \trianglelefteq G$ (Exercício 93.1). Assuma que $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ é normal e seja $r : \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F}) \to \mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{F})$ a restrição para $\mathbb{K}$ (usamos que $\mathbb{K} : \mathbb{F}$ é normal e assim $\sigma(\mathbb{K}) = \mathbb{K}$ para todo $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$). Em outras palavras, $r(\sigma) = \sigma|_{\mathbb{K}}$ para todo $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$. A aplicação r é um homomorfismo com núcleo $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{K})$. A sobrejetividade de r segue do Lema 107.4. Portanto, usando o Teorema de Isomorfismo (Teorema 93.1), obtemos que

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{F}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})/\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{K}).$$

□

108.3 Exemplos

Exemplo 108.1. Revisitamos o Exemplo 107.4. Seja $\mathbb{E}$ o corpo de decomposição do polinômio $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ e considere a extensão $\mathbb{E} : \mathbb{Q}$. Esta extensão é normal. As raízes do polinômio são $\sqrt[3]{2}$, $\xi\sqrt[3]{2}$ e $\xi^2\sqrt[3]{2}$ onde $\xi = \exp(2\pi i/3)$ é uma terceira raíz da unidade. Como $\mathbb{E}$ é gerado por estas raízes sobre $\mathbb{Q}$, temos que

$$\mathbb{E} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \xi\sqrt[3]{2}, \xi^2\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \xi).$$

Além disso, $m_{\sqrt[3]{2}}(x) = x^3 - 2$ e $m_\xi(x) = x^2 + x + 1$ e temos que

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{E} = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \cdot \dim_{\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})} \mathbb{E} = 3 \cdot 2 = 6.$$

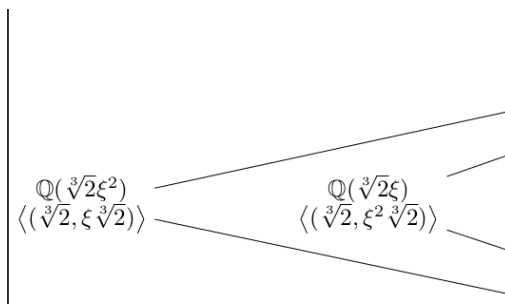
Pelo Teorema 107.3, $|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})| = 6$. Se $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})$, então φ está determinado pelas imagens $\varphi(\sqrt[3]{2})$ e $\varphi(\xi)$. Note que $\sqrt[3]{2}$ e ξ são raízes dos polinômios irredutíveis x^3-2 e x^2+x+1 (respetivamente), então $\varphi(\sqrt[3]{2})$ e $\varphi(\xi)$ precisam ser raízes do mesmo polinômio. Temos então que

$$\varphi(\sqrt[3]{2}) \in \{\sqrt[3]{2}, \xi\sqrt[3]{2}, \xi^2\sqrt[3]{2}\} \quad \text{e} \quad \varphi(\xi) \in \{\xi, \xi^2\}.$$

Isso dá seis possibilidades para o automorfismo φ e como já deduzimos que $|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})| = 6$, todas destas possibilidades precisam resultar em um elemento de $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$. Na verdade, todo elemento de $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ induz uma permutação do conjunto $R = \{\sqrt[3]{2}, \xi\sqrt[3]{2}, \xi^2\sqrt[3]{2}\}$ das raízes do polinômio $x^3 - 2$ e convêm considerar $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})$ como um grupo de permutações de R. Como $|R| = 3$, toda permutação das três raízes resulta em um elemento de $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$. Em particular $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F}) \cong \mathrm{Sym}\, R \cong S_3$.

Na seguinte tabela, nós apresentamos explicitamente a correspondência entre os subgrupos de $\mathrm{Sym}\, R$ e os subcorpos de $\mathbb{E}$.

Subgrupo	Subcorpo	Normal?
1	$\mathbb{E} = \mathbb{Q}(\xi, \sqrt[3]{2})$	Sim
$\left\langle(\sqrt[3]{2}, \xi\sqrt[3]{2})\right\rangle$	$\mathbb{Q}(\xi^2\sqrt[3]{2})$	Não
$\left\langle(\sqrt[3]{2}, \xi^2\sqrt[3]{2})\right\rangle$	$\mathbb{Q}(\xi\sqrt[3]{2})$	Não
$\left\langle(\xi\sqrt[3]{2}, \xi^2\sqrt[3]{2})\right\rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$	Não
$\left\langle(\sqrt[3]{2}, \xi\sqrt[3]{2}, \xi^2\sqrt[3]{2})\right\rangle$	$\mathbb{Q}(\xi)$	Sim
S_3	$\mathbb{Q}$	Sim



Nós podemos ilustrar a posição destes corpos e grupo no seguinte desenho.

Exemplo 108.2. Considere o corpo de decomposição $\mathbb{E}$ do polinômio $x^4 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$. Similarmente ao exemplo anterior, temos que

$$\mathbb{E} = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$$

e

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{E} = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \cdot \dim_{\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})} \mathbb{E} = 4 \cdot 2 = 8$$

que implica que $|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})| = 8$. Além disso, um elemento $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})$ é determinado pelas imagens

$$\varphi(\sqrt[4]{2}) \in \{\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}\} \quad \text{e} \quad \varphi(i) \in \{i, -i\}.$$

Há oito opções na linha anterior, e o fato que $|\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})| = 8$ implica que todas destas opções resultam em um automorfismo de $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})$. Como no exemplo anterior, convêm considerar os elementos de $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})$ como permutações do conjunto $R = \{\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}\}$ das raízes de $x^4 - 2$. Os automorfismos

$$\varphi_1 : \sqrt[4]{2} \mapsto \ i\sqrt[4]{2},\ i \mapsto i \quad \text{e} \quad \varphi_2 : \sqrt[4]{2} \mapsto \ \sqrt[4]{2},\ i \mapsto -i$$

correspondem às permutações

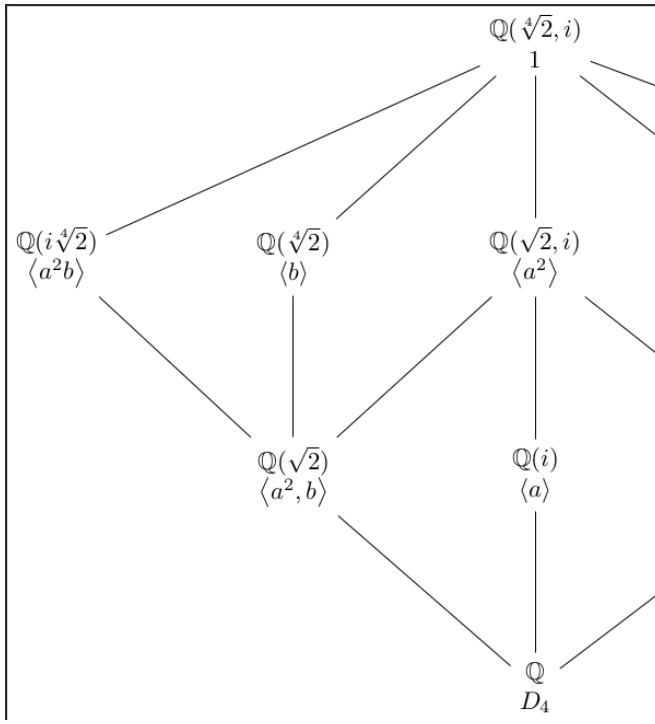
$$a = (\sqrt[4]{2}, i\sqrt[4]{2}, -\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2}) \quad \text{e} \quad b = (i\sqrt[4]{2}, -i\sqrt[4]{2})$$

e estas duas permutações geram um subgrupo de S_4 isomorfo a D_4.

Na seguinte tabela, nós apresentamos explicitamente a correspondência entre os subgrupos de $\mathrm{Sym}\, R$ e os subcorpos de $\mathbb{E}$.

Subgrupo	Subcorpo	Normal?
1	$\mathbb{E} = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$	Sim
$\langle b \rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$	Não
$\langle a^2 b \rangle$	$\mathbb{Q}(i\sqrt[4]{2})$	Não
$\langle a^2 \rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$	Sim
$\langle ab \rangle$	$\mathbb{Q}((1+i)\sqrt[4]{2})$	Não
$\langle a^3 b \rangle$	$\mathbb{Q}((1-i)\sqrt[4]{2})$	Não
$\langle a^2, b \rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	Sim
$\langle a \rangle$	$\mathbb{Q}(i)$	Sim
$\langle a^2, ab \rangle$	$\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$	Sim
D_4	$\mathbb{Q}$	Sim

O reticulado destes corpos está ilustrado no seguinte desenho.



109 As aplicações da Teoria de Galois

109.1 Extensões e torres radicais

Definição 109.1. Seja $\mathbb{E} : \mathbb{F}$ uma extensão de corpos. Dizemos que $\mathbb{E}$ é uma *extensão radical* de $\mathbb{F}$ se $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\alpha)$ com $\alpha \in \mathbb{E}$ tal que $\alpha^k \in \mathbb{F}$. Assumindo que $k \in \mathbb{N}$ é menor tal que $\beta = \alpha^k \in \mathbb{F}$, escrevemos também que $\mathbb{E} = \mathbb{F}(\sqrt[k]{\beta})$. Assuma que

$$\mathbb{K}_0 \subseteq \mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{K}_s$$

é uma torre de extensões. Dizemos que ela é uma *torre radical* se cada extensão $\mathbb{K}_{i+1} : \mathbb{K}_i$ é extensão radical.

Exemplo 109.1. As extensões $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}$, onde $\xi = \exp(2\pi i/3)$ são extensões radicais. A torre

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\xi) \subset \mathbb{Q}(\xi, \sqrt[3]{2})$$

é uma torre radical.

Definição 109.2. Seja $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. Dizemos que $f(x)$ é resolúvel por radicais se existe uma torre radical

$$\mathbb{F} = \mathbb{K}_0 \subseteq \mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{K}_s$$

tal que $\mathbb{K}_s$ contém um corpo de decomposição de $f(x)$. Ou seja

$$f(x) = \alpha(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_m) \quad \text{com} \quad \alpha, \alpha_i \in \mathbb{K}_s.$$

Exemplo 109.2. Seja $f(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{Q}[x]$ com $a \neq 0$. Temos que $f(x)$ é resolúvel por radicais. De fato, se $\Delta = b^2 - 4ac$ é o discriminante de $f(x)$, então temos que $\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$ é corpo de decomposição de $f(x)$.

Exemplo 109.3. Seja $a \in \mathbb{Z}$. O polinômio $f(x) = x^n - a$ é resolúvel por radicais. De fato, seja $\xi = \exp(2\pi i/n)$ e

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\xi_n) \subseteq \mathbb{Q}(\xi_n, \sqrt[n]{a})$$

é uma torre radical e o último termo é corpo de decomposição de $f(x)$.

109.2 Extensões ciclotômicas

Exercício 109.1. Demonstre que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_n^*$. Deduza que se G é um grupo cíclico de ordem k, então $\mathrm{Aut}(G)$ é abeliano de ordem $\varphi(k)$.

Lema 109.1. *Assuma que $\mathbb{E}$ é um corpo de caraterística zero e seja $\mathbb{K}$ corpo de decomposição do polinômio $f(x) = x^k - 1 \in \mathbb{E}[x]$. Então temos que $\mathbb{K} : \mathbb{E}$ é uma extensão finita de Galois e Gal$(\mathbb{K} : \mathbb{E})$ é abeliano cuja ordem divide $\varphi(k)$.*

Comprovação. Seja

$$R_k = \{\xi \in \mathbb{K} \mid \xi^k = 1\} \subseteq \mathbb{K}$$

o conjunto de todas as raízes de $f(x)$. Note que R_k é fechado para multiplicação, então ele é um grupo. Por Teorema 92.2, R_k é um grupo cíclico. Seja ξ um gerador de R_k tal que

$$R_k = \{\xi^0, \xi^1, \dots, \xi^{k-1}\}$$

O corpo $\mathbb{E}$ é corpo de decomposição do polinômio $x^k - 1 \in \mathbb{E}[x]$ e $\mathbb{K} : \mathbb{E}$ é uma extensão de Galois finita. Além disso, $\mathbb{K} = \mathbb{E}(\xi)$ e se $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E}(\xi) : \mathbb{E})$, então σ está determinado por $\sigma(\xi)$. Além disso,

$$\sigma(\xi^i \xi^j) = \sigma(\xi^i)\sigma(\xi^j)$$

e σ induz um elemento de $\mathrm{Aut}(R_k)$. Obtemos um homomorfismo $\psi : \mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{E}) \to \mathrm{Aut}(R_k)$. Note que $\ker \psi$ contém os elementos $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{E})$ tal que $\sigma(\xi) = \xi$. Como $\mathbb{K} = \mathbb{E}(\xi)$ está gerado por ξ (sobre $\mathbb{E}$), temos que ψ é injetiva. Portanto $\mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{E})$ pode ser visto como um subgrupo de $\mathrm{Aut}(R_k)$ que é abeliano de ordem $\varphi(k)$ por Exercício 109.1. □

Lema 109.2. *Assuma que $\mathbb{E}$ é um corpo de caraterística zero que contem um corpo de decomposição de $x^k - 1$ e seja $\mathbb{K} = \mathbb{E}(\sqrt[k]{\alpha})$ com algum $\alpha \in \mathbb{E}$. Então temos que $\mathbb{K} : \mathbb{E}$ é uma extensão finita de Galois com grupo de Galois cíclico.*

Comprovação. Temos que $\mathbb{K} = \mathbb{E}(\beta)$ tal que $\beta^k = \alpha \in \mathbb{E}$. Temos que β é raiz de $f(x) = x^k - \alpha$ e as raízes de $f(x)$ são $\beta, \xi_k\beta, \dots, \xi_k^{k-1}\beta$ onde $\xi_k \in \mathbb{E}$ é uma k-ésima raiz primitiva da unidade. Como $\xi_k \in \mathbb{E}$, temos que $\mathbb{K}$ é um corpo de decomposição de $f(x)$ sobre $\mathbb{E}$. Em particular $\mathbb{K} : \mathbb{E}$ é de Galois. Seja $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{E})$. Então $\sigma(\beta)$ é raiz de $f(x)$ e assim $\sigma(\beta) = \xi_k^i\beta$ com algum $i \in \{0, \dots, k-1\}$. Considere o grupo

$$R_k = \{\xi_k^0, \dots, \xi_k^{k-1}\} \subseteq \mathbb{E}$$

como na demonstração do Lema 109.1 e Defina,

$$\psi : \mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{E}) \to R_k, \quad \psi(\sigma) = \xi_k^i.$$

Note que ψ é um homomorfismo injetivo e $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{K})$ pode ser visto como um subgrupo de R_k. Como R_k é cíclico $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{K})$ é cíclico (Lema 92.1). □

109.3 Resolubulidade de polinômios por radicais

Teorema 109.1. *Assuma que $\mathbb{F}$ é um corpo de caraterística zero e que $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ é resolúvel por radicais e seja $\mathbb{K}$ um corpo de decomposição de $f(x)$. Então temos que Gal($\mathbb{F} : \mathbb{K}$) é um grupo solúvel*

Comprovação. Assuma que $f(x)$ é resolúvel por radicais. Seja

$$\mathbb{K}_0 = \mathbb{F} \subset \mathbb{K}_1 \subset \mathbb{K}_2 \subset \cdots \subset \mathbb{K}_s$$

uma torre radical tal que $\mathbb{K}_s$ contém um corpo de decomposição $\mathbb{K}$ de $f(x)$. Assuma que $\mathbb{K}_i = \mathbb{K}_{i-1}(\sqrt[k_i]{a_i})$ para todo $i \in \{1, \dots, s\}$. Vamos refazer a torre radical para uma nova torre

$$\mathbb{E}_0 = \mathbb{F} \subset \mathbb{E}_1 \subset \mathbb{E}_2 \subset \cdots \subset \mathbb{E}_r$$

tal que

1. $\mathbb{E}_r$ contém $\mathbb{K}$;
2. a extensão $\mathbb{E}_r : \mathbb{F}$ é finita de de Galois;
3. cada passo $\mathbb{E}_{i+1} : \mathbb{E}_i$ é uma extensão radical;
4. cada passo $\mathbb{E}_{i+1} : \mathbb{E}_i$ é finito de Galois com Gal($\mathbb{E}_{i+1} : \mathbb{E}_i$) abeliano.

Para isso, assuma que $\mathbb{K}_i = \mathbb{K}_{i-1}(b_i)$ onde $b_i^{k_i} = a_i$ e ponha $k = k_1 \cdots k_s$. Seja $\mathbb{E}$ o corpo de decomposição do polinômio

$$h(x) = (x^k - 1) m_{b_1}^{\mathbb{F}}(x) \cdots m_{b_s}^{\mathbb{F}}(x).$$

A extensão $\mathbb{F} : \mathbb{E}$ é de Galois finita. Seja G o grupo de Galois Gal($\mathbb{F} : \mathbb{E}$). Note que G é um grupo finito e assuma que $G = \{1, g_2, \dots, g_m\}$. Seja ξ uma raiz k-ésima primitiva da unidade e considere a seguinte sequência de elementos de $\mathbb{E}$:

$$\xi, b_1, \dots, b_s, g_2(b_1), \dots, g_2(b_s), \dots, g_m(b_1), \dots, g_m(b_s).$$

Seja

$$\mathbb{E}_0 = \mathbb{F} \subseteq \mathbb{E}_1 \subseteq \mathbb{E}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{E}_r$$

a torre obtida por estender cada $\mathbb{E}_i$ pelo seguinte elemento na sequência. Em particular, $\mathbb{E}_1 = \mathbb{F}(\xi)$. Afirmamos que esta torre satisfaz as afirmações 1.-4.

1. Note que $\mathbb{K}_s = \mathbb{F}(b_1, \dots, b_s) \subseteq \mathbb{E}_r$, então esta afirmação está certa.

2. Afirmamos que $\mathbb{E} = \mathbb{E}_r$. Note que $\mathbb{E}$ é gerado (sobre $\mathbb{F}$) pelas raízes de $h(x)$ que são as raízes dos fatores individuais de $h(x)$. As raízes de $(x^k - 1)$ são as potências de ξ. Note que b_i é uma raíz de $m_{b_i}^{\mathbb{F}}(x)$. Se $g \in G$, então $g(b_i)$ também é raiz de $m_{b_i}^{\mathbb{F}}(x)$. Isso mostra que $\mathbb{E}_r \subseteq \mathbb{E}$. Além disso, o Lema 107.4 implica que se $\gamma \in \mathbb{E}$ é raiz de $m_{\beta_i}^{\mathbb{F}}(x)$, então existe $g \in \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})$ tal que $g(\beta_i) = \gamma$. Ou seja, as raízes de $m_{b_i}^{\mathbb{F}}(x)$ são precisamente os elementos $b_i, g_2(b_i), \dots, g_m(b_i)$. Em outras palavras, os elementos na sequência são precisamente as raízes de $h(x)$ e $\mathbb{E}_r$ está gerado por extes elementos. Em particular $\mathbb{E} \subseteq \mathbb{E}_r$ e $\mathbb{E}_r = \mathbb{E}$.
3. Note que $\mathbb{E}_1 = \mathbb{E}_0(\xi)$ e $\mathbb{E}_{i+1} = \mathbb{E}_i(g(b_j))$ com algum $g \in G$ e $b_j \in \mathbb{E}$. Como
$$b_j^{k_j} \in \mathbb{K}_{j-1} = \mathbb{F}(b_1, \dots, b_{j-1}),$$
temos que
$$g(b_j)^{k_j} = g(b_j^{k_j}) \in g(\mathbb{K}_{j-1}) = \mathbb{F}(g(b_1), \dots, g(b_{j-1})) \subseteq \mathbb{E}_i.$$
4. O passo $\mathbb{E}_1 : \mathbb{E}_0 = \mathbb{F}(\xi) : \mathbb{F}$ é finito de Galois com grupo de Galois abeliano por Lema 109.1. Os demais passos são finitos de Galois por Lema 109.2.

Provaremos agora que $\mathrm{Gal}(\mathbb{F} : \mathbb{K})$ solúvel. Seja $G = \mathrm{Gal}(\mathbb{F} : \mathbb{E})$ como em cima. A torre de extensões
$$\mathbb{F} = \mathbb{E}_0 \subseteq \mathbb{E}_1 \subseteq \mathbb{E}_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{E}_r = \mathbb{E}$$
corresponde a uma cadeia de subgrupos
$$G = G_0 \geq G_1 \geq G_2 \geq \cdots \geq G_r = 1$$
onde $G_i = \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{E}_i)$. Afirmamos que G é solúvel. De fato, como cada extensão $\mathbb{E}_{i+1} : \mathbb{E}_i$ é Galois, temos que $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ e
$$G_i/G_{i+1} = \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{E}_i)/\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{E}_{i+1}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{E}_{i+1} : \mathbb{E}_i).$$
Mas $\mathrm{Gal}(\mathbb{E}_{i+1} : \mathbb{E}_i)$ é abeliano por afirmação 4. Portanto, temos que G é grupo solúvel por Definição 96.2. Ora, $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{E}$ e
$$\mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{F}) \cong \mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{F})/\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{K})$$
e obtemos que $\mathrm{Gal}(\mathbb{K} : \mathbb{F})$ é um grupo solúvel. □

109.4 O Teorema de Abel-Ruffini

Teorema 109.2. *Se $n \geq 5$, então existe $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ de grau n tal que $f(x)$ não é resolúvel por radicais.*

Comprovação. É suficiente provar que existe um polinômio de grau n (para todo $n \geq 5$) tal que $\mathrm{Gal}(\mathbb{E} : \mathbb{Q})$ não é solúvel onde $\mathbb{E}$ é o corpo de decomposição de $f(x)$.

Seja $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ um polinômio irredutível de grau 5 com precisamente três raízes reais e seja G o grupo de Galois do seu corpo de decomposição sobre $\mathbb{Q}$. Temos por Teorema 107.1 que G age transitivamente nos seus 5 raízes distintas, então $5 \mid |G|$ (Corolário 95.1). Portanto, G possui um elemento a de ordem 5 (Corolário 98.2). Além disso, as duas raízes não reais são conjugadas complexas e assim a conjugação complexa é um elemento b de G e b induz uma transposição destas duas raízes. Ora, G contem um elemento de ordem 5, que deve ser um ciclo de comprimento 5, e uma transposição. Mas estes elementos geram S_5, e $G = S_5$. Como S_5 não é solúvel, temos que $f(x)$ não é resolúvel por radicais.

Para o caso geral de $n \geq 5$, toma um polinômio divisível por $f(x)$. □

Exemplo 109.4. O polinômio $x^5 - 20x + 5$ satisfaz as propriedades exigidas na demonstração do Teorema 109.2.

109.5 Demais aplicações da Teoria de galois

https://youtu.be/O1sPvUr0YC0?si=muIGR-8t5_fmp95d